ISSN 1225-441x

제45권 제1(s)호

2026년도 한국음향학회 춘계학술발표대회 및 제41회 수중음향학 학술발표회 프로그램

주제: 융합의 시대: 미래를 향한 파동

일시: 2026년 5월 20일(수) ~ 5월 22일(금)
장소: 부영호텔 & 리조트(제주 서귀포)

- **주최/주관** : **사단법인 한국음향학회**
- **협찬** : GNC오토, JINN, LG전자, LIG Defence & Aerospace, SJG중앙연구소, STX엔진, 다쏘시스템코리아, 대한솔루션, 뮐러비비엠코리아, 비앤피인스트루먼트, 삼우에이엔씨, 알트소프트, 에스티아이엔지니어링, 케이이노텍, 팜테크, 피에스오닉스, 헤드어쿠스틱스코리아, 현대자동차, 휴엔스(가나다순)

사단법인 한국음향학회
The Acoustical Society of Korea

B&P 비앤피인스트루먼트

AXIOMETRIX SOLUTIONS | AP | GRAS | imc

NVH & Audio 표준 테스트를 위한 솔루션

Auto Array [GRAS PR0003/0004]

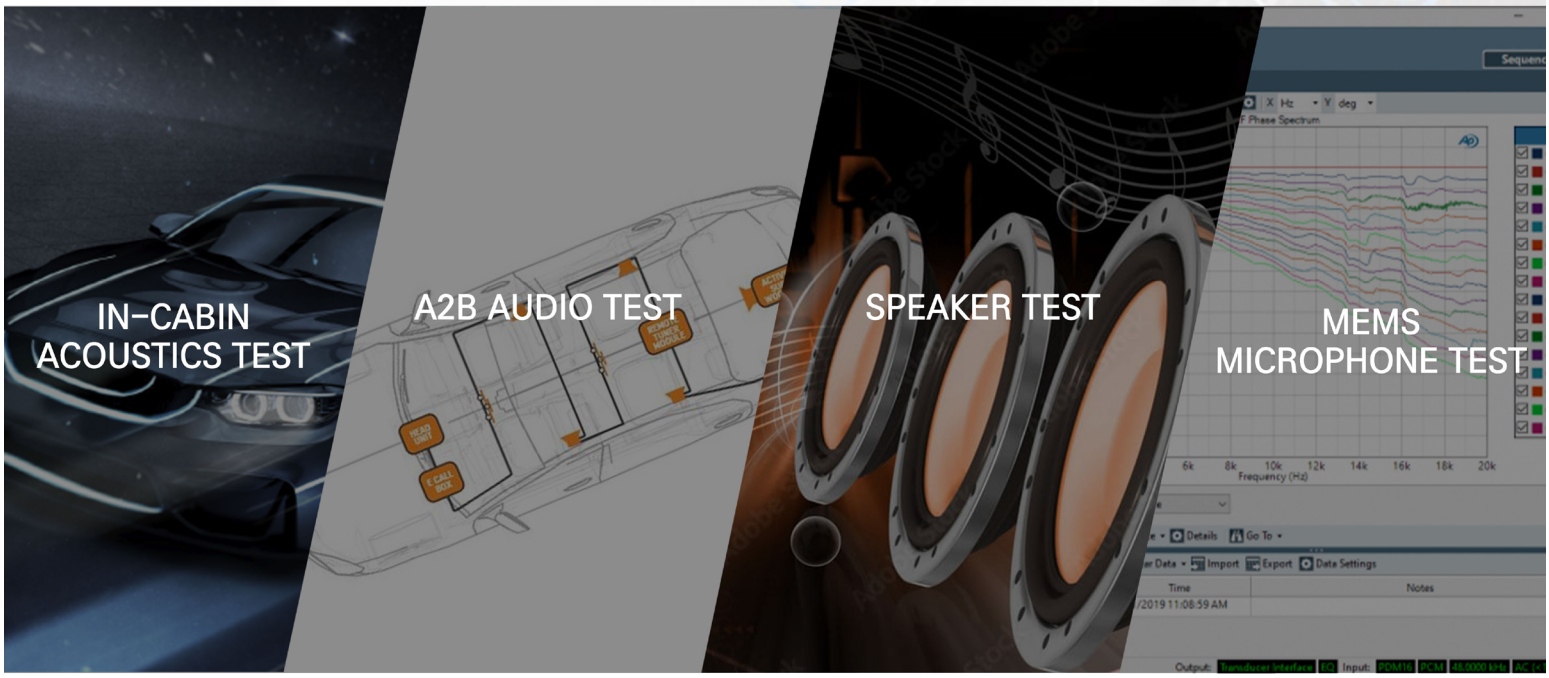
차량 실내 음향 측정을 위한 6채널 마이크로폰 어레이로, 청취자의 머리 위치를 대표하는 공간 영역을 다점으로 측정하여 공간 평균 기반의 정량적 데이터를 제공합니다.
AES 및 Harman 방식에 기반한 구조를 통해 높은 반복성과 신뢰성을 확보할 수 있으며, 빠르고 일관된 측정 환경 구축이 가능합니다.

오디오 시스템 튜닝, NVH 평가, 차량 간 비교 시험 등에서 표준화된 데이터 확보에 적합하며, 객관적인 성능 평가 및 개발 단계 최적화에 효과적인 솔루션입니다.

Auto KEMAR [GRAS 45BD]

차량 실내 음향 측정을 위해 설계된 Automotive 전용 HATS로, ISOFIX 기반 시트 마운트를 통해 실제 탑승 환경에서 정확하고 반복 가능한 위치 재현이 가능합니다. 목 회전, 시트 거리, 높이, 시야각 등 다양한 자세 조절이 가능하여 실제 운전자 및 탑승자의 청취 조건을 현실적으로 구현할 수 있습니다.

또한 진동 및 주행 환경에서도 안정적인 측정을 지원하며, 음성 출력용 Mouth Simulator 옵션을 통해 핸즈프리 통화, 음성 인식 등 차량 내 통신 성능 평가까지 확장 가능합니다.
차량 내 음질, 음성 명료도 및 사용자 체감 품질을 검증하는 최종 평가 솔루션입니다.



Technical Service

Audio Precision, GRAS, imc 국내 기술 지원을 담당하고 있는 (주)비앤피인스트루먼트는 아래의 서비스를 제공합니다.

- **시험 항목에 맞춘 종합 솔루션 제공**: AXIOMETRIX 외 관련 시험 장비 수급 및 설치, 그리고 운영에 대한 종합 컨설팅 및 공급 지원
- **Audio Precision** 기반 오디오 전문 교육 솔루션 제공 (수료증 발급)
- **GRAS** 음향센서 컨설팅 및 데모 프로그램 운영
- **imc** 복합 시스템 구성 컨설팅 및 imc FAMOS 분석 소프트웨어 지원 (아카데미 SW 특별 지원)

(주)비앤피인스트루먼트 | 서울특별시 강남구 도곡로2길 10, 뱅뱅별관 1층(도곡동) | www.BandP.co.kr | 02-546-1457 | sales@bandp.co.kr

ISSN 1225-441x

제45권 제1(s)호

2026년도 한국음향학회 춘계학술발표대회 및 제41회 수중음향학 학술발표회 프로그램

주제: 융합의 시대: 미래를 향한 파동

일시: 2026년 5월 20일(수) ~ 5월 22일(금)
장소: 부영호텔 & 리조트(제주 서귀포)

- **주최/주관** : **사단법인 한국음향학회**
- **협찬** : GNC오토, JINN, LG전자, LIG Defence & Aerospace, SJG중앙연구소, STX엔진, 다쏘시스템코리아, 대한솔루션, 뮐러비비엠코리아, 비앤피인스트루먼트, 삼우에이엔씨, 알트소프트, 에스티아이엔지니어링, 케이이노텍, 팜테크, 피에스오닉스, 헤드어쿠스틱스코리아, 현대자동차, 휴엔스(가나다순)

사단법인 한국음향학회
The Acoustical Society of Korea

초대의 말씀

존경하는 한국음향학회 회원 여러분,

긴 겨울의 끝자락을 지나 생명의 기운이 가득한 5월, 다시 한번 아름다운 섬 제주에서 여러분을 맞이하게 되어 진심으로 기쁘게 생각합니다. 올해도 2026년 춘계 학술대회를 제주 부영호텔&리조트에서 5월 20일부터 22일까지 3일간 개최하게 되었습니다.

올해 춘계 학술대회는 '융합의 시대: 미래를 향한 파동'이라는 주제 아래, 음향학 전 분야를 아우르는 활발한 학술 교류와 연구자 간의 긴밀한 소통을 도모하는 교류의 장으로 마련되었습니다. 전통적인 음향학 분야별 세션은 물론, 최신 기술 동향을 반영한 다양한 특별세션과 기획 세션, 기업회원사의 전시 프로그램, 그리고 친선 교류 시간까지 풍성하고 다채롭게 준비하였습니다.

특히 이번 학술대회에서는 한국과학기술원 최정우 교수님께서 '인간을 넘어선 공간음향 이해를 위한 통합 공간음향 인공지능'을 주제로 기조강연을 맡아 주십니다. 인공지능과 공간음향의 접점에서 열어가는 새로운 지평을 함께 조망할 수 있는 뜻깊은 자리가 될 것으로 기대합니다. 아울러 초청강연으로는 대한민국 사찰음식 명장1호이신 선재스님을 모시어, '음식은 온 우주의 생명이다. 사찰음식의 가치와 지혜'를 주제로 음향과 인문·정신적 성찰이 어우러지는 색다르면서도 깊이 있는 시간을 마련하였습니다.

분주한 일상에서 잠시 벗어나, 제주의 청명한 자연 속에서 학문적 영감과 따뜻한 교류를 함께 나누는 소중한 시간이 되기를 바랍니다. 회원 여러분의 많은 참여와 변함없는 성원을 부탁드립니다.

2026년 5월

춘계학술대회 조직위원장 이 정 한

한국음향학회 회 장 이 강 덕

조 직 위 원 회

조직위원장	이정한
학술위원장	신성환
조직위원(총무/재무)	고효인, 신성룡, 설한신, 홍지영, 박상희
조직위원(대외&홍보)	김영종, 추영민, 연준오, 유승기, 이성찬, 이근화, 조성호, 홍정표
조직위원(사업)	장규식, 이효진, 장지호
조직위원(정보화)	이강성
학술위원	김성영, 고정우, 김영선, 김영종, 김우일, 김중관, 김지훈, 신성룡, 오원근, 오치성, 유국환, 이경훈, 이성태, 이원학, 이학진, 이효진, 정인지, 정정호, 최성욱, 최영지, 한동균, 한은준, 홍주영

이 사 회(2026년)

고 문	김재헌(현대자동차), 육동석(고려대학교)
회 장	이강덕(서울대학교)
수석부회장	최지웅(찬양대학교)
부 회 장	고효인(한국철도기술연구원), 김찬우(고려대학교), 신성환(국민대학교), 이정한(현대자동차), 장규식(VR사운드), 정철웅(부산대학교), 조만희(삼우에이엔씨)
감 사	박천권(윌러비비엠코리아), 이강성(광운대학교)
총 무	신성룡(현대자동차), 설한신(선박해양플랜트연구소)
재 무	박상희(한국건설기술연구원), 홍지영(한국철도기술연구원)
기 획	김선효(한국해양과학기술원), 김시문(선박해양플랜트연구소), 김용희(영산대학교), 백경민(한국표준과학연구원), 변기훈(한국해양대학교), 유재석(대구경북과학기술원), 정정호(방재시험연구원), 정준선(한국과학기술원), 조완호(한국표준과학연구원)
학 술	김성영(한국과학기술원), 고정우(한국항공대학교), 김영선(서울대학교), 김우일(인천대학교), 김중관(한서대학교), 김지훈(강남대학교), 오원근(순천대학교), 유국환(국방과학연구소), 이성태(한국광기술원), 이학진(경상대학교), 정인지(한국표준과학연구원), 최성욱(현대자동차), 최영지(강원대학교), 한동균(한양대학교), 한은준(현대자동차), 홍주영(충남대학교)
편 집	류종관(전남대학교), 변성훈(선박해양플랜트연구소), 송경준(부산대학교), 유하진(서울시립대학교), 이석진(경북대학교)
사 업	문건창(대림대학교), 이효진(방재시험연구원), 장지호(한국표준과학연구원), 이근화(세종대학교), 이성찬(강남대학교), 조성호(한국해양과학기술원), 홍정표(창원대학교)
홍 보	
대 외 협 력	김영종(LG전자), 추영민(서울대학교), 연준오(한국조선해양기자재연구원), 유승기(LIG넥스원)
협동부회장	김영윤(피에스오닉스), 고영은(대한솔루션), 류동구(회르만보청기), 박승수(소나테크), 박진균(디만트코리아), 배호석(국방과학연구소), 서정식(비앤피인스트루먼트),오보영(테크데이타피에스), 윤창섭(SJG세종), 이 홍(사운드솔루션), 이상혁(데스코), 정성수(한국표준과학연구원), 정왕규(에스티아이엔지니어링), 조성일(LIG넥스원), 최배진(에스알테크), 최의성(다쏘시스템코리아), 한재윤(휴엔스)
협 동 이 사	고명권(마린앤), 고태현(한국예술종합학교), 김도헌(프리비젼스 컨설팅), 김혜민(광주과학기술원), 박진욱(한국과학기술원), 박찬재(한국교육시설안전원), 송국곤(한국생활환경시험연구원), 양원영(광주대학교), 오종서(동서대학교), 이신렬(소니캐스트), 이원학(한국생활환경시험연구원), 임형준(한국예술원), 한동연(삼성전자 설비기술연구소)

프 로 그 램

5월 20일(수)

◈ **학술논문발표** 장소: 각 분과별 발표장

15:00~15:50 각 분과별 학술발표
16:00~18:00 각 분과별 학술발표

5월 21일(목)

◈ **학술논문발표** 장소: 각 분과별 발표장

08:40~10:20 각 분과별 학술발표
10:30~12:10 각 분과별 학술발표

◈ **점심** 장소: 1층 다이아몬드 레스토랑

12:10~13:30

◈ **학술논문발표** 장소: 각 분과별 발표장

13:30~14:20 각 분과별 학술발표
14:30~16:10 각 분과별 학술발표

◈ **개회식** 장소: 에메랄드 A

16:20~16:30 진행: 신성룡(총무이사)

◈ **기조강연** 장소: 에메랄드 A

16:30~17:20 인간을 넘어선 공간음향 이해를 위한 통합 공간음향 인공지능 좌장: 김성영(학술이사)
최정우(한국과학기술원)

◈ **초청강연** 장소: 에메랄드 A

17:20~18:10 음식은 온 우주의 생명이다. 사찰음식의 가치와 지혜 좌장: 김재헌(고문)
선재스님(선재사찰음식연구원장)

◈ **만찬** 장소: 사파이어

18:20~ 환영사 및 축사 진행: 신성룡(총무이사)

5월 22일(금)

◈ **학술논문발표** 장소: 각 분과별 발표장

08:40~10:20 각 분과별 학술발표
10:30~11:50 각 분과별 학술발표

◈ **폐회식** 장소: 에메랄드 A

12:10~12:40 2026년도 춘계학술대회 우수발표상 시상 진행: 신성환(학술위원장)
경품추첨
폐회

분야별 발표일정표

시간 \ 발표장		발표장 1 (에메랄드 A)	발표장 2 (에메랄드 B)	발표장 3 (사파이어 A)	발표장 4 (사파이어 B)	발표장 5 (보드룸 I)
5/20 (수)	14:00~15:00	등록 (사전등록자 확인 및 현장등록자 접수)				
	15:00~15:50	포스터 발표 1 (지하 2층 우정홀) 물리음향/음향재료(1), 생체음향/심리음향(1), 수중음향(5), 오디오/전기음향(1), 음악음향/음향컨텐츠(1), 음향센서(2), 음향신호처리(5), 초음파음향/의학음향(1)				
	15:50~16:00	휴식				
	16:00~18:00	음성 (5)	물리음향/음향재료(3) & 음향신호처리 I (3)	수중음향 I (6)	스마트 가전 소음 진동 (8)	
5/21 (목)	8:40~10:20	한찬훈 교수님 (정년기념 헌정세션) I (5)	미래모빌리티 및 항공 우주 음향 I (6)	수중음향 II (5)	자동차 로드노이즈와 AVAS(보행자경고음) I (5)	차량 주행감성과 BSR I (5)
	10:20~10:30	휴식				
	10:30~12:10	한찬훈 교수님 (정년기념 헌정세션) II (5)	미래모빌리티 및 항공 우주 음향 II (6)	수중음향 III (5)	자동차 로드노이즈와 AVAS(보행자경고음) II (5)	차량 주행감성과 BSR II (6)
	12:10~13:30	점심 (1층 다이아몬드 레스토랑)				
	13:30~14:20	포스터 발표 2 (지하 2층 우정홀) 가상/AI음향(2), 공력음향/환경음향(3), 구조음향/진동(2), 소음:영향및제어(2), 수중음향(4), 음성(3)				
	14:20~14:30	휴식				
	14:30~16:10	한찬훈 교수님 (정년기념 헌정세션) III (5)	현대자동차 미래 모빌리티 NVH 연구 교류회 (5)	수중음향 IV (5)	자동차 로드노이즈와 AVAS(보행자경고음) III (5)	차량 주행감성과 BSR III (5)
	16:10~16:20	휴식				
	16:20~16:30	개회식 (에메랄드 A)				
	16:30~17:20	기조강연 (에메랄드 A) 인간을 넘어선 공간음향 이해를 위한 통합 공간음향 인공지능 – 최정우(한국과학기술원)				
	17:20~18:10	초청강연 (에메랄드 A) 음식은 온 우주의 생명이다. 사찰음식의 가치와 지혜 – 선재스님(선재사찰음식연구원장)				
	18:20~	만찬 (사파이어)				
5/22 (금)	8:40~10:20	건축음향(2) & 소음:영향및제어(2)	구조음향/진동 (5)	수중음향 V (4)	안전음향 (6)	
	10:20~10:30	휴식				
	10:30~11:50	가상/AI음향 (3)	공력음향/ 환경음향 (4)	음향신호처리 II (3)	음향센서 (3)	
	12:10~12:40	폐회식 및 우수발표상 시상 (에메랄드 A)				

*폐회식 진행 시 우수발표 논문에 대한 시상식이 있으니 많은 참석바랍니다.

학술발표

2026년 5월 20일(수)

14:00~15:00	등록	
시간 \ 세션명	포스터 발표 1	
15:00~15:50	**물리음향/음향재료** **P1.1 고탄성 리사이클 폴리에스터 섬유를 이용한 흡차음 소재 부품 연구** 조진호, 김성재, 박진수, 손봉국(진양오토모티브) **생체음향/심리음향** **P1.2 소음 하 어음 인지 능력 향상을 위한 선율 따라 부르기 훈련의 효과 탐구** 조상은, 김성영(한국과학기술원) **수중음향** **P1.3 원형 및 개방된 원형 구조물을 이용한 2차원 수중 루네버그 렌즈 설계** 김시문(KRISO), 오범석, 노준석(포항공과대학교), 변성훈(KRISO) **P1.4 세장형 선배열 예인센서의 스트러밍 진동 소음 저감을 위한 연구** 서태원, 이정현, 오창택, 이승진(LIG 디펜스&에어로스페이스) **P1.5 소청초 해양과학기지에서 관측된 연간 수중소음 변동 특성** 윤영글, 김성현, 김백진, 김완구, 지호윤, 최복경, 김병남(KIOST) **P1.6 해류속도 관측을 위한 연안 음향 토모그래피에서의 스테이션 간 정선 방향 효과: Lin's CCC 기반 정량 평가** 김완구, 윤영글, 지호윤, 김성현, 최복경, 김병남(KIOST), 최요한(유에스티21) **P1.7 실리콘 고무 기반 3 상 복합재를 활용한 무향 수조용 흡음재 개발 II: 음향 특성 평가** 이효성, 백경민, 정성수, B. C. Fritzie Elmina, 김용태(KRISS) **오디오/전기음향** **P1.8 Micro-LED 패널 스피커의 음향 방사특성 분석 및 OLED 기반 패널과의 비교** 김현기, 이상태, 김정현(한국광기술원), 김성권(서울과학기술대학교)	
15:50~16:00	휴식	
시간 \ 세션명	**음성** 좌장 : 김성영(한국과학기술원) 에메랄드 A	**물리음향/음향재료 & 음향신호처리 I** 좌장 : 조완호(KRISS) 에메랄드 B
16:00~16:20	**채널 왜곡이 음성 딥페이크 탐지 성능에 미치는 영향 연구** 배아라, 김경화(대검찰청)	**제로 질량 메타원자 기반 주사 근접장 음향 영상** Oliver B. WRIGHT(The University of Osaka)
16:20~16:40	**타이어 단품 및 실차 주행 시 음향 가시화와 OTPA를 이용한 소음원 기여도 분석** 고대경, 장재호, 한진혁(넥센타이어)	**분할된 원통형 레인보우 트래핑 흡음재의 흡음 특성 및 성능 검증** 박진제, 신성환(국민대학교)
16:40~17:00	**도메인 불변 및 특화 표현을 활용한 음성 딥페이크 탐지의 일반화 성능 향상에 관한 연구** 김동희, 김우일(인천대학교)	**데이터 기반 대리모델을 활용한 미세구조 분포 기반 흡음 성능 예측 모델링** 김도용(서울대학교), 이정욱, 이진형(현대자동차),강연준(서울대학교)
17:00~17:20	**파라미터 공유 기반 루프드 인코더를 통한 신경망 화자분할의 깊이와 재귀성 통합** 정봉수, 김우일(인천대학교)	**언어-특화 소형 LLM과 역할 프롬프트를 이용한 항상-리스닝 로봇의 의미 기반 대화 지속 판단 게이트** 노성훈, 유호건, 최현식(현대자동차)
17:20~17:40	**온디바이스 환경 음성 합성을 위한 flow matching 기반의 경량형 보코더 연구** 윤기무(인천대학교 및 미디어젠), 김우일(인천대학교)	**다채널 환경에서 목표 방향 음성 추출을 위한 실시간 다채널 causal U-net 시스템** 유호건(현대자동차)
17:40~18:00		**신뢰도 인지 다중 스트림 트랜스포머 기반 포스트 AEC 정제 기법** 최현식, 유호건, 노성훈(현대자동차)

논문(시간대별)

(사전등록자 확인 및 현장등록자 접수)

좌장 : 백경민(KRISS), 김용태(KRISS) **우정홀**

음악음향/음향컨텐츠

P1.9 팽과리의 모달 해석 및 베셀 급수 전개
김동현, Samuel D. Bellows(유타대학교)

음향센서

P1.10 일괄 증착 및 탑다운 식각 공정을 이용한 AlN 압전 캔틸레버형 마이크로폰
조성빈, 이주연, 김영일, 홍성민(한국전자기술연구원), 박정록, 이주용, 김성용(PS오닉스), 이경일(한국전자기술연구원)

P1.11 소형 Flextensional 트랜스듀서 설계에 대한 연구
한지훈, 이정현, 이승진(LIG 디펜스&에어로스페이스)

음향신호처리

P1.12 고소음 환경에서의 저랭크 행렬 복원 기반 3차원 고해상도 DOA 추정
김어진, 김주성, 최준규, 임성빈(숭실대학교)

P1.13 재난 환경에서 요구조자 탐지를 위한 음원 분류 및 위치 추정
최준규, 주정인, 김서우, 임성빈(숭실대학교)

P1.14 ConvNeXt를 적용한 물체 표면의 햅틱 진동신호 분류
김민서, 고승완, 김형국(광운대학교)

P1.15 관측필터 기반 차량 실내 운전자 주변 FRF 추정
이규대, 신성환(국민대학교)

P1.16 소음원 재구성 방식이 한국형발사체 음향 하중 예측 성능에 미치는 영향
전종훈, 박순홍(한국항공우주연구원), 강선욱(브이엠브이테크)

초음파음향/의학음향

P1.17 표면 미세 진동을 통한 핀 구조물의 응축수 체류 저감
구겸모, 송경준(부산대학교), 심진우, 김영성(LG전자)

수중음향 I 좌장 : 한동균(한양대학교) **사파이어 A**	세션명 / 시간	**스마트 가전 소음 진동** 좌장 : 기성현(LG전자) **사파이어 B**
해양생물음 재현 알고리즘 및 신호 모델링 연구 최종욱, 김범식, 한동균(한양대학교), 김선효(KIOST), 최지웅(한양대학교)	16:00~16:15	**세탁/건조 겸용 콤보제품의 유동소음 성능 향상을 위한 최적 설계 연구** 최진호, 장준만, 정성운, 홍석기, 김영종(LG전자)
수중 표적 탐지 가능 공간의 3차원 가시화 한정일, 김동욱, 홍우영, 이근화(세종대학교)	16:15~16:30	**위상 최적화를 이용한 스크류 압축기 소음저감** 하준범, 배성원, 이종철(LG전자), Min-Chi Chien(Hanbell Precise Machinery)
휘슬에서 심볼로: 남방큰돌고래 시그니처 휘슬의 효율적 인코딩 김창수, 팽동국(제주대학교)	16:30~16:45	**이동하중이 고려된 차량 지반 동적 커플링 거동 분석에 관한 연구** 장희찬(LG전자), 박준홍(한양대학교)
수중 무인체 제어를 위한 수중 음향통신 기법 연구 김범식, 최지웅(한양대학교)	16:45~17:00	**Level Set법, Adaptive Mesh 및 Body fitted mesh를 이용한 동적 컴프라이언스 최소화 계산 속도 비교에 관한 연구** 배성원(LG전자), 임성훈, 이주이 카즈히로, 니시와키 신지(교토대학교)
데이터 수집형 수중 센서 네트워크를 위한 확장형 ISAC 기반 매체 접속 제어 프로토콜 권태진, 조호신(경북대학교)	17:00~17:15	**Optistruct와 Test를 이용한 저소음, 저진동 구조 설계** 이태근(LG전자)
AUV 군집의 수중 음향 통신을 위한 ISAC 기반 매체접속 제어 기법 권윤, 조호신(경북대학교)	17:15~17:30	**진동전달경로를 고려한 에어컨 배관 설계** 김성문, 김승엽(LG전자)
	17:30~17:45	**F/L 세탁기 드럼-터브 간 협소 공간의 난류 기인 소음 해석: FW-H 및 LBM 기법 비교 연구** 정택수(LG전자), 이병천(지멘스코리아)
	17:45~18:00	**모션 센서를 활용한 세탁기의 불량 현상 예측 기술** 이종찬, 박준한, 정동욱, 기성현(LG전자)

학술발표

2026년 5월 21일(목)

시간 \ 세션명	한찬훈 교수님(정년기념 헌정세션) I 좌장 : 이원학(KCL) 에메랄드 A	미래모빌리티 및 항공우주 음향 I 좌장 : 김중관(한서대학교) 에메랄드 B
8:40~9:00	**바닥충격음 성능 확보를 위한 주택법 개정안 분석 및 기술적 대응 방안에 관한 고찰** 이원학, 박지훈, 조아현, 송국곤, 정진연(KCL)	**엔진 노이즈의 광대역 능동 소음 제어 성능 개선 최적화 연구** 오치성, 하창용, 장진웅(현대자동차), 김연섭, 이진세(번영)
9:00~9:20	**설계조건 및 입력변수에 따른 바닥충격음 시뮬레이션 결과 분석** 박지훈, 이원학(KCL), 한찬훈(충북대학교)	**AAM 실내 다중 입출력 능동소음제어 안정성 향상 방법론** 이승준, 양홍준, 김중관(한서대학교)
9:20~9:40	**태핑머신을 이용한 경량 및 중량충격음 검토** 정진연, 이원학(KCL)	**차량 내 음향환경 제어를 위한 멀티채널 능동 잔향 시스템의 구현 및 주관평가** 김성준, SATO RAI(한국과학기술원), 김주인(현대자동차), 김성영(한국과학기술원)
9:40~10:00	**바닥조건에 따른 바닥마감재별 충격음 저감 특성 분석** 조아현, 송국곤, 정진연(KCL)	**대기 조건의 확률적 변동성을 고려한 항공기 소음의 불확실성 정량화 및 민감도 분석** 정성우, 고정우(한국항공대학교)
10:00~10:20	**소형시편의 시험실 설치조건에 따른 차음성능 변화에 관한 실험적 연구** 김소영, 송국곤(KCL)	**프로펠러 블레이드 수 변화를 이용한 프로펠러-에어프레임 간섭 소음 제어** 이학진, 손성민(경상국립대학교) **다중 입력 CNN 기반 비행 상태 분류를 통한 능동소음제어 성능 향상** 양홍준, 김준섭, 김중관(한서대학교), 조해성(전북대학교)
10:20~10:30	휴식	
시간 \ 세션명	한찬훈 교수님(정년기념 헌정세션) II 좌장 : 김경우(한국건설기술연구원) 에메랄드 A	미래모빌리티 및 항공우주 음향 II 좌장 : 오치성(현대자동차) 에메랄드 B
10:30~10:50	**국외 목조 바닥 및 벽체 시스템의 음향성능 분석 및 국내 적용 가능성 검토** 김경우, 최현중, 배상무(한국건설기술연구원)	**VIP 음성의 운전석 유입 차단을 위한 보이스커튼 기술** 장진웅, 유정근, 오치성, 하창용, 이문석(현대자동차), 정종혁(위니컴)
10:50~11:10	**모르타르 물성 변화에 따른 중량충격음 저감성능 분석** 홍성신(SK에코플랜트), 한찬훈(충북대학교)	**제트 음향방사 특성을 반영한 발사체 음향하중의 경험적 예측 프레임워크 개발** 기세진, 고정우(한국항공대학교)
11:10~11:30	**천장구조 내 지점고정에 의한 바닥충격음 저감 효과** 김용성(DL E&C)	**다중 로터의 비트 주파수 소음 능동제어 시뮬레이션** 김진태, 한종섭(충남대학교), 김중관(한서대학교), 오치성(현대자동차)
11:30~11:50	**바닥구조에 따른 바닥충격음의 가진점별 주파수 응답특성** 이아진, 봉산화, 이선익(환경에스엔씨)	**협대역 ANC 성능향상을 위한 RPM 추정용 LMS 알고리즘** 이진세, 김연섭, 유용길(번영), 오치성, 하창용, 장진웅(현대자동차) **프로펠러 항공기 실내 능동소음제어를 위한 딥러닝 다중 작업 학습 기반 다중 대역 소음 예측 기법 개발** 박성민, 김혜진, 조해성(전북대학교), 김중관(한서대학교)
11:50~12:10	**음향메타물질을 활용한 바닥충격음 저감** 정정호, 이효진(방재시험연구원), 곽준혁, 박종진(JJNS)	**AAM 소음 가청화 기반 환경소음의 마스킹 효과 분석** 고정우, 정성우(한국항공대학교), 김호민(한국항공대학교 항공우주산업기술연구소)
12:10~13:30	점심	

논문(시간대별)

수중음향 II 좌장 : 추영민(서울대학교) 사파이어 A	자동차 로드노이즈와 AVAS(보행자경고음) I 좌장 : 신성룡(현대자동차) 사파이어 B	차량 주행감성과 BSR I 좌장 : 최성욱(현대자동차) 보드룸 I
압전단결정을 활용한 저주파 광대역 음향 벤더 트랜스듀서 설계 신미루, 정석주(STX엔진)	**타이어 블록포스와 Component-based TPA를 이용한 로드노이즈 예측 및 검증** 김민찬, 정인주, 허정회, 박상영(현대자동차)	**주행 감성 확보를 위한 승객 컴포트 정량 평가 및 시스템 분석 연구** 한소운, 김호영, 김민지(고려대학교), 최성욱, 문호성(현대자동차), 나성수, 윤성호(고려대학교)
음의 임피던스 변환기를 이용한 야누스 헬름홀츠 트랜스듀서의 광대역 정합회로 설계 이기배, 이종길(국립경국대학교), 이종현(제주대학교)	**FBS 기반 로드노이즈 예측을 위한 타이어 동특성 측정 방법에 따른 영향 연구** 김지영, 임희규, 윤태석, 김기운(금호타이어)	**차량 시험의 AX/DX를 위한 독립형 센터콘솔의 진동 거동 예측 모델** 박태용, 김선규(서울과학기술대학교), 홍재영, 하성훈, 임종현(현대자동차), 곽윤상(서울과학기술대학교)
다상 유동 해석 기법에 따른 NACA 16-020 elliptic wing의 캐비테이션 특성 비교 연구 이상헌, 이용욱, 정철웅(부산대학교)	**타이어 NVH 성능 분석을 위한 새로운 타이어 모드 분류 방법** 김진홍(현대자동차)	**이기종 기술 문서의 AI 가독 구조화와 지식 그래프 탐색 기반 질의응답** 최석훈, 부석준(경상국립대학교)
천해에서의 합성개구소나 해상도 검증 백경민(KRISS), 김시문(KRISO), 손호준, 이해창(엠이티솔루션)	**타이어 단품 소음 계측 기반 Articulation Index (AI) 소음지수 상관성 분석** 이상길, Shashank MEMON, 김경훈, 김용훈, 서종윤(한국타이어)	**폴리보로디메틸실록산(PBDMS)의 점탄성 상전이 반 진동소음 감쇠** 양예지(성균관대학교), 박병학(가톨릭대학교), 옥제형, 김태일(성균관대학교)
실리콘 고무 기반 3 상 복합재를 활용한 무향 수조용 흡음재 개발 I: 이론 및 제작 김용태, 백경민, 이효성, B. C. Fritzie Elmina, 정성수(KRISS)	**타이어 로드노이즈 예측 신뢰성 확보를 위한 타이어 시스템 영향 인자 연구** 이현승, 한인혁, 김태형, 박한석, 성기득(넥센타이어)	**인체진동 기반 승객 컴포트 정량 평가 및 진동 전달 경로 분석을 통한 시스템 개선 방안 연구** 김민지, 한소운, 김호영(고려대학교), 최성욱, 문호성(현대자동차), 나성수, 윤성호(고려대학교)

수중음향 III 좌장: 변기훈(한국해양대학교) 사파이어 A	자동차 로드노이즈와 AVAS(보행자경고음) II 좌장 : 임지민(현대자동차) 사파이어 B	차량 주행감성과 BSR II 좌장 : 최성욱(현대자동차) 보드룸 I
LOFAR 학습 기반 선박 운동 정보 추정 유희원, 이근회(세종대학교)	**북미 시장 RE 타이어 교체에 따른 차량 로드노이즈 변화와 VDS 상관성 연구** 손병철, 노동관, 조혜영, 김병수, 유승적(현대자동차)	**설명 가능한 인공지능 기반의 설계인자별 진동 특성 분석을 통한 차량 시트벨트 BSR 소음 발생 예측** 홍재영, 임종현(현대자동차), 박태용, 김선규, 곽윤상(서울과학기술대학교)
수평 선배열을 이용한 머신러닝 기반 음원 거리추정 전호영(한국해양대학교), 김한수, 최용화, 김선효, 조성호, 강돈혁(KIOST), 변기훈(한국해양대학교)	**종그루브 기반 패턴 소음 예측 지수 개발** 유민우, 김건호, 최원섭, 유예찬, 장민영(금호타이어)	**차량 바디용 전착도료의 분리이음 강건화를 위한 요구 사항 개발** 조영호, 서진원, 김동옥, 정배목, 손민영(국립부경대학교), 박현규, 최성욱(현대자동차)
TASS 기반 Bearing-only 환경에서 다중 표적 분리를 위한 LSTM과 Classical BSS 비교 정현아, 신현진(STX엔진)	**FE 해석과 전달함수합성법을 활용한 휠가드 및 범퍼패드의 타이어 소음 영향도 분석** 김현우, 채기상, 장진웅, 이문석, 유지우(현대자동차)	**도어트림 BSR 평가법 연구** 김대선, 장경순, 이종대, 최성욱(현대자동차)
시간 및 공간 신호 상관관계를 이용한 분산 다중 배열 수동 음원 위치추정의 모호성 억제 강민규, 성유제(서울대학교), 김국현(창원대학교), 추영민(서울대학교)	**로드노이즈 공기기인소음 저감 위한 내장 트림 흡음 성능 활용 연구** 김호용, 이문석, 서재준(현대자동차)	**A-PLR 모듈결합부의 전단력 계측 특성과 체결 거동 분석** 권진욱(주식회사 진), 최성욱(현대자동차), 정진년(주식회사 진)
잠수함 피탐확률 기반 수동 음향 센서 배치 방안 연구 주백결, 문형필(STX엔진)	**소음과 타 성능을 고려한 종그루브 최적 설계 연구** 유예찬, 김건호, 유민우, 최원섭, 장민영(금호타이어)	**차체 볼트 체결부 내구성 평가 방안에 대한 연구** 장연진, 박경원, 정현준, 박준홍(한양대학교), 최성욱(현대자동차)
		나노 표면 처리를 통한 내장재의 점착 및 마찰력 개선 원리 연구 조훈영, 김재호, 박정영(한국과학기술원)

(1층 다이아몬드 레스토랑)

학술발표

2026년 5월 21일(목)

세션명 / 시간	포스터 발표 2
13:30~14:20	**가상/AI음향** **P2.1 공동주택 내 층간소음 측정 및 평가 소프트웨어 개발 사례** 정천유, 임진이(이너턴스), 김인규, 김민수, 윤미진, 백나혜, 김노운, 김길재(한국환경공단) **P2.2 Language of Audio 기반 오디오-텍스트 정렬 기법 및 CLAP 대비 성능 분석** 최서빈, 김지환(서강대학교) **공력음향/환경음향** **P2.3 로드노이즈 저감을 위한 MPP의 기공율 설계에 관한 연구** 양윤상, 모형규, 오세민(대한솔루션) **P2.4 풍력발전 소음에 기인한 인근주민의 성가심 반응 조사** 안재영, 구진회, 박형규, 김우정, 이규선, 심인근(국립환경과학원) **P2.5 성가심을 활용한 공사장 소음 관리 방안** 김우정, 구진회, 박형규, 안재영, 이규선, 심인근(국립환경과학원) **구조음향/진동** **P2.6 정규화 기법에 따른 OTPA 전달행렬 추정 성능 비교** 김도희, 송경준(부산대학교) **P2.7 머신러닝 기반 자율주행 시트의 위치별 BSR 특성 및 영향 인자 분석** 장재혁, 박현우, 조성근, 홍명기, 이세진 (자동차융합기술원) **소음:영향및제어** **P2.8 음향 메타물질을 이용한 선택적 소음 차단 기능을 가진 통풍형 귀마개** 정주원, 김덕현, 권준희, 조성민, 강동균, 윤관호 (서울과학기술대학교) **P2.9 평가 조건에 따른 Indoor & Outdoor Pass-By Noise 영향도 분석** 장재호, 고대경, 한진혁(넥센타이어)
14:20~14:30	휴식

논문(시간대별)

좌장 : 변성훈(KRISO), 신성환(국민대학교) **우정홀**

수중음향

P2.10 이중 매니폴드 투영을 이용한 해양 포유류 음향 신호의 비지도 분류
이다운, 배호석, 손수욱(국방과학연구소)

P2.11 다중 MCS를 지원하는 OFDM 통신에서 MCS 정보 전달방법 설계
김승근, 윤창호(KRISO)

P2.12 해저 광케이블 분산형 음향 센싱을 이용한 고래 소리 및 선박 소음 특성 분석 사례 연구
곽상윤, 김대환, 추연성, 변성훈(KRISO)

P2.13 LBM 기반의 다상유동 모델 별 캐비테이션 유동 특성 비교 연구
유준혁, 이용욱, 이상헌, 정철웅(부산대학교)

음성

P2.14 잔향조건에 따른 음성 감정 인식의 혼동 양상에 관한 연구
윤혜림, 김성영(한국과학기술원), William Martens (National Acoustic Laboratories)

P2.15 한국어 딥페이크 탐지를 위한 데이터셋 구축 연구 및 탐지 취약 조건 분석
박혜성, 김우일(인천대학교)

P2.16 발화 정보 보존 기반 감정 음성 데이터 증강 기법
신도경, 김영대(LIG 디펜스&에어로스페이스)

학술발표

2026년 5월 21일(목)

세션명 / 시간	한찬훈 교수님(정년기념 헌정세션) III 좌장 : 박찬재(한국교육시설안전원) 에메랄드 A	현대자동차 미래 모빌리티 NVH 연구 교류회 좌장 : 이경훈(현대자동차) 에메랄드 B
14:30~14:50	**교육과정 변화에 대응하는 한국형 미래교실의 학습환경에 대한 종합적 고찰** 박찬재(한국교육시설안전원)	**로드노이즈 ANC를 위한 딥러닝 기반 헤드트래킹 가상센싱** 오준영(서울대학교), 이경훈(현대자동차), 강연준(서울대학교)
14:50~15:10	**공연장 특성에 따른 적절한 초기감쇠시간(EDT)과 잔향시간(RT60)의 비율** 강찬우(소울컨버전스), 한찬훈(충북대학교)	**전기차 주행음의 지각적 특성과 눈 기반 피로 지표가 반응 시간에 미치는 영향** 김채린, 강재언, 이창하, 이민우(고려대학교), 이정협, 구민석, 김현기, 김영우, 이상아, 윤성로, 강연준(서울대학교), 이종환(고려대학교)
15:10~15:30	**고속철도 통과시에 발생하는 역사내 소음의 주관적 평가** 한정우, 한찬훈(충북대학교)	**전기차 주행음의 음향 파라미터가 운전자 집중력에 미치는 영향 및 개인 맞춤형 사운드 추천 모델 개발 가능성** 이정협, 구민석(서울대학교), 이경훈(현대자동차), 이상아, 강연준(서울대학교)
15:30~15:50	**UAM 소음평가지표 비교 및 선정** 이승민(DL E&C), 한찬훈(충북대학교)	**동적 환경에서의 강건한 시계열 이상 탐지 연구** 김현기, 김대규, 김영우(서울대학교), 이경훈(현대자동차), 윤성로(서울대학교)
15:50~16:10	**충북대학교 건축음향연구실 32년의 이야기** 한찬훈(충북대학교)	**뇌파 데이터를 통한 정서 상태의 개인차 및 주행음이 운전자 집중력에 미치는 영향 규명** 구민석, 이정협, 강연준, 이상아(서울대학교), 이경훈(현대자동차)
16:10~16:20	**휴식**	
16:20~16:30	**개회식**	
16:30~17:20	**기조강연**	
17:20~18:10	**초청강연**	
18:20~	**만찬**	

논문(시간대별)

수중음향 Ⅳ 좌장 : 양해상(세종대학교) 사파이어 A	자동차 로드노이즈와 AVAS(보행자경고음) Ⅲ 좌장 : 이문석(현대자동차) 사파이어 B	차량 주행감성과 BSR Ⅲ 좌장 : 최성욱(현대자동차) 보드룸 I
북극해 해빙 하부 표층 덕트가 존재하는 환경에서의 중주파수 음파전달 이대혁, 손수욱, 김우식, 배호석 (국방과학연구소), 김한수(KIOST)	**타이어 구조 및 패턴 인자의 주파수 AI 예측 기법** 황성욱, 김경준, 김광선, 양소영(넥센타이어)	**차량 신호 기반 능동형 시트 기능 제어를 통한 승객 멀미 완화의 실차 유효성 검증** 신성현, 최성욱, 나선채, 문호성(현대자동차)
천해 환경에서 굴절 모드와 경계면 상호작용 모드의 분산 특성 분석 김대환, 변성훈(KRISO)	**패턴 소음을 저감시키는 횡그루브 설계** 최원섭, 김건호, 유민우, 유예찬, 장민영(금호타이어)	**차량 내 멀미 저감 시각 디스플레이 효과의 개인차 분석** 김태현, 김성민, 손민준, 장지웅(서울대학교), 박기희, 박영훈(현대모비스), 최성욱(현대자동차), 박우진(서울대학교)
배열 기울기 환경에서의 물리정보 신경망 기반 해양 음압장 예측 분석 박소연(한국해양대학교), 박용성(우즈홀 해양연구소), 변기훈(한국해양대학교)	**다차원 척도법 기반 로드노이즈 인지 맵 구축 및 군집화** 전재윤(충남대학교), 조현인(현대자동차), 홍주영(충남대학교)	**실차 주행 환경 기반 멀미 저감 디스플레이 기술 연구** 박기희, 박영훈(현대모비스), 김태현, 김성민, 손민준, 박우진(서울대학교), 최성욱(현대자동차)
음향 식별 특징과 수중 전달 함수 이근화, 정홍선(세종대학교), 강민구, 배준호(서울대학교)	**AVAS 음향전달 성능 평가를 통한 스피커 최적 위치 연구** 이기태, 이항준, 김진대(현대자동차)	**인체 체감 지표 기반 승차감·멀미도·불쾌감 정량화 분석 GUI 도구 개발** 신종하(한국공학대학교), 최성욱, 문호성 (현대자동차), 한제헌(한국공학대학교)
수동소나 식별기의 미지 클래스 탐지 배준호, 추영민(서울대학교)	**사운드스케이프 기반 전기차 보행자 경고음 디자인 방법론** 조현인, 홍경준(현대자동차), 전재윤, 홍주영 (충남대학교)	**생체신호 기반 승객 컴포트 정량 평가법 개발** 김호영, 한소운, 김민지(고려대학교), 최성욱, 문호성(현대자동차), 나성수, 윤성호(고려대학교)

에메랄드 A

에메랄드 A

인간을 넘어선 공간음향 이해를 위한 통합 공간음향 인공지능 - 최정우(한국과학기술원)

에메랄드 A

음식은 온 우주의 생명이다. 사찰음식의 가치와 지혜 - 선재스님(선재사찰음식연구원장)

사파이어

학술발표

2026년 5월 22일(금)

세션명 / 시간	건축음향/소음:영향및제어 좌장 : 조완호(KRISS) 에메랄드 A	구조음향/진동 좌장 : 이정한(현대자동차) 에메랄드 B
8:40~9:00	**카페 사운드스케이프에서 음원 인지와 음환경 평가 및 음향 특성 간의 관계** 김수비, 홍주영(충남대학교)	**모드 확장법을 이용한 유도 전동기의 진동 및 방사소음 예측** 황창주, 서왕기, 송경준(부산대학교)
9:00~9:20	**개방형 사무공간에서 사용자 맞춤형 물소리 마스킹의 적용 효과에 관한 연구** 필명화, 김건희, 전재윤, 홍주영(충남대학교)	**하이브리드 차량의 엔진 NVH 개발** 김송옥, 김대운, 주석현, 김시웅, 임형빈(현대자동차)
9:20~9:40	**ANN을 이용한 층간소음 평가모델 도출** 구진회, 안재영, 김우정, 박형규, 이규선, 심인근(국립환경과학원)	**비대칭 허브 구조 음향블랙홀 구조를 통한 굽힘파 산란의 저주파 제어** 최재영, 이상엽, 송경준(부산대학교)
9:40~10:00	**산소 전달 성능 향상과 유로 압력손실 저감을 고려한 차량 시트 환기 시스템 설계** 이상준, 정철웅(부산대학교), 권오형(명보기업)	**운전 중 전달경로분석법 기반 가상 구조 변경을 통한 차실내 소음 저감 예측** 박우엽, 김현균, 강연준(서울대학교)
10:00~10:20		**크로스토크 현상 제거가 다층 OTPA 정확도에 미치는 영향** 이정욱, 신성환(국민대학교)
10:20~10:30	**휴식**	
세션명 / 시간	가상/AI음향 좌장 : 홍지영(KRRI) 에메랄드 A	공력음향/환경음향 좌장 : 고정우(한국항공대학교) 에메랄드 B
10:30~10:50	**랭킹 손실함수를 이용한 바이노럴 방향 추정 기법** 정홍주, 최정우(한국과학기술원)	**Rod-Airfoil의 공력소음 저감을 위한 adjoint 기반 형상 최적화** 이권기, 정철웅(부산대학교)
10:50~11:10	**음장 생성 신경망 비교: 관측 지점수에 따른 성능 변화 분석** 백건우, 최정우(한국과학기술원)	**환경소음 저감을 위한 국내 이륜차 소음 규정의 개정 가이드라인** 윤수현, 조은진, 최한승, 신성환(국민대학교)
11:10~11:30	**4차 앰비소닉 디코딩 기반 철도 소음 시뮬레이터의 뇌반응 및 심리인자 기반의 품질 평가: 고속 철도 주행 소음원 분석 자극 기반** 이용희(국립창원대학교), 홍지영, 송우석(KRRI), 오용석(국립창원대학교)	**전이 학습 기반 다중충실도 모델을 이용한 의류 건조기용 다익 원심팬의 최적 설계** 황문성, 정철웅(부산대학교), 조성대, 최진호(LG전자)
11:30~11:50		**1단 베인축류팬 성능 특성 기반 2단 축류팬의 최적 설계 기법** 이준모, 이권기, 정철웅(부산대학교), 윤병호, 한두현(LG전자)
12:10~12:40	**폐회식 및**	

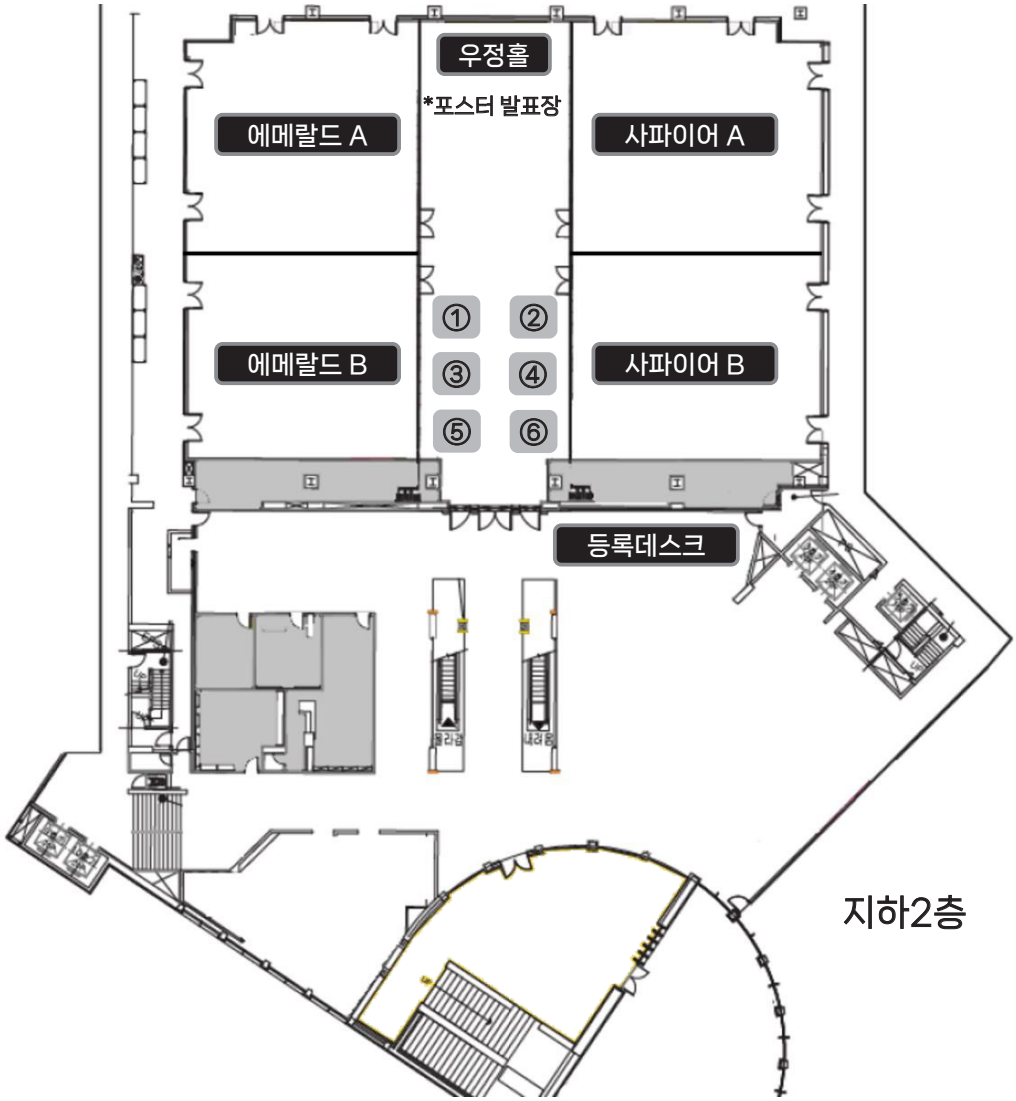
논문(시간대별)

수중음향 V 좌장 : 이대혁(국방과학연구소) 사파이어 A	세션명 / 시간	안전음향 좌장 : 이효진(방재시험연구원) 사파이어 B
소형 무인수상선의 수중방사소음 측정 및 음원레벨 추정 고건혁, 김창수(제주대학교), 김병남, 박요섭(KIOST), 박철수(KRISO), 팽동국(제주대학교)	8:40~8:55	**소방무전기 통신보조장치의 음성명료도 평가** 정정호, 이효진(방재시험연구원), 이소연(국립소방연구원), 염인수(해양경찰연구센터)
자유음장 산란을 이용한 해저 돌출 표적의 소나 이미지 생성 기법에 대한 연구 추연성, 김시문, 김기훈(KRSIO), 정동환(LIG 디펜스&에어로스페이스), 변성훈(KRISO)	8:55~9:10	**음성명료도 평가를 위한 한글 단어 시험군 개발** 이효진, 정정호(방재시험연구원), 오수희, 이재희(한림국제대학원대학교)
능동 표적의 시간 및 주파수 특징 윤민식, 한정일, 이근회(세종대학교)	9:10~9:25	**피난약자를 위한 피난안내방송 아나운스 최적화에 관한 검토** 이효진, 정정호(방재시험연구원)
곡선 형상 배열 기울기 조건에서 수중 음원 거리 추정 김민규, 변기훈(한국해양대학교)	9:25~9:40	**방음터널 화재안전 및 음향성능 개선 방향** 정정호, 이효진, 박계원(방재시험연구원), 노명현(POSCO), 최성준(지온컨텍), 이장복(동아스트), 유동민(한국도로협회)
	9:40~9:55	**음향을 이용한 방화구획 관통부 비파괴 점검** 이승재, 이효진, 김대회, 정정호(방재시험연구원), 김인권, 임태민(에스엠인스트루먼트)
	9:55~10:10	**재난 환경의 요구조자 탐지를 위한 음향 센싱 시스템** 최준규, 임성빈(숭실대학교), Vu Long Nguyen, Tuan Anh Pham, 이종훈(모이데이트), 권태언(하스퍼)

음향신호처리 II 좌장 : 김창수(제주대학교) 사파이어 A	음향센서 좌장 : 정인지(KRISS) 사파이어 B
서브밴드 GCC-PHAT 및 주파수 특성 기반 3차원 다중 음원 위치 추정 문희재, 김현균, 안세민, 강연준, 안성훈(서울대학교)	**예인형 능동배열센서의 송신성능 측정** 조진석, 이승진(LIG 디펜스&에어로스페이스), 강돈혁, 김선효, 조성호, 김한수(KIOST)
입력 특징 불일치 환경에서의 화자 인증 지식 증류를 위한 CrossRQ 손실 함수 허정우, 신현서, 임찬영, 구교원, 김승빈, 손지수, 유하진(서울시립대학교)	**채널 간 크기 및 위상 불일치가 음원 위치 추정에 미치는 영향 분석** 정인지, 조완호(KRISS)
멀티 모달 융합 및 멀티헤드 어텐션 기반 시계열 딥러닝을 활용한 도로 인프라 노면 상태 예측 모델 연구 안요셉, 김민현(모비휠 기술연구소)	**기존 골전도 데이터셋의 한계점: 실생활 시나리오를 반영한 고정밀 특성 데이터 확보의 필요성** Julien Richard, 정인지, 조완호(KRISS)

우수발표상 시상 에메랄드 A

발표장 배치도



전시참여업체

① (주)팜테크

② (주)알트소프트

③ 뮐러비비엠코리아(주)

④ (주)JINN

⑤ (주)비앤피인스트루먼트

⑥ 헤드어쿠스틱스코리아(주)

전시업체 현황

회사명	(주)팜테크				
대표자	윤성식, 김민영			홈페이지	www.famtech.co.kr
주 소	경남 창원시 성산구 상남로 35, 201호			대표전화	055-262-3730
담당자	이경희	연락처	010-7258-3309	E-mail	khlee@famtech.co.kr
회사소개	팜테크는 진동, 내구, 소음, 배터리 시험 등 첨단 시험 솔루션을 제공하는 전문 기업으로, 30년간 다양한 산업 분야에서 축적한 경험을 바탕으로 신뢰할 수 있는 서비스를 제공합니다. 자동차, 방산, 건설 등의 분야에서 계측 단계부터 시험, 분석까지 전 과정을 아우르는 토탈 솔루션을 제공하며, 정밀한 계측 기술과 엄격한 품질 관리를 통해 고객이 요구하는 수준을 충족시키고 있습니다. 첨단 장비와 전문가들로 구성된 팜테크의 팀은 고객의 다양한 요구에 맞추어 맞춤형 솔루션을 제공하며, 지속적인 기술 혁신으로 산업 발전에 기여하고 있습니다.				

회사명	㈜알트소프트				
대표자	김찬홍			홈페이지	altsoft.co.kr
주 소	서울 강남구 봉은사로 55길 20 (삼성동, 에에플러스하우스 2층)			대표전화	02-547-2344
담당자	탁지선	연락처	02-547-2344 (내선404)	E-mail	tak.js@altsoft.co.kr
회사소개	COMSOL Multiphysics는 엔지니어링, 제조 및 과학 연구의 모든 분야에서 사용되는 범용 시뮬레이션 소프트웨어입니다.				

회사명	㈜비앤피인스트루먼트				
대표자	홍경하			홈페이지	https://www.bandp.co.kr
주 소	서울 강남구 도곡로2길 10, 뱅뱅별관 1층			대표전화	02-546-1457
담당자	김현갑 기술책임	연락처	010-6786-9294	E-mail	sales@bandp.co.kr
회사소개	㈜비앤피인스트루먼트는 오디오 프리시즌(Audio Precision)의 한국 총판으로서, 신속하고 경제적이며, 정확하고 신뢰할 수 있는 오디오 테스트 솔루션을 제공합니다. 오디오 프리시즌의 모든 분석기와 다양한 제품군을 보유하고 있어 고객 여러분의 니즈에 최적한 오디오 분석기로 최고의 성과를 도출할 수 있도록 지원하겠습니다.				

전시업체 현황

회사명	(주)JINN				
대표자	정진년			홈페이지	www.jinn.kr
주 소	경북 경산시 하양읍 지식산업4로 1길 28			대표전화	053-853-4232
담당자	송혜은	연락처	010-2038-7328	E-mail	sales@jinn.kr
회사소개	㈜JINN은 전자기식 액추에이터 및 전자식 진동 시험기를 활용한 단축, 다축 진동 시험기를 국내외 다양한 산업 분야에 공급하는 진동 내구 시험 장비 전문 기업입니다. ㈜JINN의 저소음형 전자기식 액추에이터를 활용하여 BSR 시험 및 정밀 제어를 통해 Stick Slip Noise(점착 소음) Fretting Noise(마찰 소음) 및 Seperation Noise(분리 소음) 시험도 가능합니다. 고객의 다양한 목적에 맞는 맞춤형 이음 시험 장비를 설계·제작하며, 설치부터 유지·보수까지 일원화된 공정으로 신속하고 안정적으로 제품을 공급하고 있습니다. 고객의 만족을 위하여 고객 맞춤형 솔루션을 지속적으로 제공해 드리기 위해 끊임없는 연구 개발을 통해 성능 및 품질을 개선하고 있습니다.				

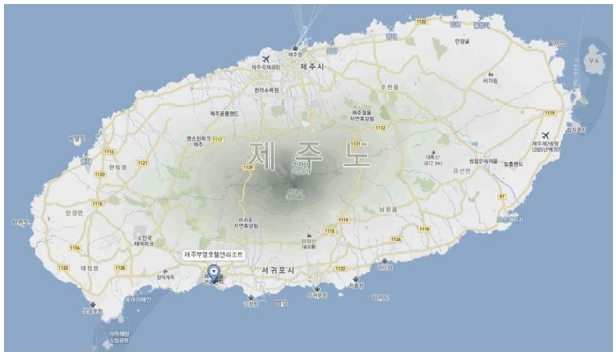
회사명	뮐러비비엠코리아(주)				
대표자	박천권			홈페이지	www.PAKsystem.co.kr
주 소	경기도 안양시 동안구 벌말로66 평촌하이필드 A-715			대표전화	02-529-0375
담당자	박천권	연락처	010-4152-2284	E-mail	ckpark@PAKsystem.co.kr
회사소개	소음·진동 측정/분석 시스템 (MKII H/W, PAK S/W), Data Acquisition System (DAQ)를 지원하는 PAK Family 제품군 및 엔지니어링 컨설팅				

회사명	헤드어쿠스틱스코리아(주)				
대표자	이승아			홈페이지	www.head-acoustics.com
주 소	서울시 강남구 선릉로103길 11, 4층			대표전화	02-6952-9984
담당자	최재현	연락처	010-5449-3161	E-mail	Jae-hyun.choi@head-acoustics.com
회사소개	진동 소음 측정분석 시스템, Telecom 음향 측정 시스템				

오 시 는 길

■ **제주 부영호텔앤리조트**

제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 222
https://www.booyoungjejuhotel.com/ Tel. 064-731-5500



오 시 는 길

>> 대중교통 이용 시

1. 공항리무진(삼영교통 600, 601번): 약 70분 소요
   제주 국제공항 1층 5번 게이트 리무진 버스 승차장
   [공항 → 한라병원 → 여미지식물원입구 → 파르나스호텔 → 신라호텔 → 롯데호텔 →ICC JEJU(도착지) → 제주 부영호텔앤리조트(도보 3분)]
   ※상세노선/시간/요금은 제주버스정보시스템 (https://bus.jeju.go.kr) 참조
   1-1. 공항리무진 버스 운행 시간
   - 공항 출발기준 (첫차시간: 06:00 / 막차시간: 22:20)
   - 서귀포칼호텔 출발기준 (첫차시간: 06:30 / 막차시간: 21:50)
2. 택시: 약 50분 소요(비용: 약 4만 원)
   공항 게이트에서 나와 횡단보도 건너 택시 승강장 이용

>> 개인차량 이용 시

제주 국제공항 - 평화로 - 창천삼거리 - 중문관광단지 - 제주 부영호텔앤리조트 약 40km

♧ 제주 Green MICE – 전기차 렌터카 이용처 안내 □ 탄소중립 실천

Jeju Pass
전기차 비교·예약 플랫폼

SK렌터카
공식 예약

롯데렌터카
공식 예약

쏘카
카셰어링

♧ 전기차 충전소 안내(네이버 지도·부영호텔&리조트 인근)

충전소 지도 QR
(네이버 지도)

부영호텔리조트 투루차저 제주(조이이브이) 1 & 2 전기차 충전소
제주 서귀포시 중문관광로 216 & 중문관광로 222 (24시간 · 무료 주차 · 투숙객 전용)

신라호텔제주 전기차 충전소
제주 서귀포시 중문관광로72번길 75 (24시간 · 무료 주차)

*QR코드를 스캔하면 해당 사이트로 바로 연결됩니다. 충전소 정보는 현장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

♣ 본 행사는 기후 환경 보호와 교통 분야 탄소 배출 저감을 위한 그린 마이스(Green MICE) 실천의 일환으로 추진됩니다. 행사 참가자께서는 이동 시 전기차(렌터카) 등 친환경 교통수단 및 대중교통을 적극 이용하여 주시기 바랍니다.

목 차

5월 20일 (수)

■ <포스터 발표 1>

• 물리음향/음향재료

P1.1 고탄성 리사이클 폴리에스터 섬유를 이용한 흡차음 소재 부품 연구

조진호, 김성재, 박진수, 손봉국(진양오토모티브) …… (38)

• 생체음향/심리음향

P1.2 소음 하 어음 인지 능력 향상을 위한 선율 따라 부르기 훈련의 효과 탐구

조상은, 김성영(한국과학기술원) …… (41)

• 수중음향

P1.3 원형 및 개방된 원형 구조물을 이용한 2차원 수중 루네버그 렌즈 설계

김시문(KRISO), 오범석, 노준석(포항공과대학교), 변성훈(KRISO) …… (46)

P1.4 세장형 선배열 예인센서의 스트러밍 진동 소음 저감을 위한 연구

서태원, 이정현, 오창택, 이승진(LIG 디펜스&에어로스페이스) …… (47)

P1.5 소청초 해양과학기지에서 관측된 연간 수중소음 변동 특성

윤영글, 김성현, 김백진, 김완구, 지호윤, 최복경, 김병남(KIOST) …… (48)

P1.6 해류속도 관측을 위한 연안 음향 토모그래피에서의 스테이션 간 정선 방향 효과: Lin's CCC 기반 정량 평가

김완구, 윤영글, 지호윤, 김성현, 최복경, 김병남(KIOST), 최요한(유에스티21)…… (49)

P1.7 실리콘 고무 기반 3 상 복합재를 활용한 무향 수조용 흡음재 개발 II: 음향 특성 평가

이효성, 백경민, 정성수, B. C. Fritzie Elmina, 김용태(KRISS) …… (50)

• 오디오/전기음향

P1.8 Micro-LED 패널 스피커의 음향 방사특성 분석 및 OLED 기반 패널과의 비교

김현기, 이성태, 김정현(한국광기술원), 김성권(서울과학기술대학교) …… (52)

• 음악음향/음향컨텐츠

P1.9 꽹과리의 모달 해석 및 베셀 급수 전개

김동현, Samuel D. Bellows(유타대학교) …… (54)

• 음향센서

P1.10 일괄 증착 및 탑다운 식각 공정을 이용한 AlN 압전 캔틸레버형 마이크로폰
조성빈, 이주연, 김영일, 홍성민(한국전자기술연구원), 박정록, 이주용, 김성용(PS오닉스), 이경일(한국전자기술연구원) ····· (57)

P1.11 소형 Flextensional 트랜스듀서 설계에 대한 연구
한지훈, 이정현, 이승진(LIG 디펜스&에어로스페이스) ····· (58)

• 음향신호처리

P1.12 고소음 환경에서의 저랭크 행렬 복원 기반 3차원 고해상도 DOA 추정
김어진, 김주성, 최준규, 임성빈(숭실대학교) ····· (60)

P1.13 재난 환경에서 요구조자 탐지를 위한 음원 분류 및 위치 추정
최준규, 주정인, 김서우, 임성빈(숭실대학교) ····· (64)

P1.14 ConvNeXt를 적용한 물체 표면의 햅틱 진동신호 분류
김민서, 고승완, 김형국(광운대학교) ····· (68)

P1.15 관측필터 기반 차량 실내 운전자 주변 FRF 추정
이규대, 신성환(국민대학교) ····· (70)

P1.16 소음원 재구성 방식이 한국형발사체 음향 하중 예측 성능에 미치는 영향
전종훈, 박순홍(한국항공우주연구원), 강선욱(브이엠브이테크) ····· (71)

• 초음파음향/의학음향

P1.17 표면 미세 진동을 통한 핀 구조물의 응축수 체류 저감
구겸모, 송경준(부산대학교), 심진우, 김영성(LG전자) ····· (74)

• 음성

채널 왜곡이 음성 딥페이크 탐지 성능에 미치는 영향 연구
배아라, 김경화(대검찰청) ····· (76)

타이어 단품 및 실차 주행 시 음향 가시화와 OTPA를 이용한 소음원 기여도 분석
고대경, 장재호, 한진혁(넥센타이어) ····· (77)

도메인 불변 및 특화 표현을 활용한 음성 딥페이크 탐지의 일반화 성능 향상에 관한 연구
김동희, 김우일(인천대학교) ····· (78)

파라미터 공유 기반 루프드 인코더를 통한 신경망 화자분할의 깊이와 재귀성 통합
정봉수, 김우일(인천대학교) ····· (80)

온디바이스 환경 음성 합성을 위한 flow matching 기반의 경량형 보코더 연구
윤기무(인천대학교 및 미디어젠), 김우일(인천대학교) ····· (82)

• 물리음향/음향재료 & 음향신호처리 I

제로 질량 메타원자 기반 주사 근접장 음향 영상
Oliver B. WRIGHT(The University of Osaka) ····· (84)

분할된 원통형 레인보우 트래핑 흡음재의 흡음 특성 및 성능 검증
박진제, 신성환(국민대학교) ····· (85)

데이터 기반 대리모델을 활용한 미세구조 분포 기반 흡음 성능 예측 모델링
김도용(서울대학교), 이정욱, 이진형(현대자동차),강연준(서울대학교) ····· (86)

언어-특화 소형 LLM과 역할 프롬프트를 이용한 항상-리스닝 로봇의 의미 기반 대화 지속 판단 게이트
노성훈, 유호건, 최현식(현대자동차)····· (87)

다채널 환경에서 목표 방향 음성 추출을 위한 실시간 다채널 causal U-net 시스템
유호건(현대자동차) ····· (89)

신뢰도 인지 다중 스트림 트랜스포머 기반 포스트 AEC 정제 기법
최현식, 유호건, 노성훈(현대자동차)····· (93)

• 수중음향 I

해양생물음 재현 알고리즘 및 신호 모델링 연구
최종욱, 김범식, 한동균(한양대학교), 김선효(KIOST), 최지웅(한양대학교) ····· (96)

수중 표적 탐지 가능 공간의 3차원 가시화
한정일, 김동욱, 홍우영, 이근화(세종대학교) ····· (97)

휘슬에서 심볼로: 남방큰돌고래 시그니처 휘슬의 효율적 인코딩
김창수, 팽동국(제주대학교) ····· (98)

수중 무인체 제어를 위한 수중 음향통신 기법 연구
김범식, 최지웅(한양대학교) ····· (100)

데이터 수집형 수중 센서 네트워크를 위한 확장형 ISAC 기반 매체 접속 제어 프로토콜
권태진, 조호신(경북대학교) ····· (101)

AUV 군집의 수중 음향 통신을 위한 ISAC 기반 매체접속 제어 기법
권윤, 조호신(경북대학교) ····· (103)

• 스마트 가전 소음 진동

세탁/건조 겸용 콤보제품의 유동소음 성능 향상을 위한 최적 설계 연구
최진호, 장진만, 정성운, 홍석기, 김영종(LG전자)····· (106)

위상 최적화를 이용한 스크류 압축기 소음저감
하준범, 배성원, 이종철(LG전자), Min-Chi Chien(Hanbell Precise Machinery) ····· (108)

이동하중이 고려된 차량 지반 동적 커플링 거동 분석에 관한 연구
장희찬(LG전자), 박준홍(한양대학교) ····· (109)

Level Set법, Adaptive Mesh 및 Body fitted mesh를 이용한 동적 컴프라이언스 최소화 계산 속도 비교에 관한 연구
배성원(LG전자), 임성훈, 이주이 카즈히로, 니시와키 신지(교토대학교) ····· (110)

Optistruct와 Test를 이용한 저소음, 저진동 구조 설계
이태근(LG전자) ····· (111)

진동전달경로를 고려한 에어컨 배관 설계
김성문, 김승엽(LG전자) ····· (112)

F/L 세탁기 드럼-터브 간 협소 공간의 난류 기인 소음 해석: FW-H 및 LBM 기법 비교 연구
정택수(LG전자), 이병천(지멘스코리아) ····· (113)

모션 센서를 활용한 세탁기의 불량 현상 예측 기술
이종찬, 박준한, 정동욱, 기성현(LG전자) ····· (115)

5월 21일 (목)

• 한찬훈 교수님(정년기념 헌정세션) I

바닥충격음 성능 확보를 위한 주택법 개정안 분석 및 기술적 대응 방안에 관한 고찰
이원학, 박지훈, 조아현, 송국곤, 정진연(KCL) ····· (117)

설계조건 및 입력변수에 따른 바닥충격음 시뮬레이션 결과 분석
박지훈, 이원학(KCL), 한찬훈(충북대학교) ····· (118)

태핑머신을 이용한 경량 및 중량충격음 검토
정진연, 이원학(KCL) ····· (119)

바닥조건에 따른 바닥마감재별 충격음 저감 특성 분석
조아현, 송국곤, 정진연(KCL) ····· (120)

소형시편의 시험실 설치조건에 따른 차음성능 변화에 관한 실험적 연구
김소영, 송국곤(KCL) ····· (121)

• 미래모빌리티 및 항공우주 음향 I

엔진 노이즈의 광대역 능동 소음 제어 성능 개선 최적화 연구
오치성, 하창용, 장진웅(현대자동차), 김연섭, 이진세(번영) ····· (123)

AAM 실내 다중 입출력 능동소음제어 안정성 향상 방법론
이승준, 양홍준, 김중관(한서대학교) ····· (124)

차량 내 음향환경 제어를 위한 멀티채널 능동 잔향 시스템의 구현 및 주관평가
김성준, SATO RAI(한국과학기술원), 김주인(현대자동차), 김성영(한국과학기술원) ····· (125)

대기 조건의 확률적 변동성을 고려한 항공기 소음의 불확실성 정량화 및 민감도 분석
정성우, 고정우(한국항공대학교) ····· (127)

프로펠러 블레이드 수 변화를 이용한 프로펠러–에어프레임 간섭 소음 제어
이학진, 손상민(경상국립대학교) ····· (128)

다중 입력 CNN 기반 비행 상태 분류를 통한 능동소음제어 성능 향상
양홍준, 김준섭, 김중관(한서대학교), 조해성(전북대학교) ····· (129)

• 수중음향 II

압전단결정을 활용한 저주파 광대역 음향 벤더 트랜스듀서 설계

신미루, 정석주(STX엔진) ····· (131)

음의 임피던스 변환기를 이용한 야누스 헬름홀츠 트랜스듀서의 광대역 정합회로 설계

이기배, 이종길(국립경국대학교), 이종현(제주대학교) ····· (132)

다상 유동 해석 기법에 따른 NACA 16-020 elliptic wing의 캐비테이션 특성 비교 연구

이상헌, 이용욱, 정철웅(부산대학교) ····· (134)

천해에서의 합성개구소나 해상도 검증

백경민(KRISS), 김시문(KRISO), 손호준, 이해창(엠이티솔루션) ····· (135)

실리콘 고무 기반 3 상 복합재를 활용한 무향 수조용 흡음재 개발 I: 이론 및 제작

김용태, 백경민, 이효성, B. C. Fritzie Elmina, 정성수(KRISS) ····· (137)

• 자동차 로드노이즈와 AVAS(보행자경고음) I

타이어 블록포스와 Component-based TPA를 이용한 로드노이즈 예측 및 검증

김민찬, 정인주, 허정회, 박상영(현대자동차) ····· (139)

FBS 기반 로드노이즈 예측을 위한 타이어 동특성 측정 방법에 따른 영향 연구

김지영, 임희규, 윤태석, 김기운(금호타이어) ····· (140)

타이어 NVH 성능 분석을 위한 새로운 타이어 모드 분류 방법

김진홍(현대자동차) ····· (141)

타이어 단품 소음 계측 기반 Articulation Index (AI) 소음지수 상관성 분석

이상길, Shashank MEMON, 김경훈, 김용훈, 서종훈(한국타이어) ····· (144)

타이어 로드노이즈 예측 신뢰성 확보를 위한 타이어 시스템 영향 인자 연구

이현승, 한인혁, 김태형, 박한석, 성기득(넥센타이어) ····· (145)

• 차량 주행감성과 BSR I

주행 감성 확보를 위한 승객 컴포트 정량 평가 및 시스템 분석 연구

한소운, 김호영, 김민지(고려대학교), 최성욱, 문호성(현대자동차), 나성수, 윤성호(고려대학교) ····· (147)

차량 시험의 AX/DX를 위한 독립형 센터콘솔의 진동 거동 예측 모델

박태용, 김선규(서울과학기술대학교), 홍재영, 하성훈, 임종현(현대자동차), 곽윤상(서울과학기술대학교) (148)

이기종 기술 문서의 AI 가독 구조화와 지식 그래프 탐색 기반 질의응답

최석훈, 부석준(경상국립대학교) ····· (149)

폴리보로디메틸실록산(PBDMS)의 점탄성 상전이 기반 진동소음 감쇠

양예지(성균관대학교), 박병학(가톨릭대학교), 옥제형, 김태일(성균관대학교) ····· (151)

인체진동 기반 승객 컴포트 정량 평가 및 진동 전달 경로 분석을 통한 시스템 개선 방안 연구
김민지, 한소운, 김호영(고려대학교), 최성욱, 문호성(현대자동차), 나성수, 윤성호(고려대학교) ····· (152)

• 한찬훈 교수님(정년기념 헌정세션) II

국외 목조 바닥 및 벽체 시스템의 음향성능 분석 및 국내 적용 가능성 검토
김경우, 최현중, 배상무(한국건설기술연구원) ····· (154)

모르타르 물성 변화에 따른 중량충격음 저감성능 분석
홍성신(SK에코플랜트), 한찬훈(충북대학교) ····· (155)

천장구조 내 지점고정에 의한 바닥충격음 저감 효과
김용성(DL E&C) ····· (156)

바닥구조에 따른 바닥충격음의 가진점별 주파수 응답특성
이야긴, 봉선화, 이선익(환경에스엔씨) ····· (157)

음향메타물질을 활용한 바닥충격음 저감
정정호, 이효진(방재시험연구원), 곽준혁, 박종진(JJNS) ····· (161)

• 미래모빌리티 및 항공우주 음향 II

VIP 음성의 운전석 유입 차단을 위한 보이스커튼 기술
장진웅, 유정근, 오치성, 하창용, 이문석(현대자동차), 정종혁(위아컴) ····· (163)

제트 음향방사 특성을 이용한 발사체 음향하중의 경험적 예측 프레임워크 개발
기세진, 고정우(한국항공대학교) ····· (164)

다중 로터의 비트 주파수 소음 능동제어 시뮬레이션
김진태, 한종섭(충남대학교), 김중관(한서대학교), 오치성(현대자동차) ····· (165)

협대역 ANC 성능향상을 위한 RPM 추정용 LMS 알고리즘
이진세, 김연섭, 유용길(번영), 오치성, 하창용, 장진웅(현대자동차) ····· (166)

프로펠러 항공기 실내 능동소음제어를 위한 딥러닝 다중 작업 학습 기반 다중 대역 소음 예측 기법 개발
박상민, 김혜진, 조해성(전북대학교), 김중관(한서대학교) ····· (167)

AAM 소음 가청화 기반 환경소음의 마스킹 효과 분석
고정우, 정성우(한국항공대학교), 김호민(한국항공대학교 항공우주산업기술연구소) ····· (168)

• 수중음향 III

LOFAR 학습 기반 선박 운동 정보 추정
유희원, 이근화(세종대학교) ····· (170)

수평 선배열을 이용한 머신러닝 기반 음원 거리추정
전호영(한국해양대학교), 김한수, 최용화, 김선효, 조성호, 강돈혁(KIOST), 변기훈(한국해양대학교) ····· (171)

TASS 기반 Bearing-only 환경에서 다중 표적 분리를 위한 LSTM과 Classical BSS 비교
정현아, 신현진(STX엔진) ····· (172)

시간 및 공간 신호 상관관계를 이용한 분산 다중 배열 수동 음원 위치추정의 모호성 억제
강민구, 성우제(서울대학교), 김국현(창원대학교), 추영민(서울대학교) ····· (174)

잠수함 피탐확률 기반 수동 음향 센서 배치 방안 연구
주백결, 문형필(STX엔진) ····· (176)

• 자동차 로드노이즈와 AVAS(보행자경고음) II

북미 시장 RE 타이어 교체에 따른 차량 로드노이즈 변화와 VDS 상관성 연구
손병철, 노동관, 조혜영, 김병수, 유승적(현대자동차) ····· (178)

종그루브 기반 패턴 소음 예측 지수 개발
유민우, 김건호, 최원섭, 유예찬, 장민영(금호타이어) ····· (179)

FE 해석과 전달함수합성법을 활용한 휠가드 및 범퍼패드의 타이어 소음 영향도 분석
김현우, 채기상, 장진웅, 이문석, 유지우(현대자동차) ····· (180)

로드노이즈 공기기인소음 저감 위한 내장 트림 흡음 성능 활용 연구
김호용, 이문석, 서재준(현대자동차) ····· (182)

소음과 타 성능을 고려한 종그루브 최적 설계 연구
유예찬, 김건호, 유민우, 최원섭, 장민영(금호타이어) ····· (183)

• 차량 주행감성과 BSR II

설명 가능한 인공지능 기반의 설계인자별 진동 특성 분석을 통한 차량 시트벨트 BSR 소음 발생 예측
홍재영, 임종현(현대자동차), 박태용, 김선규, 곽윤상(서울과학기술대학교) ····· (185)

차량 바디용 전착도료의 분리이음 강건화를 위한 요구 사항 개발
조영호, 서진원, 김동옥, 정배목, 손민영(국립부경대학교), 박현규, 최성욱(현대자동차) ····· (187)

도어트림 BSR 평가법 연구
김대선, 장경순, 이종태, 최성욱(현대자동차) ····· (189)

A-PLR 모듈결합부의 전단력 계측 특성과 체결 거동 분석
권진욱(주식회사 진), 최성욱(현대자동차), 정진년(주식회사 진) ····· (190)

차체 볼트 체결부 내구성 평가 방안에 대한 연구
장연진, 박경원, 정현준, 박준홍(한양대학교), 최성욱(현대자동차) ····· (191)

나노 표면 처리를 통한 내장재의 점착 및 마찰력 개선 원리 연구
조훈영, 김재호, 박정영(한국과학기술원) ····· (192)

■ <포스터 발표 2>

• 가상/AI음향

P2.1 공동주택 내 층간소음 측정 및 평가 소프트웨어 개발 사례

정천우, 임진이(이너턴스), 김인규, 김민수, 윤미진, 백다혜, 김노운, 김길재(한국환경공단) ····· (196)

P2.2 Language of Audio 기반 오디오–텍스트 정렬 기법 및 CLAP 대비 성능 분석

최서빈, 김지환(서강대학교) ····· (197)

• 공력음향/환경음향

P2.3 로드노이즈 저감을 위한 MPP의 기공율 설계에 관한 연구

양윤상, 모형규, 오세민(대한솔루션) ····· (199)

P2.4 풍력발전 소음에 기인한 인근주민의 성가심 반응 조사

안재영, 구진회, 박형규, 김우정, 이규선, 심인근(국립환경과학원) ····· (200)

P2.5 성가심을 활용한 공사장 소음 관리 방안

김우정, 구진회, 박형규, 안재영, 이규선, 심인근(국립환경과학원) ····· (201)

• 구조음향/진동

P2.6 정규화 기법에 따른 OTPA 전달행렬 추정 성능 비교

김도희, 송경준(부산대학교) ····· (203)

P2.7 머신러닝 기반 자율주행 시트의 위치별 BSR 특성 및 영향 인자 분석

장재혁, 박현우, 조성근, 홍명기, 이세진(자동차융합기술원) ····· (204)

• 소음:영향및제어

P2.8 음향 메타물질을 이용한 선택적 소음 차단 기능을 가진 통풍형 귀마개

정주원, 김덕현, 권준희, 조성민, 강동균, 윤관호(서울과학기술대학교) ····· (206)

P2.9 평가 조건에 따른 Indoor & Outdoor Pass-By Noise 영향도 분석

장재호, 고대경, 한진혁(넥센타이어) ····· (207)

• 수중음향

P2.10 이중 매니폴드 투영을 이용한 해양 포유류 음향 신호의 비지도 분류

이다운, 배호석, 손수욱(국방과학연구소) ····· (209)

P2.11 다중 MCS를 지원하는 OFDM 통신에서 MCS 정보 전달방법 설계

김승근, 윤창호(KRISO) ····· (210)

P2.12 해저 광케이블 분산형 음향 센싱을 이용한 고래 소리 및 선박 소음 특성 분석 사례 연구

곽상윤, 김대환, 추연성, 변성훈(KRISO) ····· (211)

P2.13 LBM 기반의 다상유동 모델 별 캐비테이션 유동 특성 비교 연구

유준혁, 이용욱, 이상헌, 정철웅(부산대학교) ····· (213)

• 음성

P2.14 잔향조건에 따른 음성 감정 인식의 혼동 양상에 관한 연구
윤혜림, 김성영(한국과학기술원), William Martens(National Acoustic Laboratories) ····· (215)

P2.15 한국어 딥페이크 탐지를 위한 데이터셋 구축 연구 및 탐지 취약 조건 분석
박혜성, 김우일(인천대학교) ····· (217)

P2.16 발화 정보 보존 기반 감정 음성 데이터 증강 기법
신도경, 김영대(LIG 디펜스&에어로스페이스) ····· (218)

• 한찬훈 교수님(정년기념 헌정세션) III

교육과정 변화에 대응하는 한국형 미래교실의 학습환경에 대한 종합적 고찰
박찬재(한국교육시설안전원) ····· (220)

공연장 특성에 따른 적절한 초기감쇠시간(EDT)과 잔향시간(RT60)의 비율
강찬우(소울컨버전스), 한찬훈(충북대학교) ····· (222)

고속철도 통과시에 발생하는 역사내 소음의 주관적 평가
한정우, 한찬훈(충북대학교) ····· (226)

UAM 소음평가지표 비교 및 선정
이승민(DL E&C), 한찬훈(충북대학교) ····· (230)

• 현대자동차 미래 모빌리티 NVH 연구 교류회

로드노이즈 ANC를 위한 딥러닝 기반 헤드트래킹 가상센싱
오준영(서울대학교), 이경훈(현대자동차), 강연준(서울대학교) ····· (232)

전기차 주행음의 지각적 특성과 눈 기반 피로 지표가 반응 시간에 미치는 영향
김채린, 강재언, 이창하, 이민우(고려대학교), 이정협, 구민석, 김현기, 김영우, 이상아, 윤성로, 강연준(서울대학교), 이종환(고려대학교) (233)

전기차 주행음의 음향 파라미터가 운전자 집중력에 미치는 영향 및 개인 맞춤형 사운드 추천 모델 개발 가능성
이정협, 구민석(서울대학교), 이경훈(현대자동차), 이상아, 강연준(서울대학교) ····· (236)

동적 환경에서의 강건한 시계열 이상 탐지 연구
김현기, 김대규, 김영우(서울대학교), 이경훈(현대자동차), 윤성로(서울대학교) ····· (238)

뇌파 데이터를 통한 정서 상태의 개인차 및 주행음이 운전자 집중력에 미치는 영향 규명
구민석, 이정협, 강연준, 이상아(서울대학교), 이경훈(현대자동차) ····· (240)

• 수중음향 IV

북극해 해빙 하부 표층 덕트가 존재하는 환경에서의 중주파수 음파전달
이대혁, 손수욱, 김우식, 배호석(국방과학연구소), 김한수(KIOST) ····· (243)

천해 환경에서 굴절 모드와 경계면 상호작용 모드의 분산 특성 분석
김대환, 변성훈(KRISO) ····· (244)

배열 기울기 환경에서의 물리정보 신경망 기반 해양 음압장 예측 분석
박소연(한국해양대학교), 박용성(우즈홀 해양연구소), 변기훈(한국해양대학교) ····· (245)

음향 식별 특징과 수중 전달 함수
이근화, 정홍선(세종대학교), 강민구, 배준호(서울대학교) ····· (246)

수동소나 식별기의 미지 클래스 탐지
배준호, 추영민(서울대학교) ····· (247)

• 자동차 로드노이즈와 AVAS(보행자경고음) III

타이어 구조 및 패턴 인자의 주파수 AI 예측 기법
황성욱, 김경준, 김광선, 양소영(넥센타이어) ····· (249)

패턴 소음을 저감시키는 횡그루브 설계
최원섭, 김건호, 유민우, 유예찬, 장민영(금호타이어) ····· (250)

다차원 척도법 기반 로드노이즈 인지 맵 구축 및 군집화
전재윤(충남대학교), 조현인(현대자동차), 홍주영(충남대학교) ····· (251)

AVAS 음향전달 성능 평가를 통한 스피커 최적 위치 연구
이기태, 이항준, 김진대(현대자동차) ····· (252)

사운드스케이프 기반 전기차 보행자 경고음 디자인 방법론
조현인, 홍경준(현대자동차), 전재윤, 홍주영(충남대학교) ····· (253)

• 차량 주행감성과 BSR III

차량 신호 기반 능동형 시트 기능 제어를 통한 승객 멀미 완화의 실차 유효성 검증
신성현, 최성욱, 나선채, 문호성(현대자동차) ····· (255)

차량 내 멀미 저감 시각 디스플레이 효과의 개인차 분석
김태현, 김성민, 손민준, 장지웅(서울대학교), 박기희, 박영훈(현대모비스), 최성욱(현대자동차), 박우진(서울대학교) ····· (257)

실차 주행 환경 기반 멀미 저감 디스플레이 기술 연구
박기희, 박영훈(현대모비스), 김태현, 김성민, 손민준, 박우진(서울대학교), 최성욱(현대자동차) ····· (258)

인체 체감 지표 기반 승차감·멀미도·불쾌감 정량화 분석 GUI 도구 개발
신종하(한국공학대학교), 최성욱, 문호성(현대자동차), 한제헌(한국공학대학교) ····· (259)

생체신호 기반 승객 컴포트 정량 평가법 개발
김호영, 한소운, 김민지(고려대학교), 최성욱, 문호성(현대자동차), 나성수, 윤성호(고려대학교) ····· (260)

• 기조강연

기조강연: 인간을 넘어선 공간음향 이해를 위한 통합 공간음향 인공지능
최정우(한국과학기술원) ····· (262)

• 건축음향/소음:영향및제어

카페 사운드스케이프에서 음원 인지와 음환경 평가 및 음향 특성 간의 관계
김수비, 홍주영(충남대학교) ····· (266)

개방형 사무공간에서 사용자 맞춤형 물소리 마스킹의 적용 효과에 관한 연구
필명화, 김건희, 전재윤, 홍주영(충남대학교) ····· (267)

ANN을 이용한 층간소음 평가모델 도출
구진회, 안재영, 김우정, 박형규, 이규선, 심인근(국립환경과학원) ····· (268)

산소 전달 성능 향상과 유로 압력손실 저감을 고려한 차량 시트 환기 시스템 설계
이상준, 정철웅(부산대학교), 권오형(명보기업) ····· (269)

• 구조음향/진동

모드 확장법을 이용한 유도 전동기의 진동 및 방사소음 예측
황창주, 서왕기, 송경준(부산대학교) ····· (271)

하이브리드 차량의 엔진 NVH 개발
김송옥, 김대운, 주석현, 김시웅, 임형빈(현대자동차) ····· (272)

비대칭 허브 구조 음향블랙홀 구조를 통한 굽힘파 산란의 저주파 제어
최재영, 이상엽, 송경준(부산대학교) ····· (274)

운전 중 전달경로분석법 기반 가상 구조 변경을 통한 차실내 소음 저감 예측
박우엽, 김현균, 강연준(서울대학교) ····· (275)

크로스토크 현상 제거가 다층 OTPA 정확도에 미치는 영향
이정욱, 신성환(국민대학교) ····· (276)

• 수중음향 V

소형 무인수상선의 수중방사소음 측정 및 음원레벨 추정
고건혁, 김창수(제주대학교), 김병남, 박요섭(KIOST), 박철수(KRISO), 팽동국(제주대학교) ····· (278)

자유음장 산란을 이용한 해저 돌출 표적의 소나 이미지 생성 기법에 대한 연구
추연성, 김시문, 김기훈(KRSIO), 정동환(LIG 디펜스&에어로스페이스), 변성훈(KRISO) ····· (279)

능동 표적의 시간 및 주파수 특징
윤민식, 한정일, 이근화(세종대학교) ····· (281)

곡선 형상 배열 기울기 조건에서 수중 음원 거리 추정
김민규, 변기훈(한국해양대학교) ····· (282)

• 안전음향

소방무전기 통신보조장치의 음성명료도 평가
정정호, 이효진(방재시험연구원), 이소연(국립소방연구원), 염인수(해양경찰연구센터) ····· (284)

음성명료도 평가를 위한 한글 단어 시험군 개발
이효진, 정정호(방재시험연구원), 오수희, 이재희(한림국제대학원대학교) ····· (285)

피난약자를 위한 피난안내방송 아나운스 최적화에 관한 검토
이효진, 정정호(방재시험연구원) ····· (286)

방음터널 화재안전 및 음향성능 개선 방향
정정호, 이효진, 박계원(방재시험연구원), 노명현(POSCO), 최성준(지온컨텍), 이장복(동아스트), 유동민(한국도로협회) ····· (287)

음향을 이용한 방화구획 관통부 비파괴 점검
이승재, 이효진, 김대회, 정정호(방재시험연구원), 김인권, 임태민(에스엠인스트루먼트) ····· (288)

재난 환경의 요구조자 탐지를 위한 음향 센싱 시스템
최준규, 임성빈(숭실대학교), Vu Long Nguyen, Tuan Anh Pham, 이종훈(모아데이타), 권태언(하스퍼) ····· (289)

• 가상/AI음향

랭킹 손실함수를 이용한 바이노럴 방향 추정 기법
정홍주, 최정우(한국과학기술원) ····· (294)

음장 생성 신경망 비교: 관측 지점수에 따른 성능 변화 분석
백건우, 최정우(한국과학기술원) ····· (296)

4차 앰비소닉 디코딩 기반 철도 소음 시뮬레이터의 뇌반응 및 심리인자 기반의 품질 평가: 고속 철도 주행 소음원 분석 자극 기반
이용희(국립창원대학교), 홍지영, 송우석(KRRI), 오용석(국립창원대학교) ····· (298)

• 공력음향/환경음향

Rod-Airfoil의 공력소음 저감을 위한 adjoint 기반 형상 최적화
이권기, 정철웅(부산대학교) ····· (301)

환경소음 저감을 위한 국내 이륜차 소음 규정의 개정 가이드라인
윤수현, 조은진, 최한승, 신성환(국민대학교) ····· (302)

전이 학습 기반 다중충실도 모델을 이용한 의류 건조기용 다익 원심팬의 최적 설계
황문성, 정철웅(부산대학교), 조성대, 최진호(LG전자) ····· (303)

1단 베인축류팬 성능 특성 기반 2단 축류팬의 최적 설계 기법
이준모, 이권기, 정철웅(부산대학교), 윤병호, 한두현(LG전자) ····· (304)

• 음향신호처리 II

서브밴드 GCC-PHAT 및 주파수 특성 기반 3차원 다중 음원 위치 추정
문희재, 김현균, 안세민, 강연준, 안성훈(서울대학교) ····· (307)

입력 특징 불일치 환경에서의 화자 인증 지식 증류를 위한 CrossRQ 손실 함수

허정우, 신현서, 임찬영, 구교원, 김승빈, 손지수, 유하진(서울시립대학교) ……(308)

멀티 모달 융합 및 멀티헤드 어텐션 기반 시계열 딥러닝을 활용한 도로 인프라 노면 상태 예측 모델 연구

안요셉, 김민현(모바휠 기술연구소) ……(309)

• 음향센서

예인형 능동배열센서의 송신성능 측정

조진석, 이승진(LIG 디펜스&에어로스페이스), 강돈혁, 김선효, 조성호, 김한수(KIOST) ……(314)

채널 간 크기 및 위상 불일치가 음원 위치 추정에 미치는 영향 분석

정인지, 조완호(KRISS) ……(315)

기존 골전도 데이터셋의 한계점: 실생활 시나리오를 반영한 고정밀 특성 데이터 확보의 필요성

Julien Richard, 정인지, 조완호(KRISS) ……(316)

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

〈포스터 발표 1〉

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

물리음향/음향재료

고탄성 리사이클 폴리에스터 섬유를 이용한 흡차음 소재 부품 연구

조진호 [1], 김성재 [1], 박진수 [1], 손봉국 [1]
[1] 진양오토모티브

RESERARCH ON SOUND INSULATION MATERIAL AND COMPONENTS USING HIGH ELASTICITY RECYCLED POLYESTER FIBERS

Jin-Ho JO[1], Seong-Jae KIM[1], Jin-Su PARK[1], Bong-Guk SON[1]
[1]Chinyang Automotive

중심어: ELV(End of Life Vehicles), Vertical Lapping, ER(Elasticity Recycle) PET, 대시아이소패드, 흡음/차음

요 약

본 연구는 자동차 실내 소음에 있어서 가장 기여도 큰 소음원은 엔진 투과 소음원이다. 이처럼 엔진 투과소음은 차체판넬 구조, 차체 및 그로맷 씰링, 그리고 흡차음 소재에 있어서 매우 중요하게 제어되며, 본 연구는 흡차음 부품중 실내에서 가장 중요한 대시아이소패드 부품 개발에 대하여 소재 및 부품 개발까지 연계하여 연구개발 진행중이다. 그리고 대시이소패드 흡차음 부품에 대하여 향후 ELV(End of Life Vehicles)법규 대응을 고려해 재활용 소재를 이용하여 기존 폴리우레탄 소재를 일부 대체하고자 리사이클 PET 소재를 이용하여 다양한 방법으로 부직포를 제작하여 이를 소재 단품에서부터 부품까지 고려하여 연구 개발 진행중이다. 대시아이소패드에서 가장 많이 사용하고 있는 폴리우레탄의 경우 폐차에서 발생하는 부품에 대하여 재생, 재활용시 원가 상승이나 기타 유해 물질에 대하여 개선하기 어려우므로, 이러한 대체 재활용 소재 측면에서 PET 섬유가 가장 적합하다. 그러나 PET 섬유의 경우 NVH 성능이나, 부품의 성형성, 품질등 개발 적용이 매우 어렵고 그리고 부품 제작에 대한 공법/공정에 대해서도 연구개발 진행이 미미한 실정이다.

다층 구조로 형성된 대시아이소패드 소재중 차체와 밀착하고 있는 소프트층 개발이 핵심이며, 리사이클 PET 소재를 이용하여 수평웹, 수직웹, 랜덤웹등 다양한 부직포를 제작하여 평가 하였다. 그림 1 에서 보듯이 소재 단위에서 부직포 제조 공법에 따라 흡음성능이나, 차음성능 변화가 많으며, 이를 부품에 적용하기 위해서는 기초 물성데이터가 필요하여 시험도 진행 되었다. 그리고 부직포 제조 전에 리사클 PET 섬유에 대한 배합비나 원사길이, 섬도에 대해서도 연구가 필요하여 진행되었다.

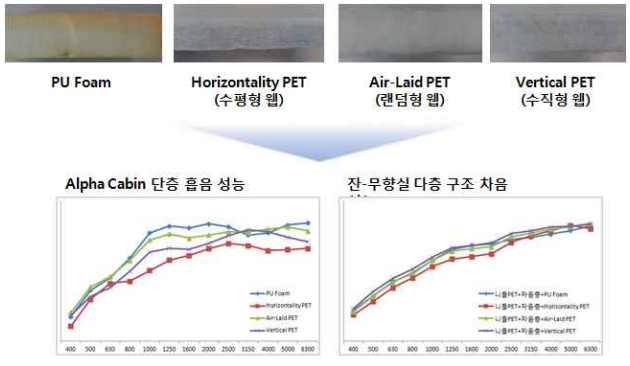


그림1. 대시아이소패드 소재 단품 및 다층 구조별 음향 성능 결과

조진호: jh.cho@chinyangauto.co.kr)

이는 부직포 제조와 부품 성형 단계에 있어서 중요한 요소중의 하나이며, 향후 니들부직포와 차음층 등을 고려하여 개발이 필요하다 이번 연구는 대시아이소패드 소프트층 관점에서 주로 연구가 진행 되었고, 리사이클 섬유를 이용하여 저중량 고탄성 소재를 개발하고, 향후 이를 설계 및 금형 개발에 반영하여 실제 부품 제작과 NVH 실차 평가를 진행 할 예정이다.

참고문헌

(1) Lim, C., Yoo, J. W., Park, C. M. and Jo, J. H., 2010, Study on acoustical radiation from simplified systems of a dash Structure for NVH Performance, Transactions of the Korean Society for Noise and Vibration Engineering , Vol. 20, No.10, pp.931~939.

(2) Xie, G., Thompson, D. J. and Jones, C. J. C., 2005, The radiation efficiency of baffled plates and strips, Journal of Sound and Vibration, Vol. 280, pp. 181~209.

조진호: jh.cho@chinyangauto.co.kr)

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

생체음향/심리음향

소음 하 어음 인지 능력 향상을 위한 선율 따라 부르기 훈련의 효과 탐구

조상은 [1], 김성영 [1]
[1] 한국과학기술원

Investigating effects of pitch-track singing training on speech-in-noise perception

Sangeun CHO[1], Sungyoung KIM[1]
[1]Korea Advanced Institute of Science and Technology

중심어: 소음 하 어음 인지 능력, 선택적 집중력, 청능 훈련, 청각-운동 훈련, 음악 훈련

요 약

난청은 청력이 떨어지는 현상으로, 65 세 이상 노인 인구의 약 30% 정도에서 발견되는 질환이다. 난청은 음향 신호 처리 영역뿐만 아니라 전두엽을 포함한 피질 언어 시스템의 위축을 초래하며 결과적으로 환자들의 의사소통 단절과 사회적 고립을 유발한다. 따라서 난청에 대한 치료는 청력 보존을 넘어 개인의 삶의 질을 개선하고 사회적 참여를 회복하도록 하는 차원에서 필수적이다[1]. 현재 난청의 일차적인 재활 수단은 소리를 전기적으로 증폭시키는 보청기이다. 이로 인해 많은 보청기 사용자들은 소음 속에서 언어를 분리해 인지하는 것에 어려움을 느낀다. 선행연구에서는 현재의 보청기가 수동적인 소리 증폭에만 집중되어 있음을 지적하며, 복잡한 청취 환경에서의 어려움을 해소하기 위해서는 능동적인 청각 훈련이 반드시 병행되어야 함을 강조하였다[2].

이에 본 파일럿 연구는 기존 훈련의 한계를 보완하고 재활 효율을 높이기 위해 '선율 따라 부르기'를 기반으로 한 새로운 훈련 방식을 제안한다. 본 훈련 방식의 타당성은 폐쇄 루프(Closed-loop) 청각-운동(Audiomotor)훈련의 효과에 근거한다[3]. 선행 연구에서는 수동적 듣기보다 소리 자극에 따른 자신의 운동 반응을 피드백으로 확인하며 실시간으로 조정하는 과정이 지각 학습에 효과적임을 보여주었다. 인간은 발성 시 자신의 목소리를 실시간으로 청취하여 청각적 목표와 실제 출력 간의 오차를 줄이기 위해 성대 근육을 미세하게 조절하는 '청각-운동 재매핑' 과정을 수행하는데[4], 이러한 과정은 청각 정보를 행동으로 연결하는 뇌의 배측경로을 강력하게 활성화한다[5]. 즉, 노래 따라 부르기는 보청기 사용자의 약화된 청각-운동 피질 간 연결성을 강화하는 직접적이고 타당한 재활 방법이다. 또한, 음악가들이 비음악가에 비해 소음 하 어음 인지(Speech-in-Noise, SIN) 능력이 뛰어나다는 선행 연구[6]는 음악적 요소를 활용한 훈련이 난청인의 언어 처리 능력 개선에 긍정적인 영향을 줄 수 있음을 시사한다.

실험 방법

본 연구에서는 Matlab 으로 개발한 PC 환경의 플랫폼과 헤드폰을 활용하여, 소음 속 어음 인지

김성영: sungyoung.kim@kaist.ac.kr

그림1. 실험 방법 개요도

능력을 향상시키기 위한 선율 따라 부르기 훈련 프로그램을 개발하였다. 참가자는 9 명의 정상 청력을 가진 한국인이었고, 난청 환자가 아니라는 점을 고려하여 비교적 높은 난이도의 훈련 프로그램으로 구성하였다. 참가자들은 -9dB 의 신호 대 잡음비(Signal to noise ratio, SNR)의 소음 배경 하에 제시되는 바이올린 선율을 듣고 실시간으로 허밍(humming)하여 따라 불렀다. 1 곡은 약 60 초의 길이로 구성되어 있었고, 총 5 곡의 노래를 한 세션으로 하였으며, 연속 5 일 동안 하루에 한 번씩 같은 세션의 훈련을 진행하였다. 화면에는 정답 선율과 참가자의 노래 선율이 실시간으로 시각화되어 목소리가 정답과 얼마나 일치하는지 시각적으로 피드백을 제공하도록 하였다.

훈련의 효과가 과제 학습을 넘어 실제 청취 환경에서의 일반화로 이어졌는지 알아보기 위해 훈련 전과 후 행동학적 평가로 한국어 Matrix 문장 검사[7]를 진행하였고 신호 대 잡음비가 각각 0dB, -6dB, -9dB 인 세 가지 조건에서 평가하였다. 실험이 종료된 후에는 참가자 인터뷰를 진행하였다.

실험 결과

참가자 9 명의 훈련 전과 후 한국어 Matrix 문장 검사 점수를 대응표본 t-검정으로 분석하였다. 그 결과, -6dB 의 난이도와 -9dB 의 난이도에서의 점수가 통계적으로 유의미하게 상승하였다. 이때 Cohen's d 값은 -6dB 의 조건에서 1.32, -9dB 의 조건에서 0.88 의 큰 효과 크기로 나타났다. 이는 해당 훈련이 참가자들의 소음 하 어음 인지 능력 향상에 긍정적으로 도움을 주었음을 시사한다.

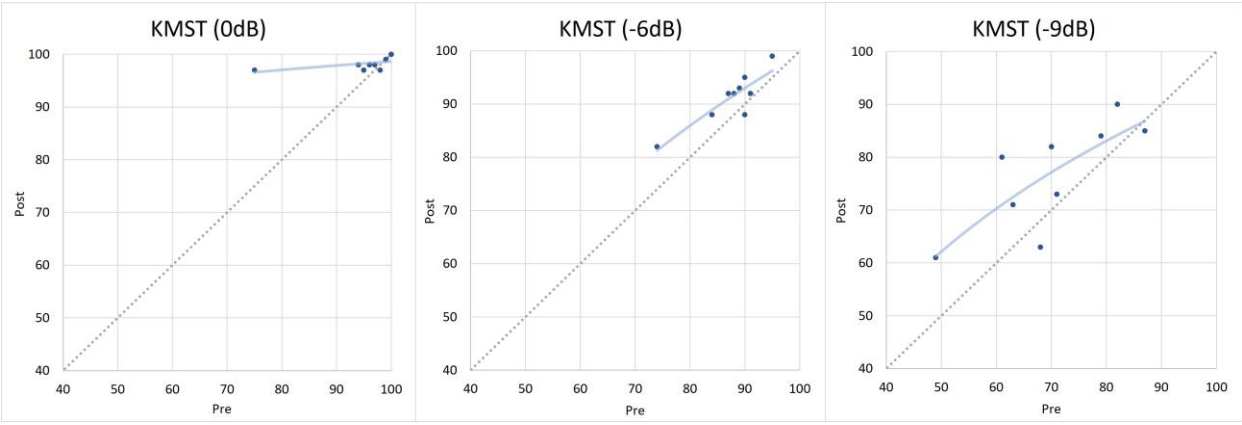


그림 2. Matrix 문장 검사 결과 산점도 | 각 참가자의 사전 검사 결과는 x 축에, 사후 검사 결과는 y 축에 해당한다. 회색 기준선 위에 점이 그려진 참가자는 점수가 향상했음을 의미한다.

김성영: sungyoung.kim@kaist.ac.kr

Condition	n	statistic	df	p	p.signif
0dB	9	-1.39686	8	0.2	ns
-6dB	9	-3.95132	8	0.00423	**
-9dB	9	-2.62742	8	0.0303	*

표 1. Matrix 문장 검사 대응표본 t-검정

.y.	effsize	Condition	magnitude
Score	-0.46562	0dB	small
Score	-1.31711	-6dB	large
Score	-0.87581	-9dB	large

표 2. Matrix 문장 검사 Cohen's d 값

총 훈련 기간 5 일동안 하루 5 곡의 노래 훈련 점수를 수집하였고, 이를 반복 측정 분산분석 Repeated Measures ANOVA)으로 분석하였다. 분석 결과, 노래의 종류가 점수에 통계적으로 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났다. 이를 통해 노래 별로 유의미한 난이도의 차이가 있었음을 알 수 있었다. 또한 각 노래별 평균 점수는 모두 1 일차에 비해 5 일차가 향상된 모습이었다.

Effect	DFn	DFd	F	p	p.signif	ges
Session	4	32	0.873	0.491	ns	0.023
Song	4	32	10.741	0.00001	***	0.164
Session:Song	16	128	0.924	0.544	ns	0.019

표 3. 훈련 점수 ANOVA 결과

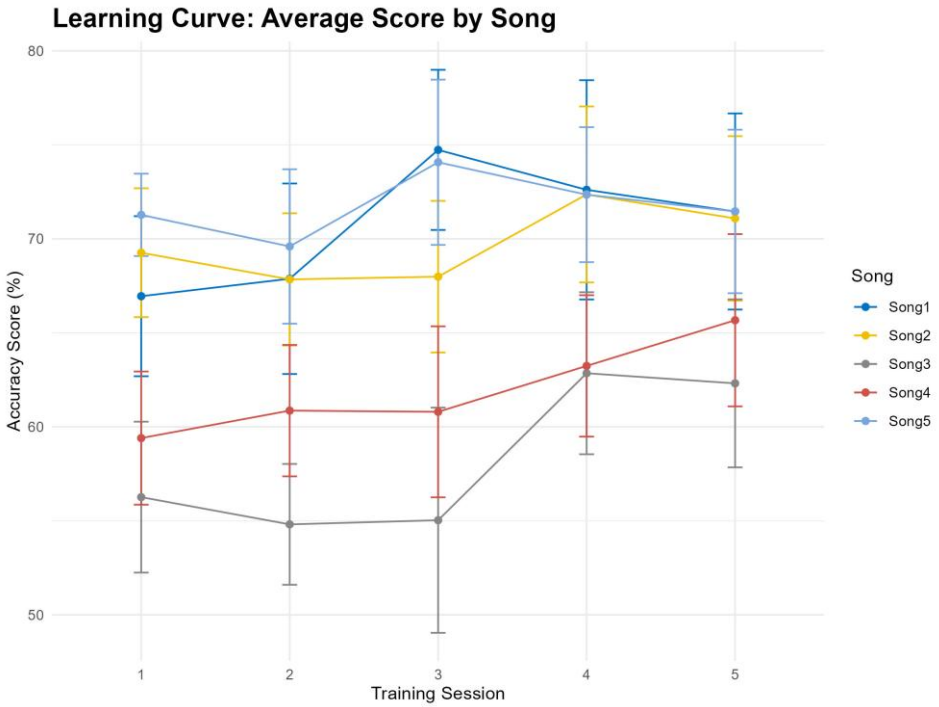


그림 3. 훈련 점수 평균 그래프

훈련이 끝나고 실시한 참가자들의 인터뷰를 바탕으로 주제 분석을 실시하였고 크게 세 가지 주제로 정리할 수 있었다. (1) 선율 따라 부르기라는 훈련 방법의 매력 (2) 점수로 인한 동요 (3) 시각적 피드백 의존성이다. 노래라는 훈련 방법에 대해서, 특정 곡을 좋아하게 되었다는 의견이 있는 등 훈련 방법 자체의 매력을 느낄 수 있었다는 의견이 있었고, 낮은 점수를 받았을 때 동기부여가 되었다는 의견과 스트레스를 받았다는 의견이 공존하는 등 점수가 훈련을 임하는 태도에 영향을 주었다는 의견이 있었으며, 마지막으로 정답 선율과 본인의 노래 선율의 궤적을 확인할 수 있는 시각적인 피드백에 크게 의존했다는 의견이 대부분의 참가자에게서 나타났다.

김성영: sungyoung.kim@kaist.ac.kr

결론

본 파일럿 연구는 소음 하 어음 인지 능력의 향상에 선율 따라 부르기 훈련 방법이 효과가 있을지 탐구하기 위해 진행되었다. 실험 결과, 한국어 Matrix 문장 검사의 -6dB 와 -9dB 에서 통계적으로 유의미하게 점수가 향상했다는 결과를 얻을 수 있었다. 이는 훈련이 소음 하 어음 인지 능력의 향상에 긍정적으로 도움을 줄 수 있다는 것을 시사한다. 0dB 의 경우에는 사전 평가에서부터 만점에 가까운 점수가 나왔다는 점에서, 난청이 없는 참가자들에게는 난이도가 너무 쉬웠기 때문에 점수가 유의미한 상승을 보이지 않았던 것으로 나타난다.

추후 연구에서는 사용자들의 동기부여가 극대화될 수 있는 요소들을 추가하고 통제군을 둔 실험을 설계하여 보다 명확하게 훈련이 가진 효과를 검증할 예정이다. 선율 따라 부르기 훈련이 소음 하 어음 인지 능력을 향상시킬 수 있는 청능 훈련으로서 효과적으로 기능하는 훈련 프로그램이 될 수 있도록 발전시키고자 한다.

참 고 문 헌

1. S. Elmer, V. Frei, J. Ockelmann, and N. Giround, “Breaking down the ear-brain dichotomy: the effects of age-related hearing loss on the cortical language”, NeuroImage, 322, 121563 (2025)

2. M. Stropahl., J. Besser, and S. Launer, “Auditory Training Supports Auditory Rehabilitation: A State-of-the-Art Review”, Ear and hearing, 41(4), 697–704 (2020)

3. J.P. Whitton, K.E. Hancock, J.M. Shannon, and D.B. Polley, “Audiomotor Perceptual Training Enhances Speech Intelligibility in Background Noise”, Current biology : CB, 27(21), 3237–3247.e6 (2017)

4. J.A. Jones, and K.G. Munhall, “Remapping auditory-motor representations in voice production”, Current biology : CB, 15(19), 1768–1772 (2005)

5. G. Hickok, and D. Poeppel, “The cortical organization of speech processing”, Nature reviews. Neuroscience, 8(5), 393–402 (2007)

6. E.B. Coffey, N.B. Mogilever, and R.J. Zatorre, “Speech-in-noise perception in musicians: A review”, Hearing research, 352, 49–69 (2017)

7. K.H. Kim and J.H. Lee. “Evaluation of the Korean Matrix Sentence Test: Verification of the List Equivalence and the Effect of Word Position” *Audiology and Speech Research*, 14, 100-107 (2018)

김성영: sungyoung.kim@kaist.ac.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

수중음향

원형 및 개방된 원형 구조물을 이용한 2차원 수중 루네버그 렌즈 설계

김시문[1], 오범석[2], 노준석[2], 변성훈[1,3]
[1] 선박해양플랜트연구소, [2]포항공과대학교, [3]연합대학원대학교

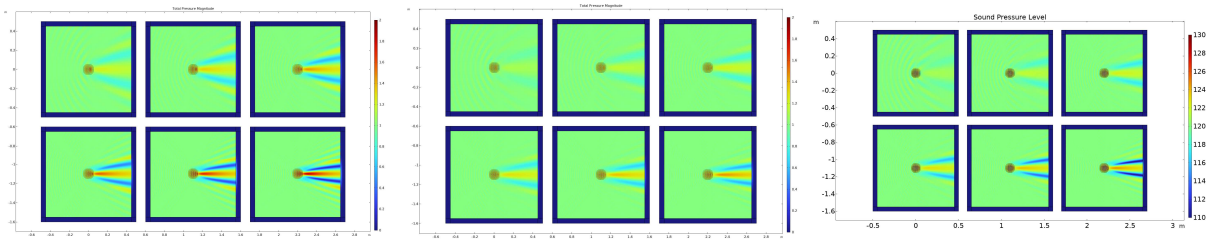
Design of 2D Underwater Luneburg Lenses Using Circular and Open-Ring Structures

Sea-Moon KIM[1], Beomseok OH[2], Junsuk RHO[2], and Sung-Hoon BYUN[1,3]
[1]KRISO, [2]POSTECH, [2]UST

중심어: 2차원 수중 루네버그 렌즈, 원형 및 개방된 원형 구조물, 위상 지연, 수중 음파 집속

요약

최근 수중에서 음파 집속을 위한 음향 렌즈에 대한 연구가 활발히 진행 중이다[1-3]. 본 연구에서는 원형 및 개방형 메타 원자를 기반으로 한 2차원 수중 루네버그 렌즈(Luneburg lens) 설계에 관한 연구로서 요구되는 굴절률 프로파일을 구현하기 위해, 원통형 구조물의 반지름과 위상 지연 사이의 관계를 수치적으로 도출하였다. 수중에서는 고체(solid) 구조물을 사용할 경우 강체(rigid) 구조물 대비 음향 임피던스 차이가 감소하여 집속 성능이 저하되는 현상이 관찰되었다. 이를 해결하기 위해 고체 재료 특성을 고려하여 위상 지연 관계를 재검토하였다. 수치해석 결과, 수정된 설계안은 기존 고체 모델에 비해 집속 성능이 향상됨을 확인하였다.



(a) with rigid circle (b) with solid circles (c) with modified solid circles

그림 1. 루네버그 렌즈 수치해석 결과 (주파수: 15-40 kHz)

참고문헌

1. X. Zhao, S. Chen, and Z. Fan, “A review of acoustic Luneburg lens,” *Mech. Syst. Signal Process.*, 199, p. 110468 (2023)
2. X. Su, A. N. Norris, and C. W. Cushing, “Broadband focusing of underwater sound using a transparent pentamode lens,” *J. Acoust. Soc. Am.*, 141, pp. 4408-4417 (2017)
3. B. Oh et al. “Three-dimensional locally-resonant underwater lens for low-frequency sound focusing”, Metamaterials 2025 (2025)

이 논문은 2026년도 선박해양플랜트연구소 기본사업으로 수행된 연구임(PES5931).

김시문: smkim@kriso.re.kr

세장형 선배열 예인센서의 스트러밍 진동 소음 저감을 위한 연구

서태원 [1], 이정현 [1], 오창택 [1], 이승진 [2]
[1] LIG 디펜스&에어로스페이스

A study on the Reduction of Strumming Vibration Noise for Thin Line Towed Array Sensor

Tae Won SEO[1], JungHyun LEE[1], ChangTaek OH[1] , and Seungjin LEE[2]
[1]LIG d&a

중심어: 스트러밍(Strumming), 점탄성(Viscoelastic), 세장형 선배열 센서(Thin Line Towed array sensor)

요약

예인형 선배열 센서(towed array sensor)는 수중 예인 시 발생하는 예인유동소음(flow-induced noise)으로 인해 표적 탐지 성능이 저하될 수 있다. 예인유동소음의 주요 원인으로는 예인케이블의 와유동(vortex shedding)에 의한 스트러밍(strumming) 진동과, 호스 벽면 근처 난류로 인한 국소 압력 변동이 있다. 특히 스트러밍 진동은 저주파 소음으로 전달되므로, 저주파 대역 탐지를 목적으로 하는 예인형 선배열 센서에서는 이를 저감하기 위해 진동차단모듈(Vibration Isolation Module, VIM)을 적용하는 것이 일반적이다. 본 연구에서는 세장형 선배열 센서의 스트러밍 진동 저감을 위해, 진동차단모듈 내부에 적용된 점탄성 로프의 특성 변화에 따른 소음 저감 효과를 비교·분석하였다.

이를 위해 예인시험을 수행하였으며, 시험에 적용한 점탄성 로프의 주요 제원은 Table 1 에 제시하였다. Fig. 1 은 4 knot 및 6 knot 예인 속도 조건에서 측정된 예인유동소음 비교 결과를 나타낸다. 분석 결과, 내심 대비 고무 코팅 비율이 높은 점탄성 로프를 적용한 경우 예인유동소음이 전 주파수 대역에서 전반적으로 5 dB 감소하는 경향을 보였다. 본 연구 결과는 향후 세장형 센서용 진동차단모듈의 구조 설계 및 성능 최적화를 위한 기초자료로 활용될 수 있다.

Table1 Viscoelastic rope properties by type

No.	Material (Diameter, mm)	Coating ratio
1	Coating : NBR(4.1) Inner rope : Nylon(2.0)	320
2	Coating : NBR(11.0) Inner rope : Nylon(8.0)	89

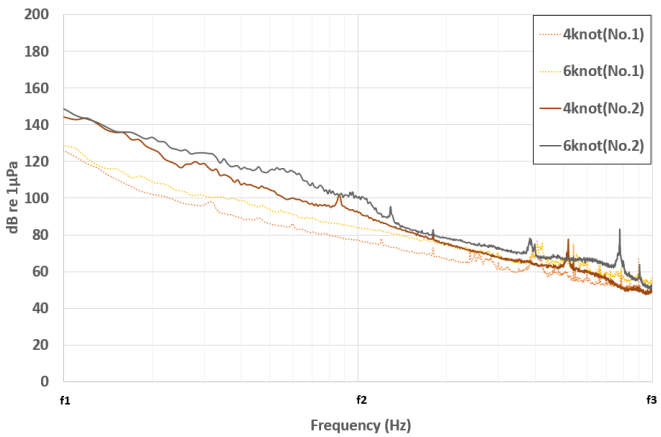


Fig.1 Flow induced noise level for 4, 6 knot

참고문헌

1. Beerens, S. P., and S. P. Van IJsselmuide. "Nature and Causes of Flow Induced Noise on a Sonar with a Towed Triplet Array Receiver." NAG Ned. Akoestisch Genoot. J 161 : 27-37 (2002)

서태원: Taewon.seo@ligdna.com)

소청초 해양과학기지에서 관측된 연간 수중소음 변동 특성

윤영글, 김성현, 김백진, 김완구, 지호윤, 최복경, 김병남
한국해양과학기술원

Annual Variability of Underwater Noise at the Socheongcho Ocean Research Station

Young Geul YOON, Seong Hyeon KIM, Baekjin KIM, Wan-Gu KIM, Ho Youn JI, Bok Kyoung CHOI, and Byoung-Nam KIM
Korea Institute of Ocean Science and Technology

중심어: 해양과학기지, 수중소음, 배경소음

요약

최근 해양 영역에서의 다양한 인간 활동이 증가하면서, 해양 생태계의 기저 상태를 파악하기 위한 수단으로서 수중 음향 모니터링의 역할이 핵심적인 연구 분야로 자리 잡고 있다[1]. 신뢰도 높은 해양 환경 관리 전략을 마련하기 위해서는 특정 해역의 배경 소음 수준을 명확히 정의하고, 복합적인 음향 인자들의 시공간적 역학 관계를 종합적으로 이해하는 모니터링 체계 구축이 필요하다. 서해에 위치한 소청초 해양과학기지는 이러한 장기 해양 관측 및 환경 평가를 수행하기 위한 핵심 연구 플랫폼으로 활용되고 있다[2]. 본 연구는 이를 바탕으로 대상 해역의 수중 음향 환경을 체계적으로 평가하기 위해 설계되었으며, 2018년부터 2019년에 걸쳐 약 1년간 연속적인 수동 음향 모니터링(PAM)을 수행하였다. 데이터의 저장 효율성을 확보하는 동시에 장기적인 음향 추세를 연속적으로 파악하기 위하여 30분 간격으로 1분씩 기록하는 듀티 사이클(Duty cycle) 방식을 적용하였다. 수집된 음향 신호는 전력 스펙트럼 밀도(PSD)와 1/3 옥타브 대역 레벨로 변환하고, 이를 통해 상세한 주파수 특성과 광대역 시계열 변동을 분석하였다. 분석 결과, 해당 지역에서는 조류에 의한 유동 소음이 주요 음향 특성으로 나타났다. 또한, 모니터링 전 기간에 걸쳐 배경 소음의 레벨은 지속적인 변동 패턴을 보였으며, 장기 데이터 분석을 바탕으로 수중 소음의 뚜렷한 계절적 변동성이 확인되었다. 본 연구에서 도출된 계절별 배경 소음 기준선 및 음향 특성 자료는 해당 해역의 자연적 음향 환경을 이해하는 핵심 근거를 제공하며, 향후 연안 개발 및 인위적 활동에 따른 해양 환경 영향 평가를 수행하는 데 있어 중요한 기준 데이터베이스로 활용될 수 있다. [이 논문은 2026년도 해양수산부 재원으로 해양수산과학기술진흥원의 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2021-KS211502, 관할해역 첨단 해양과학기지 구축 및 융합연구)]

참고문헌

1. C.M. Duarte, L. Chapuis, S.P. Collin, D.P. Costa, R.P. Devassy, V.M. Eguiluz, et al., “The soundscape of the Anthropocene ocean”, Science, 371, p.eaba4658 (2021)
2. J.Y. Jeong, J.S. Shim, D.P. Lee, I.K. Min, and J.I. Kwon, “A Yellow Sea monitoring platform and its scientific applications”, Front. Mar. Sci., 6, p.601 (2019)

김병남: bnkim@kiost.ac.kr

해류속도 관측을 위한 연안 음향 토모그래피에서의 스테이션 간 정선 방향 효과: Lin's CCC 기반 정량 평가

김완구 [1], 윤영글 [1], 지호윤 [1], 김성현 [1], 최복경 [1], 김병남 [1], 최요한 [2]
[1] 한국해양과학기술원, [2]㈜유에스티 21

Station-to-Station Line Orientation Effect in Coastal Acoustic Tomography for Sea Current Speed Observation: Lin's CCC-Based Quantitative Evaluation

Wan-Gu KIM[1], Young Geul YOON[1], Ho Youn JI[1], Seong Hyeon KIM[1], Bok Kyoung CHOI[1], Byoung-Nam KIM[1], and Yohan CHWEH[2]
[1]Korea Institute of Ocean Science & Technology, [2]Underwater Survey Technology 21, Inc.

중심어: 연안 음향 토모그래피, 스테이션 위치 선정, 정선 방향, 해류속도, ADCP, 여수만

요약

연안 음향 토모그래피(Coastal Acoustic Tomography, CAT)[1]를 이용한 해류속도 관측에 있어서 스테이션 간 정선 방향이 미치는 영향을 정량적으로 조사하였다. 이를 위해서 우리는 대한민국 여수만에 설치한 5 개 스테이션에 걸쳐 CAT 실험을 수행하였다. 이를 통해 서로 다른 방향을 가진 총 6 개의 토모그래피 관측선을 따라 해류속도를 추정하였으며, 그 결과를 동시에 측정된 음향 도플러 유속계(Acoustic Doppler Current Profiler, ADCP)의 해류속도와 비교하였다 [2]. 토모그래피로 추정된 해류속도와 ADCP 로 측정된 해류속도 간의 린의 일치 상관계수(Lin's concordance correlation coefficient, Lin's CCC)[3]를 분석해 본 결과, 둘 사이의 일치도는 여수만의 주된 조류 방향과 토모그래피 관측선 사이의 예각이 커질수록 감소하는 경향을 보였다. 이러한 경향은 토모그래피 관측 시 얻어지는 두 단방향 도달시간 사이의 차이가 작아질수록, 상대적으로 방향에 독립적인 크기를 가지는 도달시간 측정 오차의 영향이 더 커지기 때문으로 해석된다. 이 해석은 ADCP 결과와의 편차 분석 및 간단한 수치 시뮬레이션을 통해 뒷받침되었다. 또한, 시뮬레이션 결과의 정량적 분석을 통해, 조사 해역의 주된 해류 방향과 토모그래피 관측선 사이의 예각이 작을수록 도달시간 측정 오차에 대한 해류속도 추정의 강건성(robustness)이 향상된다는 것 역시 알 수 있었다. 이러한 결과는 CAT 수행 시 스테이션 간 정선을 조사해역의 주된 해류 방향을 고려하여 배치해야 함을 보여주며, 스테이션 위치 선정에 있어 중요한 지침을 제공한다. [해양수산부 재원으로 해양수산과학기술진흥원의 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2021-KS211521)]

참고문헌

[1] A. Kaneko, X.-H. Zhu, and J. Lin, *Coastal acoustic tomography* (1st edition, Elsevier, Chennai, 2020).
[2] 김완구, 김병남, 최복경, 지호윤, 최민석, 박승현, "연안 음향 토모그래피를 이용한 대한민국 여수만의 해류속도 추정," 한국음향학회 2024 년 춘계학술대회 발표논문집 (한국음향학회, 2024).
[3] L. I.-K. Lin, "A concordance correlation coefficient to evaluate reproducibility," Biometrics 45(1), 255-268 (1989).

실리콘 고무 기반 3 상 복합재를 활용한 무향 수조용 흡음재 개발 II: 음향 특성 평가

이효성 [1], 백경민 [1], 정성수 [1], 프리치 [1], 김용태 [1,2]
[1] 한국표준과학연구원, [2] 과학기술연합대학원대학교

Development of Silicone Rubber-based Three Phase Composite for Anechoic Water Tank Application II: Acoustic Characterization

Hyosung LEE[1], Kyung Min BAIK[1], Sung Soo JUNG[1], Bernadette C. Fritzie Elmina[1] and Yong Tae KIM[1,2],
[1]Korea Research Institute of Standards and Science, [2]University of Science and Technology

중심어: 3 상 복합재, 무향 수조, 흡음재

요약

무향실은 벽면에 다공성 무반향 흡음재를 부착하여 각종 음향 실험에서 반사파의 영향을 최소화하기 위한 목적으로 사용된다. [1] 무향실은 주로 공기중의 음향에 대해 사용하여 왔다. 현재까지 국내에서는 수중 음향에 분야에서 무향실을 구비한 연구실은 발견하기 쉽지않다. 여기에 사용되는 무반향 흡음재는 물과의 경계면에서 매우 약한 반사계수를 가지며, 단위 길이당 종파의 감쇠특성이 우수한 재료를 사용하여 구성하여야 한다. [2]

본 연구에서는 실리콘 고무 기반의 3 상 복합재로 제작한 다양한 시편들을 수침 투과 방법으로 평가하는 편리한 장치를 제작하고, 이를 사용하여 시편별로 평가하였다. 시편은 비중이 1 보다 큰 1500 메시 정도의 세라믹 분말과 비중이 1 보다 작은 직경 100 마이크론 정도인 속이 빈 세라믹 중공체의 적절한 조합으로 비중을 달리하여 만들었다. 그림 1 에서, 시편은 동일한 조성비로 직경 60 mm 로 고정되어 있으며, 두께는 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm 인 네 가지를 동일한 사양의 초음파 변환기 2 개 사이에 배치된다. 그림에서 보는 바와 같이, 시편을 쉽게 탈-부착 할 수 있도록 고안되었다. 음향 특성은 종파속도, 특성 음향 임피던스, 삽입손실, 반향감소(Echo reduction) 등을 평가하였다.

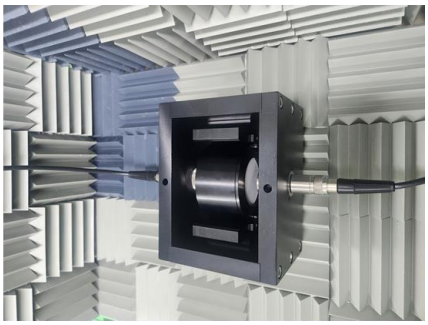


그림 1. 무향 수조에 설치된 음향 특성 평가용 시편 및 변환기 고정 장치

감사의 글

본 연구는 2024 년도 산업통상자원부 및 산업기술평가관리원(KEIT) 연구비 지원에 의한 연구임(20024893).

참고문헌

1. R.E. Berg, *The Physics of Sound*, 2nd ed. Prentice Hall, New Jersey (1995)
2. L.E. Kinsler, A.R. Frey, A.B. Coppens and J.V. Sanders, *Fundamentals of Acoustics*, 4th ed. John Wiley and Sons, New York (2000)

김용태: ytkim@kriss.re.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

오디오/전기음향

Micro-LED 패널 스피커의 음향 방사특성 분석 및 OLED 기반 패널과의 비교

김현기[1], 이성태[1], 김정현[1], 김성권[2]
[1] 한국광기술원, [2] 서울과학기술대학교

Analysis of Sound Radiation Characteristics in Micro-LED Panel Speakers Compared to OLED-Based Panels

Hyun-Gi KIM[1], Sung-Tae LEE[1], Jung-Hyun KIM[1] , and Seong-Kweon KIM[2]
[1]Korea Photonics Technology Institute, [2]Seoul National University of Science and Technology

중심어: 패널스피커, MicroLED, 디스플레이, OLED, 방사특성

요 약

최근 디스플레이 기술은 단순 영상 출력 장치를 넘어 사용자와의 상호작용을 기반으로 한 인터랙티브 디스플레이 형태로 발전하고 있다. 이러한 디스플레이에서는 시각 정보뿐 아니라 청각 정보 역시 사용자의 몰입감을 높여주는 중요한 요소로 작용한다. 그러나 기존 디스플레이 시스템은 화면과 스피커의 위치가 분리되어 있어, 영상과 음향의 전달 위치가 일치하지 않는 한계를 가진다. 이는 콘텐츠 몰입도를 저하시킬 수 있다. 이에 따라 디스플레이 패널 자체를 음향 방사체로 활용하는 패널 스피커 기술이 꾸준히 검토되고 있다. 기존에 OLED 기반 패널의 경우 일부 상용 제품과 선행 연구를 통해 적용 가능성이 제시된 바 있다.[2] 반면 Micro-LED 디스플레이 패널을 음향 방사체로 활용한 연구는 상대적으로 제한적이며, 구조적 특성 차이에 따른 비교 분석은 아직 충분치 않다. 본 연구에서는 Micro-LED 패널을 이용한 패널 스피커의 음향 방사특성을 분석하고 이를 OLED 기반 패널 스피커와 비교했다. 실험을 위해 동일한 방식으로 익사이터를 패널 후면에 부착하였으며 주파수 변화에 따른 음향 방사 패턴을 측정하였다. 각 주파수 조건에서 패널 전면 방향에 대해 특정 각도에서 음압을 측정하여 지향성 특성을 분석하였다. 측정 결과 Micro-LED 디스플레이 패널은 저주파 대역에서 보다 균일한 방사 패턴을 보였으며 OLED 디스플레이 패널은 주파수에 따라 방사 크기와 방향이 비교적 크게 변하여 주파수 민감도가 더 큰 것으로 보인다. 향후 패널 구조에 따른[1] 진동 및 음향 방사 특성을 보다 정량적으로 분석함으로써, 디스플레이 기반 패널 스피커의 음향 성능 향상을 위한 연구를 지속적으로 수행할 예정이다.

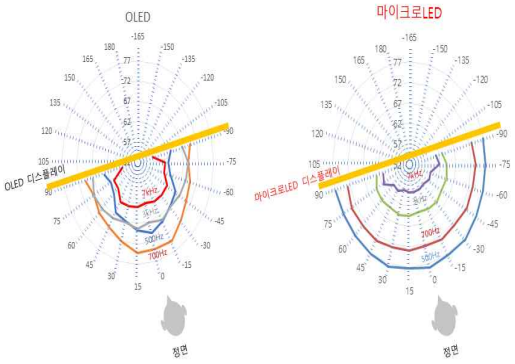


그림1 마이크로LED와 OLED 패널 방사특성 비교

참고문헌

1. C.H.Jiang, T.Y.Kam, and Y.H.Chang, "Sound radiation of panel-form loudspeaker using flat voice coil for excitation", *Applied Acoustics*, 116, 375-389(2017)

2. S.Lee, K.Park and H.Park, "Sound Quality Enhancement by using the Single Core Exciter in OLED Panel", *KSII Transactions on Internet and Information Systems*, 14(2), 871-888(2020)

김성권 : kim12632@gmail.com

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

음악음향/음향컨텐츠

한국음향학회 2026 년 춘계학술대회 발표논문집

꽹과리의 모달 해석 및 베셀 급수 전개

김동현 [1], 사무엘 디 벨로스 [1]
[1] 유타대학교 아시아캠퍼스

Modal Analysis and Bessel Series Expansion of a Kkwaenggwari

Donghyeon KIM[1], Samuel D. BELLOWS[1]
[1]University of Utah Asia Campus

중심어: Vibration analysis, Musical Instruments

요약

Understanding the radiation characteristics of musical instruments is important in many audio applications such as room acoustic design [1], physical modeling synthesis [2], and microphone placement [3]. However, most studies on musical instruments focus on either the modal behavior or the directivity characteristics as isolated systems, neglecting how vibrational behavior influences the radiated sound. This study aims to improve understanding between the relationship between the modal response of the kkwaenggwari and its radiated field by developing a method to project a discretely measured vibrational response onto a continuous modal basis with a known radiation pattern. In this way, the directivity pattern of any vibrational distribution may be directly calculated through a modal expansion.

The vibrational data of the instrument followed from a Scanning Laser Doppler Vibrometery (SLDV) scan. The scan incorporated 224 discrete points across the instrument's front face suspended using approximately free boundary conditions. A loudspeaker excited the instrument using white noise to produce frequency response measurements between the reference noise signal and the surface velocity. Figure 1 shows the measurement set-up for the SLDV data collection.

Figure 1: SLDV measurement set-up.

While the SLDV measurement provides information about the vibrational behavior of the instrument, the data is only available at a discrete set of points. However, predicting the radiated acoustic pressure requires a continuously defined representation to apply theoretical models. A least-squares fit between the discretely measured data and a Bessel series expansion provides a means to continuously interpolate the data over a circular region using a complete basis set. The model thus assumes that the velocity may be expanded as

$$u(r,\phi) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} A_{nm} J_n\left(\frac{\alpha_{nm} r}{R}\right) e^{in\phi} \quad (1)$$

김동현: u1476015@umail.utah.edu

where $u(r,\phi)$ is the surface velocity at radius r and angle ϕ, J_n are the Bessel functions of the first kind of order n and α_{nm} represent the mth zero of the nth order Bessel function, R is the radius of the instrument, and A_{nm} are the expansion coefficients. In practice, the infinite sum must be truncated to a finite order N and maximum zero number M. Evaluating Eq. (1) at each of the 224 discretely sampled points provides a system of equations which may be solved using a least-squares fit to calculate the expansion coefficients. A critical aspect of the continuous modal reconstruction is the frequency dependent selection of the proper maximum basis function orders and zeros to avoid spatial overfitting. Figure 2 shows results for eight different modal peaks appearing in the SLDV data. In each case, the maximum Bessel function order N and maximum zero M appear in parenthesis. Overall, the results demonstrate that even with low values of N and M, accurate reconstruction of the velocity distribution is possible, enabling future directivity projections of the radiated acoustic field.

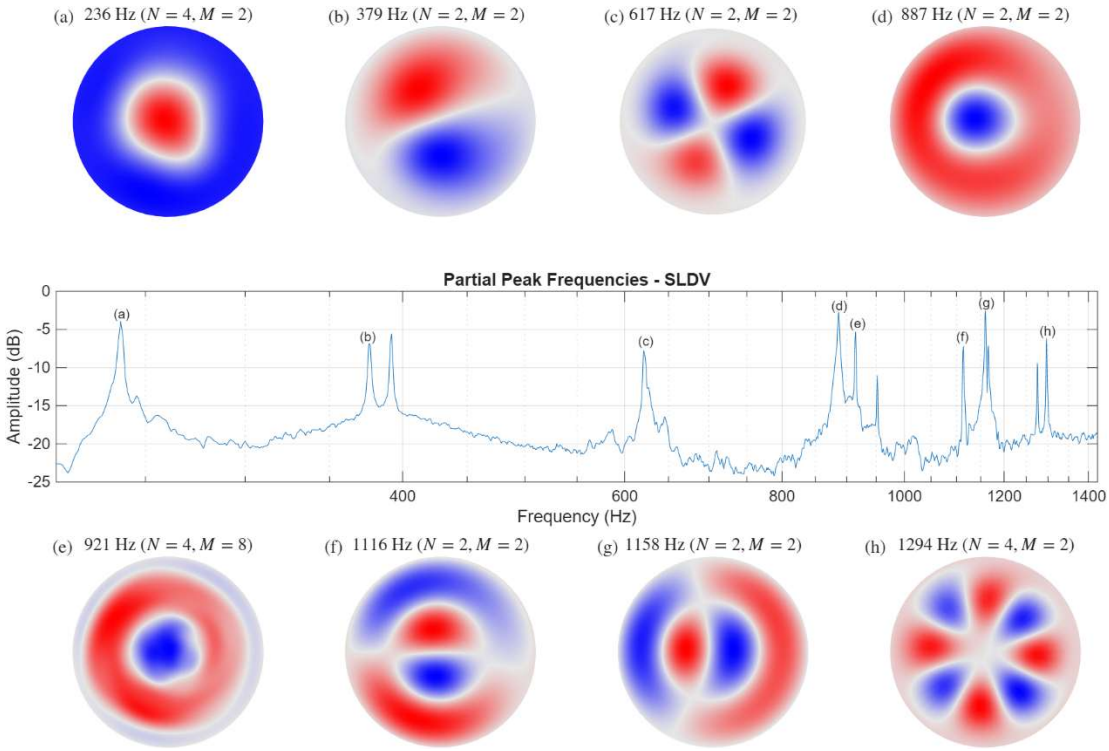


Figure 2. Reconstructed velocity over the scanning surface using the Bessel series expansion for select modes of the instrument.

참고문헌

1. C.H. Jeong, J.G. Ih, C.H. Yeon, and C.H. Haan, "Prediction of the Acoustic Performance of a Music Hall Considering the Radiation Characteristics of Korean Traditional Sources," *J. Korean Acoust. Soc.*, 23(2) pp. 146-161 (2004)
2. S. Bilbao, *Numerical Sound Synthesis: Finite Difference Schemes and Simulation in Musical Acoustics*, John Wiley & Sons (2009)
3. S. D. Bellows and T. W. Leishman, "Optimal Microphone Placement for Single-Channel Sound-Power Spectrum Estimation and Reverberation Effects," *J. Audio Eng. Soc.*, 71(1/2), pp. 20-33 (2023)

김동현: u1476015@umail.utah.edu

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

음향센서

일괄 증착 및 탑다운 식각 공정을 이용한 AIN 압전 캔틸레버형 마이크로폰

조성빈 [1], 이주연 [1], 김영일 [2], 홍성민 [2], 박정록 [3], 이주용 [3], 김성용 [3], 이경일 [1]
[1] ICT 나노융합연구센터, 한국전자기술연구원, [2] 스마트센서연구센터, 한국전자기술연구원, [3] PS 오닉스

IN-SITU DEPOSITED AND TOP-DOWN ETCHED ALN PIEZOELECTRIC CANTILEVER MICROPHONES

Sungbin JO[1], Juyeon Lee[1], youngil Kim[2], Sungmin Hong[2], Jungrok Park[3], Juyong Lee [3], SeongyongKim [3], Kyoungil Lee [1]
[1]ICT Nano materials and components Research Center, Korea Electronics Technology Institute,
[2]Smart Sensor Research Center, Korea Electronics Technology Institute,
[3]PS Aunics, Inc.

중심어: MEMS, Aluminum nitride, Piezoelectric, Microphone

요약

The performance was evaluated after packaging the device with a readout integrated circuit (ROIC). Measurement results demonstrated an acoustic sensitivity of −42 dB at 1 kHz, a low total harmonic distortion (THD) of 0.8%, and a resonant frequency exceeding 20 kHz, confirming superior acoustic characteristics. This study presents a cantilever-type AlN piezoelectric MEMS microphone designed to minimize residual stress and signal distortion. To overcome the interfacial oxidation issues prevalent in conventional processes, we employed an in-situ sputtering technique to sequentially deposit a piezoelectric bilayer and three electrode layers under a continuous vacuum, followed by top-down etching. Each die integrates eight independent cantilevers connected in series via gold electrodes to sum the output voltage.

The device, packaged with a ROIC, exhibited an acoustic sensitivity of −42 dB at 1 kHz, a low THD of 0.8%, and a resonant frequency above 20 kHz, demonstrating superior acoustic performance.

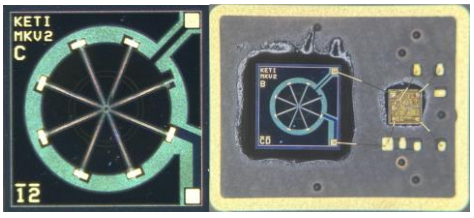


Fig.1 (a) MEMS die (b) chip on PCB with ROIC

참고문헌

1. R. J. Littrell, "High performance piezoelectric MEMS microphones", PhD. Thesis, U. of Michigan, Michigan, USA, 2010.

소형 Flextensional 트랜스듀서 설계에 대한 연구

한지훈 [1], 이정현 [2], 이승진 [2],
[1] LIG 넥스원 [2]LIG 넥스원

A Study on the Design of Miniaturized Flextensional Transducer

Ji-hun HAN[1], Jung-hyun Lee[2], Seung-jin LEE[2]
[1]LIGnex1, [2]LIGnex1

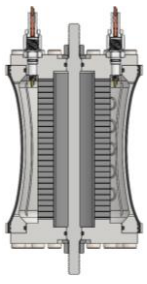
중심어: Flextensional transducer, parameter design, towed array sensor

요약

능·수동 예인배열소나는 저주파 능동 및 수동소나기술을 결합하여 대잠 탐지능력을 높이기 위한 목적으로 개발되었다. 저주파 능동소나의 능동 선형배열센서는 Flextensional 트랜스듀서가 선형으로 배열된 구조로서 장거리 탐지성능 확보를 위한 핵심 구성요소이다. 능동 선형배열센서는 개별 트랜스듀서 특성뿐 아니라 배열 적용 시 운용성과 체계 적합성까지 함께 고려되어 설계해야 한다. 선행연구[1]에서는 Flextensional 트랜스듀서를 기반으로 개별 단위센서 검증을 통해 예인형 능동 선형배열센서로서의 적용 가능성을 확인한 바 있다. 본 연구에서는 선행연구[2]를 통해 성능이 입증된 기존 Flextensional 트랜스듀서를 기반으로 소형화 설계하였다. 신규 소형화 센서는 유한 요소 해석(Finite Element Method, FEM)을 통해 주요 설계 인자를 분석하고, 공진 특성 및 음향 방사 특성을 검토하였다.

실제 제작 단계에서는 해석 결과를 바탕으로 소형화 센서 구현 시 성능에 영향을 미치는 주요 설계 요소를 식별하였다. Flextensional 트랜스듀서는 구조체, 진동판 체결부 및 외피구조의 상호작용에 의해 성능이 결정되므로, 제작 공차, 체결 조건 및 조립 일관성 확보가 중요하다. 이를 바탕으로 기존 센서 대비 축소된 형상과 경량화 구조의 구현 가능성을 확인하는 데 중점을 두었다. 신규 소형화 센서는 기존 센서 대비 축소된 형상과 경량화 구조를 가지면서도 목표 주파수 대역에서 유의미한 음향특성을 가질 가능성이 있는 것으로 판단된다.

또한 설계 및 해석 단계에서 도출된 성능 경향은 향후 시험 결과와 일정 수준의 유사성을 보일 것으로 기대되며, 이러한 검토 결과는 소형화 Flextensional 트랜스듀서의 능동 선형배열센서 적용 가능성을 판단하기 위한 기초자료로 활용될 수 있을 것이다. 최종적으로 소형화 트랜스듀서를 바탕으로 향후 실제 배열 제작 및 성능 검증을 거쳐 체계 경량화와 운용 효율성 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.



(a) 트랜스듀서 설계 형상

(b)트랜스듀서 음향특성 검증

참고문헌

1. 2024 추계 한국음향학회 학술대회 “Flextensional 트랜스듀서의 음향창 적용에 관한 연구” (2024)
2. J.-H. Han, J.-H. Lee, M.-S. Sim, and S.-J. Lee, “Study on the design of flextensional transducer considering linear array structure,” J. Acoust. Soc. Korea, vol. 44, no. 6, pp. 580–589 (2025)

한지훈:jihun.han@lignex1.com

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

음향신호처리

고소음 환경에서의 저랭크 행렬 복원 기반 3차원 고해상도 DOA 추정

김어진[1], 김주성[1], 최준규[1], 임성빈[1]
[1] 숭실대학교

3D HIGH-RESOLUTION DOA ESTIMATION BASED ON LOW-RANK MATRIX RECONSTRUCTION IN HIGH-NOISE ENVIRONMENTS

Eojin KIM[1], Juseong KIM[1], Jungyu CHOI[1], and Sungbin IM[1]
[1]Soongsil University

중심어: 3차원 DOA 추정, MUSIC, Planar array, 저신호대잡음비 환경

요약

Direction-of-arrival(DOA) 추정은 무선 통신, 레이더, 음원 위치 추정 등 다양한 분야에서 널리 활용되어 왔다. 특히, multiple signal classification(MUSIC)이나 estimation of signal parameters via rotational invariant technique(ESPIRIT)는 대표적인 고해상도 DOA추정 기법으로서 오랫동안 활발히 연구되어 왔다. 이 중, uniform linear array(ULA) 기반 구조는 공분산 행렬의 Toeplitz 특성을 활용할 수 있어, 잡음 환경에서도 비교적 우수한 성능을 보이며, 통신 및 레이더 분야에서 널리 사용되어 오고 있다. 최근에는 hyperbolic exponential norm(HEN) 기반의 비볼록 정규화를 이용한 저랭크 근사 기법을 통해, sparse linear array 에서도 ULA에 근접한 성능을 달성하려는 시도가 보고되었다[1]. 그러나 sound source localization(SSL) 분야에서는 음성 신호가 wideband이면서, non-stationary한 특성을 가지므로, 이러한 기법을 그대로 적용하는 데에는 한계가 존재한다. 이를 보완하기 위해, STFT, wavelet transform, 그리고 다양한 딥러닝 기반 방법들이 함께 연구되고 있다.

본 연구에서는 STFT를 이용하여 음성 에너지가 활발한 대역에서 MUSIC 알고리즘을 적용하여, 고소음 환경에서의 3차원 고해상도 DOA추정을 수행하였다. 특히, 3차원 공간 좌표를 추정하기 위한 planar array 기반 2차원 MUSIC의 한계를 분석하고, 선형 배열에서 안정적으로 추정된 1차원 방위각 정보를 활용하여 planar array의 2차원 peak selection을 보완하는 계층적 DOA estimation 구조를 제안한다. 또한, HEN 기반 저랭크 근사 기법을 도입하여 마이크 수를 절감하면서도 고해상도 3차원 DOA 추정을 수행하는 연구 방향을 함께 제시한다.

실험은 잔향이 없는 환경에서 pyroomacoustics를 이용하여 수행

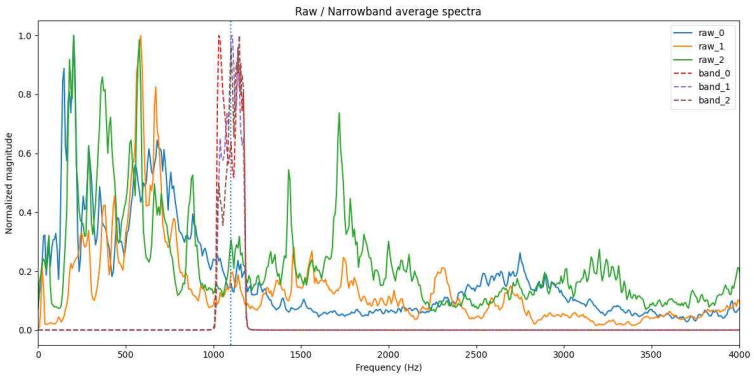


그림 1. 음원 신호의 원신호 및 협대역 필터링 후 스펙트럼

하였다. 세 개의 음원은 각각 [-30, 0, 30]도의 방위각과 [-10, 0, 10]도의 고도에 배치하였으며, Librispeech 데이터셋에서 여성화자 2명과 남성 화자 1명의 음성을 각각 3초 길이로 잘라서 사용하였다. 협대역 신호를 사용하기 위해 STFT 기반 주파수 분석을 수행한 결과, 가장 높은 에너지를 보이는 구간은 578.125Hz 부근이었으나, far-field 환경에서 spatial aliasing을 방지하기 위한 마이크 간격이 배열의 크기를 과도하게 증가시키는 문제가 있었다. 따라서 본 연구에서는 세 음원 모두에서 음성이 있을 것으로 추정되면서도, 배열 설계 측면에서 보다 현실적인 1100Hz부근을 협대역 중심 주파수로 선정하였다.

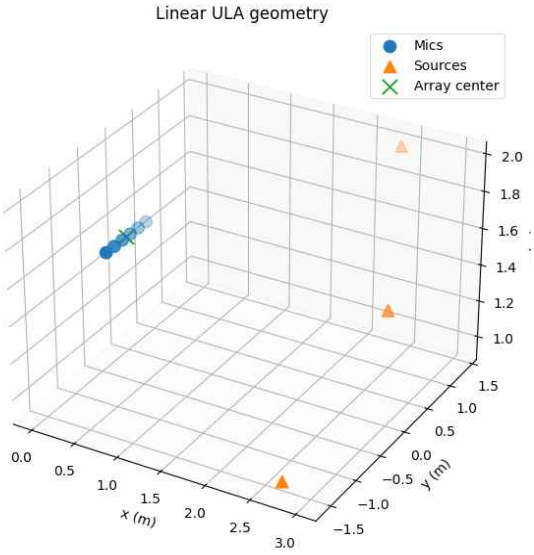


그림2. ULA 시뮬레이션 환경

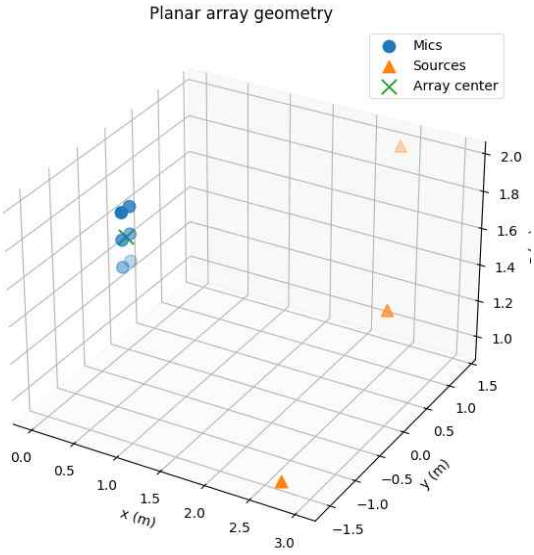


그림3. planar array 시뮬레이션 환경

이후, 동일한 음원 배치에 대하여 ULA와 planar array 구조를 각각 적용하고 성능을 비교하였다. 고소음 환경을 모사하기 위해 SNR은 –10dB로 설정하였다. 먼저 planar array 기반 2D MUSIC의 경우, 추정된 방위각은 [-10.5, -7.5, -4.5]도, 고도는 [-1.0, 0.0, 1.0]도로 나타났으며, 방위각 RMSE는 23.29도, 고도 RMSE로 7.35도를 기록하였다. 이러한 결과는 2D MUSIC pseudo-spectrum이 음원 위치의 전반적인 경향성은 반영하고 있으나, 실제 peak selection 단계에서는 spurious peak와 peak prominance 저하로 인해 정확한 위치 추정에 어려움이 있음을 보여준다. 반면, ULA구조에서는 동일한 음원 배치에 대해 방위각이 [-29.25, 0, 29.5]도로 추정되었고, 방위각 RMSE는 0.52를 기록하였다. 특히, SNR을 –25dB까지 낮춘 조건에서 [-31.75, 1.0, 30.25]도의 추정 결과와 함께 RMSE 1.17도를 보여, 선형 배열 기반 1차원 방위각 추정이 잡음에 매우 높은 강건성을 가짐을 확인하였다.

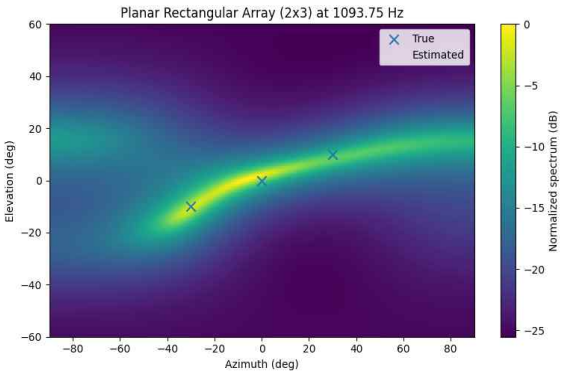


그림4. planar array 기반 DOA 추정 결과

이와 같은 관찰을 바탕으로, 본 연구에서는 저신호대잡음비 환경에서 planar array의 2차원 DOA 추정 성능을 향상시키기 위해, 선형 배열 기반의 1차원 azimuth 추정 결과를 planar array의

2차원 MUSIC peak selection 과정에 prior information으로 활용하는 방법을 제안한다. 일반적으로 planar array 기반 2D MUSIC은 azimuth와 elevation을 동시에 탐색하므로, 잡음이 큰 환경에서는 pseudo-spectrum 상에서 다수의 spurious peak가 발생하거나, 실제 음원에 대응하는 peak의 prominence가 감소하여 peak selection이 불안정해질 수 있다. 반면, 본 실험 환경에서는 linear

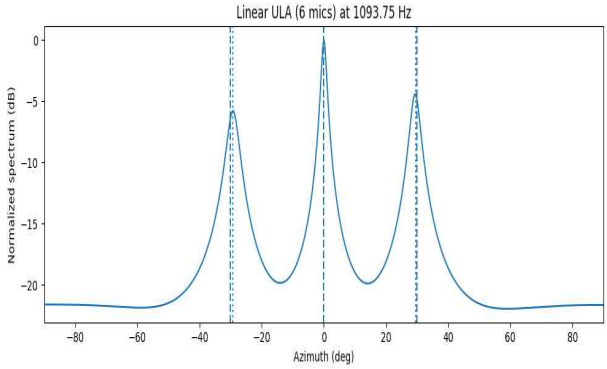


그림5. SNR –10dB ULA 기반 DOA 추정 결과

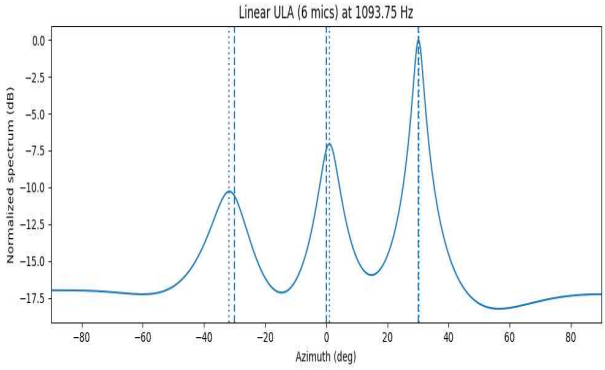


그림6. SNR –25dB ULA 기반 DOA 추정 결과

subarray를 이용한 1D azimuth MUSIC이 동일 조건에서 비교적 안정적인 추정 성능을 보였다. 이에 따라, 1D azimuth 추정값을 2D MUSIC 탐색의 보조 정보로 사용하여, planar array의 2D peak selection을 보다 안정적으로 수행하는 계층적 DOA estimation 구조를 설계하였다.

제안 방법은 두 단계로 이루어진다. 먼저 linear array에 대해 1D MUSIC을 수행하여 각 source의 azimuth를 추정한다. 이후 planar array에 대해 2D MUSIC pseudo-spectrum을 계산한 뒤, 앞 단계에서 얻은 azimuth 추정값을 기반으로 2D peak selection 과정에 prior를 반영한다. 이 prior는 soft prior와 hard gate의 두 형태로 구성될 수 있다. Soft prior는 1D에서 추정된 azimuth 부근의 pseudo-spectrum 값을 상대적으로 강조하는 가중 방식이며, hard gate는 해당 azimuth 주변의 제한된 탐색 구간만을 peak 후보로 허용하는 방식이다. 이를 통해 전체 2D 공간에서 발생할 수 있는 불필요한 peak 경쟁을 줄이고, elevation 추정의 안정성을 높일 수 있다. 그 결과, 방위각은 [-29.25, -0.5, 29.25]도로 추정되어, RMSE 0.67도를 달성하였고, 고도는 [-10.0, 2.0, 8.0]도로 추정되어 RMSE 1.63도를 기록하였다. 이는 기존 planar array 기반 2D MUSIC이 어려움을 보였던 –10dB 고소음 환경에서도, 제안한 방식이 보다 강건한 3차원 DOA 추정을 가능하게 함을 보여준다.

추가적으로 선형 배열에 대해, HEN알고리즘의 적용 가능성을 확인하기 위해, ULA를 [0,1,2,3,4,5]*29cm, sparse linear array(SLA)를 [0,1,3,5]*29cm간격으로 원점 중심으로 평행이동 하여 배치하고, SLA에 HEN 기반 저랭크 근사 알고리즘을 적용하여, 성능을 비교해보았다. 해당 실험은 SNR 0dB 조건에서 수행되었으며, 음성 에너지가 가장 높았던 578.125Hz 대역에서 사용하였다. 그 결과, ULA는 방위각 [-28.2, 0.1, 28.1]도로 RMSE 1.47도를 기록한 반면, SLA+HEN 구조는 방위각 [-29.5, 0.0, 29.6]도로 RMSE 0.326도를 기록하며 ULA보다 더 높은 성능을 보였다. 이는 물리적인 구조에서 발생할 수 있는 제약을 가상의 이론적 추론을 이용해서 보완함으로써, 더 높은 이론적인 추정을 할 수 있음을 시사한다. 또한, 이는 제안된 방법과 결합하여 마이크 수를 크게 줄이면서도, 3D 고해상도 DOA추정을 수행할 수 있는 가능성을 제시한다.

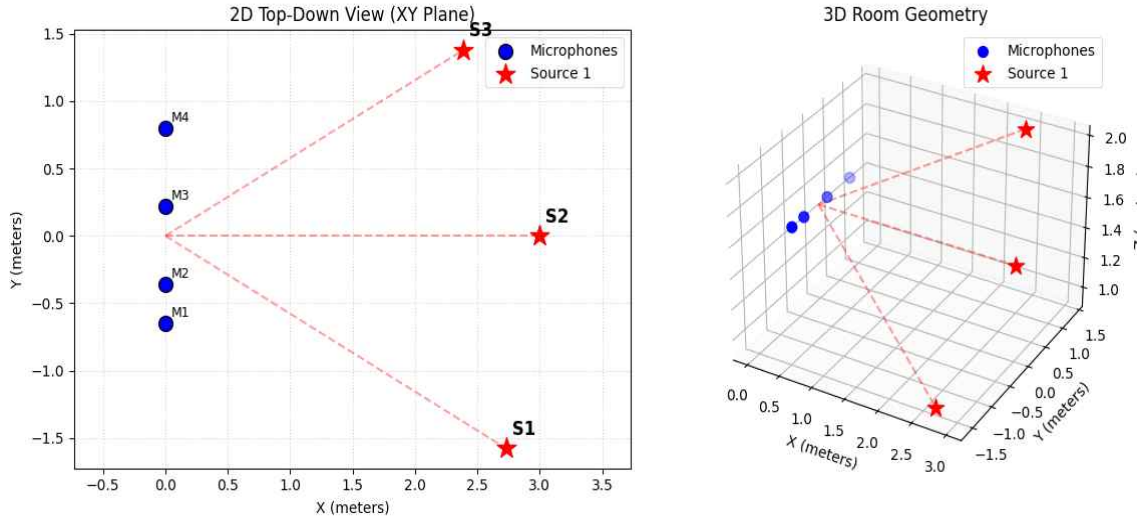


그림7. HEN 기반 저랭크 근사 기법 시뮬레이션 SLA 실험 환경

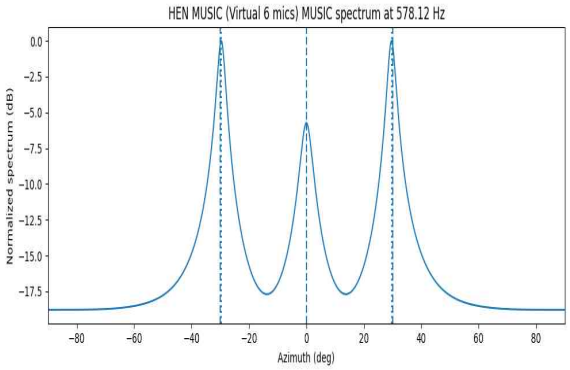


그림8. SNR 0dB SLA+HEN DOA 추정 결과

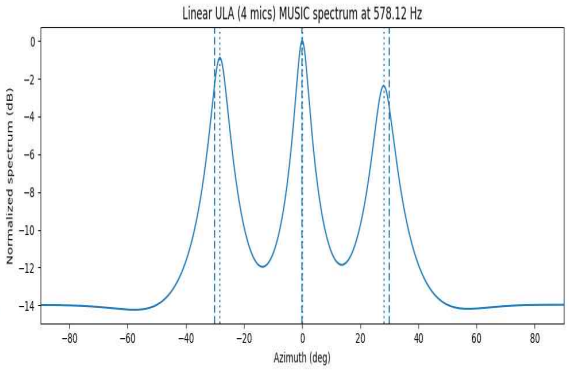


그림9. SNR 0dB ULA DOA추정 결과

Acknowledgement

이 논문은 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (No. RS-2024-00355759).

참고문헌

1. Zhou, Lang, Gongjian Zhou, and Zhendong Chen. "DOA Estimation of Acoustic Source Signals Exploiting Hyperbolic Exponential Norm for Sparse Linear Arrays." IEEE Internet of Things Journal (2026).

재난환경에서 요구조자 탐지를 위한 음원 분류 및 위치 추정

최준규[1], 주정인[1], 김서우[1], 임성빈[1]
[1]숭실대학교

Sound Source Classification and Localization for Victim Detection in Disaster Environments

Jungyu CHOI[1], Jeongin JU[1], Seowoo KIM[1], and Sungbin IM[1]
[1]Soongsil University

중심어: 음원 분류, 위치추정, 이상음향 탐지, DUAL-RES, FB-WKDE

요약

재난 상황에서 요구조자의 위치를 신속하게 파악하는 것은 구조 효율성과 생존율을 결정하는 중요한 요소이다. 특히 건물 붕괴나 매몰과 같은 환경에서는 시야 확보가 어렵고 구조 접근성이 제한되기 때문에, 기존의 시각 기반 탐색 방식만으로는 효과적인 탐지가 어렵다. 이러한 환경에서는 연기, 먼지, 구조물 잔해 등으로 인해 카메라 및 열화상 장비의 성능이 크게 저하되며, 탐색 범위 또한 제한되는 문제가 발생한다 [1]. 이와 같은 한계를 극복하기 위한 대안으로 음향 기반 탐지 기술이 주목받고 있다. 인간은 위급 상황에서 자연스럽게 음성을 발생시키며, 이러한 음향 신호는 시각적 제약과 무관하게 전파될 수 있기 때문에 재난 환경에서 효과적인 탐지 수단이 될 수 있다. 특히 다채널 마이크를 활용한 음향 신호 분석은 음원의 존재 여부뿐만 아니라 위치 정보까지 추정할 수 있다는 장점을 가진다. 그러나 실제 재난 환경에서는 중장비 소음, 구조 작업 소음, 바람 및 물소리와 같은 다양한 잡음이 존재하며 [2], 반향 및 다중경로 현상으로 인해 음향 신호의 왜곡이 발생한다. 이러한 환경적 특성은 음원 검출 및 위치 추정의 정확도를 저하시켜, 기존 음향 처리 기법만으로는 신뢰성 있는 결과를 얻기 어렵게 만든다 [3]. 따라서 재난 환경에서 효과적인 요구조자 탐지를 위해서는 강한 잡음과 반향 환경에서도 안정적으로 동작할 수 있는 음원 분류 기술과, 동시에 정확한 위치 추정 기술이 필요하다. 이에 본 논문에서는 음원 분류와 위치 추정을 통합한 음향 기반 탐지 시스템을 제안하며, 실제 환경을 반영한 실험을 통해 그 성능을 검증한다.

본 논문에서 음원 분류와 음원 위치 추정을 위한 방법을 각각 제안한다. 음원 분류를 위해 dual-objective ultra-lightweight audio low-power—rescue-recognition & enhancement system (DUAL-RES) 모델을 제안하였고, 음원 위치 추정을 위해 filter bank-weighted kernel density estimation (FB-WKDE)를 제안하였다 [4]. DUAL-RES는 잡음 제거와 위상 왜곡 보정을 동시에 수행하여 음원을 분류하는 통합 모델이다. Short-time Fourier transform (STFT) 기반 위상 인지 잡음 제거를 기반으로 음원 분류 성능을 향상시키고 경량화를 통해 edge에서 동작할 수 있도록 하였다. FB-WKDE는 FB와 WDKE의 결합을 통해 주파수 대역별로 잡음에 강인한 time difference of arrival (TDOA)를 추정하고 대역별 후보를 통해 최종 TDOA를 결정하는 기법이다. TDOA 두 센서 간의

임성빈: sbi@ssu.ac.kr

데이터 도착 시간 차이를 의미한다. DUAL-RES 기반의 음원 분류, FB-WKDE 기반의 음원 위치 추정 흐름도는 각각 그림 1, 2와 같다.

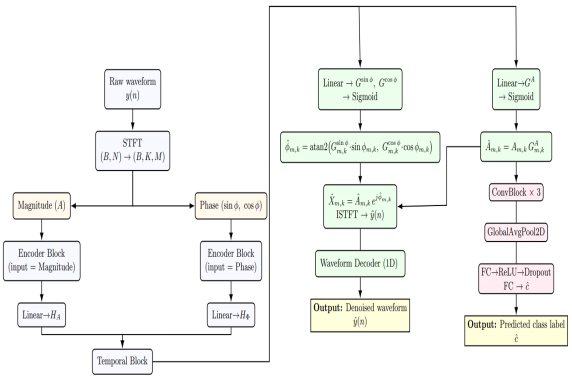


그림 1. DUAL-RES 기반의 음원 분류 흐름도

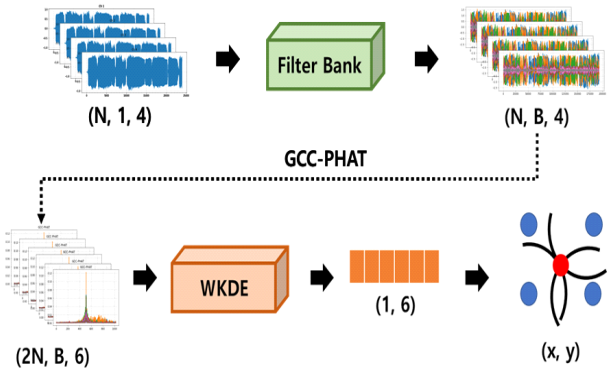


그림 2. FB-WKDE 기반의 음원 위치 추정 흐름도

DUAL-RES 모델은 그림 1과 같이 위상을 직접 예측하는 방식에서 발생하는 불연속성 및 학습 불안정 문제를 고려하여 위상에 gain mask 적용하는 방식을 채택하였다. 또한 주파수 영역 잡음 제거 이후에 시간 영역에서 발생할 수 있는 잔여 왜곡을 최소화하기 위해 inverse STFT 이후 waveform refinement 모듈을 추가하여 시간축 미세 왜곡을 보정하였다. 재난현장에서 휴대용 장비에서 저전력으로도 실시간 탐지가 가능하도록 전체 모델 파라미터 수를 약 0.81M 수준으로 구현하였다.

FB-WKDE 기법은 그림 2과 같이 FB를 통해 입력 신호를 다수의 주파수 대역으로 분리하여 GCC-PHAT을 수행한다. GCC-PHAT의 피크는 잡음의 영향으로 인하여 실제 TDOA에서 발생하지 않기 때문에 WKDE을 활용하여 GCC-PHAT에 대한 확률 밀도 함수를 추정하여 최종 TDOA를 결정한다. FB-WKDE는 FB 기반의 신호 분리로 잡음 영향을 국소화하고, WKDE를 통해 TDOA 추정 신뢰성을 향상시킨다.

제안한 방법은 재난현장의 요구조자 매몰 상황을 실제 환경으로 재현하여 성능을 검증하였다. 성능 검증은 상용 음향 장비를 활용하여 녹음한 데이터셋을 통해 진행되었다. 성능 검증을 위한 데이터셋은 그림 3과 같이 재난현장을 재현하여 수집하였다. 그림 3, 4는 데이터셋 녹음을 위해 사용한 무선 음향 센서 RODE Wireless Go II, 녹음 장비 Zoom R24다.

그림 3. 음향 센서 (RODE Wireless GO II)

그림 4. 녹음 장비 (Zoom R24)

그림 5는 경기도 고양시의 재개발 현장에서 컨테이너와 스티로폼 구조물을 활용하여

임성빈: sbi@ssu.ac.kr

재난현장을 재현한 모습이다. 재난현장에서 붕괴된 구조물 아래에 요구조자가 매몰된 상황을 가정하였다. 매몰된 요구조자로부터 발생한 소리를 수집하기 위해 음원을 재생하기 위한 다수의 스피커를 컨테이너 내부에 배치하였고, 무선 음향 센서를 현장 주변에 배치하였다. 그림 6은 음향 센서 배치 예시를 나타낸다.

그림 5. 재난현장 구조 배치

그림 6. 재난현장 음향 센서 배치

데이터셋 녹음은 총 2회에 걸쳐서 진행되었고, 1차 데이터셋은 맑은 날씨에서 녹음, 2차 데이터셋은 우선 상황에서 녹음된 데이터로 2차 데이터셋의 평균 signal-to-noise ratio (SNR)는 –2.26 dB이다. 데이터셋에 대한 DUAL-RES의 성능은 이진 분류, 다중 분류로 진행되었다. 이진 분류는 요구조자의 구조요청 음원 포함 여부로 나뉘고, 다중 분류는 구조요청 음원의 종류를 분류한다. 이진, 다중 분류 성능은 표 1에 정리하였다.

표 1. DUAL-RES 모델의 분류 성능

분류	데이터셋	Accuracy	Precision	Recall	F1 score	False Positive Rate
이진	1차	0.9626	0.9855	0.9645	0.9749	0.0433
	2차	0.9295	0.9912	0.9187	0.9536	0.0303
다중	1차	0.9619	0.9178	0.9579	0.9360	0.0381
	2차	0.9295	0.9242	0.9726	0.9418	0.0705

표 1의 결과를 보면, 1차 데이터에서 전반적으로 높은 성능을 보였으며, 2차 데이터에서는 성능이 소폭 감소함을 볼 수 있다. 강수 환경에서 성능 감소가 발생하고 특히, 이진 분류보다 다중 분류에서 성능이 상대적으로 낮아지는 경향을 보인다. 종합적으로 DUAL-RES는 맑은 환경에서 높은 분류 성능을 보이며, 평균 SNR –2.26 dB인 강수 환경에서도 비교적 안정적인 성능을 유지한다. FB-WKDE 기반의 위치추정 성능은 실제 음원 좌표와 예측 음원 좌표 간의 거리 및 허용오차별 정확도를 통해 평가하였다. 표 2, 3은 FB-WKDE 위치추정 기법의 거리 오차, 정확도를 정리한 것이다.

임성빈: sbi@ssu.ac.kr

표 2. FB-WKDE 기반 위치추정의 거리 오차 성능

데이터셋	Min	Max	Average	Median	Standard deviation
1차	0.6	1.6	1.01	1.0	0.27
2차	1.2	1.8	1.16	1.3	0.26

표 3. FB-WKDE 기반 위치추정의 허용오차별 정확도

데이터셋	1.0 m	1.25 m	1.5 m	1.75 m	2.0 m
1차	0.583	0.917	0.917	1.0	1.0
2차	0	0.4	0.8	0.8	1.0

표 2를 통해 맑은 날씨에서 수집된 1차 데이터에서 전반적으로 더 낮은 오차 수준을 보이며, 위치 추정이 비교적 안정적으로 이루어졌음을 확인할 수 있다. 반면 우천 환경에서 수집된 2차 데이터는 평균 오차와 중앙값이 모두 다소 증가하여, 비로 인한 배경 잡음과 음향 신호 왜곡이 위치 추정 성능에 영향을 미친 것으로 해석된다. 표 3에서는 1차 데이터에서 상대적으로 작은 허용 오차 구간부터 정확도가 빠르게 증가하며, 전반적으로 2차 데이터보다 우수한 성능을 보인다. 반면 2차 데이터는 작은 허용 오차 구간에서는 정확도가 낮게 나타나지만, 허용 범위가 커질수록 정확도가 점진적으로 향상되며, 최종적으로는 모든 샘플이 일정 범위 내에 포함되는 결과를 보였다. 종합적으로, FB-WKDE 기반 위치 추정 기법은 맑은 환경에서 더 높은 정밀도를 보였으며, 우천 환경에서는 일부 성능 저하가 발생하였지만 허용 오차 범위를 고려할 경우 요구조자 탐지 가능성은 유지되는 것으로 나타났다.

결론적으로, 본 연구에서 제안한 음향 기반 요구조자 탐지 시스템은 재난환경에서의 실질적인 적용 가능성을 확인하였으며, 향후 센서 배치 최적화, 데이터 확장, 그리고 멀티모달 정보와의 융합을 통해 보다 정밀하고 신뢰도 높은 탐지 시스템으로 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다.

Acknowledgement

이 논문은 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (No. RS-2024-00355759).

참고문헌

1. Chevtchenko, Sergio F. et al. “Drone-based sound source localization: A systematic literature review.”, IEEE Access (2025).

2. Bao, Zhiqiang, et al. “Anti-Noise and Anti-Airflow Sound Source Tracking System for Drones.” IEEE Sensors Journal (2025).

3. Manamperi, Wageesha N., et al. “Drone audition: On measurements and modeling of drone-related transfer functions.” IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing (2025).

4. Choi, Jungyu, Joonhwi Kim, and Sungbin Im. “FB-WKDE: A robust sound source localization approach for TDOA estimation in noisy environments.” IEEE Access (2025)

임성빈: sbi@ssu.ac.kr

ConvNeXt를 적용한 물체 표면의 햅틱 진동신호 분류

김민서, 고승완, 김형국
광운대학교

Haptic Vibration Signal Classification of Object Surfaces Using ConvNeXt

Min-Seo KIM, Seung-Wan KO, and Hyoung-Gook KIM
Kwangwoon University

중심어: 햅틱 진동 신호 분류, ConvNext 모델, 햅틱 질감 인식

요약

본 논문에서는 물체 표면의 질감 특성을 효과적으로 인식하기 위해, 기존 합성곱 신경망(Convolutional Neural Network, CNN)[1]의 구조적 장점에 트랜스포머(Transformer)[2] 기반 설계 요소를 결합한 ConvNeXt[3] 모델을 활용한 햅틱 신호 기반 질감 인식 방법을 소개한다. 물체 표면 질감은 로봇 촉각, 인간-기계 상호작용, 스마트 제조 및 검사 시스템 등 다양한 응용 분야에서 중요한 정보를 제공하지만, 실제 환경에서 획득되는 햅틱 신호는 비정상적 특성과 잡음에 민감하여 기존의 특징 기반 방법이나 전통적인 CNN 기반 접근 방식만으로는 높은 인식 성능을 확보하는 데 한계가 존재한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 논문에서는 햅틱 가속도 신호를 오디오 신호와 유사한 시간-주파수 분석 방식으로 해석하고, 시간-주파수 기반 표현과 최신 딥러닝 모델을 결합한 접근 방식을 구현하였다.

본 방법에서는 사람이 스타일러스와 같은 도구를 이용하여 물체 표면을 스캔하는 과정에서 발생하는 충격 및 마찰에 의해 생성된 3축(x, y, z) 가속도 신호를 수집하고, 이를 하나의 1차원 가속도 신호로 결합하였다. 이렇게 생성된 신호는 시간에 따른 진동 패턴을 포함하며, 음향 신호와 유사한 특성을 갖는다. 이후 해당 신호를 시간-주파수 영역으로 변환하고, 인간의 청각 특성을 반영하는 로그 멜-스펙트로그램을 추출하였다. 이 표현은 질감에 따라 변화하는 주파수 에너지 분포를 효과적으로 나타내며, 딥러닝 모델이 학습하기에 적합한 2차원 구조를 제공한다.

생성된 로그 멜-스펙트로그램은 ConvNeXt 기반 네트워크의 입력으로 사용되었으며, 모델은 대형 커널 기반 depthwise convolution과 layer normalization을 통해 넓은 수용 영역을 확보하고, 지역적 특징뿐만 아니라 전역적인 주파수 패턴까지 동시에 학습하도록 구현하였다. 특히 ConvNeXt는 트랜스포머에서 도입된 설계 철학을 CNN 구조에 효과적으로 통합함으로써 기존 CNN 대비 향상된 표현력과 학습 안정성을 제공하며, 잡음 환경에서도 강건한 특징 추출이 가능하다. 이는 로그 멜-스펙트로그램에서 나타나는 국소적 주파수 패턴과 전역적 구조를 균형 있게 학습하는 데 유리하다.

제안된 방법의 성능을 검증하기 위해, 총 60개의 다양한 재질로 구성된 Lehrstuhl für Medientechnik Haptic Texture Dataset[4]을 활용하여 실험을 수행하였다. 실험 결과, 본 연구에서 구현한 모델은 기존의 전통적인 CNN 기반 방법들에 비해 질감 분류 성능이 크게 향상되었으며,

책임저자: 김형국 hkim@kw.ac.kr

Vision Transformer 기반 모델과 비교하였을 때에도 전반적으로 더 우수한 결과를 보였다. 또한, 잡음이 포함된 환경에서도 안정적인 인식 성능을 유지하며, 다양한 재질 간의 미세한 차이를 효과적으로 구별할 수 있음을 확인하였다.

이러한 결과는 햅틱 가속도 신호를 오디오 기반 시간-주파수 표현으로 변환하고, ConvNeXt 모델을 적용하는 접근이 물체 표면 질감 인식 문제에서 효과적인 해결책이 될 수 있음을 시사한다. 향후에는 트랜스포머 기반 구조와의 하이브리드 모델, 멀티모달 센서 융합, 그리고 자기지도학습 기반 표현 학습 기법을 통해 보다 일반화된 촉각 인식 시스템으로 확장할 수 있을 것으로 기대된다.

감사의 글

본 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (No. NRF-2023R1A2C1006756).

참고문헌

1. Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, “Deep learning,” Nature, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444 (2015)
2. A. Vaswani et al., “Attention is all you need,” NeurIPS (2017)
3. Z. Liu et al., “A ConvNet for the 2020s,” Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (2022)
4. R. Strese et al., “Multimodal feature-based surface material classification,” IEEE Transactions on Haptics, vol. 10, no. 2, pp. 226–239 (2017)

관측필터 기반 차량 실내 운전자 주변 FRF 추정

이규대 [1], 신성환 [1]
[1] 국민대학교 자동차모빌리티대학원

FRF ESTIMATION AROUND VEHICLE INTERIOR DRIVER BASED ON OBSERVATION FILTER

Gyu-Dae LEE[1], Sung-Hwan SHIN[1]
[1]Graduate School of Automobile and Mobility, Kookmin University

중심어: 차량 실내 주파수응답함수, 관측필터, Tikhonov 정규화, 모니터링 마이크로폰

요약

차량 실내 음향 해석에서는 운전자 머리 주변의 주파수응답함수(FRF)를 정확히 파악하는 것이 중요하다. 그러나 실제 차량에서는 머리 주변 다수 지점에 마이크로폰을 직접 설치하기 어렵기 때문에, 제한된 수의 모니터링 마이크로폰으로부터 머리 주변 다수 지점의 FRF 를 추정하는 방법이 요구된다. 본 연구에서는 차량 실내 실측 FRF 데이터를 이용하여, 제한된 수의 모니터링 마이크로폰 응답으로부터 운전자 머리 주변 157 개 후보 지점의 FRF 를 추정하는 정확도를 분석하였다. 관측필터와 Tikhonov 정규화를 적용하였으며, 모니터링 마이크로폰 수는 4 개, 8 개, 12 개, 14 개로 설정하였다. 해석 대상 구동 조건은 차량 기본 오디오 시스템의 주 음향 소스인 도어 스피커로 한정하였으며, 각 주파수에서의 FRF 추정 오차를 정규화평균제곱오차(NMSE)로 평가하였다. 여기서 NMSE 는 추정된 FRF 와 실측 FRF 간 차이를 기준으로 계산되며, 진폭 오차와 위상 오차를 동시에 반영한다. 그 결과, 마이크로폰 수가 증가할수록 추정 오차는 전반적으로 감소하였으며, 4 개에서 12 개로 증가하는 구간에서 성능 개선이 가장 뚜렷하였다. 다만 12 개에서 14 개로의 증가에서는 개선 폭이 제한적이었다. 주파수에 따른 경향을 보면, 고주파로 갈수록 운전자 머리 주변 음장의 공간 변동성이 커져 추정 오차가 증가하였으며, 소수 센서만으로 이를 정확히 추정하기에는 한계가 있음을 확인하였다. 본 결과는 향후 차량 실내 가상 계측 및 전달함수 기반 음향 해석과 모니터링 구성 설계의 기초 자료로 활용될 수 있다.

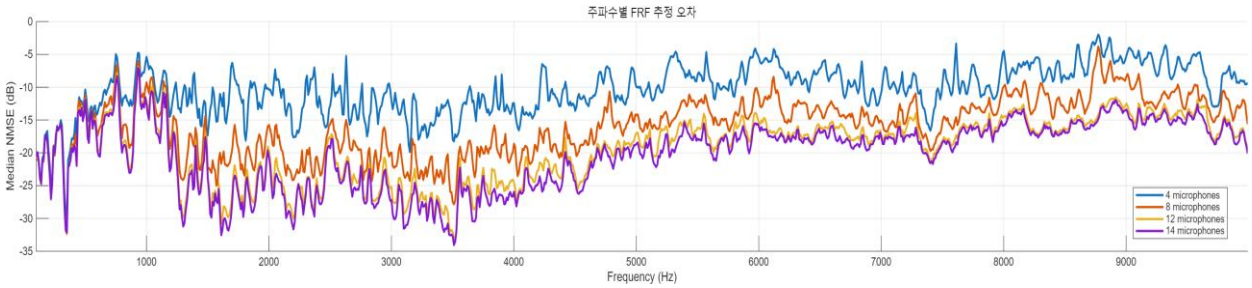


그림 1. 모니터링 마이크로폰 개수에 따른 주파수별 FRF 추정 오차

참고문헌

1. Cho, Chang, and Shin, “Effect of configuration changes on the acoustic transfer function of a vehicle interior,” Applied Acoustics, 193, 108759 (2022)

신성환: soulshin@kookmin.ac.kr

소음원 재구성 방식이 한국형발사체 음향 하중 예측 성능에 미치는 영향

전종훈 [1], 박순홍 [1], 강선욱 [2]
[1] 한국항공우주연구원, [2]㈜브이엠브이테크

Effect of sound source reconstruction on acoustic loading estimation of KSLV II

Jong-Hoon JEON[1], Soon-Hong PARK[1], and Seonwook KANG[2]
[1]Korea Aerospace Research Institute, [2]VMVTech

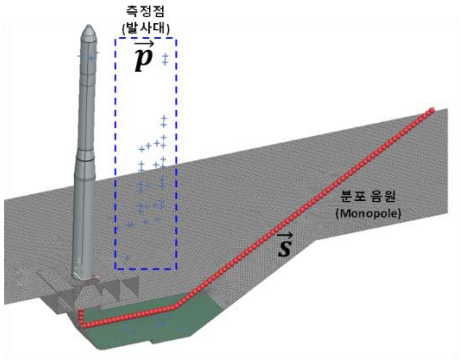
중심어: 한국형발사체, 누리호, 음향하중, 소음원

요약

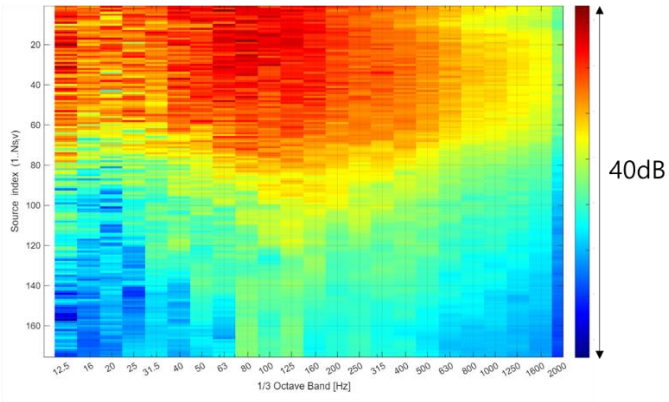
우주발사체 비행 중 발생하는 음향 하중은 발사체 내부로 전파되어 인공위성 및 탑재 기기에 손상을 입히는 주 원인이 된다. 이에, 발사체 저소음 설계를 위한 음향 하중 예측법이 경험식 기반, 해석적 방법, 또는 시험적으로 연구되어 왔다 [1-3]. 각 방법들은 정확도, 예측 용이성 및 예측시간, 데이터량 측면에서 장단점을 지닌다.

한편, 한국형발사체(누리호)의 경우 앞서 언급된 단점을 보완함과 동시에 누리호의 발사환경에 적합한 예측을 위해 이론과 시험을 병행한 추정법이 연구 중이다[4]. 본 방법은 발사대에 설치된 마이크로폰 어레이로 측정한 누리호 이륙 음압, 그리고 참고문헌 1 을 기반으로 한 음원의 공간 분포, 그리고 측정점-음원 간 전달함수를 해석적으로 구하여 분포 음원의 크기를 예측한다. 본 방법은 실측 데이터의 활용, 그리고 음원의 분포를 가정한다는 점에서 다양한 변수들이 있다 (실측데이터의 분석구간, 측정위치, 분포음원의 수 및 간격). 본 연구에서는 실측 데이터의 분석 구간, 그리고 분포음원의 길이 (즉, 음원수 x 간격)에 따른 예측결과를 분석하고 실측값과 비교하여 예측법의 정확도 개선을 위한 방안을 논의한다.

본 연구는 우주항공청의 재원으로 지원을 받아 수행된 것임 (과제번호 : **RS-2022-00164702, 한국형발사체 고도화 사업)*



<그림 1. 누리호 음향하중 예측방법 도식화>



<예측 음원 별 음향 파워 분포>

책임저자: 전종훈: jhjeon@kari.re.kr)

참고문헌

1. NASA SP-8072, *Acoustic Loads Generated by the Propulsion System*, NASA Technical Report (1971)
2. M.S. Escarti-Guillem et.al. *Review of launcher lift-off noise prediction and mitigation*, Results in Engineering 23, 2024.
3. K.L.Gee et al., *Space launch system acoustics: Far-field noise measurements of the Artemis-I launch,* J. Acoust. Soc. Am. Express letters 3, 2023.
4. 전종훈, 박순홍, 이준헌, *한국형발사체 발사 음향 하중 측정 및 소음원 예측*, 한국음향학회 2025 년 춘계학술대회 발표논문집, 2025.

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

초음파음향/의학음향

표면 미세 진동을 통한 핀 구조물의 응축수 체류 저감

구겸모 [1], 송경준 [1], 심진우 [1], 김영성 [1]
[1] 부산대학교, [1]LG 전자

Reduction of Condensate Retention in Fin Structures via Surface Micro-Vibration

Gyeom-Mo KOO[1], Kyeong-Jun SONG[1], Jin-Woo SIM[1], Yeong-Seong KIM[1]
[1]Pusan National University, [1]LG Electronics

중심어: 고주파 진동, 응축수, 액적 거동

요 약

본 연구는 열 사이클을 이용하는 기기 내부의 열교환기(Fin) 표면에 잔류하여 공기 흐름을 방해하고 열교환 효율을 저하시키는 응축수를 효과적으로 제거하기 위해, PZT 진동자를 통해 열교환기에 고주파 진동을 전달하여 낙수를 촉진하는 방안[1]을 제안한다.

PZT 진동자로부터 기인한 고주파 진동은 핀 표면에 생성된 응축수에 방사음압(Radiation pressure)을 작용하는 물리적 메커니즘을 형성한다[2]. 인가된 방사 음압은 액적을 특정 방향으로 이동시키고 액적 간의 응집을 촉진하여 질량을 증가시키며, 결과적으로 중력에 의한 자연스러운 낙수 현상을 가속화한다. 이러한 응축수 거동 메커니즘을 실험적으로 검증하기 위해 실제 열교환기의 작동 조건을 구현한 실험 모델을 제작하였다. 고주파 진동 인가 유무에 따라 열교환기에서 생성되는 응축수의 낙수량을 비교 측정한 결과 진동을 적용한 조건에서 낙수량이 뚜렷하게 증가하는 것을 확인하였다. 또한, 열교환기에 고주파 진동을 가진했을 때 발생하는 핀 표면의 동적 거동을 정밀하게 분석하고자 레이저 도플러 진동계(LDV)를 사용하여 표면 진동을 측정하였다.

진동 모듈의 에너지를 열교환기 핀으로 전달할 때 손실을 최소화하는 것이 시스템 성능과 직결되므로 진동 모듈과 열교환기 사이의 전달 효율 증대를 목적으로 두 요소를 결합하는 Clamp 구조를 새롭게 설계하였다. LDV 를 통한 표면 진동 측정 결과 Clamp 구조를 적용하였을 때 이전에 비해 핀 표면의 변위 값이 유의미하게 증가함을 확인하여 구조적 결합의 효용성을 입증하였다.

최종적으로, 앞서 도출된 진동 특성과 Clamp 구조 등의 조건들을 반영하여 실제 열 사이클을 구동하는 기기를 대상으로 성능 평가를 수행하였다. 실험 측정 결과, 고주파 진동을 적용하였을 때 기존 시스템 대비 최종 구동 효율이 향상되는 것을 확인하였다.

본 연구는 고주파 진동 기반의 액적 제어 기술이 향후 고효율 열교환 시스템 설계에 있어 유망한 핵심 기술로 활용될 수 있음을 시사한다.

참 고 문 헌

1. L. Zhang, J. Shi, B. Xu, and Z. Chen, “Experimental Study on Distribution Characteristics of Condensate Droplets Under Ultrasonic Vibration”, Microgravity Science and Technology, 30, pp.737-746 (2018)

2. J. Scortesse, J. F. Manceau, and F. Bastien, “Interaction between a liquid layer and vibrating plates: application to the displacement of liquid droplets”, Journal of Sound and Vibration, 254, pp.927-938 (2002)

구겸모: k000709@naver.com

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

음성

채널 왜곡이 음성 딥페이크 탐지 성능에 미치는 영향 연구

배아라[1], 김경화[1]
[1]대검찰청 과학수사부

Study on the Effect of Channel Distortion on Deepfake Audio Detection System

Ara BAE[1], Kyung-wha KIM[1]
[1]Forensic Science Division, Supreme Prosecutor's Office, Seoul, Korea

중심어: 음성 딥페이크, 채널왜곡, 오디오 포렌식, 법과학

요약

최근 딥페이크 음성 생성 기술이 급속히 발달함에 따라 탐지 기술도 빠르게 발전하고 있으나, 법과학 실무 분야에서 활용하기에는 여전히 기술적인 한계가 존재한다.

기존 연구에 따르면 노이즈·압축·재녹음 등 단순 채널 변형만으로도 탐지 성능이 크게 저하되었다[1]. 또한, 모델의 블랙박스적 특징이 법과학적 측면에서 필수로 요구되는 투명성과 설명 가능성을 저해하는 문제로 지적된다[2].

본 연구는 음성 딥페이크 탐지 시스템의 법과학적 활용 가능성을 검증하기 위해, 실제로 대검찰청 음성분석실에 분석 의뢰 비중이 높은 환경을 모방한 6가지 채널 왜곡 조건에 대해 성능 변화를 비교 분석하였다. 분석을 위해 해외 법과학기관에서 사용 중인 공인 탐지 장비 2종 및 한국어 특화 모델 1종이 사용되었다.

실험 결과, 3종 시스템 모두 채널 왜곡에 따라 딥페이크 탐지 성능이 전반적으로 저하되었다. 특히 2G/3G 전화통화 환경에서 가장 큰 성능 저하가 관찰된 반면, SNS 업로드 환경에서는 상대적으로 성능 저하가 적었다.

이를 통해 학습 데이터 구성과 채널 환경이 딥페이크 탐지 성능에 강한 영향을 미치는 것을 확인하였다. 본 연구 결과는 법과학 현장에서 요구되는 다양한 채널 조건에 강인한 탐지 모델 개발에 활용될 것이며, 한국어 딥페이크 탐지 업무에 적용하여 포렌식 역량 강화에 기여할 것으로 기대된다.

본 연구는 2025년 대검찰청 연구 용역의 지원으로 수행되었습니다. (과제명: 새로운 음성합성 기술과 화자 인식에 강인한 페이크보이스 탐지 개술 개발)

참고문헌

1. A. Firc, K. Malinka, and P. Hanáček, "Evaluation framework for deepfake speech detection: a comparative study of state-of-the-art deepfake speech detectors", Cybersecurity, 8(1), Article 50 (2025)

2. C. L. Machado, X. Wang, and J. Yamagishi, "Towards a transparent and interpretable strategy for spoofed speech detection", Proc. Odyssey: The Speaker and Language Recognition Workshop, pp. 1–8 (2024)

배아라: arbae@spo.go.kr

타이어 단품 및 실차 주행 시 음향 가시화와 OTPA 를 이용한 소음원 기여도 분석

고대경 [1], 장재호 [1], 한진혁 [1]
[1] 넥센타이어

Tire Noise Identification: From Bench-Scale Visualization to Full-Vehicle Source Contribution using OTPA and ODS

Dae Kyoung Ko[1], Jae Ho Jang [1] , Jin Hyuk Han [1]
[1]Nexentire

중심어: Acoustic camera, Sound directivity, OTPA, Transfer path analysis, Pattern noise, Source contribution, Operational Deflection Shape, Tire noise

요약

주행 시 발생하는 타이어 패턴 노이즈는 차량 실내 정숙성과 승차감에 직접적인 영향을 미치는 주요 NVH(Noise, Vibration, Harshness) 요소 중 하나이며, 특히 노면과 타이어 간 상호작용에 의해 발생하는 Airborne Noise(공기 전달 소음)가 지배적인 역할을 한다. 본 연구에서는 타이어 방사 소음의 발생 메커니즘과 실차 환경에서의 전달 특성을 분석하기 위해 음향 카메라 분석, 전달경로 분석(Operational Transfer Path Analysis), 그리고 ODS(Operational Deflection Shape) 기반 진동 모드 분석을 통합적으로 수행하였다.

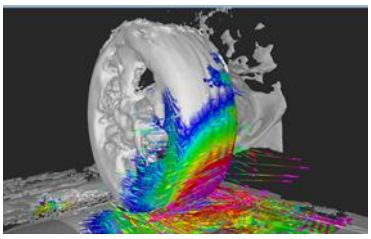


그림 1. 타이어 방사소음 가시화

타이어–노면 상호작용에 의해 발생하는 방사 특성을 분석한 결과, Leading Edge 와 Trailing Edge 영역을 중심으로 소음 로브(lobe)가 형성되며 특정 방향성을 갖는 확산 패턴이 확인되었다. 이러한 방사 패턴은 공기 중으로 전달된 후 차량 하부 및 차체 구조를 거쳐 도어 패널로 전달되고 최종적으로 실내로 유입되는 전달 경로를 형성하는 것으로 나타났다. 또한 전달경로 분석을 통해 Airborne 경로와 Structure-borne 경로를 명확히 구분하고 각 경로의 기여도를 정량적으로 비교함으로써 소음 저감을 위한 개선 우선순위를 도출할 수 있었다.

ODS 분석 결과, 특정 주파수 영역에서 나타나는 패턴 노이즈와 타이어 구조 변형 모드 간의 강한 연관성이 확인되었으며, 이를 통해 타이어 내부 구조와 서스펜션 및 차체 구조 간 상호작용에 기반한 구조 개선 가능성을 도출하였다.

본 연구는 타이어 방사 소음의 발생 메커니즘, 실차 환경에서의 전달 특성, 그리고 진동 모드 간 상관관계를 통합적으로 분석함으로써 초기 설계 단계에서 활용 가능한 타이어 소음 저감 설계 전략을 제시한다. 이러한 결과는 향후 저소음 타이어 개발 및 차량 NVH 성능 개선을 위한 설계 최적화와 예측 모델 구축의 기반 자료로 활용될 것으로 기대된다.

참고문헌

1. Benjamin Vonrhein,, Introduction to a new 3-dimensional method to visualize sound directivity based on a moving microphone array and beamforming (2020)
2. D. de Klerk, Operational transfer path analysis: Theory, guidelines and tire noise application (2010)

고대경:dk.ko@nexentire.com)

도메인 불변 및 특화 표현을 활용한 음성 딥페이크 탐지의 일반화 성능 향상에 관한 연구

김동희[1], 김우일[1, 2]
[1] 인천대학교, [2]인간중심 인공지능 연구센터

A Study on Improving Generalization in Speech Deepfake Detection via Domain-Invariant and Domain-Specific Representations

Donghee KIM[1] and Wooil KIM[1, 2]
[1]Incheon National University, [2]Human-centered Artificial Intelligence Research Center

중심어: 음성 딥페이크 탐지, One-Class Deep SVDD, L0 정규화

요약

음성 딥페이크 탐지는 학습 시 접하지 못한 합성기·코덱·녹음 환경의 평가 데이터에 대해 성능이 저하되는 분포 외(Out-of-Distribution, OOD) 일반화 문제를 지닌다. 본 연구는 실제(bonafide) 음성만을 학습 분포로 정의하는 One-Class Deep SVDD[1] 관점에서 이 문제에 접근하며, 도메인 불변 차원은 선택적으로 활성화하고 도메인 특화 차원은 비활성화하는 희소 게이팅 방법을 제안한다. 구체적으로, XLS-R 기반 특징 추출기와 Attentive Statistics Pooling[2]을 통해 얻은 평균(μ) 및 표준편차(σ) 통계량에 Hard-Concrete L0[3] 게이트를 적용한다. 이를 통해 bonafide 음성을 One-class의 중심 c 주변에 안정적으로 집중시키는 불변 차원은 보존하고, 특정 도메인 아티팩트에 과적합되는 특화 차원은 학습 과정에서 억제하도록 유도한다. 이러한 게이팅 전략이 유효한 근거는, XLS-R이 다국어·다도메인 음성으로 사전학습됨으로써 그 특징 공간이 이미 풍부한 도메인 다양성을 내포하고 있다는 점에 있다. 모델은 ASVspoof 2019 LA 데이터만으로 학습하였으며, ASVspoof 2019 LA, ASVspoof 2021 LA/DF, ASVspoof 5, In-the-Wild의 다섯 가지 벤치마크에서 범용 일반화 성능을 평가하였다. 실험 결과, 제안 방법은 기저 One-Class 모델 대비 cross-dataset 시나리오에서 일관된 탐지 성능 향상을 보임을 확인하였다.

감사의 글

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국산업기술진흥협회의 지원을 받아 수행된 연구임(No. KOITA20250002-88)

참고문헌

1. Ruff, Lukas, et al. "Deep one-class classification." International conference on machine learning. PMLR, 2018.
2. Okabe, Koji, Takafumi Koshinaka, and Koichi Shinoda. "Attentive statistics pooling for deep speaker embedding." arXiv

김우일: wikim@inu.ac.kr

preprint arXiv:1803.10963 (2018).
3. Louizos, Christos, Max Welling, and Diederik P. Kingma. "Learning sparse neural networks through L0 regularization." arXiv preprint arXiv:1712.01312 (2017).

김우일: wikim@inu.ac.kr

파라미터 공유 기반 루프드 인코더를 통한 신경망 화자분할의 깊이와 재귀성 통합

정봉수, 김우일
인천대학교 컴퓨터공학과

Looped Encoders for Neural Speaker Diarization: Bridging Depth and Recurrence via Parameter Sharing

Bongsu Jung, Wooil Kim
Department of Computer Science and Engineering, Incheon National University,

중심어: 화자 분할, 종단간 신경망 화자 분할, 파라미터 공유, 파라미터 반복, 루프드 인코더, 조기 종료

요약

화자 분할(Speaker Diarization)은 연속 음성 신호로부터 "누가 언제 발화하였는가"를 자동으로 추론하는 기술로, 최근에는 발화 중첩(Overlapping Speech)에 강인한 표현 학습을 위해 트랜스포머(Transformer) 기반의 종단간 신경 화자 분할(EEND) 패러다임이 활발히 연구되고 있다[1,2]. 이를 위해 인코더의 층수를 증대하는 방향으로 아키텍처 설계가 이루어져 왔으나 층수의 단순한 확장은 파라미터의 비례적 증가와 메모리·연산 부담을 수반하며, 일정 깊이 이상에서는 층 간 표현의 구조적 중복(Overthinking)으로 인해 성능 향상이 포화되는 문제가 보고되어 있다[3]. 이에 대한 유력한 대안으로, 동일 파라미터 블록을 반복 적용하는 루프형(Looped) 인코더 구조가 주목받고 있다. NLP 분야에서는 SEQUENCE·CYCLE 기반 파라미터 공유 전략이 Universal Transformer 대비 우수한 효율을 달성하였고[4], 루프형 트랜스포머가 파라미터를 거의 늘리지 않고도 깊이에 비례하는 추론 성능을 확보할 수 있음이 이론적으로 뒷받침되었다[5]. 음성 분야에서도 잠재 반복 정제(Latent Iterative Refinement)가 음원 분리 모델의 경량화와 성능 향상을 동시에 달성함이 입증되었으며[6], 파라미터 공유 폴디드 인코더에 Self-Conditioning 을 결합한 ASR 연구에서는 파라미터를 38% 수준으로 압축하면서도 동등 성능을 달성한 바 있다[7]. 그러나 화자 분할 도메인에서 파라미터 공유 접근법을 도입한 연구는 전무하다. 본 논문에서는 EEND 아키텍처에 파라미터 공유 기반 루프형 인코더를 도입하고, 중간 어트랙터(Intermediate Attractor)의 화자 예측 결과를 후속 층에 피드백하는 자가 조건부(Self-Conditioning) 기법을 결합한 새로운 아키텍처를 제안한다. 전체 층수 L 을 독립 블록 수 M 과 반복 횟수 R 의 곱 L = M × R 으로 재정의하여 SEQUENCE·CYCLE 두 전략을 비교 검증하며, CYCLE + Self-Conditioning 의 결합이 약 8 배 파라미터 압축 하에서도 풀-파라미터 베이스라인 모델 이상의 화자 분리 성능과 조기 종료(Early-Exit) 가능성을 달성함을 보인다.

감사의 글

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국산업기술진흥협회의 지원을 받아 수행된 연구임(No. KOITA20250002-88)

김우일: wikim@inu.ac.kr

참 고 문 헌

1. Y. Fujita et al., "End-to-end neural speaker diarization with permutation-free objectives," *Interspeech*, 2019.
2. S. Horiguchi et al., "End-to-end speaker diarization for an unknown number of speakers with encoder-decoder based attractors," *Interspeech*, 2020.
3. Y. Fujita et al., "Neural diarization with non-autoregressive intermediate attractors," *ICASSP*, 2023
4. S. Takase & S. Kiyono, "Lessons on parameter sharing across layers in Transformers," *arXiv:2104.06022*, 2023.
5. N. Saunshi et al., "Reasoning with latent thoughts on the power of looped Transformers," *ICLR*, 2025.
6. D. Bralios et al., "Latent iterative refinement for modular source separation," *ICASSP*, 2023.
7. T. Komatsu, "Non-autoregressive ASR with self-conditioned folded encoders," *ICASSP*, 2022.

온디바이스 환경 음성 합성을 위한 flow matching 기반의 경량형 보코더 연구

윤기무[1,2], 김우일[1]
[1]인천대학교, [2]미디어젠(주)

A Study on Flow Matching-Based Lightweight Vocoders for On-Device Speech Synthesis

Ki-Mu Yoon[1,2], Wooil Kim[1]
[1]Incheon National University, [2]MediaZen Inc.

중심어: 음성 합성, 보코더, 온디바이스, flow matching

요약

최근 생성형 모델의 발전으로 Text-to-Speech (TTS) 분야 또한 비약적인 발전을 거듭하여 고품질의 음성 합성이 가능해졌으나, 느린 추론 속도 및 높은 연산 비용으로 인해 실사용 환경에서의 동작을 위해서는 고사양의 그래픽 처리 장치가 필요하다. 본 연구에서는 고품질의 음성을 빠른 속도로 생성할 수 있는 보코더 (Vocoder) 모델 구조를 제안한다. 본 연구에서는 신속한 추론 속도를 위해 효율적인 WaveNeXt [3]구조를 백본(Backbone)으로 채택하여 모델 구조를 구출하였고, 고품질의 음성을 생성하기 위해 Conditional Flow Matching (CFM)[1] 프레임워크를 적용하였다. 또한, 추론 속도를 더욱 가속화하기 위해 생성형 적대적 네트워크 (Generative Adversarial Network, GAN)[2] 프레임워크를 적용하여 모델을 증류(distillation) 하였다. 실험 결과, 제안된 모델은 기존의 CFM 기반 보코더와 비교하여 경쟁력 있는 음성 품질을 유지하면서도 추론 효율성을 크게 개선하였으며, 품질과 속도 사이의 트레이드오프 (Trade-off)를 효과적으로 개선하였음을 확인하였다.

감사의 글

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국산업기술진흥협회의 지원을 받아 수행된 연구임(No. KOITA20250002-88)

참고문헌

1. Y. Lipman, R. T. Chen, H. Ben-Hamu, M. Nickel, and M. Le, “Flow matching for generative modeling,” arXiv preprint arXiv:2210.02747 (2022)
2. Goodfellow, Ian J., et al. "Generative adversarial nets." Advances in neural information processing systems, 27 (2014).
3. T. Okamoto, H. Yamashita, Y. Ohtani, T. Toda, and H. Kawai, “Wavenext: Convnext-based fast neural vocoder without istft layer,” in 2023 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU). IEEE, pp. 1–8. (2023)
4. S.-H. Lee, H.-Y. Choi, and S.-W. Lee, “Periodwave: Multi-period flow matching for high-fidelity waveform generation,” arXiv preprint arXiv:2408.07547 (2024)

김우일: wikim@inu.ac.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

물리음향/음향재료 & 음향신호처리 I

제로 질량 메타원자 기반 주사 근접장 음향 영상

올리버 라이트 [1, 2]
[1] 홋카이도 대학교, [2] 오사카 대학교

Scanning Near-Field Acoustic Imaging with a Zero-Mass Meta-atom

Oliver B. WRIGHT[1,2]
[1]Hokkaido University, [2]The University of Osaka

중심어: 근접장 음향 영상; 음향 메타물질; 제로 질량 메타원자; 비정상적인 음향 투과; 감쇠

요약

음향 메타물질은 새로운 응용 가능성이 제시되면서 그 중요성이 점점 커지고 있다. 이러한 맥락에서 본 연구에서는 비정상적인 음향 투과를 활용하는 제로 질량 메타원자 기반의 주사 근접장 음향 영상 기법을 제시한다.

이 프로브는 감쇠성 근접장 음향장을 공기로 채워진 도파관 내부에서 전파파로 변환하며, 물체와의 거리는 소닉 Drexhage 효과에 의해 발생하는 음향 반사 계수의 변화를 통해 감지된다. 유효 질량이 0 이 되는 조건에서 동작함으로써 시스템은 측방향 등방성을 갖는 비접촉 이미징을 가능하게 하며, 매우 높은 서브파장 해상도를 달성한다.

이론 및 수치 시뮬레이션으로 뒷받침된 실험 결과, 킬로헤르츠 주파수 영역에서 약 λ/20 의 측방향 해상도와 λ/650 에 가까운 깊이 해상도를 확인하였다. 이 접근법은 렌즈가 필요 없는 간단한 구조로 고해상도 음향 근접장 영상과 표면 형상 이미징을 가능하게 한다.

참고문헌

1. T. Devaux, E. Bok, J. J. Park, S. H. Lee, M. Tomoda,, O. Matsuda and O. B. Wright, *Sci. Adv.* 12, eadz9172 (2026).
2. T. Devaux, H. Tozawa, P. H. Otsuka, S. Mezil, M. Tomoda, O. Matsuda, E. Bok, S. H. Lee, O. B. Wright *Sci. Adv*. 6, 8507 (2020).
3. J. J. Park, K. J. B. Lee, O. B. Wright, M. K. Jung and S. H. Lee, *Phys. Rev. Lett.* 110, 244302 (2013).

분할된 원통형 레인보우 트래핑 흡음재의 흡음 특성 및 성능 검증

박진제 [1], 신성환 [1]
[1] 국민대학교 자동차모빌리티대학원

Verification of Sound Absorption Characteristics and Performance of Split Cylindrical Rainbow-Trapping Absorber

Jin-Je PARK[1], Sung-Hwan SHIN[1]
[1] Graduated School of Automobile and Mobility, Kookmin University

중심어: Acoustic metamaterials, Rainbow trapping absorber, Helmholtz resonators, SQP algorithms

요약

기존에 덕트 내 광대역 소음 저감을 위해 설계된 방사형 헬름홀츠 공명기(RO-HR) 기반의 원통형 레인보우 트래핑 흡음재(CRTA)는 300Hz 에서 1800Hz 대역에 걸쳐 평균 3dB 의 소음을 저감하는 우수한 성능을 보여준다. 하지만 해당 흡음재는 길이가 약 290mm 로 실제 적용에 공간적 제약이 존재하며, 기존 연구에서는 이론과 해석적 비교만 수행되었기에 실제 물리적 시험을 통한 성능 검증이 필수적이다. 따라서 본 연구에서는 기존 CRTA 모델을 4 등분한 축소 모델을 3D 프린팅으로 제작하여 흡음 성능을 실험적으로 검증하고자 한다. 시편은 상용 3D 프린터 필라멘트를 활용하여 제작하였으며, 흡음계수 측정은 ISO-10534-2 규격에 따라 2-Microphone Method 를 채택하였다. 실험 장비로는 Impedance Tube Kit (50 Hz – 6.4 kHz, Type 4206)를 사용하였으며, 해당 임피던스 튜브의 측정 가능 주파수 대역에 맞춘 흡음재 시편을 대상으로 실험을 진행하였다. 측정 결과, 공명 주파수 기준 이론과 실험 간의 상대 오차율은 1.63%, 해석과 실험 간의 상대 오차율은 0.81%로 나타나 해석 모델의 높은 신뢰성을 확인하였다.

Fig.1 제작한 분할된 CRTA

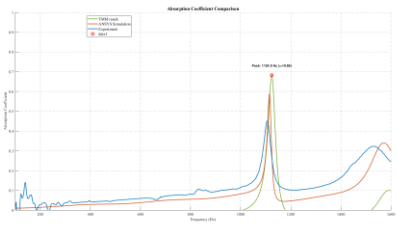


Fig.2 CRTA 흡음 계수 비교 그래프

참고문헌

1. International Organization for Standardization. Acoustics — Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes – Part 2: Transfer-function method. ISO Standard 10534-2; 2023. Geneva, Switzerland: ISO.

데이터 기반 대리모델을 활용한 미세구조 분포 기반 흡음 성능 예측 모델링

김도용 [1], 이정욱 [2], 이진형 [2], 강연준 [1]
[1] 서울대학교, [2] 현대자동차

Distribution-based Microstructural Modeling for Predicting Sound Absorption Using Data-Driven Surrogates

Do-Yong KIM[1], Jung-Wook LEE[2], Jin-Hyung LEE[2], and Yeon-June KANG[1]
[1]Seoul National University, [2]Hyundai Motor Company

중심어: 흡음재, 멀티스케일 모델링, 딥러닝

요약

섬유형 흡음재, 특히 재활용성이 우수한 PET 펠트는 지속 가능한 소음 저감을 위한 친환경 소재로 주목받고 있다. 기존 연구에서는 미세구조와 음향 성능 간의 관계를 규명하기 위해 유한요소법(FEM) 기반 해석[1]이나 Micro-CT 영상을 활용한 합성곱 신경망(CNN) 기반 예측[2]이 수행되어 왔다. 그러나 대표 단위 셀 기반 접근은 계산 비용과 예측 안정성 측면에서 한계를 가지며, 시료 전 영역의 미세구조 분포를 충분히 반영하지 못하는 제약이 있다.

본 연구에서는 이러한 한계를 극복하기 위해 Micro-CT 영상으로부터 추출한 미세구조의 공간적 분포 정보를 직접 활용하는 딥러닝 기반 surrogate 프레임워크를 제안하였다. 제안된 모델은 Johnson–Champoux–Allard model 이론[3]에 기반하여 FEM 으로 계산되는 비음향 물성을 효과적으로 대체하도록 설계되었다.

서로 다른 두께, 밀도 및 단면 특성을 갖는 다양한 PET 펠트 시료를 대상으로 검증한 결과, 500–6,300 Hz 주파수 범위에서 분포 기반 모델은 대표 단위 셀 기반 접근 대비 평균 흡음계수 예측 오차를 유의하게 감소시켰다. 또한 FEM 기반 분포 해석 대비 계산 시간을 1/10,000 이하로 단축하면서도 유사한 수준의 예측 정확도를 유지하였다.

결과적으로 제안된 방법은 두께, 압축비 등 설계 변수 변화에 따른 흡음 성능을 신속하고 신뢰성 있게 예측할 수 있는 분포 기반 딥러닝 모델로서, 친환경 섬유 흡음재의 효율적 설계 및 최적화에 활용 가능한 실질적 도구임을 보여준다.

참고문헌

1. S.S. Yang, J.W. Lee, J.H. Kim, and Y.J. Kang, “Effect of thermal aging on the transport and acoustic properties of partially reticulated polyurethane foams,” *J. Acoust. Soc. Am.*, 152(4), 2369 (2022)

2. J.H. Jeon, E. Chemali, S.S. Yang, and Y.J. Kang, “Convolutional neural networks for estimating transport parameters of fibrous materials based on micro-computerized tomography images,” *J. Acoust. Soc. Am.*, 149(4), 2813-2828 (2021)

3. J.-F. Allard and N. Atalla, *Propagation of Sound in Porous Media: Modelling Sound Absorbing Materials*, 2nd ed., Wiley, Chichester (2009)

강연준: yeonjune@snu.ac.kr)

한국음향학회 2026 년 춘계학술대회 발표논문집

언어-특화 소형 LLM 과 역할 프롬프트를 이용한 항상-리스닝 로봇의 의미 기반 대화 지속 판단 게이트

노성훈 [1], 유호건 [1], 최현식 [1]
[1] 현대자동차,

A Semantic-based Dialogue Continuation Decision Gate for Always-Listening Robots using Language-Specialized Small LLMs and Role Prompts

SeongHun NOH[1], HoGoen YU[1], HyunSik CHOI[1]
[1]Hyundai Motor Company

중심어: 로봇-컴퓨터-상호작용, 대화처리시스템

요 약

실환경 로봇은 주변 음성을 항상 청취하면서도, 로봇에게 적절히 지시된 요청에만 반응하고 사람 간 대화나 배경 발화에는 반응하지 않아야 한다. 특히 이동 및 조작 기능을 갖는 로봇의 경우, 잘못된 활성화는 안전 문제로 이어질 수 있으므로, 응답 생성 이전 단계에서 언제 반응할 것인가를 판단하는 전단 제어가 중요하다. 그러나 기존 키워드 스포팅이나 규칙 기반 자연어 이해 방식은 다양한 표현, 역할 변화, 언어 확장성 측면에서 한계를 가진다[1][2].

최근 음성-언어 통합 기반 대규모 모델은 시스템 프롬프트를 통해 특정 역할을 부여하고 다양한 상호작용을 수행할 수 있음을 보여주고 있다[3][4][5]. 그러나 이러한 접근은 대체로 응답의 내용이나 말투를 조절하는 데 초점이 맞추어져 있으며, 상시 청취 환경에서 발화에 실제로 반응할지 여부를 선별하는 문제는 충분히 다루지 못하였다[6][7][8]. 로봇 환경에서는 응답 생성 이전에 발화 수용 여부를 의미적으로 판단하는 기능이 필수적이다.

본연구에서 제안하는 시스템은 음향 기반 음성 구간 검출[9]과 음성 인식 종단 검출을 통해 발화 구간을 추출하고, 전사된 텍스트를 현재 활성화된 역할 정보가 포함된 시스템 프롬프트와 함께 소형 언어모델에 입력한다. 모델은 해당 발화가 로봇을 향한 호출인지, 그리고 현재 허용된 역할에 부합하는지를 실시간으로 판별하여 응답 또는 무응답을 출력한다. 이에 따라 역할 핵심 요청은 호출어 없이 처리하고, 역할 외 요청은 명시적 활성화가 있을 때만 수용하도록 설계하였다.

또한 본 연구는 대형 다국어 모델 전체를 학습하는 대신, 언어 특화 소형 언어모델만 의미 게이트로 학습하거나 교체하는 구조를 채택한다. 이 방식은 한국어와 같은 언어에 대해 전체 시스템 변경 없이 빠른 현지화를 가능하게 하며, 자주 발생하는 역할별 요청을 학습에 반영하고 배포 시 시스템 프롬프트의 역할 목록만 교체함으로써 프롬프트 기반 역할 전환도 지원한다. 실험 결과, 제안 방식은 범용 언어모델 프롬프팅 기반 게이트 및 동일 데이터 기반 기존 자연어 이해 파이프라인 대비 의도하지 않은 로봇 활성화를 더 효과적으로 줄이면서도 낮은 지연시간을 유지하였다. 이러한 결과는 역할 인식 의미 게이팅과 언어 특화 소형 모델이 안전한 상시 청취 로봇 음성 인터페이스를 위한 실용적인 접근임을 보여준다.

노성훈: seonghun.noh@hyundai.com)

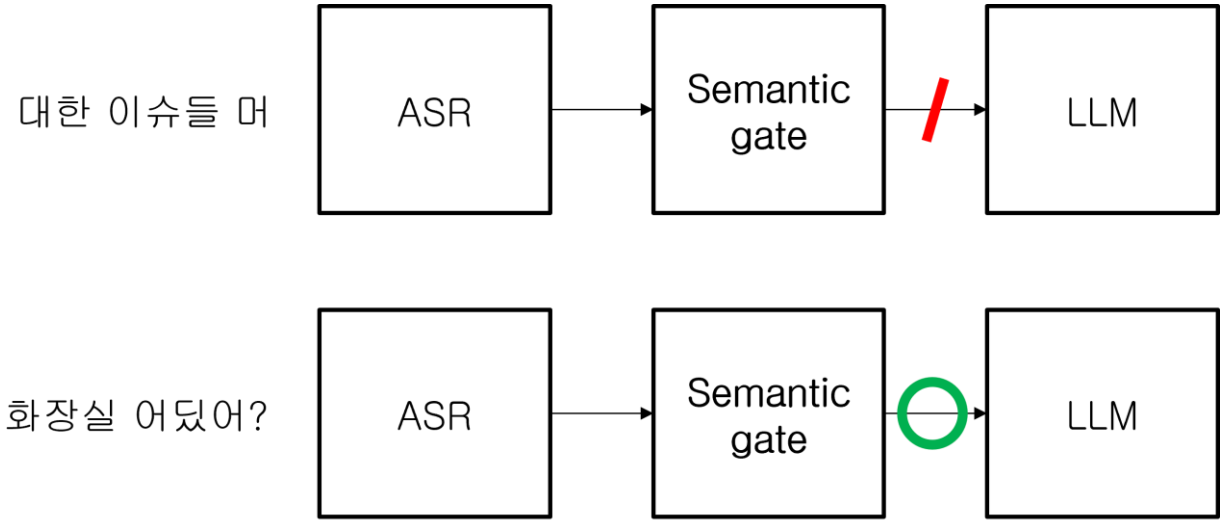


그림 1. 시스템 구조도

참 고 문 헌

1. R. C. Rose and D. B. Paul, “A hidden Markov model based keyword recognition system,” Proc. ICASSP, 1, pp. 129–132, (1990).
2. R. De Mori, Spoken Dialogues with Computers, Academic Press, 1, pp. 1–250, (1998).
3. Z. Ma, Y. Wang, et al., “LLaMA Omni: Seamless Speech Interaction with Large Language Models,” arXiv preprint, 1, pp. 1–12, (2025).
4. Google, “Gemma 3n Technical Report,” Technical Report, 1, pp. 1–20, (2025).
5. A. Qwen Team, “Qwen3-Omni Technical Report,” arXiv preprint, 1, pp. 1–18, (2025).
6. T. Brown, B. Mann, et al., “Language Models are Few-Shot Learners,” Advances in Neural Information Processing Systems, 33, pp. 1877–1901, (2020).
7. J. Wei, X. Wang, et al., “Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models,” NeurIPS, 35, pp. 24824–24837, (2022).
8. P. Reynolds and K. McDonell, “Prompt Programming for Large Language Models: Beyond the Few-Shot Paradigm,” CHI EA, 1, pp. 1–7, (2021).
9. N. Ryant, M. Liberman, and J. Yuan, “Speech Activity Detection on YouTube Using Deep Neural Networks,” Proc. Interspeech, 1, pp. 728–731, (2013).

다채널 환경에서 목표 방향 음성 추출을 위한 실시간 다채널 causal U-net 시스템

유호건 [1]
[1] 현대자동차 로보틱스랩

REAL-TIME MULTI-CHANNEL CAUSAL U-NET FOR TARGET DIRECTION SPEECH EXTRACTION IN MULI-TALKER SCENARIOS

Hogeon YU[1]
[1]Hyundai Motor Company

중심어: 음성 추출, 다채널 신호처리, 실시간 스트리밍, causal U-net, 다화자 환경

요약

최근 서비스 로봇, 스마트 오디오 인터페이스, 청취 보조 장치와 같은 응용에서는 다화자 및 잡음 환경에서 사용자가 원하는 화자의 음성을 선택적으로 획득하는 기술의 중요성이 증가하고 있다. 특히 다채널 마이크 배열을 사용하는 환경에서는 특정 방향 또는 관심 영역에 존재하는 목표 음성을 추출하고, 그 외 화자 및 배경 소음을 억제하는 음성 추출 기술이 요구된다[1]-[3]. 기존의 배열 신호처리 기반 방법은 고정된 조향 방향이나 이산적인 공간 분할에 주로 의존하므로, 사용자가 설정하는 가변적인 목표 방향 또는 탐색 범위를 유연하게 반영하는 데 한계가 있다[1],[2]. 또한 최근의 딥러닝 기반 음성 분리 및 추출 방법은 우수한 성능을 보이지만, 실제 응용을 위해서는 높은 추출 성능과 더불어 낮은 지연의 실시간 스트리밍 처리가 함께 보장되어야 한다[3]-[5].

본 연구에서는 다화자 환경에서 목표 방향의 음성을 실시간으로 추출하기 위한 다채널 Causal U-Net 기반 음성 추출 시스템을 제안한다. 제안 모델은 복소 Short-Time Fourier Transform(STFT) 영역에서 동작하며, 4 채널 마이크 배열 입력의 다채널 스펙트럼 실수부와 허수부를 채널 차원으로 결합하여 입력 특징으로 사용한다. 입력 신호는 먼저 목표 방향에 대한 위상 정렬(phase alignment)을 수행한 후 모델에 입력된다. 이는 Freq_shift_mixture 함수를 통해 각 마이크 채널의 STFT 를 목표 위치까지의 거리 차이에 기반한 위상 보정 인자로 곱셈 연산하여 수행된다.

인코더는 8 개의 Causal Conv2d 계층과 초반 5 개 계층에 연결된 Causal Dense Block 으로 구성된다. 각 Dense Block 은 5 개의 Causal Convolution 을 밀집 연결(densely connected) 방식으로 쌓아 다중 스케일의 시간-주파수 특징을 추출한다. 인코더의 주파수 축 stride 는 [1,1,2,2,2,2,2,2,1]로 설정되어 출력 특징 맵의 주파수 해상도를 단계적으로 축소하며, 최종 병목 특징 맵의 크기는 [B, 384, T, 1]이 된다.

병목 구간(bottleneck)에서는 Causal LSTM Stack 을 적용하여 장기 시간 의존성을 모델링한다. 코드에서 확인된 구성은 input_size=384, hidden_size=384, num_layers_per_lstm=1,

dropout=0.05 의 단일 레이어 CausalLSTM 이다. 이 LSTM 은 인코더의 출력 [B, C, T, 1]을 [B, T, C]로 전치한 후 처리하며, 스트리밍 추론 시 이전 프레임의 hidden state (h, c)를 버퍼에 유지하여 프레임 단위로 상태를 이어받는 완전 causal 구조로 동작한다[6]. LSTM 은 미래 프레임을 참조하지 않으므로 시스템 지연(latency)에 기여하지 않는다.

디코더는 8 개의 Causal Transpose Conv2d 와 후반 5 개 계층에 연결된 Causal Dense Block 으로 구성되며, 인코더의 각 계층 출력을 skip connection 을 통해 결합하여 목표 신호를 복원한다. 최종 출력 계층은 2 채널 복소 마스크(real + imaginary)를 추정하며, Tanh 활성화 함수를 통해 [-1, 1] 범위로 제한한 후 기준 채널(채널 0)의 STFT 스펙트럼에 Complex Ratio Mask(cIRM)로 적용하여 목표 음성을 생성한다[5].

실시간 스트리밍 추론을 위해 인코더, LSTM, 디코더 각 계층에 상태 버퍼(state buffer)를 구성하였다. Causal Conv2d 는 과거 (kernel_size - 1) 프레임을 상태 버퍼에 저장하여 프레임 단위 추론 시 패딩 없이 동일한 출력을 생성한다. Causal Transpose Conv2d 는 overlap-add 방식의 overlap buffer 를 사용하여 전치 합성곱(transposed convolution)의 중첩 가산 연산을 스트리밍 환경에서도 안정적으로 구현한다. CausalLSTM 은 h_state, c_state 를 register_buffer 로 관리하여 프레임 간 상태를 유지하며, skip connection 을 실시간 환경에서 유지하기 위해 encoder skip buffer 를 별도로 설계하였다. 이와 같은 구조를 통해 offline batch 추론과 frame-by-frame streaming 추론이 동일한 모델 내에서 일관되게 동작함을 출력 형상 및 수치적 일치성 비교(torch.allclose)를 통해 검증하였다.

손실 함수는 추정된 복소 마스크 적용 결과와 기준 신호의 복소 스펙트럼 간 L1 손실로 정의된다. 모델의 수용 영역(receptive field) 이전 구간은 손실 계산에서 제외하여 안정적인 학습을 도모한다. 또한 본 시스템은 사용자가 지정한 목표 방향 및 탐색 범위(90°/45°/22.5°/11.25°/5.625°의 5 가지 옵션)를 one-hot conditioning vector 로 입력받아 인코더 및 디코더 각 계층의 Conv1d 임베딩을 통해 반영하며, PyQt5 기반의 GUI 를 통해 목표 각도, 탐색 범위, SNR 을 실시간으로 조정하고 추출 결과 스펙트로그램을 시각적으로 확인할 수 있도록 구현하였다. 이러한 결과는 제안한 시스템이 다화자 환경에서 실시간 목표 음성 추출이 필요한 서비스 로봇, 스마트 오디오 인터페이스, 웨어러블 청취 보조 장치 등에 효과적으로 활용될 수 있음을 보여준다.

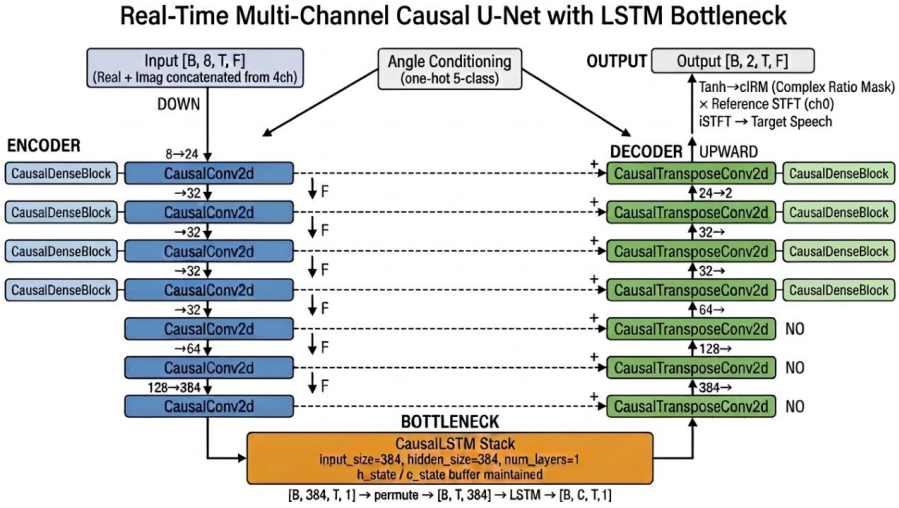


그림 1. Proposed network architecture

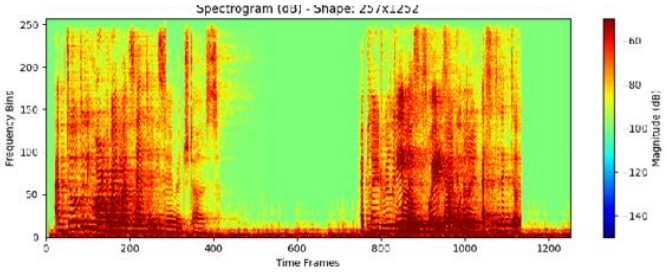


Figure 2-1. mixture signal.

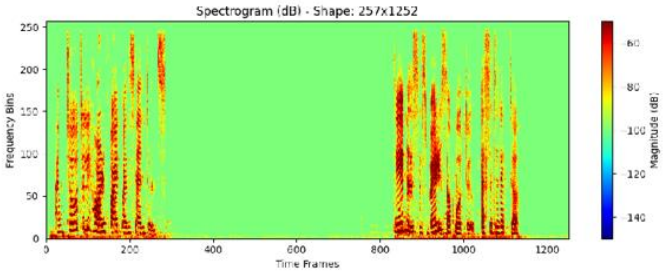


Figure 2-2. reference signal.

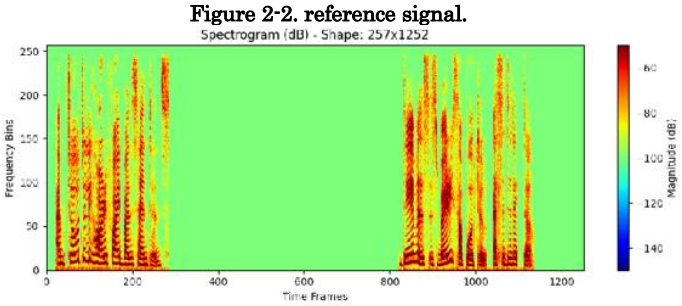


Figure 2-3. output signal.

그림 2. 다중 발화 상황 시뮬레이션 테스트 샘플에 대한 음성 추출 결과 스펙트로그램

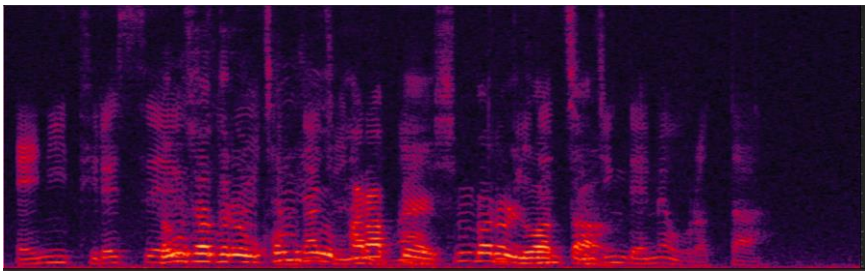


Figure 3-1. mixture signal.

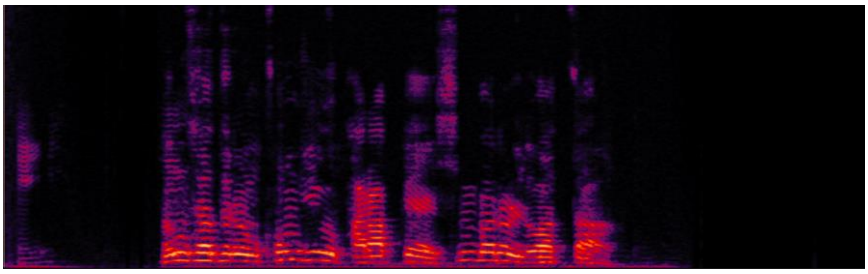


Figure 3-2. reference signal.

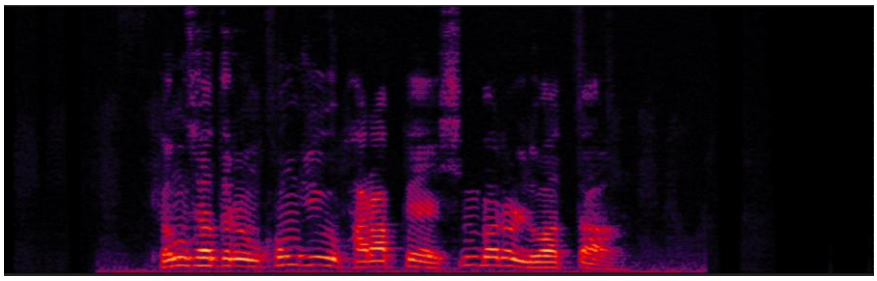


Figure 2-3. output signal.

그림 3. 다중 발화 상황 실제 환경 테스트 샘플에 대한 음성 추출 결과 스펙트로그램

참 고 문 헌

1 H. L. Van Trees, *Optimum Array Processing*, Wiley, **4**, pp. 1-1470, (2002).

2 J. Benesty, J. Chen, and Y. Huang, *Microphone Array Signal Processing*, Springer, **1**, pp. 1-409, (2008).

3 Y. Luo and N. Mesgarani, "Conv-TasNet: Surpassing ideal time-frequency magnitude masking for speech separation," *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, **27(8)**, pp. 1256-1266, (2019).

4 A. Pandey and D. Wang, "TCN: Temporal convolutional network for real-time speech enhancement in the time domain," *Proc. IEEE ICASSP*, **2019**, pp. 6875-6879, (2019).

5 D. S. Williamson, Y. Wang, and D. Wang, "Complex ratio masking for monaural speech separation," *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, **24(3)**, pp. 483-492, (2016).

6 S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long short-term memory," *Neural Computation*, **9(8)**, pp. 1735-1780, (1997).

신뢰도 인지 다중 스트림 트랜스포머 기반 포스트 AEC 정제 기법

최현식 [1] 유호건 [1] 노성훈 [1]
[1] 현대자동차 로보틱스랩

Confidence-Aware Multi-Stream Transformer for Post-AEC Refinement

Hyunsik CHOI[1], Hogeon YU[1], Seonghun NOH[1]

[1]Hyundai Motor Companay

중심어: 음향에코제거, 잔여에코제거, 음성향상, 트랜스포머

요약

음향 에코 제거(Acoustic Echo Cancellation, AEC)는 화상회의, 원격통신, 스마트 스피커, 핸즈프리 통화와 같은 음성 통신 시스템에서 필수적인 기술이다. 일반적으로 선형 적응 필터 기반 AEC 는 원거리 재생 신호로부터 발생하는 선형 에코를 효과적으로 제거할 수 있다. 그러나 실제 환경에서는 스피커 비선형 왜곡, 음향 경로 변화, 잔향, 그리고 원거리 화자와 근거리 화자가 동시에 발화하는 이중 음성(double-talk) 상황이 자주 발생한다. 이러한 조건에서는 선형 필터만으로 에코를 완전히 제거하기 어려우며, 그 결과 잔여 에코가 남거나 근거리 음성이 왜곡되는 문제가 발생한다.

최근에는 이러한 한계를 보완하기 위해 신경망 기반 후처리(post-AEC) 기법들이 연구되고 있다. 신경망은 선형 모델보다 높은 표현력을 가지므로 복잡한 음향 환경과 비선형 특성을 더 잘 반영할 수 있다. 하지만 기존 방법들은 주로 원거리 참조 신호 하나만을 입력으로 사용하는 경우가 많아, 실제 AEC 파이프라인에서 이미 생성되는 중간 신호들을 충분히 활용하지 못한다는 한계가 있다. 특히 선형 AEC 단계에서 얻어지는 에코 추정 신호와 에코 제거 후 신호는 잔여 에코의 구조와 음성 왜곡 상태를 포함하는 중요한 정보임에도 불구하고, 이를 충분히 반영하지 못하는 경우가 많다.

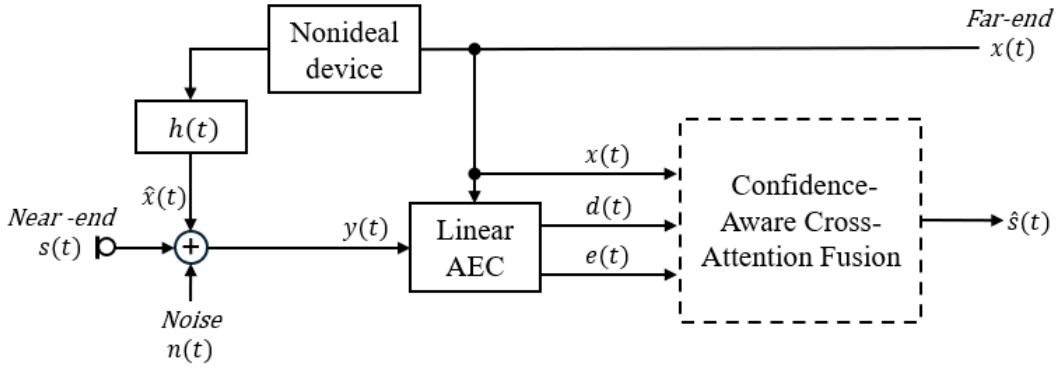


그림1. 제안하는 알고리즘 전체 구조

이를 해결하기 위해 본 연구에서는 그림 1 과 같이, Transformer 기반의 후처리 정제 프레임워크를 제안한다. 제안 방법은 원거리 참조 신호, 선형 AEC 에코 추정 신호, 에코 제거 후 신호를 동시에 입력으로 사용한다. 원거리 참조 신호는 원음에 대한 기준 정보를 제공하고, 에코 추정 신호는 현재 시스템이 추정한 에코 구조를 나타내며, 에코 제거 후 신호는 잔여 에코와 근거리 음성이 혼재된 실제 정제 대상 신호를 나타낸다. 이처럼 세 가지 신호를 함께 활용함으로써 모델은 원음 정보, 에코 특성, 그리고 정제 대상 신호의 상태를 동시에 고려할 수 있다.

제안된 모델은 각 입력 신호를 별도의 다중 스트림 Transformer 인코더를 통해 독립적으로 처리한다. 이를 통해 각 신호가 가진 고유한 특성을 보존하면서 장기 시간 의존성과 신호 내부 상관관계를 효과적으로 학습할 수 있다. 이후 교차 주의 기반 융합(cross-attention fusion) 을 적용하여, 에코 제거 후 신호를 기준으로 참조 신호와 에코 추정 신호의 정보를 선택적으로 통합한다. 이 과정에서 참조 신호는 원음 복원에 필요한 정보를 제공하고, 에코 추정 신호는 잔여 에코 억제에 필요한 단서를 제공한다. 따라서 모델은 단순히 입력을 결합하는 것이 아니라, 현재 정제 대상 신호에 필요한 정보를 동적으로 선택하여 반영할 수 있다.

융합된 특징은 마지막으로 잔여 정제 디코더(residual refinement decoder) 로 전달된다. 이 디코더는 전체 목표 신호를 처음부터 다시 생성하는 방식이 아니라, 선형 AEC 이후에도 남아 있는 잔여 에코와 음성 왜곡 성분만을 추정하여 보정한다. 이러한 잔여 학습 방식은 모델이 보다 작은 범위의 오차에 집중할 수 있게 하여 계산 효율성과 학습 안정성을 높인다.

또한 모델 학습은 에코 억제와 근거리 음성 보존이라는 두 가지 목표를 동시에 반영하는 복합 손실 함수를 기반으로 수행된다. 이를 통해 모델은 잔여 에코를 줄이는 동시에 음성 왜곡을 최소화하는 방향으로 최적화된다.

참고문헌

1. N. L. Westhausen and B. T. Meyer, “Acoustic echo cancellation with the dual-signal transformation lstm network,” in ICASSP 2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), pp. 7138–7142 (2021).
2. A. Ivry and I. Cohen, “E-ures: Efficient user-centric residual-echo suppression framework with a data-driven approach to reducing computational costs,” in 2024 18th International Workshop on Acoustic Signal Enhancement (IWAENC), pp. 364–368 (2024).
3. K. Xie, Z. Yang, J. Chen, and M. Zhu, “Residual echo suppression using dual-stream interactive transformers with selective multi-scale encoding,” IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing (2025).
4. J. Heitkaemper, A. Narayanan, T. Z. Shabestary, S. Panchapage- san, J. Walker, B. Gajare, S. Regev, A. Dudani, and A. Gruenstein, “Improving acoustic echo cancellation for voice assistants using neural echo suppression and multi-microphone noise reduction,” in ICASSP 2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), pp. 736–740 (2024)

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

수중음향 I

해양생물음 재현 알고리즘 및 신호 모델링 연구

최종욱[1], 김범식[1], 한동균[1], 김선효[2], 최지웅[1]
[1] 한양대학교 ERICA, [2]한국해양과학기술원

RESEARCH ON MARINE BIOLOGICAL SOUND MIMIC ALGORITHMS AND SIGNAL MODELING

Jongwook CHOI[1], Beomsik KIM[1], Donggyun HAN[1], Sunhyo KIM[2], Jee Woong CHOI[1]
[1]Hanyang University ERICA, [2]Korea Institute of Ocean Science and Technology (KIOST)

중심어: 해양생물음, 신호 재현 알고리즘, 생체모방 은밀 수중통신, 능동소나

요약

다양한 해양생물들은 의사소통, 짝짓기, 먹이 탐색, 위협 회피 등을 목적으로 음향 신호를 발생시킨다. 이러한 해양생물음을 활용하여 개체 수를 추정하고, 종을 식별하며, 행동 특성을 파악하는 연구 등이 수행되고 있다. 이때 현장 계측의 어려움으로 인해 획득할 수 있는 실제 해양생물음 데이터의 양이 제한적이므로, 이를 보완하기 위해 다양한 해양생물음 신호를 생성할 수 있는 신호 재현 및 모델링 기술이 필요하다.

본 연구에서는 한반도 인근해에 주로 서식하고 생물음을 발생하는 대상 생물 4종을 선정하였다. 시간 및 주파수 영역 신호 구조, 펄스 간 유사도, 펄스 간 간격 등의 음향학적 특성을 분석하고, 이를 바탕으로 해양생물음 재현 알고리즘 및 신호 모델링 연구를 수행하였다. 웨이블렛 합성을 통해 펄스를 모의하고, 펄스 간 간격을 적용해 펄스 개수만큼 반복하여 해양생물음 신호를 재현하였다. 재현에 사용되는 파라미터들의 통계적 특성을 통해 다양한 신호를 모델링하였으며, 측정된 해양생물음과 재현된 신호 간의 유사도는 멜-스펙트로그램 영역에서 정규화된 2차원 상호상관 계수를 통해 평가하였다.

감사의 글

본 연구는 2022년 정부(방위사업청)의 재원으로 국방기술진흥연구소(KRIT)의 지원을 받아 수행된 연구임(KRIT-CT-22-056, 해양생물음 기반 음향센서 탐지기술 특화연구실)

참고문헌

1. Liu, S., Qiao, G., A. Ismail., “Covert underwater acoustic communication using dolphin sounds,” *J. Acoust. Soc. Am.*, 133, EL300-EL306 (2013)

최지웅: choijw@hanyang.ac.kr

수중 표적 탐지 가능 공간의 3차원 가시화

한정일[1], 김동욱[1], 홍우영[1], 이근화[1]
[1]세종대학교

THREE-DIMENSIONAL VISUALIZATION OF DETECTABLE SPACE FOR UNDERWATER TARGET DETECTION

Jeong-Il HAN[1], Dong-uk KIM[1], Wooyoung HONG[1], Keunhwa LEE[1]
[1]Sejong University

중심어: 전달손실, 탐지 가능 공간, 3차원 가시화

요약

본 연구에서는 수중 표적 탐지 문제에서 탐지 가능 공간을 3차원적으로 가시화하는 절차를 제안하였다. 먼저 음향 전파 모델을 이용하여 수중 환경에서의 전달 손실(TL)을 계산하고[2], 이를 능동 소나 방정식에 적용하여[1] 각 위치에서의 신호 초과(SE)를 산출하였다. 이후 계산된 TL 및 SE 분포를 바탕으로 공간 내 탐지 가능 영역(SE > 0)을 정의하고, 이를 3차원 부피 형태로 재구성하였다. 또한 외곽 경계면 표현뿐 아니라 내부 단면, 절단면, 볼륨 렌더링을 함께 적용하여 탐지 가능 공간의 외형과 내부 구조를 동시에 확인할 수 있도록 하였다.

가시화 결과, 탐지 가능 공간은 단순한 대칭 형상이 아니라 해양환경에 따라 방향별로 다른 형상을 보였으며, 동일한 거리에서도 위치에 따라 TL과 SE가 달라짐에 따라 탐지 가능 부피의 외곽과 내부 분포가 변화함을 확인하였다. 특히 TL 분포를 3차원 공간에 재구성하고, 이를 기반으로 SE와 탐지 가능 영역을 함께 표현함으로써 기존의 2차원 단면 해석만으로는 확인하기 어려운 공간적 특징을 직관적으로 파악할 수 있었다. 본 연구는 전달손실과 신호초과를 연계하여 소나 탐지 가능 공간을 3차원적으로 가시화하는 방법을 제시하고, 탐지 가능 영역의 외곽 형상과 내부 분포를 시각적으로 확인하였다는 점에서 의의가 있다.

참고문헌

1. R.J. Urick, Principles of Underwater Sound, McGraw-Hill, New York (1983)
2. M.B. Porter and H.P. Bucker, “Gaussian beam tracing for computing ocean acoustic fields,” *J. Acoust. Soc. Am., 82(4)*, pp.1349-1359 (1987)
3. NIFS, *NIFS Serial Oceanographic Observations (NSO)*, Korea Oceanographic Data Center (KODC), http://kodc.nifs.go.kr (2026)

이근화: nasalkh2@sejong.ac.kr

휘슬에서 심볼로: 남방큰돌고래 시그니처 휘슬의 효율적 인코딩

김창수 [1], 팽동국 [1]
[1] 제주대학교

Whistle to symbol: efficient encoding of Indo-Pacific bottlenose dolphin signature whistle

Changsoo Kim[1], Dong-Guk Paeng[1]
[1]Jeju National University

중심어: 남방큰돌고래, 시그니처휘슬, 인코딩, 군집특성

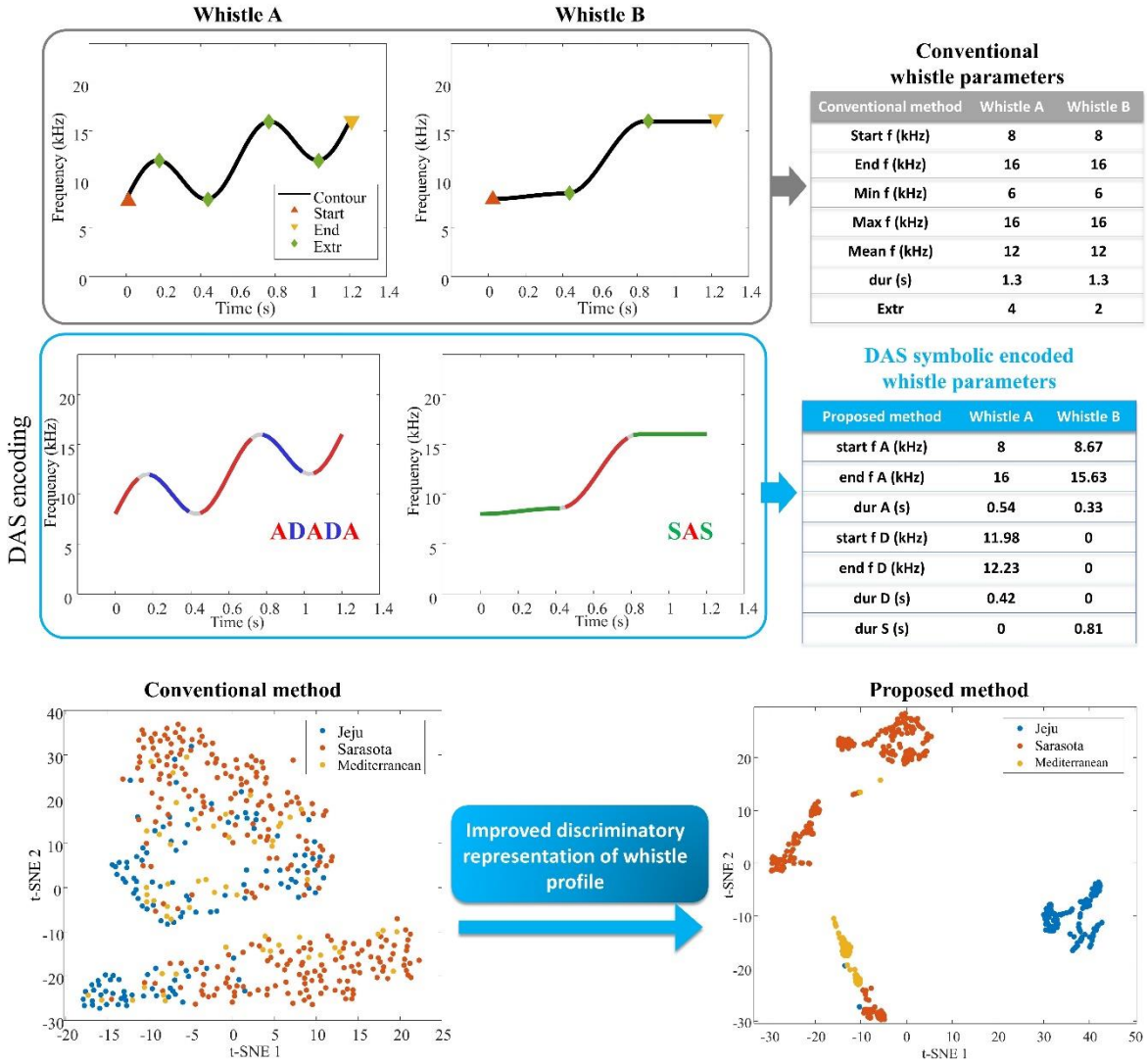
요약

남방큰돌고래(Tursiops aduncus)는 연안 해양 생태계의 핵심 종으로, 이들을 연구하기 위해 비침습적인 음향 모니터링 방식이 널리 활용되고 있습니다[1]. 하지만 주파수(최소/최대), 지속시간 등 기존의 스칼라 기반 음향 지표는 개체 및 개체군을 구별하는 데 필수적인 휘슬 내부의 미세한 주파수 변조 패턴을 충분히 포착하지 못한다는 한계가 있습니다. 이를 극복하기 위해 본 연구에서는 휘슬 윤곽선을 국소적인 주파수 변화 흐름에 따라 하강(Descent), 상승(Ascent), 유지(Static)의 세 가지 연속적인 기울기 기반 컴포넌트로 분할하는 새로운 기호화 방식인 DAS(Descent-Ascent-Static) 인코딩 기법을 제안합니다.

연구진은 제주도 연안에서 자율 수중 청음기를 통해 수집된 음향 데이터를 바탕으로 시그니처 휘슬을 식별하고[2] DAS 기법을 적용했습니다. DAS 기법의 식별력을 검증하기 위해 제주도 개체군의 데이터를 미국 사라소타(Sarasota) 만 및 지중해(Mediterranean) 지역 돌고래 개체군의 시그니처 휘슬 프로파일과 비교 분석했습니다.

주성분 분석(PCA) 및 비지도 클러스터링(t-SNE) 결과, DAS 인코딩 기반 지표는 세 개체군 간의 차이를 더 명확하게 분리해 냈습니다. 기존 음향 지표가 데이터 분산의 약 61.8%만을 설명한 반면, DAS 기반 세그먼트 지표는 약 89.6%의 분산을 설명하여 높은 차원적 식별 효율성을 입증했습니다 (Fig. 1).

결론적으로, 본 연구의 DAS 분할 인코딩 방식은 돌고래의 시그니처 휘슬 발성 구조를 개체군 수준에서 비교할 때 기존 스칼라 지표보다 생물학적으로 더 유의미하고 통계적으로 더욱 효율적인 프레임워크를 제공합니다. 이는 향후 해양 포유류의 생태적 모니터링 시스템 구축 및 보전 노력에 있어 중요한 분석적 기반이 될 것이고 서로 다른 서식지에서 서식하는 돌고래 군집의 시그니처 휘슬 특성을 비교 분석하는데 유용할 것으로 봅니다.



Conventional method	Whistle A	Whistle B
Start f (kHz)	8	8
End f (kHz)	16	16
Min f (kHz)	6	6
Max f (kHz)	16	16
Mean f (kHz)	12	12
dur (s)	1.3	1.3
Extr	4	2

Proposed method	Whistle A	Whistle B
start f A (kHz)	8	8.67
end f A (kHz)	16	15.63
dur A (s)	0.54	0.33
start f D (kHz)	11.98	0
end f D (kHz)	12.23	0
dur D (s)	0.42	0
dur S (s)	0	0.81

Fig. 1. Significant of symbolic encoding compare the conventional acoustic parameter to represent the signature whistle pattern.

참고문헌

1. V. M. Janik & L. S. Sayigh, 2013, “Communication in bottlenose dolphins: 50 years of signature whistle research”, Journal of Comparative Physiology A: Neuroethology, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology, 199(6), 479-489.

2. Jin, C.Z., Kim, M., Jang, S., Paeng, D.G., 2022. Semantic segmentation-based whistle extraction of Indo-Pacific bottlenose dolphin residing at the coast of Jeju island. Ecol. Indic. 137.

수중 무인체 제어를 위한 수중 음향통신 기법 연구

김범식[1], 최지웅[1]
[1] 한양대학교 ERICA

A STUDY ON UNDERWATER ACOUSTIC COMMUNICATION FOR CONTROL OF UNMANNED UNDERWATER VEHICLE

Beomsik KIM[1] and Jee Woong CHOI[1]
[1]Hanyang University ERICA

중심어: 수중 음향, 수중 음향통신, 원격 제어, 수중 로봇

요약

최근 국방·안보 분야, 해양 자원 탐사 및 개발, 해양환경 감시, 기후 변화 연구, 수중 구조물 점검 및 건설 등 다양한 분야에서 수중 무인체에 대한 중요성이 증가하고 있다[1]. 일반적으로 사용되는 원격 조종 잠수정(ROVs, Remotely Operated Vehicles)은 케이블을 통해 제어되지만, 케이블의 얽힘이나 단선, 길이 제한 등으로 인해 작동 범위 제한이 발생한다[2,3]. 이러한 한계를 극복하기 위해 수중 음향통신을 기반으로 한 원격 제어 기술이 주목받고 있다.

본 연구에서는 수중 무인체를 원격 제어하기 위한 수중 음향통신을 기법을 연구하였다. 수중 환경의 다중경로 및 배경소음, 로봇 자체의 구동 소음에 대한 강인성을 비교하기 위해 FSK 및 PSK와 같은 다양한 디지털 변조 기법의 적용 가능성을 검토하였다. 수중 음향통신 신호는 TC-4013 수중 음향 센서를 통해 수신되며, 라즈베리파이4에서 실시간으로 복조된다. 복조된 데이터는 아두이노로 전송되며, 이를 통해 모터 구동 명령을 변환하여 수중 로봇의 추진을 제어하였다. 본 시스템은 수중 음향통신 기반 원격 제어 가능성을 확인하였으며, 향후 다양한 수중 로봇에 적용될 수 있는 수중 음향통신 플랫폼의 기초 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

1. Kaushal, Hemani, and Georges Kaddoum. "Underwater optical wireless communication." IEEE access 4, pp.1518-1547 (2016)
2. Hung, Vu Minh, et al. "Remote control system of a 6 DOF underwater robot." 2008 International Conference on Control, Automation and Systems. IEEE, pp. 2575-2580 (2008)
3. Campagnaro, Filippo, et al. "On the feasibility of fully wireless remote control for underwater vehicles." 2014 48th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers. IEEE, pp. 33-38 (2014)

최지웅: choijw@hanyang.ac.kr

데이터 수집형 수중 센서 네트워크를 위한 확장형 ISAC 기반 매체 접속 제어 프로토콜

권태진[1], 조호신[1*]
[1] 경북대학교

Scalable ISAC-Inspired MAC Protocol for Data-Gathering Underwater Sensor Networks

Tae-Jin KWON[1], Ho-Shin CHO[1*]
[1]Kyungpook National University

중심어: 수중 센서 네트워크, 매체 접속 제어 기법, ISAC, 동적 슬롯 할당

요약

수중 음향 센서 네트워크는 전파 매체인 음파의 매우 느린 전파 속도(약 1500m/s)로 인해 통신 지연이 크고 노드 간 거리에 따라 지연 시간이 가변적이라는 고유한 특성을 갖는다. 이러한 환경에서는 CSMA/CA나 Slotted ALOHA와 같은 기존의 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC) 기법들을 적용할 경우, 빈번한 패킷 충돌이 발생하고, 채널 이용률이 저하되는 한계가 있다[1]. 본 논문에서는 최근 6G 네트워크의 핵심기술로 주목받는 통합 센싱 및 통신(Intrgrated Sensing and Communication, ISAC) 개념을 수중 환경에 도입하여, 통신 신호를 채널 센싱의 도구로 재해석함으로써 이러한 문제를 해결하고자 한다[2]. 특히, 센서 노드 수가 변화하는 불안정한 환경에서도 탄력적으로 대응할 수 있는 확장형 ISAC 기반 MAC 프로토콜을 제안한다.

본 논문에서는 하나의 싱크 노드와 다수의 센서 노드로 구성된 단일 홉 센서 네트워크를 고려한다. 전체 시간은 일정한 길이의 시간 슬롯(T_{slot}) 단위로 분할되며, 각 슬롯은 데이터 패킷 수신을 위한 데이터 구간(T_{data})과 싱크 노드의 핑 메시지 전송을 위한 제어 비콘 구간(T_{ping})으로 구성된다. 싱크 노드는 매 슬롯의 끝에서 모든 센서 노드에 핑 메시지를 브로드캐스팅하며, 이 메시지에는 전송 시각 정보, 직전 슬롯의 채널 상태(유휴, 성공, 충돌) 정보, 그리고 최적화된 전송 주기 계수(k) 값이 포함된다. 통신이 시작되면 각 센서 노드는 핑 메시지를 센싱하여 자신의 전파지연을 보정하고, 전송 시점을 동기화한다. 데이터가 생성되면 센서 노드는 싱크의 가장 가까운 슬롯 경계에 맞춰 데이터를 송신하며, 싱크는 수신 결과에 따른 채널 상태를 다음 핑 메시지에 실어 피드백한다. 그림 1과 같이 센서 노드들은

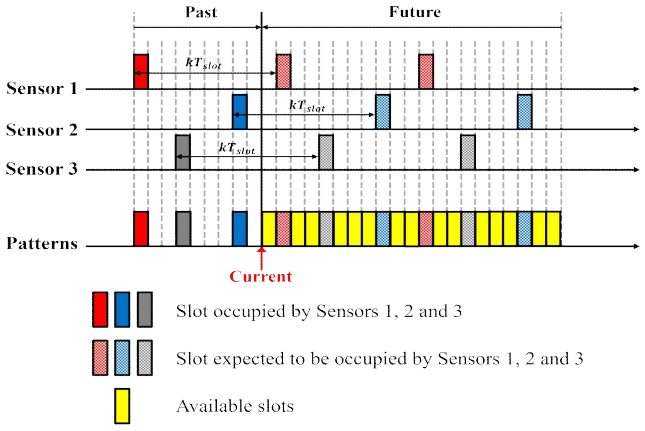


그림 1. 싱크의 패턴 인식 과정

권태진: jin2653@knu.ac.kr, 조호신: hscho@ee.knu.ac.kr

이러한 피드백을 통해 형성된 주기적인 채널 점유 패턴을 분석하고, 충돌이 예상되지 않는 유휴 슬롯을 판단하여 전송 시각을 자율적으로 조정함으로써 분산형 가상 TDMA 구조를 형성한다.

이 과정에서 제안 기법은 네트워크 내 노드 수의 변동에 따라 성공 시 전송 주기 계수(k)를 동적으로 최적화한다. 싱크는 이전 패턴의 충돌률과 유휴율을 고려하여 계수 k를 실시간으로 가변시키며, 이를 핑 메시지를 통해 각 센서 노드에 전달한다. 결과적으로 센서 노드 수가 가변하는 환경에서도 충돌을 최소화하고 채널 이용률을 극대화하는 확장성을 확보한다.

참고문헌

1. K. Chen, M. Ma, E. Cheng, F. Yuan, and W. Su, “A survey on MAC protocols for underwater wireless sensor networks,” *IEEE Communication Surveys and Tutorials.*, pp.1433-1447 (2014)
2. F. Liu, Y. Cui, C. Masouros, J. Xu, T. X. Han, Y. C. Eldar, and S. Buzzi, “Integrated sensing and communications: Toward dual-functional wireless networks for 6G and beyond,” *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, **40(6)**, pp.1728–1767 (2022)

감사의 글

이 논문은 2026년 정부(방위사업청)의 재원으로 국방기술진흥연구소의 지원을 받아 수행된 연구임. (No. KRIT-CT23-026)

권태진: jin2653@knu.ac.kr, 조호신: hscho@ee.knu.ac.kr

AUV 군집의 수중 음향 통신을 위한 ISAC 기반 매체접속 제어 기법

권윤[1], 조호신[1]
[1] 경북대학교

An ISAC-Enabled Medium Access Control Scheme for Underwater Acoustic Communications in AUV Swarms

Yoon KWON[1], HoShin CHO[1]
[1]Kyungpook National University

중심어: 수중 음향통신, AUV 군집, 매체 접속 제어, 강화학습, 지연 인지 전송

요 약

수중 음향 네트워크에서는 낮은 전파 속도와 노드 이동에 따른 가변 전파지연으로 인해, 송신 시점이 달라도 수신단에서는 패킷 충돌이 발생할 수 있다. 특히 동적으로 이동하는 AUV 군집 환경에서는 이웃 관계와 링크 지연이 계속 변하므로, 기존의 고정적인 매체 접속 제어 방식만으로는 안정적인 전송 성능을 확보하기 어렵다[1]. 본 논문에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 통신과 감지를 통합한 구조(ISAC)를 바탕으로, 핑 신호를 활용하는 전파지연 인지형 매체 접속 제어 기법을 제안한다. 제안 기법은 데이터 전송을 위한 채널과 주변 상태 및 전파지연 추정을 위한 핑 채널을 함께 운용함으로써, 데이터 전송과 링크 상태 파악을 통합적으로 수행한다. 각 노드는 핑 신호를 이용해 이웃 노드 상태와 전파지연 정보를 갱신하고, 이를 바탕으로 데이터 패킷이 수신 측 슬롯 경계에 맞추어 도착하도록 송신 시점을 조정한다. 이를 통해 송신 시점이 아니라 수신 시점 기준으로 충돌을 줄이는 방식을 구현할 수 있다[2]. 제안 기법의 구현에는 변화하는 이웃 수와 상태 정보를 효과적으로 반영할 수 있도록 어텐션 기반 다중 에이전트 강화학습 구조를 적용하였다[3]. 성능 평가 결과, 제안 기법은 다양한 노드 밀도, 트래픽 부하, 통신 범위 환경에서 높은 패킷 전달률과 처리량을 유지하였으며, 지연과 에너지 효율 측면에서도 안정적인 성능을 보였다. 따라서 제안 기법은 동적 수중 AUV 군집 환경에서 ISAC 개념을 매체 접속 제어 계층에 적용하는 효과적인 방법임을 확인하였다.

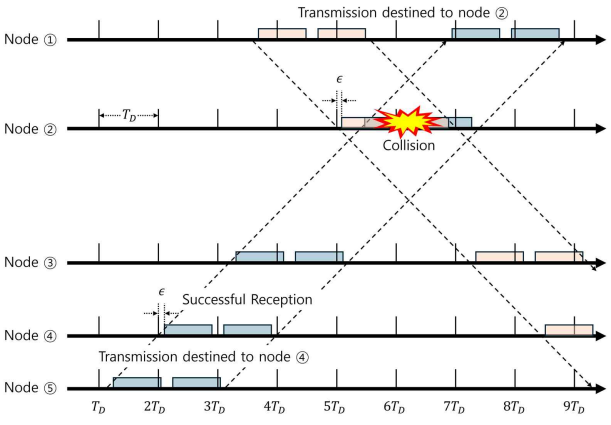


그림 1. 데이터 패킷 시퀀스 다이어그램

참고문헌

1. A.-R. Cho, C. Yun, Y.-K. Lim, and Y. Choi, “Asymmetric Propagation Delay-Aware TDMA MAC Protocol for Mobile Underwater Acoustic Sensor Networks”, Applied Sciences, 8, p.962 (2018)

2. A. Montanari, F. Campagnaro, and M. Zorzi, “An Adaptive MAC-Agnostic Ranging Scheme for Underwater Acoustic Mobile Networks”, Computer Networks, 248, p.110430 (2024)

3. F. Mao, Z. Li, Y. Lin, and L. Li, “Mastering Arterial Traffic Signal Control With Multi-Agent Attention-Based Soft Actor-Critic Model”, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 24, pp.3129-3144 (2023)

감사의 글

이 논문은 2026년 정부(방위사업청)의 재원으로 국방기술진흥연구소의 지원을 받아 수행된 연구임.

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

스마트 가전 소음 진동

세탁/건조 겸용 콤보제품의 유동소음 성능 향상을 위한 최적 설계 연구

최진호 [1], 장진만 [1*], 정성운 [1], 홍석기 [1], 김영종 [1]
[1] LG 전자

Design optimization of a integrated Clothes Washer Dryer(called a Combo.) for the flow noise

Jinho Choi[1], Jinman Jang[1*], Sungwoon Jung[1], Sogkie Hong[1], Youngjong Kim[1]
[1]LG Electronics

중심어: 워시콤보, 세탁기, 건조기, 유로, 팬-스크롤, 유동소음, 무향 팬 성능 시험기, 최적설계

요약

최근 세탁과 건조 기능을 동시에 갖춘 Combo 제품이 소비자들로부터 높은 관심을 받고 있다. 이에 따라 전 세계 가전 제조사들은 제품의 성능 향상과 소형화를 동시에 달성하기 위한 다양한 연구를 수행하고 있다. 특히 제품의 부피를 최소화하기 위해서는 내부 구성품과 유로 설계의 소형화 및 효율화가 필수적이다.

본 연구는 Combo 제품의 건조 기능에서 발생하는 유동소음을 저감하기 위한 팬-스크롤 시스템의 최적 설계를 제안한다. 해당 시스템은 건조 과정에서 팬과 스크롤, 그리고 내부 유로를 통해 공기가 순환되며, 이로 인해 명확한 유동소음이 발생한다. 기존 연구에서는 팬-스크롤에서 발생하는 유동소음을 전산유체역학(CFD)을 통해 분석하고, LG 전자에서 자체 개발한 무향 팬 성능 시험기를 활용하여 유량, 소음, 소비전력 간의 상관관계를 도출하는 방법론이 정립되었다.

본 연구에서는 이러한 선행 연구를 기반으로, 소음을 최소화하는 팬-스크롤 최적 설계를 통해 유동소음을 개선하고자 하였다. 연구 절차는 다음과 같다.

첫째, 제품이 요구하는 성능을 만족하기 위한 스크롤 형상을 설계하였다. 본 연구에서는 아르키메데스 나선(Archimedean spiral) 을 적용하였으며, 특정 수열을 확장계수로 활용하여 유동의 균일성과 구조적 안정성을 확보하였다.

둘째, 공력 성능을 최적화하기 위해 팬 날개의 입구각 및 출구각을 주요 설계 변수로 설정하고, 반응표면기법을 활용한 2 인자 최적화 설계를 수행하였다. 또한, 설계 결과의 타당성을 검증하기 위해 무향 팬 성능 시험기를 이용한 실험적 분석을 병행하였다.

셋째, 팬-스크롤 하류의 벨로우즈 및 덕트 영역을 중심으로 추가적인 유동 최적화 설계를 수행하였다. 유로 단면적 변화에 따른 유동 특성을 분석한 결과, 기존 대비 약 5%의 추가 유량 확보가 가능함을 확인하였다.

최종적으로 본 연구를 통해 Combo 시스템의 유동 저항을 크게 감소시킬 수 있었으며, 이는 팬의 회전 속도를 저감하여 소음을 줄이는 데 기여하였다. 결과적으로 제품의 목표 공력 성능과 소음 기준을 동시에 만족하는 설계 기반을 마련하였으며, 향후 Combo 제품의 유동소음 저감을 위한 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

참 고 문 헌

1. J.H. Choi et al., “Investigation into the comparison of characteristics between Forward with Backward curved fan system and the Improvement on flow/noise performances by optimizing blade angles in clothes dryers”, Inter-noise.(2023)

2. J.H. Choi et al., “Research on the development of an anechoic fan tester to analyze fan flow/noise/power consumption”, 한국음향학회 2024 년 춘계학술대회 발표논문집(2024)

3. J.H Choi et al, “Research on the development of test method of aerodynamic noise of clothes dryer considering heat exchanger”, 한국음향학회 2024 년 추계학술대회 발표논문집(2024)

4. J.H Choi et al., “Experimental Analysis and Development of Numerical Methods on the Influence of Heat Exchangers Geometric Factors on Fan System Aerodynamic Noise Performance”, 한국음향학회 2025 년 춘계학술대회 발표논문집(2025)

5. J.H. Choi et al., “Development of test method to predict the flow noise performance considering the effect of heat exchangers of clothes dryer by numerical analysis”, Inter-noise.(2025)

위상 최적화를 이용한 스크류 압축기 소음저감

하준범 [1], 배성원 [1], 이종철 [1], Min-Chi Chien[2]
[1] LG 전자 ES 연구소, [2]Hanbell Precise Machinery Co. LTD

Noise Reduction Design of Screw Compressor Using Structural Topology Optimization

Junbeom Ha[1], Seongwon Bae[1], Jongcheol LEE[1], and Min-Chi Chien[2]
[1]LG Electronics ES Laboratory, [2]Hanbell Precise Machinery Co. LTD

중심어: 토폴로지 최적화, 스크류 압축기, 압축기 소음

요 약

스크류 압축기는 오랜 기간 산업용 설비로 활용되어 온 기술로, 최근 데이터 센터 운영 수요가 증가함에 따라 소음 저감에 대한 관심이 더욱 높아지고 있다. 기존 연구는 시편 제작에 따른 크기와 비용의 제약으로 인해 실험 및 분석에 한계가 있었으나, 수치해석 기법의 발전으로 시간과 비용 부담이 완화되면서 소음·진동 저감을 위한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 특히 최근에는 위상 최적화를 적용한 최적 설계 연구도 진행되고 있다[1-3]. 그러나 공진을 회피하거나 특정 작동 주파수 대역에서의 주파수 응답을 저감하기 위한 구조 최적 설계에 관한 연구는 아직 미흡한 실정이다.

본 연구에서는 구조적 공진이 발생하는 실제 스크류 압축기 오일 분리기를 대상으로, 정적 준수 최소화와 동적 준수 최소화를 적용한 위상 최적화를 수행하여 공진 주파수를 회피하고 주파수 응답을 저감함으로써 스크류 칠러의 소음·진동 저감 설계를 수행하였다. 공진 회피, 내부 압력, 이송 응력 등 각 설계 목표에 대해 위상 최적화를 적용한 후, 주조 질량과 생산성을 고려한 설계를 제안하였다. 그 결과 내부 압력에 따른 응력 수준을 유지하면서도 기존 대비 중량을 감소시켰으며, 최종 실험을 통해 소음 저감 효과를 확인하였다.

참고문헌

1. Fujiwara, A. and Sakurai, N., "Experimental Analysis of Screw Compressor Noise and Vibration", Internation-al Compressor Engineering Conference. Paper 553R.(1986).
2. Zhi long He, Dan tong Li, Yao xiang Han, Ming long Zhou, Zi wen Xing, Xiaolin Wang, Noise control of a twin-screw re-frigeration compressor, International Journal of Refrigeration, 124 (2021)
3. Olhoff, N. and Du, J., Generalized incremental frequency method for topological design of continuum structures for minimum dynamic compliance subject to forced vibration at a prescribed low or high value of the excitation frequency, Structural and Multidisciplinary Optimization, Vol.54, pp.1113–1141, (2016).

하준범: junbeom.ha@lge.com

이동하중이 고려된 차량 지반 동적 커플링 거동 분석에 관한 연구

장희찬 [1], 박준홍 [1],
[1] LG 전자, [1] 한양대학교

A Study on Dynamic Coupling Behavior between Vehicle and Ground Considering Moving Loads

Huichan Jang[1], Junhong Park[1]
[1]LG Electronics, [1]Hanyang University

중심어: 차량-지반 상호작용, 표면파, 이동하중, 분산

요약

본 연구에서는 모빌리티 시스템 주행 시 차량과 지반에서 계측되는 진동응답을 이용하여, 차량과 지반 사이의 표면파 기반 상호작용을 분석하였다. 먼저 실제 도로 환경에서 SUV 주행 시 차량 및 지반의 가속도 응답을 계측하고, 주파수 영역에서 모달 분석과 타원·편광 분석을 수행하였다. 그 결과, 지반 조건에 따라 차량이 지배적인 주파수 대역과 지반이 지배적인 주파수 대역으로 구분되며, 지반 진동 특성이 차량 응답에 투영됨을 확인하였다.

STFT 를 통해 주행 중 진동 변화 특성을 평가하였으며, 차량의 모드 형상을 분석하였다. 이어서 타원율·편광 분석을 통해 특정 모드가 지반을 유의미하게 여기하여 차량 모달 특성이 지반의 표면파 응답과 관계됨을 확인하였다.

층상 기반 분산식과 표면 응답함수를 이용하여 해석 모델을 구축하고, 실험 응답과 비교를 통해 지반의 유효 물성을 추정하였다. 추정된 물성을 이용하여 이동하중에 의한 지반 표면 응답을 해석하였고, 차량 이동에 의해 형성되는 Moving Line 이 지반 분산곡선과 교차할 때 표면파가 방사됨을 보였다. 차량의 모달 특성이 이러한 교차 조건을 만족할 때 차량과 지반 모두에서 공통의 응답이 형성됨을 확인하였다. 해석 모델의 결과와 실험결과는 일치하였으며, 이를 통해 차량이 지반 위를 주행할 때 관측되는 진동은 차량과 지반 특성이 결합된 결과임을 검증하였다.

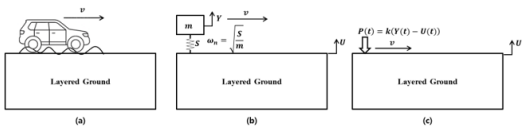


그림1 이동하중 모델링 schematic - (a) 지반 위 차량, (b) m-k 시스템 단순화 (c) 접촉력 모델링

참고문헌

1. Hao, Hong, and Thien Cheong Ang. "Analytical modeling of traffic-induced ground vibrations." *Journal of Engineering Mechanics* 124.8 (1998): 921-928.

2. Lak, Mohammad Amin, Geert Degrande, and Geert Lombaert. "The effect of road unevenness on the dynamic vehicle response and ground-borne vibrations due to road traffic." *Soil dynamics and earthquake engineering* 31.10 (2011): 1357-1377.

3 Cao, Y. M., He Xia, and G. Lombaert. "Solution of moving-load-induced soil vibrations based on the Betti–Rayleigh Dynamic Reciprocal Theorem." Soil Dynamics and Earthquake Engineering 30.6 (2010): 470-480.

박준홍: parkj@hanyang.ac.kr

한국음향학회 2026 년 춘계학술대회 발표논문집

Level Set 법, Adaptive Mesh 및 Body fitted mesh 를 이용한 동적 컴프라이언스 최소화 계산 속도 비교에 관한 연구

배성원 [1], 임성훈 [2], 이주이 카즈히로 [2], 니시와키 신지 [2]
[1] LG 전자, [2] 교토대학교

A Study on the calculation speed comparison of dynamic compliance minimization using level set method, adaptive mesh, and body fitted mesh

Seongwon BAE[1], Sunghoon LIM[2], Kazuhiro IZUI[2] , and Shinji NISHIWAKI[2]
[1]LG Electronics, [2]Kyoto University

중심어: Topology optimization, dynamic compliance minimization, Level Set Method, Body Fitted mesh, Adaptive mesh

중심어: 위상최적화, 동적 컴플라이언스 최소화, 레벨세트법, 바디 핏티드 메쉬, 적응형 메쉬

요약

모드 중첩법을 기반으로하는 동적 컴플라이언스 최소화 기법에는 많은 계산시간이 소요되는 경우가 많다. 또한, 설계에 반영하기 쉬우려면 비교적 부드러운 경계를 가지는 해가 도출되어야 하는데, 많은 요소를 사용할 경우 그만큼 계산 시간이 늘어나게 되는 문제점이 있어서 더 빠른 계산에 대한 필요성이 있다. 또한, 동적 컴플라이언스 최소화 기법에서는 전통적인 Checker board 패턴을 제거하는 방법도 필요하고, 경우에 따라 gray scale element 에 의한 불필요한 모드가 생성되게 되는데 이를 최소화하는 것도 계산시간을 줄이는데 도움이 된다.

본 연구에서는 속도 향상을 위한 방법으로 Optimal criteria, 반응 확산식, 그리고 레벨 세트법을 이용하여 각각의 계산속도를 비교한 뒤, 적은 요소를 활용하여 계산하고 부드러운 경계의 해를 도출해내는 Body fitted mesh 와 Adaptive mesh 의 장단점을 비교하여 계산시간을 줄이는 방법을 소개하고자 한다.

참고문헌

1. Ma, Z.-D., Kikuchi, N. and Hagiwara, I., Structural topology and shape optimization for a frequency response problem, Computational Mechanics, Vol.13 (1993), pp.157–174.

2. Olhoff, N. and Du, J., Generalized incremental frequency method for topological design of continuum structures for minimum dynamic compliance subject to forced vibration at a prescribed low or high value of the excitation frequency, Structural and Multidisciplinary Optimization, Vol.54 (2016), pp.1113–1141.

Optistruct 와 Test 를 이용한 저소음, 저진동 구조 설계

이태근 [1]
[1] LG 전자

Structure Design for Noise and Vibration reduction via Optistruct and Experimental Testing

Tae-Geun LEE[1]
[1]LG Electronics

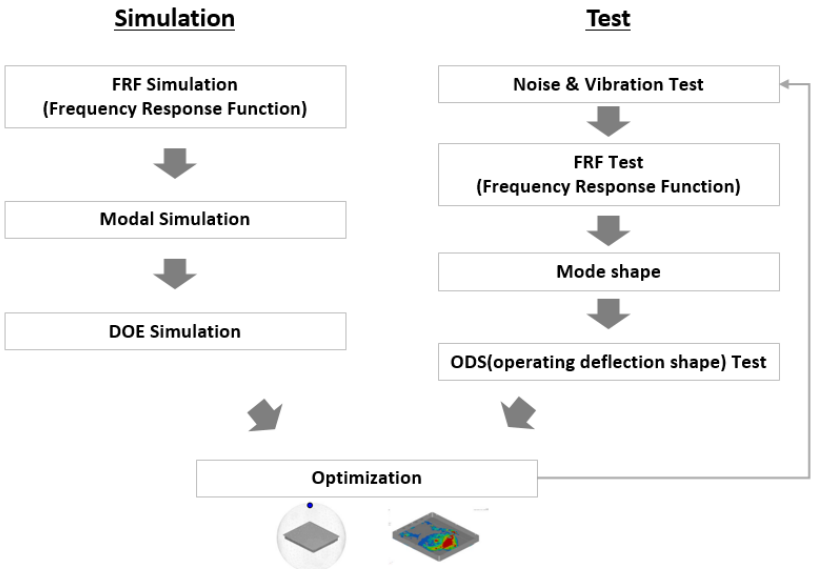
중심어: Structure Design, Noise, Vibration, Optistruct, Electric Range

요 약

본 연구는 전기레인지 동작 시 발생하는 120Hz 고조파(Harmonic) 피크 성분의 소음 저감을 목적으로 한다.

해당 소음은 60Hz 상용 전원이 정류되는 과정에서 발생하는 전기적 가진력에 기인한다. 정류된 전원이 공진 인버터를 거쳐 코일로 입력되면, 이때 생성된 시변 자속(Time-varying Magnetic Flux)이 조리 용기와의 상호작용을 통해 전자기력을 형성하며, 이것이 용기와 상부 플레이트(Plate)를 진동시켜 방사 소음을 유발하는 전달 경로를 가진다.

소음 저감을 위해 전기적 가진원의 고조파 제어와 구조적 전달 경로 개선이라는 두 가지 측면을 검토하였으며, 본 논문에서는 실험적 분석과 Siemens Optistruct 를 활용한 수치 해석을 병행하였다. 이를 통해 최적의 구조 개선(Structural Optimization) 방안을 도출함으로써 제품의 소음 성능을 유의미하게 향상시켰다.



이태근: taegeun.lee@lge.com

LGE Internal Use Only

한국음향학회 2026 년 춘계학술대회 발표논문집

진동전달경로를 고려한 에어컨 배관 설계

김성문 [1], 김승엽 [1]
[1] LG 전자

Enter English Title

Seongmun Kim[1], Seungyup Kim[1]
[1]LG Electronics

중심어: 실외기, 진동전달경로분석, TPA, Blocked force

요약

실외기 진동전달경로 분석을 위한 압축기 Blocked Force 도출 및 검증

실외기 소음은 실사용 환경에서 1 kHz 이하 저주파 대역이 주요 문제로 작용한다. 압축기는 구조적으로 1 kHz 이상의 고주파 소음을 크게 발생시키는 소음원이지만, 실외기 내부의 흡·차음재와 샤시 구조에 의해 해당 고주파 성분은 상당 부분 차음된다. 결과적으로 실외기 제품 관점에서의 소음 성능 확보를 위해서는 1 kHz 이하 대역의 진동·소음 저감이 핵심 과제가 된다. 이러한 저주파 소음을 효과적으로 저감하기 위해서는 압축기에서 발생한 진동이 배관, 샤시 등을 통해 전달되는 경로를 정량적으로 분석할 필요가 있으며, 이를 위해 압축기의 1 kHz 이하 Blocked force 도출과 이를 활용한 진동전달경로 분석이 요구된다.

본 연구에서는 On-board validation 기법을 적용하여 자사 양산 압축기의 Blocked force 를 도출하였다. 도출된 Blocked force 를 이용해 해석적으로 예측한 배관 진동 응답과, 실제 실외기 배관에서 측정한 가속도 응답을 비교한 결과, 진동 크기 및 주파수 응답 특성 전반에서 높은 적확도를 확인하였다. 이를 통해 본 연구에서 도출한 Blocked force 가 1 kHz 이하 대역에서 압축기 가진 특성을 신뢰성 있게 대표할 수 있음을 검증하였다.

추가적으로 압축기 Blocked force 의 적확도를 정량적으로 검증하기 위해, 양산 실내기를 대상으로 한 압축기–배관 해석 모델을 구축하고 두 가지 가진 조건에 대한 배관 진동 응답을 비교하였다. 첫 번째 조건은 도출된 압축기 Blocked force 를 해석 입력으로 적용한 경우이며, 두 번째 조건은 압축기 끝단에서 실측한 가속도 응답을 가진 입력으로 적용한 경우이다. 두 조건에서 계산된 배관 진동 응답을 실측값과 비교한 결과, Blocked force 를 입력한 경우가 0–1 kHz 대역(rms 기준)에서 실측 대비 높은 적확도를 보였다. 반면, 압축기 끝단 가속도 입력 기반 해석은 주파수별 진동 증폭 특성을 충분히 재현하지 못하는 경향을 보였다.

이를 통해 본 연구는 압축기 Blocked force 기반 접근법이 실외기 저주파 소음 문제에 대한 진동전달경로 분석에 효과적임을 확인하였으며, 향후 배관 구조 최적화 및 샤시 설계 개선을 위한 정량적 설계 지표로 활용 가능함을 제시한다.

F/L 세탁기의 드럼-터브 간 협소 공간의 난류 기인 소음 해석: FW-H 및 LBM 기법 비교 연구

정택수 [1], 이병천 [2]
[1] LG 전자, [2] 지멘스코리아

ANALYSIS OF TURBLENCE-INDUCED NOISE IN THE NARROW GAP BETWEEN THE DRUM AND TUB OF A F/L WASHING MACHINE: A COMPARATIVE STUDY OF FW-H AND LBM METHODS

Taeksu JUNG[1] , and Byungcheon LEE[2]
[1]LG Electronics, [2]Siemens Korea

중심어: F/L Washing Machine, FW-H, LBM, Air-Borne Noise, CAE

요약

F/L 세탁기에서는 드럼과 스파이더의 회전에 의해 드럼-터브 간 협소 공간 내 비정상 난류 유동이 형성되며, 이 과정에서 500 Hz 이하 저주파 대역을 중심으로 3x harmonic 성분이 두드러지는 공력 소음이 발생한다. 이 성분은 모터 기인 피크보다 스파이더 형상 및 회전 유동과의 상관성이 높은 것으로 알려져 있으며, 저소음 설계를 위해서는 협소 유로 내 유동 구조와 음향 방사의 관계를 정밀하게 예측할 수 있는 해석 체계가 필요하다. 특히 본 문제의 대상 영역은 회전부와 고정부가 매우 근접한 상태에서 상호작용하는 협소 공간으로, 벽면 근접 효과, 큰 속도 및 압력 구배, 그리고 강한 시간적 비정상성이 동시에 나타난다. 이로 인해 일반적인 외부유동보다 높은 공간·시간 해상도가 요구되며, 소음원의 발생 메커니즘을 유동장으로부터 분리·해석하는 데에도 추가적인 어려움이 따른다 [1].

본 연구에서는 이러한 문제에 대해 Fluent 를 사용한 RANS–URANS 조합 기반 CFD-FW-H 음향상사 기법과 ultraFluidX 를 사용한 LBM 기반 음향 예측 기법을 비교하였다. FW-H 기반 방법은 터브를 고정부, 드럼을 회전부로 설정하고 sliding mesh 를 적용하여 비정상 유동장을 계산한 뒤, 해당 결과로부터 음향상사를 수행하여 측정 위치의 SPL 을 예측하는 접근이다 [2]. 반면 LBM 기반 방법은 동일한 협소 공간 유동 문제를 시간영역에서 직접 계산하고, 별도의 FW-H 후처리 없이 소음 수준을 산출하는 접근이다 [3]. 두 방법 모두 스파이더 기인 3x harmonic 성분의 재현을 목표로 하지만, 해석 절차, 요구 자원, 그리고 설계 적용성 측면에서 뚜렷한 차이를 보인다.

예측 성능 측면에서 FW-H 기반 방법은 300~1000 rpm 조건에서 1/3 octave 50~630 Hz 대역 기준 평균 R-sq 0.84 수준의 정확도를 확보하였으며, 저주파 영역의 3x harmonic 피크 위치를 비교적 안정적으로 추종하였다. 이는 협소 공간 내 스파이더 기인 공력 가진의 주요 주파수 성분을 해석적으로 재현할 수 있음을 보여준다. 그러나 500 Hz 이상 대역에서는 피크 및 기저 수준의 예측 오차가 증가하였고, 구조 공진 및 기계적 마찰과 같은 공력 외 가진이 반영되지 않음에 따라 전반적인 기저 수준이 낮게 산출되는 한계가 확인되었다. LBM 기반 방법 역시 3x

harmonic 성분의 재현 가능성을 보였으며, 압력장, 속도장, 그리고 주파수 응답의 전반적인 경향은 기존 실험 및 CFD 결과와 정성적으로 일치하였다. 다만 현재 단계에서는 고주파 대역의 기저 정확도에 대한 추가 개선이 필요하며, FW-H 기반 모델과 같은 수준의 정량 검증은 향후 보완 과제로 남아 있다.

두 방법의 차별성은 계산 효율 측면에서 더욱 분명하게 나타난다. FW-H 기반 방법은 초기 조건 형성을 위한 RANS, 비정상 유동 계산을 위한 URANS, 그리고 음향상사 후처리를 순차적으로 수행해야 하므로 case 당 평균 약 15 일의 해석 시간이 요구되었다. 반면 LBM 기반 방법은 GPU 기반 계산과 단순화된 전·후처리 절차를 통해 전처리 시간을 약 4 일에서 1 일 이내로, 본해석을 약 12 일에서 약 2 일로, 후처리를 약 3 일에서 사실상 0 일 수준으로 단축하였다. 따라서 FW-H 기반 방법이 물리적 메커니즘 검증과 기준 모델 확보에 적합하다면, LBM 기반 방법은 파라메트릭 스터디와 데이터베이스 구축을 위한 실용적 해석 체계로서의 장점이 크다.

종합하면, 드럼-터브 간 협소 공간에서의 난류 기인 소음 문제는 회전 경계의 상대운동, 벽면 근접 효과, 시간정확 해석, 그리고 음향 예측 방법의 선택이 동시에 결부된 복합 문제이다. 이에 따라 FW-H 와 LBM 은 상호 대체적 기법이라기보다 상보적으로 활용하는 것이 바람직하다. 즉, FW-H 기반 모델은 소음 발생 메커니즘과 기준 예측 체계를 정립하는 데 활용하고, LBM 기반 모델은 형상 변수, 회전수, 간극 조건 등에 대한 대규모 파라메트릭 스터디와 설계 탐색에 활용하는 방향이 합리적이다. 이러한 비교는 단순한 해석 성능의 우열 판단을 넘어, 정확도와 물리적 해석력, 계산 효율 간의 trade-off 를 정리하고 설계 단계별 활용 전략을 제시한다는 점에서 의의가 있다.

참고문헌

1. A.H. Hedjripour, D.P. Callaghan, and T.E. Baldock, “Generalized transformation of the lattice Boltzmann method for shallow water flows”, Journal of Hydraulic Research, 54(4), pp. 371–388. (2016)
2. J.E. Ffowcs Williams, and D.L. Hawkings, “Sound Generated by Turbulence and Surfaces in Arbitrary Motion,” Philosophical Transactions of the Royal Society, A264, pp. 321-342. (1969)
3. L. Axner, J. Bernsdorf, T. Zeiser, P. Lammers, J. Linxweiler, and A.G. Hoekstra, "Performance evaluation of a parallel sparse lattice Boltzmann solver," Journal of Computational Physics. 227 (10): 4895–4911 (2008)

모션 센서를 활용한 세탁기의 불량 현상 예측 기술

이종찬, 박준한, 정동욱, 기성현
LG 전자

Motion sensor-based washing machine fault prediction technology development

Jongchan Lee, Junhan Park, Donguk Jeong , and Sunghyen Ki
LG electronics

중심어: 세탁기, 이동거리, 모션센서, 건정성 관리

세탁기 탈수 구간에서 반복적으로 발생하는 이동거리(Striking/밀림) 현상은 고객 체감 품질과 직결되는 핵심 이슈로, 진동·소음 문제와 복합적으로 얽혀 있다. 본 연구에서는 캐비닛 및 구동계 인접부에 부착된 다축 관성 센서로부터 수집된 모션 데이터를 기반으로, 시공간적 동작 특성을 정량화하고 이를 건정성 관리 지표로 연계하는 분석·예측 프레임워크를 제안한다.

우선, 센서 융합 및 기준 성분 분리 등 전처리 과정을 통해 동작 구간별 특징량을 안정적으로 산출하고, 구간 분할 및 데이터 증강을 적용하여 학습 데이터의 다양성을 확보하였다. 이후, 정상/비정상(과진동) 및 이동거리 발생 상태를 구분하는 분류 모델을 구축하고, 상태 확률 기반의 Health Score 를 정의하여 건정성 수준을 0-1 범위로 정량화하였다. 또한, 이상 상태 발생 시 원인 인자를 분류하는 진단 모델을 병행하여, 현장 조치 및 품질 개선 의사결정에 활용 가능한 형태로 결과를 제시하였다.

본 접근은 단일 센서 기반의 단순 과진동 감지 대비, 복합 원인에 의해 유발되는 이동거리 발생을 사전 예측하고 원인을 구분할 수 있다는 점에서 차별성이 있으며, 분석 툴 기반의 통합 워크플로우를 통해 데이터 수집–전처리–특징화–모델링–평가–시각화까지 일관된 개발 체계를 구현하였다.

본 연구 결과는 AI 가전 제품군에서 모션 기반 건정성 관리를 체계화하고, 향후 능동 제어 및 고신뢰 품질 확보를 위한 기반 기술로 확장 적용될 수 있다

이종찬: jc0103.lee@lge.com

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

한찬훈 교수님(정년기념 헌정세션) I

바닥충격음 성능 확보를 위한 주택법 개정안 분석 및 기술적 대응 방안에 관한 고찰

이원학[1], 박지훈[1], 조아현[1], 송국곤[1], 정진연[1]
[1] 한국건설생활환경시험연구원

The Analysis of Housing Act Amendments and Technical Response Strategies for Floor Impact Sound Performance

Won-Hak LEE[1], Ji-Hoon PARK[1], Ah-Hyun JO[1], Guk-Gon SONG[1], and Jin-Yun CHUNG[2]
[1]Korea Conformity Laboratories

중심어: 주택법 개정안, 바닥충격음, 사후확인제, 중간점검, 보완시공

요약

공동주택의 층간소음은 단순한 인근 주민 간의 갈등을 넘어 사회적 비용을 발생시키는 주거 품질의 핵심 현안이다. 2022년 8월 도입된 '사후확인제'는 시공 후 성능을 검증한다는 점에서 의의가 있으나, 현재의 제도는 성능 미달 시 보완 조치가 '권고'에 머물러 실효성이 낮다는 지적이 지속되고 있다. 특히, 전체 시공이 완료된 후 수행되는 검사 방식은 물리적·구조적 한계로 인해 실질적인 성능 보완이 어렵다. 이에 따라 최근 국회에 상정된 주택법 개정안들의 기술적 쟁점을 분석하고, 실효성 있는 성능 확보를 위한 공학적 대응 방안을 고찰하고자 한다.

현재 상정된 4건의 주택법 일부개정법률안(권영진·문진석·복기왕·김희정 의원안)은 공통적으로 선제적 예방과 강제성 강화를 지향한다. 이를 위해 마감재 시공 전 단계에서 바닥충격음 성능을 점검하여, 기준 미달 시 후속 공정을 중단하고 즉각적인 보완을 유도하는 중간점검 제도 도입 및 보완시공 의무화와 기존의 '권고' 조항을 '의무'로 강화하고, 성능 기준을 충족할 때까지 사용검사(준공) 승인을 거부할 수 있는 법적 근거를 마련하고 있다.

최근 LH의 실증 연구에 따르면, 성능 미달 시 적용 가능한 보완 공법은 크게 천장 보강(공법 A~D)과 바닥 표면 마감 보강(공법 E)을 제시하고 있다. 해당 보완 공법이 중량충격음 저감량이 최대 2dB 내외로 기준치를 2dB 이상 초과하는 현장에서는 마감재 중심의 사후 보완만으로는 합격 기준(49dB) 충족이 사실상 불가능하여 추가적인 보완 공법 개발이 요구되고 있다.

해당 제도의 실효성을 확보하기 위해, 마감재 시공 전 측정 데이터와 최종 성능 간의 상관관계 분석이 선행되어야 하고 정보망 데이터를 AI 학습 모델과 결합하여, 설계 단계에서 성능 미달 리스크를 사전에 차단하는 시뮬레이션 기술 도입이 필요하다. 기술적 최선을 다했음에도 미달하는 경우를 대비하여, 가이드라인 충실 이행시 재검사를 면제하거나 입주 지연을 방지할 수 있는 예외적 승인 기준에 대해 논의가 필요하다.

감사의 글

본 연구는 국토교통부/국토교통과학기술진흥원의 지원으로 수행되었음(과제번호 RS-2022-00144050)

이원학: whlee@kcl.re.kr

설계조건 및 입력변수에 따른 바닥충격음 시뮬레이션 결과 분석

박지훈[1], 이원학[1], 한찬훈[2]
[1]한국건설생활환경시험연구원, [2]충북대학교

Analysis of Floor Impact Sound Simulation Results Based on Design Conditions and Input Parameters

Jihoon Park[1], Won-hak Lee[1], and Chan-Hoon Haan[2]
[1]Korea Conformity Laboratories, [2]Chungbuk National University

중심어: 공동주택, 중량충격음, 유한요소해석, 슬래브 탄성계수 보정, 뜬바닥구조

요 약

본 연구는 공동주택 중량충격음 예측모델의 현장 적용 가능성을 검토하기 위하여 슬래브 탄성계수 보정계수의 적용 범위를 분석하였다. 전용면적 59, 84, 99 m² 공동주택을 대상으로 중량충격음 실측 데이터를 수집하고, 대표 평면을 기반으로 유한요소 해석모델을 구축하였다. 중량충격음은 뱅머신 측정 결과를 기준으로 비교하였다.

수치해석에서는 설계 기준 탄성계수 E_{design}에 보정계수 α를 곱한 $E_c(\alpha)=\alpha\times E_{design}$으로 보정된 슬래브 탄성계수를 정의하였으며, α = 0.3, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0의 5개 조건에 대해 해석을 수행하였다. 해석 결과는 주파수 대역별 응답 특성, 평균제곱근오차, 평균 편차, 최대 오차 및 단일수치 결과를 기준으로 실측값과 비교하였으며, 각 조건별 정합성 변화를 종합적으로 검토하였다.

분석 결과, 50 ~ 630 Hz 주파수 대역에서는 평가 지표에 따라 상대적으로 유리한 보정계수가 다르게 나타나 단일 대표값으로 정리하기 어려웠다. 반면 50 ~ 200 Hz의 저주파 대역에서는 보다 일관된 경향이 확인되었다. 59 m²형은 α = 0.8, 84 m²형은 α = 0.8 ~ 0.9, 99 m²형은 α = 0.9에서 상대적으로 우수한 정합성을 보였으며, 전체적으로 α = 0.8 ~ 0.9 범위가 안정적으로 수렴하는 경향을 나타냈다.

한편 단일수치 평가에서는 세 평형 모두 α = 1.0 조건이 실측값과 가장 작은 차이를 보였다. 따라서 공동주택 중량충격음 예측에서 슬래브 탄성계수 보정계수는 평가 목적에 따라 구분 적용할 필요가 있으며, 저주파 응답 재현에는 α = 0.8 ~ 0.9, 단일수치 기반 성능 예측에는 α = 1.0이 보다 적합한 것으로 판단된다.

감사의 글

본 연구는 국토교통부/국토교통과학기술진흥원의 지원으로 수행되었음(과제번호 RS-2022-00144050)

박지훈: pjh52@kcl.re.kr

태핑머신을 이용한 경량 및 중량충격음 검토

정진연[1], 이원학[1]
[1] KCL

Review of Light and Heavy-weight Impact Sound using Tapping Machine

Jinyun CHUNG[1], Wonhak LEE[1]
[1]Korea Conformity Laboratory

중심어: 태핑머신, 경량충격음, 중량충격음, 층간소음

요약

최근 공동주택 바닥충격음 기준 강화 및 사후성능검사 제도의 도입으로 인해 바닥충격음 측정 수요가 급격히 증가하고 있으며, 이에 따른 시험 효율성 확보가 중요한 과제로 대두되고 있다. 현재 바닥충격음 평가는 경량충격원(태핑머신)과 중량충격원(고무공)을 병행하여 수행하도록 규정되어 있으나, 동일 공간에서 두 가지 충격원을 모두 운용해야 하는 구조로 인해 측정 시간 증가, 인력 소모, 시험 비용 상승 등의 비효율이 발생하고 있다.

본 연구에서는 태핑머신 단일 충격원을 활용하여 중량충격음 평가를 대체할 수 있는 가능성을 검토하고자 한다. 기존 중량충격음은 50~630 Hz의 저주파수 대역에서 발생하는 큰 충격력 특성을 반영하기 위해 고무공을 사용하고 있으나, 사전 샘플 측정 결과 태핑머신의 저주파수 응답 특성이 중량충격음 결과와 일정 수준의 상관성을 보이는 것으로 확인되었다.

이에 따라 본 연구에서는 동일 시험체 조건에서 태핑머신과 고무공 측정 결과를 주파수 대역별로 비교·분석하고, 특히 저주파수 대역(50~630 Hz)에서의 음압레벨 및 단일수치 평가값 간의 상관관계를 정량적으로 도출한다. 이를 기반으로 태핑머신 측정 결과를 활용한 중량충격음 예측 모델을 제안하고, 적용 가능성 및 한계를 검토한다.

최종적으로 본 연구는 바닥충격음 측정 절차를 단일화하여 시험 효율성을 향상시키고, 현장 적용성을 확보할 수 있는 실무적 대안을 제시하는 것을 목표로 한다.

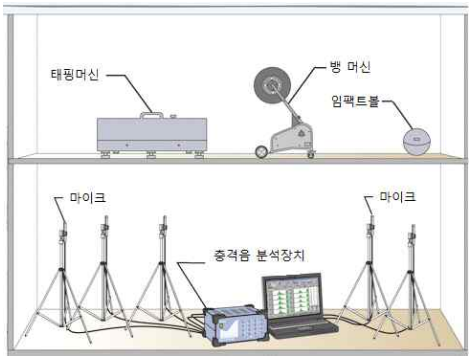


그림 1 바닥충격음 측정장면

참고문헌

1. KS F ISO 16283-2, 음향-건물 및 건물 부재의 차음 성능 현장 측정 방법-제2부:바닥충격음 차단 성능 (2025)
2. KS F ISO 717-2, 음향 — 건물 및 건물 부재의 차음 성능 평가 방법 — 제2부: 바닥 충격음 차단 성능 (2022)

정진연: jinyun97@kcl.re.kr

바닥조건에 따른 바닥마감재별 충격음 저감 특성 분석

조아현[1], 송국곤[1] , 정진연[1]
[1] (재)한국건설생활환경시험연구원

Impact Sound Reduction Performance of Floor Finishing Materials under Various Floor Conditions

A-Hyeon JO[1], Guk-Gon SONG[1], Jin-Yun CHUNG[1]
[1]Korea Conformity Laboratories

중심어: 바닥마감재, 매트, 장판, 마루, 바닥충격음

요약

공동주택 바닥충격음 저감기술에는 슬래브 두께 증가, 구조 변경, 완충재 적용 등 다영한 방법이 있으나, 기존 주택에서는 비용과 시공 여건을 고려할 때 바닥표면마감재 교체와 같은 소수선 방식이 현실적인 대안이다. 바닥마감재로는 바닥매트, 장판(PVC), 마루 등이 있으며 층간소음 저감을 위한 제품이 개발·적용되고 있다. 그러나 기존 마감재 성능 평가 방법은 완충층이 없는 맨슬래브 조건에서 수행되어 실제 공동주택 적용 시 성능과 차이가 발생할 가능성이 있다. 이에 본 연구에서는 실제 공동주택 바닥조건을 반영하여 바닥마감재의 충격음 저감성능을 측정하고, 마감재의 재질 및 두께에 따른 특성을 분석하였다. 바닥마감재는 두께와 재질이 다른 바닥매트 5종, 장판 5종, 마루 2종을 대상으로, 슬래브 두께(150㎜, 210㎜)와 완충재 유무 조건에서 공동주택 실증실험동을 활용하여 KS F ISO 16283-2 및 KS F ISO 717-2에 따라 바닥충격음 측정 및 평가를 수행하였다. 측정 대상 바닥마감재 종류는 표 1에 나타나있다.

표1. 측정대상 바닥마감재 종류

	장판(비닐계)					매트					마루(복합마루)	
	V1	V2	V3	V4	V5	M1	M2	M3	M4	M5	W1	W2
두께(㎜)	1.8	2.9	3.2	4.5	6	30	43	20	25	32	13.2	11.6
재질	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PE	PE	EVA	PU	PU	PVC + MDF + Cork	

측정 결과, 완충층이 존재할 경우 슬래브 두께 증가에 따른 성능 개선은 제한적이었으며, 슬래브 두께 증가에 따라 장판은 경량 1~2 dB, 중량 0.5 dB, 바닥매트는 중량 최대 2dB 수준의 개선을 보였다. 마감재별 단일수치 저감량은 장판이 경량 2~4 dB, 중량 1dB 미만, 바닥매트가 경량 6~27 dB, 중량 최대 2.3 dB로 나타났다. 마루의 경우 단일수치 기준에서는 경량 및 중량 모두 저감효과가 크지 않은 것으로 나타났으나, 주파수별 분석 결과 약 650 Hz ~ 4000 Hz 구간에서 상대적으로 높은 저감성능이 확인되었다. 따라서 바닥매트는 전반적인 충격음 저감에 효과적인 반면, 마루는 단일 수치 성능은 제한적이지만 주파수 특성을 고려한 설계 및 적용 시 저감효과를 확보할 가능성이 있다고 판단된다.

감사의 글

본 연구는 국토교통부/국토교통과학기술진흥원의 지원으로 수행되었음(과제번호 RS-2022-00144050)

정진연: jinyun97@kcl.re.kr

소형시편의 시험실 설치조건에 따른 차음성능 변화에 관한 실험적 연구

김소영[1], 송국곤[1]
[1] (재)한국건설생활환경시험연구원

An Experimental Study on Sound Insulation Performance Variations of Small Specimens under Laboratory Mounting Conditions

So-Young KIM[1], Guk-Gon SONG[1]
[1]Korea Conformity Laboratories

중심어: 차음 성능, 니치 효과, 틈새 마감 조건, 설치 위치, 축소 시편

요약

건물 요소인 문, 창 및 유리 등 소형 시편의 차음 성능에 대한 실험실 측정은 일반적으로 고차음 칸막이 벽체의 중앙 개구부 내부에 시편을 설치하여 진행된다. 현재 ISO 10140 시리즈를 통해 측정 및 설치 방법이 규정되어 있으나, 실험실 간 측정 재현성은 시편 크기, 설치 위치 및 마감 방식 등 여러 요인으로 인해 아직 완전히 확보되지 못하고 있다. 이 중 개구부의 니치 조건과 시편과 벽체 사이의 틈새 마감 조건은 차음 성능에 유의한 영향을 미치는 요인이다. 그러나 현행 ISO에서는 축소 시편의 경우 벽체 두께 기준 2:1 위치에 시편을 설치하고, 엇갈림 니치 형상을 적용하며, 틈새는 실란트 또는 제조 업체 요구조건에 따라 마감하도록 제시하고 있을 뿐, 각 조건의 영향에 대한 충분한 검토가 이루어지지 않았다. 이에 본 연구에서는 기존 선행연구를 바탕으로 설치 조건의 영향을 고찰하고, 축소 시편을 활용하여 잔향실 내에서 차음 성능 변화를 실험적으로 확인하였다.

기존 연구에 따르면 시편 설치 위치에 따른 니치 조건이 주로 저주파수 대역의 차음 성능에 영향을 미치고, 틈새 마감 조건은 고주파수 대역에 영향을 준다고 보고하였다. 또한 개구부 중앙에 설치된 니치 조건이 벽체 표면과 일치하게 설치된 경우보다 저주파 차음 성능이 저하된다고 하였으며, 시편 크기가 작을수록 그 영향이 두드러짐을 보고하였다. 벽체 표면과 일치하는 니치 형상보다는 엇갈림 니치 형상에서 2~3 dB 향상된 성능을 보인다고 보고하였다.

실험실 실측 결과에서는 전반적으로 선행 연구와 유사한 경향을 확인하였다. 특히 시편 설치 위치에 따라 가중음향감쇠계수로 3 dB~7 dB의 차이를 보였고, 틈새 마감 조건의 영향은 벽체 표면과 일치하는 니치 형상보다 2:1 니치 조건에서 더 크게 나타났다. 소형 시편과 대형 시편을 비교한 결과, 시편 크기가 커질수록 니치 및 마감 조건의 영향이 감소하는 경향을 확인하였다. 이러한 결과는 향후 축소 시편 차음 성능 시험의 설치 조건 표준화와 재현성 향상을 위한 기초 자료로 활용될 수 있음에 의의가 있으며, 이후에는 니치의 형상 다양화 적용에 따른 차음 성능 영향을 검토할 필요가 있다고 사료된다.

감사의 글

본 연구는 국토교통부/국토교통과학기술진흥원의 지원으로 수행되었음(과제번호 RS-2022-00144050)

송국곤: gsong@kcl.re.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

미래모빌리티 및 항공우주 음향 I

엔진 노이즈의 광대역 능동 소음 제어 성능 개선 최적화 연구

오치성 [1], 하창용 [1], 장진웅 [1], 김연섭 [2], 이진세 [2]
[1] 현대자동차, [2] 번영

A Study on Performance Enhancement and Optimization of Broad Band Active Noise Control for Engine Noise

Chi-Sung OH [1], Chang-Yong HA [1], Jin-Ung JANG [1], Yeon-seob KIM [2] and Jin-se LEE [2]
[1] Hyundai Motor Group, [2] Burn Young

중심어: HEV, ANC, Engine Noise, Momentum, VSS, Sampling Rate, Step size, Control Filter, FxLMS

요약

HEV 차량은 ICE 차량 대비 높은 연비와 EV 차량 대비 긴 주행거리 확보 및 충전이 불필요한 장점으로 판매량이 증가하고 있다. 반면 엔진이 배터리 충전까지 담당하므로 ICE 엔진 대비 더 높은 RPM 에서 동작함에 따라 아이들 및 저속 구간에서 엔진 소음이 불리하다.

엔진 소음은 엔진 오더 기인한 저주파 협대역 피크 소음의 특성을 갖는다. 따라서 이를 저감하기 위해 저주파 소음 저감에 강점이 있는 협대역 능동 엔진 소음 제어 기술이 개발되어 왔다. CAN 의 RPM 신호를 이용한 FxLMS 제어 알고리즘을 기반으로 Reference RPM 을 Sin 과 Cos 신호로 변환하여 해당 주파수의 제어음을 생성하게 되는 원리이다. RPM 신호와 오더 소음의 높은 Coherence 를 기반으로 오더당 최소 2 개의 제어 필터 계수를 갖으므로 높은 성능과 빠른 수렴 속도를 갖는다. 반면 오더 이외의 소음은 제어되지 않는다.

본 연구에서는 오더 소음뿐 아니라 더 높은 주파수의 엔진 기인 노이즈를 저감하기 위해 광대역 소음 제어가 가능한 가속도계 Reference 기반의 광대역 능동 소음 제어 기술을 연구하였다. 광대역 제어는 넓은 주파수 제어 대역내에서 높은 Coherence 를 확보하기 위해 제어 필터 계수의 개수와 참조신호의 수가 많아 협대역 제어에 비해 연산량이 매우 크다. 따라서 연산량 축소를 위해 주파수 도메인 업데이트를 사용하게 되므로 블록 단위 처리로 인한 버퍼 딜레이가 수반되어 수렴 속도가 느리다.

선행 연구를 통해 광대역 제어 알고리즘의 수렴 속도 향상을 위해 모멘텀과 VSS(Variable Step Size) 알고리즘을 결합하여 급변하는 RPM 조건에서 엔진 노이즈 저감 성능을 확인하였다. 본 연구에서는 다양한 가속 조건에 따라 수렴 속도 증대를 위해 알고리즘의 지연 시간에 영향을 미치는 샘플링 레이트와 제어 필터 업데이트 주기 및 각 조건별 최적 수렴 계수를 검토하였다. 선행 연구에서 좋은 성능을 보였던 모멘텀 알고리즘과의 병합 성능을 검토하여 최적 방안을 도출하였다. 본 결과를 바탕으로 실차 평가를 통해 최적안의 정합성을 검증하였다.

참고문헌

1. J. Duan, “Active Control of Vehicle Powertrain and Road Noise.”, University of Cincinnati, pp.75~96 (2011)
2. J, LEE, “Research on Enhancing and Control to Engine Noise”, Proceedings of the Acoustical Society of Korea Conference, Vol. 44, No. 2(s), pp. 68 (2025)

오치성: dreamocs@hyundai.com

AAM 실내 다중 입출력 능동소음제어 안정성 향상 방법론

이승준[1], 양홍준[1], 김중관[1]
[1] 한서대학교 항공시스템공학과

Methodology for Enhancing the Stability of Multi-Input Multi-Output Active Noise Control in Advanced Air Mobility Cabins

Seung-Jun LEE[1], Hong-Jun YANG[1], and Joong-Kwan KIM[1]
[1]Department of Aeronautical System Engineering, Hanseo University

중심어: AAM, 다중 입출력 능동소음제어, FxLMS, 안정성

요약

본 연구에서는 첨단항공모빌리티(Advanced Air Mobility, AAM)의 실내 능동소음제어(Active Noise Control, ANC) 안정성 향상을 위해, FxLMS(Filtered-x Least Mean Square) 알고리즘[1] 기반 다중 입출력(Multi-Input Multi-Output, MIMO) 구조에서의 안정성 문제를 분석하였다. FxLMS 알고리즘 기반 능동소음제어 시스템에서 제어 출력신호 y(n)의 발산은 시스템의 안정성 저하를 의미한다. 특히 참조신호(reference signal, x(n))와 오차신호(error signal, e(n))의 수가 증가함에 따라 시스템 구조가 복잡해지고, 이에 따라 안정성 판단 기준의 정교한 설정이 요구된다. 이를 위해 본 연구에서는 알고리즘의 입력 신호인 참조신호와 오차신호의 변동 조건을 식별하고 안정성을 저해하는 비정상 상황을 분석하였다. 특히 과도한 외란에 의해 발생하는 참조신호 및 오차신호의 급격한 변동은 알고리즘의 수렴 특성을 악화시키는 것으로 나타났으며, 이에 해당하는 대표적인 예제를 확인하였다. 이러한 분석을 기반으로 각 신호와 적응형 필터의 비정상 상태에 대한 실시간 모니터링 기법 및 비정상 수렴을 감지하고 대응할 수 있는 안정성 향상 기법을 제안하였다[2]. 제안된 방법론은 AAM 실내 능동소음제어 시스템의 안정성을 향상시키는 데 기여할 것으로 기대된다.

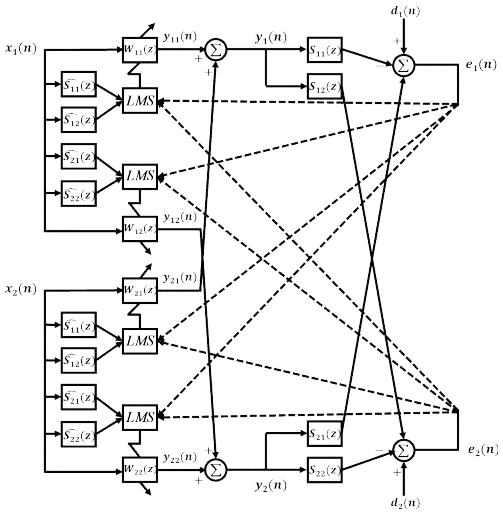


그림1. MIMO FxLMS block diagram

참고문헌

1. S.M. Kuo and D.R. Morgan, "*Active Noise Control Systems: Algorithms and DSP Implementations*," Wiley-Interscience, Hoboken, New Jersey, USA, 1st Ed., pp.155-166 (1996)

2. S.-J. Lee, J.-K. Kim and H.S. Kim, "*Methodology for Enhancing the Stability of Active Noise Control in Future Rotorcraft Cabins*," Proc. KSNVE Fall Conf. (2024)

김중관: jkwankim@hanseo.ac.kr

차량 내 음향환경 제어를 위한 멀티채널 능동 잔향 시스템의 구현 및 주관평가

김성준 [1], SATO RAI[1], 김주인 [2], 김성영 [1]
[1] 한국과학기술원, [2] 현대자동차

Implementation and Subjective Evaluation of a Multichannel Active Reverberation System for the Control of In-Vehicle Acoustic Environments

Sungjoon KIM[1], Rai SATO[1], Juin KIM[2] , and Sungyoung KIM[1]
[1]Korea Advanced Institute of Science and Technology, [2]Hyundai Motor Company

중심어: Active Acoustic, In-cabin acoustic environment, Multichannel audio system, Spatial Audio

요약

자율주행 기술의 발전으로 차량 탑승자의 주 과업인 운전의 비중은 점차 감소하고 있다. 이에 운전자를 포함한 차량 탑승 승객은 이동에 소요되는 시간을 단순히 차량 내에서 대기하는 시간이 아닌, 차량 실내에서 업무 처리, 휴식, 엔터테인먼트 소비 등 다양한 활동을 수행할 수 있는 시간으로 인식하고 있으며, 이에 따른 수요와 연구 또한 활발히 증가하는 추세이다[1, 2]. 이러한 차량 공간에 대한 인식 변화에 따라, 차량은 전통적인 이동 수단의 역할 뿐만 아니라 승객의 사용 의도를 기반으로 기능과 경험이 재구성될 수 있는 다목적 실내 공간으로 변화되고 있다. 이를 효과적으로 사용자에게 제공하기 위해선 여러 감각이 융합된 멀티모달 경험의 정합성이 요구되며, 청각은 이러한 멀티모달 경험들 중 하나의 축으로써 앞서 언급한 사용 목적에 직접적으로 관여할 수 있는 핵심 요소로 작용할 수 있다[3]. 예시로, 차량 내에서의 업무를 진행하는 상황에서는 회의를 위한 음성 명료도의 향상과 차내 소음의 최소화가 중요한 요인이 될 수 있으며, 음악 감상 상황에서는 공간감 몰입 등을 강화할 수 있는 재생 조건이 제공되는 것이 이상적이다[4, 5]. 그러나 기존 차량 오디오 시스템은 제한된 실내 체적, 좌석 간 비대칭, 차량이 가지고 있는 흡음 및 반사 특성, 외부 소음의 유입 및 주행 조건 변화 등 여러 제약으로 인해 활동 목적에 따라 음향 환경을 유연하게 재구성하는 데 한계가 있다[6]. 이에 본 연구는 사용자의 차량 공간 사용 의도에 따라 각각 다른 음향 환경을 제공할 수 있도록, 멀티채널 오디오 시스템을 기반으로 차량 실내에서 가변적으로 잔향을 제어·렌더링할 수 있는 능동 음향(Active Acoustics) 시스템을 제안한다.

제안된 시스템은 차량 내 멀티채널 스피커 구성을 활용하여 잔향 성분의 에너지, 감쇠 특성, 주파수 대역별 밸런스를 제어함으로써 목표 활동에 적합한 음향적 인상을 제공하도록 설계되었다. 본 연구는 사용자 의도에 따른 활동 맥락을 반영하기 위해 음향 환경 모드를 음악 감상 모드와 업무 모드로 구분하고, 음악 감상 모드에서는 공간감과 포위감 등 음악 청취 관련 지표를 강화하는 방향으로, 업무 모드에서는 작업 적합성과 정서적 안정감 확보를 우선 목표로 설정하여 음성 전달 및 업무 중 정서적 안정감을 향상시키는 방향으로 적용하였다. 주관평가는

김성영: sungyoung.kim@kaist.ac.kr

제안된 시스템이 설치된 실제 차량 환경에서 수행되었으며, 동일한 콘텐츠에 대해 모드별 조건(예: 잔향 제어 On/Off)을 구성하여 비교 청취가 가능하도록 하였다. 또한 좌석 위치에 따른 인지 차이를 최소화하기 위해 재생 레벨 캘리브레이션과 콘텐츠 구간 통제를 수행하고, 조건 제시 순서는 무작위화하여 순서 효과를 완화하였다. 각 모드에 대한 주관평가 문항은 단순 선호도 중심의 평가에서 확장하여, 각 모드가 제안하는 음향 환경이 해당 활동 목적에 얼마나 적합하게 인지되는지, 그리고 청취 과정에서의 전반적 경험이 어떻게 형성되는지를 함께 분석할 수 있도록 구성하였다. 이를 위해 모드 공통 항목으로 전반적 쾌적성, 방해감 및 피로감, 전반적 적합성 등을 포함하였고, 음악 감상 모드에서는 공간감, 포위감, 몰입감, 소리의 디테일 전달과 같은 청취 심리음향적 속성을, 업무 모드에서는 집중 유지, 작업 수행에 대한 적합성, 정서적 안정감과 같은 활동 지향적 지표를 중심으로 평가하도록 설계하였다. 실험 설계는 동일 참가자가 모든 조건을 경험할 수 있는 반복측정 구조를 기본으로 하여 조건 간 비교 데이터를 확보하였으며, 순서 효과를 완화하기 위해 조건 제시 순서를 균형화하는 절차를 포함하였다.

본 연구는 이러한 시스템 구현 및 평가 설계의 구체화를 통해, 차량 실내라는 물리적 제약이 큰 환경에서도 사용 목적 기반의 음향 환경 재구성이 가능한지, 그리고 능동형 잔향 제어가 활동별 경험 품질과 적합성 지각에 어떠한 차이를 유도할 수 있는지 검증하기 위한 방법론적 기반을 제시하였다. 향후 본 연구에서 수집된 주관평가 결과는 목적 기반 차량 음향 환경 설계의 유효성을 정량·정성적으로 검토하는 근거로 활용될 수 있으며, 나아가 자율주행 및 PBV 환경에서 사용자 의도에 부합하는 가변 음장 기술의 설계 지침과 평가 프레임워크를 확장하는 데 기여할 것으로 기대된다.

참 고 문 헌

1. Cai, Y., Anjani, S., Withey, D., Vledder, G., Song, Y., & Vink, P. (2024). Changes in non-driving-related activities from conditional to full automation and their implications for interior design: A systematic review and meta-analysis. Applied Sciences, 14(20), 9442.

2. Yoon, S. H. (2019). Non-driving-related tasks, workload, and takeover performance in highly automated driving. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour.

3. Ince, E. B., Cha, K., & Cho, J. (2024). Towards a conceptual model of users' expectations of an autonomous in-vehicle multimodal experience. Human Behavior and Emerging Technologies, 2024(1), 7418597.

4. International Organization for Standardization. (2021). ISO 22955:2021 acoustics—Acoustic quality of open office spaces. ISO.

5. Hidaka, T., Nishihara, N., Suzuki, K., & Nakagawa, T. (2024). Reexamination of the favorable reverberation time of concert halls measured in a 3D synthesized sound field. Acoustical Science and Technology, 45(4), 204–215.

6. Soeta, Y., & Sakamoto, Y. (2018). An exploratory analysis of sound field characteristics using the impulse response in a car cabin. Environments, 5(4), 44.

대기 조건의 확률적 변동성을 고려한 항공기 소음의 불확실성 정량화 및 민감도 분석

정성우[1], 고정우[1]
[1] 한국항공대학교

Uncertainty Quantification and Sensitivity Analysis of Aircraft Noise Under Probabilistic Atmospheric Conditions

Seongwoo Jeong[1], Jeongwoo Ko[1]
[1]Korea Aerospace University

중심어: 항공기 소음, 대기 조건, 불확실성 정량화, 민감도 분석

요약

항공기 소음 평가는 일반적으로 ICAO Annex 16에서 정의한 고정된 기준 대기 조건으로 보정하여 수행된다. 그러나 실제 대기 조건은 온도, 상대습도, 기압 등의 변동성을 가지며, 이러한 변동이 소음 지표에 미치는 영향은 충분히 고려되지 않은 측면이 있다.

본 연구에서는 실제 기상 데이터를 기반으로 확률적 대기 조건을 구성하고, copula 기반 기법을 적용하여 대기 변수 간 상관관계를 반영하였다. 이를 ANOPP[1] 기반 소음 예측 모델에 적용하여 주요 대기 변수(온도, 상대습도, 기압)가 항공기 소음 지표에 미치는 영향을 통계적 분석과 분산 기반 민감도 분석[2]을 통해 평가하였다. 또한 가청화를 통해 생성된 음향 신호를 기반으로 Psychoacoustic Annoyance (PA)를 산출하고 Sound Exposure Level (SEL), Effective Perceived Noise Level (EPNL)과 함께 지표 간 반응 특성을 비교하였다.

분석 결과, 비행 조건과 계절에 따라 지배적인 대기 변수와 민감도 구조가 변화하였으며, SEL과 EPNL은 동일한 대기 변동에 대해서도 서로 다른 민감도 특성을 보였다. 또한 PA에서는 Sharpness가 상대습도와 강한 상관관계를 나타내며 주요 민감 변수로 작용함을 확인하였다. 본 연구는 대기 조건의 변동성이 항공기 소음 평가에 미치는 영향을 정량적으로 분석하고, 소음 지표 간 민감도 구조 차이에 대한 이해를 확장하는데 기여한다.

사사

본 연구는 2026년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. RS-2022-NR070875). 또한, 본 연구는 과학기술정보통신부와 방위사업청의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었음(No. RS-2024-00464563).

참고문헌

1. Zorumski, W.E., “Aircraft noise prediction theoretical manual,” NASA-TM-83199 (1979)

2. S. Marelli and B. Sudret, “UQLab: A framework for uncertainty quantification in Matlab,” Proc. ICVRAM, pp.2554-2563 (2014)

프로펠러 블레이드 수 변화를 이용한 프로펠러–에어프레임 간섭 소음 제어

이학진[1], 손상민[1]
[1]경상국립대학교 항공우주공학부

Control of Propeller–Airframe Interaction Noise via Variation in the Number of Blades

Hakjin LEE[1], Sang-Min SON[1]
[1]Gyeongsang National University

중심어: 도심항공모빌리티, 공력소음, 프로펠러-에어프레임 공력간섭현상, 와류법

요약

도심항공모빌리티(Urban Air Mobility, UAM)는 미래 도심 교통 혼잡 문제를 해결할 수 있는 차세대 항공 운송 수단으로 주목받고 있다. 특히 전동화 기반의 분산전기추진 시스템이 적용되면서 다수의 프로펠러를 이용한 추진 방식이 일반화되고 있다. 이러한 다중 프로펠러 구성은 기체의 효율성과 안정성을 향상시키는 장점이 있으나, 동시에 프로펠러 후류와 에어프레임 간의 상호작용으로 인해 복잡한 공력 간섭 현상이 발생하게 된다. 프로펠러와 에어프레임 간의 공력 간섭은 비정상 유동장을 형성하며, 이는 시간적으로 변동하는 하중 분포를 유도하여 공력소음을 증가시키는 주요 원인으로 작용한다. 본 연구에서는 프로펠러–에어프레임 간섭에 의해 발생하는 공력소음을 저감하기 위한 방안으로, 프로펠러 블레이드 수를 변화시키며 그 영향성을 분석하였다. 프로펠러 및 에어프레임 형상은 패널법을 기반으로 모델링하였으며, 프로펠러 후류는 와류 입자법을 이용하여 시간에 따라 발달하는 후류 구조를 모사하였다. 또한, 공력소음 예측을 위해 Farassat의 Formulation 1A를 적용한 Ffowcs Williams–Hawkings(FW-H) 음향 상사법을 사용하였다. 프로펠러 형상은 상용 드론에 널리 사용되는 DJI 프로펠러를 기반으로 설정하였다. 해석 결과, 프로펠러 블레이드 수가 증가함에 따라 프로펠러–에어프레임 간 상호작용으로 인해 발생하는 공력소음 수준이 전반적으로 감소하는 경향을 보였다. 이는 블레이드 수 증가에 따라 개별 블레이드에 작용하는 하중이 분산되고, 이에 따른 비정상 하중 변동이 완화되면서 소음 발생 강도가 감소한 것으로 해석된다.

참고문헌

1. S. J. Kim, Y. H. Hwang, R. S. Myong, and H. Lee, “Interactional aerodynamics and acoustics of a rotor with an airframe in hover,” Phys. Fluids, 36(1), 017121(2024)
2. M.S. Araghizadeh, B. Sengupta, H. Lee, and R.S.Myong, “Aeroacoustic investigation of side-by-side urban air mobility aircraft in full configuration with ground effect,” Phys. Fluids, 36(8), 087160(2024)
3. S. M. Son, C. H. Song, M. S. Araghizadeh, R. S. Myong, H. Lee, “Investigation of aerodynamics, wake dynamics, and aeroacoustic characteristics of a full-configuration tiltrotor aircraft during transition flight,” Phys. Fluids, 37(10), 107133(2025)

이학진: hlee@gnu.ac.kr

다중 입력 CNN 기반 비행 상태 분류를 통한 능동소음제어 성능 향상

양홍준[1], 김준섭[2], 김중관[1], 조해성[3]
[1] 한서대학교 항공시스템공학과, [2] 한서대학교 항공전자공학과, [3] 전북대학교 항공우주공학과

Performance Improvement of Active Noise Control Through Flight State Classification Based on a Multi-Input CNN

Hong-Jun YANG[1], Jun-Seob KIM[2], Joong-Kwan KIM[1] , and Heaseong CHO[3]
[1]Department of Aeronautical System Engineering, Hanseo University, [2]Department of Avionics Engineering, Hanseo University, [3]Department of Aerospace Engineering, Jeonbuk National University

중심어: 능동소음제어, 비행 상태 분류, 합성곱신경망(CNN)

요약

항공기 객실 내부 소음은 승객의 편의성을 저해하는 주요한 요소 중 하나이며, 피로감과 심리적 부담을 증가시킨다. 이에 항공기 객실 내 소음 저감을 위한 능동소음제어(Active Noise Control, ANC) 기술이 발전하고 있다. 기존 ANC 시스템은 일반적으로 적응형 알고리즘을 사용하여 환경 적응 시간이 필요하며 적응 도중 소음 환경 변화가 발생할 시 추가적인 적응 시간이 필요하다. 결과적으로 빈번한 비행 상태 변화는 승객의 불편함을 유발하는 요인으로 작용한다. 본 연구에서는 다중 입력 합성곱신경망(Convolutional Neural Network, CNN) 기반 비행 상태 분류를 이용한 ANC 기법을 제안한다. ANC 시스템의 다중 참조 신호를 스펙트로그램으로 변환하여 CNN 입력으로 사용한다. 해당 모델은 각 비행 상태에 대응하는 특징을 자동으로 추출하고 이를 기반으로 현재 비행 상태를 실시간으로 분류한다. 분류 결과를 통해 비행 상태별 적합 필터를 선택한다. 적합 필터는 각 비행 상태에 따라 사전에 ANC 시스템 알고리즘이 충분히 수렴한 후 확보한 적응 완료 필터 계수를 의미한다. CNN을 통해 분류한 결과에 따라 비행 상태 변화 시 현재 비행 상태에 적합한 사전 필터 계수로 ANC 시스템 적응형 필터 계수를 초기화한다. 이는 비행 상태 변화 초기 적응 시간을 단축하고 안정적인 제어 성능을 확보한다.

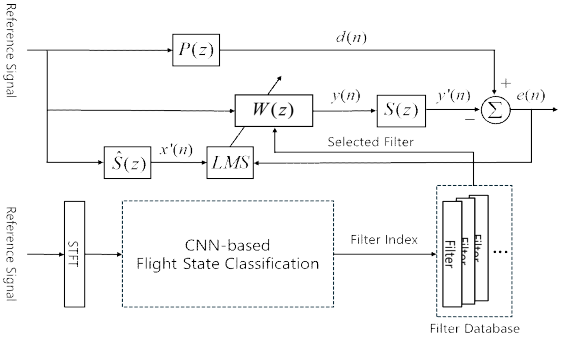


그림 1. CNN-based ANC block diagram

참고문헌

1. Luo, Zhengding, et al. "Frequency-direction aware multichannel selective fixed-filter active noise control based on multi-task learning."IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing(2025).
2. Luo, Zhengding, et al. "Real-time implementation and explainable AI analysis of delayless CNN-based selective fixed-filter active noise control."Mechanical Systems and Signal Processing214 (2024): 111364.

김중관: jkwankim@hanseo.ac.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

수중음향 II

압전단결정을 활용한 저주파 광대역 음향 벤더 트랜스듀서 설계

신미루, 정석주
STX엔진

Design of a Low-Frequency Wideband Acoustic Bender Transducer Using Piezoelectic Single Crystal

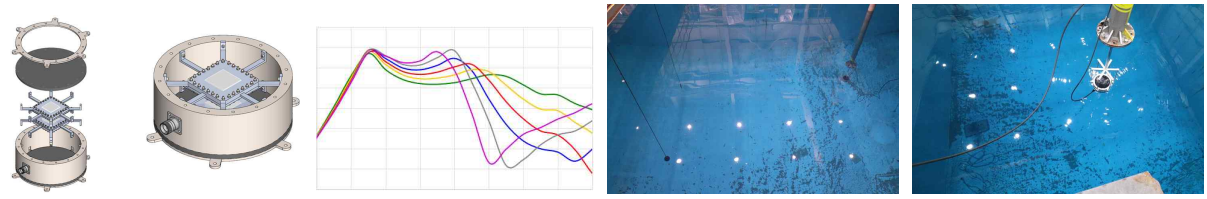
Mi-Ru SHIN, Seok-Joo JEONG
STX Engine

중심어: 압전단결정, 벤더 트랜스듀서

요약

수중 운동체들의 정숙화 기술이 비약적으로 발전함에 따라, 저소음 표적 탐지를 위한 저주파 대역 음원의 중요성이 대두되고 있다. 특히 무인 잠수정(UUV)과 같은 소형 플랫폼에 탑재하기 위해서는 저주파 특성을 유지하면서도 경량화·소형화가 필수적이다. 본 연구에서는 음원의 소형화 및 저주파·광대역 구현을 위해 압전단결정(Piezoelectic Single Crystal) 기반의 벤더 트랜스듀서(Bender Transducer)를 설계 및 제작하고 시험평가 결과를 제시하였다.

다중물리 유한요소해석(Finite Element Method)을 통해 주요 파라미터 변화에 따른 송신감도(TVR)와 대역폭을 예측하였으며, 이를 바탕으로 제작성을 고려하여 광대역 특성을 나타내는 최적의 제원을 도출하였다. 제작한 시제품의 성능을 음향수조 시험을 통해 확인하고 예



측값과 비교하여 설계 기법의 타당성을 검증하였다. 시험을 통한 검증 결과가 설계안과 유사함을 확인하였으며, 광대역 구현을 위한 추가 개선안을 제시하였다.

참고문헌

1. S.H.Pyo, H.Y.Shim and Y.R.Roh, “Design of an Acoustic Bender Transducer for Active Sonobuoys”, Sensors 2019, 19, 1691 (2019)

2. Zhiwei Zhao, Jinqiu Wu, Xiaofei Qi, Gang Qiao, Wenbo Zhang, Chaofan Zhang and Kang Guo, “Design of a Broadband Cavity Baffle Bender Transducer”, J. Mar. Sci. Eng. 2022, 10, 680 (2022)

신미루: miru@stxengine.co.kr

음의 임피던스 변환기를 이용한 야누스 헬름홀츠 트랜스듀서의 광대역 정합회로 설계

이기배 [1], 이종길 [1], 이종현 [2]
[1] 국립경국대학교, [2] 제주대학교

Wideband Matching Circuit Design for Janus Helmholtz Transducers using Negative Impedance Converters

Kibae LEE[1], Jongkil LEE[1], and Chong Hyun LEE[2]
[1]Gyeongkuk National University, [2]Jeju National University

중심어: 광대역 임피던스 정합회로, 음의 임피던스 변환기, 야누스 헬름홀츠 트랜스듀서

요약

트랜스듀서의 고출력 구동에는 임피던스 정합회로의 설계가 요구된다. 특히 야누스 헬름홀츠 트랜스듀서는 광대역에서 높은 출력 특성을 보이지만, 이중 공진 특성으로 인해 주파수에 따라 임피던스가 크게 변동하여 효율적인 전력 전달이 제한된다. 일반적인 수동 아날로그 정합회로는 광대역 동작과 최적의 유효 전력 전달을 동시에 달성하기에 한계를 갖는다. 최근 제안된 다중 캐패시터 기반 디지털 정합회로 설계는 이러한 문제를 부분적으로 개선하지만 피드백 루프와 복잡한 제어회로를 요구한다. 이러한 한계를 해결하기 위해, 본 논문에서는 양과 음의 임피던스 변환기를 이용한 순차적 임피던스 정합회로 설계 방법을 제안한다. 제안된 방법은 다단 회로의 각 소자 값을 순차적으로 추정하여 목표 주파수 대역에서 유효전력을 최대화하도록 설계한다. 또한 각 단계의 유효전력 향상 정도를 평가하여 최적 회로 단수를 결정한다. 제안된 정합회로는 인덕터 및 캐패시터로 구성된 수동분기와 음의 임피던스 변환기를 포함하는 능동분기가 결합된 구조로 설계되어 효과적인 광대역 정합 성능을 제공한다. 제안된 설계 방법의 실현 가능성과 전력 한계를 이론적으로 분석하고 모의실험을 통해 검증하였다. 제안된 능동 아날로그 회로는 기존의 수동 아날로그 회로와 비교하여 우수한 정합 성능을 나타내었으며, 피드백 루프 및 제어 회로가 포함된 디지털 정합회로와 유사한 정합 성능을 달성하였다.

참고문헌

1. W. Liu, X. Mo, Y. Chai, Y. Wu, and R. Pan, “A distributed parameter model of the Janus-Helmholts transducer,” The Journal of the Acoustical Society of America, 155(1), pp. 681-694 (2024)
2. K. Lee, H. H. Yim, Y. Jeong, J. Lee, and C. H. Lee, “Compact impedance matching circuit for wideband power transfer in Janus Helmholtz transducers,” Journal of Marine Science and Engineering, 13(5), (2025)
3. Y. Jeong, K. Lee, H. H. Yim, and C. H. Lee, “Impedance matching circuit design for maximum power transfer in Janus Helmholtz transducers,” Ther Journal of the Acoustical Society of Korea, 44(4), pp. 366-373 (2025)
4. W. Tian, D. Zhang, S. Zhang, H. Ji, L. Wang, Y. Pang, F. Lan, and J. Li, “A tunable matrix capacitive impedance matching network for electroacoustic transduction systems,” IEEE Transactions on Instrumentation and

이종현: chonglee@jejunu.ac.kr

Measurement, 75, (2025).
5. X. Yang, Z. Zhang, M. Xu, S. Li, Y. Zhang, Z. F. Zhu, X. Ouyang, and A. Alù, “Digital non-Foster-inspired electronics for broadband impedance matching,” Nature Communications, 15, (2024).
6. Y. Jeong, K. Lee, J. Lee, and C. H. Lee, “Sequential matching circuit design using negative impedance converters for wideband power transfer,” IEEE Sensors Journal, Early Access, (2026).

감사의 글

이 논문은 2026 년 정부(방위사업청)의 재원으로 국방기술진흥연구소의 지원을 받아 수행된 연구임(KRIT-CT-23-026)

다상 유동 해석 기법에 따른 NACA 16-020 elliptic wing의 캐비테이션 특성 비교 연구

이상헌[1], 이용욱[1], 정철웅[1]
[1] 부산대학교

Comparative Study of Cavitation Characteristics of a NACA 16-020 Elliptic Wing Using Multiphase Flow Methods

Sanghoen LEE[1], Yonguk Lee[1], and Cheolung CHEONG[1]
[1]Pusan National University

중심어: 날개 끝 간극 와류 공동 소음, 다상유동해석, Eulerian 기법, Eulerian-Lagrangian 기법

요약

최근 수중 추진기에서 발생하는 캐비테이션은 소음 및 성능 저하를 유발하는 주요 원인으로, 특히Tip Vortex Cavitation(TVC)은 강한 와류 구조와 밀접하게 연관되어 그 거동을 정확히 예측하는 것이 중요하다. TVC의 발생 및 발달 과정은 해석 기법에 따라 상이하게 나타날 수 있으며, 이에 대한 체계적인 비교 분석이 요구된다.

본 연구에서는NACA 16-020 elliptic wing을 대상으로TVC의 거동을 분석하기 위하여 세 가지 해석 접근법을 적용하였다. 먼저, 단상 유동 기반의wetted 해석을 통해 공동의 초생 단계에서의 캐비테이션의 발생 및 분포를 추정하였다. 다음으로, Eulerian 기반의 균질 혼상류(homogeneous mixture) 모델을 적용하여 캐비테이션의 발생 및 분포를 예측하였다. 마지막으로, Lagrangian 기반의bubble dynamics 모델을 이용하여 개별 기포의 성장과 붕괴 거동을 해석하고, 이를 통해TVC의 미시적 특성을 분석하였다. 이때, Lagrangian 및 Eulerian기법을 연성함으로서 미시 영역의 공동핵의 거동과 TVC의 거시 영역의 공동 현상을 동시에 예측하였다. 이러한 3가지의 해석기법을 비교 분석하였으며, 각 해석 기법을 통해 예측된TVC의 구조, 위치, 발달 양상을 비교함으로써 해석 접근법에 따른 차이를 정량적으로 분석하였다. 또한, 각 기법이TVC의 물리적 거동을 재현하는 데 있어 가지는 한계와 적용 가능성을 평가하였다. 본 연구 결과는 다양한 다상 유동 해석 기법의 특성을 이해하고, TVC 예측의 신뢰성을 향상시키기 위한 기초 자료를 제공할 것으로 기대된다.

참고문헌

1. X. Shen, X. Zhao, B. Xu, D. Zhand, G. Yang and W. Shi, “Unsteady characteristics of tip leakage vortex structure and dynamics in an axial flow pump,” Ocean Engineering, 266, 112850 (2022)

2. L. Li, Y. Niu, G. Wei, S. Manickam, X. Sun and Z. Zhu, “Investigation of cavitation noise using Eulerian-Lagrangian multiscale modeling,” Ultrasonics Sonochemistry, 97, 106446 (2023)

정철웅: ccheong@pusan.ac.kr

천해에서의 합성개구소나 해상도 검증

백경민[1], 김시문[2], 손호준[3], 이해창[3]
[1]한국표준과학연구원, [2]선박해양플랜트연구소, [3](주)엠이티솔루션

RESOLUTION VERIFICATION OF SYNTHETIC APERTURE SONAR IN SHALLOW WATER

Kyungmin BAIK[1], Sea-Moon KIM[2], Ho Jun SON[3], and Hae Chang LEE[3]
[1]Korea Research Institute of Standards and Science, [2]Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering,
[3]MET-Solutions

중심어: 합성개구소나, 해상도 검증, 소나신호처리

요 약

수중 정밀 탐색 및 매설물 탐지를 위해 사용되는 합성개구소나(Synthetic Aperture Sonar, 이하 SAS)는 플랫폼의 이동 경로를 따라 수신된 신호를 합성하여 가상의 거대 개구면을 형성하는 기술이다. 이론적으로 SAS는 기존 사이드스캔소나(SSS)와 달리 Cross-track의 거리와 주파수에 무관하게 일정한 방위각 해상도($\delta = d/2$, d는 수신 element의 크기)를 제공한다. 그러나 실제 천해지역에서는 다중경로 반사, 플랫폼의 비선형 운동, 매질의 불균질성에 따른 위상 오차 등으로 인해 이론적 한계 해상도 구현이 제한될 수 있다. 본 연구에서는 상용 SAS 시스템인 KRAKEN MINSAS60을 무인잠수정(AUV)에 탑재하여 실제 해역 시험을 수행하였으며, 특수 제작된 격자 및 구형 표적을 활용하여 시스템의 실질적인 해상도 성능을 검증하였다.

본 시험에서 사용한 KRAKEN 사의 MINSAS60 시스템은 수 cm급의 해상도를 제공하는 것으로 알려져 있으며, 이를 안정적으로 운용하기 위해 자체 제작한 무인잠수정(AUV)에 통합하였다. AUV는 시험 과정에서 일정한 고도와 직진성을 유지하도록 제어되었다. 해상도를 정량적으로 측정하기 위해 구체들을 일정한 이격 거리로 배치한 구체표적과 일정한 간격으로 격자를 꾸민 격자표적을 제작하여 거제도 인근 해저면에 설치하였다. 시험은 거제도 인근 수심 약 10m의 천해 환경에서 수행되었다. AUV는 표적으로부터 cross-track 방향으로 50 m 이내 정해진 경로로 수중 기동시키며 자체 프로그램으로 SAS 영상을 자동 생성하였다. 실제 제작된 표적의 물리적 수치가 SAS 영상 내 픽셀을 비교하였다. 특히 근접 배치된 두 개의 구형 표적과 격자가 명확히 분리되는 지를 제3자 검증시험을 통해 확인함으로서 해당 시스템의 실질적인 분해능을 확인하였다.

본 연구에서는 무인잠수정 기반의 SAS 시스템을 활용하여 천해 환경에서의 해상도 검증 시험 수행 결과, KRAKEN MINSAS60 시스템은 실제 해역에서도 50 m 이내의 cross-track에서 수 cm급의 정밀 해상도를 유지함을 확인하였다. 이러한 결과는 SAS가 탑재된 개발 무인잠수정이 정밀도가 요구되는 다양한 해양 임무에 신뢰성 있는 데이터를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

백경민: kbaik@kriss.re.kr

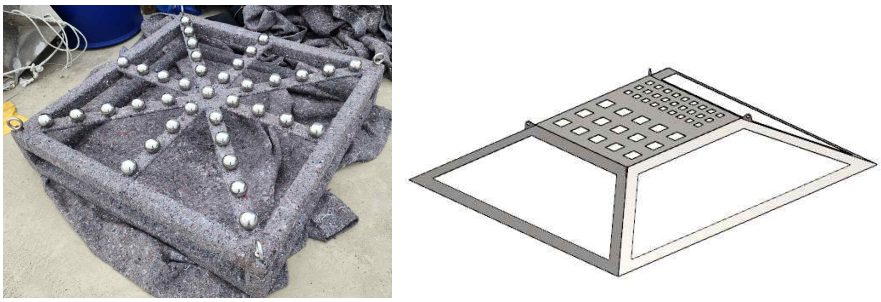


그림 1. SAS 해상도 검증용 표적 (좌) 구체표적 (우) 격자표적

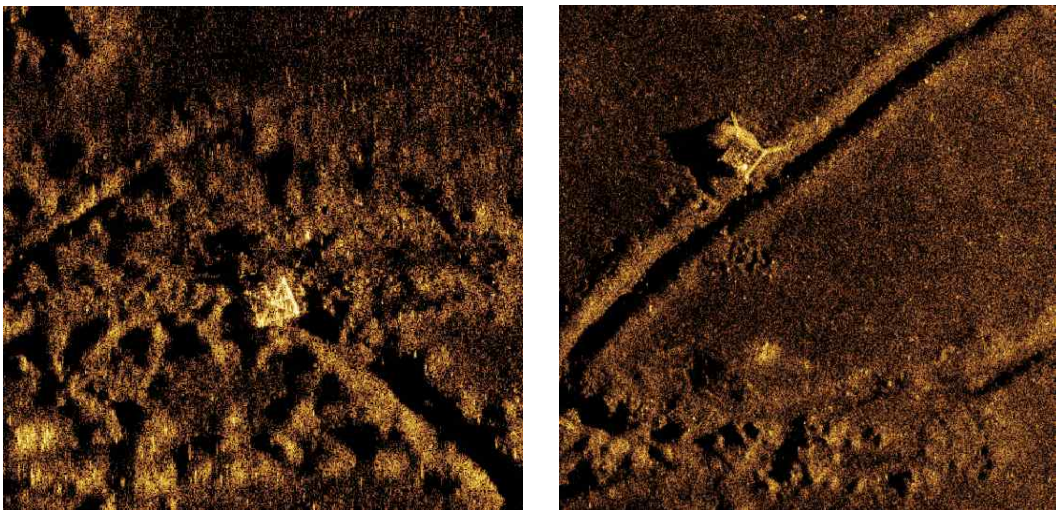


그림 2. 해상도 검증용 표적에 대한 SAS 취득 영상 (좌) 구체표적 (우) 격자표적

ACKNOWLEDGEMENT

이 논문은 2026년도 해양경찰청 재원으로 해양수산과학기술진흥원의 지원을 받아 수행된 연구임 (KIMST-20210547, 해양사고 신속대응 군집수색 자율수중로봇시스템 개발).

참고문헌

1. R. E. Hansen, T. O. Saebo, K. Gade, and S. Chapman,“Signal Processing for AUV based Interferometric Synthetic Aperture Sonar,” *Oceans 2003 MTS/IEEE*, San Diego, CA. USA, 22-26 September (2003)

2. A. J. Hunter, “Underwater acoustic modelling for Synthetic Aperture Sonar,” Ph.D. thesis, University of Canterbury, New Zealand (2006)

3. 김시문, 변성훈, “소나 플랫폼의 운동 파라미터에 따른 합성개구소나 영상 왜곡의 정량적 분석”, 한국음향학회지, Vol. 40(4), pp. 382-390 (2021)

4. 백경민, 이주호, 김시문, “해상도 분석용 표적에 대한 합성개구소나 영상 시뮬레이션,” 한국음향학회 2025년 춘계학술대회 발표논문집, pp. 207-208 (2025)

5. 백경민, 김시문, 손호준, 이해창, “거제 근해 합성개구소나 예비 시험결과 분석,” 한국음향학회 2025년 추계학술대회 발표논문집, pp. 359-360 (2025)

실리콘 고무 기반 3 상 복합재를 활용한 무향 수조용 흡음재 개발 I: 이론 및 제작

김용태 [1,2], 백경민 [1], 이효성 [1], 프리치 [1], 정성수 [1]
[1] 한국표준과학연구원, [2] 과학기술연합대학원대학교

Development of Silicone Rubber-based Three Phase Composite for Anechoic Water Tank Application I: Theory and Fabrication

Yong Tae KIM[1,2], Kyung Min BAIK[1], Hyosung LEE[1], Bernadette C. Fritzie Elmina[1], and Sung Soo JUNG[1]
[1]Korea Research Institute of Standards and Science, [2]University of Science and Technology

중심어: 3 상 복합재, 무향 수조, 흡음재

요 약

3 상의 복합재는 연질의 고무 재료 상태, 속이 찬 고체 입자 상태, 속이 빈 세라믹 공 상태 3 가지 상태로 구성되는 복합재다. 연질의 고무재료는 비중이 물과 비슷하거나 약간 큰 값을 가지며, 부피 비 50 % 이상인 모재이다. 모재는 다른 2 종의 산란재를 잘 분산된 상태로 유지시키는 재료이다. 속이 찬 고체 입자의 비중은 1 보다 상당히 큰 값을 가지며, 속이 빈 세라믹 공은 비중이 1 보다 작은 값을 가진다. 3 상의 복합재를 구성함에 있어, 산란재의 배합비에 따라 복합재의 비중 조절이 가능하며, 이로 인해 비열도 조절되는 장점이 있다. [1] 이러한 조절의 원리는 잘 알려진 복합칙(rule of mixture)의 이론적 모델로 부터 기인한다. [2]

본 연구에서는 일반적 복합칙을 다중 3 상 재료의 복합칙으로 전개하고, 이를 이용하여 2 종의 산란재의 고정된 함량을 기준으로 한 종류의 산란재의 비율이 달라질 때, 밀도, 음속, 특성 음향 임피던스, 반사율 및 반향 감소를 예측하였다. 예측 값의 범위 내에서 2 종 산란재의 부피 비를 달리하여 총 7 종의 시험 시편을 제작하였다. 제작되는 3 상 복합재가 일관된 성능을 가지기 위해서는 1) 재료들이 모재 내에서 잘 분산이 되어야 하며, 2) 복합재 내에서 세라믹 공 내부 이외에는 공기 버블이 없어야 하며, 3) 일관된 경화 온도 및 시간을 유지하여야 한다. 무반향의 특성을 향상시키기 위한 쐐기 구조는 잘 만들어진 금형을 사용한다. 금형은 연질 고무 금형과 금속 강체 금형을 테스트하였는데, 연질 고무 금형이 더 탈착이 용이하다는 장점이 있었다.

감사의 글

본 연구는 2024 년도 산업통상자원부 및 산업기술평가 관리원(KEIT) 연구비 지원에 의한 연구임(20024893).

참고문헌

1. 김용태, 안봉영 “2 종의 산란재를 이용한 온도변화조절이 가능한 무반향 흡음재 및 그 제조방법” 특허 제 10-1851855 대한민국 (2018)

2. W. Voigt, "Über die Beziehung zwischen den beiden Elasticitätsconstanten isotroper Körper." Annalen der Physik, 274(12), 973-981 (1889).

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

자동차 로드노이즈와 AVAS(보행자경고음) I

타이어 블록포스와 Component-based TPA 를 이용한 로드노이즈 예측 및 검증

김민찬 [1], 정인주 [1], 허정회 [1], 박상영 [1]
[1] 현대자동차

Vehicle Road Noise Prediction and Verification with Tire Blocked force and Component-Based TPA

Min-Chan KIM[1], In-Joo JEONG[1], Jung-Hoi HEO[1] , and Sang-Young PARK[1]
[1]Hyundai Motor Company

중심어: 타이어 블록포스, C-TPA, FBS, 로드노이즈, NVH

요약

신차 개발 기간 단축, 시험차 축소 등의 환경속에서 차량 성능의 선제 예측 필요성이 커지게 되었다. Component-based TPA 는 각 구성요소의 개별 특성을 통해 전체 차량의 성능을 예측할 수 있는 도구로서, 개발 초기 단계에서 DB 화된 Component 특성을 활용해 차량의 성능을 예측할 수 있다. 자동차 도로소음(road noise)은 주행 중 타이어와 노면의 상호작용으로 발생하는 주요 소음원으로, 차량의 NVH 성능에 큰 영향을 미친다. 전통적인 Classical TPA(Transfer Path Analysis)는 접촉부의 인터페이스 포스 측정에 의존하므로 측정 조건에 따라 결과가 달라지는 한계가 있다. 본 연구에서는 이러한 문제를 극복하기 위해 타이어의 블록포스(Blocked Force)와 Component-based TPA 기법을 결합하여 차량의 로드노이즈를 예측하고, 실차 검증을 통해 그 정확도를 평가하였다. 타이어의 블록포스를 구하기 위해 in-situ 기법과 정확한 휠 센터 점에서 주파수 응답함수(FRF)를 얻기 위해 VPT(Virtual Point Transform) 기법을 적용하였고 이를 토대로 타이어의 블록포스를 계산하였다. 도출된 예측값과 실측값 비교 시, 로드노이즈 평가 및 개발에 실질적으로 활용 가능한 정확도를 확인하였다.

그림 1. 타이어 블록포스 측정(VPT 활용)

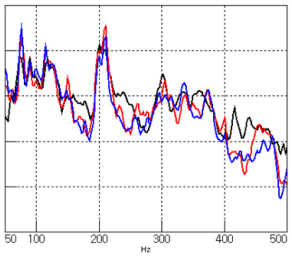


그림 2. 예측 실효성 검증

참고문헌

1. 박상영, “시스템 시험기술을 활용한 NVH 개발프로세스 제안 및 적용사례”, 현대자동차그룹 학술대회(2025)
2. A.T. Moorhouse, “In situ measurement of the blocked force of structure-born sound sources, Journal of Sound and Vibration (2009)

김민찬: mc.kim@hyundai.com

FBS 기반 로드노이즈 예측을 위한 타이어 동특성 측정 방법에 따른 영향 연구

김지영 [1], 임희규 [1], 윤태석 [1], 김기운 [1]
[1] 금호타이어

A Study on the Effect of the Tire Dynamic Property Measurement Methods on FBS-Based Road Noise Prediction

Ji-young Kim[1], Hee-kyu Lim[1], Tae-Seok Yoon[1] , and Kee-woon Kim[1]
[1]Kumho Tire

중심어: FBS(Frequency Based Substructuring), 로드노이즈, 타이어 동특성, 주파수 응답 함수

요약

본 연구는 FBS(Frequency Based Substructuring) 기반 로드노이즈 예측에서 타이어 동특성 측정 방법에 따른 영향성을 연구하는 것을 목적으로 한다. 로드노이즈는 타이어-노면 상호작용에 의해 발생한 가진력이 서스펜션 및 차체 구조를 통해 실내로 전달되는 구조 기인 소음으로, 타이어 동특성은 로드노이즈의 특성을 좌우하는 주요 인자 중 하나이다. FBS 기법은 전체 구조물을 여러 서브 구조로 분리한 후, 각 서브 구조를 결합하여 전달함수 기반으로 응답을 예측하는 방식으로, 입력 데이터의 정확도가 예측 결과에 직접적인 영향을 미친다.

이에 본 연구에서는 shaker 를 이용한 가진 시험을 통해 타이어 동특성을 도출한다. 서로 다른 방향의 가진 조건을 구성하여 입력 자유도를 확장하였으며, 이를 통해 도출된 주파수 응답 특성의 변화를 분석했다. 특히 가진 조건의 차이에 따른 동특성의 크기 및 위상 특성 변화를 중심으로 비교를 수행했다.

분석 결과, 가진 조건에 따라 타이어 동특성의 크기 및 위상 특성에서 차이가 발생하는 경향이 확인되었으며, 이는 FBS 기반 로드노이즈 예측 결과에도 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 가진의 다각화를 적용한 경우, 모멘트 성분을 포함한 동특성 표현에 차이가 발생하는 경향이 관찰되었다. 또한 가속도계 개수에 따른 비교 결과, 센서 구성에 따라 동특성 식별 결과에 일정 수준의 변동이 발생하는 경향이 확인되었다.

본 연구를 통해 타이어 동특성 측정 시 입력 조건 및 센서 구성이 FBS 기반 로드노이즈 예측 결과에 영향을 미칠 수 있음을 확인하였다. 이러한 결과는 타이어 동특성 측정 과정에서 측정 조건 설정의 중요성을 보여준다.

참고문헌

1. M.S. Allen and R. L. Mayes, *Substructuring in Engineering Dynamics*, Springer, Cham (2021)

타이어 NVH 성능 분석을 위한 새로운 타이어 모드 분류 방법

김진홍 [1]
[1] 현대자동차

A Novel Tire Mode Classification Approach for Tire NVH Analysis

Jin Hong KIM[1]
[1]Hyundai Motor Company

중심어: Tire Mode Classification, Tire NVH

요약

타이어는 차량의 중요한 요소 부품으로서 Ride & Handling, NVH 성능 등 차량의 주행성능과 매우 밀접하게 연관되어 있다. NVH 관점에서, 타이어는 다양하고 복잡한 모드들이 다수 발생하여, 차량 성능에 많은 영향을 주는 것으로 알려져 있다. 이러한 타이어 모드 분석을 위해 Wheeler 등이 타이어 단면 변형에 대한 모드 분류 방법을 제안한 바 있다.(Fig.1) 타이어 모드를 원주 방향과 자오선 (Meridional curve)를 따라 정의하는데, 원주 방향으로는 Sin 함수로, 자오선 방향으로는 다항식으로 표현한다. 간단하면서, 직관적이라 많은 연구 논문에서 인용되었다. 그럼에도 이 분석방법은 한계가 있는데 자오선 방향으로는 타이어의 트레드 부분만 정의되어 사이드 월까지의 변형을 설명하기가 어렵다.

본 연구에서는 타이어 모드 형상을 자오선 방향으로 트레드와 사이드월까지 표현할 수 있는 함수를 새로 정의하였다. 타이어 단면은 일반적인 회전체 쉘의 단순화한 형태로 정의한다. (Fig.2) 타이어 단면의 자오선까지의 위치 벡터와, 단면의 수평축과 자오선까지 위치 벡터 사이의 각도의 삼각 함수를 사용하였다. (Fig. 3)

타이어 단면 전체 변형을 표현하였고, 3D 타이어 변형 모드과 유사한 단면 모드를 확인할 수 있었다. 새로운 모드 분류를 바탕으로 차량의 노면 응답 특성을 타이어 성능 관점에서 설명하였다. 타이어 가진이 차량의 상하, 좌우방향으로 독립적으로 영향을 줄 수 있음을 확인할 수 있다. 특히나, 타이어 횡방향 진동에 대한 메커니즘을 이해하는데 도움이 될 것으로 기대한다. 아울러, 향후 고차 타이어 모드 정의와 그 확장성도 제안하였다.

김진홍: jinhongkim@hyundai.com

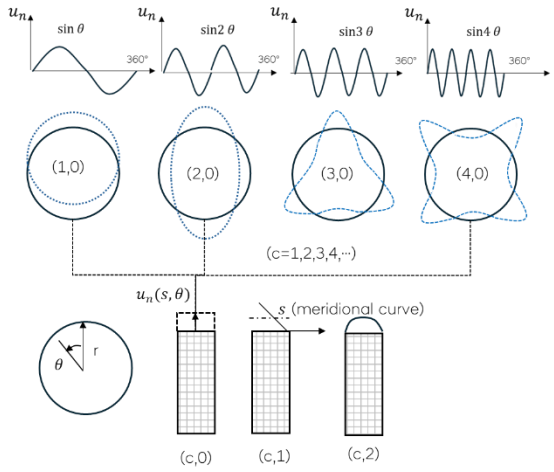


Fig.1 타이어 모드 변형 정의 (기존방식)

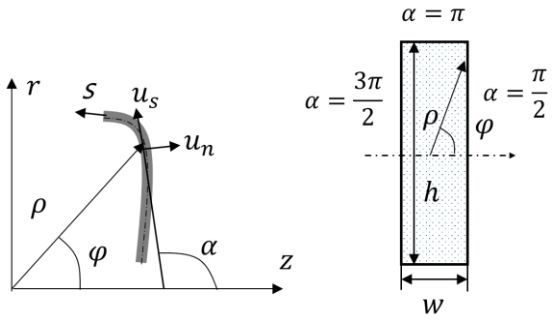


Fig.2 회전체 쉘를 단순화한 타이어 단면형상의 주요 형상 변수

제안 방식	a	$\rho \cdot \sin(\varphi + \alpha)$	$\rho \cdot \cos(\varphi + \alpha)$
Side wall (inside)	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{w}{2}$	-s
Tread	π	$-\frac{h}{2}$	s
Side wall (outside)	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{w}{2}$	-s
변형 (점선)			
기존 정의		(c,0)	(c,1)

Fig. 3 삼각함수를 이용한 새로운 단면 변형 정의 방식

참 고 문 헌

김진홍: jinhongkim@hyundai.com

1. Wheeler, R. L., Dorfi, H.R., and Keum, B.B., "Vibration Modes of Radial Tires: Measurements, Prediction, and Categorization Under Different Boundary and Operating Conditions", SAE Technical Paper, 2005-01-2523, 2005

김진홍: jinhongkim@hyundai.com

타이어 단품 소음 계측 기반 Articulation Index (AI) 소음지수 상관성 분석

이상길 [1], Shashank MEMON[1], 김경훈 [1], 김용훈 [1], 서종훈 [1]
[1] 한국타이어앤테크놀로지

Correlation Analysis of Articulation Index (AI) Metrics Based on Tire Noise Measurements

Sang-Gil LEE[1], Shashank MENON[1], Kyoung-Hoon KIM[1], Yong-Hun KIM[1], Jong-Hoon SEO[1]
[1]Hankook Tire and Technology

중심어: Tire Noise, Vehicle Interior Noise, Articulation Index

요약

최근 차량 개발에서는 실내 소음이 단순한 음압 수준을 넘어 탑승자의 청감 품질과 음성 명료도 측면에서 중요한 평가 요소로 인식되고 있다. 특히 Articulation Index(AI)는 배경 소음이 음성 전달에 미치는 영향을 반영하여 음성 명료도를 평가하는 지표로, 소음의 주파수 특성과 음성 신호의 가청성을 함께 고려할 수 있다. 이에 본 연구에서는 타이어 단품 시험 결과와 실차 실내 소음 평가 결과를 비교하여, 단품 시험 결과의 실차 예측 활용 가능성과 AI 지표의 적용 효과를 검토하였다. [1]

다양한 설계 변수를 갖는 타이어를 대상으로 실차 실내 소음 시험과 단품 소음 시험을 수행하였다. 단품 시험은 무향실 환경의 Smooth Asphalt 와 Rough Asphalt 에서 수행하였고, 타이어의 회전 방향 기준 전면부와 후면부에서 근접 음을 계측하여 단품 시험 결과로부터 AI 를 산출하였다. 실차 시험에서는 실내 및 외부 마이크로폰 신호를 이용해 AI 값을 산출하여 단품 시험 결과와의 상관성을 비교하였다.

전체 샘플 기준에서는 AI 값이 음압레벨(RMS) 대비 상관성 향상을 보이지 않아 AI 값만으로 실차 실내 소음을 보편적으로 설명하기에는 한계가 있음을 확인했다. 반면 실차 평가 노면과 유사한 Smooth Asphalt 조건에서는 단품 음압레벨(RMS)과 실차 음압레벨(RMS) 간 상관성이 가장 높게 나타나 기본 성능 예측 지표로서 유효성을 보였다. 또한 유사한 음압 수준의 타이어군에서는 AI 값이 미세한 구조 변경에 따른 패턴노이즈 성능 차이를 더 민감하게 구분하였고, 유사한 음압 수준의 타이어군에서 단품 시험 결과와 실차 운전석 AI 값 간 상관성이 향상됨을 확인하였다.

AI 값은 전체 샘플에서 음압레벨(RMS)을 대체할 보편적 지표로 보기는 어렵지만, 유사한 음압 수준의 타이어 간 청감 기반 순위 변별에는 유용한 보조 지표로 활용될 수 있음을 확인하였다. 따라서 타이어 개발 초기 단계에서는 음압레벨(RMS) 기반 기본 성능 예측과 함께 AI 를 병행 적용함으로써 성능 변화를 보다 효과적으로 검토할 수 있을 것으로 판단된다.

참고문헌

1. Siemens Digital Industries Software Community, “Articulation Index”, Siemens Software Community (2019).

이상길: 21604374@hankookn.com

타이어 로드노이즈 예측 신뢰성 확보를 위한 타이어 시스템 영향 인자 연구

이현승 [1], 한인혁 [1], 김태형 [1], 박한석 [1], 성기득 [1]
[1] 넥센타이어

A Study on Tire System Parameters to Ensure the Reliability of Tire Road Noise Prediction

Hyun Seung Lee[1], Han In hyuk[1], Tae Hyung Kim[1], Han Seok Park[1], Ki Deug Sung[1]
[1]Nexen Tire

중심어: Tire blocked force(TBF), Road noise(로드노이즈), Wheel FRF (휠 FRF)

요약

타이어 로드노이즈 해석의 신뢰성을 확보하기 위해서는 타이어와 결합되는 휠 시스템의 모사가 필수적이다. 현재 당사의 타이어 해석 자동화 시스템은 해석 효율성을 위해 스포크 모델이 제외된 ETRTO 기준의 단순 림 구조만을 적용하여 로드노이즈를 예측하고 있다. 본 연구는 실제 휠 구조가 타이어 단품 로드노이즈 해석 결과에 미치는 민감도와 기여도를 분석하여, 현 해석 프로세스의 한계를 파악하고 향후 해석 자동화 시스템의 고도화 방향을 제시하는 데 그 목적이 있다.

이를 위해 동일 규격의 5 버전 타이어의 사이드월 및 트레드 강성 튜닝버전에 대한 Tire Blocked Force 평가 및 해석 데이터를 활용하여 분석을 수행하였다. 해석적으로 휠의 주요 구성 요소인 스포크와 림의 독립적인 기여도를 파악하기 위해 1) 림 단독 장착 모델, 2) 림 없이 스포크만 장착된 모델, 3) 휠의 형상 없이 질량 및 관성 요소만 추가된 모델, 4) 휠 전체 장착 모델의 해석 결과를 상호 비교하였다. 추가적으로, 해석 기법적 측면에서 시스템의 진동 특성을 보다 현실적으로 모사하기 위해 고무에 대한 레일리 감쇠와 구조 감쇠인자를 적용하여 그 영향도를 검토하였다.

분석 결과, 특정 주파수 대역에서 휠의 강성과 질량 분포가 로드노이즈 전달 특성에 어떠한 영향력을 미치는지 확인하였다. 특히 단순 질량/관성 추가 모델과 실제 3D 스포크 형상 모델 간의 응답 차이를 통해 기하학적 형상의 기여도를 확인하였다. 본 연구의 결과는 스포크 모델의 포함 여부에 따른 '해석 소요 시간 대비 '예측 정확도'의 상관관계를 명확히 보여주며, 향후 해석 자동화 시스템의 표준 프로세스 개정 및 로드노이즈 예측 성능 향상에 기여할 것으로 기대된다.

참고문헌

1. Validation of a Full 3D Nonlinear Tire Model for Structure-Borne Noise Prediction Source: ISMA (International Conference on Noise and Vibration Engineering), (2014)

2. A component-based transfer path analysis method for predicting structure-borne tyre noise Journal: Journal of Sound and Vibration (2022)

3. Transfer Path Analysis for Road Noise: Overview and Customized Approaches for Road Rumble Noise Source: SAE Technical Paper (2010)

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

차량 주행감성과 BSR I

주행 감성 확보를 위한 승객 컴포트 정량 평가 및 시스템 분석 연구

한소운 [1], 김호영 [1], 김민지 [1], 최성욱 [2], 문호성 [2], 나성수 [1], 윤성호 [1]
[1] 고려대학교, [2] 현대자동차

OBJECTIVE ASSESSMENT OF PASSENGER COMFORT AND SYSTEM ANALYSIS FOR EMOTIVE DRIVING

Sowoon HAN[1], Hoyoung KIM[1], Minji KIM[1], Sunguk CHOI[2], Hoseong MOON[2], Sungsoo NA[1], and Seongho YOON[1]
[1]Korea University, [2]Hyundai Motor Group

중심어: 주행감성, 승객 컴포트, 인체진동, 생체신호

요약

승객 컴포트는 진동, 소음 등을 포함한 다양한 물리적 자극에 대해 승객이 형성하는 종합적인 심리적 반응으로, 주행감성 확보를 위한 핵심 평가 요소이다. 특히 승객은 주행 중 시트, 등받이, 발판, 팔걸이 등 인체 접촉부를 통해 전신진동(Whole-body vibration, WBV)과 수완계 진동(Hand-transmitted vibration, HTV)에 노출되며, 이러한 진동이 일정 수준을 초과할 경우 컴포트가 저하될 수 있다[1]. 따라서 차량 개발에서는 주행감성 향상을 위해 승객 컴포트를 정량적으로 평가하는 동시에, 차량 시스템 관점에서 컴포트 저하의 원인이 되는 요소를 함께 분석할 필요가 있다. 그러나 기존의 주관평가 또는 진동 가속도 기반 평가만으로는 승객이 실제로 느끼는 복합적인 감성 반응을 충분히 설명하기 어렵고, 그 결과 주행감성 증진을 위한 구체적이고 실효적인 시스템 개선 방향을 도출하는 데에도 한계가 있다. 이에 본 연구에서는 인체진동 지표와 생체신호(EEG, ECG, GSR)를 통합하여 승객 컴포트를 정량적으로 평가하고, 차량 내 주요 진동 전달 특성 및 전달 경로를 시스템 관점에서 분석함으로써 각 요소의 기여도를 검토하였다. 이를 통해 승객의 감성 반응을 보다 정밀하게 반영할 수 있는 컴포트 평가 방법을 제시하고, 향후 주행감성 확보를 위한 차량 설계 개선과 성능 최적화의 기초 자료로 활용하고자 한다.

참고문헌

1. M.J. Griffin, *Handbook of Human Vibration*, Academic Press, London (1990)

윤성호: seonghoyoon@korea.ac.kr

차량 시험의 AX/DX 를 위한 독립형 센터콘솔의 진동 거동 예측 모델

박태용 [1], 김선규 [1], 홍재영 [2], 하성훈 [2], 임종현 [2], 곽윤상 [1]
[1] 서울과학기술대학교, [2] 현대자동차

Predicting the vibration behavior of stand-alone center consoles for vehicle testing AX/DX

Taeyong Park[1], Seon-Gyu Kim[1], Jaeyeong Hong[2], Sunghun Ha[2], Jonghyun Im[2] and Yunsang Kwak[1]
[1]Seoul National University of Science and Technology, [2]Hyundai Motor Group

중심어: 센터 콘솔(Center console), 진동 거동(Vibration behavior), 물리정보 기반 신경망(Physics-Informed Neural Network), 디지털 트윈 (Digital twin), AI 전환(AI transformation)

요약

최근 자동차 산업은 전동화와 자율주행 기술의 발전에 따라 차량 플랫폼과 실내 구조의 다양성이 확대되고 있다. 이에 따라 차량 시험 분야에서도 설계 단계에서 구조 거동을 사전에 예측하고 개발 효율을 높이기 위한 AX/DX 기반 접근의 중요성이 커지고 있다. 특히 전기자동차는 파워트레인의 간소화로 실내 설계 자유도를 크게 확장되었으며, 그에 따라 독립형 센터콘솔과 같은 새로운 실내 구조가 주목받고 있다. 그러나 독립형 센터콘솔은 기존 일체형 또는 반고정형 구조보다 차량 본체와의 결합 강성이 낮아 주행 진동과 구조 공진에 취약하므로, 설계 초기 단계에서 진동 특성을 예측하고 검토할 필요가 있다.

본 연구에서는 차량 시험의 AX/DX 적용을 목표로 독립형 센터콘솔의 진동 거동 예측 모델을 제안한다. 이를 위해 센터콘솔의 구조적 경계조건과 운동방정식을 반영한 진동학적 모델링을 수행하고, 이를 Physics-informed neural network 와 결합하여 Y 및 Z 방향별 동적 응답 특성을 분석하였다. 또한 돌출부 길이, 질량, 강성 등 주요 설계 인자에 따른 Y 및 Z 방향 진동 응답 변화를 예측함으로써 설계 변수 변화가 주행 진동 특성에 미치는 영향을 평가하였다. 이를 통해 설계 초기 단계에서 진동 문제를 사전에 예측·검토할 수 있는 차량 시험 AX/DX 기반 개발 가능성을 제시하였다.

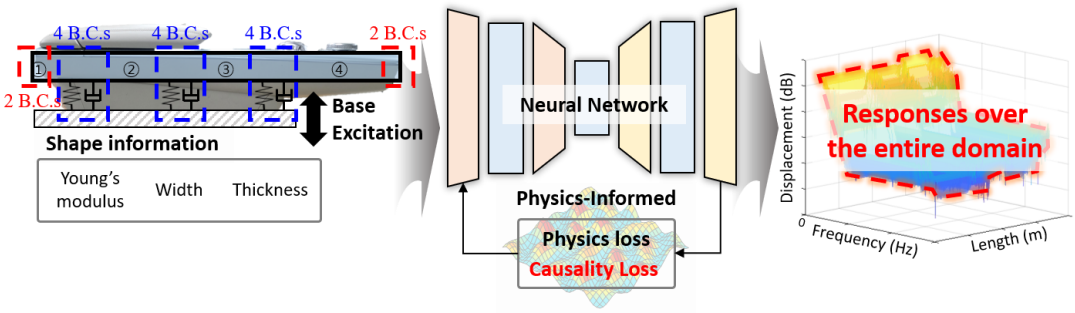


Fig 1. 센터콘솔 진동 거동 예측을 위한 물리정보 기반 신경망

곽윤상: ykwak@seoultech.ac.kr

이기종 기술 문서의 AI 가독 구조화와 지식 그래프 탐색 기반 질의응답

최석훈, 부석준*
경상국립대학교 컴퓨터공학부

AI-Readable Structuring of Heterogeneous Technical Documents and Knowledge Graph Exploration for Question Answering

Seok-Hun Choi, Seok-Jun Buu*
Department of Computer Science and Engineering, Gyeongsang National University

중심어: AI-Readable, 지식그래프, 거대언어모델

요 약

본 연구는 보고서, 논문과 같이 텍스트, 표, 그림, 캡션이 혼재된 비정형 문서를 대상으로, 기존 거대 언어 모델이 복합 문서 구조를 정확히 해석하지 못해 발생하는 문서 이해 오류를 해결하는 것을 목표로 한다. 기존 방식은 광학문자인식(OCR) 또는 단순 텍스트 추출에 크게 의존하기 때문에 표의 행·열 구조가 손실되거나, 그림과 캡션의 대응 관계가 끊기고, 본문과 시각 요소 간 근거 연결이 유지되지 않는 한계를 가진다[1-2]. 그 결과, 모델은 실제 문서에 존재하는 근거를 충분히 활용하지 못하고, 표 값 오독, 이미지 의미 누락, 존재하지 않는 정보 생성과 같은 환각 문제를 일으킬 수 있다[3]. 특히 복합 레이아웃 문서에서는 텍스트 자체보다 문서 요소 간의 구조적 관계가 핵심 의미를 형성하므로, 단순 문자열 기반 접근만으로는 정확한 질의응답이 어렵다.

이를 해결하기 위해 본 연구에서는 AI 가독 문서 이해 프레임워크를 제안한다. 먼저 레이아웃 인식 기반 문서 파싱(layout-aware document parsing)을 통해 문서를 텍스트 블록, 표, 그림, 캡션, 메타데이터 단위로 분해하고, 각 요소의 위치 정보와 출처를 함께 보존한다. 이후 구조화된 요소들로부터 개체, 관계, 근거 정보를 추출하여 문서 기반 지식그래프(document-grounded knowledge graph)를 구축한다. 질문이 입력되면 그래프 기반 탐색기가 관련된 지식 그래프의 서브 그래프들을 탐색하고, 검색된 근거를 인-컨텍스트 학습된 거대언어모델에 제공하여 최종 응답을 생성한다. 이 방식은 단순히 텍스트 청크를 검색하는 기존 검색증강생성 방식과 달리, 표·그림·본문을 문서 내 실제 근거와 연결된 상태로 활용한다는 점에서 차별성을 가진다. 즉, 제안 방식의 핵심은 문서를 사람이 읽기 좋은 형태에서 모델이 추론 가능한 구조로 재표현하고, 그 구조를 기반으로 근거 중심 질의응답을 수행하는 데 있다.

성능 검증을 위해, 제안한 프레임워크 상에서 다양한 로컬 및 API 기반 거대 언어 모델의 문서 이해 성능을 Hit@3 지표로 비교하였다. 본 실험에서 Hit@3 는 질문에 대해 검색된 상위 3 개의 관련 근거를 바탕으로 정답에 도달한 비율을 의미한다. 실험 결과, API 기반 GPT-4o 가 0.9242 로 가장 높은 성능을 보였으며, 로컬 환경에서는 Gemma3 12B, Gemma3 27B, Gemma4 31B 가 각각 0.9029 를 기록하여 높은 경쟁력을 나타냈다. 반면 Llama3.2 3B 는 0.7049 로

{sh.c, sj.buu}@gnu.ac.kr

상대적으로 낮은 성능을 보여, 복합 문서 기반 질의응답에서는 모델 규모와 추론 안정성이 중요한 요소임을 확인하였다. 이러한 결과는 제안한 AI-readable 문서 구조화와 지식그래프 기반 검색이 복합 문서 이해 성능을 안정적으로 향상시키며, 다양한 생성 모델에 대해 일관된 평가 환경을 제공할 수 있음을 보여준다.

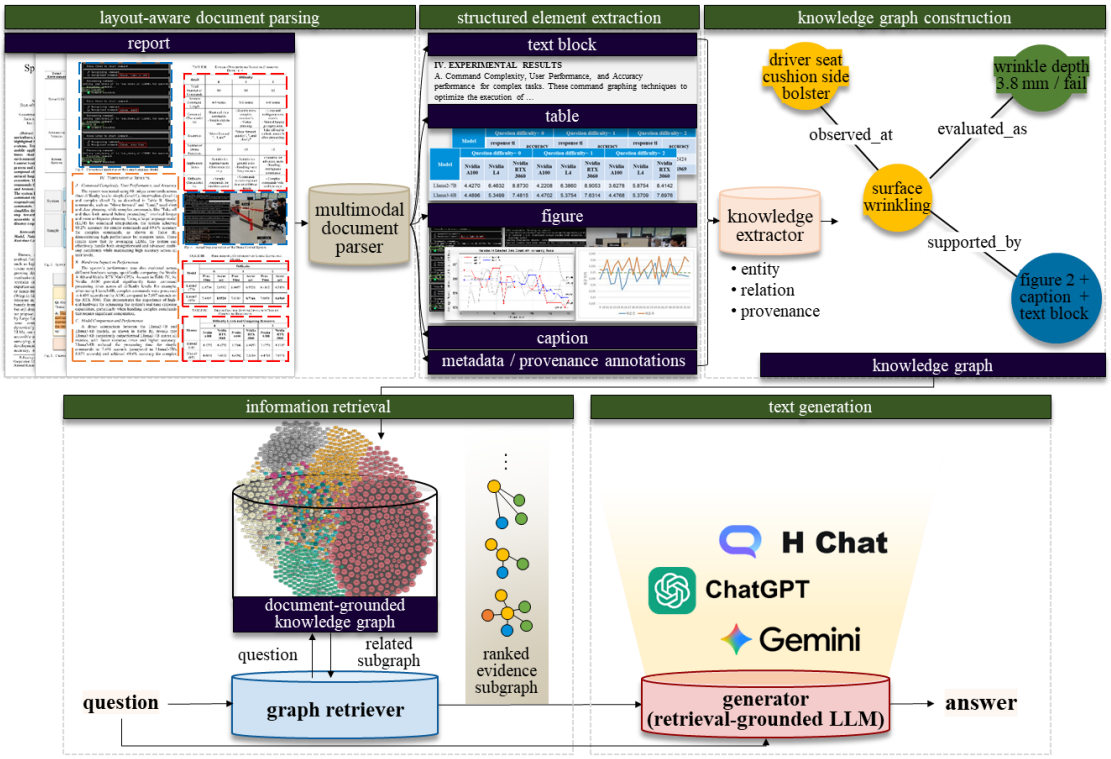


그림 1. 이기종 기술 문서의 AI 가독 구조화와 지식 그래프 탐색 기반 질의응답

표 1. 제안한 프레임워크에서의 로컬 및 API 기반 거대 언어 모델 성능 비교(Hit@3).

Env.	Model		Size	Hit@3
Local	Meta	Llama3.1	8B	0.8716
		Llama3.2	3B	0.7049
	Google	Gemma3	4B	0.8545
		Gemma3	12B	0.9029
		Gemma3	27B	0.9029
		Gemma4	4B	0.8939
		Gemma4	31B	**0.9029**
Api	Openai	GPT4-Turbo		0.9018
		GPT4o		**0.9242**

참 고 문 헌

1. J. Van Landeghem, R. Tito, Ł. Borchmann, M. Pietruszka, P. Joziak, R. Powalski, D. Jurkiewicz, M. Coustaty, B. Anckaert, and E. Valveny, “Document understanding dataset and evaluation (dude),” Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, pp. 19528-19540, 2023.

2. A. Trivedi, S. Khanna, S. Chaudhury, and G. Harit, “Representation learning approach for understanding structured documents,” *Scientific Reports*, 2025.

3. G. Kim, T. Hong, M. Yim, J. Nam, J. Park, J. Yim, W. Hwang, S. Yun, D. Han, and S. Park, “Ocr-free document understanding transformer,” *European Conference on Computer Vision*, pp. 498-517, 2022.

{sh.c, sj.buu}@gnu.ac.kr

폴리보로디메틸실록산(PBDMS)의 점탄성 상전이 기반 진동소음 감쇠

양예지 [1], 박병학 [2], 옥제형 [1], 김태일 [1]
[1] 성균관대학교, [2] 가톨릭대학교 의과대학

Viscoelastic Phase Transition of Polyborodimethylsiloxane (PBDMS) for Vibrational-noise Damping

YeJi YANG[1], Byeonghak PARK[2], Jehyung OK[1] , and Tae-il KIM[2]
[1]Sungkyunkwan University, [2]Catholic University College of Medicine

중심어: 진동소음, 감쇠, 점탄성, 상전이

요약

차량 주행 시 노면 진동에서 발생하여 인체에 증폭 및 전달되는 전신진동은 불쾌감, 근육 피로 등 생체학적 문제를 유발한다. 전신진동은 광범위한 진동수 대역에서 나타나며, 인지적 민감 진동 대역 중 특히 1~30 Hz 구간은 생체역학적 민감 대역이 중첩되는 핵심 진동수 영역으로 알려져 있다[1].

이러한 이유로, 3 개월 이상 안정적인 감쇠 특성을 유지하는 점탄성 폴리보로디메틸실록산(PBDMS) 기반 다양한 진동수 영역의 감쇠가 가능한 플랫폼을 제시하고자 한다 [그림 1]. 인체에서 발생하는 진동 신호는 감쇠 재료인 PBDMS 를 통과하며, 이때 다중 진동수 성분은 점탄성 특성에 따라 선택적으로 감쇠된다. PBDMS 는 하이드록시 말단 PDMS 사슬로부터 합성되며, 붕산의 붕소와 수소는 PDMS 의 산소와 사슬 간 상호작용(B—OH···O—Si 및 B···O—Si)을 형성하여 외부 진동 자극에 대해 가역적으로 해리 되는 동적 결합인 하이브리드 네트워크를 형성하게 된다[2]. 감쇠 진동수 영역은 사슬 상호작용 기반 분자량을 조절하여 고분자 사슬이 회복되는 시간 척도인 완화시간에 따라 조절된다[3].

제안된 점탄성 조절을 통해 신호처리 없이도 고역통과, 저역통과, 대역통과 필터 구현이 가능하며, 이를 바탕으로 수동적 진동감쇠 제어를 통해 주행 컴포트 및 안정성을 향상시킬 수 있다.

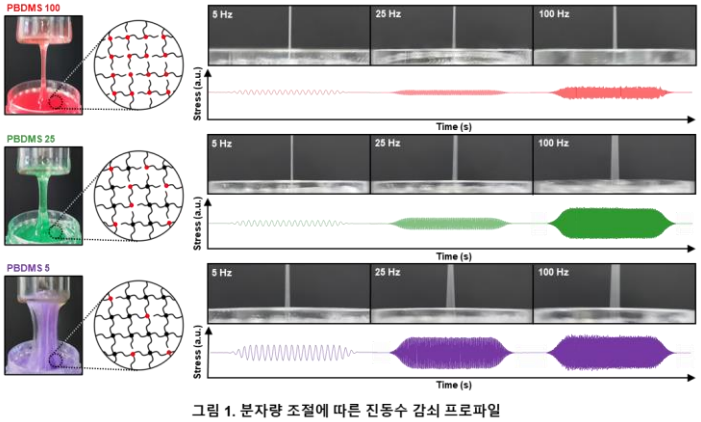


그림 1. 분자량 조절에 따른 진동수 감쇠 프로파일

참고문헌

1. M.J. Griffin, “Discomfort from feeling vehicle vibration”, Veh. Syst. Dyn., **45**, 679-698 (2007)
2. B. Park, J. H. Shin, J. Ok, et al., “Cuticular pad–inspired Selective Frequency Damper for Nearly Dynamic Noise–Free Bioelectronics”, *Science.*, **376**, pp.624–629 (2022)
3. C. S. Brazel and S. L. Rosen, *Fundamental Principles of Polymeric Materials*, John Wiley & Sons (2012)

인체진동 기반 승객 컴포트 정량 평가 및 진동 전달 경로 분석을 통한 시스템 개선 방안 연구

김민지 [1], 한소운 [1], 김호영 [1], 최성욱 [2], 문호성 [2], 나성수 [1], 윤성호 [1]
[1] 고려대학교, [2] 현대자동차

OBJECTIVE ASSESSMENT OF PASSENGER COMFORT BASED ON WHOLE-BODY VIBRATION AND STUDY ON SYSTEM IMPROVEMENT THROUGH TRANSFER PATH ANALYSIS

Minji KIM[1], Sowoon HAN[1], Hoyoung KIM[1], Sunguk CHOI[2], Hoseong MOON[2], Sungsoo NA[1], Seongho YOON[1]
[1]Korea University, [2]Hyundai Motor Group

중심어: 인체 진동, 정량 평가, 진동 전달 경로 분석, 시스템 분석

요약

차량 주행 중 탑승자는 시트 쿠션(Seat cushion), 등받이(Seatback), 발(Foot) 등 차량과 직접 접촉하는 부위를 통해 전신진동(Whole-body vibration, WBV)에 지속적으로 노출되며, 이는 승객 컴포트(Comfort)에 직접적인 영향을 미친다. 이에 본 연구에서는 인체진동 기반의 승객 컴포트 정량 평가와 함께, 특정 주파수 대역에서의 진동 증가 현상에 대해 Operational Transfer Path Analysis(OTPA)와 ODS(Operational Deflection Shape) 등 시스템 분석을 적용하여 주요 전달 경로와 구조적 거동 특성을 파악하고, 차량 시스템의 개선 방향을 도출하고자 하였다.

특정 주행 조건에서 측정한 인체 접촉부 진동 응답과 주관 평가의 관계를 바탕으로 승객 컴포트에 상대적으로 크게 영향을 미치는 부위와 진동 특성을 분석하였으며, 전달 경로 및 시스템 거동 해석을 통해 해당 현상의 원인을 연계하여 검토하였다. 이를 통해 승객 컴포트에 민감한 진동 부위와 주파수 대역, 주요 전달 경로 및 구조적 원인을 식별하고, 향후 차량 개발 과정에서 컴포트 문제를 보다 효율적으로 진단하고 설계 개선 방향을 구체화하기 위한 기반을 제시하였다.

본 연구는 승객이 실제로 인지하는 진동 불편감을 정량 지표로 평가하는 데 그치지 않고, 해당 현상을 유발하는 전달 경로와 시스템 수준의 원인을 연계하여 해석하였다는 점에서 의의를 가진다. 이러한 접근은 향후 차량 개발 과정에서 컴포트 문제를 효율적으로 진단하고 개선하기 위한 공학적 기반으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

1. M.J. Griffin, *Handbook of Human Vibration*, Academic Press, London (1990)

2. International Organization for Standardization, *ISO 2631-1: Mechanical Vibration and Shock - Evaluation of Human Exposure to Whole-body Vibration - Part 1: General Requirements, International Organization for Standardization*, Geneva (1997)

윤성호: seonghoyoon@korea.ac.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

한찬훈 교수님(정년기념 헌정세션) II

국외 목조 바닥 및 벽체 시스템의 음향성능 분석 및 국내 적용 가능성 검토

김경우[1], 최현중[1], 배상무[1]
[1]한국건설기술연구원

Acoustic Performance Analysis of Overseas Wooden Floor and Wall Systems and Review of Domestic Applicability

Kyoung-Woo KIM[1], Hyun-Jung CHOI[1], Sangmu BAE[1]
[1]Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology

중심어: 목조주택, 공학목재, 바닥충격음, 벽체차음

요약

국내 건축물은 대부분은 콘크리트 재료를 사용하여 시공되고 있다. 최근 이산화탄소 저감과 환경친화적인 재료인 목재를 건축물에 적용하고자 하는 관심이 증가하고 있다. 목재는 단독주택, 공동주택, 사무소, 등에 적용 가능하고 모듈러 시공방식으로 OSC공법에 적합한 재료로 주목받고 있다. 목조 고층건축물을 위해서 CLT나 GLT와 같은 공학목재 사용이 필수적이지만, 국내는 적용 예시가 많지 않다. 목재는 콘크리트 재료에 비하여 낮은 밀도로 인해 소음·진동차단 성능이 낮은 단점이 있다. 일본은 목조 건축물 활성화를 위한 법령을 마련하여 목재의 적정하고 안정적인 공급 및 이용 촉진에 노력하고 있다. 일본은 건축기준법에서 공동주택 등의 경계벽에 관한 최소 차음성능 기준만이 법적으로 의무화하고 있지만, 목조 건축물의 공기전달음 차단성능과 바닥 충격음 성능 확보를 위하여 CLT와 이중바닥 등 다양한 구성이 적용한 바닥구조와 벽체 구성에 대한 성능 데이터를 확보하고 있다.

본 연구는 목조 건축물이 국내에 비해 보다 보편화된 국외 사례를 대상으로, 바닥구조 및 벽체 구조의 음향 성능을 분석하고 이를 바탕으로 국내 적용 가능성을 검토하였다. 목조 건축물의 활성화를 위해서는 목재의 물리적·구조적 특성에 대한 이해가 선행되어야 하며, 동시에 소음 및 진동 성능을 확보하기 위한 체계적인 연구개발이 필수적이다.

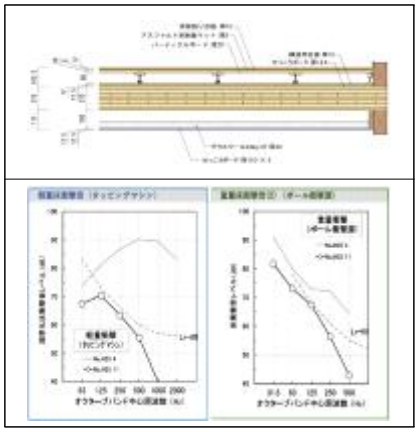


그림1 CLT 바닥구조에 대한 바닥충격음 성능 데이터[1)]

감사의 글

본 연구는 산림청(한국임업진흥원)의 지원으로 수행되었음.
(과제번호 RS-2024-00400723)

참고문헌

1. 一般社団法人日本CLT協会, CLT中高層建築物 普及のためのマニュアル類整備事業(2023)

김경우: kwmj@kict.re.kr

모르타르 물성 변화에 따른 중량충격음 저감성능 분석

홍성신[1], 한찬훈[2]

[1] SK에코플랜트(주), [2]충북대학교

Analysis of Heavyweight Impact Sound Reduction with Mortar Property Variations

Seong-Shin Hong[1], and Chan-hoon Haan[2]

[1]SK ecoplant co.,Ltd., [2]Chungbuk National University

중심어: 중량충격음, 모르타르 물성, 뱅머신, 임팩트볼, 단일수치평가량

요약

공동주택 뜬바닥구조에서 모르타르는 충격에너지가 최초로 입력되는 구조요소이자 질량-스프링 시스템의 상부 질량을 구성하는 핵심 요소이다. 본 연구에서는 모르타르의 두께(50 → 60 ㎜)와 밀도(일반 → 고밀도)를 변수로 뱅머신과 임팩트볼 가진에 대한 현장 실험을 수행하고, KS F 2863-2 및 KS F ISO 717-2 기준으로 저감 특성을 분석하였다.

두께 변화 실험(슬래브 210 ㎜ + 완충재 60 ㎜)에서 뱅머신 가진 시에는 모르타르 두께 증가에 따른 단일수치 평가량의 개선이 미미하였으나, 임팩트볼 가진에서는 유의미한 추가 저감이 확인되었다. 특히 저주파 대역에서 모르타르 두께가 얇은 조건에서는 바닥마감 후 오히려 소음이 증가하였으나, 두께가 두꺼운 조건에서는 저감으로 전환되어 모르타르 두께 증가가 저주파 대역의 공진 현상을 억제하는 효과가 있는 것으로 확인되었다. 밀도 변화 실험(슬래브 210 ㎜ + 모르타르 30 ㎜ + 완충재 40 ㎜ + 모르타르 50 ㎜)에서는 반대의 경향이 나타났다. 뱅머신 가진 시 고밀도 모르타르가 전 주파수 대역에서 일관된 저감 향상을 보여 단일수치 평가량 기준으로도 뚜렷한 성능 개선이 확인된 반면, 임팩트볼 가진에서는 저·중주파 대역의 저감 향상에도 불구하고 고주파 대역의 저감량 감소가 이를 상쇄하여 단일수치 평가량 기준으로는 오히려 소폭의 역효과가 관찰되었다.

충격 에너지가 큰 뱅머신은 모르타르 밀도를 높이는 것, 중·고주파 충격 에너지가 큰 임팩트볼은 모르타르 두께를 늘리는 것이 보다 효과적인 저감 방안인 것으로 확인되었다. 또한, 고밀도 모르타르 적용 시 고주파 대역에서 저감 성능이 오히려 저하되는 현상이 관찰되었으며, 이는 모르타르의 밀도 증가가 뜬바닥구조 구성과 함께 강성을 증가시켜 고주파 진동 절연 효과를 감소시키기 때문으로 판단된다.

참고문헌

1. Y.S. Chun, B.S. Lee, M.H. Jeon, D.H. Lee, "Performance evaluation of floor impact sound for cushioned floor structure using heavyweight mortar," Proc. Korea Concrete Institute, pp.385-386 (2017)

2. W.H. Lee, C.H. Haan, "Characteristics of floor impact sound according to water-binder ratio of finishing mortar," J. Acoust. Soc. Korea, 40(6), pp.671-677 (2021)

홍성신: hss@sk.com

천장구조 내 지점고정에 의한 바닥충격음 저감 효과

김용성 [1]
[1] DL E&C

Reduction Effect of Floor Impact Noise by Point Fixation within the Ceiling Structure

Yong Seong Kim[1], Tae-Ho Kim [2]
[1]DL E&C

중심어: 층간소음, 지점고정, 굽힘파, 판진동

요 약

본 연구는 공동주택 천장구조에서 지점고정을 통한 진동 제어 메커니즘을 적용하여 바닥충격음을 저감하는 방법을 제안하고, 현장 실험을 통해 성능을 검증하였다. 기존 층간소음 저감 기술이 바닥구조 개선 중심으로 개발된 것과 달리, 본 연구는 기존 구조를 변경하지 않고 천장구조 내에서 진동 특성을 제어하는 방식을 제시한다.

천장 구조에서 바닥충격음 에너지는 슬래브를 통해 전달된 후, 톱날 행거–캐링 채널–엠바–석고보드로 이어지는 경로를 따라 전달되며, 특히 저주파 성분은 에너지 손실이 적고 위상 변화 없이 전달되어 하부 세대에 영향을 미친다. 이때 캐링 채널에서는 길이 방향으로 굽힘파가 발생하고, 석고보드의 판진동을 통해 소음이 방사된다.

본 연구에서는 천장 중심부의 최대 진폭 위치와 경계부 반사 특성을 고려하여, 타겟 주파수의 반파장(λ/2)에 해당하는 간격으로 달대를 이용한 지점고정을 적용하였다. 이를 통해 특정 주파수 대역의 진동 모드를 제어하고 공진을 억제하였다.

지점고정은 기존 에너지 전달 경로를 변경하지 않으면서, 파형 조건을 강제하여 진동 응답을 변화시키는 방식이다.

현장 적용 실험 결과, 지점고정 적용 시 중량충격음은 약 -0.7 ~ -1.7 dB 수준의 저감 효과를 보였으며, 다양한 평형 및 조건에서도 일관된 저감 경향이 확인되었다. 이는 천장 구조 내 진동 모드 제어를 통한 간접적 에너지 분산 효과에 기인하는 것으로 판단된다.

따라서 본 기술은 기존 바닥 구조 변경 없이 적용 가능한 현실적인 층간소음 저감 방안으로, 시공 간섭이 적고 사후 보강이 가능하며, 유지관리 단계에서도 적용 가능한 실용적 기술로 활용될 수 있다.

참고문헌

1. L. L. Beranek and T. J. Mellow, Acoustics: Sound Fields and Transducers, Academic Press (2012))
2. J. D. Achenbach, Wave Propagation in Elastic Solids, North-Holland (1973)

바닥구조에 따른 바닥충격음의 가진점별 주파수 응답특성

이야긴[1], 봉선화[1], 이선익[1]
[1] 환경에스엔씨 주식회사

FREQUENCY ANALYSIS OF THE FLOOR IMPACT SOUND BY EXCITATION POSITIONS ACCORDING TO FLOOR STRUCTURES

Jakin LEE[1], Seon-Hwa BONG[1] and Seon-Ik LEE[1]
[1]Hwankyung SNC

중심어: 바닥충격음, 중량충격음, 바닥구조, 고무공 충격원

요 약

2003년에 제정된 '바닥충격음 차단구조 인정제도'는 공동주택 준공 전 자재와 바닥구조를 미리 시험동에서 테스트하여 등급을 부여받았다. 하지만 현장 측정 시 성능에 대한 차이가 발생하여 준공이 얼마 남지 않은 실제 현장에서 측정해야 한다는 목소리가 높아졌다. 이에 따라 정부는 2022년 8월 바닥충격음 차단성능 사후확인제도를 도입하여 실제 현장 세대 내에서 측정하는 방침으로 개정하였다. 또한 같은 해 12월 국토교통부 '공동주택 바닥충격음 차단구조 인정 및 검사기준'이 일부 개정됨에 따라 기존 측정방법 KS F 2810-1, 2에서 KS F ISO 16283-2:2015[1)] 경량 및 중량충격음에 대한 측정방법과 KS F ISO 717-2:2020[2)] 의 바닥충격음 평가방법으로 모두 개정되었다.

개정된 측정방법에서 크게 변경된 내용은 기존 중량충격음 충격원으로 사용되었던 뱅머신(Bang Machine)에서 고무공 충격원(Impact Ball)으로 변경되었다. 고무공 충격원은 실제 어린이의 뛰걸음, 성인 보행에서 발생된 충격음 특성[3)]을 모방하여 설계된 충격원이다.

지난 연구에 따르면 Figure 1에 나타난 바와 같이 공동주택의 각 타입별 전용면적 39 m^2 ~ 113 m^2 에서 고무공 충격원의 결과 중앙점에서 63 Hz에서 최대 9.8 dB 까지 높게 나타났다.[4)] 그러나 경량충격음의 경우 5개 각 가진점에서 유의미한 차이가 없는 것으로 나타나 본 연구에서는 제외하였다. 따라서 본 연구에서는 고무공 충격원을 이용한 바닥구조별 각 가진점에 따른 충격음을 분석하여 지난 연구결과에 이어 최종적으로 가진점 위치에 따른 바닥충격음 주파수 특성을 정리할 계획이다.

분석에 사용된 바닥구조는 총 3가지로 구분하였으며, 콘크리트 맨 슬래브 구조, 모르타르 마감 구조 및 바닥마루 마감 구조로 이루어졌다. 또한, 객관적인 분석결과를 얻기 위해 바닥구조는 동일하게 구성된 레이어로 수집하였으며 각 구조별 20개의 데이터를 수집하여 분석하였다.

3가지 형태의 세부적인 바닥구조는 Table 1 에 나타난 바와 같다.

이야긴 : hwkg2022@naver.com

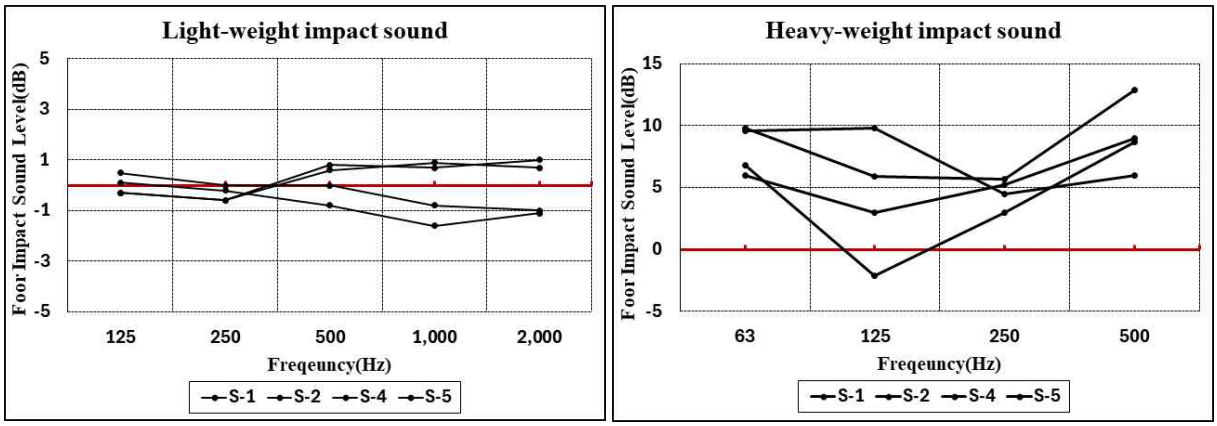
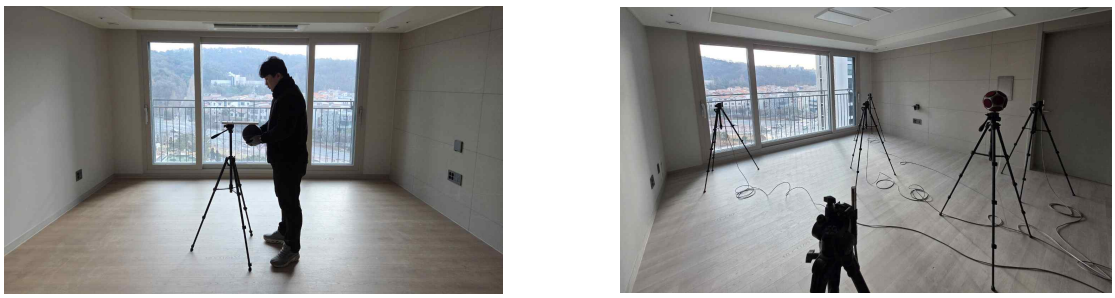


Figure 1. Frequency response difference of the Light & Heavy-weight impact sound

Table 1. Section of floor structures

Category	Bare-slab	Mortar finish	Floor finish	Thickness(mm)
Layer 1	Concrete Slab	Concrete Slab	Concrete Slab	210
Layer 2	-	Resilient Material	Resilient Material	30
Layer 3	-	Light-weight Mortar	Light-weight Mortar	40
Layer 4	-	Mortar Finish	Mortar Finish	40
Layer 5	-	-	Floor Finish(wood)	10

측정방법은 표준 중량충격원 고무공 충격원의 시험방법 KS F ISO 16283-2:2015에 따라 50~630 Hz에 대한 1/3 Oct 범위로 시험하였으며, KS F ISO 717-2:2020에 따른 평가방법을 통해 단일수치 값($L'_{iA,Fmax}$)을 계산하였다. 가진점의 경우 3가지 바닥구조 모두 거실바닥 면적이 14 m^2 이상이므로 벽면에서 0.75 m 이격한 지점으로 하였으며, 중앙점을 포함한 5개 지점에서 시험이 진행되었다. 수음점의 경우 가진점과 동일한 위치에서 고정 마이크로폰 법을 통한 1.2 m 높이에 설치하여 수음하였다. 고무공 충격원 및 마이크로폰 시험은 Figure 2에 나타난 바와 같다.



(a) Experiment of Impact ball (b) Experiment of Microphone

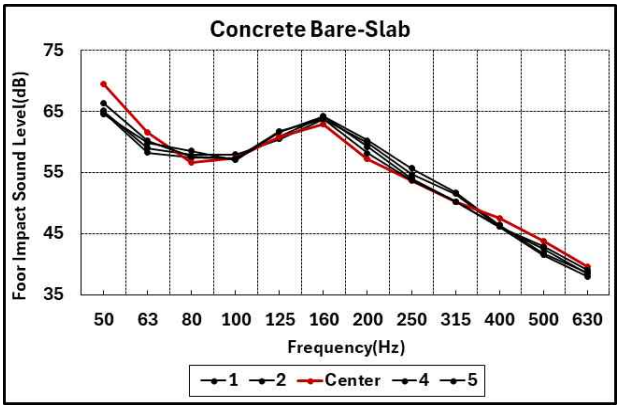
Figure 2. Experiment of floor impact sound

이야긴 : hwkg2022@naver.com

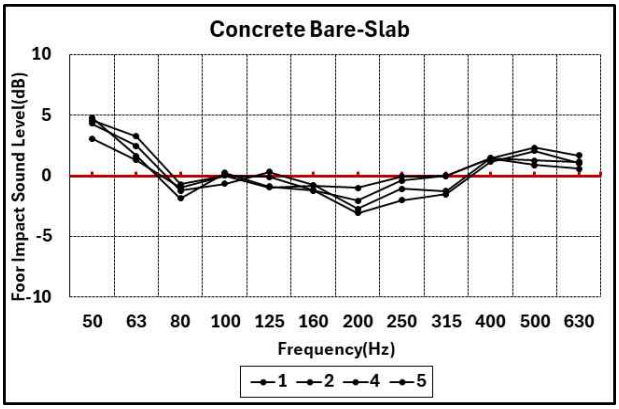
시험 결과, Table 2에 나타난 바와 같이 맨 슬래브의 경우 중량충격음 중심 주파수 대역인 50~80 Hz 중앙점의 측정값이 평균 1.4 dB, 최대 4.6 dB 높게 측정되었다. 또한, 모르타르 마감 구조의 경우 평균 1.9 dB, 최대 4.3 dB, 바닥마루 마감 구조의 경우 평균 2.4 dB, 최대 5.8 dB까지 중앙점의 수치가 상승하는 것으로 분석되었다. 이와 같이 바닥마감 공정이 진행됨에 따라 중앙점에서의 음압 레벨 상승 폭이 확대되는 것으로 나타났으며, 각 바닥구조에 대한 주파수응답 및 편차는 Figure 3에 나타난 바와 같다.

Table 2. Section of floor structures

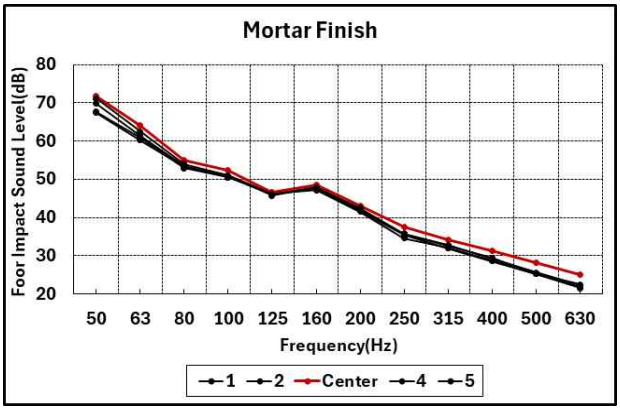
	Frequency(50~80 Hz)		
	Bare-slab	**Mortar finish**	**Floor finish**
Average	1.4 dB	1.9 dB	2.4 dB
Maximum	4.6 dB	4.3 dB	5.8 dB



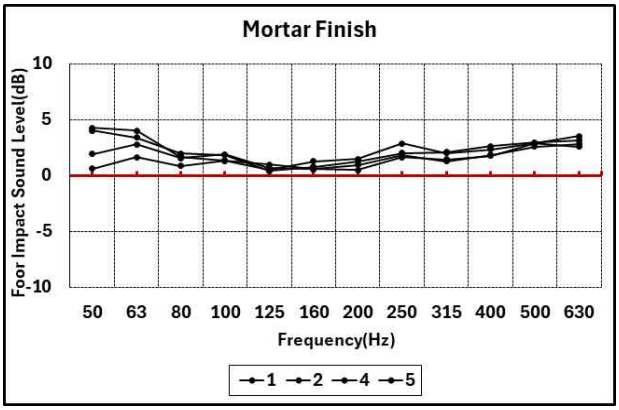
(a) Frequency response



(b) Standard deviation

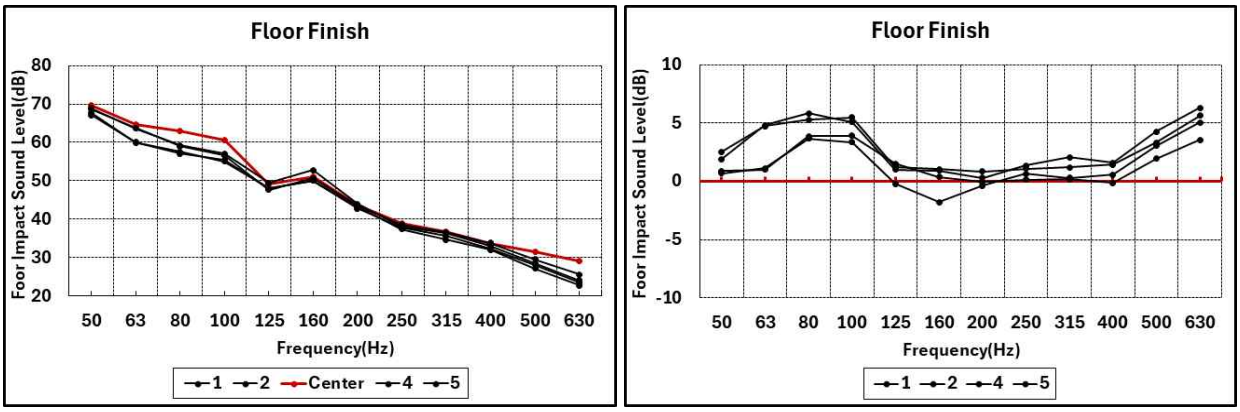


(c) Frequency response



(d) Standard deviation

이야긴 : hwkg2022@naver.com



(e) Frequency response (f) Standard deviation

Figure 3. Frequency response & Deviation of each floor structure

결론적으로 모서리 지점의 충격음은 타격 후 측면완충재 및 벽체를 통해 충격에너지가 일부 흡수·분산되지만, 중앙 지점은 벽과 거리가 멀어 충격음 발생 후 잔류진동 에너지의 감쇠가 쉽게 줄어들지 않는다. 특히, 실제 거주공간의 가구배치는 주로 벽, 모서리에 집중됨에 따라 아이들의 뛰걸음, 성인의 보행범위 등 주요 활동은 감쇠가 취약한 중앙부에서 빈번하게 발생한다. 따라서 본 연구의 결과는 표준화된 사후확인시험 결과와 별개로 실제 거주자가 느끼는 주관적 소음 인지가 더 높을 수 있음을 나타내고 있다.

지금까지 정부 및 학계, 연구기관에서는 바닥충격음 저감을 위해 다각적인 실험과 연구를 지속해왔다. 층간소음의 근본적인 해소는 정온한 주거 환경 조성을 통한 삶의 질 향상에 그 목적이 있다. 따라서 충격음이 상대적으로 높게 나타나는 중앙점의 보완 방안과 더불어 리빙랩(Living Lab) 기반의 실증 연구가 활발히 전개되어야 할 것으로 사료된다.

참 고 문 헌

1. KS F ISO 16283-2:2015, Acoustics – Field Measure- ment of Sound Insulation in Buildings and of Building Elements – Part 2: Impact Sound Insulation, 2017.

2. KS F ISO 717-2:2020, Acoustics – Rating of Sound Insulation in Buildings and of Building Elements – Part 2: Impact Sound Insulation, 2022.

3. J. Y. Jeon, P. J. Lee, J. J. Jeong, J. H. Park, “Comparison of Standard Floor Impact Sources with a Human Impact Source”(in Korean), Trans. Korean Soc. Noise Vib. Eng. Suppl.l6(s), 8, pp. 789~796(2006)

4. J. LEE, J. J. KIM and E. J. KIM, “Frequency Analysis of the Floor Impact Sound According to Exciting Positions”, Proc. Korean Soc. Noise Vib Eng. Conf. (2025).

이야긴 : hwkg2022@naver.com

음향메타물질을 활용한 바닥충격음 저감

정정호 [1], 이효진 [1], 곽준혁 [2], 박종진 [2]
[1] 한국화재보험협회 부설 방재시험연구원, [2](주)제이제이엔에스

Application of Acoustic Metamaterials for Reducing Floor Impact Sound

JeongHo JEONG[1], HyoJin LEE[1], JunHyuk KWAK[2] , and JongJin PARK[2]
[1]Fire Insurers Laboratories of Korea, [2]JJNS

중심어: 바닥충격음, 천장구조, 음향메타물질

요약

공동주택의 저주파수 바닥충격음 관련 불만과 이를 줄이기 위한 노력이 계속되고 있다. 한국은 저주파수 바닥충격음을 줄이기 위해 2022 년부터 고무공 충격원을 사용하고 공동주택이 지어진 다음 2 %를 샘플링하여 측정하고 있으며, $L_{iA,Fmax}$ 49 dB 을 최저 성능 기준으로 설정하였다. 한국은 완충재료를 기반으로 뜬바닥구조를 대부분 사용하고 있지만, 저주파수 충격음 차단성능을 향상시키기 위해서는 천장구조 개선이 추가로 필요하다. 천장 구조의 바닥충격음 향상을 위해 음향메타물질 천장재를 개발하여 적용하였으며, 시험실 기반으로 수행한 이전연구에서 고무공 충격음이 4 dB 개선되었다. 음향메타물질 천장재는 대상 주파수 대역의 반공진 모드를 형성하여 해당 주파수 대역의 음향 방사를 상쇠시킬 수 있도록 고안된 격자구조가 계속해서 반복되는 형태로 구성하였다. 저주파수 대역의 바닥충격음을 보다 효과적으로 저감하기 위해 음향메타물질 천장재의 격자구조를 개선하였다. 본 연구에서는 실제 뜬바닥 구조 시공인 완료된 공동주택 4 세대를 대상으로 개선된 음향메타물질 천장재를 적용한 결과 최대 5 dB 까지 고무공 충격음이 저감 되었으며, 평균 2 dB 이상 고무공 충격음이 추가로 줄어들었다. 천장을 통한 바닥충격음 저감은 바닥충격음 피해 세대 개선 방안으로, 내부 마감 개선 공사와 리모델링등에도 효과적으로 적용할 수 있는 장점이 있다.

천장재 및 천장구조를 통한 바닥충격음 저감성능의 정량적 측정은 바닥 마감재의 저감량 측정 방법과 유사하다. 이를 위해 바닥 마감재의 저감량 측정 방법인 KS F 2865 를 개정하여 천장재와 천장구조의 바닥충격음 저감량을 평가할 수 있도록 하였다. ISO 표준에는 아직 천장재와 천장구조의 바닥충격음 저감량 측정 내용이 없어, 개정이 필요하다.

국토교통부 국토교통기술기반주거생활경문제해결사업 주거생활문제 해결 위한 난제해결 폴래폼의 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2022-00144050)
중소벤처기업부 중소기업기술혁신개발사업(시장확대형)의 지원을 받아 수행된 연구임 (RS-2025-02221798)

(정정호: jhjeong92@gmail.com)

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

미래모빌리티 및 항공우주 음향 II

VIP 음성의 운전석 유입 차단을 위한 보이스커튼 기술

장진웅 [1], 유정근 [1], 오치성 [1], 하창용 [1], 이문석 [1], 정종혁 [2]
[1] 현대자동차, [2] 위아컴

VOICE CURTAIN TECHNOLOGY FOR SHIELDING THE DRIVER FROM VIP SPEECH

Jinung JANG[1], Jungkeun YOU[1], Chisung OH[1], Changyong HA[1], Moonseok LEE[1] , and Jonghyeok JEONG[2]
[1]Hyundai Motor Company, [2]Weacom

중심어: Vehicle, Voice Curtain, VIP, ANC, Privacy

요 약

최근 차량이 단순한 이동 수단을 넘어 업무 공간으로 진화함에 따라, 운전기사가 동행하는 VIP 차량 등에서 후석의 민감한 통화 내용이 운전석으로 노출되는 프라이버시 및 보안 문제가 대두되고 있다. 기존의 물리적 격벽 설치 방식은 비용이 높고 실내 공간의 유연성을 저해하는 한계가 있다. 이에 본 연구는 물리적 장벽 없이 후석 탑승자의 음성을 차단하는 능동형 음향 차단 기술인 '보이스커튼(Voice Curtain)' 시스템을 제안한다. 본 시스템은 능동 소음 제어(ANC) 알고리즘[1]을 통해 운전석으로 전파되는 음파를 상쇄하고, 추가적으로 제어된 마스킹음을 송출하여 잔여 음성의 인지를 차단한다. 또한 음장보정 기술[2] 등을 적용하여 운전석에서 송출되는 마스킹음이 후석으로 전파되는 것을 최소화함으로써, VIP 탑승자의 청각적 불편함을 방지하도록 설계되었다.

본 연구에서는 제안된 시스템의 실효성 검증을 위해 제어용 스피커가 내장된 운전석 헤드레스트를 제작하여 성능 평가를 수행하였다. 평가 결과, 운전석 위치에서 후석 음성 내용의 인지도가 유의미하게 감소함을 확인하였다. 본 연구는 이를 통해 VIP 탑승객의 완벽한 통화 보안을 보장하는 동시에 운전자의 청각적 피로도를 최소화할 수 있는 혁신적인 차량 내 프라이버시 보호 솔루션을 제시하고자 한다.

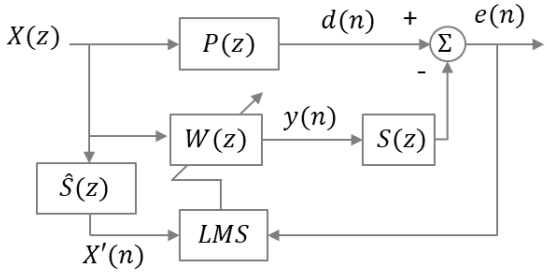


그림 1. FxLMS ANC algorithm

참 고 문 헌

1. S.J. Elliott, "Signal Processing for Active Control", Academic Press (2001)
2. Masiero, et al, "Review of the crosstalk cancellation filter technique." *Proc. of ICSA* 112 (2011)

장진웅: jujang21@hyundai.com

제트 음향방사 특성을 반영한 발사체 음향하중의 경험적 예측 프레임워크 개발

기세진[1], 고정우[1]
[1] 한국항공대학교

Development of an Empirical Prediction Framework for Launch Vehicle Acoustic Loads Including Jet Noise Radiation Characteristics

Sejin Ki[1], Jeongwoo Ko[1]
[1]Korea Aerospace University

중심어: 발사체 소음(Launch vehicle noise), 음향하중(Acoustic loads), 경험적 예측 기법(Empirical prediction)

요약

발사체 이륙 시 발생하는 제트 소음은 발사체 페어링에 강한 음향하중을 유발하며, 설계 단계에서의 정확한 예측이 요구된다. NASA SP-8072[1]로 대표되는 경험적 예측 기법은 제트 축을 따라 음원을 분포시켜 음압 레벨을 산출하며, 단일 방사 지향 특성과 단순화된 발사대 형상을 기반으로 한다.

본 연구에서는 제트 난류 구조에 따른 소음의 방사 특성과 실제 발사대 구조물 효과를 통합적으로 반영하는 발사체 음향하중 경험적 예측 프레임워크를 개발한다. 발사체 제트의 난류는 미세 난류 구조(Fine-Scale Similarity)와 거대 난류 구조(Large-Scale Similarity)로 구분할 수 있으며, 두 난류가 생성하는 소음은 방사 특성과 발생 위치, 음압 등에 차이가 있다[2, 3]. 이러한 두 소음원을 개별로 구현하여, 발사체 제원에 따른 스펙트럼 변화를 예측한다. 또한, 3D CAD로 구현한 실제 발사대 형상을 바탕으로 구조물에 의한 추가적인 음향 효과를 모사한다. 이를 바탕으로 발사체에 대한 음향하중 예측 정확도를 검토한다.

사사

본 연구는 2026년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. RS-2022-NR070875). 또한, 이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. RS-2026-25493739).

참고문헌

1. K. M. Eldred, "Acoustic loads generated by the propulsion system," NASA SP-8072 (1971)
2. C. K. W. Tam, M. Golebiowski, and J. M. Seiner, "On the two components of turbulent mixing noise from supersonic jets," AIAA Paper 96-1716 (1996)
3. C. K. W. Tam, W. C. Horne, N. J. Burnside, and J. Panda, "Spectral analysis of the acoustic near field of a solid-propellant rocket," AIAA J., 56, pp.1068–1078 (2018)

다중 로터의 비트 주파수 소음 능동제어 시뮬레이션

김진태 [1], 한종섭 [1], 김중관 [2], 오치성 [3]
[1] 충남대학교, [2] 한서대학교, [3] 현대자동차

Active Noise Control Simulation of Beating Frequency Noise in Multi-Rotor

Jintae KIM[1], Jong-Seob HAN[1], Joong-Kwan KIM[2], and Chisung OH[3]
[1]Chungnam National University, [2]Hanseo University, [3]Hyundai Motor Company

중심어: 능동소음제어, 다중 로터, 로터 소음, 비트 주파수

요 약

첨단항공 모빌리티(Advanced Air Mobility, AAM)의 객실 내 발생하는 강한 로터 소음은 모빌리티의 정숙성과 편의성을 저해하는 주요 요인이다. 로터 소음은 일반적으로 BPF(Blade Passing Frequency)와 그 고조파(harmonics) 성분에서 에너지가 집중되는 톤 소음(tonal noise)의 특성을 가진다 [1]. AAM 은 다중 로터 시스템을 기반으로 각 로터의 RPM 을 개별로 제어하여 기체 자세를 제어한다. 이러한 운용 특성 때문에 로터 사이에 필연적으로 미세한 RPM 의 차이가 발생하며, 이는 각 로터 소음 BPF 간 미세한 주파수 차이로 이어진다. 이처럼 인접한 주파수를 가진 두 톤 소음의 소음원이 공존하면, 상호 간섭에 의해 비트(beat, 맥놀이) 현상이 발생한다. 비트 주파수 소음은 청감상 매우 불쾌한 소음으로 인식된다. 이러한 로터 소음을 제어하는 방안으로 능동소음제어(Active Noise Control, ANC)를 채택하였다. 본 연구는 실시간 ANC 실험의 선행 연구로서, 유사한 RPM 을 가진 2 개 로터 소음을 대상으로 ANC 시뮬레이션을 수행하였다. 광대역, 협대역, 하이브리드 ANC 기법으로 시뮬레이션을 수행하였으며 [2], 비트 현상이 포함된 환경에서 각 기법의 결과를 비교 분석하였다.

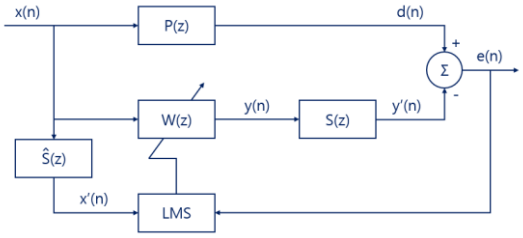


그림 1. ANC 블록 다이어그램

참고문헌

1. H.H. Hubbard (Ed.), "Aeroacoustics of flight vehicles: theory and practice", Vol. 1, National Aeronautics and Space Administration, Office of Management, Scientific and Technical Information Program (1991)

2. 1. S. M. Kuo and D. R. Morgan, “Active noise control: a tutorial review,” *Proceedings of the IEEE*, 87, pp. 943-973 (1999)

한종섭: jongseobhan@cnu.ac.kr
김중관: jkwankim@hanseo.ac.kr

협대역 ANC 성능향상을 위한 RPM 추정용 LMS 알고리즘

이진세 [1], 김연섭 [1], 유용길 [1], 오치성 [2], 하창용 [2], 장진웅 [2]
[1] (주)번영, [2] 현대자동차

LMS ALGORITHM FOR ESTIMATION FOR NARROW BAND ANC PERFORMANCE IMPROVMENT

Jinse LEE[1], Yeonseob KIM[1], Yonggil YOO[1] ,ChiSung OH[2] , Changyong HA[2] and Jinung JANG[2]
[1]Burnyoung, [2]Hyundai Motor Company

중심어: UAM, Engine, Noise, Analysis, ANC, LMS

요 약

첨단항공모빌리티는 항공과 지상을 연결하는 교통체계이며 도심 상공에서 화물이나 사람을 운송할 수 있는 교통수단이다. 본 연구에서는 첨단항공모빌리티 기체의 ANC(Active Noise Cancellation) 방법 중 협대역 ANC 를 사용하여 제어 시 주파수 추적 방법을 최적화하여 제어량을 높이기 위한 연구를 시뮬레이션으로 진행하였다. 또한 과거 첨단항공모빌리티 기체 ANC 연구에서 측정한 데이터만으론 주파수를 추적할 방법이 한정적이라 낮은 주기로 외부에서 현재 엔진 RPM 을 통신으로 받을 수 있는 자동차 엔진 노이즈 데이터에 주파수 추적 최적화 방안을 적용해 추가로 성능 검증에 활용하였다.

협대역 ANC 는 특정 주파수만을 제어하기에 광대역 ANC 에 비해 피크 주파수 제어 성능이 높지만 제어하고자 하는 주파수가 고정되지 않고 실시간으로 바뀔 경우 변화되는 주파수를 정확하게 추적할 필요가 있다. 이를 위해 외부에서 주파수 정보를 받거나 직접 센서를 설치하여 주파수를 추적해야 하는데 외부에서 받는 경우 빠르게 반응해야 하는 ANC 에 비해 주파수 정보가 늦게 들어오는 경우가 있을 수 있고 센서 값을 실시간으로 FFT 할 경우 데이터를 모아야 하기 때문에 레이턴시가 커지고 정밀도를 높이면 연산량 커서 실시간 제어에 활용하기 어려운 문제가 있다.

본 연구에서는 주파수 추적에 있어 낮은 정확도와 높은 레이턴시를 개선하기 위해 센서 값에서 주파수를 분리하거나 외부에서 ANC 에 비해 낮은 주기로 들어오는 데이터를 보간하였으며 다른 보간 방법과 시뮬레이션 성능을 비교하였다. 이 중 LMS 를 사용하여 주파수를 보간하는 방법에서 유의미한 성능향상을 확인하였다. 또한 LMS 를 사용하여 보간하는 방법은 단일 SISO(Single Input Single Out)으로 구성된 다수의 LMS 로 단일 주파수를 추적하기 때문에 연산량이 크지 않아 DSP 에서 실시간으로 연산가능한 장점이 있으며 매 샘플마다 연산되므로 레이턴시가 크지 않은 장점이 있다.

참 고 문 헌

1. S.M. Kuo, and D.R. Morgan, *Active Noise Control System,* JOHN WILEY&SONS, INC. (1996)

이진세 : ijinse1993@burnyoung.com

프로펠러 항공기 실내 능동소음제어를 위한 딥러닝 다중 작업 학습 기반 다중 대역 소음 예측 기법 개발

박상민 [1], 김혜진 [1], 조해성 [1], 김중관 [2]
[1] 전북대학교, [2] 한서대학교

Deep Learning-Based Multi-Task Learning for Multi-band Noise Prediction in Propeller Aircraft Active Cabin Noise Control

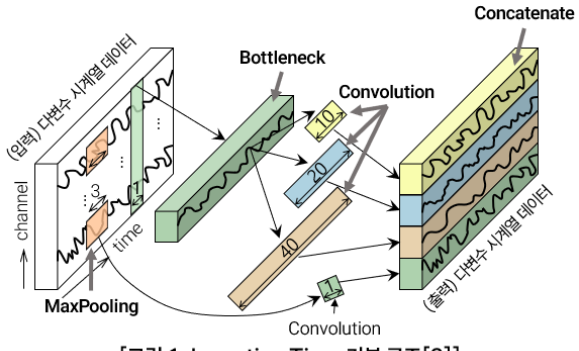
Sangmin PARK[1], Hyejin KIM[1], Haeseong CHO[1] , and Joong-Kwan KIM[2]
[1]Jeonbuk National University, [2]Hanseo University

중심어: 다중작업학습, 딥러닝, 인공지능, 능동소음제어, 합성곱신경망(CNN)

요약

미래 항공 모빌리티 및 소형 프로펠러 항공기의 운용 범위 확대에 따라 객실 내 소음에 큰 영향을 미치는 협대역 저주파 소음 저감이 중요한 과제로 대두되고 있다. 프로펠러 항공기의 실내 소음은 날개통과주파수(BPF)와 그 정수배 하모닉 성분이 지배적이며, Engine RPM 변동에 따른 비정상성으로 인해 기존 적응형 필터 기반의 능동소음제어(ANC)만으로는 안정적 제어에 한계가 존재한다. 이를 보완하기 위해 딥러닝 기반의 ANC 연구가 활발히 진행되고 있으며, 선행연구에서는 실비행 계측 센서 신호와 RPM 정보를 이용하여 BPF 인근 단일 협대역 소음을 예측하는 딥러닝 기반 프레임워크를 제안하였다. 그러나 실제 객실 내 소음 저감을 위해서는 다수의 하모닉 대역을 동시에 고려할 필요가 있다.

본 연구에서는 이를 확장하여, BPF 의 정수배에 해당하는 복수 협대역을 동적으로 정의하고 이를 동시에 예측하는 다중작업학습[1] 기반의 다중 대역 소음 예측 기법을 제안한다. 입력 데이터는 Cessna 172 실비행에서 얻은 다채널 신호를 단시간 푸리에 변환(STFT)를 거쳐 시간-주파수 데이터로 변환하여 활용하였다. 예측 모델은 CNN 기반 모델인 InceptionTime[2] 및 하모닉 대역별 작업 헤드를 결합하여, 대역 간 공통 구조와 고유 특성을 동시에 학습하도록 설계하였다. 제안 기법은 개별 대역별 독립 모델 대비 파라미터 효율성을 확보하고, 하모닉 간 상관관계를 활용해 RPM 변동 환경에서도 다중 협대역 소음의 동시 예측 성능 및 안정성을 향상시키는 것을 목표로 한다.



[그림 1. Inception Time 기본 구조[2]]

참고문헌

1. Caruana, R, “Multitask Learning”, Machine Learning , 28 , pp.41–75 (1997)
2. Fawaz, H.I., et al., “InceptionTime: Finding AlexNet for Time Series Classification,” arXiv:1909.04939, (2019)

AAM 소음 가청화 기반 환경소음의 마스킹 효과 분석

고정우 [1], 정성우 [1], 김호민 [2]
[1] 한국항공대학교, [2] 한국항공대학교 항공우주산업기술연구소

Analysis of Ambient Noise Masking Effects Using AAM Noise Auralization

Jeongwoo KO[1], Seongwoo JEONG[1], and Homin KIM[2]
[1]Korea Aerospace University, [2]Research Institute of Aerospace Engineering and Technology, Korea Aerospace University

중심어: 선진항공모빌리티, 소음 가청화, 환경소음, 마스킹 효과, 심리음향

요약

본 발표에서는 CONA 프레임워크[1, 2]를 활용하여 수행한 AAM 소음 가청화 연구를 요약하고, 도심 환경소음에 의한 마스킹 효과를 분석한다. 기존의 AAM 소음 연구는 고정밀 공력소음 해석을 기반으로 특정 비행조건에서의 소음 특성 분석에 집중하는 경향이 있으며, 실제 도심 환경에서의 배경소음까지 포함한 소음 평가 연구는 상대적으로 제한적이었다. 이에 본 연구에서는 환경소음의 마스킹 효과를 정량적으로 분석하고, 이를 저소음 설계 및 비행경로 설계 관점에서 논의한다.

구체적으로, CONA 프레임워크를 활용하여 AAM 착륙 절차에 대한 가청소음을 생성하고[3, 4], 다양한 운용 환경에서 계측된 환경소음 데이터와 합성하였다. 생성된 음원에 대해 심리음향 분석을 수행하였으며, 배경소음 수준 및 특성에 따라 변화하는 마스킹 효과를 정량화하였다. 또한 ANOPP 기반 고정익 항공기 소음 가청화 기법을 적용하여, 민항기와 AAM 비행체가 공존하는 미래 복합 환경소음 환경을 모사하였다. 서로 특성이 다른 두 소음원의 복합 소음 환경을 partial loudness 및 관련 지표를 활용하여 분석하였다.

사사

본 연구는 2026 년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. RS-2022-NR070875). 또한, 이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (No. RS-2026-25493739).

참고문헌

1. J. Ko, J. Jeong, H. Cho, and S. Lee, “Real-time prediction framework for frequency-modulated multirotor noise,” Physics of Fluids, 34(2), 027103 (2022).
2. J. Ko, Y. Kim, J. Jeong, and S. Lee, “Prediction-based psychoacoustic analysis of multirotor noise under gusty wind conditions,” The Journal of the Acoustical Society of America, 154(5), pp. 3004~3018 (2023).
3. J. Ko, B. J. German, and J. Rauleder, “Noise assessment of multirotor configurations during landing procedures,” The Journal of the Acoustical Society of America, 156(6), pp. 3741~3756 (2024).
4. J. Ko, B. J. German, and J. Rauleder, “Wind effects on urban air mobility noise during landing procedures,” Aerospace Science and Technology, 168, 110878 (2026).

고정우: jko@kau.ac.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

수중음향 III

LOFAR 학습 기반 선박 운동 정보 추정

유희원 [1], 이근화 [1]
[1] 세종대학교

Estimation of Ship Motion Information Using LOFAR

Heewon YOU[1], Keunhwa LEE[1]
[1]Sejong University

중심어: LOFAR, 수동 소나, 선박 운동 추정

요약

선박의 속력과 CPA 거리는 수중 표적의 운동 상태를 파악하는 데 중요한 핵심 파라미터이다. 이러한 정보는 해양 감시, 표적 추적 및 기동 특성 분석 등에 활용되며, 표적의 위치와 이동 상태를 파악하는 데 중요한 역할을 한다[1]. 최근에는 인공지능을 이용한 선박 운동 추정 연구가 활발히 이루어지고 있다[2,3]. 선박 방사소음으로 생성된 LOFAR 이미지는 선박소음의 저주파 시간-주파수 특성을 반영하는 데이터로서, 표적의 운동 정보를 추정하는 데 유용하다. 본 연구에서는 선박 방사소음의 LOFAR 이미지를 기반으로 CPA 존재 여부, 입력 데이터의 품질, 선박의 거리 및 속도 파라미터를 추정하는 인공지능 모델을 제안한다. 학습 데이터는 엄밀한 수중음향 AI 모델에서 생성된 고품질 합성 데이터를 이용하였고[4], 이 데이터에는 다양한 토널 주파수, 선박 속도, CPA 거리 및 노이즈 레벨 변화가 반영되어 있다. 모델의 추정 성능은 파라미터 추정 결과, 추정 분포의 불확실성, 변수 간 상관관계를 분석하여 평가한다.

참고문헌

1. D. F. Van Komen, T. B. Neilsen, D. B. Mortenson, M. C. Acree, D. P. Knobles, M. Badiey, and W. S. Hodgkiss, “Seabed type and source parameters predictions using ship spectrograms in convolutional neural networks,” J. Acoust. Soc. Am., 149(2), pp.1198-1210 (2021)
2. R. Long, N. Liang, J. Zhou, Y. Yang, and X. Hou, “Range estimation in a weakly range-dependent waveguide in the South China Sea using single hydrophone and multi-task trained deep neural network,” Appl. Acoust., 213, 109630 (2023)
3. J. A. Castro-Correa, M. Badiey, J. H. Giraldo, and F. D. Malliaros, “Semi-supervised graph learning for underwater source localization using ship-of-opportunity spectrograms,” J. Acoust. Soc. Am., 158(3), pp.1836-1848 (2025)
4. J. Choi, H. Yang, and K. Lee, “Efficient time-varying modeling in range-dependent ocean environments using ray-bundle interpolation,” J. Theor. Comput. Acoust., submitted for publication (2026)

수평 선배열을 이용한 머신러닝 기반 음원 거리추정

전호영[1], 김한수[2], 최용화[2], 김선효[2], 조성호[2], 강돈혁[2], 변기훈[1]
[1]국립한국해양대학교 해양과학기술융합학과, [2]한국해양과학기술원

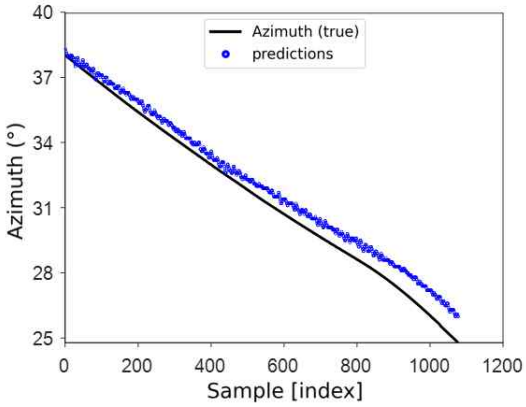
Machine learning based source localization using a bottom-mounted horizontal array

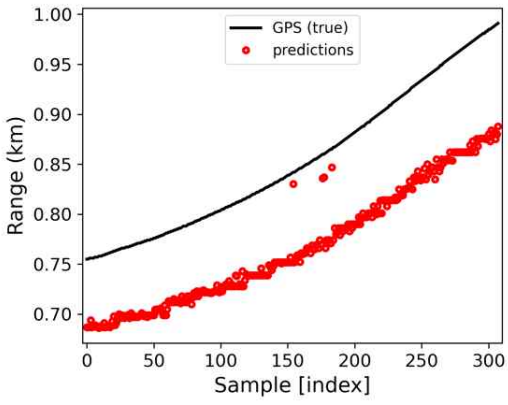
Ho-Young JEON[1], Han-Soo KIM[2], Yong-Hwa CHOI[2], Sun-Hyo KIM[2], Sung-Ho CHO[2] , Don-Hyug KANG[2], and Gi-Hoon BYUN[1]
[1]National Korea Maritime & Ocean University, Ocean Science and Technology School
[2]Korea Institute of Ocean Science & Technology

중심어: 거리추정, 수평 선배열, 빔포밍, 머신러닝

요 약

최근에는 해양 환경을 반영한 음향 스펙트로그램을 이용하여 관측 데이터의 통계적 특성을 학습하여 거리를 추정하는 머신러닝 기반 음원거리 추정 방법이 제안되었으며, 수직 배열과 단일 센서에서 일정 성과를 보여왔다[1]. 그러나 수평 선배열을 활용한 체계적 분석은 아직 충분히 축적되지 않았다. 본 연구에서는 수평 선배열 기반 머신러닝 음원 거리 추정 연구[2]를 수행한다. 분석 결과, 훈련 및 테스트 데이터 간 음원 방위각이 상이할 경우 거리 추정 성능이 저하되는 한계를 확인하였다. 이를 해결하기 위해 수평 선배열에 수신된 신호의 빔형성 출력을 입력 특징으로 활용하는 구조를 설계하였으며, 그 결과 음원 방위각에 독립적인 거리 추정이 가능함을 보였다. 제안된 연구는 수치 시뮬레이션과 해상 실험 데이터를 통해 검증하였다.





참 고 문 헌

1. Niu, H., Reeves, E. and Gerstoft P. “Source localization in an ocean waveguide using supervised machine learning,” J. Acoust. Soc. Am., 142(3), pp.1176-1188(2017)
2. Niu, H., Gong, Z., Ozanich, E., Gerstoft, P., Wang, H. and Li, Z. “Deep-learning source localization using multi-frequency magnitude-only data.” J. Acoust. Soc. Am., 146(1), pp.211-222(2019)

변기훈: gbyun@kmou.ac.kr

TASS 기반 Bearing-only 환경에서 다중 표적 분리를 위한 LSTM 과 Classical BSS 비교

정현아 1, 신현진 [1]
[1] STX 엔진(주)

Comparison of LSTM and Classical BSS for Multi-Target Separation in TASS-Based Bearing-Only Environments

Hyeonah JUNG[1], Hyunjin SHIN[1]
[1]STX Engine

중심어: Towed Array Sonar System (TASS), Bearing-Only Tracking, Multi-Target Separation, Long Short-Term Memory (LSTM), Blind Source Separation (BSS)

본 연구는 수중 음향 환경에서 Towed Array Sonar System(TASS)를 이용한 다중 표적 추적 성능 향상을 목적으로 한다. TASS 기반의 bearing-only 관측 환경에서는 다수 표적의 방위각 신호가 시간에 따라 변화하며, 특히 표적 간 방위가 교차하는 구간(bearing crossing)에서 신호가 중첩되어 개별 표적의 지속적인 추적이 어려워진다. 이러한 현상은 기존 추적 과정에서 track swap 및 track loss 를 유발하는 주요 원인이다.

이러한 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 방위각(bearing) 정보만을 이용하여 혼합된 신호로부터 개별 표적을 분리하는 방법을 제안한다. 기존의 통계 기반 분리 기법(Classical Blind Source Separation, BSS)은 일부 국소적인 중첩 상황에서는 효과적인 성능을 보이지만 강한 노이즈 환경이나 비선형 궤적 조건에서는 안정적인 분리 성능을 보장하기 어렵다. 이에 본 연구에서는 시계열 데이터의 시간적 의존성을 학습할 수 있는 LSTM(Long Short-Term Memory) 기반 모델을 활용하여 다중 표적 분리 문제를 해결하였다.

실험 데이터는 시간 기반 시뮬레이션을 통해 생성되었다. 각 시나리오는 약 60 초 동안의 시간 흐름을 반영한 bearing 시계열 데이터로 구성되며 0.5 초 간격으로 샘플링된 총 120 개의 시점 데이터를 포함한다. 두 개의 이동 표적은 비선형 궤적을 따라 움직이며 랜덤 crossing 및 랜덤 mixing 이 발생하도록 설정하였다. 또한 −15 dB, −10 dB, −5 dB 의 다양한 SNR 조건을 적용하여 강한 노이즈 환경을 구성하였다. 전체 데이터는 학습 2100 개, 검증 450 개, 테스트 450 개로 분할하여 모델을 학습 및 평가하였다. 본 연구는 두 개의 표적이 존재하는 제한된 환경에서 수행되었다.

실험 결과로는 전체 시간 구간에서 제안한 LSTM 기반 방법은 Classical BSS 대비 MAE 및 RMSE 기준에서 유의미하게 낮은 오차를 보였고 강한 노이즈 환경에서도 안정적인 성능을 유지하였다. 반면, 표적이 교차하는 일부 구간에서는 Classical BSS 가 더 낮은 오차를 보이는 경우도 확인되었다. 이는 통계 기반 분리 기법이 국소적인 중첩 상황에서 강점을 가질 수 있음을 보여준다. 그럼에도 불구하고 전체적인 정확도와 안정성 측면에서는 LSTM 기반 접근 방식이 우수한 성능을 나타냈다.

본 연구는 주파수 성분을 사용하지 않고 방위각 정보만으로 다중 표적 분리를 수행하였다는 점에서 의의를 가지며 제한된 센서 환경에서도 적용 가능함을 확인하였다. 향후 연구에서는 FFT 기반의 주파수 특징을 추가하여 모델의 표현력을 확장하고, 3 개 이상의 다중 표적 환경 및 실제

정현아: ha214@stxengine.co.kr

수중 데이터에 대한 적용 가능성을 검증할 예정이다.

참 고 문 헌

[1] Jutten, Christian, and Juha Karhunen. "Advances in blind source separation (BSS) and independent component analysis (ICA) for nonlinear mixtures." International journal of neural systems 14.05 (2004): 267-292.

[2] Greff, Klaus, et al. "LSTM: A search space odyssey." IEEE transactions on neural networks and learning systems 28.10 (2016): 2222-2232.

정현아: ha214@stxengine.co.kr

시간 및 공간 신호 상관관계를 이용한 분산 다중 배열 수동 음원 위치추정의 모호성 억제

강민구 [1], 성우제 [1], 김국현 [3], 추영민 [1,2]
[1] 서울대학교, [2] 해양시스템공학연구소, [3] 창원대학교

Reducing Localization Ambiguity in Distributed Multi-Array Passive Systems via Temporal–Spatial Signal Correlations

Mingu Kang [1],Woojae Seong[1] , Kookhyun Kim[3] , and Youngmin Choo[1,2]
[1]Seoul National University, [2]Research Institute of Marine Systems Engineering, [3]Changwon National University

중심어: 수동소나, 수동 위치 추정, 배열 신호처리

요 약

분산 다중 배열 시스템에서의 방위(DOA) 기반 삼각측량은 다중 음원 환경에서 서로 다른 음원의 방위선이 교차함에 따라 실제 존재하지 않는 위치에 허위 음원(ghost)이 생성되는 data association 문제를 본질적으로 수반한다 [1]. 본 논문에서는 주파수–방위(FRAZ) 표현에서 나타나는 신호의 시간적 및 공간적 일관성을 활용하여 참 음원 위치를 강조하고 허위 음원을 억제하는 상관관계 기반 수동 음원 위치추정(Correlation-Based Passive Source Localization, CBPSL) 기법을 제안한다.

CBPSL 은 각 배열에서 생성된 FRAZ 표현을 기반으로 인접 스냅샷 간 시간적 상관관계와 배열 간 공간적 상관관계를 코사인 유사도를 이용하여 정량화하고, 이를 결합하여 강화 상관 행렬(enhanced correlation matrix)을 구성한다. 이후 이를 감시 영역에 매핑하여 가중치 맵(weighting map)을 생성하고, 기존 삼각측량 기반 빔 파워 맵에 적용함으로써 시간적·공간적으로 일관된 참 음원 위치는 유지하는 동시에, 일시적 잡음 및 ghost 로 인한 허위 음원을 효과적으로 억제한다. 제안 기법은 Bartlett 빔포밍(CBF), FFT, 코사인 유사도 기반 연산으로 구성되어 계산 복잡도가 낮으며, 배열 간 정밀한 시각 동기화를 요구하지 않아 실시간 적용에 적합하다.

제어된 시뮬레이션을 통해 잡음 수준, 주파수 중첩도, 음원 수 변화에 따른 성능을 분석한 결과, CBPSL 은 기존 삼각측량 대비 현저히 낮은 허위 음원 에너지를 유지하면서도 안정적인 탐지 성능을 보였다. 또한, 노말모드 기반 전파 모델(KRAKEN)을 이용한 수심 70 m 천해 환경 시뮬레이션에서 저주파 분산 전파, 도플러 효과, 해저면 반사에 의한 다중경로를 포함한 조건에서도 평균 위치추정 오차 0.044 km(SS1) 및 0.216 km(SS2)의 sub-kilometer 수준 정확도를 달성하였다. 나아가 SWellEx-96 실험 데이터 [2]의 단일 음원(S5) 및 이중 음원(S59) 조건에 적용한 결과, CBPSL 은 기존 삼각측량에서 나타나는 광범위한 모호성과 ghost 를 효과적으로 억제하며 참 음원 위치를 명확히 부각시켰다.

감사의 글

이 논문은 2026 년도 정부(산업통상부)의 재원으로 한국산업기술진흥원의 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2023-KI002688, 2026 년 산업혁신인재성장지원사업). 이 논문은 2026 년 해양수산부 재원으로 해양수산과학기술진흥원의 지원을 받아 수행된 연구임(첨단선박 블루테크 인재양성(RS-2025-02221147))

참고문헌

1. D. Reed, C. R. C. M. da Silva, and R. M. Buehrer, “Multiple-source localization using line-of-bearing measurements: Approaches to the data association problem,” Proc. IEEE Mil. Commun. Conf. (MILCOM), pp. 1-7 (2008)

2. J. Murray and D. Ensberg, “The SWellEx-96 experiment,” http://www.mpl.ucsd.edu/swell ex96 (1996)

잠수함 피탐확률 기반 수동 음향 센서 배치 방안 연구

주백결[1], 문형필[1]
[1]STX 엔진

Deployment Strategy Of Passive Acoustic Sensors Based On Submarine Probability Of Detection

Baekgyeol Joo[1], Hyung-Pil MOON[1]
[1]STX Engine

중심어: 센서 배치, 피탐확률, 입자 군집 최적화

요약

고도의 은밀성을 갖춘 잠수함 위협에 대응하여 목표 해역을 상시 감시하기 위해서는 수동 음향 센서를 배치하는 것을 고려할 수 있다. 이러한 수동 음향 센서 배치 문제는 한정된 자원으로 목표 해역 내 표적의 탐지확률 및 탐지 영역을 극대화하는 문제이다. 기존의 센서 배치 연구는 주로 목표 해역을 격자화하여 음파전달 모델링을 수행한 후, 방위별 탐지거리의 대푯값을 사용하여 탐지성능분포도(Performance Surface)를 산출하였다[1]. 이후 탐지성능분포도의 값을 기반으로 탐지 영역의 최대화를 목적함수로 설정하고 최적화 알고리즘을 적용하여 배치안을 도출하는 연구가 이루어지고 있다. 그러나 대륙사면과 같이 방위에 따른 음파전달 특성 변동성이 큰 환경에서 격자별 동일한 대표 탐지거리를 사용하는 경우, 탐지 성능이 과대 혹은 과소평가될 위험이 존재한다.

본 발표에서는 이러한 한계를 극복하기 위해 잠수함의 피탐지 빈도를 기반으로 하는 센서 배치 방안을 제안한다. 제안 방법은 대표 탐지거리 대신 방위별 잠수함 피탐확률을 계산하고, 피탐확률이 50% 이상인 유효 지점의 개수를 전체 격자에 대해 연속적으로 산출한다. 최종적으로 도출된 격자별 누적 피탐 횟수를 입자 군집 최적화(Particle Swarm Optimization, PSO) 알고리즘의 목적함수로 활용하여 제안 방법의 효율성을 확인하였다.

참고문헌

1. S. Kim, W. Kim, J. W. Choi, Y. J. Yoon, and J.Park, “Optimal Deployment of Sensor Nodes based on Performance Surface of Acoustic Detection” (inKorean), Journal of the Korea Institute of MilitaryScience and Technology, Vol. 18, No. 5, The KoreaInstitute of Military Science and Technology, pp.538-547 (2015)

문형필: mhp@stxengine.co.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

자동차 로드노이즈와 AVAS(보행자경고음) II

북미 시장 RE 타이어 교체에 따른 차량 로드노이즈 변화와 VDS 상관성 연구

손병철 [1], 노동관 [1], 조혜영 [1], 김병수 [1], 유승적 [1]
[1] 현대자동차

Study on the correlation between vehicle road noise changes and VDS due to RE tire replacement in the North American market

Byung-Chul SON[1], Dong-Gwan Roh[1], Hye-young CHO[1], Byung-soo KIM[1] ,Seung-jeok You[1]
[1]Hyundai Motor Company

중심어 : Road Noise, Vehicle Dependability Study (VDS), RE Tires, NVH, Customer Satisfaction, Vehicle Quality

요약

북미 시장에서 JD Power 의 VDS(Vehicle Dependability Study)는 차량 구매 후 3 년간의 품질 문제를 기반으로 평가되는 대표적인 장기 품질 지표이다. 특히 로드노이즈는 운전 중 지속적으로 체감되는 감성 품질 요소로, 고객 만족도와 브랜드 인식에 직접적인 영향을 미친다. 그러나 실제 북미 시장에서는 상당수 차량이 OE 타이어에서 RE 타이어로 교체되고 있음에도, 이로 인한 로드노이즈 변화와 VDS 영향에 대한 실차 기반 분석은 부족한 실정이다.

본 연구에서는 2024 년 VDS 결과를 바탕으로 동일 세그먼트 내 로드노이즈 평가가 상반된 A 차량과 B 차량을 선정하고, 각 차량에 OE 타이어 2 종과 북미 시장의 17 인치 RE 타이어 9 종을 장착하여 로드노이즈를 비교 평가하였다. 평가는 동일 노면에서 60 km/h 정속 주행 조건으로 수행하였으며, 중저주파 및 고주파 소음을 dB(A) 기준으로 분석하였다. 평가 결과, A 차량은 RE 타이어 적용 시 대부분 OE 대비 로드노이즈가 악화되어 평균적으로 중저주파 0.7 dB(A), 고주파 1.2 dB(A) 증가를 보였다. 반면 B 차량은 다수의 RE 타이어에서 중저주파 0.4 dB(A), 고주파 0.8 dB(A) 수준의 개선 경향을 나타냈다. 또한 OE 타이어 교차 장착 결과, A 차량의 OE 타이어가 B 차량의 OE 타이어 대비 약 1 dB(A) 이상 우수한 NVH 성능을 보여, 초기 OE 성능이 우수할수록 RE 타이어 교체 후 상대적 품질 저하가 더 크게 인지될 수 있음을 확인하였다.

추가로 A 차량 후속 모델인 C 차량에서는 동일 RE 타이어 적용 시 소음 증가가 0.1 dB(A) 수준에 그쳐, 차량의 NVH 강건화 설계를 통해 RE 타이어에 따른 성능 편차 영향을 줄일 수 있음을 확인하였다. 따라서 북미 시장에서 VDS 경쟁력 확보를 위해서는 OE 타이어 초기 성능뿐 아니라, RE 타이어 교체 이후에도 로드노이즈 품질 저하를 최소화할 수 있는 차량 NVH 강건성 확보가 중요하다.

참고문헌

1. 신동엽, “타이어/서스펜션 내구,열화에 의한 NVH 특성 분석 및 로드노이즈 성능 열화 연구” , 현대자동차학술대회, 2022/09
2. J.D. Power. (2022). 2022 U.S. Vehicle Dependability Study (VDS)
3. Dr. Jan Leuridan.(2010) The Dynamics of Noise and Vibration Engineering Vibrant as ever, for years to come. The Korean Society for Noise and Vibration Engineering, 47.

손병철: bcson@hyundai.com

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

종그루브 기반 패턴 소음 예측 지수 개발

유민우 [1], 김건호 [1], 최원섭 [1], 유예찬 [1], 장민영 [1]
[1] 금호타이어

DEVEOLPMENT OF PATTERN NOISE PREDICTION INDEX BASED ON LONGITUDINAL GROOVE

Minwoo YU[1], Kunho KIM[1], Wonsub CHOI[1], Yeachan YOO[1], Minyoung CHANG[1]
[1]Kumho Tire

중심어: 패턴소음, 기주공명음, 종그루브, 거리함수

요 약

최근 자동차 산업의 전동화 전환에 따라 차량의 주요 소음원 트렌드가 변화하고 있다. 내연기관과 달리 소음원이 적은 전기차는 주행 중 발생하는 타이어 소음의 영향력이 상대적으로 부각되었으며, 그 중 패턴 소음은 초기 설계 단계에서 그 수준이 결정되므로 이에 관한 선행 연구가 필수적이다

본 연구에서는 타이어 패턴 설계 인자 중 패턴 소음에 영향이 있는 인자를 도출하고, 이를 바탕으로 소음 예측식을 개발하여, 저소음 패턴 설계에 기여하고자 한다. 이를 위해 SMT 를 핸드카빙하여 제작하였으며, 1 차 연구에서 패턴 소음의 주요 인자를, 2 차 연구에서는 추가 영향 인자를 도출하여 소음 예측식을 정립하였고, 상관성 분석을 통해 정확도를 검증하였다.

1 차 연구 결과, 동일한 넓이의 종그루브를 보유한 타이어에서 패턴 형상의 유무와 관계없이 소음 수준이 유사하게 나타났다. 이를 통해 종그루브에 의한 기주공명음이 패턴 소음의 주요 원인임을 확인하였다. 패턴 소음 크기는 종그루브 체적을 결정하는 폭, 깊이 및 접지 양상에 의해 결정되었으며, 결과적으로 체적이 증가할수록 패턴 소음이 증가한다.

2 차 연구에서는 체적이 동일한 조건에서 종그루브의 위치에 따라 패턴 소음 크기가 차이나는 것을 확인하였다. 이는 실제 주행 시 지면에 닿는 유효 접지 폭과 그루브 간 거리에 따른 영향으로 분석되었고, 접지압 분포를 통해 유효한 접지율이 센터부는 80%, 숄더부는 65% 수준임을 규명하였으며, 각 그루브에 대한 **1)유효 접지율**이라는 추가 인자를 도출하였다.

또한, 종그루브 간 거리에 따른 패턴 소음 크기를 분석한 결과, 그루브 간 거리가 감소할수록 패턴 소음이 증가하는 경향을 보였다. 이는 각각의 종그루브가 독립적인 소음원으로 작용하며, 소음원 간의 거리가 인접할수록 상호 간섭에 의해 소음이 증폭되기 때문인 것으로 판단된다. 본 연구에서는 이러한 특성을 반영하여 다음과 같이 **2)거리함수**를 정의하였다.

"거리함수 = [(횡방향 총 접지 길이)-(종그루브 간 거리)]/(횡 방향 총 접지 길이)"

결과적으로 종그루브 대한 **1)유효 접지율**과 **2) 거리함수**라는 두 가지 추가 인자를 적용하여, 각 종그루브의 영향을 통합한 소음 예측 지수를 도출할 수 있었다.

본 연구는 패턴 소음을 결정하는 종그루브의 영향도를 체계적으로 분석하였으며, 예측식은 실제 차량 평가 데이터와 결정계수 R^2=0.94 로 높은 유효성을 확보하였다. 이를 바탕으로 저소음 패턴 설계에 유용한 지표로 활용될 것으로 기대된다.

유민우: ymwtire@kumhotire.com)

FE 해석과 전달함수합성법을 활용한 휠가드 및 범퍼패드의 타이어 소음 영향도 분석

김현우 [1], 채기상 [1], 장진웅 [1], 이문석 [1], 유지우 [1]
[1] 현대자동차

Effect of Wheel Guard and Bumper Pad on Tire Noise Transmission Based on FE Analysis and Transfer Function Synthesis

Hyun-Woo KIM[1], Ki-Sang CHAE[1], Jin-Ung JANG[1] , Mun-Seok LEE[1], Ji-Woo Yoo[1]
[1]Hyundai Motor Company

중심어: 타이어 소음, 음향전달함수, 휠가드, 범퍼패드, FEA, 전달함수 합성법, 흡음률, Biot Parameters

요약

최근 HEV, EV, EREV 등 친환경차의 확대에 따라 차량 NVH 특성은 기존 내연기관 차량과 다른 양상을 보이고 있다. 그럼에도 불구하고 타이어 기인 공기전달소음(Airborne Tire Noise) 은 여전히 중요한 실내 소음원으로 작용하며, 휠가드, 범퍼패드, 리어 플로어 하단 인슐레이터, 에어 익스트랙터 그릴 주변 부품 등 외장 흡차음 부품의 성능은 전체 소음 수준에 큰 영향을 미친다. 실제 차량 비교 평가에서도 동급 전기차 간 이들 부위의 성능 차이가 실내 소음 차이로 이어짐을 확인하였다.

본 연구는 타이어 소음의 실내 전달 특성을 정량적으로 예측하고, 주요 외장 부품의 설계 변수 영향도를 효율적으로 분석할 수 있는 모델을 구축하는 것을 목적으로 하였다. 이를 위해 전달함수 합성법(Transfer Function Synthesis) 을 적용하여, 실외 전달함수는 FE 해석으로, 실내 전달함수는 실측 시험으로 확보한 뒤 이를 결합한 하이브리드 예측 모델을 제안하였다.[그림 1] 본 연구에서는 편의상 패널 실외측에서 귀 위치까지의 전달 함수를 실내 전달 함수로 정의하였으며, 패널별 기여도 분석과 주요 부위에 대한 시험-해석 비교를 통해 모델의 타당성을 검토하였다.[그림 2] 이어서 해석 모델을 기반으로 총 10 개 설계 변수에 대한 민감도 분석을 수행하였다.[표 1]

종합하면, 본 연구에서 제안한 전달함수 합성 기반 하이브리드 소음 예측 모델은 실차 시험과 해석의 장점을 결합하여 외장 흡차음 부품 설계 변화가 타이어 기인 실내 소음에 미치는 영향을 효율적으로 분석할 수 있는 실용적 방법임을 확인하였다. 특히 휠가드와 범퍼패드의 경우 두께, 재질, 물성, 커버리지 등 주요 설계 인자가 주파수 대역별로 서로 다른 영향을 미침을 정량적으로 확인하였다. 이는 향후 친환경차 개발 초기 단계에서 목표 주파수 대역 중심의 NVH 설계 방향 수립과 흡차음 패키지 최적화, 형상 및 물성 개발에 유용하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

김현우: nunu90@hyundai.com

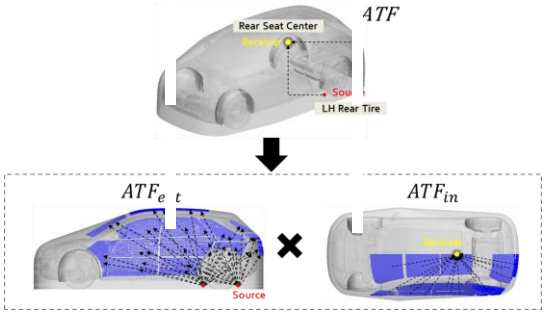


그림 1. 음향전달함수(*ATF*) 합성

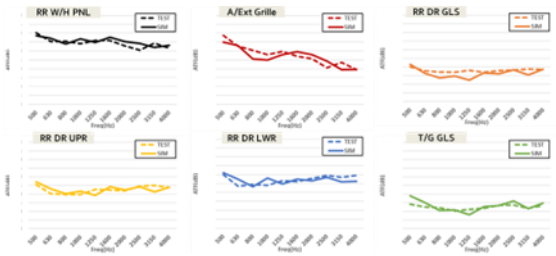


그림 2. Experiment vs Simulation Results

	Wheel Guard								Bumper Pad	
	AFR (+10%)	Density (+10%)	Thickness (+1mm)	Material (Felt→PP)	Coverage (+2%, Felt)	Coverage (+2%, PP)	Thinsulate (+100%)	Curved Shape	Thickness (+1mm)	Coverage (+50%)
0.5~1kHz	▲	▼	▼▼	▲▲▲	·	▼	▼▼	▼▼	·	▼
1kHz~2kHz	·	▼▼	▼▼	▲▲▲	▼▼	▼▼▼	▲▲	▲▲	▼	▼▼
2kHz~4kHz	▼	▼	▼▼	·	▲▼	·	▲▼	▲▲▲	·	▼

▲ : 0.1 dB 이하 소음 증가
▲▲ : 0.1–0.5 dB 소음 증가
▲▲▲ : 0.5 dB 이상 소음 증가
▼ : 0.1 dB 이하 소음 감소
▼▼ : 0.1–0.5 dB 소음 감소
▼▼▼ : 0.5 dB 이상 소음 감소
▲▼ : 주파수 대역에 따라 증감이 혼재
· : 변화량이 미미하거나 영향이 없음

표 1. Summary of ATF Sensitivity According to Design Parameter Variations for Wheel Guard and Bumper Pad

참 고 문 헌

1. *Autoneum Management Ltd.* "Battery Electric Vehicles – What Is the Future for the NVH Package?" Autoneum, 2018, https://www.autoneum.com/wp-content/uploads/2018/10/Automotive-Acoustics_What-is-the-future-for-the-NVH-package.pdf
2. Shiozaki, Hirotaka, et al. *Interior Noise evaluation of Electric Vehicle: Noise source contribution analysis*. No. 2011-39-7229. SAE Technical Paper, 2011.

김현우: nunu90@hyundai.com

로드노이즈 공기기인소음 저감 위한 내장 트림 흡음 성능 활용 연구

김호용 [1], 이문석 [1], 서재준 [1]
[1] 현대자동차

A Study on the Application of Interior Trim Sound Absorption for Airborne Road Noise Reduction

Ho-Yong Kim[1], Moon-Seok Lee[1], Jae-Joon Seo[1]
[1]Hyundai Motor Company

중심어: Interior trim, Sound absorption, NVH, Road noise

요 약

본 연구에서는 로드노이즈 주행 소음을 저감하기 위한 목적으로 내장 트림의 흡음 성능 활용 가능성을 검토하였다. In-situ 흡음률 측정 장비(1)를 활용하여 흡음 성능에 영향을 주는 실차 장착 조건을 반영한 흡음률을 계측하였으며, 주요 실내 흡음 내장 트림 (헤드라이너, 카페트, 시트, 러기지 내부)의 흡음률 변경 전/후의 주파수 평균 흡음면적 변화량과 실내 소음 레벨 변화량의 비율을 통해, 타 트림 대비 헤드라이닝의 흡음 성능의 민감도가 높음을 확인하였다. 헤드라이닝 흡음 성능 개선을 통해 달성 가능한 로드노이즈 저감 수준을 파악하기 위하여, 경쟁 차량의 흡음 성능 DB 를 구축하였으며 상한선을 목표 흡음률 선도로 설정하여 헤드라이닝 흡음 성능 개선안을 적용하였다. 로드노이즈 소음 저감 효과를 살펴보기 위하여 흡음 성능 변화 전/후 로드노이즈 노면 정속 60KPH 주행 소음 개선량을 계측하였으며, 그 결과 Overall level 기준 약 1.0 dB(A) 내/외로 소음이 저감됨을 확인하였다.

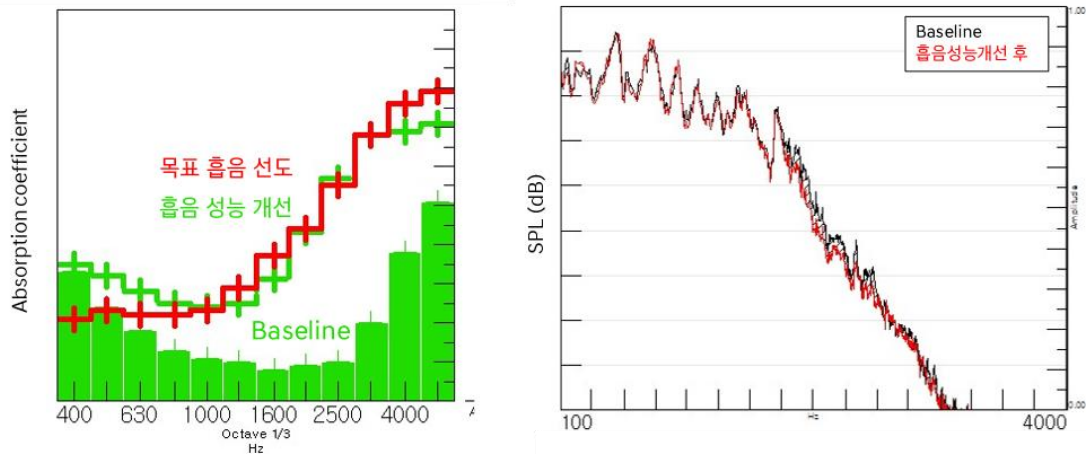


그림 1. 헤드라이닝 흡음 성능 개선에 따른 주행 소음 변화량

참고문헌

1. N. Consten, A. De Jong, Y. Wijnant, “Application of the local plane wave method to measure in-situ sound absorption using a spherical microphone array,” *ICSV24* (2017)

김호용: hoyongkim@hyundai.com

소음과 타 성능을 고려한 종그루브 최적 설계 연구

유예찬 [1], 김건호 [1], 유민우 [1], 최원섭 [1], 장민영 [1]
[1] 금호타이어

A STUDY ON THE GROOVE DESIGN FOR PATTERN NOISE & TIRE PERFORMANCE

Yeachan YOO[1], Kunho KIM[1], Minwoo YU[1], Wonsub CHOI[1], Minyoung CHANG[1]
[1]Kumho Tire

중심어: 패턴소음, PBN, Hydroplaning, Steering

요약

본 연구는 타이어 종그루브 설계 인자에 따른 주행 성능 영향을 분석하여, 효과적인 패턴 설계에 기여하기 위함이다. 첫번째로, 패턴 소음 수준은 종그루브에 의한 기주공명음이 결정한다는 것을 바탕으로 종그루브 설계 값을 이용한 '패턴 소음 지수'를 개발하였다. 이는 종그루브 넓이를 주 인자로 하고, 종그루브 위치에 따른 접지 비율 및 종그루브 간 거리를 추가 인자로 개발한 예측 지수이며, 실차 결과와 약 96%의 상관성을 보인다.

두번째로 패턴 소음 지수를 기반으로, Pass-By Noise(이하 PBN)에 대한 적용성을 검토하고 이를 확장한 'PBN 지수'를 도출하였다. PBN 은 차량 외부로 방사되는 소음으로 패턴 소음과 상관성이 크다. 하지만 패턴 소음 지수와 PBN 결과 간 상관성은 약 79% 수준으로 패턴 소음 대비 낮은 상관성을 보인다. 이에, 패턴 소음 지수 범위를 확장한 핸드카빙 타이어를 추가하여 PBN 평가 후 분석한 결과, 동일 패턴 소음 지수를 가진 버전 중 종그루브 개수가 적은 버전의 PBN 성능이 우세함을 알 수 있었다. 이 결과를 바탕으로 종그루브 1 개에 ×0.25 가중치를 반영한 함수를 패턴 소음 지수에 추가하여 PBN 지수를 개발하였으며, 상관성은 85%로 향상되었다.

세번째로 종그루브 설계 인자에 대한 타 성능 영향도를 분석하였다. 종그루브는 배수 성능이 주 기능이며, 소음 성능과 반대로 넓이가 증가해야 배수 성능도 증가함을 쉽게 알 수 있다. Hydroplaning(이하 Hydro) 평가를 통해 분석한 결과, 종그루브 총 넓이를 유지하면서 Hydro 성능 향상 시, 종그루브 개수 → 폭 → 깊이 증가가 효과적인 순서임을 알 수 있었으며, 종그루브 개수 인자에서는 PBN 과 반대 경향을 보인다. 이에, Hydro 와 PBN 성능을 동시에 만족하는 설계는 다음과 같이, 종그루브 개수 감소로 PBN 성능을 향상시키며, Hydro 성능 유지를 위한 종그루브 넓이 증가를 폭 방향으로 할 수 있다. 또한, 종그루브 거리 및 종그루브 위치 인자를 고려 시, 거리가 감소하면 Hydro 성능이 향상됨은 패턴 소음과 반대이며, 센터부 대비 숄더부 폭이 크면 Hydro 성능이 향상됨은 패턴 소음 개선과 동일 방향이다. Steering 성능과 비교 시, 종그루브 간 거리가 증가해야 패턴 소음이 우세함은, 센터 및 미들 리브 폭이 적정 수준 이상이고, 숄더 리브 폭이 적정 수준 이하여야 Steering 성능이 우세함과 설계 방향이 일치한다.

본 연구에서는 타이어 패턴의 주 인자 인 종그루브에 대한 설계 값을 바탕으로 주요 성능에 대한 영향도를 분석하여, 각 성능 간 유시 경향 및 반대 경향을 보이는 인자를 분석하였다. 타이어 개발의 첫 단계 인 패턴 개발 시, 이와 같은 연구를 기반으로 성능의 접점을 찾는 과정으로 패턴이 결정되어야, 후속 과정 인 구조 개발에서 성능 달성을 효과적으로 할 수 있다.

유예찬: yeachan@kumhotire.com)

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

차량 주행감성과 BSR II

설명 가능한 인공지능 기반의 설계인자별 진동 특성 분석을 통한 차량 시트벨트 BSR 소음 발생 예측

홍재영 [1], 임종현 [1], 박태용 [2], 김선규 [2], 곽윤상 [2]
[1] 현대자동차, [2] 서울과학기술대학교

Explainable AI-based prediction of seatbelt BSR noise via design parameter-based vibration analysis

Jae Yeong HONG[1], Jong Hyun IM[1], Taeyong Park[2], Seon-Gyu Kim[2], and Yunsang Kwak[2]
[1]Hyundai Motor Company, [2] Seoul National University of Science and Technology

중심어: 시트벨트 리트랙터, 진동, 설명 가능한 인공지능(XAI), SHAP

요약

머신러닝 모델은 높은 정확도를 제공하지만, 다층 구조와 수많은 파라미터로 구성된 신경망의 특성상 "블랙박스" 형태로 작동하여 예측 근거를 이해하기 어렵다는 근본적인 한계가 있다.

본 연구에서는 차량 시트벨트 리트랙터의 BSR 소음 발생 예측을 위한 정량적 평가 기법을 제안하고자 신경망 모델을 구축하였다. 신경망 모델의 입력 특성은 시트벨트 리트랙터의 설계 인자이며 출력값은 소음에 영향을 미치는 동강성(Dynamic Stiffness)이다. 나아가 설명 가능한 인공지능(eXplainable AI, XAI) 접근법으로 SHAP(SHapley Additive exPlanations) 기법을 적용하여 각 입력 인자의 영향도를 정량적으로 분석하는 것을 목표로 한다[1][2]. 이를 통해 신경망 모델의 투명성을 확보하고 제품 개발 단계에서 활용 가능한 실질적 근거를 제공할 수 있다.

신경망 모델은 실제 차종의 시험값을 활용하여 구축하였다. 입력 특성은 마운팅 포인트 개수, 시트벨트 리트랙터 중량, 판넬 두께, 홀 높이 4 개이며, 출력값은 동강성이다. 모델 구조는 입력층, 3 개의 은닉층(256, 128, 64 노드), 1 개 노드의 출력층으로 구성하였고, 각 은닉층에서 ReLU 활성화 함수로 비선형성을 도입하였다. 학습은 Adam 옵티마이저와 MSE 손실 함수로 5,000 epoch 동안 수행하였으며, 학습률 0.001, 배치 크기 8 로 설정하였다. 입력 데이터는 Z-score 정규화를 적용하여 평균 0, 표준편차 1 로 정규화하였고, ModelCheckpoint 를 통해 검증 손실이 최소인 모델을 자동으로 저장하였다.

또한, 모델의 설명 가능한 신경망 구조 해석을 위해 SHAP(SHapley Additive exPlanations) 기법을 적용하였다. SHAP 은 게임 이론의 Shapley Value 를 기반으로 하여 각 입력 특성의 기여도를 공정하게 분배한다. 예측값은 Base Value(평균 예측값)에 각 특성의 SHAP 값을 더한 것으로 표현되며, SHAP 값의 절댓값이 클수록 해당 특성의 영향도가 크다[3][4][5].

모델 학습 결과, 학습이 진행됨에 따라 MSE 는 지속적으로 감소하였으며, 5,000 에폭에서 2.938×10^{-12} 로 수렴하였다. 이는 모델이 안정적으로 학습되었음을 보여준다(그림 1).

모델의 예측 성능 신뢰성을 검증하기 위해 27 개 데이터를 9 개 case 로 분할하여(각 case 당 학습 데이터 24 개, 검증 데이터 3 개) 9 번의 반복 검증을 수행하였다. 실제 동강성 값과 예측값의 평균 오차율은 6.36%이었으며, 이는 모델이 학습에 사용되지 않은 데이터에 대해서도 안정적인

홍재영: hongjy204@hyundai.com

예측 성능을 제공함을 의미한다(그림 2).

다음으로 예측 모델을 설명하기 위해 SHAP 분석을 통한 각 특성의 영향도를 (그림 3)에 나타내었다. 시트벨트 리트랙터 중량(0.4753)이 동강성 예측에 가장 높은 영향도를 나타냈으며, 판넬 두께(0.4202)와 마운팅 포인트 개수(0.3806)가 그 뒤를 이었다. 이는 시트벨트 중량이 시트벨트 리트랙터 시스템의 동강성을 결정하는 주요 변수임을 의미하며, 제품 설계 단계에서 판넬 두께, 마운팅 포인트를 함께 고려하여 최적화 대상을 결정하는데 활용될 수 있다.

본 연구에서는 신경망 모델을 이용하여 4 개 입력 특성으로부터 동강성을 예측하는 모델을 개발하였으며, SHAP 분석을 통해 각 특성의 정량적 영향도를 분석하였다. 이를 통해 '블랙박스' 신경망을 '설명 가능한 AI'로 변환하였다.

본 연구의 의의는 단순한 예측 모델 개발을 넘어 SHAP 을 통한 특성 해석을 제공함으로써 머신러닝 모델의 투명성과 신뢰성을 향상시켰다는 점이다. 향후 연구에서는 더 많은 데이터 수집을 통해 모델의 일반화 성능을 검증하고, 다른 XAI 기법과의 비교 분석을 수행할 필요가 있다."

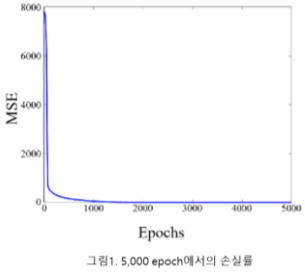


그림1. 5,000 epoch에서의 손실률

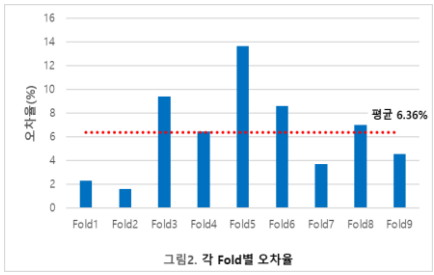


그림2. 각 Fold별 오차율

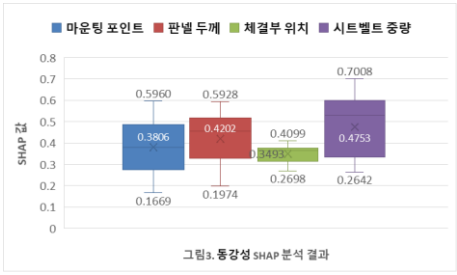


그림3. 동강성 SHAP 분석 결과

참 고 문 헌

1. Linardatos, P., Papastefanopoulos, V., and Kotsiantis, S., *Explainable ai: A review of machine learning interpretability methods, Entropy, Vol. 23, No. 1, 18.* (2020)
2. Arrieta, A. B., Díaz-Rodríguez, N., Del Ser, J., Bennetot, A., Tabik, S., Barbado, A., ... and Herrera, F., *Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI, Information fusion, Vol. 58, pp. 82~115*. (2020)
3. Pradhan, B., Lee, S., Dikshit, A., and Kim, H., “Spatial flood susceptibility mapping using an explainable artificial intelligence (XAI) model, Geoscience Frontiers, Vol. 14, No. 6” (2023)
4. Ge, Z. G., Zhou, X., Li, Y., Zhang, X., and Li, W., “Interpretable machine learning approaches for damage identification in drilling risers, Ocean Engineering, Vol. 309 (2024)
5. Mangalathu, S., Hwang, S. H., & Jeon, J. S. *Failure mode and effects analysis of RC members based on machine-learning-based SHapley Additive exPlanations (SHAP) approach, Engineering Structures, Vol. 219* (2020)

차량 바디용 전착도료의 분리이음 강건화를 위한 요구 사항 개발

조영호 [1], 서진원 [1] , 김동욱 [1], 정배목 [1], 손민영 [1], 박현규 [2], 최성욱 [2]
[1] 국립부경대학교,, [2] 현대자동차

Development of Requirements for Robustness Improvement Against Separation Noise in Electrodeposition Coatings for Automotive Body Applications

Yongho CHO[1], Jinwon SEO[1], Dongwook KIM[1] , Baemok JUNG[1], Minyoung SHON, Hyunkyu PARK[2] and Sunguk CHOI[2]
[1]Pukyong National University, [2]Hyundai Motor Company

중심어: 전착도료, BSR(Buzz, Squeak, Rattle), 분리이음, 접착력, baking 온도.

요 약

소음과 진동은 자동차를 비롯한 산업기계, 가전제품, 건축구조물 등 다양한 분야에서 핵심적인 품질 문제로 다루어 지고 있다.[1-3] 한편, 의료 진단 및 기계·구조물의 안전성 평가 분야에서는 이를 유익한 정보로 활용하는 사례도 보고되고 있다.[4]

전착도료(Electrodeposition coating)는 지난 40 여 년에 걸쳐 금속 구조물의 방청 도장 공정에 폭넓게 적용되어 왔다. 1960 년대 초 자동차 차체의 하도 공정에 처음 상용화된 이래 기술적으로 빠르게 발전하였으며, 현재는 자동차 차체뿐만 아니라 열교환기 및 각종 금속 부품의 도장에도 활발히 사용되고 있다. 전착도료의 주된 장점으로는 복잡한 형상의 피도물에도 균일한 도막 형성이 가능하다는 점, 도료 이용 효율이 95% 이상으로 매우 높다는 점을 들 수 있다. 아울러 물을 용매로 사용하므로 환경 부하가 낮고 화재 위험을 최소화할 수 있으며, 공정 자동화에 유리하여 생산성 측면에서도 우수한 특성을 나타낸다.

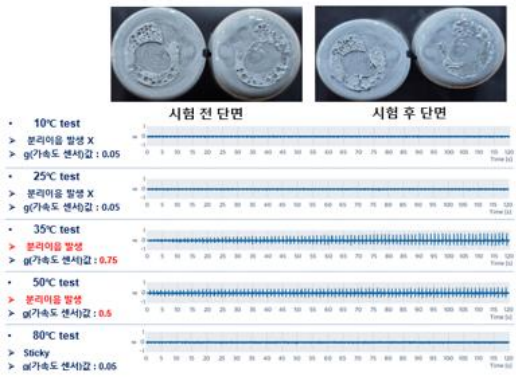


그림 1. 분리이음 시편과 이음 분석

자동차 차체에는 다양한 접합부와 용접 틈새가 존재하며, 전착도료가 이러한 내부 공간까지 침투함으로써 부식 억제에 크게 기여한다. 그러나 소부 경화(baking) 공정에서 오븐 내 온도 분포의 불균일로 인해, 깊은 틈새 내부는 권장 경화온도에 도달하지 못하는 경우가 발생할 수 있다.

최근 자동차의 주행 성능 개선에 따라 엔진 및 구동계에서 기인하는 소음은 현저히 감소한 반면, 부품 간 접촉·간섭에 의해 발생하는 BSR(Buzz, Squeak, Rattle) 소음이 새로운 품질 이슈로 주목받고 있다. 특히 하절기 고온 환경에서 힌지부나 스폿 용접 틈새의 전착도료가 반복적인 진동 하중을 받는 경우, 분리이음 형태의 소음이 발생함이 보고된 바 있다. [5]

손민영 : myshon@pknu.ac.kr

본 연구에서는 현재 자동차 양산 공정에 적용되고 있는 전착도료 3 종을 선정하여, 소부 온도(120, 130, 140, 150, 160℃), 최고온도 유지시간(10, 20 분) 및 이음 시험 온도(10, 25, 35,50,80℃)를 독립 변수로 설정하고, 각 조건에서 1Hz 반복 진동 하중 인가 시 발생하는 분리이음 현상을 평가하였다. 분리이음의 발생 여부 및 강도는 진동 가속도 센서를 사용하여 정량적으로 측정하였으며, 소음의 크기와 발생 빈도를 기준으로 경화 조건별 이음 특성을 비교·분석하였다. 아울러 동일한 소부 조건으로 제작한 도막 시편에 대해 pull-off 방식의 접착력 시험을 수행하고, 그 결과를 이음 발생 데이터와 비교함으로써 도막의 경화도에 따른 접착력과 분리이음 발생 간의 상관관계를 규명하고자 하였다. 아울러 현장 적용성을 고려하여 용제러빙 시험을 통한 전착도막의 경화도 평가 방법을 도입하고, 이에 대한 표준화 절차를 수립함으로써 현장에서의 경화 품질 관리에 활용 가능한 실용적 시험법을 제시하고자 하였다.

참 고 문 헌

1, M. Crocker (Ed.), *Handbook of Noise and Vibration Control*, John Wiley & Sons, New York (2007).

2. H. Nahvi, M. H. Fouladi & M. J. M. Nor, “Evaluation of Whole-Body Vibration and Ride Comfort in a Passenger Car,” *Int. J. Acoust. Vib.*, 14, pp. 143–149 (2009).

3. W. Rmili, A. Ouahabi, R. Serra & M. Kious, “Tool Wear Monitoring in Turning Processes Using Vibratory Analysis,” *Int. J. Acoust. Vib.*, 14, pp. 4–11 (2009).

4. R. B. Randall, “The application of fault simulation to machine diagnostics and prognostics”, *Int. J. Acoust. Vib.*, 14, pp. 81–89 (2009).

5. S. U. Choi, D. U. Lee, Y. S. Kwon, N. K. Lee, M. J. Moon, and M. Y. Shon, “Study on the cause and mechanism of repeating noise according to the curing conditions of electrodeposition coating,” *Bull. Korean Chem. Soc.*, 39, pp. 548–554 (2018).

손민영 : myshon@pknu.ac.kr

도어트림 BSR 평가법 연구

김대선 [1], 장경순 [1], 이종태 [1], 최성욱 [1]
[1] 현대자동차

A Study on Door trim BSR

Dae sun KIM[1], Kyung soon JANG[1], Jong Tae LEE[1] , Sung Uk CHOI[1]
[1]Hyundai Motor Company

중심어: BSR, 소음, 도어트림, 평가법, 가진

요약

자동차 내장재의 소음 민감도(BSR)는 고객 만족도에 큰 영향을 미치므로, 신차 개발 과정에서 실제 고객 사용 환경을 반영하여 평가 및 검증해야 한다. 도어 트림의 BSR 을 보다 정확하게 평가 및 검증하기 위해 단축 가진 및 정성적 평가를 활용한 BSR 평가 방법을 개선했다. 단축 가진으로는 구현하기 어려운 실제 차량 고객 사용 상황을 재현하기 위해, 도로 주행 데이터를 기반으로 한 차종별 가진 프로파일과 새롭게 개발한 지그를 사용하여 다축 복합 가진 시스템을 구축했다. 또한, 평가자의 소음 인지 수준에 의존하는 정성적 평가를 개선하기 위해 마이크로폰으로 측정한 소음 수준(sone) 값을 기반으로 정량적 평가 기준을 수립했다. 마지막으로, 다축 복합 가진 및 정량적 평가에 적용 가능한 BSR 평가 방법의 세부 사항을 최적화하고, 대표 차량에 대한 실제 평가를 통해 평가 방법의 일관성을 검증했다.

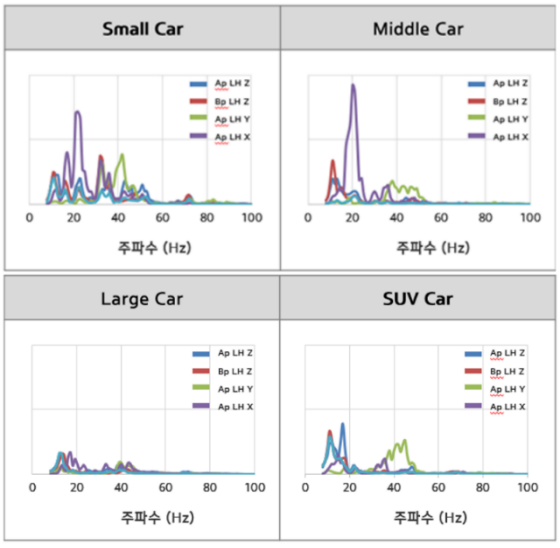


그림 1. 차급별 PSD 프로파일

참고문헌

1. ISO 532-2:2017 Acoustics — Methods for calculating loudness, Part 2: Moore Glasberg method.
2. Lee, J., “Development of a Test Method for BSR Noise and Full-Vehicle Testing System”, SAE Technical Paper 2014/01.

김대선: interior@hyundai.com

A-PLR 모듈결합부의 전단력 계측 특성과 체결 거동 분석

권진욱 [1], 최성욱 [2], 정진년 [1]
[1] 주식회사 진, [2] 현대자동차

Investigation of Shear Force Measurement Characteristics and Fastening Behavior in an A-PLR Module Joint

Jin-Uk Gwon[1], Jinn Jung[1], Sung-Uk Choi[2]
[1]JINN co., Ltd, [2]Hyundai Motor Group

중심어: A-PLR 모듈결합부, 볼트체결, 전단력, 내구시험, 강성

요약

본 연구는 A-PLR 모듈결합부에서 수행된 시험 과정에서 관찰된 볼트 체결부의 물리적 현상을 바탕으로, 전단력 계측 특성과 체결 거동을 분석한 것이다. 초기에는 전단방향 입력하중이 전단력 센서에 직접 반영되고, 체결 위치 및 볼트 조건이 강성 차이를 설명하는 주요 인자가 될 것으로 예상하였다. 또한 전단력 계측 결과를 활용하여 체결 구조의 특성을 비교·평가하고자 하였다. 그러나 실제 시험에서는 입력하중 대비 전단력 계측값이 매우 작게 나타났으며, 체결 조건에 따라 전단력 분포가 비선형적으로 변화하는 경향이 확인되었다. 체결 조건은 강성에도 영향을 미쳐 양측면 체결 시 강성이 크게 증가하는 결과로 나타났다. 이러한 결과는 기존의 단순한 볼트 전단 전달 가정만으로는 충분히 설명되지 않았으며, 체결부 거동에 대한 추가적인 해석이 요구되었다. 기존 연구에 따르면 프리로드가 인가된 볼트체결부에서는 접합면 압축력과 마찰에 의해 외부 전단하중이 우선적으로 분담될 수 있으며[1][2], 다중 볼트 체결부에서는 체결 조건과 간극에 따라 하중 분담이 위치별로 달라질 수 있다[3]. 이를 바탕으로 본 연구에서는 A-PLR 체결부에서 접합면 마찰과 볼트 전단이 병렬적으로 작용하고, 체결 위치·개수 및 양면 구속 여부에 따라 하중 분산과 강성이 복합적으로 변화하는 것으로 해석하였다. 한편 본 연구는 정량적 모델을 확립하기보다는, 예상과 다른 시험 결과를 기반으로 실제 구조의 체결 거동을 재해석한 초기 단계의 탐색적 연구에 해당한다. 그럼에도 불구하고 본 결과는 볼트 체결식 모듈결합부가 적용되는 전기자동차의 체결 조건 관리, 전단력 계측 해석 및 강성 평가에 대한 이해를 확장하고, 향후 설계 및 평가 방향 설정을 위한 선행 자료로 활용될 수 있다는 점에서 의미가 있다.

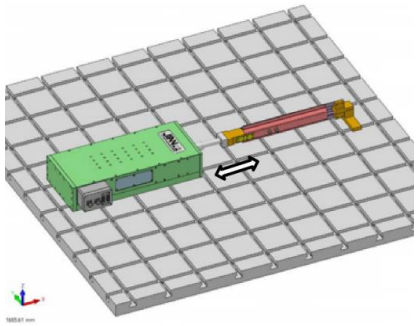


그림 1. A-PLR 내구시험 개략도

참고문헌

1. Kulak, G. L., Fisher, J. W., and Struik, J. H. A., Guide to Design Criteria for Bolted and Riveted Joints, Research Council on Structural Connections (2001)
2. Welch, M. A., “A Paradigm for the Analysis of Preloaded Bolted Joints,” J. Mech. Eng., 69(1), 143-152, (2019)
3. Stanley, W. F., McCarthy, M. A., and Lawlor, V. P., “Measurement of Load Distribution in Multi-Bolt, Composite Joints, in the Presence of Varying Clearance,” Plastics, Rubber and Composites, 31(9), 412-418, (2002)

차체 볼트 체결부 내구성 평가 방안에 대한 연구

장연진 [1], 박경원 [1], 정현준 [1], 박준홍 [1] 최성욱 [2]
[1] 한양대학교 음향진동연구실 [2]현대자동차

Study on Durability Evaluation Method for Automotive Body Bolted Joints

Yeonjin JANG, Kyungwon PARK[1], Hyunjun JEONG[1] , Junhong PARK and Sunguk CHOI[2]
[11]Hanyang University, [2] Hyundai Motor Group

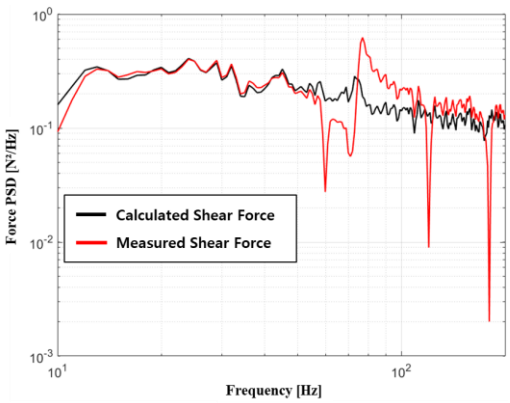
중심어: 볼트 체결부, 전단력 전달 특성, 자유물체도, Cross-Spectrum, 내구성 평가

요약

차체 구조에서 볼트 체결 방식의 적용이 확대됨에 따라, 반복 진동 하에서의 체결부 내구성 및 볼트 풀림 평가의 중요성이 증가하고 있다. 기존 연구에서는 체결력 저하를 유도하는 주요 인자로 체결부 전단력을 정의하고, 전단력 기반 내구성 평가 기준 및 비접촉식 전단력 추정 가능성을 제시한 바 있다. 그러나 실제 차량 구조에서는 접합면 사이에 전단력 센서를 삽입하기 어려워 실차 적용에 한계가 있으며, 기존 자유물체도만으로는 볼트 헤드부에서 관측되는 전단력의 발생 원인과 체결 조건에 따른 변화 특성을 충분히 설명하기 어려웠다.

본 연구에서는 차체 볼트 접합 구조의 자유물체도에 볼트 헤드부 모멘트 항을 추가한 개선 모델을 제안하고, 이를 바탕으로 가속도계 응답만을 이용하여 헤드부 및 인터페이스 전단력의 전달 특성을 분석하고자 하였다. 접합부 인근에 배치된 다점 가속도계의 응답으로부터 Cross-Spectrum 을 계산하고, 측정 위치 간의 상관관계와 위상 특성을 비교함으로써 접합 구조를 따라 전달되는 전단 하중의 특성을 파악하였다. 또한 가속도 응답으로부터 변위 및 탄성응력을 계산하여 볼트 헤드부 전단력을 도출하고, 이를 개선 자유물체도와 연계하여 인터페이스 전단력 해석 가능성을 검토하였다.

가속도 기반 탄성응력 계산으로 도출한 헤드부 전단력은 실측 전단력과 유사한 주파수 특성을 보였으며, 체결 조건에 따라 저주파 영역의 전단 응답 개형이 달라지는 경향이 확인되었다. 또한 실차 접합부 인근 응답에서는 특정 방향 및 주파수 대역에서 위상차와 전달 특성 변화가 관찰되어, 접합부를 경유하는 전단 하중 전달 거동이 응답 신호에 반영됨을 확인하였다. 이러한 결과는 전단력 센서를 직접 삽입하기 어려운 실제 차체 구조에서, 가속도 응답 기반 주파수 해석과 개선 자유물체도를 이용하여 볼트 체결부의 전단력 전달 특성을 분석하고 내구성 평가 지표로 확장할 수 있음을 시사한다.



<전단력 계산값 vs 실측값 비교>

장연진: jyj960730@gmail.com

나노 표면 처리를 통한 내장재의 점착 및 마찰력 개선 원리 연구

조훈영 [1], 김재호 [1], 박정영 [1]
[1] 한국과학기술원

STUDY OF LOWERING FRICTION ON INTERNAL COMPONENTS OF VEHICLE THROUGH NANO SURFACE TREATMENT

Hunyoung CHO[1], Jaeho KIM[1], and Joengyoung PARK[1]
[1]Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

중심어: 마찰력, 점찰력, 산소 플라즈마, BSR noise

요약

차량 내부에서 발생하는 다양한 소음은 승객이 느끼는 차량의 품질을 좌우하는 핵심 요소 중 하나로 간주된다. 특히 자동차가 주행하는 동안 발생하는 내부 소음은 최근 기술 발전 덕분에 점점 줄어들고 있지만, 그에 비해 체결 부위와 내장재 사이에서 나타나는 BSR 소음 (Buzz, Squeak, Rattle)이 상대적으로 더 뚜렷하게 인식되고 있다. 여기서 Buzz 는 구조체의 공진 또는 진동으로 인한 소음을, Squeak 는 재료 표면 간의 마찰과 상대 운동, 특히 스틱슬립 (stick–slip) 현상으로 인한 고주파 소음을, Rattle 은 부품 간의 충돌이나 간격에 의한 소음을 각각 나타낸다. 이 연구에서는 ABS (Acrylonitrile·Butadiene·Styrene)로 제작된 자동차 내장 부품에서 발생하는 squeaking 소음을 줄이기 위해, 표면을 UV–ozone, 고온 산화·환원, O_2 플라즈마, α–beam 등 다양한 방식으로 처리하고, 그 결과를 나노스케일에서 관찰하는 것을 목표로 하였다.

원자력 현미경(Atomic Force Microscopy, AFM)은 나노미터 단위에서 표면 형상뿐 아니라 마찰계수와 점착력과 같은 물리적 특성을 동시에 평가할 수 있는 장비로, 소음 발생 메커니즘을 이해하는 데 유용하다. 본 연구에서는 AFM 을 이용하여 여러 표면 처리를 수행하기 전과 후의 마찰력과 점착력을 비교함으로써, squeak 소음이 증가할지 감소할지 예측하고자 하였다. 순수 ABS 시편과, 소음을 줄이기 위해 첨가제가 혼합된 ABS 시편을 비교한 결과, 순수 ABS 표면에서 마찰력과 점착력이 모두 더 높은 수준을 보이는 것이 확인되었다.

일반적인 자동차 내장 부품에 사용되는 ABS 시편을 UV–ozone, 고온 산화·환원 환경에서 처리한 경우에는 마찰력과 점착력이 거의 변화하지 않거나 오히려 약간 증가하는 경향이 관찰되어, 이러한 처리는 squeak 소음 저감에 큰 기여를 하지 않는 것으로 판단되었다. 반면, O_2 플라즈마와 α–beam 처리를 진행한 시편에서는 마찰력과 점착력이

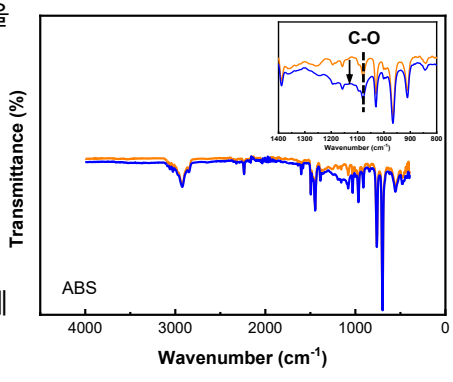


그림 1. 플라즈마 처리 후 IR 의 변화

박정영: jeongypark@kaist.ac.kr

유의미하게 감소하는 결과가 얻어졌다. 특히 O_2 플라즈마를 10 분과 20 분으로 처리 시간을 늘려 실시한 결과, 처리 시간이 길어질수록 마찰력과 점착력이 점차 감소하는 경향을 확인할 수 있었으며, 이는 플라즈마 처리가 차량의 체결 부품에서 발생하는 ABS 부품 간의 squeak 소음을 줄이는 데 효과적일 수 있음을 시사한다.

AFM 은 주로 기계적 특성(마찰, 점착)과 표면 거칠기와 같은 정보를 제공한다. 이에 따라, 표면에서 일어나는 화학적 변화를 보다 직접적으로 분석하기 위해 푸리에 변환 적외선 분광법(FT–IR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy)을 활용하였다. 플라즈마 처리 전후의 표면에서 관찰되는 결합을 비교한 결과, 처리가 행해진 시편에서는 C–O 결합에 해당하는 피크 (약 1080 cm^{-1} 근방)의 강도가 증가하는 것이 확인되었다. 이 결과는 플라즈마 처리가 표면에 C–O 결합을 유도하여 표면 에너지를 낮추고, 그 결과로 마찰력과 점착력이 감소했을 가능성을 제시한다. 다시 말해, 표면 에너지가 감소하면서 접촉하는 두 재료 간의 마찰 및 접착 특성이 완화되어, ABS 재질의 차량 체결 부위에서 발생하는 squeaking 소음을 줄이는 것이 가능할 수 있음을 의미한다. 따라서 O_2 플라즈마를 이용한 표면처리는 자동차 내부 소음 저감을 위한 효과적인 공정 중 하나로 고려될 수 있다.

또한, 플라즈마 처리에 의한 소음 감소 효과를 실제 부품에 적용해보기 위해, 부품이 닿는 두 면에 플라즈마 처리를 한 후, 두 부품 사이에 일정한 힘을 주어 소리 스펙트럼을 측정하였다. 그림 2 에서 보듯 처리 전에는 100-3000 Hz 사이에 강한 형태의 피크가 관찰된 반면 플라즈마 처리 후에는 피크의 세기가 줄어든 것을 관찰할 수 있었다. 이를 통해서 플라즈마 처리가 squeak 소음 감소에 실제로 적용될 수 있음을 보여주었다.

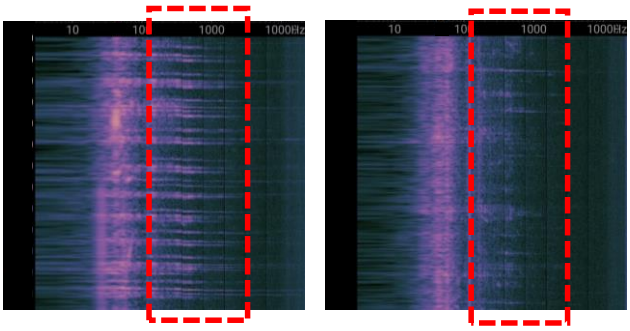


그림 2. 플라즈마 처리 전 후의 소리 스펙트럼

참고문헌

1. S. U. Choi, S. C. Ahn, and K. D. Ih, “Basic principle of BSR (Buzz, Squeak, Rattle) noise according to the generation mechanism,” *J. Acoust. Soc. Korea*, 37 (5), pp.309-316 (2018)

박정영: jeongypark@kaist.ac.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

〈포스터 발표 2〉

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

가상/AI음향

공동주택 내 층간소음 측정 및 평가 소프트웨어 개발 사례

정천우[1], 임진이[1] , 김인규[2], 김민수[2], 윤미진[2], 백다혜[2], 김노운[2], 김길재[2]
[1] 이너턴스, [2]한국환경공단

Development of an AI-Based Automated Analysis Software for Floor Noise Evaluation

Chon-Woo JUNG[1], Jin-Yi LEEM[1] , and In-Kyu KIM[2], Min-Su KIM[2], Mi-Jin YOON[2], Da-Hae BAEK[2], No-Un KIM[2], Gil-Jae KIM[2]
[1]IENRTANCE, [2]Korea Environment Corporation

중심어: 인공지능, 층간소음

요 약

최근 공동주택 거주 비율 증가(약 79% 이상)에 따라 층간소음은 이웃 간 갈등 및 사회적 문제로 확대되고 있으며, 객관적이고 신뢰성 있는 소음 평가의 필요성이 지속적으로 제기되고 있다. 현행 층간소음 측정은 「공동주택 내 층간소음 측정방법(ES 03305.1)」에 따라 수행되며, 최대 24시간 연속 측정 데이터를 기반으로 분석이 이루어진다. 그러나 기존 방식은 수천 개의 음원 데이터를 분석자가 직접 청취하여 분류하는 방식으로, 분석시간이 과다(건당 평균 약 5시간 소요)의 한계가 존재하였다.

이에 본 연구에서는 인공지능(AI) 기반 층간소음 분석 소프트웨어를 개발하여 층간소음과 비층간소음을 자동으로 분류하고, 측정결과 산출을 자동화하는 시스템을 구축하였다. 제안된 시스템은 소음 원음을 전처리하여 스펙트로그램 형태로 변환한 후, 합성곱신경망(CNN) 기반 모델을 활용하여 소리 유형을 분류한다. 또한 공정시험방법에 따른 평가항목(최고소음도, 등가소음도, 배경소음 등)을 자동 계산하고 결과서를 생성하도록 설계하였다.

성능 검증 결과, 총 8,013개의 소음 데이터를 활용한 평가에서 평균 98.2%의 분류 정확도를 확보하였다. 또한 자동화된 분석 시스템을 통해 업무 효율이 기존 대비 약 5배 증가(1일 1건 → 5건 이상 처리 가능)하는 것으로 나타났다. 분석 결과값과 원시 데이터 간 일치 여부 검증에서도 높은 신뢰성을 확보하였으며, 전문가 평가를 통해 소프트웨어의 적합성이 확인되었다.

본 연구의 의의는 층간소음 분석 과정에 AI 기술을 도입하여 객관성과 효율성을 동시에 확보하였다는 점에 있다. 특히, 층간소음 여부를 자동으로 선별하고 분석자가 이를 검증하는 이중 구조를 통해 분석의 신뢰도를 향상시켰으며, 민원 대응 시간 단축 및 분쟁 완화에 기여할 수 있는 기반을 마련하였다. 향후에는 실시간 분석 기능 및 다양한 생활소음 유형 확장을 통해 보다 고도화된 층간소음 관리체계 구축이 가능할 것으로 기대된다.

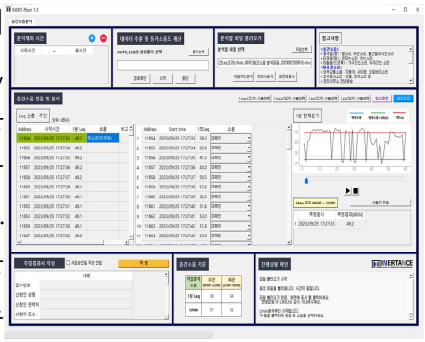


그림 1 소프트웨어 구성

김민수: skarla3@naver.com

Language of Audio 기반 오디오–텍스트 정렬 기법 및 CLAP 대비 성능 분석

최서빈, 김지환
서강대학교

Audio–Text Alignment based on Language of Audio and Comparative Analysis with CLAP

Seobin Choi, Ji-Hwan Kim
Sogang University

중심어: Text Encoder, LoA(Language of Audio), FAD(Frechet Audio Distance), AudioLDM2

요약

본 연구에서는 AudioLDM2 에서 적합한 텍스트 LoA 표현을 생성하는 텍스트 인코더를 선정하기 위해, 각 인코더가 생성한 Text LoA 와 Audio LoA 간의 Frechet Audio Distance(FAD)를 비교하였다. 비교 대상은 CLAP Encoder, LoA Encoder, 그리고 LoA-CLAP Hybrid Encoder 의 세 가지이다.

실험에는 AudioCaps 로 학습된 AudioLDM2 모델을 사용하였으며, AudioCaps 테스트 데이터셋을 기반으로 평가를 수행하였다. Audio LoA 는 AudioMAE 를 통해 추출하였고, Text LoA 는 각 텍스트 인코더를 통해 생성하였다. 이후 두 표현 간의 FAD 를 계산하여 정량적 성능을 비교하였다.

실험 결과, CLAP Encoder 는 5.7059, LoA Encoder 는 5.5846, LoA-CLAP Hybrid Encoder 는 11.9524 의 FAD 를 기록하였다. 이 중 LoA Encoder 가 가장 낮은 FAD 를 보이며, Audio LoA 와의 정렬 측면에서 가장 우수한 성능을 나타냈다.

감사의 글

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (No. RS-2025-16069414)

참고문헌

1. B. Elizalde et al., “CLAP: Learning Audio Concepts from Natural Language Supervision,” in Proc. ICASSP, 2023.
2. H. Liu et al., “AudioLDM 2: Learning Holistic Audio Generation with Self-Supervised Pretraining,” IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, vol. 32, pp. 2871-2883, 2024.

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

공력음향/환경음향

로드노이즈 저감을 위한 MPP 의 기공율 설계에 관한 연구

양윤상 [1], 모형규 [1], 오세민 [1]
[1] 대한솔루션

A Study on the Design of porosity of MPP for Road Noise Reduction

Yoonsang Yang[1], Hyungkyu Mo[1], and Semin Oh[1]
[1]Daehan Solution Co., Ltd

중심어: 전기차, MPP(Micro Perforated Panel), 로드노이즈

요약

전기자동차(EV) 및 수소연료전지차(FCEV)로의 급격한 전환에 따라 기존 내연기관의 주된 소음원이었던 엔진 및 배기계 소음이 제거되거나 현저히 감소하고 있다. 이로 인해 마스킹(Masking) 효과가 사라지면서, 과거 엔진 소음에 묻혀 상대적으로 주목받지 못했던 타이어와 노면 사이의 상호작용으로 발생하는 로드노이즈(Road Noise)가 실내 정숙성을 결정짓는 지배적인 소음원으로 급부상하였다. 특히 고속 주행 시 발생하는 광대역 로드노이즈는 탑승자의 청각적 피로도를 높이는 주된 원인이 되며, 이를 제어하기 위한 고효율·경량 흡음재의 필요성이 증대되고 있다.

본 연구에서는 차량 내부로 유입되는 로드노이즈의 주요 전달 경로인 리어 플로어(Rear Floor) 영역에 주목하여, 기존 부직포나 폼(Foam) 계열 흡음재를 대체 또는 보완할 수 있는 다중 미세천공판(Micro Perforated Panel, MPP)을 러기지 보드(Luggage Board)에 적용하고자 하였다. MPP 는 미세한 홀에 의한 점성 저항을 통해 음 에너지를 소산시키는 구조로, 친환경적이며 물리적 내구성이 뛰어나다는 장점이 있다. [1~3]

본 논문에서는 다중 구조 MPP 의 설계 인자 중 흡음 특성에 결정적인 영향을 미치는 '기공율(Porosity)'에 초점을 맞추어, 각 층의 기공율에 따른 흡음성능 변화를 체계적으로 분석하였다. 전달행렬법을 이용한 음향이론모델과 수직입사 흡음계수 측정을 통해 동일 기공율 적층 구조와 다중 기공율 적층 구조 간의 흡음 대역폭 및 피크 주파수 이동 특성을 확인하였으며, 이를 통해 차량의 한정된 러기지보드의 패키징 공간 내에서 로드노이즈 저감 효과를 극대화할 수 있는 최적의 기공율 배치 설계 안을 도출하였다.

참고문헌

1. J. R. Thaveedu, P. Padavala, J. R. Medisetti, “Application of Micro-Perforated Panel in Automotive Vehicle Noise Refinement”, SAE Technical (2020)

2. Maa, D. Y., "Potential of Microperforated-Panel Absorber", J.Acoust.Soc.Am., 104(5), pp.2861 ~ 2866 (1998)

3. T. Sakagami, M. Morimoto, and M. Yairi, “A note on the relationship between the sound absorption by microperforated panels and panel vibration,” Applied Acoustics, Vol. 70, No. 7, pp. 1046~1050 (2009)

풍력발전 소음에 기인한 인근주민의 성가심 반응 조사

안재영[1], 구진회[1], 박형규[1], 김우정[1], 이규선[1], 심인근[1]
[1] 국립환경과학원

Research of wind turbine noise induced community annoyance

Jaeyoung AHN[1], Jinhoi GU[1], Hyungkyu PARK[1], Woo-Jung KIM[1], Kyuseon LEE[1], and In-Keun SHIM[1]
[1]The National Institute of Environmental Research

중심어: 풍력발전, 지역허용레벨(CTL), 성가심(Annoyance)

요약

친환경 신재생 에너지 산업이 급속도로 증가함에 따라 풍력발전단지가 국내 다수의 지역에 설치되어 운영되고 있다. 한국풍력발전협회의 2024 Annual Report에선 지난 2011년에는 33개에 불과했던 풍력발전단지가 2022년에는 115개로 조사되어, 11년간 80여개의 단지가 새로 건설된 것으로 나타났다. 이러한 증가 추세에 따라 풍력발전 인근 주민과 소음으로 인한 갈등, 환경 훼손 등의 문제도 함께 증가하고 있는 실정이다. 이러한 문제는 기준치 만족 여부와 무관하게 갈등이 지속적으로 발생하고 있다. 그 원인 중 하나로, 기준치가 사람의 주관적 반응을 잘 반영하지 못하기 때문인 것으로 판단된다. 풍력발전 소음은 날개의 공력소음, 기계적 소음 등 다양한 소음원에 의해 저주파 대역의 소음이 발생하는 것으로 알려져 있다. 본 연구에서는 30 MW 이상의 대규모 풍력발전단지 중 4곳을 선정하여 인근 지역에 거주하는 주민들을 대상으로 소음 성가심(Annoynace)에 대한 설문조사와 소음도 조사를 수행하였다. 해당 지역에서 조사된 지역허용레벨(Community Tolerance Level, CTL)은 56.2 dB(Ldn 기준)으로 나타났다. 조사 결과를 통해 주관적 반응이 반영된 풍력발전소음 관리 방안에 대한 기초자료로 활용을 기대한다.

그림 1. 풍력발전 소음도 조사

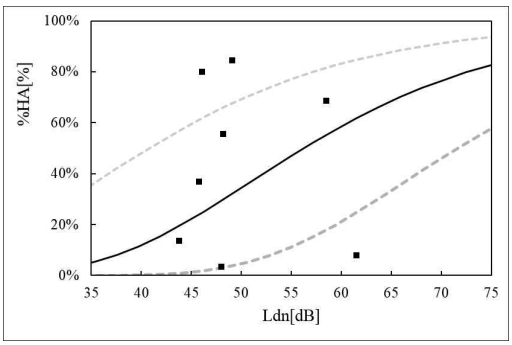


그림2. 풍력발전소음 지역허용레벨곡선(CTL curve)

참고문헌

1. “2024 Annual Report” Korea Wind Energy Industry Association (2025)
2. KS I ISO 1996-1:2016 (2021)
3. KS I ISO/TS 15666:

구진회: gujhgujh@korea.kr

성가심을 활용한 공사장 소음 관리 방안

김우정[1], 구진회[1], 박형규[1], 안재영[1], 이규선[1], 심인근[1]
[1] 국립환경과학원

Construction Noise Management Approaches Utilizing Annoyance Responses

Woo-Jung KIM[1], Jinhoi GU[1], Hyungkyu PARK[1], Jaeyoung AHN[1], Kyuseon LEE[1], and In-Keun SHIM[1]
[1]The National Institute of Environmental Research

중심어: 공사장 소음, 청감실험, 성가심

요약

2008년 건설기계에 대한 소음표시제도가 시행되었음에도 불구하고, 공사장 소음으로 인한 민원은 매년 증가하는 추세이다[1]. 이는 현행 등가소음도(Leq)나 최고소음도(Lmax) 등 물리량 중심의 소음 관리 기준이 실제 사람이 체감하는 성가심을 온전히 반영하지 못한다는 한계에 기인한다. 본 연구에서는 실제 소음발생 건설기계 음원을 활용한 청감실험을 통해 등가소음도와 주관적 성가심 반응(%HA) 간의 상관관계를 분석하고 성가심 반응 곡선을 도출하였다. 이를 바탕으로 실제 체감도가 반영된 현실적인 소음기준을 마련하는 것이 본 연구의 목적이다.

소음발생건설기계 9종의 작동에 따라 12가지 소음을 녹음하였으며, 50명을 대상으로 Overall 레벨뿐만 아니라 주파수 대역별 증감에 따른 성가심 청감실험을 수행하였다[2]. 이 결과를 기반으로 작성한 성가심 곡선을 통해 현재의 공사장 소음 기준을 재평가하고 소음 기준 개선(안)을 제시하였다. 본 연구는 주관적 실제 체감 정도를 더욱 반영하는 공사장 소음 관리 기준의 구체적인 개선안을 제시함으로써, 소음 민원 감소에 기여하고 시민들의 쾌적한 생활 환경 조성에 실질적인 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

1. Seoul Environmental Policy and Dispute Mediation Team, “Annual report on the noise and vibration in Seoul” (2022)
2. Ministry of Climate, Energy and Environment, “Enforcement rules of the noise and vibration control act” (2021)

구진회: gujhgujh@korea.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

구조음향/진동

한국음향학회 2026 년 춘계학술대회 발표논문집

정규화 기법에 따른 OTPA 전달행렬 추정 성능 비교

김도희 [1], 송경준 [1]
[1] 부산대학교

Comparison of Regularization Methods for Transfer Matrix Estimation in OTPA

Dohee KIM[1], Kyungjun SONG[1]
[1]Busan National University

중심어: OTPA, 전달 행렬, SVD, Tikhonov 정규화

요약

Operational Transfer Path Analysis(OTPA)는 구조기인 전달 경로를 정량적으로 분석하기 위한 기법으로, 입력 신호 간 상관성과 측정 노이즈의 영향으로 전달행렬 추정 과정에서 역문제가 ill-conditioned 해지는 문제가 발생할 수 있다. 이러한 문제는 추정된 전달행렬의 불안정성과 예측 오차 증가로 이어지므로, 안정적인 해를 얻기 위한 정규화 기법의 적용이 중요하다. 본 연구에서는 모터 시스템을 대상으로 3 개 결합부의 3 축 진동 응답을 입력으로 하는 총 9 개의 구조 전달 경로와 출력 응답을 이용하여 OTPA 를 수행하였으며, 전달행렬 추정 기법으로 SVD 기반 방법, Tikhonov 정규화[2], 그리고 Weighted Tikhonov 정규화[1]를 적용하여 그 성능을 비교하였다.

측정된 데이터는 MATLAB 기반 알고리즘을 통해 처리되었으며, 각 기법으로 추정된 전달행렬을 이용하여 출력 응답을 재구성하고 이를 실제 측정 응답과 비교하였다. 이를 통해 각 정규화 기법이 예측 정확도에 미치는 영향을 분석하고, 어떤 기법이 측정 응답과 가장 유사한 결과를 나타내는지 평가하였다. 비교 결과, SVD 기반 방법과 Tikhonov 정규화는 예측 오차 측면에서 전반적으로 유사한 수준의 성능을 나타냈으며, 주파수 대역 또는 데이터 조건에 따라 상대적인 우열이 달라졌다. 반면, Weighted Tikhonov 정규화는 일반 Tikhonov 정규화에 비해 개선된 예측 성능을 보였다. 이는 전달행렬의 크기 또는 특성을 반영하여 정의된 가중치를 이용함으로써, 성분별로 서로 다른 regularization 을 적용하기 때문으로 해석된다.

본 연구를 통해 OTPA 전달행렬 추정 시 정규화 기법의 선택이 예측 정확도와 해석 안정성에 중요한 영향을 미침을 확인하였으며, 측정 데이터 기반의 구조 전달 경로 분석에서 정규화 기법 비교의 필요성을 제시하였다.

참고문헌

1. Y. Jia, Z. Yang, and Q. Song, “Experimental study of random dynamic loads identification based on weighted regularization method,” *J. Sound Vib.*, 342, pp.113–123 (2015)

2. W. Cheng, Y. Lu, and Z. Zhang, “Tikhonov regularization-based operational transfer path analysis,” *Mech. Syst. Signal Process.*, 75, pp.494–514 (2016)

김도희: dh021105@naver.com

머신러닝 기반 자율주행 시트의 위치별 BSR 특성 및 영향 인자 분석

장재혁[1], 박현우[1], 조성근[1], 홍명기[1], 이세진[1]
[1] 자동차융합기술원(JIAT)
Jae Hyeok Jang[1], Hyun Woo Park[1], Hyun Woo Park[1], Seong Keun Cho[1], Myeong Gi Hong[1], Se Jin Lee[1]
[1]Jeonbuk Institute of Automotive convergence Technology

중심어: BSR (Buzz, Squeak, Rattle), Autonomous Vehicle Seat, Machine Learning, NVH

최근 자율주행 기술의 발전에 따라 차량 내부는 운전자 중심에서 탑승자 중심의 공간으로 변화하고 있으며, 이에 따라 승차감 및 정숙성에 대한 요구가 증가하고 있다. 특히 시트는 탑승자의 신체와 직접 접촉하는 주요 구성 요소로, 진동 전달 및 BSR(Buzz, Squeak, Rattle) 발생에 중요한 영향을 미친다. 자율주행 시트의 경우 스위블 레일 및 롱레일 등 구조적 복잡성이 증가함에 따라 BSR 발생 가능성이 높아지는 문제가 있다. 기존의 BSR 평가는 전체 평균값 또는 개별 위치 분석에 국한되어 구조적 영향 인자를 정량적으로 파악하는 데 한계가 있다. 이에 본 연구에서는 머신러닝 기법을 활용하여 자율주행 시트의 위치별 BSR 특성과 주요 영향 인자를 분석하고자 한다.

본 연구에서는 양산 및 개발 시트 프레임과 쿠션 적용 여부를 조합한 4가지 시트 조건에 대해 BSR 시험을 수행하였다. 시험은 X, Y, Z 방향의 Random PSD 가진 조건에서 수행되었으며, 시트 구조의 주요 위치에 설치된 총 11개의 마이크로폰을 통해 데이터를 계측하였다. 수집된 데이터는 마이크로폰 위치별로 분리하여 정리하였으며, 가진 방향, 시트 구조 조건(frame, cushion), 작동 모드 등의 정보를 입력 변수로 구성하였다. 출력 변수는 각 마이크 위치에서 측정된 BSR 응답 값으로 설정하였다. 이후 Random Forest 기반의 머신러닝 모델을 적용하여 BSR에 영향을 미치는 주요 인자를 도출하고, 위치별 BSR 발생 특성을 분석하였다.

분석 결과, 가진 방향과 특정 구조 위치가 BSR 발생에 주요한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 수평 방향 가진 조건에서 특정 구조 부위에서 높은 BSR 응답이 나타나는 경향을 확인하였다. 또한 시트 구조 조건에 따라 BSR 발생 특성이 변화함을 확인하였으며, 쿠션 적용은 일부 조건에서 BSR 저감 효과를 보였으나 그 영향은 가진 방향 및 위치에 따라 상이하게 나타났다.

본 연구를 통해 자율주행 시트의 BSR은 단순한 전체 수준보다 구조적 특성과 위치에 따른 응답의 영향을 크게 받는다는 것을 확인하였다. 이러한 결과는 자율주행 시트의 NVH 성능 개선을 위한 설계 방향 제시에 활용될 수 있으며, 향후 데이터 확장을 통해 예측 기반 설계 기법으로의 적용 가능성을 제시한다.

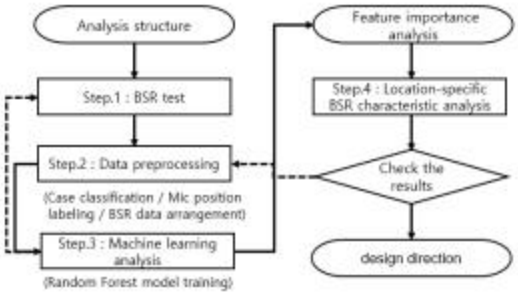


그림 1. 머신러닝 기반 위치별 BSR 분석 절차

장재혁: wkdwo@jiat.re.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

소음:영향및제어

한국음향학회 2026 년 춘계학술대회 발표논문집

음향 메타물질을 이용한 선택적 소음 차단 기능을 가진 통풍형 귀마개

정주원 [1], 김덕현 [1], 권준희 [1], 조성민 [1], 강동균 [1], 윤관호 [1]
[1] 서울과학기술대학교

Selective Noise Cancelling Ventilated Earmuffs utilizing acoustic metamaterial

Juwon Jung[1], Deokhyun Kim[1], Junhee Kwon[1], Seongmin Cho[1], Dongkyun Kang[1] and Gwanho Yoon[1]
[1]Seoul National University of Science and Technology

중심어: 음향메타물질, 파노공명, 국소 간섭, 주파수 선택적 소음 제어, 환기형 방음, 청력 보호

요약

본 연구에서는 공간이 제한된 환경에서 광대역 차음과 통풍 성능을 동시에 구현하기 위한 shared-exit 형 Fano 공진 기반 음향 메타물질을 제안함. 해당 설계는 중앙의 Orifice 를 중심으로 이를 둘러싼 미로형 채널들이 하나의 구멍으로 수렴하는 구조를 가지며, 이를 통해 음향 간섭 현상을 구조 내부로 국소화함[1]. 수치 해석 및 실험적 측정을 통해 기존의 구조 대비 간섭 영역이 감소함을 확인하였음. 이러한 개념을 바탕으로 산업용 연마 작업 시 발생하는 4 kHz 대역의 소음을 타겟으로 하는 주파수 선택형 청력보호구 시제품을 제작하였음. 본 설계는 3520 Hz 에서 4400 Hz 범위에서 45 dB 이상의 광대역 차음 성능을 달성함과 동시에, 사용자의 음성 통신 기능 및 열 방출 성능을 유지하는 것을 실험적으로 검증하였음. 결과적으로 본 연구는 공간적 제약이 큰 응용 분야에서 파노 간섭 기반 메타물질을 적용할 수 있는 실용적인 방안을 제시함.

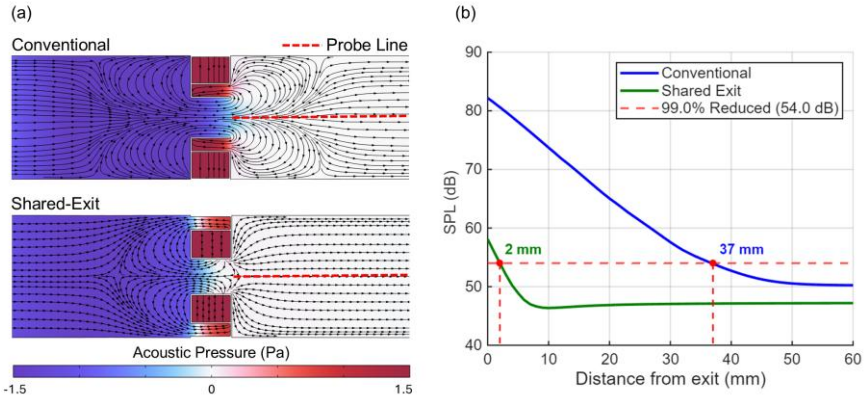


그림 1. 기존 구조 및 shared-exit 구조의 파노 유사 간섭 공간 국소화 특성

(a),(b) 605 Hz 피크 감쇠 주파수에서의 음압장 분포 및 에너지 유선 및 출구 축방향 거리별 음압 레벨 프로브 스윕 결과

참고문헌

1. Lee, I., Han, I., Yoon, G., Appl. Acoust. 228, 110273 (2025)

윤관호: gwanho@seoultech.ac.kr)

평가 조건에 따른 Indoor & Outdoor Pass-By Noise 영향도 분석

장재호 [1], 고대경 [1], 한진혁 [1]
[1] 넥센타이어

Influence of Test Environmental Conditions on Indoor & Outdoor Pass-By Noise

Jae Ho JANG[1], Dae Kyoung KO [1] , Jin Hyuk HAN [1]
[1]Nexentire

중심어: Pass-By Noise, Indoor Test, Outdoor Test, Tire Noise, Environmental Conditions

요 약

최근 전기차 보급 확대와 파워트레인 소음 감소로 인해 타이어 소음은 차량 Pass-By Noise(PBN)의 주요 기여 요소로 부각되고 있다. 타이어 소음 평가는 일반적으로 Outdoor Pass-By 시험과 Indoor Simulated PBN 시험을 통해 수행되며, Indoor 시험은 반복성과 개발 효율성 측면에서 장점을 가진다. 그러나 환경 조건 변화에 따른 소음 특성과 Indoor–Outdoor 시험 간 상관성에 대한 분석은 아직 충분하지 않은 상황이다. 본 연구에서는 차량 하중, 타이어 공기압, 온도, 타이어 사이즈 및 타입과 같은 주요 환경 인자가 Pass-By Noise 에 미치는 영향을 Indoor 및 Outdoor 시험을 통해 분석하였다. 시험은 EV 차량을 이용하여 수행되었으며, 타이어 Pass by 소음을 기반으로 평가를 진행하였다. 연구 결과, 차량 하중이 Pass-By Noise 에 가장 큰 영향을 미치는 인자로 나타났으며, 약 160 kg 하중 증가 시 약 1 dB 의 소음 증가가 확인되었다. 또한 온도 감소에 따라 소음이 증가하는 경향을 보였으며, 약 10°C 감소 시 약 1 dB 의 소음 증가**가** 나타났다. 반면 타이어 공기압은 시험 범위 내에서 영향이 상대적으로 작았다. 타이어 사이즈 증가 및 All-Season 타이어 적용 시 소음 증가 경향이 확인되었다. Indoor 시험과 Outdoor 시험 결과를 비교한 결과, 주요 환경 인자에 따른 소음 변화 경향은 유사하게 나타났다. 그러나 Indoor 시험의 드럼 접지와 Outdoor 시험의 평면 접지 간 차이로 인해 절대 소음 수준에는 차이가 발생하였다. 따라서 Indoor Simulated PBN 시험은 Outdoor Pass-By Noise 의 절대값을 직접 예측하는 데에는 한계가 있으나, 소음 변화 경향을 평가하는 데에는 효과적인 방법으로 활용될 수 있다. 또한 Indoor–Outdoor 간 상관 모델을 구축할 경우 Indoor 시험을 기반으로 Outdoor PBN 예측 가능성이 있을 것으로 판단된다.

.

참 고 문 헌

1. F. Bock, S. Becker, D. Arsic, A generalized methodology for a compensation of test-bench specific influences of a simulated pass-by compared to real outdoor measurements (2016)
2. L.-F. Pardo, Indoor pass-by noise, Informal document GRB-67-11, UNECE GRB 67th session, 24–26 January (2018)

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

수중음향

이중 매니폴드 투영을 이용한 해양 포유류 음향 신호의 비지도 분류

이다운[1], 배호석[1], 손수욱[1]
[1]국방과학연구소

Unsupervised Classification of Marine Mammal Acoustic Signal Using Dual-Manifold Projection

Dawoon LEE[1], Ho Seuk BAE[1], Su-Uk SON[1]
[1] Agency for Defense Development

중심어: 해양 포유류, 북극해, 비지도 분류, t-SNE, UMAP

요약

북극해에 서식하는 다양한 해양 포유류는 종마다 고유한 음향 신호 특성을 보유하고 있다. 해군 대잠 작전 및 수중 감시 체계 운용 시, 이러한 해양생물의 기만음 및 배경 소음은 음탐사의 피로도를 급격히 가중시키는 주요 원인이 되므로 미상의 수중 신호 중 해양 포유류를 사전에 인지하고 필터링하는 기술이 필요하다. 현재 국제적으로 수중 청음기를 활용한 수중음향 모니터링(PAM) 기술이 널리 연구되고 있으며, 대표적인 분석 소프트웨어인 PAMGuard는 ROCCA 알고리즘을 통해 대서양 및 태평양 지역의 이빨고래 울음소리를 실시간으로 분류하고 있다. 그러나 해당 시스템은 북극해 서식 종에 대한 신뢰도 높은 분류 모델을 제공하지 않는 한계가 있다.

본 연구에서는 북극해 서식 해양 포유류 음향 신호에 특화된 준-실시간 분류 알고리즘을 개발하기 위해, 고차원의 음향 특징 데이터를 저차원 매니폴드로 투영하여 군집화하는 비지도 학습 기반의 새로운 융합 분류 방안을 제안하였다. 단일 차원 축소 기법의 한계를 극복하기 위해, 데이터의 지역적 구조 보존에 탁월한 t-SNE와 전역적 위상 구조 보존에 유리한 UMAP을 이중으로 적용하였다. 사전에 레이블링 된 해양 포유류 음향 신호를 두 개의 저차원 공간에 각 학습 및 투영시킨 후, 새로운 미상의 신호가 유입되면 각 매니폴드 공간에서의 군집 인접성을 종합적으로 평가하고 결합하는 방식을 통해 안정적이고 신뢰도 높은 최종 분류 결과를 도출할 수 있도록 알고리즘을 구성하였다. 본 연구를 통해 제안된 비지도 분류 모델은 기 보유 중인 해양 포유류 음향 데이터를 이용하여 검증을 진행할 예정이다.

본 논문은 정부(방위사업청)의 재원으로 국방과학연구소가 수행한 연구임(912A12701).

참고문헌

1. D. Gillespie, et al., “PAMGUARD: Semiautomated, open source software for real-time acoustic detection and localization of cetaceans”, Proc. Inst. Acoust., 30, pp. 54-62 (2008).
2. L. Mclnnes et al., “UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection”, J. Open Source Softw., 3, pp. 861 (2018).

책임저자 (배호석: belfre@add.re.kr)

다중 MCS를 지원하는 OFDM 통신에서 MCS 정보 전달방법 설계

김승근[1], 윤창호[1]
[1] 선박해양플랜트연구소

Design of MCS Information Transmission Method in OFDM Supporting Multiple MCS

Seung-Geun KIM[1] , and Changho YUN[1]
[1]Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering

중심어: OFDM, 다중 MCS 정보전달, 다중 MCS, 초음파 통신, PAPR

요약

본 논문은 OFDM을 사용하는 수중음향통신에서 수중 채널의 상태 또는 데이터의 중요도 등에 따라 변조방법 및 부호율을 변경하고, PAPR을 감소하기 위한 송신데이터 생성 정보 등 송신기와 수신기 사이에 작은 양의 추가적 정보 전달이 필요한 경우에 OFDM 심볼 구조의 특성을 이용하여 추가적인 부반송 할당이나 전송 데이터에 추가가 필요 없이 전달하는 방법을 제안한다. 본 논문에서 제안하는 방법은 OFDM 심볼마다 pilot 부반송파가 일정 간격으로 배치된다고 가정하고, 이 pilot 부반송파의 신호집합 셋 종류를 추가적으로 보내고자 하는 정보의 양을 구분할 수 있을 만큼 정하고, 추가로 보내는 정보에 따라 해당 신호집합을 OFDM신호의 pilot 심볼에 배치하여 송신한다. 또한, 수신부에서는 pilot부반송파의 수신 신호들과 신호집합 셋 종류별로 상관값을 계산하여 가장 큰 상관관계를 갖는 신호집합을 해당 OFDM 심볼의 pilot 심볼로 결정하고, 이후 채널등화 등을 수행하여 수신 데이터를 복원한다. 추가적 보내는 정보는 OFDM 심볼 생성시 적용한 MCS(Modulation and Coding Scheme)와 OFDM 신호의 PAPR을 낮추기 위해 적용한 확산코드 관련 정보를 포함한다. 제안한 방법을 사용하면, 데이터 전송효율은 동일하게 유지하면서 추가적인 작은 정보 전달이 가능하다.

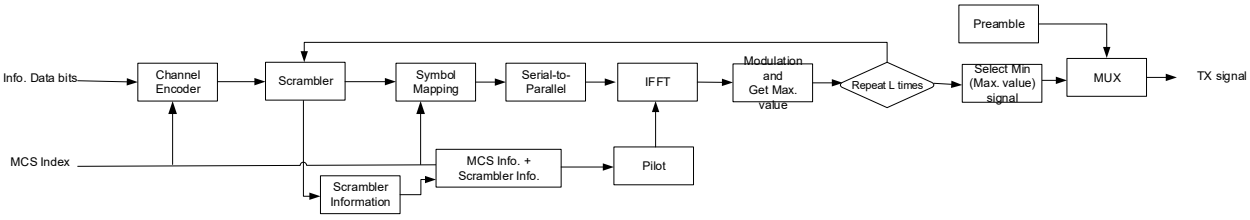


그림 1. MCS 정보 전달과 PAPR을 낮추기 위한 OFDM 신호 생성 구조

참고문헌

1. A. Radosevic, and et. al., “Adaptive OFDM Modulation for Underwater Acoustic Communications: Design Considerations and Experimental Result,” IEEE J. of Oceanic Eng, 39, pp. 357-370(2014)

본 연구는 2023년도 정부 방위사업청의 재원으로 국방기술진흥연구소의 지원을 받아 수행된 연구임(KRIT-CT-23-035, 기뢰탐지용 무인잠수정 군집 운용 기술, ’23-’28)

김승근: sgkim@kriso.re.kr

해저 광케이블 분산형 음향 센싱을 이용한 고래 소리 및 선박 소음 특성 분석 사례 연구

곽상윤 [1], 김대환 [1], 추연성 [1], 변성훈 [1]
[1] 선박해양플랜트연구소

A CASE STUDY ON WHALE VOCALIZATION AND VESSEL NOISE ANALYSIS USING SUBMARINE FIBER OPTIC DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSING (DAS)

Sang-Yoon KWAK[1], Dae-Hwan KIM[1], Yeon-Seong CHOO[1] , and Sung-Hoon BYUN[1]
[1]Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering

중심어: 분산형 음향 감지 (DAS), 수중 음향, 생체 음향, 선박 소음, 신호 처리

요 약

본 연구는 분산형 음향 감지 (Distributed Acoustic Sensing; DAS) 기술과 관련하여, 인터넷에 공개되어 있는 데이터를 이용해 실제 음원으로부터 발생하는 소리의 파형을 분석하고, 음원 위치 정보를 추정하는 기술에 대한 연구 결과를 소개하고자 한다. 분산형 음향 감지는 광대역 통신을 위해 매설된 광케이블을 이용하여 음파를 탐지하는 기술로, 최초에는 지진파를 중심으로 연구가 진행됐으나, 최근 해저 광케이블을 이용해 선박 소음 및 고래 소리와 같은 다양한 수중 음원을 탐지할 수 있음이 실증되면서 수중 음파 탐지 분야에서도 많은 관심을 받고 있다. 본 연구에서는 먼저 극지방[1], 미국 북태평양 연안[2], 유럽 벨기에 앞바다[3] 등 다양한 환경에서 측정된 DAS 공개 데이터를 조사하여 정리하고, 수집된 데이터에 대한 분석을 통해 여러 종류의 수중 음원이 광케이블 변형률 (Strain Rate) 계측을 통해 측정되었을 때 어떤 특징을 가지는지 살펴보았다. DAS 데이터는 현재 이용되고 있는 하이드로폰(Hydrophone)과 비교했을 때 낮은 감도를 가지지만, 수십 km 이상 길게 설치되어 있는 케이블 전체를 음향 배열 센서와 같이 활용할 수 있어 광범위한 실시간 모니터링이 가능하게 하는 장점을 가진다. 추가로 본 연구에서는 DAS 에서 관측된 수중 음향 신호로부터 TDOA (Time Difference of Arrival) 정보를 이용해 음원의 위치를 추정하는 방법에 대한 연구 결과를 제시할 예정이다.

전체 과정에서, Léa Bouffaut 박사 등 DAS 기술을 주도하고 있는 연구진이 개발한 모듈 'DAS4Whales'[4]와 같은 Python 코드를 사용함으로써, 일반적인 PC 환경에서 일련의 DAS 데이터 가공 과정이 실현 가능함을 확인하였다.

변성훈: byunsh@kriso.re.kr

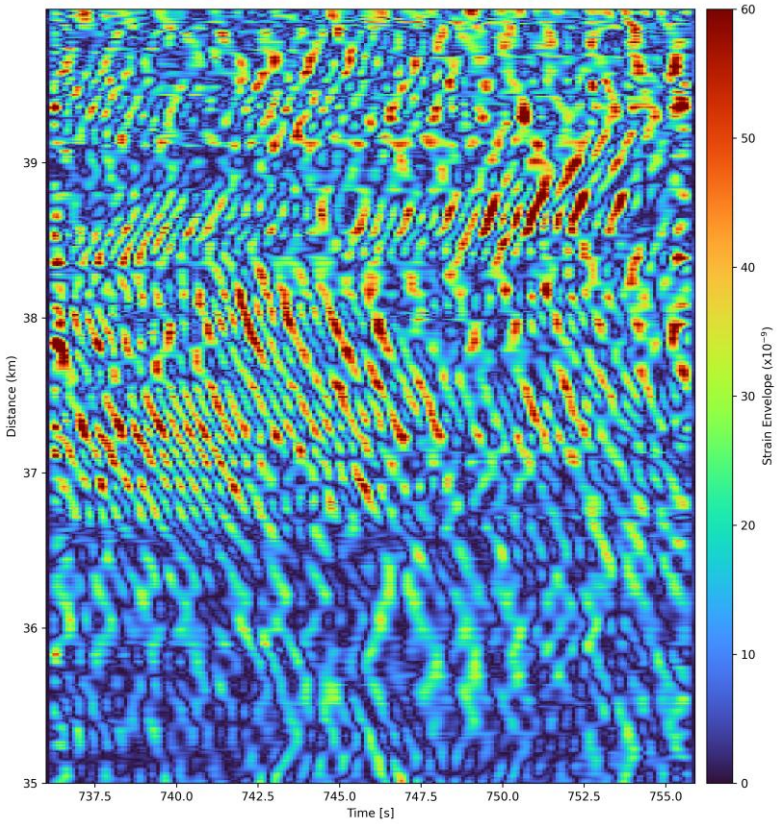


그림1. 거리-시간에 따른 변형력(Strain) 그래프(t-x plot)의 예시.
해당 데이터는 벨기에 해안에서 지진파를 관측한 'Belgium' 데이터셋[3]의 일부.

Acknowledgements

This research was supported by a grant from the Endowment Project of "Development of the smart sensor technology for underwater environment monitoring," funded by the Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering (IRIS Number: 2520000683) and a grant funded by the Korean government (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) (No. KRIT-CT-23-026, Integrated Underwater Surveillance Research Center for Adapting Future Technologies, 2026).

참 고 자 료

1. L. Bouffaut *et al.*, "Eavesdropping at the Speed of Light: Distributed Acoustic Sensing of Baleen Whales in the Arctic", *Front.* Mar. Sci. 0:901345 (2022).
2. B. Paap *et al.*, "Leveraging Distributed Acoustic Sensing for monitoring vessels using submarine fiber-optic cables", *Applied Ocean Research*, Volume 154, 104422 (2025).
3. E. F. Williams *et al.*, "Distributed sensing of microseisms and teleseisms with submarine dark fibers", *Nat Commun* 10, 5778 (2019).
4. L. Bouffaut, "DAS4Whales: A Python package to analyze Distributed Acoustic Sensing (DAS) data for marine bioacoustics (v0.1.0) (2023).

LBM 기반의 다상유동 모델 별 캐비테이션 유동 특성 비교 연구

유준혁[1], 이용욱[1], 이상헌[1], 정철웅[1]

[1] 부산대학교

Comparative Study on Cavitating Flow Characteristics According to LBM-based Multiphase Flow Models

Junhyeok Yu[1], Yonguk LEE[1], Sangheon LEE[1], and Cheolung CHEONG[1]

[1]Pusan National University

중심어: Lattice Boltzmann Method(LBM), Multiphase Flow, Cavitation, Shan-Chen model

요약

선박 추진기에서 발생하는 공동(cavitation)은 와류 및 유동 박리에 의해 형성된 저압 영역에서 액상이 기상으로 상변화하는 현상으로, 이 과정에서의 급격한 밀도 변화는 강한 압력파를 유발하여 높은 수준의 소음을 발생시킨다. 추진기 개발 단계에서 실험만으로 공동 발생 원인과 특성을 규명하는 데에는 경제적·물리적 한계가 존재하므로, 대부분의 연구는 Navier–Stokes(N–S) 방정식 기반 수치해석을 통해 이를 분석해왔다. 그러나 N–S 기반 해석은 복잡한 형상에 대해 고품질 격자 구성이 요구되고 추가 방정식 계산으로 인해 높은 계산 비용이 수반된다는 한계가 있다. 이러한 한계를 극복하기 위한 대안으로 Lattice Boltzmann Method(LBM)가 제안되고 있으며, LBM은 볼츠만 방정식에 기반하여 입자의 충돌과 이동 과정을 통해 유동을 모사함으로써 단일 지배방정식 기반 해석이 가능하다.

한편, LBM 기반 다상 유동 해석에서는 모델의 명확한 정의가 여전히 중요한 과제로 남아 있다. Shan과 Chen[1]은 다상 유동 모델을 제안하였으며, 이후 Luo와 Xia[2]는 열역학적 일관성을 고려한 개선 모델을 제시하였다. 그러나 기존 연구들은 주로 저 레이놀즈수 영역에서 검증이 수행되었으며, 고 레이놀즈수 조건에 대한 검증은 미흡한 상태이다. 본 연구에서는 LBM 기반 다상 유동 해석 기법을 정립하고, NACA 형상에 대해 기존 Shan-Chen 모델과 개선된 모델을 적용하여 고 레이놀즈수 영역에서의 유동 특성을 비교·분석하였다. 본 연구를 통해 LBM 기반 다상유동 해석의 적용 가능성(feasibility)을 확인하였으며, 추진기의 개발단계에서 활용 될 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

1. X. Shan and H. Chen, "Lattice Boltzmann model for simulating flows with multiple phases and components," Phys. Rev. E, 47, 1815–1819 (1993).

2. T. Luo and J. Xia, "Lattice Boltzmann simulation of low–Reynolds–number cavitating contracting–nozzle flow interacting with a moving valve," AIP Advances, 10, 125203 (2020).

정철웅: ccheong@pusan.ac.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

음성

잔향조건에 따른 음성 감정 인식의 혼동 양상에 관한 연구

윤혜림 [1], 김성영 [2], William L Martens[3]

[1] 한국과학기술원, [2] 한국과학기술원, [3]National Acoustic Laboratories

Investigation of Perceptual Confusion in Speech Emotion Recognition Induced by Reverberation

Hyerim YUN[1], Sungyoung KIM[2], William L MARTENS[3]

[1] Korea Advanced Institute of Science and Technology, [2] Korea Advanced Institute of Science and Technology, [3]National Acoustic Laboratories

중심어: 음성 감정 인식, 잔향, 음향 파라미터, 감정 전이, 분류

요약

음성 감정 인식 분야에서 잔향은 단순히 환경적 소음으로만 간주되어 대부분의 이전 연구에서는 이를 완화하는 데 집중해왔다 [1]. 그러나 본 연구에서는 잔향 조건에 따라 인간의 감정 인식이 어떻게 달라지는지 실험을 통해 분석하였다. 이를 위해 어휘적 의미가 감정 인식에 미치는 편향을 배제하고자 숫자로 구성된 중립적인 발화를 자극으로 사용했고 즐거움, 분노, 슬픔, 공포, 놀람의 5 가지 감정을 사용했다. 잔향 조건은 원본 음성 외에 작은 방과 콘서트홀 환경의 임펄스 응답(IR)을 통해 생성했고, 청취 난이도를 높이기 위해 배경 소음을 추가했다. 이후 23 명의 참가자를 대상으로 제시된 음성을 듣고 5 가지 감정 중 하나를 선택하는 5AFC 감정 분류 과제를 수행했다.

실험 결과 잔향 수준이 높아질수록 감정 인식의 정확도와 민감도가 유의미하게 하락했다. 또한 그림 1 에서 볼 수 있듯이, 7 가지 유의미한 감정의 전이가 발견되었다. 특히 '놀람'에서 '분노'로의 전환과 '즐거움'에서 '슬픔'으로의 전환과 같이, 긍정적인 감정이 잔향 조건에서 부정적인 감정으로 지각되는 현상이 발생했다. 이 결과는 잔향이 큰 공간이 작은 공간보다 더 불쾌하게 인식된다는 이전 연구 결과와 일치한다 [2].

본 연구를 통해 잔향이 음성 감정 인식에 상당한 영향을 미친다는 것을 확인하였으며 특히 잔향에 의해 감정의 유의성(valence)이 긍정에서 부정으로 전환될 수 있음을 발견하였다. 따라서 음성 감정의 지각적 인식을 평가할 때 잔향과 같은 음향 환경을 고려해야 할 것으로 판단된다. 본 연구에서는 두 가지 수준의 잔향만을 다루었으나, 더 다양한 잔향 조건을 활용한 향후 실험이 진행된다면 음향 변화의 더 넓은 스펙트럼에 대해 확인할 수 있을 것이다. 또한 연속적인 평점 기반 실험을 통해 더 정확히 음향 특성을 분리할 수 있을 것으로 기대된다.

논의의 확장으로 최신 인공지능 자동 음성 인식 모델(Whisper-Large V3) [3]에 같은 자극을 입력했을 때, AI 모델 역시 잔향 환경에서 감정을 부정적으로 인식하는 경향을 보였다. 향후 인간과 인공지능의 음성 감정 인식에 대해서도 비교하는 연구가 이루어진다면 유의미한 확장성을 기대할 수 있을 것이다.

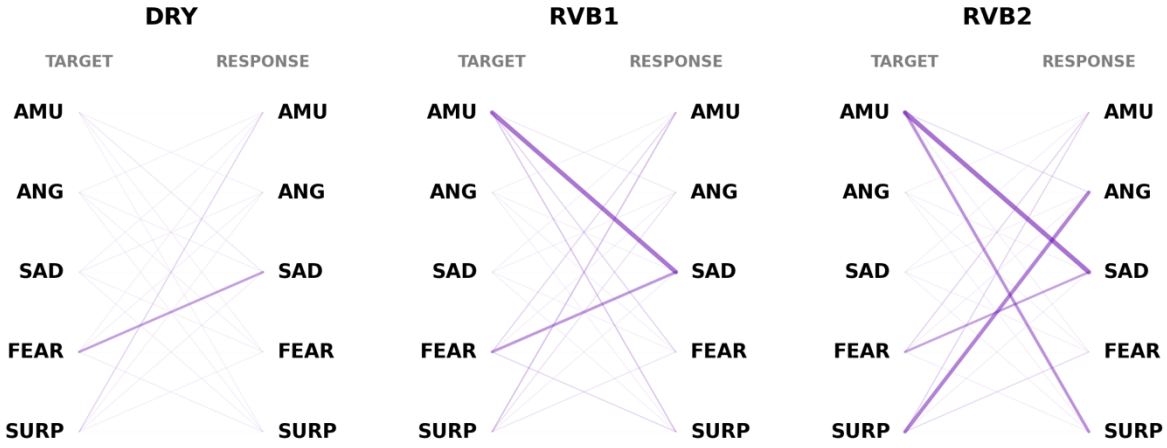


그림 1. 세 가지 음향 조건에 따른 감정 혼동 패턴

참고문헌

1. A. R. Avila, M. J. Alam, D. D. O'Shaughnessy, and T. H. Falk, 276 "Investigating speech enhancement and perceptual quality for 277 speech emotion recognition." Interspeech, (2018).

2. J. S. Bradley, H. Sato, and M. Picard, "On the importance of early reflections for speech in rooms," The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 113(6), (2003).

3. T. Feng, J. Lee, A. Xu, Y. Lee, T. Lertpetchpun, X. Shi, H. Wang, T. Thebaud, L. Moro-Velazquez, D. Byrd et al., "Vox-profile: A speech foundation model benchmark for characterizing diverse speaker and speech traits," arXiv preprint arXiv:2505.14648, (2025).

한국어 딥페이크 탐지를 위한 데이터셋 구축 연구 및 탐지 취약 조건 분석

박혜성, 김우일
인천대학교 컴퓨터공학부

A Study on Dataset Construction for Korean Deepfake Detection and Analysis of Detection-Vulnerable Conditions

Hyeseong PARK, Wooil KIM
Incheon National University

중심어: 음성 딥페이크, TTS(Text-to-speech), VC(Voice Conversion), 한국어 데이터셋, 딥페이크 탐지

요약

최근 Text-to-Speech(TTS)와 Voice Conversion(VC) 기술의 발전으로 합성 음성의 자연스러움이 빠르게 향상되면서, 음성 딥페이크 탐지의 중요성이 더욱 커지고 있다. 그러나 기존 대표 데이터셋(ASVspoof5[1])들은 대부분 영어 중심으로 구성되어 있으며, 실제 환경에서 빈번히 발생하는 채널 변동성(channel variability), 특히 코덱 압축(codec compression)과 공간 음향 왜곡(room impulse response, RIR)이 탐지 성능에 미치는 영향을 체계적으로 분석하는 데 한계가 있다. 이에 본 연구에서는 한국어 환경에서 음성 딥페이크 탐지의 일반화 성능과 취약 조건을 분석하기 위한 데이터셋(KDFC)을 제안한다. KDFC 는 한국어 bonafide 음성을 기반으로 최신 오픈소스 및 상용 TTS/VC 공격을 포함하고, 공격을 known/unseen 으로 구분하며, clean, codec, RIR, codec+RIR 조건을 독립적으로 설계하여 실제 환경 변화가 탐지기에 미치는 영향을 세부적으로 분석할 수 있도록 구성하였다. 코덱 조건은 AAC, Opus, MP3, Vorbis, AMR-WB, Speex, Encoddec, DAC 를 포함하였다. RIR 조건은 단순 잔향 부가가 아니라, 재생-재수음과 원거리 실내 반향을 반영할 수 있도록 시뮬레이션 RIR 과 실측 RIR 을 모두 사용하여 구성하였다. 실험은 RawNet2, RawGAT-ST, AASIST[2]를 사용하여 수행하였으며, Equal Error Rate(EER)를 기준으로 탐지 성능을 비교하였다. AASIST 기준으로 clean 조건의 EER 은 known 0.01%, unseen 1.37%였으나, codec 조건에서는 11.66%와 19.06%로 증가하였고, RIR 조건에서는 36.79%와 39.05%까지 상승하였다. 가장 큰 성능 저하는 codec 과 RIR 을 동시에 적용한 both 조건에서 관찰되었으며, 이때 EER 은 known 38.52%, unseen 40.98%까지 증가하였다.

감사의 글

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국산업기술진흥협회의 지원을 받아 수행된 연구임(No. KOITA20250002-88)

참고문헌

1. X. Wang et al., “ASVspoof 5: Crowdsourced Speech Data, Deepfakes, and Adversarial Attacks at Scale,” *Proc. Interspeech*, pp. 1–5 (2024).
2. J. -w. Jung et al., "AASIST: Audio Anti-Spoofing Using Integrated Spectro-Temporal Graph Attention Networks," *ICASSP (2022)*.

김우일: wikim@inu.ac.kr

발화 정보 보존 기반 감정 음성 데이터 증강 기법

신도경†, 김영대
엘아이지 디팬스앤에어로스페이스

Emotional Speech Data Augmentation based on Utterance Information Preservation

Dokyung SHIN†, Youngdae KIM
LIG Defence&Aerospace

중심어: 음성 감정 인식, 음성 데이터 증강, 음성 변환(Voice Conversion), 점진적 학습(Progressive Learning)

요약

음성 감정 인식(SER, Speech Emotion Recognition) 시스템은 인간-컴퓨터 상호작용, 정신 건강 모니터링, 콜센터 품질 관리 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 하지만 감정 음성 데이터의 수집은 개인정보 보호 문제, 전문 배우 섭외의 어려움, 높은 녹음 비용 등으로 인해 제한적이다[1]. 최근 데이터 부족 문제를 해결하기 위한 효과적인 방법으로 GAN(Generative Adversarial Networks) 기반의 다양한 데이터 생성 기법들이 연구되고 있다. 본 논문에서는 음성 데이터의 발화 내용을 보존하면서 자연스러운 감정 변환을 수행하기 위해서 StarGAN-VC[2] 모델을 감정 변환 맥락으로 확장한 StarGAN-EVC(Emotion Voice Conversion) 프레임워크를 기반으로 한다. 제안하는 모델은 저해상도에서 고해상도로 점진적으로 학습하는 4단계 점진적 학습(Progressive Training) 전략과, 각 해상도에 특화된 세 가지 병렬 경로를 결합한 새로운 생성 모델 구조로 설계되었다. 각 단계는 서로 다른 시간-주파수 해상도의 음향 특징을 순차적으로 학습하며, 이전 단계의 학습 결과를 다음 단계의 초기 값으로 활용하는 커리큘럼 학습(Curriculum Learning) 방식을 적용한다. 첫 번째는 저해상도 경로(Low-Resolution Path)로써 저주파 대역에서 감정의 전역적 특성을 학습한다. 두 번째는 중간 해상도 경로(Mid-Resolution Path)로써 첫 번째 단계에서 학습한 구조적 정보를 보존하면서, 음성의 중간 단위 특징인 음소(Phoneme) 및 포먼트(Formant) 구조를 학습한다. 세 번째는 고 해상도 경로(High-Resolution Path)로 고주파 대역을 처리함으로써 음성의 세밀한 특징 정보를 학습한다. 마지막 단계에서는 모든 해상도 경로를 통합 및 융합하며, 단순한 선형 결합이 아닌 각 해상도 간의 비선형 상호작용(non-linear interaction)을 모델링할 수 있도록 한다. 실험 결과, 평균 95.48%의 MFCC 유사도를 달성하였으며, 이는 발화 내용이 보존되었음을 의미한다. 또한 22.57%의 F0 변화율을 통해 감정 변환이 수행됨을 확인함으로써 내용 보존과 감정 변화의 상충되는 목표간의 균형을 효과적으로 달성하였다.

참고문헌

1. M. B. Akcay and K. Oguz, “Speech emotion recognition: Emotional models, databases, features, preprocessing methods, supporting modalities, and classifiers,” Speech Communication, Vol. 116, pp. 56-76 (2020)
2. H. Kameoka, T. Kaneko, K. Tanaka, N. Hojo, “StarGAN-VC:Non-parallel many-to-many voice conversion using star generative adversarial networks,” IEEE SLT Workshop 2018, pp. 1-5 (2018)

신도경: dokyung.shin@ligdna.com

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

한찬훈 교수님(정년기념 헌정세션) III

교육과정 변화에 대응하는 한국형 미래교실의 학습환경에 대한 종합적 고찰

박찬재 [1]
[1] 한국교육시설안전원

A Comprehensive Perspective on Learning Environments for Korean Future Classrooms under Curriculum Changes

Chan-Jae, PARK [1]
[1] Korea Institute of Educational Facility Safety

중심어: 교실음향, 건축음향, 실내 음향성능, 명료도, 교과과정

요약

대한민국의 학교는 시대적 요구에 맞추어 지속적으로 변화해 왔다. 특히 초·중·고등학교의 학습환경은 학령인구 변화, 교육과정 개정 및 정책적 흐름에 대응해 진화했다. 본 연구는 이러한 외부적 변화 요인에 따른 학습환경의 음향적 요구를 분석하고, 미래지향적인 변화 방향을 종합적으로 고찰하고자 한다.

과거의 전통적 교실은 교사의 일방향적 지식 전달을 위한 음성 명료도 확보를 중점으로 연구되어 왔다. 그러나 최근의 교육환경은 '2022 개정 교육과정'과 'OECD 교육 2030'의 가치를 반영하여 교수-학생 및 학생 간 협력형 수업을 중심으로 재편되고 있다. 이에 따라 디지털 장비와 AI 학습 도구를 활용하는 맞춤형 환경이 필수적으로 요구되고 있으며, 특히 '공간재구조화 사업'과 같은 교육시설 정책은 교실을 복합적이고 유연한 가변형 구조로 전환시키고 있다. 이러한 변화는 과거의 정적인 교수학습 방식에 기반한 음향성능 기준으로는 미래 교육활동을 수용하는 데 한계가 있음을 시사한다. 따라서 협력 및 활동 중심의 학습 상황에 효과적으로 대응하기 위한 새로운 음향학적 접근이 필요하다. 특히 가변형 교실 및 교육시설의 도입에 따라 차음성능 저하로 발생할 수 있는 소음 전달, 협력형 학습활동에 따른 신호대잡음비 감소로 인한 음성전달성능 저하 등 복합적인 문제가 예측된다.

따라서 한국형 미래교실은 단순한 소음 저감을 넘어, 다양한 학습 활동 중 발생하는 음향적 문제를 최소화하고 학습정보 전달을 위한 음성전달성능을 최적화하는 방향으로 진행될 필요가 있다. 또한 학습환경의 가변성과 확장성을 수용할 수 있도록 유연한 음향 환경을 제공하고, 학교급별 청취 특성을 반영한 정밀한 성능 기준 확립이 필요하다. 나아가 이를 실현하기 위한 구체적인 설계 및 운영 가이드라인을 마련함으로써, 다양한 학습 상황에 대응 가능한 보편적이고 효율적인 학습환경을 제공해야 한다.

참고문헌

1. Ministry of Education, *General Guidelines for the Elementary and Secondary School Curriculum* (Ministry of Education Notice No. 2022-33), Sejong, Republic of Korea(2022)

2. C.J. Park, “Establishment of the acoustical performance criteria for middle and high school classrooms,” Chungbuk National University(Ph.D. thesis) (2014)
3. C.J. Park, S.M. Lee, A.H. Jo, C.H. Haan, “Influence of SNR on the speech perception of incomplete hearing people, ” *J. Appl. Acou.*, 201 (2022)

공연장 특성에 따른 적절한 초기감쇠시간(EDT)과 잔향시간(RT60)의 비율

강찬우 [1] , 한찬훈 [2]
[1] 소울컨버전스, [2] 충북대학교

Appropriate ratio of Early Decay Time(EDT) to Reverberation Time (RT60) According to Characteristics of Halls

Chan-woo Kang[1], Chan-Hoon Haan[2]
[1]Soul Convergence, [2]Chungbuk National University

중심어: 초기감쇠시간, 잔향시간, RT60, EDT

요약

본 연구에서는 공연장 특성에 따른 초기감쇠시간(EDT)과 잔향시간(RT60)의 비율에 대해 조사하였다. 이는 공연장을 설계할 때 적절한 EDT 값의 목표 범위를 제시하기 위함이다.

서론

초기감쇠시간(EDT, Early decay time)은 소리의 초기감쇠에 대한 음향인자이다. EDT 는 소리가 멈춘 후 10 dB 감소하는 시간에 6 을 곱한 값을 나타내는 반면 RT60 은 음이 멈춘 후 60 dB 감소하는 시간으로 정의된다. 10 dB 는 60 dB 의 1/6 에 해당하는 시간이기 때문에 EDT 와 RT 를 직접적으로 비교할 수 있다. 여러 연구에서 RT60 보다 EDT 가 주관적 음향성능과 더 밀접한 연관이 있다는 것이 밝혀졌다. [1],[2]

공연장 건축음향 설계를 하는 경우 RT60 의 구체적인 목표치는 제시하지만 EDT 의 목표치는 RT60 의 +-10% 이내라는 다소 모호한 목표치를 제시하는 경우가 많다. EDT 가 주관적 음향성능에 미치는 영향을 생각할 때, 공연장의 목적과 특성에 따라 보다 구체적인 EDT 의 범위를 제시할 필요가 있다고 생각한다. 본 연구에서 적절한 EDT 의 범위를 표현할 때 RT60 에 대한 비율인 EDT/RT 값을 사용하였다[3].

1) 음향감쇠 곡선의 특성과 EDT/RT60

완벽한 확산음장의 경우 감쇠는 선형적이고 RT60 의 값과 EDT 의 값이 같다. 하지만 실제로 이런 경우는 거의 없으며, 직접음이 도달한 후 소리가 감쇠하는 곡선 유형은 그림 1. 처럼 3 가지로 나눌 수 있다[3]. 그림(a)는 초반에 소리가 급격히 감쇠하는 절벽형(Cliff) 감쇠, 그림(b)는 초반에 소리가 유지되다가 선형으로 감쇠하는 고원(plateau)형 감쇠 그리고 그림(c)는 처진(Sagging) 감쇠이다.

일반적으로 초기 반사가 강한 경우, 절벽형 감쇠가 일어나며, 이때 EDT 는 RT 보다 작은 값을 가진다. 하지만 초기 반사가 약한 경우는 고원형 감쇠가 일어나며 이때 EDT 는 RT 와 비슷하거나 더 큰 값을 보인다. 처진 감쇠의 경우 EDT 는 RT 보다 작은 값을 보인다.

EDT 와 RT 사이의 상대적인 값을 알기 위해서는 두 음향인자의 비율인 EDT/RT 값을 사용하면 된다.[3] EDT/RT 가 1 보다 작은 것은 EDT 가 RT 보다 작다는 의미이며 1 보다 크면 EDT 가 RT 보다 크다는 의미이다. 초기반사음이 강한 경우에도 EDT/RT 가 1 보다 작지만, 흡음이 많아 후기

반사음(잔향음)이 약한 경우에도 EDT 에 비해 RT 가 길어져 EDT/RT 는 1 보다 작은 값을 보인다.

초기반사음의 강도와 흡음의 정도는 명료도에 영향을 끼치기 때문에 EDT/RT 값을 명료도를 나타내는 음향인자인 C80 과 함께 분석하였다.

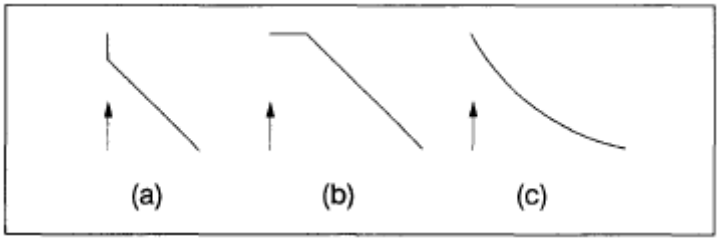


그림 1. (a) 절벽형 감쇠, (b) 고원형 감쇠 (c) 처진 감쇠

2) 클래식 공연장 EDT/RT60 조사

Beranek[4]이 수집한 39 개 콘서트홀 공석 측정데이터를 사용해 EDT/RT 를 산출하였으며 이를 표 1 에 표시하였다. 대부분 콘서트홀의 EDT/RT 는 1 보다 낮게 나오는데 이는 홀 내부에 존재하는 강한 초기 반사음 때문인 것으로 사료된다.

대부분 홀의 EDT/RT 값은 0.90 ~ 1.02 범위를 보이며, 주관적 순위가 높은 공연장들은 0.95 ~1.02 의 값을 가진다. 주관적 선호도가 높은 콘서트홀이 EDT/RT 가 1.0 에 가까운 값을 가지는 이유는 이들 공연장의 확산이 더 잘 이루어져 감쇠 커브가 선형에 가깝기 때문에 생기는 현상으로 추측된다.

이례적으로 EDT/RT 가 0.8 이하로 떨어지는 경우도 있다. 이는 초기 반사를 강화하기 위해 무대 위 반사판이나 측벽 반사판 등을 사용하는 경우이다. 천장 오버헤드 반사판에 의한 강한 천장 반사가 있는 Dallas Eugene McDermott 콘서트홀과 측벽 반사를 강화시키기 위해 천정에서 벽체로 이어지는 큰 반사판이 있는 뉴질랜드 Christchurch Townhall 의 EDT/RT 는 각각 0.73, 0.77 로 매우 낮은 수치를 보여주었다. 초기반사음을 강화하기 위한 이러한 조치를 하는 경우 EDT/RT 비율이 너무 낮게 나올 수 있기 때문에 설계시 주의가 필요하다.

3) 다목적 공연장 및 강당 EDT/RT60 조사

다양한 공연을 진행하는 4 개의 다목적 공연장과 음성 위주의 행사를 진행하는 4 개의 강당의 EDT/RT60 값을 조사하였다. 데이터는 음향 시뮬레이션을 통해 산출하였으며 사용한 프로그램은 Odeon 11.0 이다. 4 개의 공연장 중 A1, B 공연장은 무대 내부 벽체와 객석 후벽만 흡음 벽체이며 측벽과 천정은 반사와 확산으로 이루어져 있다. 공연장 A1 과 공연장 A2 는 같은 공연장이며 A2 는 클래식음악 공연시 사용하는 무대 반사판을 설치한 경우이다. 공연장 C 는 후벽과 측벽 뒤 절반이 흡음벽체로 이루어져 있으며 무대는 반사 벽체이다. 표 2 는 이들 공연장의 정보와 시뮬레이션 결과이다.

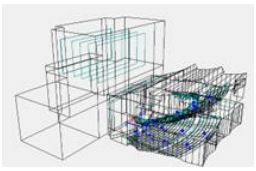
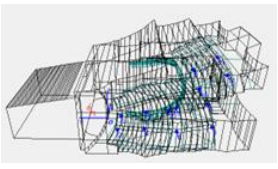
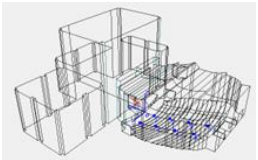
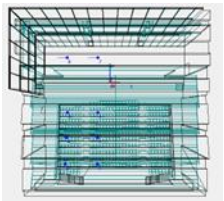
시뮬레이션 결과 A1 공연장 EDT/RT60 값은 0.91 이 나왔으며 A1 공연장에 무대반사판을 설치한 A2 의 경우 1.02 가 나왔다. 무대 반사판 설치시 기존 흡음인 무대가 반사로 바뀌는 것이며 흡음이 줄어들어 잔향음이 늘어나기 때문에 EDT/RT60 값이 더 높게 나온 것이다.

B 공연장, C 공연장은 EDT/RT60 값이 둘 다 0.97 이 나왔다. 이들 공연장은 흡음보다는 반사 비율이 높으며 루버 마감을 사용해 확산이 잘 되는 공연장이라 EDT/RT60 값이 1 에 가까운 값으로 나온 것으로 사료된다.

표 1. 클래식 공연장의 EDT/RT 비율

홀 이름	주관적 순위	RT60(s)	EDT(s)	EDT/RT	C80(dB)
Vienna, Musikvereinssaal	1	3.06	3.03	0.99	-4.34
Boston, Symphony Hall	2	2.52	2.37	0.94	-2.64
Buenos Aires, Teatro Col6n	3	1.90	1.72	0.91	0.75
Berlin, Konzerthaus	4	2.47	2.43	0.98	-3.10
Amsterdam, Concertgebouw	5	2.59	2.63	1.02	-3.63
Tokyo, Opera City Concert Hall	6	2.80	2.69	0.96	-2.80
Zurich, Grosser Tonhallesaal	7	3.18	3.12	0.98	-4.00
Basel, Stadt-Casino	8	2.31	2.20	0.95	-2.60
Cardiff, St. David's Hall	9	2.18	2.02	0.93	-0.89
Dallas, Eugene McDermott	10	2.60	1.90	0.73	-1.00
Costa Mesa, Segerstrom Hall	11	2.21	2.01	0.91	-0.70
Salt Lake City, Symphony Hall	12	2.03	2.08	1.02	-1.95
Berlin, Philharmonie	13	2.22	2.12	0.95	-0.65
Tokyo, Suntory Hall	14	2.60	2.45	0.94	-0.88
Brussel, Palais des beaux-arts	15	1.76	1.87	1.06	-0.52
Baltimore, Meyerhoff Symphony	16	2.35	2.31	0.99	-2.00
Christchurch, Town Hall	17	2.45	1.89	0.77	1.60
Gothenberg, Konserthus	18	1.81	1.82	1.01	-0.58
Jerusalem, Binyanei Ha'Oomah	19	1.80	1.85	1.03	-0.40
Rotterdam, De Doelen	20	2.35	2.30	0.98	-2.85

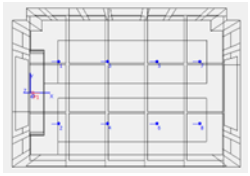
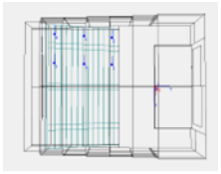
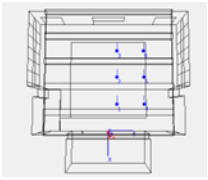
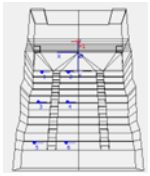
표 2. 다목적 공연장 EDT/RT 시뮬레이션 결과

	A1 공연장	A2 공연장	B 공연장	C 공연장
모델링				
체적(m^3)	28,142	10,123	11,117	6,186
표면적(m^2)	10,918	4,438	4,453	4,436
RT60(s)	1.31	1.5	1.14	1.07
EDT(s)	1.19	1.53	1.1	1.04
EDT/RT60	0.91	1.02	0.97	0.97
C80(dB)	3.21	-0.15	3.65	4.46

강찬우: eleision@naver.com

또한 스피치 위주의 행사를 주로 진행하는 강당 4 곳의 EDT/RT 값을 조사하여 표 3 에 표시하였다. A 와 B 강당은 벽체 대부분과 천정 일부가 흡음처리 된 곳으로 흡음 비율이 높은 강당이다. C 강당은 후벽과 측벽 전면부 절반이 흡음되어 있으며 천정은 반사로 이루어져있다. D 강당은 후벽만 흡음이고 나머지 벽체와 천정은 반사인 강당이다.

표.3 강당 EDT/RT 시뮬레이션 결과

	A 강당	B 강당	C 강당	D 강당
모델링				
체적(m^3)	5,571	5,375	921	1,541
표면적(m^2)	2,272	2,612	762	1,040
RT60(s)	1.19	0.87	0.99	1.14
EDT(s)	0.98	0.73	1.08	1.17
EDT/RT60	0.83	0.83	1.09	1.03
C80(dB)	5.29	6.34	2.8	2

A 와 B 강당은 흡음비율이 높아 C80 값이 5dB 이상으로 높은 장소이며 EDT/RT60 값은 둘다 0.83 으로 낮게 나왔다. 흡음이 많은 공연장은 잔향음이 짧아지며 EDT/RT60 값이 낮아지는 경향이 있다. C 강당의 EDT/RT60 은 1.09 로 매우 높게 나왔다. C 강당의 경우는 특이하게 측벽 후면부가 아닌 전면부가 흡음처리 되어 초기반사음이 잘 형성되지 않아 EDT/RT60 값이 매우 높게 나왔다. D 강당의 EDT/RT60 값은 1.03 이 나왔다. D 강당은 후벽을 제외한 나머지 면은 반사마감이며 이렇게 흡음이 없는 경우 EDT/RT 가 다소 높아질 수 있다.

4) 결론

클래식공연을 하는 콘서트홀은 EDT/RT 비율이 0.90 ~ 1.02 를 가지는 것이 바람직하다. 특히 주관적 순위가 높은 공연장들은 1 에 더 가까운 값을 가지는데 이는 이들 공연장들이 확산이 더 잘 이루어지기 때문이라고 판단된다. 초기 반사를 강화하기 위해 무대 위 반사판이나 측벽과 천정이 이어지는 특수 반사판을 사용하는 경우는 0.8 이하로 떨어지는 경우도 있으니 주의가 필요하다.

C80 값이 5dB 이상을 보이는 흡음이 많이 된 강당의 경우 EDT/RT 비율을 0.9 이하로 하는 것이 바람직하다. 이는 흡음 때문에 자연스럽게 후기 반사음이 줄어들기 때문이다.

흡음보다 반사를 강조한 강당과 다목적 공연장은 (C80 5dB 미만) EDT/RT 비율은 0.90 ~ 1.05 가 적절한 것으로 사료된다. 단 초기반사음 생성에 문제가 있으면 EDT/RT 비율이 1.05 가 넘어갈 수 있기 때문에 주의하여야 한다.

참고문헌

1. L.L. Beranek “Concert Halls and Opera Houses; How they sound” Springer, pp.505-506 (2004)
2. M. Barron “Subjective Study of British Symphony Concert Hall” *J. Acustica Vol.66* pp.1-14 (1988)
3.M. Barron “Interpretation of Early Decay Times in Concert Auditoria” Acustica Vol.81 pp.320~331 (1995)

고속철도 통과시에 발생하는 역사내 소음의 주관적 평가

한정우[1], 한찬훈[2]
[1] 충북대학교, [2]충북대학교

Subjective Evaluation of the Noise from the Passing High-speed Trains at the Terminal Platforms

Jung-Woo HAN[1], and Chan-Hoon HAAN[2]
[1]Chungbuk National University, [2]Chungbuk National University

중심어: 고속철도, 통과소음, 소음 불쾌감, 크기, 날카로움, 청감실험, 주관적 평가, 플랫폼,

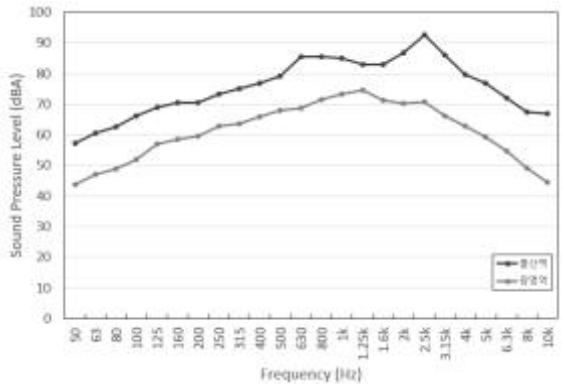
요 약

우리나라의 고속철도 KTX는 주요 교통 인프라로서 철도 역사는 단순한 교통시설을 넘어 복합적인 공공 공간으로서 변화하고 있다. 그러나, KTX의 운행 속도가 점점 고속화됨에 따라 역사 내 이용객과 역무원들에 대한 소음 피해가 증가하고 있다. 특히, 열차가 정차하지 않고 고속으로 통과할때 발생하는 소음은 열차가 착발시에 발생하는 소음보다 큰 소음피해를 유발하게 된다. 또한, 승객이 열차를 기다리는 플랫폼은 직접적으로 소음에 노출되는 공간으로서 플랫폼에서의 소음 피해는 큰 심리적 불쾌감과 불편함을 유발하여 철도 이용자의 만족도를 저하시킨다. 따라서 역사 내 플랫폼에서의 소음 특성을 규명하고 플랫폼에서의 정온한 음환경을 확보하는것이 매우 중요하다.

이를 위해 국내 주요 6개 고속철도 역사를 선정하여 KTX-1 차종을 대상으로 플랫폼의 통과소음도를 현장 실측하였다. 플랫폼에서의 등가소음도(LAeq) 기준 81~96.4 dBA(평균 88.6dBA)로 나타났으며, 통과시간은 11~19초로 나타났다. 또한, 지상역인 울산역이 가장 높은 소음도를 나타냈으며, 지하역인 광명역이 가장 낮은 소음도를 나타났다. 이는 열차의 통과속도가 가장 지배적으로 작용하나, 역사 건물의 건축형식 및 공간적 특징들이 복합적으로 작용한 결과로 판단된다.

또한, 열차에서 발생하는 통과소음은 동일한 물리적 음압레벨로 노출되더라도 소음의 주파수 특성, 지속시간, 날카로움의 차이에 따라 사람에게 인지되는 성가심이나 인지적 크기와 감각에도

<그림 1> KTX 통과소음의 주파수별 음압레벨 (울산역, 광명역)



한찬훈:chhaan@chungbuk.ac.kr

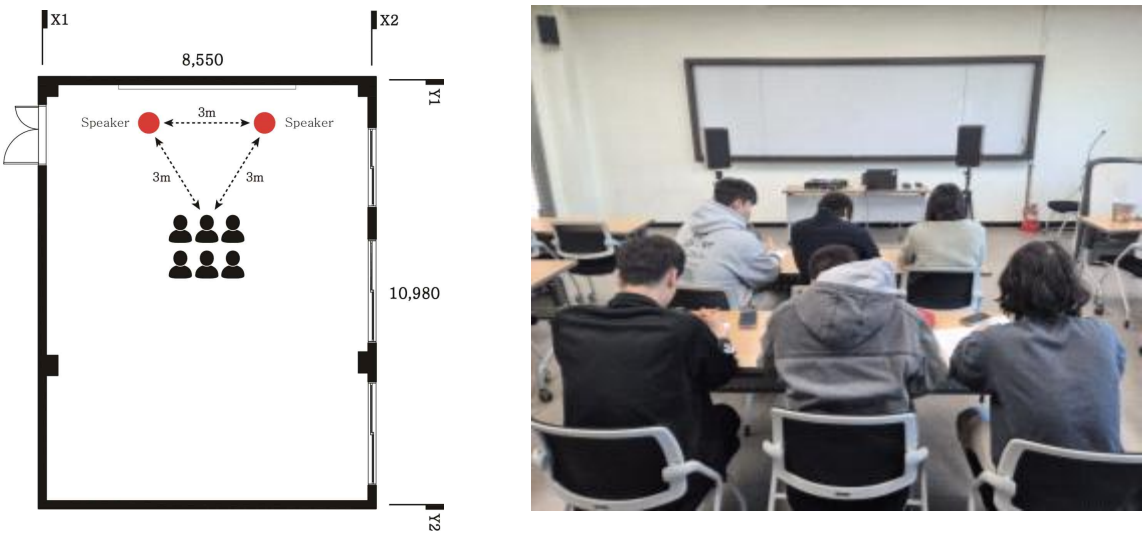
차이가 발생할 것으로 예상된다.

따라서 본 연구에서는 고속철도 통과소음의 어떠한 음향적 특성이 사람에게 주관적인 불쾌감을 유발하고 인지시키는 요인인지 분석하기 위하여 청감실험을 진행하였다.

본 청감실험은 청력에 이상이 없는 20대 대학생 총 36명(남자:28명, 여자:8명)을 대상으로 진행하였으며, 참여자들의 평균 연령은 23.1세(SD=1.69)로 나타났다. 청감실험에 사용한 음원은 측정한 6곳 역사 중 가장 소음도가 높은 울산역과 가장 소음도가 낮은 광명역 2곳을 선정하여 플랫폼에서 녹음한 음원파일을 사용하였고, 열차가 역사를 통과하는 시간동안 편집하여 사용하였다. 또한 현장에서 실측한 등가소음도를 기반으로 음압레벨은 81, 85, 89, 93 dBA로 4dBA 간격으로 피험자들에게 재생하였다.

청감평가 장소는 충북대학교 건축공학과 강의실(가로 8.35m, 세로 10.78m, 높이 2.9m, 바닥면적 90m^2, 체적 261m^3) 에서 진행되었으며, 창문을 닫은 채로 배경소음은 30dB 이하의 조용한 환경에서 진행하였다.

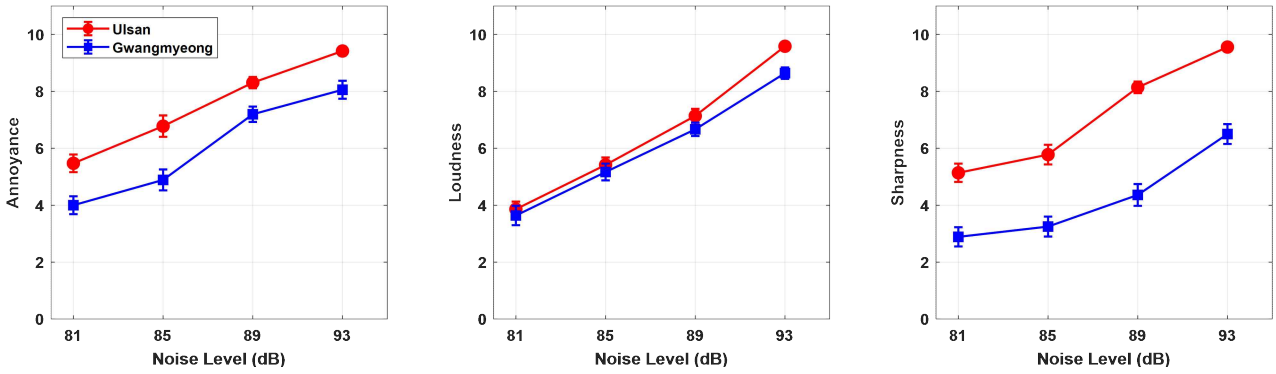
<그림 2> 청감실험실 평면도 및 피험자 배치 사진



피험자가 실제 플랫폼에서 대기하는 상황과 열차가 통과하는 공간감을 재현할 수 있도록 2개의 지향성 Loudspeaker를 이용하여 스테레오 방식으로 배치하였다. 주관적 평가항목은 Annoyance, Loudness, Sharpness의 3가지 항목에 대하여 응답받았으며, 각각의 항목에 대하여 2종류의 음원을 4단계의 음원 크기로 재생해서 항목별로 8번씩 자극음을 제시하였다. 또한, ISO TS 15666 표준을 따라 소음의 성가심을 0점부터 10점까지의 11점 척도를 활용하여 설문지를 제작하였고 Loudness와 Sharpness도 11점 척도를 활용하였다. 피험자에게는 무작위 순서로 제시되는 통과소음을 듣고 설문지를 작성하도록 하였으며, 청각적 피로도를 고려하여 실험 중간에 휴식시간을 충분히 제공하였다.

주관적 평가 결과, 동일한 음압레벨 조건에서도 울산역 통과소음의 Annoyance, Loudness, Sharpness의 평균 응답 점수가 광명역 통과소음에 비하여 전 구간에서 유의미하게 높게 나타났다. 특히, Sharpness 지표의 경우 전 구간에서 인지되는 차이의 폭이 매우 크게 나타났으며, 울산역의 81dBA 조건에서의 날카로움이 광명역의 89dBA 조건보다 높게 인지되는 것으로 나타났다. 또한 이원 반복측정 분산분석(RM ANOVA) 결과, 세가지 지표 모두 역사에 따른 주효과가 유의한 것으로 나타났다($p<0.01$).

<그림 3> 주관적 평가 결과의 평균값 (불쾌감, 크기, 날카로움)



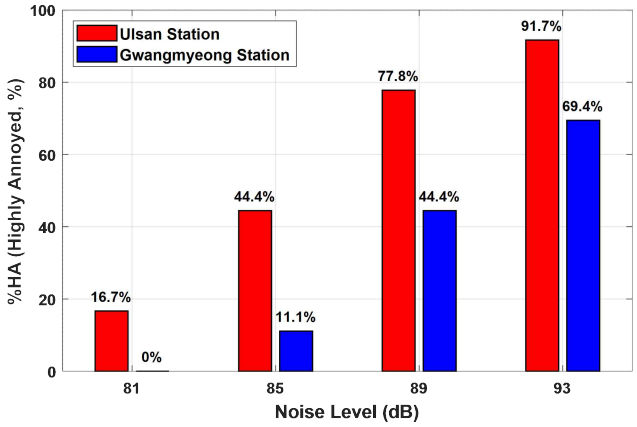
<표 1> 주관적 평가 결과의 평균값 (불쾌감, 크기, 날카로움)

울산역 통과소음	Annoyance (평균)	Loudness (평균)	Sharpness (평균)
81dB	5.47	3.86	5.14
85dB	6.78	5.42	5.78
89dB	8.31	7.14	8.14
93dB	9.42	9.58	9.56
광명역 통과소음	Annoyance (평균)	Loudness (평균)	Sharpness (평균)
81dB	4	3.64	2.89
85dB	4.89	5.17	3.25
89dB	7.19	6.67	4.36
93dB	8.06	8.64	6.5

또한, Annoyance에 대한 응답결과 중 8점 이상을 매우 성가심으로 분류하여 %HA 응답 비율을 도출한 결과, 85dBA에서의 동일한 음압레벨에서 광명역의 매우 성가심 응답비율은 11.1%일 때, 울산역은 44.4%로 약 4배 높게 나타났으며 광명역의 89dBA에서의 매우 성가심 응답비율과 동일하게 나타났다.

따라서, 고속철도 역사 플랫폼에서 이용객 및 근무자에게 인지되는 통과소음의 불쾌감은 동일한 음압레벨에서도 다르게 인지되었으며, 특히 Sharpness와 주요한 영향이 있는 것으로 판단된다. 통과소음의 Sharpness는 열차의 고속주행시 발생하는 공력소음의 특성상 고주파수 대역의 소음에너지가 증가하기 때문이며, 이것이 이용객의 불쾌감을 가중시키는 핵심요인으로 작용하는 것으로 판단된다. 따라서 향후 고속철도 플랫폼에서의 정온한 음환경을 위해서 사람에게 인지되는 Sharpness를 낮추기 위하여 주파수 특성을 고려하여 고주파 대역의 소음에너지를 흡음하고 저감시킬 수 있는 건축음향적인 저감조치가 병행되어야 할것으로 판단된다.

<그림 4> 울산역과 광명역의 소음 레벨에 따른 %HA 응답 비율 (N=36)



참고문헌

1. 김경민, “청감실험을 통한 철도차량별 주관적 반응 평가에 관한 연구,” 석사학위논문, 서울시립대학교 대학원, 서울 (2010)

2. 김동준, 김득성, 손진희, 장서일, “청감실험을 통한 도시철도 승강장 소음의 성가심 반응에 대한 연구,” 한국소음진동공학회 학술대회논문집, pp.670-677 (2009)

3. 박범, 고효인, 박준홍, “Binaural Recording 기법을 이용한 다양한 철도차량의 Pass-by 소음의 성가심 분석,” 한국소음진동공학회논문집, 24(4), pp.289-298 (2014)

4. 박찬재, 한찬훈, “고속철도의 역사형식에 따른 철도소음의 실내 전달특성 분석,” 한국음향학회지, 34(5), pp.385-393 (2015)

5. 손진희, “주관적 반응의 이분화를 이용한 철도 및 승강장 소음 노출-반응 모델,” 박사학위논문, 서울시립대학교 대학원, 서울 (2010)

6. 전형준, 김득성, 고준희, 장서일, “고속철도와 일반철도소음의 성가심 반응에 대한 청감실험 비교 연구,” 한국소음진동공학회논문집, 18(3), pp.335-344 (2008)

7. C. Marquis-Favre and Q. Legros, “Annoyance due to high-speed train noise: Index testing and annoyance model based on noise sensitivity,” J. Acoust. Soc. Am., 158(6), pp.4370-4381 (2025)

8. K. Qian, Z. Hou, Q. Sun, Y. Gao, D. Sun, and R. Liu, “Evaluation and optimization of sound quality in high-speed trains,” Appl. Acoust., 174, 107830 (2021)

9. ISO/TS 15666:2003, "Acoustics - Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys" (2003)

UAM 소음평가지표 비교 및 선정

이승민[1], 한찬훈[2]
[1]DL E&C, [2]충북대학교

Comparison and Selection of Noise Index for Urban Air Mobility

Seunng-Min LEE[1], Chan-Hoon HAAN[2]
[1]DL E&C, [2]Chungbuk National University

중심어: UAM(도심항공교통), 소음평가인자, 주관적 평가, 심리적 음향지표

요약

UAM과 다른 교통수단의 소음레벨 증가에 따른 Annoyance 수준 비교는 Fig. 1에 나타낸 바와 같다. UAM의 소음 수준이 65 dB(A) 이하일 때는 다른 교통수단보다 Annoyance 수준이 높지 않지만 70 dB(A)을 초과할 경우 Annoyance가 급격히 증가하여 72 dB(A)을 초과할 경우 다른 교통수단 대비 높은 성가심 수준을 나타내었다. 이를 통해 UAM은 70 dB(A) 이상의 dB일 때 더 높은 성가심 수준을 보이기에 이를 반영하는 별도의 평가 지표가 수립되어야 한다. 소음노출레벨로 UAM의 전파되는 소음을 평가할 경우 dB(A) 단위 평가로 인한 인간의 청감특성을 고려한 주파 수별 가중치, 지역별·시간대별 가중치 적용을 통한 소음평가기준 수립이 가능하여 UAM의 실증화 단계에서 즉각적인 도입이 가능하기 때문이다.

다만, UAM에서 전파되는 소음이 주관적 평가결과에 따라 높은 Sharpness를 나타내기에 고주파수 대역에 대한 추가적인 가중치 적용여부가 고려될 필요가 있다. dB에 직접적인 가중치를 부여하는 경우는 EPNL과 같이 순음보정, 지속시간 보정 등을 통해 물리적 단위인 dB(A)로 표기할 수 있다. 여기에 UAM 발생 소음에 대한 다양한 연구를 통해 적절한 가중치 k 등을 결정하여 Sharpness 혹은 다른 심리적 음향평가지표 및 측정시간에 대한 가중치를 마련하여 적용해야 한다.

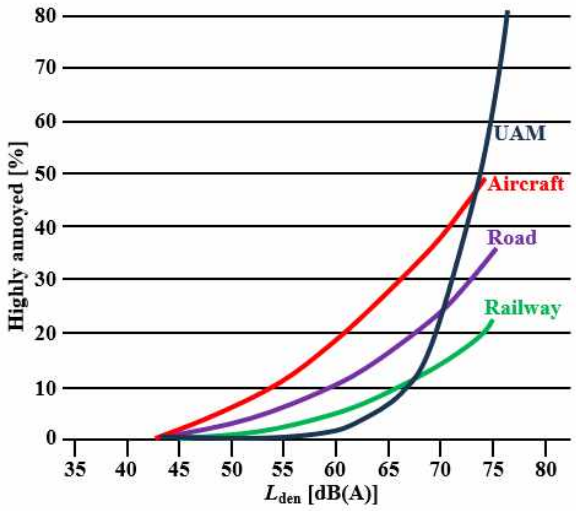


Figure 1. Comparison of Annoyance Levels by UAM and Transportation

이승민: lsm05150@naver.com

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

현대자동차 미래 모빌리티 NVH 연구 교류회

로드노이즈 ANC 를 위한 딥러닝 기반 헤드트래킹 가상센싱

오준영 [1], 이경훈 [2], 강연준 [1]
[1] 서울대학교, [2] 현대자동차

Head-tracking virtual sensing for active road noise control using deep learning

Jun Young OH[1], Kyoung Hoon LEE[2], and Yeon June KANG[1]
[1]Seoul National University, [2]Hyundai Motor Company

중심어: 로드노이즈, 가상 센싱, 딥러닝

요약

본 연구에서는 로드노이즈 능동소음제어(ANC) 성능 향상을 위해 탑승객의 귀 위치 음압을 실시간으로 예측하는 딥러닝 기반의 엔드 투 엔드(End-to-End) 가상 센싱 방법론을 제안한다. 기존의 원격 마이크로폰 방법(RMM)은 탑승객의 머리 움직임에 따른 전달함수의 변화를 실시간으로 반영하는 데 한계가 있으며, 특히 고주파수 대역에서 예측 정확도가 저하되는 문제가 존재했다 [1]. 이를 해결하기 위해 본 논문에서는 실제 설치된 마이크 신호와 머리 위치 좌표를 입력으로 하여 가상 위치의 신호를 직접 예측하는 모델을 설계하였다. 제안된 모델은 Temporal Convolutional Network(TCN)를 기반으로 하며 [2], 실시간 머리 위치 정보를 Feature-wise Linear Modulation(FiLM) 기법을 통해 Residual Block 에 반영함으로써 가변적인 물리적 환경을 효과적으로 학습한다. 또한, 시간 도메인에서의 윈도잉(Windowing) 기법을 통해 학습 데이터 부족 문제를 해결하였다. 실험 결과, 제안된 방법은 기존 RMM 기반 방식 대비 높은 예측 정확도를 보였으며, 예측 가능한 주파수 범위를 유의미하게 확장함으로써 ANC 시스템의 강건성을 입증하였다.

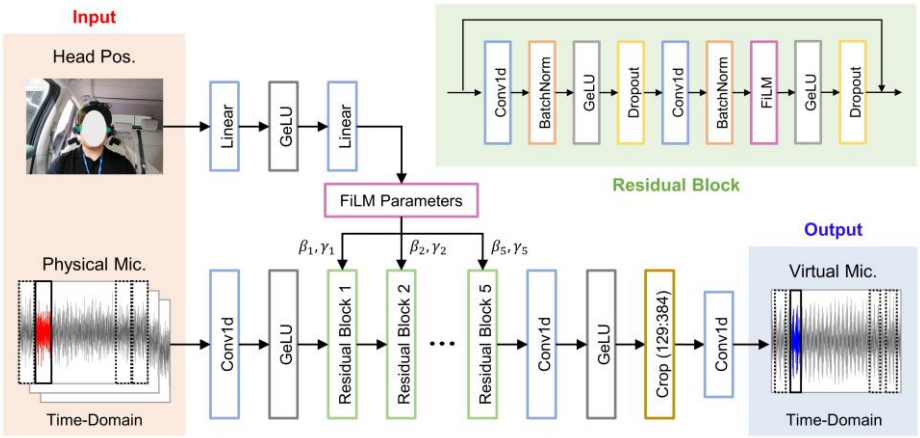


그림 1. 제시한 헤드트래킹 가상센싱 딥러닝 모델

참고문헌

1. J.Y. Oh, J.Y. Kim, C.S. Oh, J.H. Doe, and Y.J. Kang, “Head-tracking active road noise control by real-time path adaptation using neural networks”, Mech. Syst. Signal Process., 114106 (2026)
2. C. Lea, M.D. Flynn, R. Vidal, A. Reiter, G.D. Hager, “Temporal convolutional networks for action segmentation and detection”, in: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 156-165 (2017)

강연준: yeonjune@snu.ac.kr

전기차 주행음의 지각적 특성과 눈 기반 피로 지표가 반응 시간에 미치는 영향

김채린 [1], 강재언 [1], 이창하 [1], 이민우 [1], 이정협 [2], 구민석 [3], 김현기 [4], 김영우 [4], 이상아 [3], 윤성로 [4], 강연준 [2], 이종환 [1]

[1] 고려대학교 뇌공학과, [2] 서울대학교 기계공학부, [3] 서울대학교 뇌인지과학과, [4] 서울대학교 전기정보공학부

EFFECTS OF ELECTRIC VEHICLE SOUND DIMENSIONS AND EYE-BASED FATIGUE ON REACTION TIME

Chaelynn KIM[1], Jae-eon KANG[1], Changha LEE[1], Minwoo LEE[1], Jung hyub LEE[2], Minsok KOO[3], Hyungi KIM[4], Youngwoo KIMH[4], Sang ah LEE[3], Sungroh YOON[4], Yeon june KANG[2], and Jong-hwan LEE[1]

[1]Dept. of Brain and Cognitive Engineering, Korea University, [2]Dept. of Mechanical Engineering, Seoul National University, [3]Dept. of Brain and Cognitive Sciences, Seoul National University, [4]Dept. of Electrical and Computer Engineering, Seoul National University

중심어: 전기차 주행음, 피로, 주의, 각성, 눈 종횡비

요약

1. 서론

전기차의 확산으로 차량 내 음향 환경이 근본적으로 변화하고 있다. 파워트레인 소음이 줄어든 자리를 의도적으로 설계된 주행음이 채우게 되면서, 이 소리가 운전자의 주의 수행에 미치는 영향에 대한 관심이 높아지고 있다 [1]. 한편 운전자의 각성 상태는 반응속도와 밀접하게 연관되어 있으며, 최근에는 눈 종횡비 (Eye Aspect Ratio [EAR])를 이용한 비접촉식 안구 개방도 모니터링이 생리적 상태 변화를 실시간으로 포착하는 수단으로 주목받고 있다 [2, 3]. 본 연구는 전기차 주행음의 지각적 특성과 순간적인 안구 개방 상태가 Attention Network Test(ANT) 수행에 어떻게 상호작용하여 주의력에 영향을 미치는지를 검토하였다.

2. 방법

19~32 세의 건강한 성인 83 명이 실험에 참가하였으며, 최종 분석에는 42 명의 데이터가 사용되었다. 제외 사유는 과제 지시 미준수(4 명), 정신·신경과적 진단 이력(11 명), 설문 응답 범위 미준수(5 명), 영상 품질 불량으로 인한 EAR 추출 실패(21 명)였다. 영상 품질 문제는 저조도 촬영(13 명)과 안경·머리카락에 의한 랜드마크 추적 실패(8 명)로 나뉜다.

본 실험은 10 가지 주행음 조건과 무음 조건(총 11 개 run)으로 구성되었으며, 각 run 마다 32 회의 ANT trial 을 수행하였다. ANT 는 주행음과 주행영상이 백그라운드로 재생되는 상태에서 진행되었다. 각 run 시작 이전에 30 초간의 적응 구간(휴식 → 주행음만 → 주행음+주행영상)을 두었다.

안구 상태 지표를 얻기 위해 실험 시작 시 각 피험자의 10 초 baseline 구간의 중앙값을 개인별 정규화 기준으로 삼았으며, 각 trial 의 EAR 은 표적 자극 제시 직전 900ms 구간(cue 전 400ms+cue 100ms+fixation 100ms)에서 산출하였다. 안구 상태 지표로 (i) 정규화된 EAR 중앙값(개인별 상대적 눈 개방도)과 (ii) 정규화된 EAR SD(안구 개방 불안정성)를 사용하였다. 불안정성)를 사용하였다.

주관적 주행음 평가에는 PCA 를 적용하여(z-표준화 후) 지각 차원(Sound PCs)을 추출하였다. 반응

이종환: jonghwan_lee@korea.ac.kr

속도(RT)는 로그 변환 후 종속변수로, z-표준화된 예측 변인들은 독립변수로 Linear Mixed Effects(LME) 모델에 투입되었다. 모델 1 은 ANT 과제 변인, EAR 지표, Sound PCs 의 주효과를 검정하였고 모델 2 에서는 각 Sound PC 와 EAR SD 간의 상호작용항을 추가로 검정하였다.

3. 결과

3.1. 주효과 분석 (모델 1)

모델 1 의 고정효과는 RT variance 의 10.5%를 설명하였고(marginal R2=0.105), 랜덤효과를 포함한 전체 모형의 conditional R2 는 0.690 이었다. 모델 1 에서 두 가지 EAR 지표는 모두 RT 와 유의하게 연관되었다. Baseline 대비 안구 개방도가 높은 시행일수록 반응이 빠르고 (β=-0.208, pFDR<.001), 안구 개방도 불안정성이 높은 trial 일수록 반응이 느렸다 (β=0.191, pFDR<.001). 반면 7 개 Sound PC 와 전반적 만족도는 유의한 주효과를 보이지 않았다.

3.2. 상호작용 분석 (모델 2)

모델 2 에서 안구 개방도 불안정성(EAR SD)의 주효과는 여전히 유의하였으며(β=0.193, pFDR<.001), 두 개의 상호작용항이 유의한 것으로 나타났다. Sound PC2('지루한', '짜증나는' 차원)와 EAR SD 의 상호작용은 양의 방향으로 유의하였다(β=0.059, pFDR=.041). 즉, 안구 개방도 불안정성이 높은 시행에서 Sound PC2 점수가 높은 주행음—더 지루하거나 불쾌하게 평가된 소리—일수록 반응이 느려지는 경향이 나타났다. 반대로, Sound PC4('차가운' 차원)와 EAR SD 의 상호작용은 음의 방향으로 유의하였으며(β=-0.063, pFDR=.038), 안구 개방도 불안정성이 높을 때 차갑게 지각된 음향에서 반응이 상대적으로 빨랐다. 안구 상태가 안정적인 조건에서는 두 차원 모두 RT 와 뚜렷한 연관을 보이지 않았다.

4. 고찰 및 결론

본 연구에서 가장 일관되게 나타난 결과는 EAR 기반 안구 지표가 trial 수준 RT 의 강건한 예측 변인이라는 점이다. 눈을 평소보다 더 크게 뜨고 있던 시행에서는 반응이 빠른 편이었고, 반대로 눈 깜빡임이 불규칙했던 시행에서는 반응이 느렸다. 주행음 자체는 각성 수준이 안정적일 때 반응시간에 별다른 영향을 미치지 않았다. 그런데 눈 깜빡임이 불규칙해지는 시점—주의 자원이 줄어드는 것으로 볼 수 있는 상황—에서는 지루하거나 불쾌하게 평가된 음향(Sound PC2)은 반응 지연과 연관되었고, 차갑게 지각된 음향(Sound PC4)은 반응이 상대적으로 빠른 것과 연관되었다.

이 결과는 전기차 주행음의 행동적 영향이 고정된 것이 아니라 청취자의 순간적 상태에 따라 달라진다는 점을 시사한다. 충분히 각성된 상태에서만 음향을 평가할 경우, 실제 주행 중 각성도가 낮아졌을 때 나타날 수 있는 효과를 과소평가할 수 있으며, Driver Monitoring System 을 활용한 상태 인식형 사운드 설계의 가능성을 제안한다.

참고문헌

1. S. Hardman, A. Jenn, G. Tal, J. Axsen, G. Beard, N. Daina, E. Figenbaum, N. Jakobsson, P. Jochem, N. Kinnear, P. Plötz, J. Pontes, N. Refa, F. Sprei, T. Turrentine, and B. Witkamp, "A review of consumer preferences of and interactions with electric vehicle charging infrastructure," Transportation Research Part D: Transport and Environment, 62, pp.508-523 (2018)

2. C. Dewi, R.-C. Chen, X. Jiang, and H. Yu, "Adjusting eye aspect ratio for strong eye blink detection based on

이종환: jonghwan_lee@korea.ac.kr

facial landmarks," PeerJ Computer Science, 8, e943 (2022)
3. T. Soukupova, "Eye Blink Detection Using Facial Landmarks," Proc. 21st Computer Vision Winter Workshop (CVWW), pp.1-8 (2016)

이종환: jonghwan_lee@korea.ac.kr

전기차 주행음의 음향 파라미터가 운전자 집중력에 미치는 영향 및 개인 맞춤형 사운드 추천 모델 개발 가능성

이정협 [1], 구민석 [2], 이경훈 [3], 이상아 [2], 강연준 [1]
[1] 서울대학교 기계공학부, [2] 서울대학교 뇌인지과학과, [3] 현대자동차

Effects of Acoustic Parameters of EV Driving Sounds on Driver Attention and the Potential of a Personalized Driving Sound Recommendation Model

Jung-Hyub LEE[1], Min-Sok KOO[2], Kyoung-Hoon LEE[3], Sang-Ah LEE[2], and Yeon-June KANG[1]
[1]Department of Mechanical Engineering, Seoul National University,
[2]Department of Brain and Cognitive Sciences, Seoul National University, [3]Hyundai Motor Company

중심어: 심리음향, 전기차 주행음, 집중력, 만족도, 개인화

요약

내연기관이 없는 전기차의 보급이 확대되면서, 내연기관차와 다른 특징을 가지는 전기차의 실내음향 환경에 대한 관심이 커지고 있다. 운전 상황에서 주행음은 운전자에게 주행감과 음향적 피드백을 제공하는 중요한 역할을 수행하므로, 전기자동차에도 주행음을 재생하는 것이 필요하다[1]. 엔진음이 없는 전기차의 특징으로 인해 인위적으로 주행음을 생성하는 능동형 사운드 디자인(Active Sound Design)이 핵심요소로 부상하였다. 본 연구에서는 차량의 주행음 음향특성이 실제 운전자의 집중력에 어떠한 영향을 미치는지 분석하고자 하며, 이를 위해 주행음의 심리음향 파라미터와 Attention Network Test(ANT)를 이용해 실험을 진행하였다[2].

실험을 위해 주행음이 가지는 다양한 심리음향 파라미터(Loudness, Sharpness, Roughness, Tonality)를 정량화하였으며, 청각적 인지에 지배적인 영향을 주는 loudness 를 30 sone 의 동일한 값으로 normalization 함으로써 sharpness, roughness, tonality 의 영향을 분석할 수 있도록 하였다[3]. 그리고 ANT 를 사용하여 갑작스러운 상황에 반응하는 'Alerting attention', 외부자극으로 주의를 전환하는 'Orienting attention', 복잡한 상황을 판단하는 'Executive attention' 등 세부적인 집중력의 변화를 실험적으로 파악하였다. 이를 통해 집중력에 영향을 주는 심리음향 파라미터 조건을 도출하였으며, 이는 만족도와 집중력을 고려한 주행음 추천 전략에 활용될 수 있다.

다만, 동일한 주행음이라 할지라도 만족도나 집중력은 개인에 따라 차이가

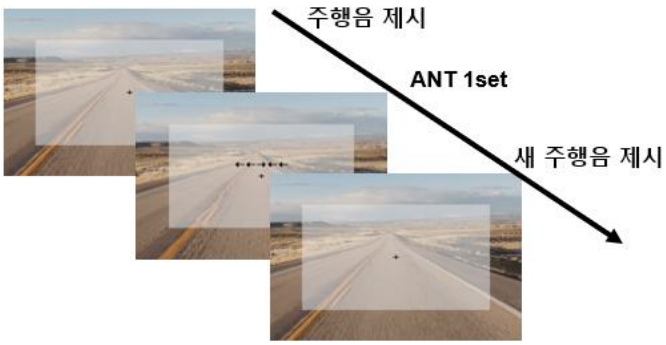


그림 1. ANT 실험 프로세스 개요

있기 때문에 최적의 주행음은 개인별로 다를 것이다. 따라서 본 연구에서는 운전자의 개인 정보(연령, 운전 경험 등)와 주행음의 음향 특성을 활용하여 만족도와 집중력을 고려한 개인별 최적 주행음 추천 모델을 제안하였다. 또한, 해당 모델이 평균 최적 주행음 추천이나 만족도 기반 추천보다 더 나은 추천 성능을 가짐을 확인해 개인 맞춤형 사운드 추천 모델 개발의 가능성을 확인하였다.

참 고 문 헌

1. P. Cocron, F. Bühler, T. Franke, I. Neumann and J. F. Krems, “The silence of electric vehicles–blessing or curse”, Proc. 90th Annu. Meet. Transp. Res. Board., pp.1-14 (2011)

2. J. Fan, B.D. McCandliss, T. Sommer, A. Raz and M.I. Posner, “Testing the efficiency and independence of attentional networks”, J. Cogn. Neurosci., 14, pp.340–347 (2002)

3. G. Kwon, H. Jo, and Y. J. Kang, “Model of psychoacoustic sportiness for vehicle interior sound: Excluding loudness”, Appl. Acoust., 136, pp.16-25 (2018)

한국음향학회 2026 년 춘계학술대회 발표논문집

동적 환경에서의 강건한 시계열 이상 탐지 연구

김현기 [1*], 김대규 [1*], 김영우 [1], 이경훈 [2], 윤성로 [1]
[1] 서울대학교, [2] 현대자동차

TOWARD ROBUST TIME-SERIES ANOMALY DETECTION IN DYNAMIC ENVIRONMENTS

HyunGi KIM[1*], Daegyu KIM[1*], Youngwoo KIMH[1], Kyung Hoon LEE[2], and Sungroh YOON[1]
[1]Seoul National University, [2]Hyundai Motor Company

중심어: 시계열 이상 탐지 (Time series anomaly detection), 동적 환경 (Dynamic environments), 모델 적응 (Model adaptation)

요약

시계열 이상 탐지는 시간에 따라 변화하는 신호로부터 정상 상태와 구별되는 비정상 패턴을 식별하는 기술이다[1]. 이러한 특성으로 인해 시계열 이상 탐지는 NVH (Noise, Vibration, Harshness) 분석에서 상태 진단과 이상 징후 검출을 위한 핵심 방법론으로 활용될 수 있다. 그러나 차량의 NVH 신호는 속도, 노면 상태 등 다양한 요인에 따라 변하며[2], 따라서 제한된 정적 조건 혹은 실험 환경에서 구축된 기존 이상 탐지 모델은 실제 주행 환경에서 일반화 성능이 저하될 가능성이 크다. 특히 기존 딥러닝 기반 시계열 이상 탐지 모델은 대체로 정상 상태의 고정된 분포를 가정하여 학습함으로써[3, 4], 환경 변화로 인해 발생하는 분포 변동과 정상 패턴의 구조적 변화를 충분히 모델링하지 못한다는 한계를 가진다. 이로 인해 동적 환경에서는 정상 신호의 변화를 이상으로 오인하는 오탐이 증가할 수 있다[5,6]. 따라서 동적 환경에서도 안정적으로 이상을 식별할 수 있는 강건한 시계열 이상 탐지 모델의 개발은 모델의 실효성과 신뢰성을 높이기 위한 핵심 과제이다.

본 연구에서는 기학습된 시계열 이상 탐지 모델을 실시간으로 변화하는 분포에 적응하도록 함으로써 동적 환경에서의 강건성을 향상시키는 방법을 제안한다. 이를 위해 기존 모델의 구조와 학습 정보를 유지한 상태에서 추가적인 학습 가능 모듈을 도입하여, 실제 운용 환경에서 유입되는 데이터를 기반으로 모델이 지속적으로 적응할 수 있도록 한다. 이러한 방식은 특정 모델 구조에 종속되지 않도록 설계되어 다양한 시계열 이상 탐지 모델에 적용 가능하며, 이를 통해 방법의 일반성을 확보한다. 또한 실시간으로 관측되는 모든 데이터를 모델 적응에 활용할 경우 연산 비용이 증가하고 과적합으로 인해 기존에 학습한 정보가 소실될 수 있다는 점을 고려하여, 모델 적응에 적합한 데이터를 선별하는 알고리즘을 함께 제안한다. 시계열 이상 탐지 벤치마크 데이터셋에 대해 실험한 결과, 본 연구의 제안 방법은 정상으로 판단된 모든 테스트 데이터를 적응에 사용하는 베이스라인 대비 더 우수한 이상 탐지 성능을 나타냄을 확인하였다.

* 공동 1 저자; 교신저자: 윤성로: (sryoon@snu.ac.kr)

표 1. 3 개의 시계열 이상 탐지 벤치마크 데이터셋에 대해 베이스라인 모델과 제안한 모델의 AUPRC, AUROC, F1 score 비교.

Dataset	Model	AUPRC	AUROC	F1
MSL_16	Base	0.217	0.812	0.463
	Ours	0.622	0.936	0.584
CATSv2_6	Base	0.131	0.744	0.286
	Ours	0.470	0.810	0.548
SWaT_2	Base	0.760	0.887	0.806
	Ours	0.828	0.909	0.835

감사의 말

이 논문은 2026 년도 BK21 FOUR 정보기술 미래인재 교육연구단과 현대자동차에 의하여 지원되었음.

참고문헌

1. Zamanzadeh Darban, Zahra, et al. "Deep learning for time series anomaly detection: A survey." *ACM Computing Surveys* 57.1 (2024): 1-42.

2. Masri, Jafar, et al. "A survey of modern vehicle noise, vibration, and harshness: A state-of-the-art." *Ain Shams Engineering Journal* 15.10 (2024): 102957.

3. Yan, Peng, et al. "A comprehensive survey of deep transfer learning for anomaly detection in industrial time series: Methods, applications, and directions." *IEEE Access* 12 (2024): 3768-3789.

4. Audibert, Julien, et al. "Usad: Unsupervised anomaly detection on multivariate time series." *Proceedings of the 26th ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery & data mining*. 2020.

5. Dragoi, Marius, et al. "Anoshift: A distribution shift benchmark for unsupervised anomaly detection." *Advances in Neural Information Processing Systems* 35 (2022): 32854-32867.

6. Wang, Fengling, et al. "A survey of deep anomaly detection in multivariate time series: Taxonomy, applications, and directions." *Sensors* 25.1 (2025): 190.

* 공동 1 저자; 교신저자: 윤성로: (sryoon@snu.ac.kr)

뇌파 데이터를 통한 정서 상태의 개인차 및 주행음이 운전자 집중력에 미치는 영향 규명

구민석 [1], 이정협 [1], 강연준 [1], 이상아 [1], 이경훈 [2]

[1] 서울대학교, [2]현대자동차

EFFECTS OF INDIVIDUAL EMOTIONAL STATES AND DRIVING SOUNDS ON DRIVER ATTENTION: AN EEG-BASED INVESTIGATION

Minsok KOO[1], Jung Hyub LEE[1], Yeon June KANG[1], Sang Ah LEE[1], and Kyoung Hoon LEE[2]

[1]Seoul National University, [2]Hyundai Motor Company

중심어: 주행음, 주의력 네트워크, 음향 특성, 정서, 뇌파

요 약

운전 중 주의력은 안전에 핵심적이며, 청각적 요인의 영향을 받을 수 있다. 지속적 배경 소음은 확률 공명(stochastic resonance) 모델에 기반해 인지 수행을 향상시킬 수 있으나, 음향 특성이 주의력 네트워크에 미치는 차별적 효과는 제한적으로 알려져 있다. 본 연구는 주행음의 음향 특성(거칠기, 날카로움, 음조성)과 정서적 특질(불안, 스트레스)이 주의력 네트워크 및 뇌파 반응에 미치는 영향을 규명하였다.

참가자 95 명(여성 53 명, 뇌파 18 명)이 10 종의 주행음과 무음 조건(블록당 24 시행, 총 11 블록)에서 주의력 네트워크 과제(ANT)를 수행하였고, 반응시간에 대한 선형혼합모형(LMM)과 뇌파 파워 분석을 실시하였다.

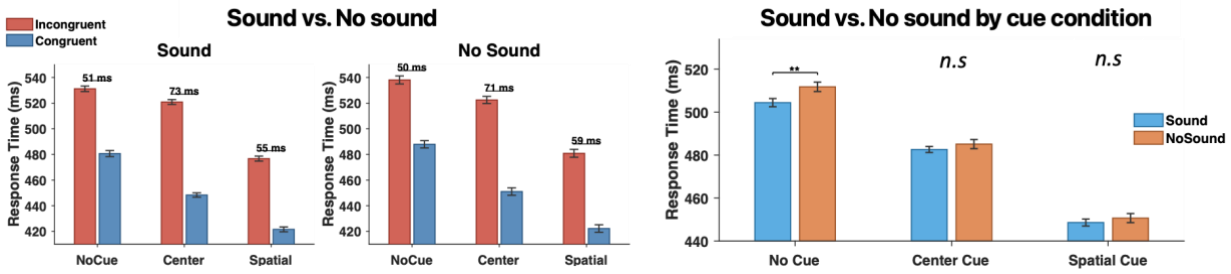
주행음 제시 시 무단서(no-cue) 반응시간이 감소하는 경향이 있었고($F(1,23678)=3.78$, $p=.051$), 거칠기(roughness)는 전반적 반응시간 증가($F(1,21105)=18.14$, $p<.001$), 날카로움(sharpness)은 일치 단서 조건의 반응시간 증가와 관련되었다. 특질 불안(STAI)은 불일치 시행, 지각된 스트레스(PSS)는 단서 조건 반응시간을 증가시켰으며, 날카로움×스트레스 상호작용($F(1,554)=5.38$, $p=.021$)으로 고스트레스 참가자에서 그 저하가 두드러졌다. 뇌파에서는 주행음 청취 시 세타(theta) 파워가 감소하였고, 거칠기·날카로움이 높을수록 세타·알파(alpha) 파워 감소 경향이 나타났다. 종합하면, 주행음은 각성 향상을 통해 주의력에 긍정적 영향을 줄 수 있으나 거칠기·날카로움이 높을수록 이점이 감소하며 고스트레스 운전자에서 부정적 효과가 증폭된다. 본 결과는 정서·주의력 특성을 고려한 맞춤형 주행음 설계의 기초 근거를 제공한다.

참 고 문 헌

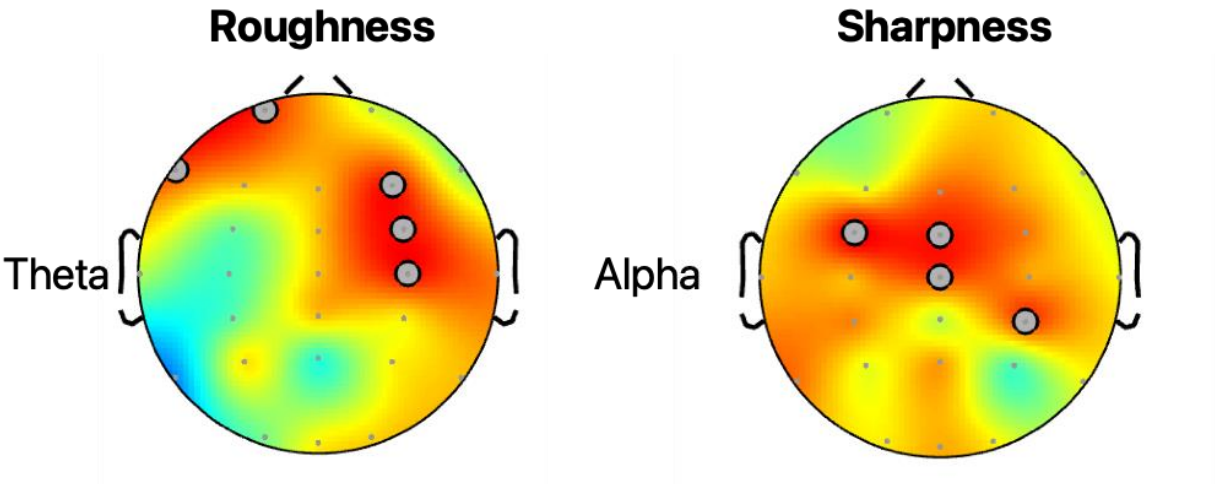
1. L.L. Beranek, *Acoustics*, McGraw Hill, New York (1954)
2. K.U. Ingrad, “On the theory and design of acoustic resonators,” *J. Acoust. Soc. Am.*, 25, pp.1027-1067 (1953)
3. S.J. Daviest, C. Edward, G. S. Taylor, and S. B. Palmer, “Laser-generated ultrasound: its properties, mechanisms and multifarious applications”, J. Phys. D. Appl. Phys., 26, pp.329-348 (1993)

이상아: sangahlee@snu.ac.kr

그림



주행음 조건과 통제 조건의 주의력 네트워크 실험 결과. 주행음을 들으면 전반적인 반응시간이 감소하는데, 그중에서도 cue 의 도움이 없는 조건에서 강화됨.



주행음 성분에 따라 달라지는 뇌파. 소리의 거칠기에 따라 세타파, 소리의 고주파 성분에 따라 알파파가 증가하는 경향을 볼 수 있음.

이상아: sangahlee@snu.ac.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

수중음향 IV

북극해 해빙 하부 표층 덕트가 존재하는 환경에서의 중주파수 음파전달

이대혁 [1], 손수욱 [1], 김우식 [1], 배호석 [1], 김한수 [2]
[1] 국방과학연구소, [2] 한국해양과학기술원

MID-FREQUENCY ACOUSTIC PROPGATION IN THE ARCTIC OCEAN UNDER ICE-COVERED SURFACE-DUCT CONDITIONS

Dae Hyeok LEE[1], Su-Uk SON[1], Woo Shik KIM[1], Ho Seuk BAE[1], and Hansoo KIM[2]
[1]Agency for Defense Development, [2]Korea Institute of Ocean Science & Technology

중심어: 북극해, 전달손실, 수직선배열센서, 불확실성

요약

본 연구에서는 축치해 북쪽 해빙에 의한 표층 덕트가 존재하는 환경에서 계측된 중주파수 수중음향 신호를 이용하여 음파전달 특성 분석이 수행되었다. 모든 수중음향 센서는 해빙 위에서 해빙을 천공한 후 해빙 아래로 설치되었다. 음원은 수심 125 m, 100 m, 75 m, 50 m, 25 m 의 다섯 가지 수심 조건에서 운용되었고, 수신기는 수평거리 2.3 km, 3.4 km, 4.2 km, 수심 25 m, 75 m, 125 m 위치에 배치되었다. 이 중 수평거리 2.3 km, 수심 25 m 지점에는 16 개 채널로 구성된 수직선배열센서가 설치되었으며, 그 외 위치에서는 단일 수신기가 사용되었다.

신호원으로는 2~3.8 kHz 대역의 중주파수 대역에서 연속파 및 선형 주파수 변조 신호가 사용되었다. 현장에서 관측된 음속구조 및 해빙 환경 자료를 기반으로 음파전달모델을 이용한 모의 결과와 계측된 음향신호 간의 차이를 분석하고 계측 신호의 불확실성을 통계적으로 분석하여 북극해 환경에서의 수중음향 불확실성을 산출하였다.

본 연구는 북극해 해빙 해역에서의 중주파수 수중음향 전달 특성과 불확실성에 대한 이해를 심화시키고, 향후 북극해에서 신뢰성 있는 소나 탐지성능 예측 및 탐지확률 분석을 수행하기 위한 기초 자료를 제공한다.

본 논문은 정부(방위사업청)의 재원으로 국방과학연구소가 수행한 연구임(912A12701).

참고문헌

1. 양은진 등, “Cruise report 2025 (ARA16A), 극지연구소(2025)

책임저자 (배호석: belfre@add.re.kr)

천해 환경에서 굴절 모드와 경계면 상호작용 모드의 분산 특성 분석

김대환[1], 변성훈[1]
[1] 선박해양플랜트연구소

Dispersive characteristics of refractive and boundary-interacting modes in shallow water environments

Daehwan KIM[1] and Sung-Hoon BYUN[1]
[1]Korea Research Institute of Ships & Ocean engineering (KRISO)

중심어: 천해 환경, 모드 분산, 비선형 워핑

요약

천해 환경에서의 음파 전달은 주파수 의존적인 모드의 지연에 의해 시간-주파수 영역에서 분산 구조를 나타낸다.[1] 천해 환경에서는 음속 구조의 영향으로 저차 굴절 모드와 경계면 상호작용 모드가 공존할 수 있으며, 시간적으로 중첩될 경우 수신 음장의 해석을 복잡하게 하는 분산 양상이 나타날 수 있다. 이러한 모드 성분들은 이상적인 도파관 환경과 달리 다른 도달 구조와 시간-주파수 영역에서의 곡률 특성을 보이며, 이는 단일 하이드로폰 기반 도파관 불변성 거리 추정에 영향을 줄 수 있다. 본 연구에서는 대표적인 천해 음속 구조 환경을 대상으로 굴절모드와 경계면 상호작용 모드의 물리적 특성을 검토한다. 또한 음속 구조가 모드 분산에 미치는 영향을 고찰하고, 모드의 분리를 향상시키기 위한 비선형 워핑의 적용 가능성을 살펴본다.[2] 이를 통해 음속 구조가 천해 모드 전파 및 단일 하이드로폰 기반 거리 추정 해석에 미치는 영향을 이해하고자 한다. 본 연구는 2026년도 정부(방위사업청)의 재원으로 국방기술진흥연구소의 지원을 받아 수행된 연구입니다(KRIT-CT-23-026, 미래 기술 적응형 통합 수중 감시 특화연구센터).

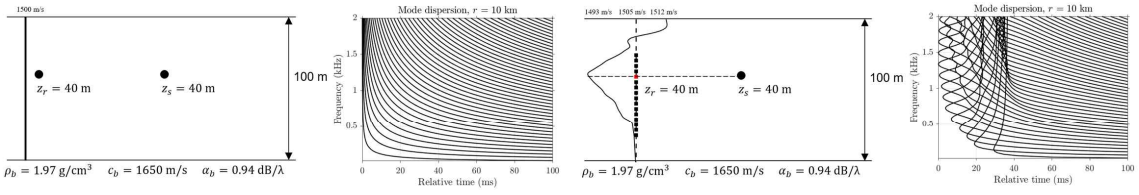


그림1. 음속구조에 따른 모드의 시간-주파수 도달 구조

참고문헌

1. F.B. Jensen, W.A. Kuperman, M.B. Porter, and H. Schmidt, Computational ocean acoustics, Springer, New York (2011)

2. J. Bonnel, A. Thode, D. Wright, and R. Chapman, “Nonlinear time-warping made simple: A step-by-step tutorial on underwater acoustic modal separation with a single hydrophone,” *J. Acoust. Soc. Am.*, 147(3), pp.1897-1926 (2020)

배열 기울기 환경에서의 물리정보 신경망 기반 해양 음압장 예측 분석

박소연[1], 박용성[2], 변기훈[1]
[1]한국해양대학교 해양과학기술융합학과, [2]우즈홀 해양연구소

Predicting ocean pressure field in a tilted array environment using a physics-informed neural network

Soyeon PARK[1], Yongsung PARK[2], Gihoon BYUN[1]
[1]Korea Maritime & Ocean University, Ocean Science and Technology School
[2]Woods Hole Oceanographic Institution

중심어: 물리정보 신경망, 거리 추정, 배열 기울기, 위상 보정, 일반화 회귀 신경망

요약

물리정보 신경망은 제한된 수신 데이터만으로도 확장된 해양 음압장을 예측할 수 있다는 장점이 있다. 예측된 해양 음압장을 레플리카로 활용한 음원 거리 추정 선행연구[1]가 보고된 바 있으나, 이는 수신 배열 센서의 기울기가 없는 환경의 데이터 분석 결과다. 본 연구에서는 수신 배열 센서의 기울기가 존재하는 SAVEX15 실험 환경에서 물리정보 신경망 기반 해양 음압장 예측 결과를 분석하였다. 분석 결과, 예측된 해양 음압장을 레플리카로 사용할 경우 음원 거리 추정 성능이 저하됨을 확인하였으며, 그 원인을 수식적으로 규명하였다. 이에 예측된 해양 음압장으로부터 추출한 데이터에 배열 기울기 오정합에 대한 위상 보정을 적용하여 증강 데이터를 구성하고, 이를 일반화 회귀 신경망 모델에 적용함으로써 음원 거리 추정 성능을 개선하였다.

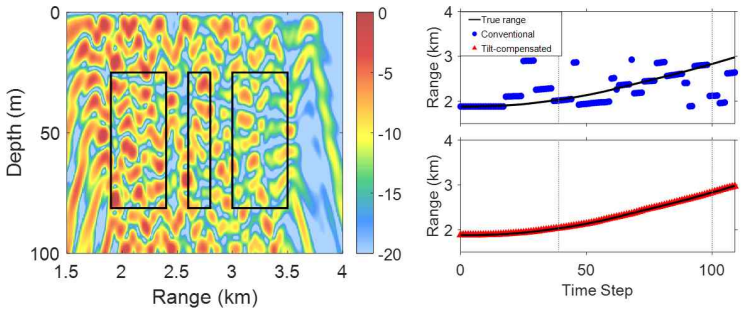


그림1. 물리정보 신경망 기반 예측 해양 음압장과 이를 레플리카로 사용한 음원 거리 추정 결과

참고문헌

1. Y. Park, “Physics-informed machine learning for matched field source-range estimation,” *J. Acoust. Soc. Am.*, 158, pp.4623–4636 (2025).

감사의 글

이 연구는 2026년도 정부(방위사업청)의 재원으로 국방기술진흥연구소의 지원을 받아 수행된 연구임(No. KRIT-CT-23-026, 미래 기술 적응형 통합수중감시 특화연구센터, 2026)

변기훈: gbyun@kmou.ac.kr

음향 식별 특징과 수중 전달 함수

이근화[1], 정홍선[1], 강민구[2], 배준호[2]
[1]세종대학교, [2]서울대학교

ACOUSTIC CLASSIFICATION FEATURES AND TRANSFER FUNCTION IN OCEANIC WAVEGUIDE

Keunhwa LEE[1], Hongsun JEONG[1], Mingu KANG[1], Junho BAE[1]
[1]Sejong University, [2]Seoul National University

중심어: 음향 식별 특징, 수중 전달 함수, 시간-주파수 변환

요약

수중 표적으로부터 발생한 음향 신호는 수중 도파관을 전파하는 과정에서 다중 경로 효과에 의해 신호가 왜곡 및 감쇄되어 주변의 배경소음과 함께 수중 음향 센서에 수신된다[1]. 수집된 음향 데이터에는 수중 표적에 대한 소음원 정보뿐만 아니라, 해양 환경 정보, 배경소음 정보, 수신기(센서 및 신호처리) 정보가 모두 포함되어 있다. 따라서, 특정 해역에서 수신된 데이터만을 이용해 식별기를 학습시키고 다른 해역에서 표적 식별을 수행한다면, 표적 소음원 정보 이외의 다양한 요인들로 인해 식별기의 성능 저하가 발생하는, 소위 domain shift 문제가 발생할 수 있다[2]. 또한 수집된 음향 데이터는 식별기의 학습데이터로 사용하기 위해, 여러 시간-주파수 변환과 특징 추출의 전처리 과정을 거치게 된다. 이 과정에서 전처리 기법의 선택에 따라 학습데이터의 표현력이 바뀌고 식별기의 성능에 영향을 미치게 된다.

본 연구에서는 정상 신호를 가정하고 40 Hz ~ 10 kHz 주파수 대역의 수중 음향 시뮬레이션을 통해 domain shift와 전처리 기법이 학습데이터에 어떤 영향을 미치는지 물리적으로 분석하였다. Pekeris 환경, 천해 환경, 심해 환경에서 표적과 수신센서의 심도, 거리에 따른 영향을 분석하였다. 전처리 기법으로는 Linear Spectrum, Octave spectrum, Mel spectrum, ERB spectrum, CQT를 사용했다[3]. 분석 결과를 통해 연역적으로 음향 표적 식별을 위해 적합한 음향 데이터 수집 시스템과 데이터 전처리를 위한 고려 사항을 정리한다. [이 연구는 2026년도 정부(방위사업청)의 재원으로 국방기술진흥연구소(No. KRIT-CT-23-026, 미래 기술 적응형 통합수중감시 특화연구센터, 2026, 100%)의 지원을 받아 수행된 연구임.]

참고문헌

1. R. J. Urick, *Principles of Underwater Sound*, McGraw-Hill, New York (1983).

2. J. Bae, M. Kand, Y. Choo, “Entropy-based analysis of influential factors for underwater acoustic target recognition in passive sonar data,” *Ocean Eng., 342(3)*, 122908 (2025).

3. M. Irfan, Z. Jiangbin, S. Ali, M. Iqbal, and Z. Masood, and U. Hamid, “DeepShip: an underwater acoustic benchmark dataset and a separable convolution based autoencoder for classification,” *Expert Syst. Appl., 183,* 115270 (2021).

이근화: nasalkh2@sejong.ac.kr

수동소나 식별기의 미지 클래스 탐지

배준호[1], 추영민[1]
[1] 서울대학교

UNSEEN CLASS DETECTION IN UNDERWATER ACOUSTIC TARGET RECOGNITION

Junho BAE[1], Youngmin CHOO[1]
[1]Seoul national University

중심어: 딥러닝, 수동소나 식별기, UATR, Manifold, ShipsEar, Data science

요약

본 연구는 수동 소나 식별기에서 학습 과정에 포함되지 않은 미지 선박 클래스를 탐지하기 위한 딥러닝 기반 기법을 제안한다. 이를 위해 학습을 위한 음향데이터를 수집한 뒤, 시험 데이터에는 학습 시 제외된 선박 클래스가 포함되는 상황을 가정한다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 알려진 클래스의 음향 특성으로부터 학습된 정보를 바탕으로 새로운 클래스를 구별할 수 있는 탐지 프레임워크를 설계하였다. 또한 동일한 환경 조건에서 기지 클래스와 미지 클래스를 효과적으로 분리하기 위한 다양한 탐지 기법의 성능을 비교·평가하였다. 제안한 방법은 해양 감시, 해양 환경 모니터링, 해군 작전 등 수중 표적 인식이 요구되는 다양한 응용 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

이 논문은 2026년 정부(방위사업청)의 재원으로 국방기술진흥연구소의 지원을 받아 수행된 연구임(No. KRIT-CT-22-052, 물리데이터 기반 지능형 소나 신호 탐지 기술 연구).

배준호: n69bae@snu.ac.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

자동차 로드노이즈와 AVAS(보행자경고음) III

타이어 구조 및 패턴 인자의 주파수 AI 예측 기법

황성욱 [1], 김경준 [2], 김광선 [1], 양소영 [1],
[1] 넥센타이어 OE 개발기획팀, [2] 넥센타이어 한국 OE 개발팀

NVH AI simulation tool for tire NVH frequency

Sungwook HWANG[1], Kyunjun KIM[2], Kwang-Sun KIM[1],and Soyoung YANG[1]
[1]NEXEN Tire OE development Team, [2]NEXEN Tire Domestic development Team

중심어: 타이어 설계인자, 구조 사이드부, 구조 트레드부, ANN 학습, cavity Noise

요약

전기차의 저소음화와 타이어 연비 개선에 따른 NVH 요구 특성이 높아지고 있다. 특별히 최근 타이어의 내부 공명에 의한 소음이 이슈가 되고 있으므로 사전에 시뮬레이션으로 버추얼 예측하여 개발이 요구되고 있습니다. 이러한 공명음은 사이즈 및 트레드부 구조인자에 따른 공명 현상에 대한 메커니즘 분석과 버추얼 예측의 정확성을 많이 필요로 하고 있다.

본 연구에서는 ANN 학습을 통하여 타이어 패턴 및 구조인자의 입력 빅데이터를 구성하고 버추얼 예측을 통한 공명음 프로세스를 정립할 수 있다. 입력 인자는 구조별 주파수 파형 데이터량이 매우 많으므로 가우시안 기법으로 중심 주파수와 크기, 편차로 3 개의 데이터를 활용할 수 있다. 특별히 출력값으로 패턴노이즈 가진 및 공명음 주파수에 대한 사이즈와 구조인자의 입력데이터와 연계해서 NVH 측정 결과를 이용하여 데이터를 축적하였다. 실내 시험의 공명음 메커니즘 중에 속도 대역 별 가진 구조 공명 주파수 중심으로 시험 분석 및 예측을 진행하였으며, 대상 규격과 타이어는 동일 차량에 적용 가능한 타이어로 선정하였다. 실차 측면에서는 로드노이즈 메커니즘이 노면 가진의 거칠기를 통해서 타이어 진동모드를 통해 휠 포스로 전달되며, 이는 타이어 사이즈와 중량, 트레드와 사이드부의 강성에 따라서 다양한 진동 모드로 전파되며, 빅데이터를 구성하기 위해서 타이어 부품별 진동 레벨을 분석하였다.

부밍노이즈는 사이드 강성의 영향도가 높으며, 연비 개선으로 낮은 트레드부 무게가 불리하게 작용할 수 있다. 그리고 핸들링 강성 강화로 공명음은 원주 방향의 타이어 내부 음향 파장관이 생기며, 트레드 구조인자 강성이 크고 패턴 그루브가 많으면 NVH 성능에 불리하다. 그러므로 상기의 사이즈별 구조인자를 분석하여 공명 주파수 최적 설계가 필요하며 AI 예측을 통한 개선이 필요하다

참고문헌

1. M.S Lee, “A Study on Tire Characteristic test method related with Road Noise,” *KSVNE.May*, 11, pp.704-705 (2010)
2. K.H Kim, “A Study on Tire Stiffness Design to reduce Tire Rumble Noise,” *KSVNE.Spring*, 11, pp.298-304 (2012)

패턴 소음을 저감시키는 횡그루브 설계

최원섭 [1], 김건호 [1], 유민우 [1], 유예찬 [1], 장민영 [1]
[1] 금호타이어

A STUDY ON THE LATERAL GROOVE DESIGN FOR THE LOW PATTERN NOISE

WonSub CHOI[1],KunHo KIM[1], MinWoo YU[1] , Yeachan YOO[1] and Minyoung CHANG[1]
[1]Kumho Tire

중심어: 횡그루브, 기주공명음, 패턴소음

요 약

차량의 구동방식이 내연기관에서 전동화 전환으로 인해 타이어 패턴 소음의 정숙성은 중요해지고 있으며, 이러한 패턴 소음은 종그루브에 의한 기주공명음에 횡그루브의 Pitch 주파수 소음이 더해져 결정된다. 본 연구는 지면과 접촉하는 리브(센터, 미들, 숄더로 위치 구분)에 위치한 횡그루브의 폭 변화가 패턴 소음에 미치는 영향도를 위치별로 분석하였다.

영향도 분석을 위해 각 리브 위치별로 종그루브를 관통하는 Open 형식의 횡그루브를 동일하게 핸드카빙하여 실험군을 구성하였다. 횡그루브가 센터, 미들, 숄더 각각에만 단독으로 존재하는 세 그룹으로 나누고, 폭을 2, 3, 4mm 로 달리하여 소음 변화를 측정하였다. 분석 결과, 센터 및 미들부에서는 횡그루브 폭이 증가할수록 패턴 소음이 비례하여 증가하였으며, 미들 대비 센터 리브의 영향도가 더 크게 나타났다. 이는 그루브 체적이 커질수록 기주공명음이 증가하여 패턴 소음이 커지는 일반적인 현상과 일치한다. 그러나 숄더 횡그루브의 경우, 폭이 증가할수록 패턴 소음이 오히려 감소하는 상반된 경향이 확인되었다. 횡그루브 유무를 비교했을 때도 횡그루브가 있는 타이어의 패턴 소음이 더 낮게 측정되었는데, 이는 최외측 종그루브에 의해 형성되는 기주공명음 Pipe 에 숄더 횡그루브가 공기를 외부로 배출시키는 Ven Hole 역할을 수행하기 때문이다. 즉, 횡그루브 폭이 넓어질수록 Vent Hole 의 단면적이 증가하여 기주공명음 감소 효과가 커진다.

이러한 Vent Hole 효과의 발생 원리를 명확히 검증하기 위해, 숄더 횡그루브의 양방향 개방 여부에 따른 Open 조건과 Cloesd 조건을 대조하여 분석하였다. 기주공명음 저감 효과는 횡그루브가 종그루브 및 타이어 외부와 양쪽 모두 연결된 완벽한 Open 조건일 때만 발현되었다. 반면, 양측 중 어느 한 곳이라도 차단된 Closed 조건에서는 공명음 저감 메커니즘이 전혀 작동하지 않았다. 종그루브 측(내측)이 차단된 타이어는 공기가 유입될 Vent Hole 자체가 생성되지 않았고, 외부측(외측)이 차단된 타이어는 종그루브에 Hole 이 생성되었음에도 공기가 밖으로 빠져나갈 통로가 없어 Vent Hole 기능을 상실했다. 결과적으로 두 Closed 조건 모두 기주공명음 감소 없이 Pitch 주파수 소음만 추가되어 패턴 소음이 오히려 악화되었다.

결론적으로 종그루브에 Hole 이 형성되더라도 외부로 개방되지 않으면 Vent Hole 로서 기능할 수 없으며, 타이어 양방향으로 완벽히 개방된 Open 조건 숄더 횡그루브만이 패턴 소음 감소에 유의미한 효과를 나타냄을 확인하였다.

최원섭: cws@kumhotire.com

성능평가팀(Performance Evaluation Team)/최원섭(cws)/165.141.70.221/2026-04-03 08:16:06

다차원 척도법 기반 로드노이즈 인지 맵 구축 및 군집화

전재윤 [1], 조현인 [2], 홍주영 [1]
[1] 충남대학교, [2] 현대자동차

Clustering and analysis of road noise perceptual space using multidimensional scaling

Jaeyun JEON[1], Hyun In JO[2], and Joo-Young HONG[1]
[1]Chungnam National University, [2]Hyundai Motor Company

중심어: 로드노이즈, 다차원척도법, 군집화, 인지 맵

요약

자동차 실내의 로드노이즈는 타이어와 노면의 마찰로 인한 소음 및 진동이 실내로 유입되어 전달되는 소음으로, 소비자가 자동차의 품질을 인지하는 주요 요소 중 하나이다. 이는 차량 개발 과정의 NVH(Noise, Vibration, Harshness) 단계에서 중요한 저감 대상이며, 주파수 대역에 따라 부밍, 럼블, 공명, 고주파 영역으로 구분되어 각 대역별로 상이한 저감 전략이 적용된다. 그러나 이러한 물리적 구분이 실제 소비자가 인지하는 품질과 어떤 관련을 가지는지에 대해서는 아직 명확히 규명되지 않았다. 이에 본 연구에서는 다양한 로드노이즈에 대한 인간의 인지 구조를 다차원 척도법을 활용하여 시각화하고, NVH 전문가와 일반인의 인지 특성의 차이를 비교하였다. 또한 유사한 인지 특성을 갖는 로드노이즈를 군집화하여 인지 기반 로드노이즈 분류 가능성을 검토했다.

로드노이즈 음원은 동일한 노면 조건에서 주행하여 수집한 20 개 데이터를 활용했다. 실험에는 NVH 직무에 종사하는 전문가 27 명과 일반인 20 명이 참여하였다. 피험자들은 20 개 로드노이즈 음원의 모든 쌍에 대해 유사도를 평가하였으며, 총 190 개의 비교에 대해 9 점 척도(1 점: 전혀 유사하지 않음, 9 점: 매우 유사함)를 사용하여 응답하였다. 수집된 유사도 데이터를 기반으로 다차원 척도 분석을 수행하여 인지 공간을 도출하였으며, 차원 개수는 stress 값이 0.2 미만이 되는 최소 차원 수를 기준으로 결정하였다. 또한 도출된 인지 공간 상의 좌표를 기반으로 군집 분석을 수행하여 인지 기반 유사 로드노이즈 군집을 도출하였다. 분석 결과, 로드노이즈는 인지 공간 상에서 주요 차원에 따라 구분되었고, 서로 유사한 청감 특성을 갖는 음원일수록 짧은 인지적 거리를 갖는 경향을 보였다. 또한 이를 바탕으로 인접한 위치의 로드노이즈끼리 군집을 형성하는 것으로 나타났다. 전문가 집단과 일반인 집단 간의 일부 차원 해석 및 군집 형성 경향에서 다른 양상이 관찰되었다. 이러한 결과는 향후 소비자 중심의 NVH 성능 평가 및 로드노이즈 저감 전략 수립을 위한 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

1. T. Kondo, T. Kato, and K. Tsuda, “The influence of sound on the attractiveness of automobile from a bird’s eye view of perceived attractiveness,” *Proc. Comput. Sci.*, 225, pp.1806-1815 (2023)
2. V. Wanger, K.W. Kallus, and U. Foehl, “Dimensions of vehicle sounds perception,” *Appl. Ergon.*, 64, pp.41-46 (2017)
3. W.A. Wagenaar and P. Padmos, “Quantitative interpretation of stress in Kruskal’s multidimensional scaling technique,” *Br. J. Math. Stat. Psychol.*, 24(1), pp.101-110 (1971)

홍주영: jyhong@cnu.ac.kr

AVAS 음향전달 성능 평가를 통한 스피커 최적 위치 연구

이기태 [1], 이항준 [1], 김진대 [1]

A Study on Speaker Optimal Placement for AVAS Sound Transmission Performance

Kitae Lee[1], Hangjun Lee[1], Jindae Kim[1]

중심어: AVAS, Acoustic Transfer Function

요약

최근 판매량이 늘고 있는 전기차, 하이브리드 자동차 등 친환경차량에서는 저속 주행 중 외부에 방출되는 소음이 내연기관 차량 대비 작아 보행자 사고의 원인이 되고 있다. 이에 각국 정부는 친환경차량이 저속에서 경고성 소리를 내도록 하는 AVAS 법규를 제정하고 있다. 하지만 보행자의 안전을 위한 이 법규로 인해 발생하는 소음은 차량 내부에서 차량을 운행하는 구매자에게 거슬리게 느껴지거나 차량 외부에 있는 이웃들에게도 소음에 의한 방해를 줄 수 있다. 이에 AVAS 를 담당하는 엔지니어는 법규에 의한 최소소음을 만족하고 보행자의 안전을 위한 소음을 내면서도 차량 내부 및 외부에서의 음압을 최소화하여 개발해야 한다는 모순된 요구들을 만족하여야 한다.

차량 내부/외부의 AVAS 소음은 스피커로부터 차량 내부/외부로의 음향전달함수과 사용된 음원에 의해 결정된다. 이 음향전달함수는 경험적으로 AVAS 스피커의 위치, 방향, 음전달경로 등 하드웨어에 의해 영향을 받는다고 알고 있고, 하드웨어에 의한 특성 중 실내/실외 소음 감소/증폭에 유리한 부분들을 사용하고 불리한 부분은 회피한다면 실내/실외 소음을 여러 목적에 맞게 제어할 수 있다.

본 연구에서는 AVAS 스피커의 음향전달함수 측정 방법을 구체화하고 실제 여러 차종에서 음향전달특성을 구하였다. 스피커에 의한 전달함수 측정 특성과 대표적인 친환경차량 14 종의 실주행시 사용하는 AVAS 음원 주파수와 차량의 음향전달함수를 측정하였다. 이를 통하여 AVAS 스피커에게 주어지는 요구안들을 만족하기 유리한 스피커 위치와 조건을 고착하였다.

이기태:kitaelee@hyundai.com

6205256 / 10.90.48.156 / 2026-04-03 18:41 (UTC+9) / 본 문서는 현대기아자동차의 사내한 등급 이상의 정보자산이므로 무단 전재 및 복제할 수 없으며, 위반 시 당사 사규 및 관련 법규에 의해 제재될 수 있습니다.

한국음향학회 2026 년 춘계학술발표대회 발표논문집

사운드스케이프 기반 전기차 보행자 경고음 디자인 방법론

조현인 [1], 홍경준 [1], 전재윤 [2], 홍주영 [2]
[1] 현대자동차, [2] 충남대학교 건축공학과

SOUNDSCAPE-BASED DESIGN METHODOLOGY FOR ACOUSTIC VEHICLE ALERTING SYSTEMS

Hyun In JO[1], Kyoungjun HONG[1], Jaeyun JEON[2], and Joo-Young HONG[2]
[1]Hyundai Motor Company, [2]Chungnam National University

중심어: 사운드스케이프, 음향 차량 경고 시스템 (AVAS), 감성평가, 만족도 예측모델

요약

전기차의 확산에 따라 저속 주행 중 엔진음의 부재로 인한 보행자 안전 위험이 대두되면서, 전 세계적으로 AVAS(Acoustic Vehicle Alerting System) 장착이 의무화되었다. 그러나 기존 AVAS 설계는 경고음의 인지성과 소음 저감에만 집중하여, 전기차라는 신규 모빌리티 환경에서 요구되는 음향 정체성과 사용자 감성 만족도 측면의 설계 방법론이 부족한 실정이다.

본 연구에서는 사람의 주관적 지각과 감성 경험을 중요시하는 '사운드스케이프' 개념을 AVAS 설계에 적용하여, 전기차 AVAS 음향을 감성적이고 인지적인 측면에서 체계적으로 평가하고 소비자 만족도를 예측할 수 있는 새로운 방법론을 제안하였다. 이를 위해 다양한 전기차 브랜드의 34 개 차종 AVAS 음향 데이터를 수집하여 DB 를 구축하고, 일반인 134 명을 대상으로 청감평가를 수행했다. 사운드스케이프 기반의 감성평가 체계를 개발하여 AVAS 음향이 가지는 감성 특성을 두 가지 핵심 축으로 분류했다. 첫째, Comfort 척도는 시계열적 변화를 중심으로 음에너지(소리크기, 변화) 측면에서 안정적이고 조용하며 부드러운 느낌을 평가하고, 둘째 Vibrant 척도는 주파수적 변화를 중심으로 음색(소리의 색깔, 질감) 측면에서 고음의, 밝고 미래적인 느낌을 평가한다. 또한, 또한 물리적 음향 지표를 활용하여 소비자 만족도를 예측하는 모델을 개발했으며, 비선형 로지스틱 모형을 적용하여 예측 정확도를 76%까지 개선했다. 결과적으로, AVAS 소비자 등만족곡선을 도출하고 만족도 예측 Tool 의 UI 를 실무 적용 가능하도록 개선하여, 실제 AVAS 음향 디자인과 튜닝 단계에서 효율성을 높이는 도구로 활용할 수 있도록 설계했다.

본 연구가 제시하는 사운드스케이프 기반 평가 및 예측 방법론은 전기차가 요구하는 안전성과 쾌적성을 동시에 만족시키는 사용자 중심의 음향 설계에 기여할 것으로 기대된다.

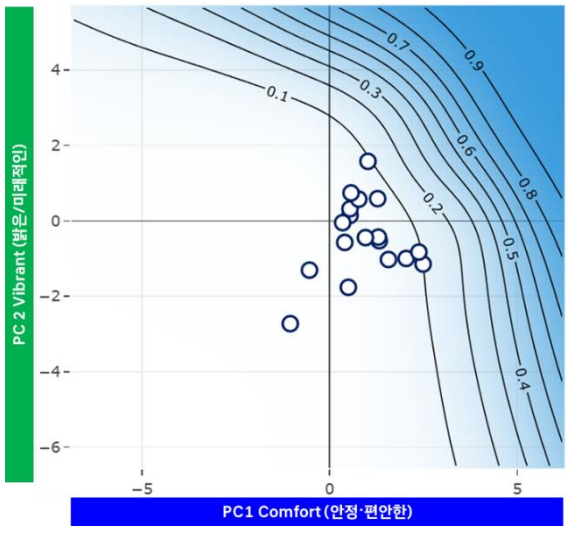


그림 1. AVAS 등만족도 곡선

조현인: best2012@hyundai.com

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

차량 주행감성과 BSR III

차량 신호 기반 능동형 시트 기능 제어를 통한 승객 멀미 완화의 실차 유효성 검증

신성현 [1], 최성욱 [1], 나선채 [1], 문호성 [1]
[1] 현대자동차

Vehicle Signal-Based Active Seat Control for Motion Sickness Mitigation: Real-Vehicle Effectiveness Validation

Seong Hyeon SHIN[1], Sung Uk CHOI[1], Seon Chae NA[1] , and Ho Seong MOON[1]
[1]Hyundai Motor Company

중심어: 멀미, 능동형 시트 기능 제어, 진동 펄스, 볼스터 지지, 넥 통풍

요약

자율주행 기술의 급속한 발전으로 차량 내부가 단순한 이동공간에서 업무, 여가, 휴식의 다목적 활동 공간으로 변화하고 있다. 이에 따라 탑승자가 작업, 독서, 영상 시청 등 비운전 과업을 수행할 때, 시각 정보와 전정기관의 운동 감지 정보 간 감각 불일치로 인해 차량 멀미 발생 가능성이 크게 증가하고 있다. 또한 전기차의 빠른 가속·감속 특성은 승객의 가속도 감지를 강화시켜 멀미를 심화시키는 요인으로 작용한다.

현재 멀미 저감을 위해 차량 내 앰비언트 라이트[1], 주행패턴 최적화, 청각 신호 제공 등 다양한 분야의 연구가 진행 중이다. 그러나 승객과 직접 접촉하는 시트의 특성을 활용하여 멀미를 완화하는 능동형 시트 솔루션에 대한 실차 검증 연구는 부족한 상황이다. 이에 차량 신호 기반 능동형 시트 제어를 통해 승객 멀미를 저감하는 통합 솔루션을 개발하고 그 실효성을 검증하고자 한다.

본 연구는 감각 불일치 이론[2]에 기반하여 세 가지 시트 기능을 차등 제어하는 방식을 채택하였다. 첫째, 진동 펄스는 주행 상황별로 서로 다른 진동 패턴을 제공하여 탑승자에게 차량의 거동을 직관적으로 전달함으로써 감각의 충돌을 완화한다. 둘째, 백 볼스터 지지 장치는 선회시 승객의 자세를 능동적으로 지지하여 가속도 변화 정도를 완화한다. 셋째, 넥 통풍은 주기적인 신선감 제공을 통해 멀미 누적으로 인한 피로감을 회복시킨다.

실차 평가는 급격한 선회, 가감속을 포함한 멀미 유발 주행 시나리오(30 분)를 개발하고, 1 분 단위로 MISC(Misery Scale) 멀미 수준 지표를 기록하는 방식으로 진행하였다. 12 인 피험자 대상 평가 결과, 시트 기능 활성화 조건에서 비활성화 조건 대비 MISC 지표가 30 분 평균 1.2 단계, 후반 10 분 평균 2 단계 감소하는 효과가 확인되었다. 또한 비운전 과업(NDRT) 몰입도는 양호 수준을 유지하여 솔루션이 승객을 방해하지 않음을 확인하였고, 감성 평가 결과 솔루션의 멀미 저감 효과는 78% 의 긍정 응답을 보였다.

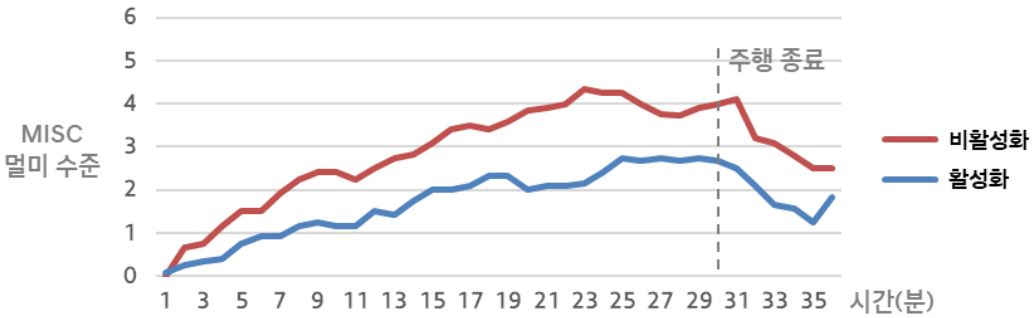


그림1. 시점별 MISC 변화 (12인 평균)

본 연구는 차량 신호 기반 능동형 시트 제어가 탑승자 멀미 완화에 실제 유효함을 입증하였다. 향후 다양한 실도로 조건을 반영하여 작동 로직을 고도화하고, 각 기능 부품의 하드웨어를 개선하여 솔루션을 최적화할 계획이다. 이를 통해 멀미 저감 효과의 신뢰도 향상하여 추가 검증하고 양산 적용 가능한 기술을 확보하고자 한다.

참 고 문 헌

1. Ho Seong MOON, “A Study on Technology to reduce passenger discomfort using Ambient Light Control”, HMG Conference 2025 (2025)

2. Reason, J. T., & Brand, J. J., *Motion sickness*, Academic Press (1975).

차량 내 멀미 저감 시각 디스플레이 효과의 개인차 분석

김태현 [1], 김성민 [1], 손민준 [1], 장지웅 [1], 박기희 [2], 박영훈 [2], 최성욱 [3], 박우진 [1,4]
[1] 서울대학교 산업공학과, [2] 현대모비스, [3] 현대자동차, [4] 서울대학교 산업시스템혁신연구소

INDIVIDUAL DIFFERENCES IN THE EFFECTIVENESS OF VISUAL MOTION CUES FOR MITIGATING MOTION SICKNESS IN A MOVING VEHICLE

Taehyun KIM[1], Sungmin KIM[1], Minjoon SOHN[1], Jiung JANG[1], Kihee PARK[2], Yeong-Hun PARK[2], Sunguk CHOI[3] and Woojin PARK[1,4]
[1]Industrial Engineering, Seoul National University, [2]Hyundai Mobis, [3]Hyundai Motor Company, [4]Institute for Industrial Systems Innovation, Seoul National University

중심어: 비운전과업, 멀미, 시각 디스플레이

요약

최근 차량 내 후석 엔터테인먼트 시스템의 보급 확대로 자동차 탑승객이 영상 시청과 같은 시각적 비운전과업을 수행할 수 있는 환경이 보편화되고 있다. 그러나 주행 중인 차량 내에서 스크린을 통한 영상 시청은 시각 정보와 전정 정보 간의 불일치를 심화시켜 자동차 멀미를 유발하는 원인이 된다[1, 2, 3]. 이를 해결하기 위해 차량의 움직임에 연동된 시각 신호(visual motion cue, VMC)를 제공하여 감각 충돌을 해소하고 탑승객이 겪는 멀미를 저감하려는 연구가 활발히 진행되고 있다[4]. 본 연구에서는 움직임 정보의 종류와 시각화 방식에 따라 세 가지 서로 다른 멀미 저감 시각 신호(VMC-1, VMC-2, VMC-3)를 신규 개발하여, 비운전과업 영상 주변에 제공하였다. 멀미 저감 시각 신호의 유무 및 디자인별 효과성을 알아보기 위해 피험자 20 명을 대상으로 네 개의 실험 조건(VMC 가 없는 조건 및 VMC 3 종이 각각 제공된 조건)에 대해 실차 실험을 수행하였다. 실험 결과, 멀미 저감 디스플레이 디자인별 멀미 저감 효과성의 양상이 개인마다 매우 달랐으며, 이로 인해 통계 검정 수행 시 실험 조건간 통계적 유의성은 나타나지 않았다. 그러나 개인 수준의 분석을 통해 피험자들을 다섯 유형으로 분류할 수 있었고, 여러 멀미 저감 디스플레이 디자인 제공을 통해 수용도(accommodation)를 높일 수 있음을 확인하였다. 특히, 개인별로 가장 높은 멀미 저감 효과성을 보인 실험 조건이 달랐으며, 이는 단일한 멀미 저감 디스플레이 디자인을 일괄적으로 제공하기보다 탑승객이 여러 디자인 중 선택이 가능하도록 할 때 멀미 저감 효과성을 극대화할 수 있음을 시사한다.

참고문헌

1. J.T. Reason, "Motion sickness adaptation: a neural mismatch model," Journal of the royal society of medicine, 71(11), pp. 819-829 (1978)
2. N. Isu, T. Hasegawa, I. Takeuchi, and A. Morimoto, "Quantitative analysis of time-course development of motion sickness caused by in-vehicle video watching," *Displays*, 35(2), pp. 90-97 (2014)
3. E. A. Schmidt, O. X. Kuiper, S. Wolter, C. Diels, and J. E. Bos, "An international survey on the incidence and modulating factors of carsickness," *Transp. Res. Part F Psychol. Behav*., 71, pp. 76-87 (2020)
4. W. Emond, D. Bohrmann, and M. Zare, "Will visual cues help alleviating motion sickness in automated cars? A review article," *Ergonomics*, 67(6), pp. 772-800 (2024)

박우진: woojinpark@snu.ac.kr

실차 주행 환경 기반 멀미 저감 디스플레이 기술 연구

박기희 [1], 박영훈 [1], 김태현 [2], 김성민 [2], 손민준 [2], 박우진 [2,3], 최성욱 [4]
[1] 현대모비스, [2] 서울대학교 산업공학과, [3] 서울대학교 산업시스템혁신연구소, [4] 현대자동차

DISPLAY TECHNOLOGIES FOR MOTION SICKNESS MITIGATION IN REAL-WORLD DRIVING ENVIRONMENTS

Kihee PARK[1], Yeong-Hun PARK[1], Taehyun KIM[2], Sungmin KIM[2], Minjoon SOHN[2], Woojin PARK[2,3], Sunguk CHOI[4]
[1]Hyundai Mobis, [2]Industrial Engineering, Seoul National University,
[3]Institute for Industrial Systems Innovation, Seoul National University, [4]Hyundai Motor Company

중심어: 비운전과업, 멀미, 멀미 저감

요약

멀미는 장시간 차량 탑승 시 많은 사람들이 경험하는 대표적인 불편 상태로, 단시간 내 회복이 어려울 뿐만 아니라 미래 자율주행 및 전기자동차 수용성에 대한 불안을 야기하는 주요 과제로 인식되고 있다 [1]. 최근 차량 내 인포테인먼트용 디스플레이가 보편화되면서 탑승객의 비운전과업이 확대되고 있으며, 영상 시청과 같은 시각적 비운전과업이 대표적인 활동으로 나타나고 있다 [2]. 그러나 이러한 시각적 비운전과업은 차량 움직임에 대한 시각 정보가 제한됨에 따라 멀미 발생 위험을 증가시키는 것으로 보고되고 있으며 [3], 적절한 감각 자극을 통해 멀미 상태를 완화할 수 있음이 선행 연구를 통해 제시된 바 있다 [4].

본 연구에서는 실차 주행 환경에서 발생하는 멀미를 완화하기 위해 시각적 비운전과업과 병행 적용이 가능한 시각적 자극 기반 멀미 저감 디스플레이 기술을 제안한다. 제안된 디스플레이는 주행 상황에 대한 인지를 향상시키기 위해 주행 상황과 동기화된 시각적 영상을 제공하도록 설계되었다. 피험자들은 도심 주행 환경을 모사한 실차 주행 조건에서 뒷좌석에 탑승하였으며, 주행 중 주행 상황에 따라 시각적 영상을 표시하였다. 멀미 저감 효과는 주행 중 멀미 척도 점수(Misery Scale)를 주기적으로 측정하여 멀미 상태 변화를 관찰하였으며, 실차 주행 전후 비교를 통해 제안된 디스플레이 적용 시 멀미가 저감되는 효과를 확인하였다.

참고문헌

1. M. Sivak and B. Schoettle, "Motion Sickness in Self-driving Vehicles," *University of Michigan, Ann Arbor, Transportation Research Institute*, 2015.
2. B. Pfleging, M. Rang, and N. Broy, “Investigating User Needs for Non-Driving-Related Activities during Automated Driving”, *15th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia*, Rovaniemi, Finland, 2016, pp 91–99.
3. E. A. Schmidt, O. X. Kuiper, S. Wolter, C. Diels, and J. E. Bos, “An International Survey on the Incidence and Modulating Factors of Carsickness”, *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, vol 71, pp 76–87, 5 2020.
4. K. Park, Y.-H. Park, and C. W. Lee, “Human Care Assist System for Mitigating Motion Sickness Based on Enhancement of Situational Awareness in Autonomous Driving”, *2023 IEEE 26th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, Bilbao, Spain, 2023, pp 4967–4972.

박기희: kihee.park@mobis.com

인체 체감 지표 기반 승차감·멀미도·불쾌감 정량화 분석 GUI 도구 개발

신종하 [1], 최성욱 [2], 문호성 [2], 한제헌 [1]
[1] 한국공학대학교 기계설계공학부
[2] 현대자동차 내구기술팀

Development of a GUI-Based Tool for Quantitative Analysis of Ride Comfort, Motion Sickness, and Discomfort Based on Human Perception Metrics

Jong-ha SHIN[1], Sunguk Choi[2], Hoseong Moon[2],Je-heon HAN[1]
[1]Department of Mechanical Design Engineering, Tech University of Korea
[2]Hyundai motor company

중심어: ORV(Overall Ride Value), VDV(Vibration Dose Value), SEAT(Seat Effective Amplitude Transmissibility), MSDV(Motion Sickness Dose Value)

요약

승차감, 멀미도 및 불쾌감은 탑승자의 신체 감각에 기반하여 판단되는 특성이므로, 실제 차량 평가 과정에서 정성적 평가는 중요한 의미를 지닌다. 다만 이러한 체감 평가는 시험 조건, 주행 상황, 평가 시점 등에 따라 결과가 다양하게 나타날 수 있어, 해석 과정에서 이를 뒷받침할 수 있는 정량적 보조 자료의 필요성이 제기된다.[1] 이에 본 연구는 체감 평가 결과를 보다 체계적으로 정리하고 비교·해석할 수 있도록 지원하는 GUI 기반 보조 도구의 개발을 목적으로 한다.

개발된 GUI 는 국제 표준(ISO 2631)[2] 및 영국 표준(BS 6841)을 기반으로, 차량 진동 데이터를 활용하여 승차감, 멀미도 및 불쾌감 수준을 하나의 환경에서 통합적으로 분석할 수 있도록 구성하였다. 승차감 관련 지표로는 전체 승차감을 나타내는 ORV, 진동 강도를 평가하는 VDV, 시트 진동 전달 특성을 반영하는 SEAT 를 포함하였으며, 멀미도 평가지표로는 MSDV 를, 불쾌감 분석에는 Discomfort Level 평가를 적용하였다.[3] 각 지표는 주행 전 구간을 대표하는 단일값으로 산출될 뿐 아니라, 시간에 따른 변화를 확인할 수 있는 연속(running) 분석 기능도 함께 제공하도록 설계하였다. 또한 향후 실시간 데이터 기반 분석으로의 확장 가능성도 함께 고려하였다. 본 도구는 정량적 정보를 병행 제공함으로써, 평가자의 판단을 지원하는 분석 보조 수단으로 활용될 수 있다.

참고문헌

1. H. Kim, J. Han, and J. H. Yang, “Review on Subjective and Objective Assessments of Ride Comfort, Handling and Steering Feeling,” Transactions of the Korean Society of Automotive Engineers, vol. 24, no. 1. The Korean Society of Automotive Engineers, pp. 59–66, 01-Jan-2016.

2. International Organization for Standardization, 1997, Mechanical Vibration and Shock Evaluation of Human Exposure to Whole-body Vibration, ISO 2631-1

3. De Winkel, Ksander N., Tugrul Irmak, Riender Happee, and Barys Shyrokau. "Standards for passenger comfort in automated vehicles: Acceleration and jerk." *Applied Ergonomics* 106 (2023): 103881.

한제헌: jeep2000@tukorea.ac.kr

생체신호 기반 승객 컴포트 정량 평가법 개발

김호영 [1], 한소운 [1], 김민지 [1], 최성욱 [2], 문호성 [2], 나성수 [1], 윤성호 [1]
[1] 고려대학교, [2] 현대자동차

DEVELOPEMENT OF A BIOSIGNAL-BASED OBJECTIVE ASSESSMENT FOR PASSENGER COMFORT

Hoyoung KIM[1], Sowoon HAN[1], Minji KIM[1], Sunguk CHOI[2], Hoseong MOON[2], Sungsoo NA[1], and Seongho YOON[1]
[1]Korea University, [2]Hyundai Motor Group

중심어: 승객 컴포트, 정량 평가, 생체신호, 뇌파

요약

자율주행 기술의 발전에 따라 차량 내 인간의 역할이 운전자에서 승객으로 전환되면서, 승객 중심의 컴포트 평가 중요성이 증가하고 있다. 기존 승차감 평가는 차량 또는 인체 접촉부에서 측정된 물리적 진동 기반 지표와 주관평가에 주로 의존해 왔다. 그러나 이러한 접근은 개인별 생리적 반응 차이를 충분히 반영하지 못하는 한계를 지닌다.

이러한 한계를 극복하기 위해 생체신호 기반 평가 방법에 대한 연구가 수행되고 있다. 뇌파(EEG)는 인지 상태 및 불편감과 같은 신경학적 반응을 반영하는 지표로 활용되어 왔으며, 특히 주파수 대역별 파워 변화를 분석하는 연구가 진행되고 있다. 또한 심전도(ECG) 기반의 심박변이도(HRV)는 자율신경계 반응을 정량화하는 데 활용되며, 피로 및 스트레스 상태와의 연관성이 보고되고 있다. 피부전도반응(GSR) 및 광용적맥파(PPG)는 각성 수준(arousal)을 반영하는 지표로 활용되어 왔다. 그러나, 생체신호를 기반으로 승객 컴포트를 정량화한 연구는 제한적인 실정이다.

본 연구에서는 승객 컴포트를 정량적으로 평가하기 위해 EEG 기반 분석을 중심으로 생체신호와 승객 불편감 간의 관계를 규명하고자 한다. 특히 진동 환경에서 발생하는 불편감 상태에 따라 나타나는 뇌파 특성 변화를 분석함으로써, 개인별 생리적 반응 차이를 설명하는 데 초점을 둔다. 이를 통해 기존 물리적 지표로는 설명하기 어려웠던 승객 컴포트의 개인차를 정량적으로 해석하며, 향후 생체신호 기반의 승객 상태 모니터링 및 컴포트 제어 전략 수립을 위한 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

1. Peng, Yong, "Passenger overall comfort in high-speed railway environments based on EEG: assessment and degradation mechanism." Building and Environment 210 (2022): 108711.
2. Deubel, C., S. Ernst, and G. Prokop. "Objective evaluation methods of vehicle ride comfort—A literature review." Journal of Sound and Vibration 548 (2023): 117515.

윤성호: seonghoyoon@korea.ac.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

기조강연

인간을 넘어선 공간음향 이해를 위한 통합 공간음향 인공지능

최정우 [1]

[1] 한국과학기술원(KAIST), AI 대학 AI 시스템학과, 전기및전자공학부

UNIFIED SPATIAL AUDIO AI FOR BEYOND-HUMAN AUDITORY SCENE UNDERSTANDING

Jung-Woo Choi

[1]Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

Department of AI System (College of AI), School of Electrical Engineering

중심어: Spatial Audio, Artificial Intelligence, Auditory Scene Analysis

요약

우리가 일상생활에서 청취하는 소리는, 여러 음원이 발생시킨 파동이 공간의 반사, 회절, 산란 등 복잡한 음향 전파를 통해 혼합된 결과물이다. Auditory Scene Analysis 는 이처럼 복잡한 공간 음향의 여러 가지 특성을 분석하고, 궁극적으로 이를 종합하여 인간의 능력을 뛰어넘는 음향 장면 이해 능력을 달성하는 것을 목표로 하는 연구 분야이다. 대표적으로, 여러 종류의 음원을 분리하는 음원분리기술 (Universal Source Separation; USS), 음원을 방향을 추정하는 방향추정기술 (Direction-of-Arrival Estimation; DoAE), 소리의 종류를 구분하고 이벤트의 발생 시간을 탐지하는 이벤트 탐지(Sound Event Detection; SED) 태스크들이 전통적으로 연구되어 왔다. 최근 인공지능의 발전으로 해당 기술 분야는 대부분 심층 신경망들로 대치되고 있으며, 사용자가 제공한 단서에 따라 선택적 주의 집중을 수행하여 작업을 수행하는 목표음원추출 (Target Sound Extraction) 모델들도 제안되고 있다.

본 강연에서는 이처럼 다양한 ASA 태스크들을 수행하는 인공지능 모델들이 어떻게 발전해 왔는지 소개하고, 앞으로의 추가 발전 방향에 대해 설명한다. 기본적으로, 공간 특징을 분석하기 위해 심층 신경망이 다채널의 마이크로폰 어레이 신호를 처리하는 과정을 살펴보고, 다양한 convolution layer 와 Transformer, 그리고 Mamba 아키텍쳐를 통해 진보해 온 과정을 되짚어본다. 이를 통해, 심층 신경망이 기존 beamforming 계열 기술들의 취약점인 환경 적응성, 어레이 형상 의존성, 음원 종류 의존성 등을 어떻게 극복할 수 있었는지 설명한다. 마지막으로, 다양한 ASA 태스크를 통합한 Spatial Audio Foundation Model 인 DeepASA 를 소개하며, 서로 다른 태스크를 동시 수행하는 통합 공간음향 인공지능이 가질 수 있는 상호보완적인 효과에 대해 논한다. 초기 추론 결과를 재분석하여 보다 고정밀 추론을 가능케 한 Chain-of-Inference 구조를 소개하고, 향후 언어 모델, 생성 모델 등과 결합된 Spatial LALM 으로의 발전 가능성을 제시한다.

참고문헌

1. D. Lee, Y. Kwon, J.-W. Choi, “DeepASA: An Object-Oriented Multi-Purpose Network for Auditory Scene

Analysis,” The Thirty-ninth Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2025), San Deigo, USA, 2025.

2. D. Lee and J. -W. Choi, "DeFT-Mamba: Universal Multichannel Sound Separation and Polyphonic Audio Classification," 2025 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Hyderabad, India, 2025, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICASSP49660.2025.10890324.

3. D. Choi and J. -W. Choi, “SoundCompass: Navigating Target Sound Extraction With Effective Directional Clue Integration,” 2026 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), Barcelona, Spain, May, 2026

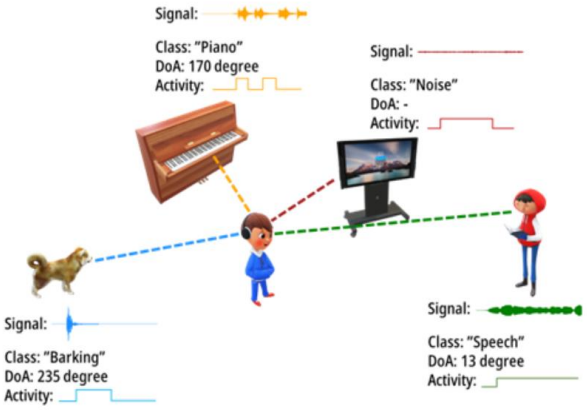


그림 1. 음향 장면 분석 (Auditory Scene Analysis) 문제

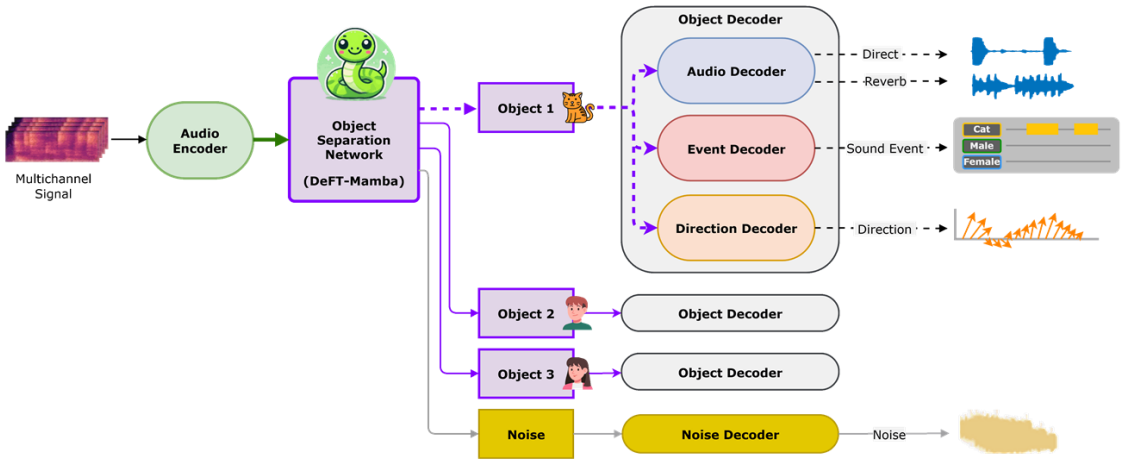


그림 2. 객체 기반 음향 분리 및 분석을 수행하는 Spatial Audio Foundation model (DeepASA)

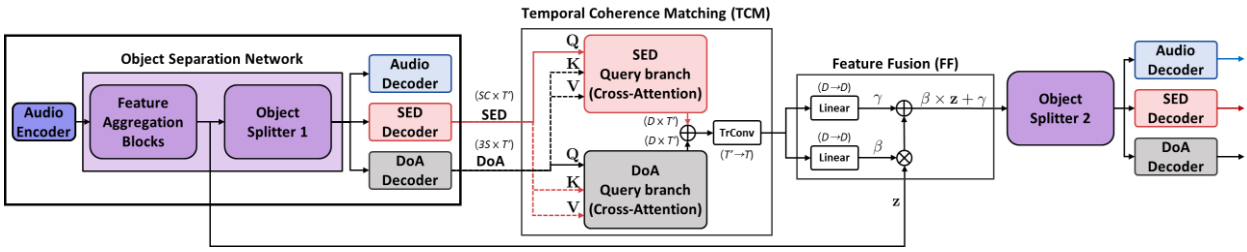


그림 3. 다단계 추론을 통해 공간음향분석 성능을 향상하는 추론의 사슬 (Chain-of-Inference) 구조

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

초청강연

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

건축음향/소음·영향및제어

카페 사운드스케이프에서 음원 인지와 음환경 평가 및 음향 특성 간의 관계

김수비[1], 홍주영[1]
[1] 충남대학교

Relationships between Perceived Sound Sources, Soundscape Evaluation, and Acoustic Characteristics in Cafés

Su-Bi Kim[1] and Joo-Young HONG[1]
[1]Chungnam National University

중심어: 카페 사운드스케이프, 음원 구성, 사용자 경험

요약

최근 카페는 대형화 및 이용 형태의 변화로 인해 이용자의 체류 경험에 영향을 미치는 실내 사운드스케이프의 중요성이 점차 강조되고 있다. 특히 동일한 물리적 소음 수준에서도 이용자가 인지하는 사운드스케이프의 질은 상이하게 나타날 수 있어, 이러한 접근만으로는 충분한 설명이 어렵다. 이에 본 연구에서는 카페 사운드스케이프를 이용자의 지각 및 평가 관점에서 분석하고, 지각 특성과 평가 구조를 중심으로 해석하고자 한다.

본 연구에서는 총 11개의 카페를 대상으로 사운드스케이프를 수집하고, 동일 환경에서 주관 평가를 병행하였다. 각 카페 음원은 5분간 바이노럴 방식으로 녹음하였으며, 측정에는 HEAD Acoustics의 BHS Ⅱ SQobold 레코더를 사용하였다. 주관 평가는 카페 내 주요 음원을 서술하도록 한 뒤, 각 음원에 대해 크기, 선호도 및 적절성을 평가하도록 하였으며, 전반적인 만족도를 파악하기 위해 전체 만족도, 실내 환경 만족도, 사운드스케이프 만족도를 7점 리커트 척도로 평가하였다. 물리적 음향 분석은 등가소음레벨(LAeq), 심리음향 지표, 음성 간섭 수준(SIL) 및 음성 명료도 지표(SII)에 대해 수행하였다.

분석 결과, 참여자가 인지한 주요 음원은 대화 및 배경음악으로 나타났으며, 이용자 발생 음원 비중이 높은 환경에서는 활기성, 음악 중심 환경에서는 쾌적성 차원이 상대적으로 높게 나타났다. 또한 음원 구성에 따라 사운드스케이프 평가 특성이 유의하게 변화하였다. 특히 이용자 발생 음원의 인지 크기가 증가할수록 활기성 지각이 증가하는 경향이 나타났다. 이러한 지각 및 평가 특성은 물리적 음향 지표와도 유의한 관계를 보였다. 특히 Loudness 및 LAeq, SIL과 같은 음원 기반 지표는 전반적 만족도 및 사운드스케이프 만족도와 음의 상관관계가 나타났다.

참고문헌

1.J. Kang, M. Zhang, and H. Aletta, “The influence of soundscape on the perception of indoor acoustic environments: A review,” Build. Environ., 177, 107152 (2020)

홍주영: jyhong@cnu.ac.kr

개방형 사무공간에서 사용자 맞춤형 물소리 마스킹의 적용 효과에 관한 연구

필명화[1], 김건희[1], 전재윤[1], 홍주영[1]
[1] 충남대학교

A Study on the Impact of Personalized Water-Based Sound Masking in Open-Plan Offices

Ming-He BI[1], Geon-Hee KIM[1], Jae-Yun JEON[1], and Joo-Young HONG[1]
[1]Chungnam National University

중심어: 마스킹, 업무효율, 사운드스케이프, 개인 맞춤형

요약

개방형 사무공간에서는 지속적인 소음으로 인해 작업 효율 저하와 스트레스 증가 문제가 발생한다. 기존 연구들은 연구자가 설정한 고정된 마스킹 음압 수준을 적용하는 방식이 주를 이루었으나, 실제로는 개인마다 소리에 대한 민감도와 선호도가 상이하다. 이에 본 연구는 사용자 주도의 음량 조절을 기반으로 한 개인 맞춤형 물소리 마스킹이 인지 수행, 주관적 음환경 평가 및 생리적 반응에 미치는 영향을 규명하고자 한다.

실험은 실험실에서 수행되었으며, 총 4개의 세션: (1) 사무소음 단독 조건, (2) 사무소음과 시냇물 소리, (3) 사무소음과 빗소리, (4) 사무소음과 파도 소리로 구성하여 물소리 유형에 따른 마스킹 효과를 비교하였다. 참가자는 각 조건에서 선호에 따라 마스킹 음량을 직접 조절하였다. 주관적 평가는 ISO 12913-2 기반 설문을 통해 수집되었으며, 인지 수행은 세 가지 인지 과제를 통해 평가되었다. 또한, 과제 수행 중과 휴식 구간에서의 생리 지표를 함께 분석하였다.

연구 결과, 물소리 마스킹은 전반적으로 인지 수행 향상에 기여하였으나 그 효과는 소리 유형에 따라 차이를 보였다. 시냇물과 빗소리는 유의미한 향상을 나타낸 반면, 파도 소리는 뚜렷한 차이를 보이지 않았다. 또한, 선호 음압 수준에는 개인차가 크게 나타났으며 과제 수행 조건에서 스트레스 감소 경향이 확인되었다. 이러한 결과는 개인 맞춤형 조절 기반 마스킹이 개방형 사무환경의 음환경 개선에 효과적으로 기여할 수 있음을 시사하며, 사용자 중심의 음환경 설계 전략 수립에 중요한 기초 자료로 활용될 수 있다.

참고문헌

1. International Organization for Standardization, “ISO/TS 12913-2: 2018 Acoustics − Soundscape − Part 2: Data collection and reporting requirements” (2018)

2. R. Zhang, H. Ma, C. Wang, Y. Zhang, and J. Kang, “Soundscape and its context: A framework based on a systematic review,” *J. Acoust. Soc. Am.*, 157, pp.4417−4436 (2025)

3. W. Yang, H. J. Moon, and M. J. Kim, “Perceptual assessment of indoor water sounds over environmental noise through windows,” *Appl. Acoust.*, 135, pp.60−69 (2018)

홍주영: jyhong@cnu.ac.kr

ANN을 이용한 층간소음 평가모델 도출

구진회[1], 안재영[1], 김우정[1], 박형규[1], 이규선[1], 심인근[1]
[1] 국립환경과학원

Developement of an ANN-Based Evaluation Model for Inter-Floor Noise

Jinhoi GU[1], Jaeyoung AHN[1], Woo-Jung KIM[1], Hyungkyu PARK[1], Kyuseon LEE[1] and In-Keun SHIM[1]
[1]The National Institute of Environmental Research

중심어: ANN, 층간소음, 평가모델

요약

지난 10여년간 공동주택 층간소음 분쟁은 지속적으로 증가하고 있으며, 기후에너지환경부 층간소음 이웃사이센터에 접수된 층간소음 현장 진단 건수는 2012년 8,000여 건에서 지난 2024년에는 약 3만건 가까이 접수되고 있다. 이렇듯 층간소음 민원은 공동주택 시공단계부터 바닥 충격음 사전인증 등 관리를 강화하고 있으나 관련 민원은 지속 증가하고 있어 이에 대한 현실적인 대안 마련이 지속적으로 요구되고 있다. 따라서, 본 연구에서는 실증 시험동의 실내 환경을 모사한 주택(85 m2 이하 국민주택 규모) 세대 내에서 다양한 층간소음 발생 행위를 연출하여 실제로 아랫세대에 미치는 층간소음을 측정하여 현행 층간소음 기준을 만족하는 활동을 AI 모델링을 통해 예측하고 나아가 시중에 유통되고 있는 층간소음 저감 제품에 대한 소음저감 성능을 평가하고자 하였다. 이를 위해 먼저 공동주택 실내에서 층간소음 발생 활동(걷기, 뛰기, 뛰어내리기)을 규정하고 다양한 체중 그룹별로 연구 참여자를 모집하여 해당 층간소음 발생 활동에 따른 아래 세대에서 소음을 측정하였다. 수집된 데이터는 AI 학습 모델의 학습데이터로 사용되어 다양한 실내 활동이 층간소음에 미치는 영향을 예측하고자 하였다. 본 연구에서 사용된 AI 모델은 일반적으로 수치 예측에 많이 사용되고 있고 기존 문헌 조사에서도 층간소음 예측 모델로 사용하는 것으로 알려진 ANN(Artificial Neural Network)모델을 적용하였다. 본 연구에서 도출된 층간소음 예측 모델은 실제 공동주택과 동일한 구조로 건축된 실증시험 동에서 다양한 실내 활동에 대한 층간소음 영향을 나타내고 있어 실제 공동주택에서의 층간소음 영향 예측 등 활용이 기대되는 바이다.

참고문헌

1. Ministry of Climate, Energy and Environment, “Rules on the Scope and Standards of Inter-floor Noise in Multi-family Housing” (2023)
2. Mesopotamian Journal of Computer Science, “1. Artificial Neural Network: An overview” (2023)
3. ISO, Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise-Part 1: Basic quantities and assessment procedures (2016)

구진회: gujhgujh@korea.kr

산소 전달 성능 향상과 유로 압력손실 저감을 고려한 차량 시트 환기 시스템 설계

이상준[1], 정철웅[1] , 권오형[1,2]
[1] 부산대학교, [2]명보기업(주)

DESIGN OF A VEHICLE SEAT VENTILATION SYSTEM CONSIDERING ENHANCED OXYGEN DELIVERY AND REDUCED FLOW PRESSURE LOSS

Sangjun LEE[1], Cheolung CHEONG[1] and Ohhyoung KWON[1,2]
[1]Pusan National University, [2]Myungbo Enterprise

중심어: 차량 시트 환기 시스템, 산소 전달, 압력손실, 전산유체역학, 저소음 설계

요약

최근 차량 실내 환경에 대한 요구 수준이 증가함에 따라, 운전자 호흡기 영역을 중심으로 한 공기질 제어 기술의 중요성이 강조되고 있다.[1,2] 기존의 차량 환기 방식은 실내 전체 공기를 순환시키는 구조를 기반으로 하여 특정 위치의 공기질을 효과적으로 제어하는 데 한계를 가진다. 이에 따라 운전자 주변으로 공기를 국부적으로 공급하는 환기 방식에 대한 필요성이 증가하고 있다.

본 연구에서는 차량 시트 환기 시스템을 대상으로, 운전자 호흡기 영역으로의 산소 전달 성능과 유로 내부 압력손실을 고려한 설계를 수행하였다. 산소 전달 성능은 호흡기 영역에 정의된 가상 체적에서의 평균 산소 농도를 성능 지표로 사용하였다. 또한 토출부의 방향을 설계 변수로 설정하고 반응표면법을 적용하여 산소 전달 성능을 향상시키는 설계 조건을 도출하였다.[3]

한편, 유동 성능 평가는 유로 내부 압력손실을 기준으로 수행하였으며, Adjoint 기반 민감도 해석을 통해 형상 변화가 압력손실에 미치는 영향을 분석하였다.[4]

수치해석 결과, 토출각도 조정을 통해 운전자 호흡기 영역의 산소 농도가 기준 대비 약 0.126 % 증가하였으며, 유로 형상 개선을 통해 압력손실은 약 44.24 % 감소하였다. 또한 이러한 압력손실 감소는 동일 유량 조건에서 팬 구동 요구를 낮추어 약 6.33 dB 수준의 소음 저감 효과로 이어질 수 있음을 확인하였다.

참고문헌

1. V. Mathai, A. Das, J. A. Bailey, and K. Breuer, “Airflows inside passenger cars and implications for airborne disease transmission,” Sci. Adv. **7**, 1-7 (2021).
2. A. K. Melikov, “Personalized ventilation,” Indoor Air, **14**, 157-167 (2004).
3. D. C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, 8th ed. (Wiley, New York, 2012), pp. 1-730.
4. M. B. Giles and N. A. Pierce, “An introduction to the adjoint approach to design,” Flow Turbul. Combust. **65**, 393-415 (2000).

정철웅: ccheong@pusan.ac.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

구조음향/진동

모드 확장법을 이용한 유도 전동기의 진동 및 방사소음 예측

황창주 [1], 서왕기 [1], 송경준 [1]
[1] 부산대학교

VIBRATION AND RADIATED NOISE ESTIMATION OF AN INDUCTION MOTOR BY USING MODAL EXPANSION METHOD

Changju HWANG[1], Wangki SEO[1], and Kyungjun SONG[1]
[1]Pusan National University

중심어: 모드 확장법, 실험 모드 해석, 운전 변형 형상, 유한요소법, 구조-음향 연성 해석

요약

유도전동기는 산업 현장에서 핵심적인 구동 장치로 활용되며, 운전 중 발생하는 구조 진동은 하우징을 통해 외부로 전달되어 방사소음을 유발한다. 기존의 모드 중첩법이 해석값에만 의존하는 것과 달리, 모드 확장법(Modal Expansion Method, MEM)은 실험 가속도 데이터를 활용하여 보다 현실적인 응답을 도출할 수 있다. MEM 의 유효성은 다양한 기계 및 구조물을 대상으로 꾸준히 검증되어 왔다. 예를 들어 세탁기[1], 압축기 등의 진동장 규명과 모드 선정 기법 연구에 적용되었으며, 패널[3] 및 원통형 구조물과 같은 단순 구조뿐 아니라 엔진 블록, 해양 구조물과 같은 복잡한 시스템에도 폭넓게 활용된 바 있다.

본 연구에서는 이러한 선행 연구의 방법론을 운전 중인 유도전동기에 적용하여 진동 및 방사소음을 예측하고, MEM 의 유효성을 검증하였다. 먼저 신뢰성 있는 모드 선정을 위해 실험 모드 해석을 수행하고, 실험·해석 간 모드 형상 비교를 통해 모델의 타당성을 확인하였다. 이후 선정된 모드 형상과 운전 변형 형상을 활용한 계측 가속도로부터 각 절점의 기여도를 산정하고, 이를 기반으로 미계측 지점을 포함한 전동기 표면 전체의 진동 거동을 예측하였다. 또한, 예측된 진동장을 음원으로 적용하여 유한요소법 기반의 구조-음향 연성 해석을 수행하고, 이를 통해 방사소음을 예측하였다. 마지막으로 예측과 실험 결과를 비교함으로써 제안한 기법의 정확성을 검증하였다. 본 연구 결과는 유도전동기의 저진동·저소음 설계를 위한 정량적 설계 기반 자료로 활용될 것으로 기대된다.

참고문헌

1. B.K. Jung and W.B. Jeong, “Mode selection of modal expansion method estimating vibration field of washing machine,” Journal of Sound and Vibration **340**, 343-353 (2015).
2. B.K. Jung, J.R. Cho and W.B. Jeong, “Reproduction of vibration patterns of elastic structures by block-wise modal expansion method (BMEM),” Smart Structures and Systems **18**, 819-838 (2016).

황창주: changjoo0126@pusan.ac.kr

한국음향학회 2026 년 춘계학술대회 발표논문집

하이브리드 차량의 엔진 NVH 개발

김송옥 [1], 김대운 [1], 주석현 [1], 김시웅 [1], 임형빈 [1]
[1] 현대자동차

DEVELOPMENT OF ENGINE NVH FOR HYBRID ELECTRIC VEHICLES

Song-ok KIM[1], Dae-woon KIM[1], Suk-hyeon JOO[1], Si-yoong KIM[1], and Hyoung-bin LIM[1]
[1]Hyundai Motor Group

중심어: 하이브리드 자동차, 럼블 소음, 가속/소음 조화감, 크랭크샤프트 댐퍼풀리, 차량 전달계

요 약

하이브리드 차량은 내연 기관(Internal Combustion Engine, ICE) 차량과 다른 구동 특성을 가지며, 이에 따라 NVH(Noise, Vibration, Harshness) 개발에 새로운 전략이 요구된다. 기존 ICE 차량의 경우 운전자가 시동을 켜고 가속 페달을 조작하면 엔진 회전수 증가와 함께 소음 및 진동이 선형적으로 증대된다. 반면, 하이브리드 차량은 시동 초기 모터 기반의 EV(Electric Vehicle) 모드로 주행하다가 특정 운전 조건에서 엔진이 개입되면서 HEV(Hybrid Electric Vehicle) 모드로 전환되는 특성이 있다. 이때, 운전자는 일정한 페달 조작에도 불구하고 소리가 급변하는 이질감을 경험하게 되고, 이는 감성 품질 저하로 이어질 수 있다. 또한, 주행 중 배터리 충전을 위한 HEV 특유의 엔진 운전점 제어 전략, 하이브리드 변속기 제어의 정확도 확보를 위한 특별한 제어가 엔진 소음의 고급감을 저해하는 요소로 나타난다.

본 연구는 고급 차량의 실내 음질을 저해하는 300~600 Hz 대역의 엔진 럼블성 투과음(Rumble Noise) 저감 및 기타 소음 이질감 개선을 위한 NVH 개발 사례를 소개한다. 특히, 럼블 소음은 엔진 연소 과정에서 발생하는 가진력이 크랭크 샤프트와 구동계의 진동을 증폭시키고, 해당 진동이 마운트 및 차체 전달계를 통해 실내로 전달되어 발현한다. 해당 메커니즘을 바탕으로 각 단계별 저감 방안을 수립하였으며 이는 제어 기반, 하드웨어 기반 전략으로 나눌 수 있다.

그림 1. 하이브리드 자동차 NVH 개발 전략

김송옥 : k.songok@genesis.com

우선, 소음원 단계에서는 연소 가진력의 크기 및 편차를 최소화하기 위해 점화 시기 최적화 및 운전점 최적화 등 제어 기반 전략을 적용하였다. 이어 전달계 단계에서는 크랭크 샤프트의 비틀림, 굽힘 진동 저감을 위한 듀얼모드 댐퍼풀리 적용과 더불어, 엔진 마운트, 서포트 브라켓, 서브 프레임의 강성 보강 및 절연 성능 강화 등 하드웨어 기반 개선 방안을 구체화하였다.

본 연구에서 제안하는 통합적 NVH 개발 내용은 하이브리드 차량 특유의 이질적인 소리 변화를 최소화하고, 프리미엄 차량에 걸맞은 정숙성과 감성 품질 확보에 기여할 것으로 기대된다.

참고문헌

1. Zhao, Q., Liu, M., Zhang, L., Li, J. et al., "NVH Features and Corresponding Control Strategies for Differing Architecture Hybrid Vehicle Facing Specific Driving Scenarios," SAE Technical Paper 2023-01-1098, 2023
2. Witer, A., and Lim, T., "Crankshaft Rumble Noise Phenomenon: Experimental Characterization of Source Strength and Path Response," SAE Technical Paper 1999-01-1770, 1999

비대칭 허브 구조 음향블랙홀 구조를 통한 굽힘파 산란의 저주파 제어

최재영 [1], 이상엽 [1], 송경준 [1]
[1] 부산대학교

Low-Frequency Control of Flexural Wave Scattering Using an Asymmetric Hub-Type Acoustic Black Hole

Jae-Yeong CHOI[1] Sang-Yeop LEE[1], and Kyungjun SONG[1]
[1]Pusan National University

중심어: 음향블랙홀, 국소 공진, TMM

요약

본 연구는 본 연구는 기존 음향 블랙홀(ABH)의 한계를 극복하고 저주파 대역의 굽힘파 제어 및 산란 성능을 향상시키기 위해 비대칭 허브형 음향 블랙홀(Hub-ABH) 구조를 제안한다. 기존 2 차원 ABH 는 멱법칙(power-law) 프로파일에 따라 두께가 감소하는 가장자리로 굽힘파를 집중시키지만[1], 이 효과는 절단 주파수(cut-on frequency) 이상에서만 발현된다[2]. 절단 주파수를 낮추기 위해서는 끝단 두께를 극한으로 얇게 가공하거나 전체 구조를 크게 확장해야 하므로, 한계가 명확하다.

이러한 문제를 해결하기 위해 기존 2 차원 ABH 내부에 빔(beam) 구조를 통합한 Hub-ABH 설계를 고안하였다(그림 1 참조). 이는 고유의 ABH 메커니즘을 나타내는 멱법칙을 유지하면서도, 질량-스프링 하위 공진계를 형성하여 저주파 영역에서 유효한 진동 제어 효과를 유도한다. Hub-ABH 의 메커니즘 분석 및 산란 에너지 평가를 위해 무한 평판 조건을 가정속에서 전달 행렬 기법(TMM) 기반의 반해석적(semi-analytical) 모델을 구축 후 FEM 방식과 교차 검증하여 해석의 신뢰성을 확보하였다.

해석 결과, Hub-ABH 는 천공형 ABH 영역과 내장된 빔 기반의 하위 공진계로 거동이 분리됨을 확인하였다. 천공형 ABH 에서 고유의 파동 응집 효과가 발생함과 동시에, 하위 공진계의 영향으로 산란 에너지 스펙트럼 상에 추가적인 피크와 딥이 생성되었다. 특히 하위 공진계의 응답은 ABH 의 절단 주파수와 독립적으로 발생하므로, 기존 구조 보다 낮은 대역에서도 유의미한 진동 저감 효과가 나타났다. 빔의 개수, 배향, 추가 질량 등 기하학적 파라미터 튜닝을 통한 성능을 검토하였다.

결론적으로 본 연구는 부가적인 외부 장치 없이 단일 구조의 형상 변화만으로 고유의 ABH 특성을 어느 정도 보존하는 동시에, 절단 주파수 이전의 저주파 대역에서도 공진 제어 성능을 확보할 수 있는 Hub-ABH 의 타당성을 제시한다.

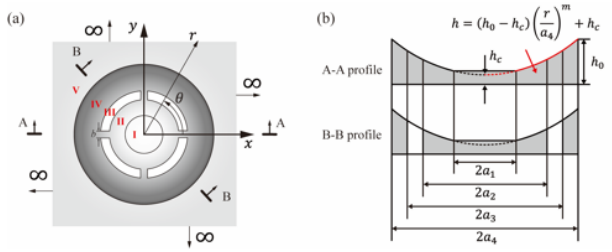


그림1. Hub-ABH 모델 구조 (a) 윗면 (b) 옆면 프로파일

참고문헌

1. M.A. Mironov, Propagation of a flexural wave in a plate whose thickness decreases smoothly to zero in a finite interval, Sov. Phys. Acoust. 34 (3) (1988) 318–319.

2. Aklouche O, Pelat A, Maugeais S, Gautier F. Scattering of flexural waves by a pit of quadratic profile inserted in an infinite thin plate. J. Sound Vibr. 2016; 375:38-52

최재영: chlwodud2011@pusan.ac.kr

운전 중 전달경로분석법 기반 가상 구조 변경을 통한 차실내 소음 저감 예측

박우엽 [1], 김현균 [1], 강연준 [1]
[1] 서울대학교 기계공학부

PREDICTION OF NOISE REDUCTION VIA VIRTUAL STRUCTURAL MODIFICATION BASED ON OPERATIONAL TRANSFER PATH ANALYSIS

Uyeup PARK[1], Hyun Kyoon KIM[1], and Yeon June KANG[1]
[1]Seoul National University, Department of Mechanical Engineering

중심어: 운전 중 전달경로분석법, 기여도 분석, 가상 구조 변경, 소음 저감

요약

운전 중 전달경로분석법(OTPA)은 기계시스템의 진동 발생원으로부터 수음점까지 각 경로를 통해 전달되는 물리량을 정량화하여 기여도를 분석하는 방법으로, 소음·진동 문제를 해결하기 위해 다양한 산업 분야에서 활용된다. 그러나 기존 OTPA 는 시스템의 기여도 분석에만 국한되어 있어, 소음·진동 개선을 위해 궁극적으로 요구되는 구조 변경 이후의 수음점 응답 변화를 예측할 수 없다는 한계가 있다.

본 연구에서는 이러한 한계를 극복하기 위해 OTPA 와 가상 구조 변경 프레임워크를 결합한 통합 기법을 제안한다. 이를 위해 결합부에 적용되는 질량 추가, 강성 변경 및 동흡진기 부착 등 구조적 변화에 따라 변경된 주파수 응답 함수(FRF)를 예측할 수 있는 수식을 도출하였다. 예측된 FRF 수식을 OTPA 와 통합함으로써, 변경된 시스템에 대한 측정이나 시뮬레이션 없이도 기존 시스템의 운전 중 측정된 데이터와 구조 변경할 결합부 위치에서의 구동점(driving-point) FRF 만을 사용하여 변경 후의 수음점 응답을 예측할 수 있는 수식을 유도하였다. 제안된 기법은 실제 차량을 모사한 테스트 벤치를 이용하여 검증되었으며, 이 과정에서 튜닝된 동흡진기를 주요 전달 경로에 물리적으로 설치하여 평가하였다. 제안된 기법으로 예측한 차실내 소음과 물리적 수정 후 실제 측정한 차실내 소음을 비교함으로써, 제안된 기법의 강건성을 확인하였다. 제안된 기법은 OTPA 의 역할을 단순한 기여도 분석에서 동특성 수정에 따른 정량적인 저감 예측으로 확장하며, 소음·진동 저감 설계를 위한 효율적인 도구로 사용될 것으로 사료된다.

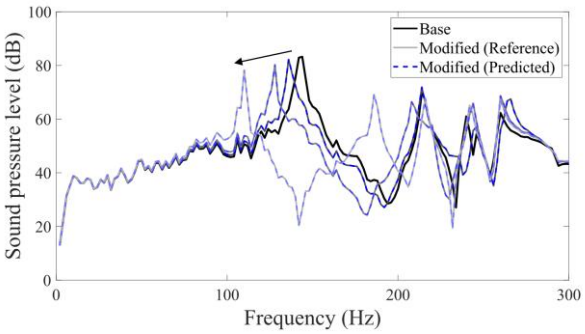


그림 1. 질량 변경에 따른 차실내 소음 예측

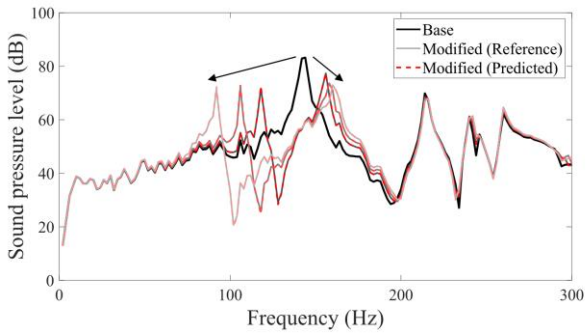


그림 2. 동흡진기 변경에 따른 차실내 소음 예측

강연준: yeonjune@snu.ac.kr

크로스토크 현상 제거가 다층 OTPA 정확도에 미치는 영향

이정욱[1], 신성환[1]
[1]국민대학교 자동차모빌리티대학원

EFFECT OF CROSSTALK PHENOMENON REMOVAL ON THE ACCURACY OF MULTI-LAYER OTPA

Jeonguk LEE[1], Sung-Hwan SHIN[1]
[1]Graduate School of Automobile and Mobility, Kookmin University

중심어: Multi-Layer Operational Transfer Path Analysis, Blind Source Separation (BSS), Crosstalk Cancellation, Path contribution evaluation

요약

차량과 같은 복잡한 기계 시스템의 진동·소음 전달은 단일 점대점 관계만으로 설명하기 어려워, 주요 분기점과 중간 전달지점을 고려한 다층 전달경로분석이 필요하다.[1] 작동중 전달경로분석법 (OTPA)는 작동 중 응답 신호만으로 전달 특성을 추정할 수 있어 실제 운전 조건에 효율적이다. 하지만 다층 전달경로로 확장된 경우, 센서에 혼합된 크로스토크가 다음 층으로 누적되어 목표 지점까지의 전달률 함수 추정과 경로 기여도 식별 신뢰도를 크게 저하시킬 수 있다. 본 연구에서는 OTPA를 차량 서브프레임과 서스펜션을 모사한 테스트 벤치를 통해 다층 전달경로 구조로의 확장 실험을 구성하고, Blind Source Separation (BSS)을 통한 작동 신호의 크로스토크 제거 여부에 따른 경로 기여도 식별 정확도의 차이를 정량적으로 평가하고자 하였다. 제안된 방법은 TSVD (Truncated SVD)를 이용한 기존의 OTPA와 비교하였을 때 강한 크로스토크 조건에서도 오차 누적을 억제하고 소스 기여도 식별의 높은 정확도를 확보하며 그 유효성을 검증하였다.

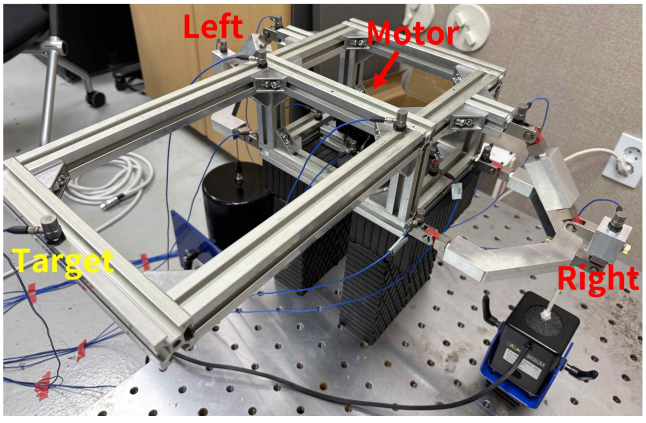


그림 1 다층 OTPA 실험 장치

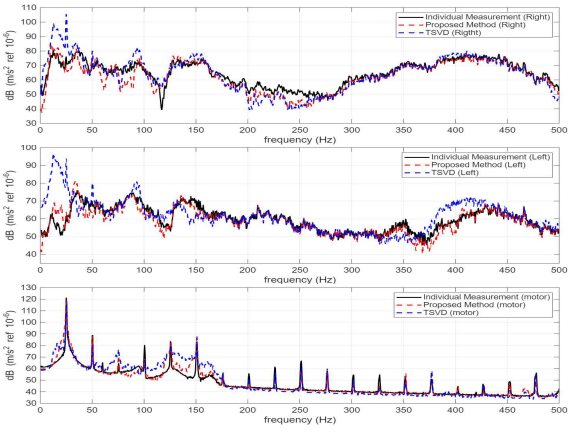


그림 2 가진 소스별 기여도 분석 비교 결과

참고문헌

1. H. Van Der Auweraer, P. Mas, S. Dom, A. Vecchio, K. Janssens, and P. Van De Ponseele, "Transfer path analysis in the critical path of vehicle refinement: The role of fast, hybrid and operational path analysis," *SAE Technical Paper*, 2007-01-2352 (2007)

신성환: soulshin@kookmin.ac.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

수중음향 V

소형 무인수상선의 수중방사소음 측정 및 음원레벨 추정

고건혁[1], 김창수[1], 김병남[2], 박요섭[2], 박철수[3], 팽동국[1]

[1]제주대학교, [2]한국해양과학기술원, [3]선박해양플랜트연구소

Underwater Radiated Noise Measurement and Source Level Estimation of a Small Unmanned Surface Vehicle

GuhnHyeok Ko[1], Chang-soo Kim[1], ByoungNam Kim[2], YoSup Park[2], CheolSoo Park[3] and Dong-guk Paeng[1]

[1]Jeju National University, [2]Korea Institue of Ocean Science and Technology,

[3]Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering

중심어: 무인수상정, 수중방사소음, 음원레벨

요약

무인수상정(Unmanned Surface Vehicle; USV)은 어군 탐사 및 해양 조사의 주요 플랫폼으로 활용되고 있으며, 음향 조사의 품질 확보를 위해서는 이에 대한 수중방사소음(Underwater Radiated Noise; URN) 특성 파악이 필수적이다[1]. 최근, 소형 선박(25 m 미만)의 URN 연구는 다수 보고되고 있으나, 길이 2 m 이하 전기추진 초소형 USV에 대한 연구는 제한적이다[2]. 본 연구에서는 전기추진 초소형 USV인 APACHE-4(CHCNAV; 길이 1.2 m)의 URN을 측정하여 1/3 옥타브 밴드별 환경 영향 음원레벨(environment-Affected Source Level; ASL)을 산출한다[2]. 실험은 수심 54 m의 포항 영일만 해역에서 진행되었으며, 수중청음기 icListen HF(Ocean Sonics) 3기를 각각 수심 15 m, 30 m 및 47 m에 설치하고 USV가 서로 다른 거리의 최근접점 4곳을 1.5 m/s 및 2.8 m/s의 속도로 왕복 운항하도록 하였다. 전파손실계수 및 ASL은 양측 45도 데이터 창 내 다중 거리 수신레벨에 최소제곱 회귀분석을 적용하여 도출하였다. 그 결과, 주요 토널 대역의 전파손실계수는 구형 확산보다 높게 나타났으며, 고주파 대역으로 갈수록 이에 수렴하는 경향을 보였다.

참고문헌

1. N.O. Handegard, L. Lunde, B. Johnsen, R. Pedersen, O.R. Godo, and G. Macaulay, “Uncrewd surface vehicles (USVs) as platforms for fisheries and plankton acoustics,” ICES J. Mar. Sci., 81(9), pp.1712-1723 (2024)

2. M. Parsons and M. Meekan, “Acoustic characteristics of small research vessels,” *J. Mar. Sci. Eng.,* 8(12), 970 (2020)

감사의 글

이 논문은 2026년도 해양수산부 재원으로 해양수산과학기술진흥원의 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2023-00256122, 해양무인시스템 실증 시험 평가 기술 개발)

팽동국: paeng@jejunu.ac.kr

자유음장 산란을 이용한 해저 돌출 표적의 소나 이미지 생성 기법에 대한 연구

추연성[1], 김시문[1], 김기훈[1], 정동환[2], 변성훈[1*]
[1]선박해양플랜트연구소, [2]LIG 디펜스&에어로스페이스

A Study of Sonar Image Generation Techniques for Proud Targets Using Free-Field Scattering

Yeon-Seong CHOO[1], Sea-Moon KIM[1], Kihun KIM[1], Donghwan Jung[2], and Sung-Hoon BYUN[1*]
[1]Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering, [2]LIG Defence&Aerospace

중심어: 소나 이미지, 데이터 생성, 해저 표적 이미지

요약

해저 지형 탐색 및 표적 탐지를 위해 소나 이미지는 핵심적인 수단으로 활용된다. 특히 자동 표적 식별을 위한 인공지능 기반 기법이 주목받고 있으나, 학습에 필요한 대량의 소나 이미지 데이터를 확보하는 것은 비용과 환경적 제약으로 인해 매우 어렵다. 이에 따라 기존 연구에서는 수치 시뮬레이션을 활용한 데이터 생성 또는 제한된 실측 데이터를 기반으로 한 데이터 증강 기법이 주로 사용되어 왔다[1-3].

일반적으로 고주파수 소나를 사용할 경우 높은 공간 해상도를 갖는 이미지를 획득할 수 있으나, 해저 환경에서의 강한 감쇄로 인해 탐지 거리가 제한되며 표적의 음향 산란 특성보다는 형상 위주의 정보만을 반영하게 된다. 반면, 100 kHz 이하의 저주파 대역에서는 감쇄 영향이 상대적으로 적어 장거리 탐지가 가능하며, 특히 쉘 구조와 같은 표적에서 나타나는 고유의 음향 산란 특성을 반영할 수 있다. 이러한 특성은 단순 형상 기반 이미지와는 다른 물리적 정보를 포함하는 소나 이미지 생성의 필요성을 제기한다.

본 연구에서는 COMSOL Multiphysics를 이용하여 자유음장 조건에서의 표적 산란 응답을 계산하고, 이를 기반으로 해저면 위에 놓인 돌출 표적(proud target)에 대한 소나 이미지 생성 기법을 제안한다. 제안된 방법은 표적의 형상뿐 아니라 주파수에 따른 산란 특성을 반영한 물리 기반 데이터 생성이 가능하며, 이를 통해 인공지능 학습에 활용 가능한 다양한 소나 이미지 데이터셋을 구축할 수 있다. 또한, 알려진 표적의 물성 및 형상 정보를 기반으로 해당 표적이 실제 환경에서 나타낼 것으로 예상되는 소나 이미지를 생성함으로써, 탐지 및 식별 알고리즘의 성능 검증과 해석에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

이 논문은 2026년도 정부(방위사업청)의 재원으로 국방기술진흥연구소의 지원을 받아 수행된 연구임(KRIT-CT-23-035 ('23.11.30), 기뢰탐지용 무인잠수정 군집 운용 기술).

변성훈: byunsh@kriso.re.kr

참고문헌

1. S. Lee, B. Park, and A. Kim, “Deep learning from shallow dives: Sonar image generation and training for underwater object detection”, arXiv preprint arXiv:1810.07990. (2018)

2. M. Sung, J. Kim, M. Lee, B. Kim, T. Kim, J. Kim, and S. C. Yu, “Realistic sonar image simulation using deep learning for underwater object detection. International Journal of Control”, Automation and Systems, 18(3), 523-534. (2020)

3. E. H. Lee, B. Park, M. H. Jeon, H. Jang, A. Kim, and S. Lee, “Data augmentation using image translation for underwater sonar image segmentation”, Plos one, 17(8), e0272602. (2022)

능동 표적의 시간 및 주파수 특징

윤민식[1], 한정일[1], 이근화[1]
[1]세종대학교

TEMPORAL AND SPECTRAL FEATURES OF ACTIVE TARGETS

Minsik YOUN[1], Jeong-Il HAN[1], Keunhwa LEE[1]
[1]Sejong University

중심어: 능동 식별, 시간 특징, 주파수 특징, Timbre

요약

본 연구에서는 물리광학 수치해석으로 얻어진 10종의 단상태 능동 표적[1,2]에 대한 중주파수 시간 및 주파수 특징 분석을 수행했다. 대표 aspect angle 별로 표적의 시간 영역 신호를 획득하고 신호처리를 수행했다. 신호의 envelope로부터 여러 시간의 통계적 값들을 추출하였고, 신호의 스펙트럼으로부터 주파수의 통계적 값들을 추출하였다[3]. 또한 STFT를 이용해 시간-주파수 특징도 추출했다. 추출된 특징들로 특징 벡터를 구성하고, 각 종류의 표적 특징 벡터의 거리를 정량적으로 계산했다. 추가적으로 동일 능동 신호에서 획득한 잔향음의 특징 벡터와 비교를 수행했다. [이 연구는 2026년도 정부(방위사업청)의 재원으로 국방기술진흥연구소(No. KRIT-CT-23-026, 미래 기술 적응형 통합수중감시 특화연구센터, 2026, 90%)와 세종대학교의 지원(10%)을 받아 수행된 연구임.]

참고문헌

1. K. Lee, S. Park, I. Yang, W. Oh, and W. Seong, “Difference in peak and integrated target strengths depending on signal duration using a time-domain physical diffraction theory,” *J. Acoust. Soc. Kr.* 28, 88-92 (2009).

2. K. Kim, S.-J. Park, K. Lee, and D.-S. Cho, “Submarine bistatic target strength analysis based on bistatic-to-monostatic conversion” (in Korean), *J. Acoust. Soc. Kr.* 43(1), 138–144(2024).

3. G. Peeters, B. Giordano, P. Susini, N. Misdariis, and S. McAdams, “The Timbre Toolbox: Extracting audio descriptors from musical signals,” *J. Acoust. Soc. Am. 130, pp.2902-2916* (2011).

이근화: nasalkh2@sejong.ac.kr

곡선 형상 배열 기울기 조건에서 수중 음원 거리 추정

김민규[1], 변기훈[1]
[1]국립한국해양대학교 해양과학기술융합학과

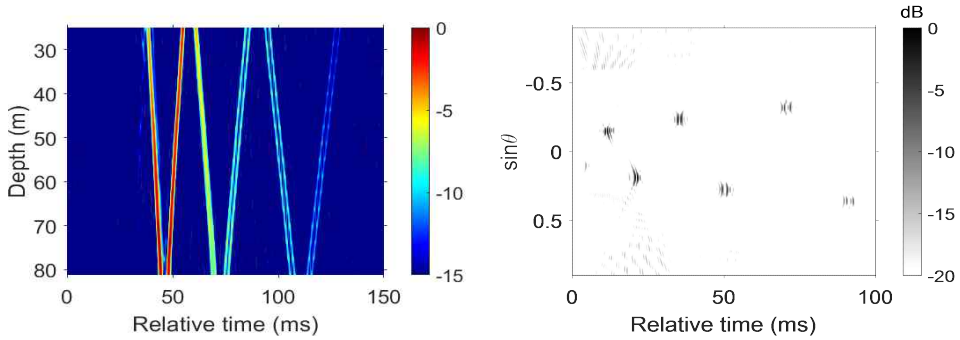
Source-range estimation in shallow water with a tilted curved array

Minkyu KIM[1], Gihoon BYUN[1]
[1]Department of Convergence Study on the Ocean Science and Technology, National Korea Maritime & Ocean University

중심어: blind deconvolution, 전달함수, 배열 불변성

요약

최근, blind deconvolution 기법을 이용하여 선박 소음으로부터 전달함수를 추정하고 이를 기반으로 수직 배열을 이용한 음원 거리 추정 방법이 연구되고 있다. 기존 연구에서는 수직 선형 배열이 이상적으로 완전히 수직을 유지한다는 가정을 기반으로 한다. 그러나 실제 해양 환경에서는 조류 및 해상 조건의 영향으로 배열이 완전히 수직 상태를 유지하기 어려우며, 이로 인해 배열의 기울기 및 곡선 형상 변형이 발생한다. 이러한 배열 형상 왜곡은 빔형성 및 배열 불변성 특성에 영향을 미쳐 거리 추정 성능 저하를 초래한다. 본 연구에서는 배열 기울기, 특히 곡선 형상 조건에서의 수중 음원 거리 추정 성능을 분석한다. 또한, 배열 형상 왜곡을 고려한 보정 기법을 적용하여 거리 추정 성능을 향상시키고자 한다. 제안된 방법의 유효성은 수치 시뮬레이션과 실제 해상 실험 데이터를 통해 검증하였다.



참고문헌

1. G.Byun, C.Cho, H.C.Song, J.S.Kim, and S.H.Byun, “Array invariant-based calibration of array tilt using a source of opportunity,” *J.Acoust. Soc. Am.*, 143(3), pp. 1318-1325 (2018)

2. G.Byun, and H.C.Song, “Adaptive array invariant,” *J.Acoust. Soc. Am.*, 148(2), pp. 925-933 (2020)

감사의 말

이 연구는 2026년도 정부(방위사업청)의 재원으로 국방기술진흥연구소의 지원을 받아 수행된 연구임(No. KRIT-CT-23-026, 미래 기술 적응형 통합수중감시 특화센터, 2026)

변기훈 : gbyun@g.kmou.ac.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

안전음향

소방무전기 통신보조장치의 음성명료도 평가

정정호 [1], 이효진 [1], 이소연 [2], 염인수 [3]
[1] 한국화재보험협회 부설 방재시험연구원, [2] 국립소방연구원, [3] 해양경찰연구센터

Speech Intelligibility Evaluation of Radio Communication Support Systems for Firefighters

JeongHo JEONG[1], HyoJin LEE[1], SoYun LEE, and InSu YEOM[3]
[1]Fire Insurers Laboratories of Korea,
[2]National Fire Research Institute, [3]Korea Coast Guard Research Center

중심어: 음성명료도, 소방무전기, 통신보조장치, STI(Speech Transmission Index)

요약

소방관의 무전기 사용은 화재 및 각종 재난 현장에서의 신속한 대응뿐만 아니라 소방관의 안전 확보 측면에서도 매우 중요한 요소이다. 최근에는 데이터 통신망을 기반으로 다양한 재난 대응 주체 간의 복합 통신이 가능하도록 스마트폰 형태의 무전기로 발전하고 있다. 그러나 소방관용 무전기는 화재 현장의 높은 소음과 화재 진압 과정에서 발생하는 수분(물) 환경의 영향을 받는 상황에서도 명료한 음성 통신이 보장되어야 한다. 기존 연구 결과에 따르면, 현장 소음과 수분 영향을 고려하여 무전기의 음성명료도를 평가한 경우 음성전달지수(STI, Speech Transmission Index)가 저하되는 것으로 나타났다.

이에 따라 일선 소방관들은 통신 품질 저하 문제를 보완하기 위하여 다양한 통화 보조장치를 활용하고 있다. 본 연구에서는 소방관들이 실제로 사용하는 무전기 통화 보조장치 3 종의 음성전달지수를 소방 현장 소음 환경을 고려하여 측정하였다. 대상 장치는 소방관용 공기호흡장치와 일체화된 통신장치, 개인 휴대용 블루투스 스피커, 블루투스 이어폰이다.

측정 결과, 블루투스 이어폰의 음성전달지수가 가장 높게 나타났으며, 음성전달지수의 순위는 소방관들이 체감한 통화 명료도에 대한 의견과 일치하는 것으로 확인되었다. 또한 소방 현장 소음을 고려한 조건에서는 세 가지 통화 보조장치 모두에서 음성전달지수가 전반적으로 감소하는 경향을 보였다.

소방관용 무전기 및 통화 보조장치의 음성명료도 개선을 위해서는 장비 자체의 성능 향상과 함께 인공지능(AI)을 활용한 음질 개선 기술의 적용이 필요하다. 그러나 무엇보다도 실제 사용 조건을 반영한 음성명료도 측정 방법의 표준화가 가장 시급한 과제로 판단된다.

정정호: jhjeong92@gmail.com

음성명료도 평가를 위한 한글 단어 시험군 개발

이효진[1], 정정호[1], 오수희[2], 이재희[2]
[1] 방재시험연구원, [2]한림국제대학원대학교

Development of Korean Test Words for Speech Intelligibility Evaluation

Hyo-Jin LEE[1], Jeong-Ho JEONG[1], Soo-Hee OH[2] and Jae-Hee LEE[2]
[1]Fire Insurers Laboratories of Korea, [2]Hallym Univesity of Graduate Studies

중심어: 음성명료도, MRT 시험, 한글단어, 평가기술개발

요약

소음 환경에서 사용하는 무전기와 같은 통신기기들은 상호 간의 음성 커뮤니케이션 성능 확보가 중요하며, 사용환경을 고려한 평가방법 개발이 필요하다. 무전기 음성 전달성능 평가방법으로 해외에서는 Modified Rhyme Test (MRT)[1], Coordinate Response Measure (CRM)[2] 등을 개발하여 사용하고 있다. 그러나, 국내에서는 한글로 개발된 시험방법이 없어 일부 기관에서는 영어 MRT 시험을 그대로 사용하고 있으나, 외국어는 평가자의 언어 친숙도 및 발화 습관에 큰 영향을 받기 때문에 균일한 결과를 얻기 어렵다.

본 연구에서는 무전기의 음성전달 성능으로써 음성명료도를 정량적으로 평가할 수 있는 한국어 MRT 시험용 단어군 개발을 목적으로 한다. MRT는 Consonant–Vowel–Consonant (CVC, 자음-모음-자음) 구조의 1음절 유의미 단어를 이용해, 초성 또는 종성 자음 하나만 다른 최소대립어(minimal pairs)를 기반으로 구성된다. 평가자가 목표 단어를 듣고 6개의 보기 중에서 자신이 지각한 단어를 선택함으로써 자음 변별능력과 음성명료도를 평가하는 시험방법이다.

한국어 사전을 기반으로 1) 단어 후보군을 선정하고, 2) 단어군의 음소빈도 균형 및 조음위치·방법을 고려해 1차 선정을 했다. 선정한 단어군은 3) 국어국문학 및 청각언어치료학 자문을 통해 국문학적, 음성학적 적절성을 검토했다. 2차 선정된 단어군은 전문 아나운서 녹음으로 파일로 제작하고, 청감 평가를 통해 시험 평가에 적절한 최종 324개 단어 (54개 목록 × 6단어)를 확정한 연구 과정을 소개하고자 한다.

이 논문은 대한민국 공군 시험평가단 "항공용 무전기의 음성명료도를 위한 한글단어시험개발" 용역으로 수행된 연구임.

참고문헌

1. ANSI/ASA S3.2-2020, Method for Measuring the Intelligibility of Speech over Communication Systems

2. Bolia, R. S., Nelson, W. T., Ericson, M. A., and Simpson, B. D. (2000). "A speech corpus for multitalker communications research," J. Acoust. Soc. Am. 107, 1065–1066.

이효진: hjlee@kfpa.or.kr

피난약자를 위한 피난안내방송 아나운스 최적화에 관한 검토

이효진[1], 정정호[1]
[1] 방재시험연구원

Study on Emergency Public Address System Designs Considering for Vulnerable Individuals

Hyo-Jin LEE[1] and Jeong-Ho JEONG[1]
[1]Fire Insurers Laboratories of Korea

중심어: 피난약자, 화재알람시스템, 피난안내방송, 고령자

요약

화재시 신속한 피난을 돕기 위해서 사이렌 뿐만 아니라 아나운스 방송을 통한 적절한 정보 제공이 필요하다. 한편, 국내에서는 피난안내방송 시설에 대한 성능 기준 및 설치 기준이 미비해 실제 현장에 적용하는데에 어려움이 있다. 본 연구에서는 기존 화재알림 장치 설치 장소의 음향특성 및 피난약자의 인지성능을 조사를 바탕으로 피난안내방송 아나운스의 설계 방향을 검토했다. 또한 앙케이트 조사를 통해 피난안내방송 개발 요소를 조사한 결과를 소개한다.

표1. 환경소음 측정결과

No	이름	종류	$L_{Aeq,10min}$
1	A역	역내 콩코스	62.6 dB
2	B역	역내 콩코스	69.2 dB
3	B역	백화점 연결 통로	67.6 dB
4	C역	1호선 역내 콩코스	72.1 dB
5	C역	KTX 역내 콩코스	62.5 dB
6	D역	버스터미널 콩코스	67.0 dB
7	D역	이벤트 광장	62.8 dB
8	D역	백화점 연결통로	71.8 dB

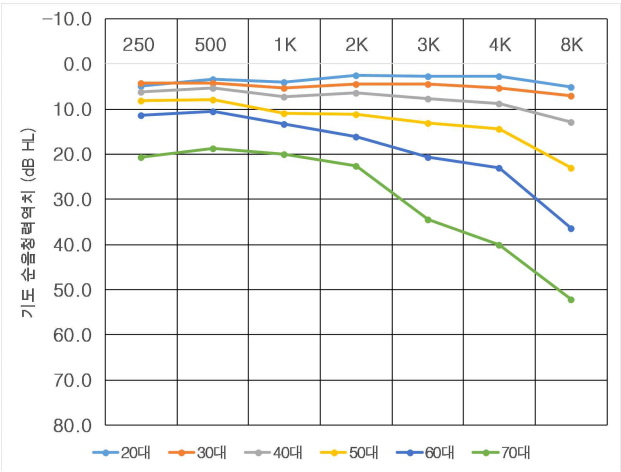


그림1. 연령대별 기도 순음청력역치[1)]

이 논문은 행정안전부 국민수요 맞춤형 생활안전 연구개발(2단계) 사업의 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2025-02642991)

참고문헌

1. 이준헌, 공태훈, 윤철영, 김지원, 진인기, 서지영, 조완호, 이효정, 최성준, 차동철, 박경호, 오수희 and 서영준. (2025). Part 1. 전국 데이터를 이용한 우리나라 난청 환자 현황: National Health Insurance Service-데이터베이스, 2010 to 2020. 대한이비인후-두경부외과학회지, 68(1), 7-18.

이효진: hjlee@kfpa.or.kr

방음터널 화재안전 및 음향성능 개선 방향

정정호 [1], 이효진 [1], 박계원 [1], 노명현 [2], 최성준 [3], 이장복 [4], 유동민 [5]
[1] 한국화재보험협회 부설 방재시험연구원, [2]POSCO, [3]㈜지온컨텍, [4]㈜동아스트, [5] 한국도로협회

Towards Improved Fire Safety and Acoustic Performance in Noise Barrier Tunnels

JeongHo JEONG[1], HyoJin Lee[1], GyeWon Park[1], MyeongHyun Noh[2],
SeongJun Choi[3], JangBok Lee[4], and DongMin Yoo[5]
[1] JeongHo JEONG[1], HyoJin Lee[1], Fire Insurers Laboratories of Korea, [2]POSCO, [3]Zion Contech, [4]DongAST, [5]Korea Road Association

중심어: 방음터널, 음향성능, 화재안전, 막재료

요 약

2022 년 12 월 제 2 경인고속도로 갈현고가교 화재발생 이후 방음시설의 음향성능과 화재안전에 관한 관심이 증가하고 있다. 특히 전기차 화재와 연관하여 화재안전이 확보된 방음시설물 건설 방안 마련이 필요하다. 기존의 방음터널은 PMMA 또는 PC 재질의 투명방음판으로 주로 구성되었으며, PMMA 재질의 방음터널은 화재에 취약하여 PC 재질의 방음판으로 교체되었다. PC 재질로 방음터널을 구성할 경우 화재안전성은 향상되지만 더욱 화재안전성이 높은 방음터널 개발도 필요하다. 현재 건설되고 있는 방음터널은 방음벽에 사용하던 투명 방음판을 지붕 부재로도 사용한 것으로 방음판 사이를 통한 음향 누설(acoustic leakage)을 방지하기 위해 밀실하게 시공하지만 장기간 사용으로 인한 재료 열화 등으로 음향 누설이 발생할 수 있다. 새로운 재료를 적용한 방음터널을 구현하기 위해서는 위에서 언급한 것과 같이 화재안전 성능이 우수하고 음향 누설이 없고 주변으로의 빛 반사도 적은 재료가 필요하다. 이 세가지 요건을 충족시킬 수 있는 재료로 막재료가 있다. 막재료는 실내 체육관, 돔구장의 지붕재는 물론 월드컵 경기장의 지붕재로 사용되어 내구성이 확보되어 있으며, 경량의 구조물 설치 후 짧은 시간에 막재료 설치가 가능하여 기존 방음터널보다 시공 기간이 줄어들 수 있어 장점이 많다.
막재료의 차음성능을 아래위로 연결된 시험실 조건에서 측정하였으며, 아랫층은 흡음재를 배치하여 방음터널 외부의 자유음장과 유사한 음향 환경을 구현하였으며, 윗층은 음원실로 방음터널 내부의 확산음장과 유사하게 조성하였다. 막재료의 차음성능 측정 결과 기존에 사용하던 8 mm ~ 10 mm 두께의 PMMA, PC 재료보다는 차음성능이 낮았지만 막재료의 두께(0.8 mm, 1.2 mm)를 고려하면 장점도 갖고있다. 막재료의 화재안전성능을 조사하기 위해 PMMA, PC 와 막재료(PVF, PTFE)에 대한 소형 화재 시험과 실대형 화재 실험을 진행하였다. 소형 화재 실험결과 PMMA 의 화재안전 성능이 가장 낮았으며 PVF 막재료의 경우 화재하중이 매우 낮고 화염 노출시 바르게 연소되었다. PTFE 막재료는 화염에 노출되더라도 화염이 막재료를 통해 전파되지 않는 것을 확인하였다. 방음터털 모형을 실태규모로 구성하여 화재실험을 진행한 결과 PC 재료가 PMMA 보다 안전하였으며, PVF 막재료가 화염에 노출되면 짧은 시간에 연소되어 연기가 배출될 수 있는 배연구를 형성하는 것을 확인하였다. 이는 막재료 사용시 연기 배출을 위한 별도의 설비가 필요하지 않을 수 있음을 의미한다. 막재료에 대한 음향 및 화재안전 성능 시험을 통해 막재료의 화재 안전 안전성을 확인하였으며, 가시광선 투과율 기준 등과 같이 막재료료 방음터널 구현을 위한 제도적인 걸림돌이 개선된다면 화재 안전성이 우수한 막재료 방음터널 구현이 가능할 것이다. 막재료 방음터널은 구조물의 하중이 기존 방음터널 대비 낮아 오래된 교량 등에도 적용할 수 있을 것으로 판단된다.

(정정호: jhjeong92@gmail.com)

음향을 이용한 방화구획 관통부 비파괴 점검

이승재 [1], 이효진 [1], 김대회 [1], 정정호 [1], 김인권 [2], 임태민 [2]
[1] 한국화재보험협회 부설 방재시험연구원, [2]㈜에스엠인스트루먼트

Non-Destructive Inspection of Fire Compartment Penetrations Using Acoustics

SeungJae LEE[1], HyoJin LEE[1], DaeHoi KIM[1], JeongHo JEONG[1], InGwon KIM[2] , and TaeMin IM[2]
[1]Fire Insurers Laboratories of Korea, [2]SM Instruments

중심어: 음향신호, 방화구획 관통부, 비파괴 점검

요약

2022 년 8 월 5 일 발생한 이천 관고동 병원 화재로 인해 5 명이 사망하였으며, 42 명이 연기 흡입으로 부상을 입었다. 화재의 원인은 해당 건물 3 층의 스크린골프장 철거 현장에서 발생한 화재가 관통부를 통해 4 층 병원으로 확산되어 발생한 사고였다. 이후 건축물 내부의 각종 틈새에 시공하는 방확구획 관통부 충전 구조의 밀실한 시공과 유지관리에 관한 관심과 정기적인 검사에 관한 요구가 증가하였다. 방화구획 관통부는 해당 구획의 내화시간을 고려하여 성능을 인정받은 관통부 구조만 시공하도록 하고 있다. 관통부는 전용 충전재를 밀실하게 채워 넣은 다음 표면에는 전용 실란트를 시공하는 방법을 적용하고 있다. 그러나, 방화구획이 제대로 시공되었는지 여부와 정상적으로 유지되고 있는지를 확인하기 위해서는 해당 방화구획 관통부를 개방하여 확인하는 방법밖에 없었다. 방확구획을 파괴하지 않고 대략적인 상태를 파악할 수 있는 방법이 필요하였다. 방화구획 관통부가 밀실하게 시공된 경우 대부분의 주파수 대역 특히 고주파수 대역에서 공기 전달음 차단성능이 우수하게 나타나지만, 관통부의 틈새가 있거나 내부를 밀실하게 충전하지 않은 경우 중고주파수 대역의 차음성능이 낮게 나타날 수 있음을 착안하여 공기전달음 차단성능 특성을 이용하여 방확구획 관통부의 상태를 점검하는 방안을 마련하고자 한다. 이와 함께, 음향 카메라를 기반으로 활용하면 상대적으로 공기전달음 차단성능이 낮은 위치도 찾아내어 방화구획 관통부 검사의 근거는 물론 개선 위치를 특정하여 효과적으로 개선할 수 있다.

배관 관통부, 덕트 관통부, 케이블 트레이 및 버스 덕트 등을 설치하는 관통부의 시공 상태에 따라 KS F ISO 10140-2 에 따라 차음성능을 측정한 결과, 관통부 내부를 밀실하게 시공하지 않거나 일부 파손된 경우 중고주파수 대역의 차음성능이 저하되는 것을 확인하였다. 이때, 측정 대상 주파수 범위는 100 Hz ~ 5 kHz 범위의 1/3 옥타브 대역으로 측정하였다. 측정 주파수 대역을 100 Hz ~ 20 kHz 대역으로 확장하여 측정한 결과 방화구획 관통부의 시공 상태에 따른 공기전달음 특성 차이가 고주파수 대역을 중심으로 더욱 명확하게 나타나는 것을 확인하였다. 이와 함께 음향 카메라로 측정한 결과 방화구획 틈새를 통해 측정 음원이 방사하는 위치를 확인할 수 있었다.

향후, 초음파 대역까지 가진, 측정 대역을 확장하여 방화구획 관통부의 특성을 비교하고자 한다. 이를 통해 가장 효과적으로 방화구획 관통부의 시공 상태를 잘 확인할 수 있는 대역을 주요 진단음원으로 설정하고 마이크로폰과 음향 카메라를 연계하여 시공 상태와 위치를 특정할 수 있을 것으로 기대한다.

행정안전부 사회복합재난대응기술개발사업의 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2024-00415234)

(정정호: jhjeong92@gmail.com)

재난 환경의 요구조자 탐지를 위한 음향 센싱 시스템

최준규[1], 임성빈[1], Vu Long Nguyen[2], Tuan Anh Pham[2], 이종훈[2], 권태언[3]
[1]숭실대학교, [2]모아데이타, [3]하스퍼

Acoustic Sensing System for Detection of Survivors in Disaster Environments

Jungyu CHOI[1], Sungbin IM[1], Vu Long Nguyen[2], Tuan Anh Pham[2], Jonghoon LEE[2], and Taeeon KWON[3]
[1]Soongsil University, [2]MoAdata, [3]Harsper

중심어: 음원 분류, 위치추정, 이상음향 탐지, AST, FB-WKDE

요약

재난 환경에서 요구조자의 생존 여부와 위치를 신속하게 파악하는 것은 구조 성공률을 결정짓는 핵심요소이다. 특히 건물 붕괴, 매몰 사고와 같은 재난 상황에서는 골든타임 내 구조가 이루어지지 않을 경우 생존 가능성이 급격히 감소한다. 그러나 실제 재난환경은 구조 활동에 매우 불리한 조건을 가지며, 기존 탐색 기술에는 여러 한계가 존재한다. 대표적으로 영상 기반 탐색 장비는 시야 확보가 어려운 환경에서는 활용이 제한되며, 잔해물이나 구조물에 의해 시각적 접근이 차단되는 경우가 많다 [1]. 또한 구조 인력에 의존한 탐색은 시간이 많이 소요되고, 추가 붕괴 위험이나 접근 불가능 구역으로 인해 효율적인 수색이 어렵다. 더불어 재난 현장에는 중장비 소음, 바람, 물소리, 구조 작업 소음 등 다양한 외부 잡음이 존재하며 [2], 반향과 다중경로 현상까지 더해져 신호 탐지의 난이도를 더욱 높인다. 이와 같이 환경적 제약으로 인해 요구조자의 위치를 정확하고 신속하게 파악하는 데에는 근본적인 어려움이 존재한다 [3].

이러한 재난환경의 특성상 강한 잡음과 복잡한 반향 조건이 존재하기 때문에 단순한 음성 검출이나 기존 음향 인식 기법만으로는 높은 신뢰도의 탐지가 어렵다. 따라서 다양한 잡음 환경에서도 요구조자 관련 음원을 정확하게 구분할 수 있는 음원 분류 기술과, 동시에 해당 음원의 발생 위치를 추정할 수 있는 위치 추정 기술이 함께 요구된다. 이에 본 논문에서는 재난환경에서의 요구조자 탐지를 목적으로, 음원 분류와 음원 위치 추정을 수행하는 음향 기반 탐지 시스템을 제안하고, 실제 환경을 반영한 실험을 통해 그 성능을 검증하였다.

본 논문에서는 재난현장에서의 음원 분류 실험에 대해 서술하고, 음원 위치 추정을 위한 방법을 제안한다. 음원 분류를 위해 Audio Spectrogram Transformer (AST) [4] 모델을 fine-tuning하였고, 음원 위치 추정을 위해 filter bank-weighted kernel density estimation (FB-WKDE)를 제안하였다 [5]. AST는 audio spectrogram을 입력으로 받아 Transformer의 self-attention만을 이용하여 전역적인 시간-주파수 패턴을 학습하고 오디오를 분류하는 모델이다. AST 모델은 재난환경에서의 강한 잡음에 대한 강인성을 높이기 위해 잡음 증강을 통해 개발되었다. 또한, 멀티라벨 인식 모델로 전환하여 동시 발생되는 이벤트를 인식 가능하도록 하였다. FB-WKDE는 FB와 WDKE의 결합을 통해 주파수 대역별로 잡음에 강인한 time difference of arrival (TDOA)를 추정하고 대역별 후보를 통해 최종 TDOA를 결정하는 기법이다. TDOA 두 센서 간의 데이터 도착 시간 차이를 의미한다. AST 모델의

임성빈: sbi@ssu.ac.kr

설계 구조, FB-WKDE 기반의 음원 위치 추정 흐름도는 각각 그림 1, 2와 같다.

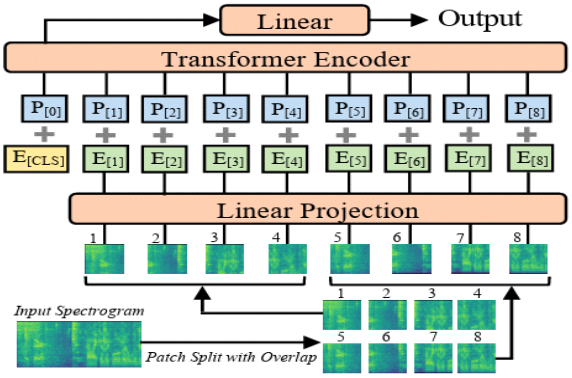


그림 1. AST 모델의 설계 구조

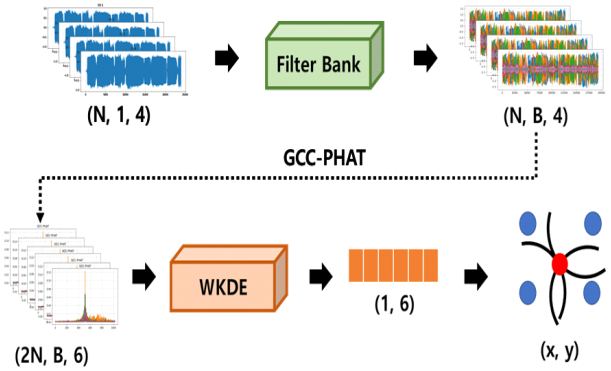


그림 2. FB-WKDE 기반의 음원 위치 추정 흐름도

AST 모델은 그림 1과 같이 입력된 오디오 스펙트로그램을 작은 패치로 분할한 뒤, 이를 선형 변환하여 임베딩 시퀀스로 변환한다. 이후 위치 정보를 더하고 CLS 토큰과 함께 Transformer encoder에 입력하여 전체 시간-주파수 정보를 학습한다. CLS 토큰은 전체 오디오를 요약한 벡터로 CLS 토큰을 이용해 선형층에서 오디오를 분류한다.

FB-WKDE 기법은 그림 2과 같이 FB를 통해 입력 신호를 다수의 주파수 대역으로 분리하여 generalized cross-correlation phase transform (GCC-PHAT)을 수행한다. GCC-PHAT의 피크는 잡음의 영향으로 인하여 실제 TDOA에서 발생하지 않기 때문에 WKDE을 활용하여 GCC-PHAT에 대한 확률 밀도 함수를 추정하여 최종 TDOA를 결정한다. FB-WKDE는 FB 기반의 신호 분리로 잡음 영향을 국소화하고, WKDE를 통해 TDOA 추정 신뢰성을 향상시킨다.

제안한 방법은 재난현장의 요구조자 매몰 상황을 실제 환경으로 재현하여 성능을 검증하였다. 성능 검증은 직접 개발한 음향 장비를 활용하여 녹음한 데이터셋을 통해 진행되었다. 그림 3, 4는 각각 데이터셋 녹음을 위해 사용한 무선 음향 센서 PEONY-I-02, 컨트롤 박스다.

그림 3. 무선 음향 센서 (PEONY-I-02)

그림 4. 컨트롤 박스

음향 센서에 수신된 음향 신호는 컨트롤 박스로 송신되고, 컨트롤 박스에서 음원 분류 및 음원

임성빈: sbi@ssu.ac.kr

위치 추정을 수행한다. 그림 5는 화성시의 컨테이너 업체와의 협력으로 컨테이너와 스티로폼 구조물을 활용하여 재난현장을 재현한 모습이다. 재난현장에서 붕괴된 구조물 아래에 요구조자가 매몰된 상황을 가정하였다. 매몰된 요구조자로부터 발생한 소리를 수집하기 위해 음원을 재생하기 위한 다수의 스피커를 컨테이너 내부에 배치하였고, 무선 음향 센서를 현장 주변에 배치하였다. 추가로 컨테이너 외부에 별도의 스피커를 배치하여 잡음 소리를 재생함으로써 구조요청 신호의 signal-to-noise ratio (SNR)을 저하시켰다. 결과적으로 녹음된 데이터셋의 평균 SNR은 –9.21 dB이다. 녹음된 데이터셋에 대해 AST 모델의 음원 분류 성능은 표 1에 정리하였다. 분류 성능은 20종에 대한 음원 분류, 31종에 대한 음원 분류로 평가하였다.

그림 5. 재난현장 구조 배치

표 1. AST 모델의 분류 성능

음원 종류	Accuracy	False Positive Rate
20종	0.95	0.0
31종	0.80	0.0625

표 1은 AST 모델을 서로 다른 클래스 수(20종, 31종)에 대해 파인튜닝했을 때의 분류 성능을 비교한 결과이다. 20종 분류에서는 정확도 0.95, 오탐률 0.0으로 매우 높은 성능을 보였으며, 31종으로 클래스 수가 증가함에 따라 정확도는 0.80으로 감소하고 오탐률은 0.0625로 증가하였다. 이는 분류 대상 클래스 수가 많아질수록 문제 난이도가 증가하여 성능이 일부 저하되는 경향을 보여준다. FB-WKDE 기반의 위치추정 성능은 실제 음원 좌표와 예측 음원 좌표 간의 거리 및 허용오차별 정확도를 통해 평가하였다. 표 2, 3은 FB-WKDE 위치추정 기법의 거리 오차, 정확도를 정리한 것이다.

표 2. FB-WKDE 기반 위치추정의 거리 오차 성능

Min	Max	Average	Median	Standard deviation
0.23	7.43	1.07	0.97	0.72

표 3. FB-WKDE 기반 위치추정의 허용오차별 정확도

1.0 m	1.5 m	2.0 m
0.535	0.90	0.985

표 2는 FB-WKDE 기반 위치추정에서의 거리 오차 통계 결과를 나타낸다. 최소 오차는 0.23 m, 최대 오차는 7.43 m로 나타났으며, 평균 오차는 1.07 m, 중앙값은 0.97 m로 비교적 안정적인

임성빈: sbi@ssu.ac.kr

오차 분포를 보인다. 또한 표준편차가 0.72 m로 나타나 대부분의 추정 결과가 평균 주변에 분포함을 확인할 수 있다.

표 3은 허용 오차 범위에 따른 위치추정 정확도를 나타낸다. 1.0 m 이내에서는 53.5%의 정확도를 보였으며, 허용 오차를 1.5 m로 확장하면 90%, 2.0 m에서는 98.5%까지 증가하였다. 이는 일정 수준 이상의 오차 범위를 허용할 경우 매우 높은 정확도로 위치추정이 가능함을 보여준다.

본 연구에서는 오디오 기반 음원 분류 및 위치추정을 위해 AST 모델과 FB-WKDE 기법을 결합한 방법을 제안하였다. AST 모델을 활용한 음원 분류 실험에서는 클래스 수가 증가함에 따라 성능이 일부 감소하는 경향이 나타났으나, 전반적으로 높은 정확도를 유지하며 효과적인 분류 성능을 확인하였다. 또한 FB-WKDE 기반 위치추정 결과, 평균 약 1 m 수준의 오차를 보이며 안정적인 위치추정 성능을 달성하였다. 허용 오차 범위에 따른 분석에서는 오차 범위를 확장할수록 높은 정확도를 확보할 수 있음을 확인하였으며, 특히 2 m 이내에서는 98% 이상의 높은 정확도를 보였다. 이는 제안한 방법이 실제 환경에서도 실용적인 수준의 위치추정 성능을 제공할 수 있음을 시사한다. 향후 연구에서는 다양한 환경에서의 강건성 향상 및 실시간 처리 성능 개선을 통해 보다 실제적인 응용 가능성을 확장할 수 있을 것으로 기대된다.

Acknowledgement

이 논문은 2025년도 정부(행정안전부)의 재원으로 한국산업기술평가관리원의 지원을 받아 수행된 연구임 (No. 20025005).

참고문헌

1. Chevtchenko, Sergio F. et al. “Drone-based sound source localiztion: A systematic literature review.”, IEEE Access (2025).

2. Bao, Zhiqiang, et al. “Anti-Noise and Anti-Airflow Sound Source Tracking System for Drones.” IEEE Sensors Journal (2025).

3. Manamperi, Wageesha N., et al. “Drone audition: On measurements and modeling of drone-related transfer functions.” IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing (2025).

4. Gong, Yuan, Yu-An Chung, and James Glass. “AST: Audio Spectraogram Transformer.” Proc. Interspeech 2021 (2021).

5. Choi, Jungyu, Joonhwi Kim, and Sungbin Im. “FB-WKDE: A robust sound source localization approach for TDOA estimation in noisy environments.” IEEE Access (2025)

임성빈: sbi@ssu.ac.kr

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

가상/AI음향

랭킹 손실함수를 이용한 바이노럴 방향 추정 기법

정홍주 [1], 최정우 [1]
[1] 한국과학기술원

Rank-based Loss for Binaural Sound Source Localization

Hongju JEONG[1], Jung-woo CHOI[1]
[1]Korea Advanced Institute of Science and Technology

중심어: 바이노럴, 방향 추정, 랭킹 손실함수, 특징 공간 정렬

요약

본 연구에서는 잔향 환경에서도 강건한 음원 방향 추정이 가능한 심층 신경망 훈련을 위해, 입력된 바이노럴 복소 스펙트로그램(Binaural Complex Spectrogram)으로부터 효과적인 특징 공간(Feature Space) 내에 정보를 정렬시키는 알고리즘을 제안한다. 기존의 음원 방향 추정을 위한 베이스라인 모델[1]은 대조 손실(Contrastive Loss)을 활용하여 특징을 학습시키고, 해당 공간 위에서 최근접 이웃 회귀(Nearest-neighbor Regression)를 수행하는 방식을 채택하였다. 해당 기법은 3 차원 공간상의 음원간 거리가 임계값 이하인 경우를 이웃으로 정의하여 거리를 좁히고, 그렇지 않은 경우 적응형 마진을 적용해 밀어내는 방식으로 변별력을 확보하였다.

그러나 이러한 방식은 특정 임계값을 기준으로 이웃 여부를 이분법적으로 결정하기 때문에, 임계값 경계에 위치한 샘플들 사이의 미세한 거리 정보가 손실되거나 특징 공간 내 분포에 부자연스러운 단절을 야기하는 결정적인 한계가 존재한다. 이는 베이스라인 모델이 구축한 특징 공간의 왜곡으로 이어지며, 방향 추정의 정확도와 일반화 성능을 제한하는 요소가 된다.

이와 같은 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 배치의 모든 샘플 쌍에 대해 특징 공간 내 정보의 상대적 거리를 정렬하고 학습에 반영하는 랭킹 기반 대조 손실(Ranking-N-Contrast, RNC)[2]에 집중한다. 제안하는 랭킹 손실함수 알고리즘은 샘플 간의 인위적인 이웃 구분에 의존하지 않고, 라벨 공간에서의 방향 순위가 특징 공간의 유사도 순위와 일치하도록 강제함으로써 물리적 연속성을 보존한다. 개별 앵커 샘플에 대해 더 큰 방향에 위치한 샘플들의 유사도 합을 분모로 두는 SoftMax 형태의 목적 함수를 통해 모든 샘플 간의 상대적 상관관계를 최적화한다.

본 연구에서는 20 종의 실내 환경에 대한 파동 기반(Wave-based) BRIR[3]과 범용 사운드 소스를 결합하여 잔향 데이터셋을 구축하였다. 이는 복잡한 잔향 특성을 정밀하게 반영함으로써 모델이 실제와 유사한 공간 음향 정보를 효과적으로 학습하는 토대가 된다. 표 1 에서 확인되듯, 제안하는 RNC 기반 모델은 모든 방향 추정 지표에서 베이스라인 대비 우수한 성능을 기록하였다. 나아가, 특징 공간 내에서 라벨과 임베딩 사이의 일관성이 유지되는지 확인하기 위해 t-SNE 시각화 분석을 수행하였다. 방위각(Azimuth)에 따라 색상을 매핑한 결과, 베이스라인(a)은 방위각 정보가 특징 공간 내에 혼재되는 구조를 보이나, 랭킹 손실함수를 적용한 모델(b)는 색상이 연속적으로 정렬되어 물리적 방위각 정보가 특징 공간 내에 구조화되었음을 보여준다. 이는 랭킹 손실 함수가 라벨의 연속성을 특징 공간에 성공적으로 투영하여, 복잡한 잔향 환경에서도 방향 추정에 최적화된 잠재 공간을 구축했음을 시사한다.

정홍주: hongjuj0329@kaist.ac.kr

모델	각거리 오차 (°)	방위각 오차 (°)	고도각 오차 (°)
베이스라인	6.58	4.41	4.74
제안 모델	**6.17**	**3.98**	**4.54**

표 1. 방향 추정 성능 비교

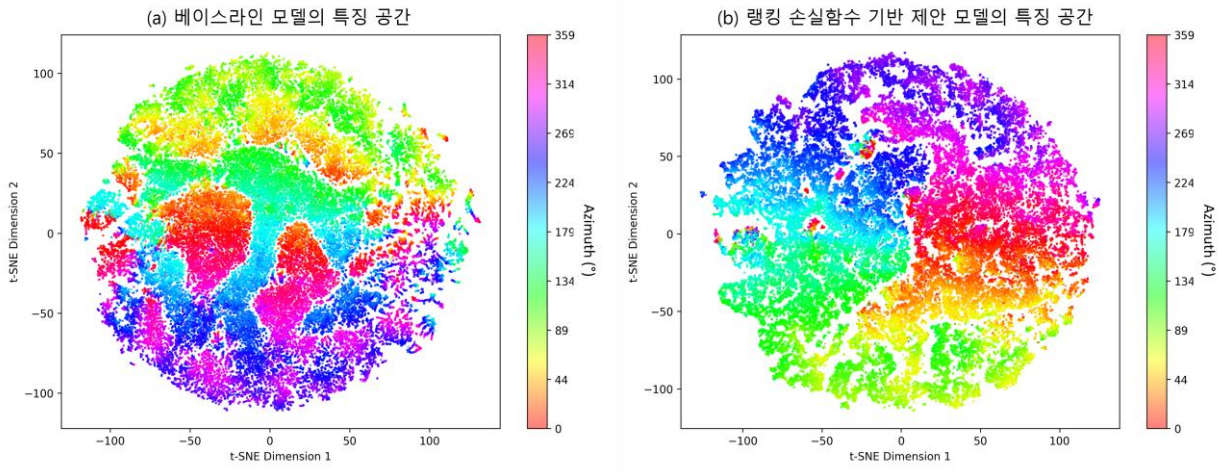


그림 1. 베이스라인(a)과 제안하는 랭킹 손실함수 기반 모델(b)의 특징 공간 t-SNE 시각화 비교

결과적으로 본 연구는 복잡한 입력 신호 내에 잠재된 방향 정보를 순위 기반의 특징 학습으로 극대화하여 특징 공간의 구조적 안정성을 확보한다. 향후에는 이를 통해 학습된(Seen) 환경뿐만 아니라 미학습(Unseen) 환경에서도 잔향에 의한 방향 추정 오차를 획기적으로 낮추고, 정밀한 방향 추정이 가능한 특징 공간을 구축하고자 한다.

참고문헌

1. Tang, Duowei, Maja Taseska, and Toon van Waterschoot. "Supervised contrastive embeddings for binaural source localization." 2019 IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics (WASPAA). IEEE, 2019.

2. Zha, Kaiwen, et al. "Rank-n-contrast: Learning continuous representations for regression." Advances in Neural Information Processing Systems 36 (2023): 17882-17903.

3. Pind, Finnur, et al. "A novel wave-based virtual acoustics and spatial audio framework." Audio Engineering Society Conference: 2022 AES International Conference on Audio for Virtual and Augmented Reality. Audio Engineering Society, 2022.

정홍주: hongjuj0329@kaist.ac.kr

음장 생성 신경망 비교: 관측 지점수에 따른 성능 변화 분석

백건우 [1], 최정우 [1]
[1] 한국과학기술원

Neural Acoustic Field Generation: A comparative Analysis Across Varying Numbers of Observation Points

Geonwoo BAEK[1], Jung-Woo CHOI[1]
[1]Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

중심어: Room Impulse Response, Neural Acoustic Field, Neural Acoustic Multipole Splatting

요약

Neural Acoustic Field (NAF) Generation 분야는, 몇 개의 측정된 실내충격응답(Room Impulse Response; RIR)들로 모델을 학습함으로써, 측정되지 않은 새로운 청취자 위치에서의 RIR 을 생성하는 기술을 다룬다. 해당 기술은 6 자유도 증강 현실과 같이 움직이는 청취자에 대하여 끊김 없는 입체 음향을 제공하기 위한 분야에서 특히 중요하게 활용된다.

현실감 있는 공간 음향 렌더링을 위해서는 임의의 청취자 위치에 대한 연속적인 음장 정보가 필요하지만, 실제 환경에서는 모든 위치에서의 RIR 을 측정하는 것이 비용 및 시간 측면에서 불가능하다. 최근에는 인공지능의 발전으로 다양한 음장 생성 신경망 모델들이 등장하였으나, 여전히 모델 학습을 위해 많은 관측 RIR 데이터를 필요로 한다 [1]. 이에 따라 제한된 수의 관측 RIR 만으로도 모델이 새로운 RIR 을 생성할 수 있는지에 대한 분석이 요구된다.

본 연구에서는 음장 생성 신경망 모델의 성능을 관측 RIR 수에 따라 비교 분석하였다. 이를 위해 최근 저자들이 제안한 Neural Acoustic Multipole Splatting (NAMS) 모델[2]을 활용하여 실험을 수행하였다. 실험에는 MeshRIR [3] 데이터셋을 사용하였으며, 전체 데이터셋을 학습 데이터 90%, 테스트 데이터 10%로 분할하였다. 관측 RIR 수에 따른 영향을 분석하기 위해 학습 데이터의 비율을 전체 데이터셋 대비 90%, 70%, 50%, 30%, 10%로 단계적으로 감소시키며 각각의 경우에 대해 모델을 학습하였다. 모든 손실 함수 및 하이퍼파라미터는 NAMS [2]와 동일하게 설정하였으며, 성능 평가는 AVR [4]에서 사용된 지표를 기반으로 수행하였다.

실험 결과, 관측 RIR 수가 감소할수록 모델의 성능이 전반적으로 저하되는 경향을 보였다. 특히 전체 데이터의 90%를 학습에 사용한 경우와 10%만 사용한 경우를 비교했을 때, Amplitude error 는 0.08, C50 error 는 0.44 dB, EDT error 는 13.5 ms 차이를 보이며 약 2 배 수준의 성능 저하가 나타났다. 반면, 잔향 시간 (T60) 오차의 경우 0.8% 차이만 발생하여 비교적 안정적인 성능을 유지하였다. 이는 관측 RIR 수가 감소하더라도 후기 잔향 감쇠 패턴의 추세는 크게 변하지 않지만, 초기 반사파 패턴의 예측 성능은 저하됨을 의미한다. 또한 관측 RIR 수가 감소할수록 고주파 대역에서의 음장 재구성 성능이 저하되는 경향이 나타났다 (그림 1).

본 연구는 아직까지 제안된 NAF 계열 모델들은 관측 지점수가 제한된 상황에서는 초기 반사파 패턴의 예측 성능과 고주파 성분 예측 성능이 저하됨을 보여주고 있으며, 향후 모델들의 성능 평가는 학습에 사용된 관측 지점수에 대비한 성능으로 평가되어야 함을 시사하고 있다.

최정우: jwoo@kaist.ac.kr

학습 데이터 비율	Amp.	Env. (%)	T60 (%)	C50 (dB)	EDT (ms)
90%	**0.11**	**1.21**	**2.0**	**0.34**	**9.8**
70%	0.13	1.23	**2.0**	0.54	15.5
50%	0.15	1.28	**2.0**	0.62	17.6
30%	0.17	1.33	2.4	0.73	21.9
10%	0.19	1.41	2.8	0.78	23.3

표 1.

MeshRIR 데이터셋에서 전체 데이터셋 대비 학습 데이터 비율에 따른 NAMS 모델의 성능 비교. 평가 지표는 Amplitude error (Amp.), Envelope error (Env., %), T60 error (%), C50 error (dB), EDT error (ms)를 사용함.

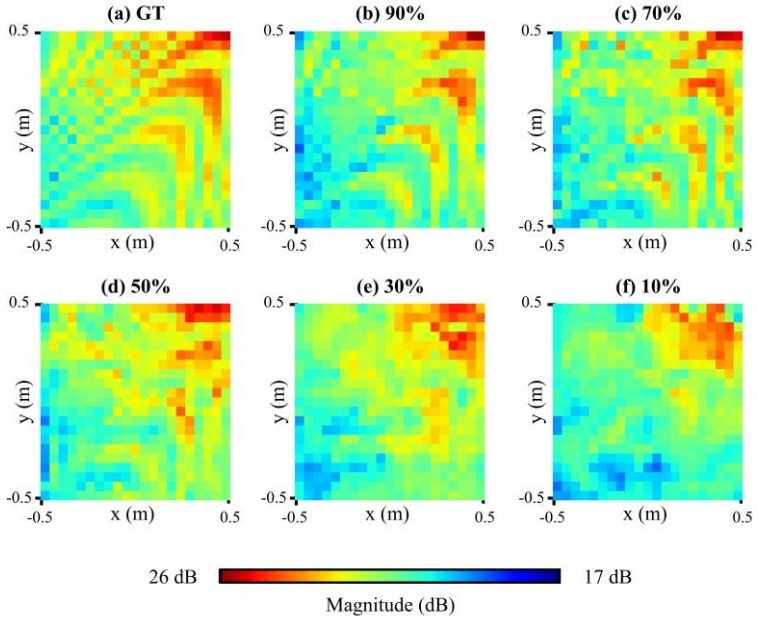


그림 1.

MeshRIR 데이터셋에서 z = -0.15 m 평면의 4 kHz 중심 1/3 옥타브 대역 음장 재구성 성능 비교. (a) Ground truth, (b)–(f) 전체 데이터셋 대비 학습 데이터 비율을 각각 90%, 70%, 50%, 30%, 10%로 설정한 결과.

참고문헌

1. Z. Lan, H. Yiduo, and M. Zhao. "Resounding Acoustic Fields with Reciprocity." in Proc. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2025

2. G. Baek and J-W. Choi, “Neural Acoustic Multipole Splatting for Room Impulse Response Synthesis” in Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2026

3. S. Koyama, T. Nishida, K. Kimura, T. Abe, N. Ueno, and J. Brunnstrom, “MeshRIR: A dataset of room impulse responses on meshed grid points for evaluating sound field analysis and synthesis methods,” in Proc. IEEE workshop on applications of signal processing to audio and acoustics (WASPAA). IEEE, 2021

4. Z. Lan, C. Zheng, Z. Zheng, and M. Zhao, “Acoustic volume rendering for neural impulse response fields,” in Proc. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2024

4 차 앰비소닉 디코딩 기반 철도 소음 시뮬레이터의 뇌반응 및 심리인자 기반의 품질 평가: 고속 철도 주행 소음원 분석 자극 기반

이용희 [1], 홍지영 [2] , 송우석 [2], 오용석 [1]
[1] 국립창원대학교, [2] 한국철도기술연구원

Railroad noise simulator evaluation based on 4th ambisonics decoding system: High-speed train driving noise stimuli

Yonghee Lee[1], Wooseok Song[2] , and Jiyoung Hong[2] ,Yong Suk Oh[1],
[1]Changwon National University, [2]Korea Railroad Research Institute

중심어: Ambisonics, Immersive Sound, Sound Simulator, Railroad Noise, fNIRS,

요약

본 연구는 철도 객실 주행 소음을 스튜디오 환경에서 재현하기 위한 4 차 Ambisonics 기반 디코딩 시스템을 제안하며, 이를 통해 향상된 공간감과 정교한 음장 변화를 구현하고자 하였다. 실제 운행 소음은 다채널 4 차 Ambisonics 마이크로폰(Eigenmike® EM32, mh acoustics LLC, USA)을 사용하여 녹음하였으며, 재현 음장은 다채널 라우드스피커 시스템을 통해 구현하였다. 재현된 신호는 스펙트럼 변화와 파형 왜곡 측면에서 원래의 운행 소음과 정량적으로 비교되었다. 또한, 뇌 반응 기반의 정량적 지표를 활용하여 객실 음향 특성을 추가로 평가하기 위해 Sound Quality Index(SQI)와 기능적 근적외선 분광법(fNIRS)을 적용한 분석도 수행하였다. 재생 시스템은 상부 4 개, 중부 12 개, 하부 5 개의 라우드스피커로 구성된 21.1 채널 구성으로 설계되었다. 원음 대비 파형 왜곡은 다양한 패닝 전략 조건에서 분석되었다. 공간 해상도 평가를 위해 22.5°, 30°, 45°의 각도 해상도를 적용하였다. 각도 해상도가 낮아질수록 정밀한 방향 재현은 더욱 어려워졌으나, 대부분의 경우에서 대략적인 방향 위치 재현은 성공적으로 이루어졌다.

뇌 반응 기반 소음 쾌적성 평가를 위해, 운행 소음 조건에서 SQI 지표와 fNIRS 측정을 활용한 비교 실험을 수행하였다. Loudness 와 Sharpness SQI 가 증가하는 구간에서 획득한 확산광 단층촬영(diffusion optical tomography) 데이터는 Faster R-CNN 기반 모델을 통해 학습되었으며, 이를 통해 불쾌감 증가와 연관된 신경 패턴을 식별하고자 하였다. 또한 동일한 소음 조건에서 전전두엽 기능과 반응성을 평가하기 위해 Dual 1-back 검사를 시행하였다. 그 결과, Loudness 와 Sharpness 수준이 높아질수록 Dual 1-back 과제의 오류율이 증가하였으며, 안정 상태와 비교하여 특정 전전두피질 영역에서 뚜렷한 활성화가 관찰되었다. 이러한 결과는 철도 객실 환경의 음향 쾌적성을 평가하는 데 있어 정량적 뇌 반응 기반 방법론의 적용 가능성을 입증한다.

참고문헌

(이용희: leedragon83@gmail.com)

1. F. Zotter and M. Frank, “Ambisonics: A Practical 3D Audio Theory for Recording, Studio Production, Sound Reinforcement, and Virtual Reality”. Springer, (2019)
2. K. Müller and F. Zotter, “Auralization based on multi-perspective ambisonic room impulse responses”, Acta Acust., 4, 6 (2020)
3. F. Zotter, M. Frank, and H. Pomberger, “Comparison of energy-preserving and all-round Ambisonic decoders” Fortschritte der Akustik, AIA-DAGA, (2013)

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

공력음향/환경음향

Rod-Airfoil 의 공력소음 저감을 위한 adjoint 기반 형상 최적화

이권기 [1], 정철웅 [1,2*]
[1] 부산대학교 기계공학부, [2] 부산대학교 첨단냉동공조에너지센터

Adjoint-Based Sape Optimization for Aeroacoustic Noise Reduction in a Rod-Airfoil Configuration

Kwongi LEE[1], Cheolung CHEONG[1,2]
[1]School of Mechanical Engineering, Pusan National University, [2]Center for Advanced Refrigeration, Air-Condition and Energy, Pusan National University

중심어: 형상 최적화, 공력 소음, Helmholtz 분리법, 음향 파워

요약

공력소음 저감을 위한 최적 설계 분야에서는 전통적인 기법부터 최근의 기계학습에 이르기까지 다양한 방법론이 연구되어 왔다. 그러나 기계학습 기반의 최적화는 도출 과정이 black-box 형태로 이루어져 유동 및 소음 발생의 물리적 메커니즘을 파악하기 어렵다는 한계가 있다. 또한, 반응표면기법(Response Surface Method, RSM)과 같은 전통적 탐색 기법은 과도한 실험적 및 수치적 해석 비용을 수반하여 최적화 효율성이 크게 저하된다.

이러한 한계를 극복하기 위한 대안으로, 목적함수에 대한 형상 민감도를 효율적으로 계산하여 최적 형상을 도출하는 Adjoint 기반 형상 최적화 기법이 주목받고 있다. Adjoint 기법을 소음 저감 문제에 적용할 때 핵심은 최적화 방향을 결정짓는 물리적으로 타당한 소음원을 목적함수로 선정하는 것이다. 공력소음이 난류 성분에 기인한다는 점에 착안하여 Turbulent kinetic energy, vorticity, Q-criterion 등을 간접적인 소음원으로 분석하는 연구들이 존재해 왔다. 나아가 Ffowcs Williams and Hawkings (FW-H) 방정식을 활용하여 원거리장의 음압을 목적함수로 삼는 시도도 있었으나, 이러한 접근법들은 유동 구조와 음향학적 에너지 간의 직접적인 인과관계를 온전히 대변하여 저소음 설계를 이끌어내기에는 여전히 학술적, 기술적 한계가 존재한다.

본 연구에서는 근거리장의 음향 에너지를 직접적이고 물리적으로 대변할 수 있는 Howe 의 Acoustic power 를 최적화의 목적함수로 새롭게 선정하였다. 이를 구현하기 위해 비정상 압축성 RANS (Unsteady compressible RANS) 방정식 해석과 Helmholtz 분해 기법을 통합하는 새로운 해석 프레임워크를 개발하였다. 최종적으로, 구축된 해석 프레임워크를 대표적인 공력소음 발생 모델인 Rod-Airfoil 상호작용 문제에 적용[1]하여, Acoustic power 를 목적함수로 하는 Adjoint 기반 형상 최적화를 통한 저소음 설계를 수행하였다.

참고문헌

1. J. Han, Y. Zhang, S. Li, W. Hong, D. Wu, The noise-generating mechanism of rod-airfoil configuration and the effect of spanwise length on noise prediction, *Aerospace Science and Technology*, 134, 108166 (2023)

정철웅: ccheong@pusan.ac.kr

환경소음 저감을 위한 국내 이륜차 소음 규정의 개정 가이드라인

윤수현[1], 조은진[1], 최한승[1], 신성환[1]
[1] 국민대학교 자동차모빌리티대학원

GUIDELINES FOR REVISION OF DOMESTIC MOTORCYCLE NOISE REGULATIONS FOR ENVIRONMENTAL NOISE REDUCTION

SuHyeon YOON[1], EunJin JO[1], HanSeung CHOI[1] , and Sung-Hwan SHIN[1]
[1]Graduated School of Automobile and Mobility, Kookmin University

중심어: 이륜차, 소음 단속, 소음 규제, 주행 중 소음 단속

요약

최근 이륜차 통행량 증가로 인한 소음 공해가 심각한 사회적 문제로 대두되고 있다. 서울특별시보건환경연구원 조사에 따르면 이륜차 통행으로 인해 주거 지역의 1시간 등가소음도가 최대 9.6 dB(A)까지 상승하는 것으로 나타났다. 이는 이륜차가 환경 소음에 유의미한 영향을 미치고 있음을 보여준다. 그러나 현재 국내 이륜차 단속은 정차 상태의 배기 소음 기준에만 의존하고 있어 실제 주행 시 발생하는 소음이나 불법 개조 소음을 실효성 있게 규제하지 못하고 있다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해 국내외 현행법과 기술 사례를 조사하고, 주행 소음 단속 도입의 가능성을 검토하고자 한다. 미국과 대만의 경우에는 주행 중 단속 시스템을 도입하여 과도한 주행 소음을 유발하는 차량을 단속하고 있다. 미국 뉴욕시는 '소음 확산 방지법(Local Law 7 of 2024)'을 통해 소음 카메라 설치를 전역으로 확대하고 있다. 뉴욕에 도입된 'SoundVue' 시스템은 마이크로폰 어레이를 이용하여 소음원의 위치를 추정하고 번호판 인식(ANPR) 카메라를 통해 85dB(A)을 초과하는 차량을 적발한다. 대만에서는 소음 카메라를 이용한 단속을 시행 중이며, 제한 속도 50km/h 이하 도로에서 86dB(A) 초과 시 과태료를 부과한다. 이를 통해 타이베이시와 같은 주요 도심 지역에서 소음 관련 민원이 3년간 57% 감소하는 성과를 얻었다. 결론적으로, 우리나라도 해외의 소음 감지 기술과 법령 체계를 참고하여 국내 실정에 부합하는 주행 소음 단속 시스템을 구축하는 것이 필요하다. 이를 통해 실효성 있는 단속이 이루어진다면 도심 내 이륜차 소음 문제를 해결하여 쾌적한 환경을 조성하고, 소음 민원 문제 또한 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

감사의 글

본 연구는 2026년도 정부(산업통상부)의 재원으로 한국산업기술진흥원(2026년 산업혁신인재성장 지원사업)의 지원을 받아 수행된 연구임

신성환: soulshin@kookmin.ac.kr

전이 학습 기반 다중충실도 모델을 이용한 의류 건조기용 다익 원심팬의 최적 설계

황문성 [1], 정철웅 [1], 조성대 [2], 최진호 [2]
[1] 부산대학교, [2]LG 전자

Optimal Design of Dryer Diagonal Centrifugal Fan Scroll Cutoff Area Using AI Model

MunSeong Hwang[1], Cheoung Cheong[1], Sungdae Cho2, Jinho Choi[2],
[1]Pusan National University, [2]LG Electronics

중심어: 다익 원심팬, 전이 학습, 다중충실도, 대리모델, 최적설계

요약

가전제품의 각 성능에 대한 시장 요구가 증대됨에 따라, 본 연구에서는 가정용 의류 건조기 팬 시스템의 유동 성능을 극대화하기 위한 딥러닝 기반 다중충실도(Multi-fidelity) 최적화 설계 프로세스를 제안한다. 건조 성능에 지배적인 영향을 미치는 다익 원심 팬과 스크롤을 최적화 대상으로 선정하였으며, 임펠러 입·출구각에 스크롤 컷오프 각과 운전 압력을 추가하여 설계 공간을 대폭 확장하였다.

확장된 설계 공간에서 발생하는 데이터 구축의 비효율성을 극복하기 위해 전이학습(Transfer Learning) 기법을 도입하였다. 먼저 2 차원 전산유체역학(CFD) 기반 해석을 통해 확보한 대량의 저충실도 데이터를 사전 학습에 활용하였다. 이어 새로운 변수가 포함된 데이터셋에 전이학습을 적용함으로써 변수 증가에 따른 학습 부하를 최소화하였다. 여기에 소수의 3 차원 CFD 고충실도 데이터를 단계적으로 결합하고, Auto-ML 을 통해 최적의 심층신경망(DNN) 대리 모델을 구축하였다.

연구 결과, 제안된 모델은 단일충실도 모델 대비 동등 수준의 예측 정확도를 유지하면서도 학습 데이터 구축 비용을 약 30% 절감하는 높은 효율성을 나타냈다. 도출된 최적 설계 인자(컷오프 각 80° 등)를 적용한 검증 결과, 기준 모델 대비 유량이 약 24% 향상되는 실질적인 성능 개선을 달성하였다. 또한 3 차원 CFD 를 통한 최종 검증 오차 역시 약 1.4% 수준으로 확인되어 모델의 높은 신뢰성을 입증하였다. 결론적으로 본 연구에서 제안한 설계 프로세스는 데이터 구축 비용을 혁신적으로 절감함과 동시에, 팬 시스템의 공력 및 소음 통합 최적화를 구현하는 데 매우 효과적인 해법임을 시사한다.

참고문헌

1.J. Choi, S. Y. Ryu, C. Cheong, M.-K. Kim and K. Lee, “Blade shape optimization of centrifugal fan for improving performance and reducing aerodynamic noise of clothes dryer,” J. Acoust. Soc. Korea, 38(3), 321–327 (2019).

2.S. Cho, C. Cheong, J. Choi and W. Choi, “Virtual product development of circulation centrifugal fan for clothes dryer using two-dimensional computational fluid dynamics techniques,” J. Acoust. Soc. Korea, 44(1), 1–13 (2025).

3.S. Y. Han and J. S. Maeng, “Shape optimization of cut-off in a multi-blade fan/scroll system using neural network,” Int. J. Heat Mass Transfer, 46, 2833–2839 (2003).

한국음향학회 2026 년 춘계학술대회 발표논문집

1 단 베인축류팬 성능 특성 기반 2 단 축류팬의 최적 설계 기법

이준모 [1], 이권기 [1], 정철웅 [1], 윤병호 [2], 한두현 [2]
[1] 부산대학교, [2] LG 전자

Optimal Design Method for a Two-Stage Vaneaxial Fan Based on the Performance Characteristics of a Single-Stage Vaneaxial Fan

Junmo Lee[1], GwongI Lee[1], Cheolung Cheong[1], Byeongho Yoon[2] and Doohyun Han[2]
[1]Busan National University, [2]LG Electronics

중심어: 2 단 축류팬, 베인축류팬, 전산유체해석, Mixing plane, 중심계획법, 반응표면법, 유량 최적화

요약

본 연구의 목적은 기존 제품에 사용되어진 1 단 축류팬(rotor-stator) 형상을 기반으로 2 단 축류팬(rotor-stator-rotor-stator)의 초기 형상을 설계하고, 전산유체해석(CFD)을 이용하여 유량을 최대화하는 형상 최적설계를 수행하는 것이다. 2 단 축류팬은 동일한 공간 조건에서 성능 향상을 기대할 수 있으나, 다수의 로터-스테이터 조합에 따른 유동 간섭 및 설계변수 증가로 인해 효율적인 설계 기법이 필요하다.

이를 위해 1 단 축류팬의 기존 형상을 기준으로 2 단 축류팬의 초기 형상을 구성하였으며, 블레이드 형상은 span 방향별 pitch angle, inlet angle, 및 outlet angle 을 설계변수로 설정하여 정의하였다. 설계변수에 따른 성능 변화를 체계적으로 분석하기 위하여 중심계획법(CCD)을 적용하여 실험계획을 수립하고, 각 설계조건에 대해 CFD 해석을 수행하여 유량을 평가하였다. 이때 다단 로터-스테이터 계의 정상상태 해석 효율을 확보하기 위하여 mixing plane 기법을 적용하였으며, 해당 해석 절차는 다단 축류 터보기계의 시간평균 유동장 해석과 averaging-plane 기반 블레이드 열 간 정보 전달 기법, 그리고 다단 축류압축기의 mixing plane 성능 예측에 관한 선행연구를 참고하여 설정하였다 [1], [2], [3]. 해석 결과를 바탕으로 반응표면법(RSM)을 구축하여 설계변수와 유량 간의 상관관계를 분석하고, 이를 통해 유량 최대화를 위한 최적 설계점을 도출하였다.

또한 최적설계 과정에 적용된 mixing plane 기반 해석 기법의 타당성을 검증하기 위하여, 해석 결과를 실험 결과 및 3D full domain 해석 결과와 비교하였다. 이를 통해 제안한 해석 및 최적설계 절차의 신뢰성을 확인하고, 정상상태 기반 다단 축류팬 성능 예측 기법으로서의 적용 가능성을 평가하였다.

본 연구에서 제안한 절차는 다단 축류팬 설계 시 설계변수의 영향을 정량적으로 평가할 수 있으며, 전산해석 기반의 반복 설계 비용을 절감하면서 효율적인 초기 최적설계를 가능하게 한다. 따라서 본 연구는 1 단 축류팬 기반의 2 단 축류팬 설계 확장 가능성을 제시하고, CFD 와 CCD, RSM 을 결합한 유량 중심 최적설계 절차의 유효성을 확인하는 데 의의가 있다.

참 고 문 헌

1. J. J. Adamczyk, “Aerodynamic analysis of multistage turbomachinery flows in support of aerodynamic design,” J. Turbomach., 122, pp.189-217 (2000).
2. R. V. Chima, “Calculation of multistage turbomachinery using steady characteristic boundary conditions and an averaging-plane approach,” NASA Tech. Mem. 206613 (1998).
3. M. L. Mansour, J. Gunaraj, and S. Goswami, “Validation of steady average-passage and mixing plane CFD approaches for the performance prediction of a modern gas turbine multistage axial compressor,” Proc. ASME Turbo Expo (2008).

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

음향신호처리 II

서브밴드 GCC-PHAT 및 주파수 특성 기반 3 차원 다중 음원 위치 추정

문희재 [1], 김현균 [1], 안세민 [1], 강연준 [1], 안성훈 [1]
[1] 서울대학교

3D MULTI-SOURCE LOCALIZATION USING SUB-BAND GCC-PHAT AND FREQUENCY FEATURES

Huijae MOON[1], Hyunkyoon KIM[1], Semin AHN[1], Yeon June KANG[1], and Sunghoon AHN[1]
[1]Seoul National University

중심어: 다중 음원 위치 추정, 음원 분류, 마이크 시간차, 주파수 특성, 서브밴드 GCC-PHAT

요약

음원 위치 추정 기술은 시각 센서의 한계를 보완하고, 시스템의 주변 환경 인지 능력을 크게 확장할 수 있는 핵심 기술로 각광받고 있다. 특히, 설치에 제약이 따르며 확장성이 떨어지는 대규모 마이크로폰 어레이나 음향 파장에 의존적인 메타 구조[1]에서 벗어나, 로봇의 인간-기계 상호작용(HRI)이나 드론의 위치 추적 등 다양한 플랫폼에 즉각적으로 적용할 수 있도록 최소한의 마이크로폰을 사용한 3 차원 음원 위치 추정 기술의 필요성이 대두되고 있다[2].

이러한 소형화 시스템에서는 주로 마이크 간 시간차(ITD)를 활용하여 위치를 추정한다[3]. 그러나 널리 쓰이는 GCC-PHAT(Generalized Cross-Correlation with Phase Transform) 기법은 단일 최대 피크만을 탐색하므로, 다중 음원 환경에서는 다수의 피크가 혼재되어 위치 추정이 불가능해지는 한계가 있다. 이를 극복하고자 본 연구에서는 서브밴드(Sub-band) GCC-PHAT 및 주파수 특성(Spectral Feature) 기반의 다중 음원 위치 추정 알고리즘을 제안한다. 신호를 다수의 서브밴드로 분할해 GCC-PHAT 행렬을 구축하고, 각 측정 단계에서 도출된 주파수 특징 벡터 간의 유사도를 평가함으로써 동일 음원의 시간차 정보를 정밀하게 추적하고 매칭한다.

제안한 알고리즘은 양이 회전형 마이크 구조에 적용하여 3 차원 위치 추정 성능을 검증하였다. 시뮬레이션 및 MEMS 마이크를 사용한 실제 실험에서 다중 음원에 대한 시간차 정보를 정확히 분리하고, 각각의 음원 위치를 3 차원 공간에서 독립적으로 추정할 수 있음을 확인하였다.

참고문헌

1. S. Ahn, J. H. Kim, J. Heo and S. H. Ahn, “Human-robot and robot-robot sound interaction using a 3-Dimensional Acoustic Ranging (3DAR) in audible and inaudible frequency”, *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 94*, 102970 (2025)

2. C. Rascon and I. Meza, Localization of sound sources in robotics: A review. *Robotics and Autonomous Systems*, *96*, 184-210 (2017)

3. S. Lee, Y. Park and Y. S. Park, Three-dimensional sound source localization using inter-channel time difference trajectory. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, *12*(12), 171 (2015)

강연준: yeonjune@snu.ac.kr, 안성훈: ahnsh@snu.ac.kr

입력 특징 불일치 환경에서의 화자 인증 지식 증류를 위한 CrossRQ 손실 함수

허정우, 신현서, 임찬영, 구교원, 김승빈, 손지수, 유하진
서울시립대학교

CrossRQ: A Loss Function for Speaker Verification Knowledge Distillation in Input-mismatched Environments

Jungwoo HEO, Hyun-seo SHIN, Chan-yeong LIM, Kyo-won KOO, Seung-bin KIM, Ji-soo SON and Ha-Jin YU
University of Seoul

중심어: 화자 인증, 모델 경량화, 지식 증류, 교차 도메인 학습

요약

최근 WavLM 과 같은 자기지도학습 모델의 풍부한 지식을 증류하여 경량 화자 인증 시스템을 구축하는 연구가 활발히 수행되고 있다. 기존의 지식 증류 연구들은 주로 교사 모델과 학생 모델이 동일하게 원시 파형을 입력으로 사용하는 구조를 취한다. 하지만 원시 파형 기반 모델은 스펙트로그램 기반 모델 대비 연산 부하가 커 실시간 온디바이스 시스템 적용에 한계가 있다. 본 연구에서는 연산 효율이 높은 스펙트로그램을 입력으로 사용하는 학생 모델을 구축하기 위해, 교사와 학생 모델의 입력 도메인이 상이한 상황에서도 효과적인 지식 전이가 가능한 Cross-domain Random-projection Quantizer (CrossRQ) 기법을 제안한다. 기존의 특징 회귀(Feature Regression) 방식은 교사와 학생 모델의 입력 도메인이 다를 경우, 서로 다른 표현 공간에서 기인하는 특징 간의 불일치 문제를 겪게 된다. 반면, 제안하는 CrossRQ 는 [그림 1]과 같이, 이산적 토큰을 예측하도록 설계되어, 입력 형식의 차이에서 기인하는 수치적 편차를 상쇄한다. 제안 기법의 성능 검증을 위해 VoxCeleb2 데이터셋과 WavLM 교사 모델[1], SV-Mixer[2] 학생 모델, 그리고 Linear 백엔드를 사용하여 실험을 수행하였다. 실험 결과, 제안한 기법은 1.21%의 동일 오류율을 기록하며 원시파형 모델(1.36%) 및 단순 스펙트로그램 대체 모델(1.67%) 대비 각각 11.0%와 27.5% 개선된 성능을 달성하였다. 이는 입력 도메인 전환 시의 성능 하락을 방지하고 베이스라인 이상의 성능을 달성하여 기법의 유효성을 입증한다.

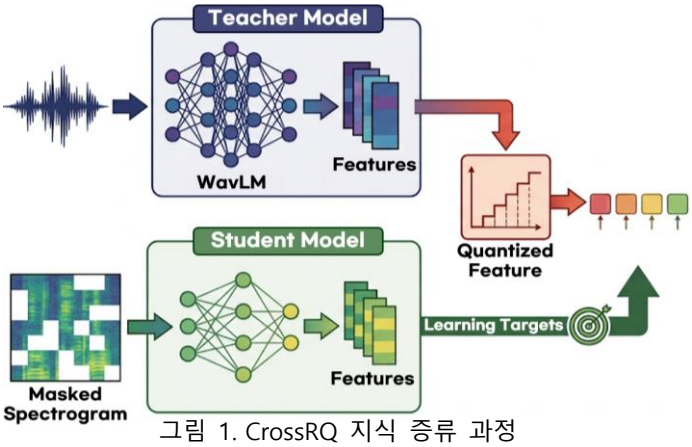


그림 1. CrossRQ 지식 증류 과정

참고문헌

1. S. Chen, et al., “WavLM: Large-Scale Self-Supervised Pre-Training for Full Stack Speech Processing,” IEEE J. Sel. Top. Signal Process., 16, pp.1505-1518 (2022)

2. J. Heo, et al., “SV-Mixer: Replacing the Transformer Encoder with Lightweight MLPs for Self-Supervised Model Compression in Speaker Verification,” Proc. IEEE ASRU (2025)

멀티 모달 융합 및 멀티헤드 어텐션 기반 시계열 딥러닝을 활용한 도로 인프라 노면 상태 예측 모델 연구

안요셉[1], 김민현[1]
[1]㈜ 모바휠 기술연구소

Multi-modal Fusion and Multi-head Attention-based Time-series Deep Learning for Road Infrastructure Surface Condition Forecasting

Yosep AN[1], Min-Hyun KIM[1]
[1]MoveAWheeL R&D Center

중심어: 초음파 센서, 멀티모달, 데이터 퓨전, 시계열 딥러닝, 노면상태 예측, 지능형 교통 시스템(ITS)

요약

본 연구는 도로 주행 안전성 확보를 위해 고정형 초음파 센서와 기상 환경 센서 데이터를 융합하여 실시간 노면 상태 판별 및 미래 변화를 예측하는 인공지능 알고리즘을 제안한다. 기존 비전 및 라이다 기반 시스템이 지닌 악천후 시의 성능 저하와 고비용 문제를 극복하고자, 초음파 에코 신호에 이산 웨이브렛 변환(DWT)을 적용하고 물리적 도메인 지식인 '이슬점 마진'을 파생 변수로 추가하여 예측 강건성을 높였다.제안된 모델은 CNN-LSTM-GRU 하이브리드 아키텍처에 Multi-head Attention 기법을 결합하여 시계열적 장단기 기상 패턴과 공간적 신호를 동시에 모델링한다. 또한, Focal Loss를 도입하여 극단적인 기상 데이터의 클래스 불균형 문제를 해결하였다. 실험 결과, 제안된 모델은 전체 예측 정확도 81%를 달성하였으며, 특히 도로 안전에 치명적인 결빙과 적설 상태에서 0.90의 높은 재현율(Recall)을 기록하였다. 본 프레임워크는 결빙 등의 노면 위험을 선제적으로 예측함으로써 도로 관리의 경제적·친환경적 효율성을 높이고, V2I 통신을 통해 자율주행 차량의 능동적인 사고 회피를 지원할 수 있는 산업적 가치를 지닌다.

1. 서론

현대 지능형 교통 시스템(ITS)과 자율주행 기술이 고도화됨에 따라, 도로 인프라의 지능화는 주행 안전성을 확보하기 위한 필수 선결 과제가 되었다. 특히 동절기 강설, 급격한 기온 강하, 강우 등으로 인한 노면 상태의 변화는 타이어와 도로 간 마찰계수를 급격히 저하시켜 제동 거리 증가 및 조향 제어 상실을 유발하는 치명적인 요인이다. 기존의 노면 상태 모니터링(RCM) 시스템 중 비전 센서는 야간 조도 변화나 악천후 환경에서 강건성이 급격히 저하되며, 라이다는 고비용과 고성능 연산 자원의 요구로 광범위한 밀집 설치에 기술적·경제적 제약이 따른다[1].

이러한 한계를 극복하기 위해 본 연구는 구축 비용이 저렴하고 시각적 제약에 영향을 받지 않는 모바휠(MoveAWheeL)의 고정형 인프라 센서 플랫폼 '이지웨이(EG-Way)'로 수집한 데이터를 활용한 차세대 알고리즘을 제안한다. 본 연구의 핵심 차별점은 단순히 현재 노면을 분류하는 수준을 넘어, 초음파 에코 신호의 정밀한 특징과 기온, 습도, 기압 등 환경 센서의 시계열

김민현: mhkim@mv-w.com

데이터를 심층적으로 융합하여 '미래의 노면 상태 변화'를 선제적으로 예측한다는 점에 있다. 이를 통해 도로 유지보수 기관과 운전자에게 골든타임 내 경고를 제공하고, 자율주행 차량의 안전한 제동 전략 수립을 지원하고자 한다.

2. 방법론

2.1. 고정형 환경 최적화 신호처리

이산 웨이브렛 변환(DWT): 고정된 윈도우 크기를 사용하는 전통적인 푸리에 변환의 한계를 극복하기 위해 DWT를 채택하였다[2]. 이를 통해 고주파 성분에서는 높은 시간 해상도를, 저주파 성분에서는 높은 주파수 해상도를 확보함으로써 노면의 미세한 요철이나 얇은 수막에 의해 변조된 초음파 펄스의 특성을 정밀하게 포착한다. 추출된 시간-주파수 도메인 정보는 64차원의 심층 특징 벡터로 융합되어 모델의 입력값으로 사용된다.

도메인 지식 기반 파생 변수 생성: 단순 센서 데이터 외에, 노면 온도와 이슬점의 차이인 '이슬점 마진'을 추가 변수로 생성하였다. 이는 노면의 결빙 및 응결 가능성을 물리적으로 시사하는 핵심 지표로 작용하여 예측 강건성을 높인다.

2.2. 멀티 모달 데이터 융합 및 예측 모델

중간 수준 피처 융합: 초음파 센서에서 추출된 음향 특징과 환경 센서(온도, 습도, 기압 등)의 시계열 데이터를 딥러닝 네트워크의 은닉층 단계에서 결합한다. 이는 원시 데이터를 단순히 이어 붙이는 방식보다 센서 모달리티 간의 잠재적인 비선형 교차 상관관계를 신경망이 스스로 학습하고 가중치를 최적화하는 데 유리하다.

하이브리드 아키텍처: CNN, LSTM, GRU에 Multi-head Attention 기법을 결합한 고도화된 모델을 설계하였다. CNN 계층에서는 초음파 신호의 공간적 특징을 추출하며, GaussianNoise 레이어를 통해 학습 시 데이터 증강 효과를 부여한다. 이후, 양방향(Bidirectional) LSTM과 GRU를 병렬로 배치하여 기상 패턴의 장기 의존성과 단기 변동성을 동시에 학습한다[3]. Multi-head Attention 레이어에서는 시계열 데이터 내에서 예측에 가장 중요한 특정 시점의 특징에 집중하여 문맥 벡터를 생성한다.

3. 실험 및 결과

Category	Precision	Recall	F1-score
Dry(건조)	0.76	0.77	0.77
Wet(젖음)	0.87	0.78	0.82
Ice(결빙)	0.77	0.90	0.83
Snow(적설)	0.81	0.90	0.85
Slush(슬러시)	0.86	0.73	0.79
Accuracy (정확도)			0.81

제안된 시계열 퓨전 모델은 미래 노면 상태 예측에서 전체 정확도 81%의 우수한 성과를 거두었다.

김민현: mhkim@mv-w.com

3.1. 클래스별 분류 성능 분석

동계 위험 요소 높은 탐지율 (Ice, Snow) : 결빙(Ice)과 적설(Snow) 클래스에서 각각 0.90의 높은 재현율을 기록하였다. 이는 도로 안전 관리에 가장 치명적인 결빙 사고를 선제적으로 방지하는 데 모델이 매우 효과적임을 입증한다.

젖음 상태의 정밀도 (Wet) : 젖음 상태는 0.87의 정밀도(Precision)를 기록하여, 강우 시 수막현상으로 인한 미끄럼 위험을 정확하게 식별해낸다.

슬러시 및 건조 성능 (Slush, Dry): 노면이 녹고 있는 혼합 상태인 Slush의 경우 Recall이 0.73으로 상대적으로 낮으나, 이는 상태의 모호성으로 인한 특성으로 판단된다. Dry 상태는 0.77의 F1-score를 기록하며 안정적인 분류 성능을 보였다.

3.2. 종합 평가

모델은 단순히 현재 상태를 맞추는 것을 넘어, 과거의 환경 변화 추이를 Multi-head Attention으로 분석함으로써 82%의 Macro Average F1-score를 달성하였다. 이는 제안된 중간 수준 피처 융합과 시계열 하이브리드 구조가 다양한 기상 시나리오에서도 강건하게 작동하는 것으로 분석된다.

4. 결론

본 연구는 이기종 센서 데이터 융합과 시계열 딥러닝 아키텍처를 통해 실외 환경의 가혹한 노이즈를 극복하고 강건한 노면 상태 예측 프레임워크를 정립하였다. 특히 결빙과 적설을 90%의 뛰어난 재현율로 선제 탐지하는 본 기술이 '이지웨이' 시스템에 적용될 경우 다음과 같은 산업적 효과를 기대할 수 있다.

경제적 효율성 극대화: 노면 결빙이 실제로 발생하기 전, 온도 하강 추이와 젖음 정도를 분석하여 결빙을 선제적으로 예측한다. 이를 통해 전력 소모가 큰 도로 열선 시스템을 최적의 적시에만 사전 가동함으로써 지자체의 에너지 소비 및 유지비용을 획기적으로 감축할 수 있다.

친환경적 도로 관리: 예측 데이터를 기반으로 염수 분사 장치의 과다 살포나 오작동을 방지한다. 이는 제설제로 인한 도로변 토양 생태계 파괴와 구조물의 치명적인 부식을 예방하는 환경적 이점을 제공한다.

교통 안전 및 자율주행 지원: 예측된 노면 마찰계수 정보는 V2I(Vehicle-to-Infrastructure) 통신망을 통해 주변 자율주행 차량에 실시간으로 전달된다. 차량은 위험 구간 진입 전 선제적으로 제동 전략과 주행 속도를 재설정함으로써 미끄럼 사고를 능동적으로 회피하고 안전성을 극대화할 수 있다.

5. 한계점 및 후속 연구

본 연구는 전체 예측 정확도 81%라는 준수한 성능 이면에 몇 가지 한계점을 내포하고 있으며, 이를 극복하기 위한 후속 연구 방향은 다음과 같다.

실험 결과, 얼음이 녹거나 눈이 섞이는 혼합 상태인 슬러시 클래스의 재현율이 0.73으로 타 클래스 대비 상대적으로 낮게 나타났다. 향후에는 생성형 AI 기반의 데이터 증강을 통해 모호한 전이 상태의 데이터를 고도화하여 정밀도를 끌어올리는 연구를 진행할 계획이다.

또한 현재 기온, 습도, 기압, 이슬점 마진 등 6개의 환경 변수만으로도 유의미한 예측이

김민현: mhkim@mv-w.com

가능했으나, 81%의 한계를 돌파하기 위해서는 일사량, 풍속, 강수량 등 물리적 노면 상태 변화에 직접적인 영향을 미치는 기상청 공공 API 데이터를 추가로 융합하고자 한다.

참고문헌

[1] Ma. Y, Wang. M, Feng. Q, He. Z, and Tian. M. “Current non-contact road surface condition detection schemes and technical challenges”, Sensors, 22(24), 9583 (2022).

[2] Abbate. A, Koay. J, Frankel. J, Schroeder. S. C, and Das. P. “Signal detection and noise suppression using a wavelet transform signal processor: application to ultrasonic flaw detection”, IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control, 44(1), 14-26 (2002).

[3] Zhang. J, Sha. J, Zhang. C, and Zhang Y. “A CNN-LSTM-GRU hybrid model for spatiotemporal highway traffic flow prediction”, Systems, 13(9), 765 (2025).

김민현: mhkim@mv－w.com

2026 한국음향학회 춘계학술발표대회

음향센서

예인형 능동배열센서의 송신성능 측정

조진석[1], 이승진[1] , 강돈혁[2], 김선효[2], 조성호[2], 김한수[2]
[1] LIG 디펜스&에어로스페이스, [2]한국해양과학기술원

Transmitting characteristic of towed horizontal active array

Jinsuk Cho[1], Seung-Jin Lee[1], Donhyug Kang[2], Sunhyo Kim[2], Sungho Cho[2], and Hansoo Kim[2]
[1]LIG Defence & Aerospace, [2]Korea Institute of Ocean Scicence & Technology

중심어: 예인형 능동 수평배열센서, 지향성, 송신성능, 플렉스텐셔널 트랜스듀서

요약

예인형 능동 배열센서는 높은 음압송신과 수심가변이 가능하여 수중물체 탐지를 위해 사용해 왔다. 예인형 수동 배열센서와 별도 운용하여 각각의 배열센서의 수심을 조절할 수 있는 장점이 있으나, 별도의 윈치로 구동하여 설치공간이 충분한 함정에서만 운용이 가능하다. 이러한 제한조건으로 인해 능동 수평배열센서와 수동배열센서를 일체형으로 하나의 윈치에서 운용가능한 장비개발에 대한 요구가 지속되어 왔다. 능동 수평배열센서는 저주파수 신호 송신이 가능한 플렉스텐셔널(Flextentional) 트랜스듀서를 선배열 형태로 구성한다.[1] 능동 수평배열센서는 고출력/고지향 송신을 위해서는 트랜스듀서의 고전압 송신 및 배열센서의 길이가 증가되어야 한다. 능동 수평배열센서는 길이가 길어질수록 송신 주파수가 낮아질수록 제한된 공간의 수조시험실 환경에서 측정이 제한된다.[2] 본 연구에서는 능동 수평배열센서의 송신성능 측정을 위해 해상시험을 수행하였다.[3]

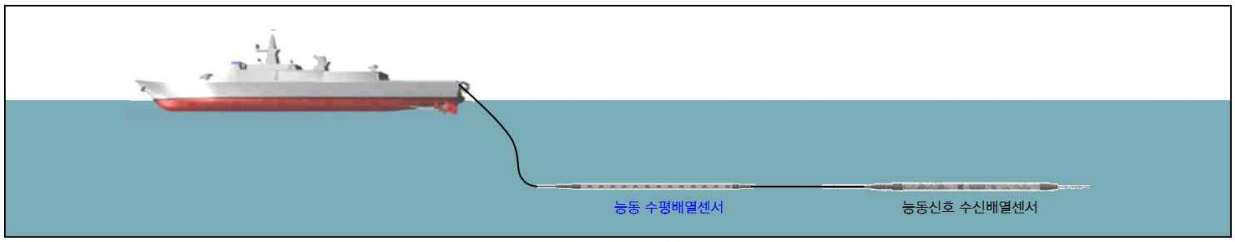


그림1. 예인형 능동배열센서 구성

해상시험에 사용한 배열센서는 수중에 음향신호를 송신하는 능동 수평배열센서와 능동신호의 반향신호를 수신하는 수신배열센서로 구성되어 있다. 해상시험은 해저면과 해수면에 의한 반향/산란음 영향을 최소화 할 수 있도록 수심이 깊은 동해를 시험해역으로 선정하였다. 시험선이 능동 수평배열센서를 예인하며 신호를 송신하였으며, 신호저장이 가능한 수중청음기를 예인수심과 동일한 수심에 설치하여 신호를 수신/저장하였다. 신호의 사후 분석을 통해 송신성능을 분석하였다.

참고문헌

1. C. H. Sherman, J. L. Butler, Transducers and Arrays for Underwater Sound, Springer (2007)
2. H. Medwin, C. S. Clay, Fundamentals of Acoustical Oceanography, Academic press (1988)
3. J.A. Theriault, K. Rhyno, S. P. Pecknold, D. Hazen, G. Baker, C. Calnan “Directivity Measurements of the Horizontal Line Array Projector,” Ocenas-Europe, pp.1010-1013 (2005)

(조진석 : jinsuk.cho@lignex1.com)

채널 간 크기 및 위상 불일치가 음원 위치 추정에 미치는 영향 분석

정인지 [1], 조완호 [1]
[1] 한국표준과학연구원

Analysis of Inter-channel Magnitude and Phase Mismatches on Sound Source Localization

In-Jee JUNG[1], Wan-Ho CHO[1]
[1]Korea Research Institute of Standards and Science

중심어: 음원위치추정, 마이크로폰어레이, MEMS

요약

대형 구조물의 안전성 및 기계시스템의 품질검사, 그리고 보안 및 감시활동을 수행하는데 음원 위치 추정 기술이 폭넓게 활용되고 있다. 소리가 발생하는 위치를 탐지하기 위해서 벡터센서[1], 메타물질[2], 도파관구조[3] 등 다양한 측정 방식이 적용되고 있으나 마이크로폰 어레이를 기반으로 하는 측정 방식은 오랜 기간동안 쌓아온 신뢰성을 바탕으로 아직까지 가장 많이 활용되고 있는 방식이다. MEMS 센서 등 소형화된 장비 개발을 바탕으로, 마이크로폰 어레이를 통한 음원 위치 추정 기술은 현 시대에서 보편적으로 활용되고 있다. 마이크로폰 어레이 기반의 음원 추정 방식은, 기본적으로 측정된 음압의 크기 및 위상 차이를 토대로 계산하는 것이 기본이나 어레이를 구성하는 센서 간 내재하는 음압 및 위상 편차를 보정하지 않는다면 측정 결과의 신뢰성이 낮아지게 된다. 본 연구에서는 마이크로폰 어레이를 구성하는 센서의 채널 간 크기 및 위상 불일치가 음원 위치 추정에 미치는 영향성을 관찰하였다. 마이크로폰 어레이를 포함하는 측정 장비를 대상으로, 이에 포함되는 센서의 교정을 수행하였으며 이를 바탕으로 교정 전후의 실험 결과를 비교하였다.

참고문헌

1. M. Penhale, A. Barnard, “Direction of arrival estimation in practical scenarios using moving standard deviation processing for localization and tracking with acoustic vector sensors,” *Appl. Acoust.*, 168, 107421 (2020)
2. X. Sun, H. Jia, Z. Zhang, Y. Yang, Z. Sun, J. Yang, “Sound localization and separation in 3D space using a single microphone with a metamaterial enclosure,” *Adv. Sci.*, 1902271 (2020).
3. I.-J. Jung, W.-H. Cho, “Single channel sound source localization by using combination of multiple tubes,” *Appl. Acoust.*, 224, 110116 (2024)

* This work was partially supported by Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS-2026-GP2026-0001).

기존 골전도 데이터셋의 한계점: 실생활 시나리오를 반영한 고정밀 특성 데이터 확보의 필요성

줄리엔 리차드 [1], 정인지 [1], 조완호 [1]
[1] 한국표준과학연구원

Limitations of Current Bone Conduction Datasets: Towards High-Fidelity, Characterized Data in Realistic Scenarios

Julien RICHARD[1], In-Jee JUNG[1], Wan-Ho CHO[1]
[1]Korea Research Institute of Standards and Science

중심어: Bone-conducted speech, Data collection, Wearable sensors

요약

A variety of new bone conduction microphone (BCM) datasets have recently appeared in the literature, primarily motivated by the data-hungriness of advanced deep learning algorithms [1,2,3]. Despite this growing demand, only a limited number of BCM datasets have been made publicly available by researchers. While the resource-intensive nature of physical data collection has led some to propose synthesized datasets, no synthesis method is widely accepted yet. Moreover, establishing a grounded synthesis method still requires investigating real data to accurately reproduce physical realism. Furthermore, real datasets remain essential for evaluating the practical, real-world performance of speech enhancement methods as a final test, and are also needed for fundamentally understanding bone-conducted speech.

Currently accessible physical datasets present limitations that prevent them from serving as definitive scientific references. A primary issue is the lack of extensive hardware documentation and method descriptions. This leads, for example, to spectral coloration in the data introduced by consumer-grade sensors that is not discussed in the corresponding papers. By utilizing top-tier sensors with exhaustive material and method descriptions, the authors aim to establish a high-fidelity ground truth that can be used across different studies. This approach allows researchers to use the dataset to explore alignment with previous literature results, such as the effect of BCM placement. It also allows for testing speech enhancement or fusion algorithms from a fully defined baseline, which can then be systematically and artificially degraded to reproduce the performance of consumer-grade sensors.

Finally, current physical datasets fail to represent realistic use cases. While some datasets introduce ambient noise to demonstrate the advantage of BCM over conventional air microphones [3], they are recorded with subjects in a static, resting head position. It is difficult to argue that static testing reflects the in-situ reality of wearable sensors. The proposed data collection methodology aims to extend the testing conditions to include dynamic physical

Julien Richard: jrichard@kriss.re.kr

movement, bridging the gap between static laboratory conditions and the realistic, active use of these sensors.

참 고 문 헌

1. M. Wang, Mou, J. Chen, XL. Zhang, S. Rahardja "End-to-end multi-modal speech recognition on an air and bone conducted speech corpus." *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing* 31 (2022).
2. Y. Kim, Y. Song, and Y. Chung. "TAPS: Throat and acoustic paired speech dataset for deep learning-based speech enhancement." *arXiv preprint* arXiv:2502.11478 (2025).
3. J. Hauret, M. Olivier, T. Joubaud, C. Langrenne, S. Poirée, V. Zimpfer, E. Bavu, “Vibravox: A dataset of french speech captured with body-conduction audio sensors” *Speech Communication*, Vol. 172 (2025).

저자 색인

B. C. Fritzie Elmina(KRISS) ····· 50, 137
Julien Richard(KRISS) ····· 316
Min-Chi Chien(Hanbell Precise Machinery) ····· 108
Oliver B. WRIGHT(The University of Osaka) ····· 84
SATO RAI(한국과학기술원) ····· 125
Samuel D. Bellows(유타대학교) ····· 54
Shashank MEMON(한국타이어) ····· 144
Tuan Anh Pham(모아데이타) ····· 289
Vu Long Nguyen(모아데이타) ····· 289
William Martens(National Acoustic Laboratories) ····· 215
강돈혁(KIOST) ····· 171, 314
강동균(서울과학기술대학교) ····· 206
강민구(서울대학교) ····· 174, 246
강선욱(브이엠브이테크) ····· 71
강연준(서울대학교) ····· 86, 232, 233, 236, 240, 275, 307
강재언(고려대학교) ····· 233
강찬우(소울컨버전스) ····· 222
고건혁(제주대학교) ····· 278
고대경(넥센타이어) ····· 77, 207
고승완(광운대학교) ····· 68
고정우(한국항공대학교) ····· 127, 164, 168
곽상윤(KRISO) ····· 211
곽윤상(서울과학기술대학교) ····· 148, 185
곽준혁(JJNS) ····· 161
구겸모(부산대학교) ····· 74
구교원(서울시립대학교) ····· 308
구민석(서울대학교) ····· 233, 236, 240
구진회(국립환경과학원) ····· 200, 201, 268
권오형(명보기업) ····· 269
권윤(경북대학교) ····· 103
권준희(서울과학기술대학교) ····· 206
권진욱(주식회사 진) ····· 190
권태언(하스퍼) ····· 289
권태진(경북대학교) ····· 101
기성현(LG전자) ····· 115
기세진(한국항공대학교) ····· 164
김건호(금호타이어) ····· 179, 183, 250
김건희(충남대학교) ····· 267
김경우(한국건설기술연구원) ····· 154
김경준(넥센타이어) ····· 249
김경화(대검찰청) ····· 76
김경훈(한국타이어) ····· 144
김광선(넥센타이어) ····· 249
김국현(창원대학교) ····· 174
김기운(금호타이어) ····· 140
김기훈(KRSIO) ····· 279
김길재(한국환경공단) ····· 196
김노운(한국환경공단) ····· 196
김대규(서울대학교) ····· 238
김대선(현대자동차) ····· 189
김대운(현대자동차) ····· 272
김대환(KRISO) ····· 211, 244
김대회(방재시험연구원) ····· 288
김덕현(서울과학기술대학교) ····· 206
김도용(서울대학교) ····· 86
김도희(부산대학교) ····· 203
김동옥(국립부경대학교) ····· 187
김동욱(세종대학교) ····· 97
김동현(유타대학교) ····· 54
김동희(인천대학교) ····· 78
김민규(한국해양대학교) ····· 282
김민서(광운대학교) ····· 68
김민수(한국환경공단) ····· 196
김민지(고려대학교) ····· 147, 152, 260
김민찬(현대자동차) ····· 139
김민현(모바휠 기술연구소) ····· 309
김백진(KIOST) ····· 48
김범식(한양대학교) ····· 96, 100
김병남(KIOST) ····· 48, 49, 278
김병수(현대자동차) ····· 178
김서우(숭실대학교) ····· 64
김선규(서울과학기술대학교) ····· 148, 185
김선효(KIOST) ····· 96, 171, 314
김성권(서울과학기술대학교) ····· 52
김성문(LG전자) ····· 112
김성민(서울대학교) ····· 257, 258
김성영(한국과학기술원) ····· 41, 125, 215
김성용(PS오닉스) ····· 57
김성재(진양오토모티브) ····· 38
김성준(한국과학기술원) ····· 125
김성현(KIOST) ····· 48, 49
김소영(KCL) ····· 121
김송옥(현대자동차) ····· 272
김수비(충남대학교) ····· 266
김승근(KRISO) ····· 210
김승빈(서울시립대학교) ····· 308
김승엽(LG전자) ····· 112
김시문(KRISO) ····· 46, 135
김시문(KRSIO) ····· 279
김시웅(현대자동차) ····· 272
김어진(숭실대학교) ····· 60
김연섭(번영) ····· 123, 166
김영대(LIG 디펜스&에어로스페이스) ····· 218
김영성(LG전자) ····· 74
김영우(서울대학교) ····· 233, 238
김영일(한국전자기술연구원) ····· 57
김영종(LG전자) ····· 106
김완구(KIOST) ····· 48, 49
김용성(DL E&C) ····· 156
김용태(KRISS) ····· 50, 137
김용훈(한국타이어) ····· 144
김우식(국방과학연구소) ····· 243
김우일(인천대학교) ····· 78, 80, 82, 217
김우정(국립환경과학원) ····· 200, 201, 268
김인권(에스엠인스트루먼트) ····· 288
김인규(한국환경공단) ····· 196
김재호(한국과학기술원) ····· 192
김정현(한국광기술원) ····· 52

김주성(숭실대학교) ····· 60
김주인(현대자동차) ····· 125
김준섭(한서대학교) ····· 129
김중관(한서대학교) ····· 124, 129, 165, 167
김지영(금호타이어) ····· 140
김지환(서강대학교) ····· 197
김진대(현대자동차) ····· 252
김진태(충남대학교) ····· 165
김진홍(현대자동차) ····· 141
김창수(제주대학교) ····· 98, 278
김채린(고려대학교) ····· 233
김태일(성균관대학교) ····· 151
김태현(서울대학교) ····· 257, 258
김태형(넥센타이어) ····· 145
김한수(KIOST) ····· 171, 243, 314
김현균(서울대학교) ····· 275, 307
김현기(서울대학교) ····· 233, 238
김현기(한국광기술원) ····· 52
김현우(현대자동차) ····· 180
김형국(광운대학교) ····· 68
김혜진(전북대학교) ····· 167
김호민(한국항공대학교 항공우주산업기술연구소) ····· 168
김호영(고려대학교) ····· 147, 152, 260
김호용(현대자동차) ····· 182
나선채(현대자동차) ····· 255
나성수(고려대학교) ····· 147, 152, 260
노동관(현대자동차) ····· 178
노명현(POSCO) ····· 287
노성훈(현대자동차) ····· 87, 93
노준석(포항공과대학교) ····· 46
니시와키 신지(교토대학교) ····· 110
모형규(대한솔루션) ····· 199
문형필(STX엔진) ····· 176
문호성(현대자동차) ····· 147, 152, 255, 259, 260
문희재(서울대학교) ····· 307
박경원(한양대학교) ····· 191
박계원(방재시험연구원) ····· 287
박기희(현대모비스) ····· 257, 258
박병학(가톨릭대학교) ····· 151
박상민(전북대학교) ····· 167
박상영(현대자동차) ····· 139
박소연(한국해양대학교) ····· 245
박순홍(한국항공우주연구원) ····· 71
박영훈(현대모비스) ····· 257, 258
박요섭(KIOST) ····· 278
박용성(우즈홀 해양연구소) ····· 245
박우엽(서울대학교) ····· 275
박우진(서울대학교) ····· 257, 258
박정록(PS오닉스) ····· 57
박정영(한국과학기술원) ····· 192
박종진(JJNS) ····· 161
박준한(LG전자) ····· 115
박준홍(한양대학교) ····· 109, 191
박지훈(KCL) ····· 117, 118
박진수(진양오토모티브) ····· 38
박진제(국민대학교) ····· 85
박찬재(한국교육시설안전원) ····· 220
박철수(KRISO) ····· 278
박태용(서울과학기술대학교) ····· 148, 185
박한석(넥센타이어) ····· 145
박현규(현대자동차) ····· 187
박현우(자동차융합기술원) ····· 204
박형규(국립환경과학원) ····· 200, 201, 268
박혜성(인천대학교) ····· 217
배상무(한국건설기술연구원) ····· 154
배성원(LG전자) ····· 108, 110
배아라(대검찰청) ····· 76
배준호(서울대학교) ····· 246, 247
배호석(국방과학연구소) ····· 209, 243
백건우(한국과학기술원) ····· 296
백경민(KRISS) ····· 50, 135, 137
백다혜(한국환경공단) ····· 196
변기훈(한국해양대학교) ····· 171, 245, 282
변성훈(KRISO) ····· 46, 211, 244, 279
봉선화(환경에스엔씨) ····· 157
부석준(경상국립대학교) ····· 149
서왕기(부산대학교) ····· 271
서재준(현대자동차) ····· 182
서종훈(한국타이어) ····· 144
서진원(국립부경대학교) ····· 187
서태원(LIG 디펜스&에어로스페이스) ····· 47
성기득(넥센타이어) ····· 145
성우제(서울대학교) ····· 174
손민영(국립부경대학교) ····· 187
손민준(서울대학교) ····· 257, 258
손병철(현대자동차) ····· 178
손봉국(진양오토모티브) ····· 38
손상민(경상국립대학교) ····· 128
손수욱(국방과학연구소) ····· 209, 243
손지수(서울시립대학교) ····· 308
손호준(엠이티솔루션) ····· 135
송경준(부산대학교) ····· 74, 203, 271, 274
송국곤(KCL) ····· 117, 120, 121
송우석(KRRI) ····· 298
신도경(LIG 디펜스&에어로스페이스) ····· 218
신미루(STX엔진) ····· 131
신성현(현대자동차) ····· 255
신성환(국민대학교) ····· 70, 85, 276, 302
신종하(한국공학대학교) ····· 259
신현서(서울시립대학교) ····· 308
신현진(STX엔진) ····· 172
심인근(국립환경과학원) ····· 200, 201, 268
심진우(LG전자) ····· 74
안성훈(서울대학교) ····· 307
안세민(서울대학교) ····· 307
안요셉(모바휠 기술연구소) ····· 309
안재영(국립환경과학원) ····· 200, 201, 268
양소영(넥센타이어) ····· 249
양예지(성균관대학교) ····· 151
양윤상(대한솔루션) ····· 199
양홍준(한서대학교) ····· 124, 129
염인수(해양경찰연구센터) ····· 284
오범석(포항공과대학교) ····· 46
오세민(대한솔루션) ····· 199
오수희(한림국제대학원대학교) ····· 285
오용석(국립창원대학교) ····· 298

오준영(서울대학교) ····· 232
오창택(LIG 디펜스&에어로스페이스) ····· 47
오치성(현대자동차) ····· 123, 163, 165, 166
옥제형(성균관대학교) ····· 151
유동민(한국도로협회) ····· 287
유민우(금호타이어) ····· 179, 183, 250
유승적(현대자동차) ····· 178
유예찬(금호타이어) ····· 179, 183, 250
유용길(번영) ····· 166
유정근(현대자동차) ····· 163
유준혁(부산대학교) ····· 213
유지우(현대자동차) ····· 180
유하진(서울시립대학교) ····· 308
유호건(현대자동차) ····· 87, 89, 93
유희원(세종대학교) ····· 170
윤관호(서울과학기술대학교) ····· 206
윤기무(인천대학교 및 미디어젠) ····· 82
윤미진(한국환경공단) ····· 196
윤민식(세종대학교) ····· 281
윤병호(LG전자) ····· 304
윤성로(서울대학교) ····· 233, 238
윤성호(고려대학교) ····· 147, 152, 260
윤수현(국민대학교) ····· 302
윤영글(KIOST) ····· 48, 49
윤창호(KRISO) ····· 210
윤태석(금호타이어) ····· 140
윤혜림(한국과학기술원) ····· 215
이경일(한국전자기술연구원) ····· 57
이경훈(현대자동차) ····· 232, 236, 238, 240
이권기(부산대학교) ····· 301, 304
이규대(국민대학교) ····· 70
이규선(국립환경과학원) ····· 200, 201, 268
이근화(세종대학교) ····· 97, 170, 246, 281
이기배(국립경국대학교) ····· 132
이기태(현대자동차) ····· 252
이다운(국방과학연구소) ····· 209
이대혁(국방과학연구소) ····· 243
이문석(현대자동차) ····· 163, 180, 182
이민우(고려대학교) ····· 233
이병천(지멘스코리아) ····· 113
이상길(한국타이어) ····· 144
이상아(서울대학교) ····· 233, 236, 240
이상엽(부산대학교) ····· 274
이상준(부산대학교) ····· 269
이상헌(부산대학교) ····· 134, 213
이선익(환경에스엔씨) ····· 157
이성태(한국광기술원) ····· 52
이세진(자동차융합기술원) ····· 204
이소연(국립소방연구원) ····· 284
이승민(DL E&C) ····· 230
이승재(방재시험연구원) ····· 288
이승준(한서대학교) ····· 124
이승진(LIG 디펜스&에어로스페이스) ····· 47, 58, 314
이야긴(환경에스엔씨) ····· 157
이용욱(부산대학교) ····· 134, 213
이용희(국립창원대학교) ····· 298
이원학(KCL) ····· 117, 118, 119
이장복(동아스트) ····· 287
이재희(한림국제대학원대학교) ····· 285
이정욱(국민대학교) ····· 276
이정욱(현대자동차) ····· 86
이정현(LIG 디펜스&에어로스페이스) ····· 47, 58
이정협(서울대학교) ····· 233, 236, 240
이종길(국립경국대학교) ····· 132
이종찬(LG전자) ····· 115
이종철(LG전자) ····· 108
이종태(현대자동차) ····· 189
이종현(제주대학교) ····· 132
이종환(고려대학교) ····· 233
이종훈(모아데이타) ····· 289
이주연(한국전자기술연구원) ····· 57
이주용(PS오닉스) ····· 57
이주이 카즈히로(교토대학교) ····· 110
이준모(부산대학교) ····· 304
이진세(번영) ····· 123, 166
이진형(현대자동차) ····· 86
이창하(고려대학교) ····· 233
이태근(LG전자) ····· 111
이학진(경상국립대학교) ····· 128
이항준(현대자동차) ····· 252
이해창(엠이티솔루션) ····· 135
이현승(넥센타이어) ····· 145
이효성(KRISS) ····· 50, 137
이효진(방재시험연구원) ····· 161, 284, 285, 286, 287, 288
임성빈(숭실대학교) ····· 60, 64, 289
임성훈(교토대학교) ····· 110
임종현(현대자동차) ····· 148, 185
임진이(이너턴스) ····· 196
임찬영(서울시립대학교) ····· 308
임태민(에스엠인스트루먼트) ····· 288
임형빈(현대자동차) ····· 272
임희규(금호타이어) ····· 140
장경순(현대자동차) ····· 189
장민영(금호타이어) ····· 179, 183, 250
장연진(한양대학교) ····· 191
장재혁(자동차융합기술원) ····· 204
장재호(넥센타이어) ····· 77, 207
장지웅(서울대학교) ····· 257
장진만(LG전자) ····· 106
장진웅(현대자동차) ····· 123, 163, 166, 180
장희찬(LG전자) ····· 109
전재윤(충남대학교) ····· 251, 253, 267
전종훈(한국항공우주연구원) ····· 71
전호영(한국해양대학교) ····· 171
정동욱(LG전자) ····· 115
정동환(LIG 디펜스&에어로스페이스) ····· 279
정배목(국립부경대학교) ····· 187
정봉수(인천대학교) ····· 80
정석주(STX엔진) ····· 131
정성수(KRISS) ····· 50, 137
정성우(한국항공대학교) ····· 127, 168
정성운(LG전자) ····· 106
정인주(현대자동차) ····· 139
정인지(KRISS) ····· 315, 316
정정호(방재시험연구원) ····· 161, 284, 285, 286, 287, 288
정종혁(위아컴) ····· 163

정주원(서울과학기술대학교) ····· 206
정진년(주식회사 진) ····· 190
정진연(KCL) ····· 117, 119, 120
정천우(이너턴스) ····· 196
정철웅(부산대학교) ····· 134, 213, 269, 301, 303, 304
정택수(LG전자) ····· 113
정현아(STX엔진) ····· 172
정현준(한양대학교) ····· 191
정홍선(세종대학교) ····· 246
정홍주(한국과학기술원) ····· 294
조상은(한국과학기술원) ····· 41
조성근(자동차융합기술원) ····· 204
조성대(LG전자) ····· 303
조성민(서울과학기술대학교) ····· 206
조성빈(한국전자기술연구원) ····· 57
조성호(KIOST) ····· 171, 314
조아현(KCL) ····· 117, 120
조영호(국립부경대학교) ····· 187
조완호(KRISS) ····· 315, 316
조은진(국민대학교) ····· 302
조진석(LIG 디펜스&에어로스페이스) ····· 314
조진호(진양오토모티브) ····· 38
조해성(전북대학교) ····· 129, 167
조현인(현대자동차) ····· 251, 253
조혜영(현대자동차) ····· 178
조호신(경북대학교) ····· 101, 103
조훈영(한국과학기술원) ····· 192
주백결(STX엔진) ····· 176
주석현(현대자동차) ····· 272
주정인(숭실대학교) ····· 64
지호윤(KIOST) ····· 48, 49
채기상(현대자동차) ····· 180
최복경(KIOST) ····· 48, 49
최서빈(서강대학교) ····· 197
최석훈(경상국립대학교) ····· 149
최성욱(현대자동차)147, 152, 187, 189, 190, 191, 255, 257, 258, 259, 260
최성준(지온컨텍) ····· 287
최요한(유에스티21) ····· 49
최용화(KIOST) ····· 171
최원섭(금호타이어) ····· 179, 183, 250
최재영(부산대학교) ····· 274
최정우(한국과학기술원) ····· 262, 294, 296
최종욱(한양대학교) ····· 96
최준규(숭실대학교) ····· 60, 64, 289
최지웅(한양대학교) ····· 96, 100
최진호(LG전자) ····· 106, 303
최한승(국민대학교) ····· 302
최현식(현대자동차) ····· 87, 93
최현중(한국건설기술연구원) ····· 154
추연성(KRISO) ····· 211, 279
추영민(서울대학교) ····· 174, 247
팽동국(제주대학교) ····· 98, 278
필명화(충남대학교) ····· 267
하성훈(현대자동차) ····· 148
하준범(LG전자) ····· 108
하창용(현대자동차) ····· 123, 163, 166
한동균(한양대학교) ····· 96
한두현(LG전자) ····· 304
한소운(고려대학교) ····· 147, 152, 260
한인혁(넥센타이어) ····· 145
한정우(충북대학교) ····· 226
한정일(세종대학교) ····· 97, 281
한제헌(한국공학대학교) ····· 259
한종섭(충남대학교) ····· 165
한지훈(LIG 디펜스&에어로스페이스) ····· 58
한진혁(넥센타이어) ····· 77, 207
한찬훈(충북대학교) ····· 118, 155, 222, 226, 230
허정우(서울시립대학교) ····· 308
허정회(현대자동차) ····· 139
홍경준(현대자동차) ····· 253
홍명기(자동차융합기술원) ····· 204
홍석기(LG전자) ····· 106
홍성민(한국전자기술연구원) ····· 57
홍성신(SK에코플랜트) ····· 155
홍우영(세종대학교) ····· 97
홍재영(현대자동차) ····· 148, 185
홍주영(충남대학교) ····· 251, 253, 266, 267
홍지영(KRRI) ····· 298
황문성(부산대학교) ····· 303
황성욱(넥센타이어) ····· 249
황창주(부산대학교) ····· 271

2026년 한국음향학회 춘계학술발표대회

제45권 1(s)호

2026년 5월 17일 인쇄
2026년 5월 20일 발행

발행 및 편집인: 이 강 덕
발 행 소: 사단법인 한국음향학회

본 사업은 기획재정부의 복권기금 및 과학기술정보통신부의 과학기술진흥기금으로 추진되어 사회적 가치 실현과 국가 과학기술 발전에 기여합니다.

This work is supported by the 'Lottery Fund' of the 'Ministry of Strategy and Finance' and the 'Science and Technology Promotion Fund' of the 'Ministry of Science and ICT', contributing to the realization of social value and the development of national science and technology.

(06367) 서울특별시 강남구 광평로 280 (수서동) 로즈데일빌딩 1619호
TEL. 02-556-3513, FAX. 02-569-9717
E-mail. ask@ask.or.kr(일반행정업무), nonmun@ask.or.kr(학술지업무), samu@ask.or.kr(일반사무업무)

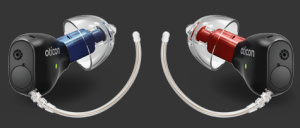
oticon
life-changing technology

Zeal

완벽한
청각 디바이스

시선은 자유롭게,
청취는 완벽하게

reddot winner 2026



기존 보청기의 장점을 결합한 **오픈 컴팩트형**

귓속형 + 오픈형 보청기	다양한 청각 기능 탑재	작고 정교한 컴팩트 디자인
답답함 없이 편안한 착용감	충전형으로 간편한 사용	블루투스 연결 지원

모빌리티 분야 시험평가 솔루션 전문기업

세계적인 모빌리티 기술기업인 ZF와 협력하여
글로벌 수준의 모빌리티 시스템과 서비스를 제공합니다.

주요 사업 영역

최근 주요 실적

[국책과제] 수소버스 구동시스템 통합성능 평가장비 개발 (2024)
[국책과제] 전기자동차 안전성 평가 및 통합안전 기술개발 (2023~)
[국립환경과학원] Brake emission test bed (2025)
[현대위아] Differential gearbox EoL test bench (2025)
[부산테크노파크] E-Motor test bench, 3E-Powertrain test system,
NVH Powertrain test system, E-Motor emulator (2024)

최첨단 기술과 정직한 경영으로 달리는 기업

㈜지앤씨오토는 하나님께서 맡기신 기업의 사명을 따라
성실과 신뢰를 최우선의 가치로 삼고, 최신의 기술력과 경험을 바탕으로
최상의 서비스와 솔루션을 제공하여 고객 성장의 든든한 동반자가 되겠습니다.

문의하기

홈페이지: www.gncauto.com
이메일: greg.jeong@gncauto.com
대표전화 : +82(0)10-8896-4313

모빌리티 분야 시험평가 솔루션 전문기업

세계적인 모빌리티 기술기업인 ZF와 협력하여
글로벌 수준의 모빌리티 시스템과 서비스를 제공합니다.

주요 사업 영역

최근 주요 실적

[국책과제] 수소버스 구동시스템 통합성능 평가장비 개발 (2024)
[국책과제] 전기자동차 안전성 평가 및 통합안전 기술개발 (2023~)
[국립환경과학원] Brake emission test bed (2025)
[현대위아] Differential gearbox EoL test bench (2025)
[부산테크노파크] E-Motor test bench, 3E-Powertrain test system,
NVH Powertrain test system, E-Motor emulator (2024)

최첨단 기술과 정직한 경영으로 달리는 기업

㈜지앤씨오토는 하나님께서 맡기신 기업의 사명을 따라
성실과 신뢰를 최우선의 가치로 삼고, 최신의 기술력과 경험을 바탕으로
최상의 서비스와 솔루션을 제공하여 고객 성장의 든든한 동반자가 되겠습니다.

문의하기
홈페이지: www.gncauto.com
이메일: greg.jeong@gncauto.com
대표전화 : +82(0)10-8896-4313

ULTASS-III 수중조기경보 체계 The Underwater Early Warning System

2026 ULTASS-III by STX엔진

- 광대역 주파수 표적탐지 MFTA
- 원거리 미세신호 표적탐지
- 즉각적인 어뢰표적 좌우분리
- 표적기동분석 성능향상 및 시간단축
- 전술정보 종합 전시를 통한 전술결심지원

ULTASS-III

2008 ULTASS-II by STX엔진

- 다기능콘솔 적용
- 주요 구성품 이중화

ULTASS-II

2000 ULTASS-I by STX엔진

- 국내최초 원거리 조기경보

ULTASS-I

- 국내 최고 선배열센서 체계 전문업체 : TASS › ULTASS-I › ULTASS-II › TASS 성능개량 › ULTASS-III
- 무엇이 문제인지, 어떤 것이 필요한지 STX엔진이 모두 준비하고 있습니다.

DASSAULT SYSTEMES

K-INNOTECH

고체 및 구조물 주변, 내부 · 외부의 정상 상태 및 과도 흐름

SIMULIA 유체 시뮬레이션

자세히 알아보기

관련 제품

· PowerFLOW
· XFlow

전산 유체 역학 시뮬레이션

SIMULIA의 전산 유체 역학(Computational Fluid Dynamics, CFD) 시뮬레이션을 통해 고객은 실제 성능을 정확하고 신속하게 예측하여 제품을 설계하고 개발할 수 있습니다. SIMULIA의 CFD 기술은 eVTOL 비행 및 커뮤니티 소음 테스트, 경주용 자동차 공력 최적화, 자동차 WLTP 연비 인증 등 다양한 산업 분야에서 다양하고 복잡한 과제를 해결합니다.

PowerFLOW와 XFlow는 실제 성능을 정확하게 예측하기 위한 고충실도의 시뮬레이션을 제공하며, 세계적 수준의 격자 볼츠만 방법(LBM) 기술을 활용합니다. Fluid Dynamics Engineer는 **3D**EXPERIENCE 플랫폼 내에서 설계, 시뮬레이션, 최적화, 데이터 관리, 비즈니스 인텔리전스 애플리케이션과 통합된 CFD를 통해 다중 스케일 및 다중 물리 기반의 통찰력을 제공합니다. 또한 Plastics Injection Molding 애플리케이션을 통해 제품 개발 프로세스 초기에 플라스틱 부품 및 금형 툴링 설계를 검증하고 최적화할 수 있습니다.

SIMULIA 유동 솔버 기술

나비에 - 스톡스(Navier - Stokes)

시뮬레이션할 물리적 공간은 "제어 체적(Control Volume)" 또는 "셀(Cell)"이라고 불리는 여러 개의 작은 하위 도메인으로 분할됩니다. 유한 체적법은 유체 운동을 설명하는 연속체 방정식을 이산화하는 데 사용됩니다. 이 과정에서 생성된 대수 방정식 세트는 반복적으로 계산되어 정상 흐름 또는 비정상 흐름에 대한 각 셀의 압력, 속도, 온도 및 기타 물리적 값을 도출합니다. 또한, 이산화된 다른 운송 방정식은 난류나 화학 종과 같은 다양한 물리적 현상을 모델링하는데 사용될 수 있습니다.

격자 볼츠만(Lattice Boltzmann Method, LBM)

기체 운동 이론의 이산 형태를 기반으로 하는 격자 볼츠만 법은 기체와 액체의 흐름을 시뮬레이션하기 위해 이산 공간과 시간을 통해 유체 입자의 미세한 움직임을 추적합니다. 유체 공간은 입방 복셀(voxel)로, 경계는 서펠(surfel)로 자동 이산화되어 기존의 표면 및 볼륨 그리드 생성이 필요하지 않습니다. Very Large Eddy Scale(VLES) 난류 모델링 접근 방식은 이방성 유체 구조가 고충실도로 포착되도록 보장하며, 이는 공력 및 공력 소음 워크플로우에 매우 중요합니다.

SIMULIA

EXHAUST SYSTEM

깨끗한 공기, 지속가능한 환경을 만들기 위해
노력하고 있습니다.

ELECTRONIC PARTS

전동화 부품 개발을 통해
스마트 편의와 안전기능을 제공합니다.

FCEV PARTS

수소차 선도 개발을 통해
글로벌 시장을 리드합니다.

AUTONOMOUS SOLUTION

자율 주행 기술을 통한
물류 자동화 분야를 개척합니다.

Green Mobility

미래를 위한 기술, 그린 모빌리티 선도 기업

SJG

PS Aunics
PentaStone Automotive-Electronics

New value creator in IT & automotive electronics.

센서에서부터 모듈, 완제품까지 PS오닉스는 고객에게 IT와 자동차 전장 분야의 새로운 가치를 제공합니다.

PentaStone

IOT와 자동차 전장 제품의 전문화된 제조 기술로 고객에게 고품질의 서비스를 제공하며 초 연결 시대의 선두에 서겠습니다.

PS오닉스는 내재화된 멤스 및 제품 개발 기술 역량을 기반으로 고객이 원하는 자동차 전장 및 IT 분야의 센서 및 모듈과 완제품의 토탈 솔루션을 제공합니다.

나노머신

MEMS

자동차 System 솔루션

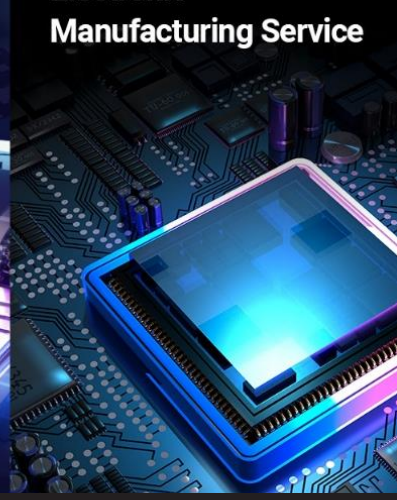
Automotive System Solution

자동차 EV 솔루션

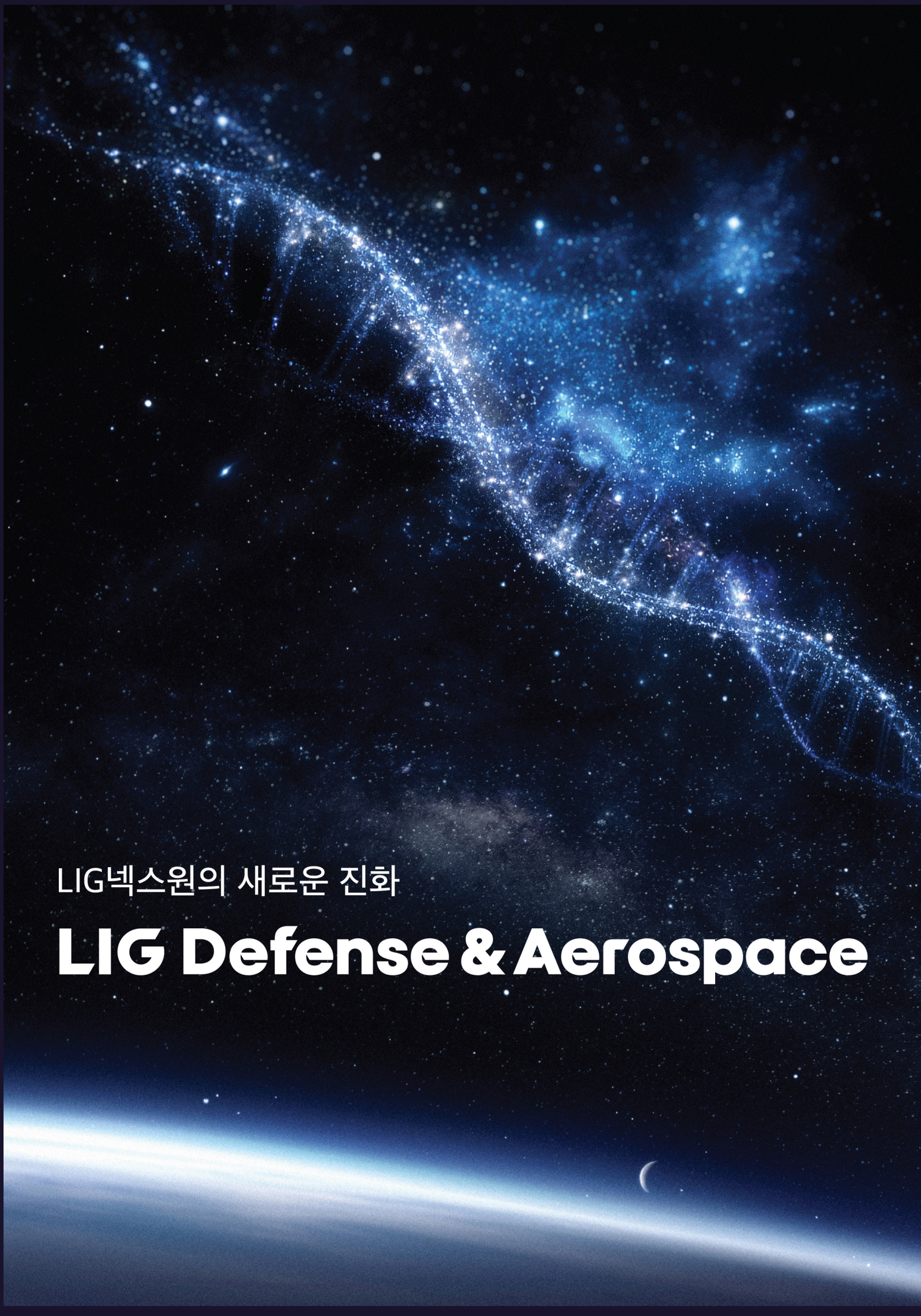
Automotive EV Solution

전자 제조 서비스

Electronic Manufacturing Service



PS Aunics
PentaStone Automotive-Electronics
본사 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474(상대원동) 선텍시티 1차 506호(13229)
대표전화 : 031-704-0355 홈페이지 : http:www.psaunics.com


LIG넥스원의 새로운 진화
LIG Defense & Aerospace